ser Protagonista

EXEMPLAR DO PROFESSOR

MATEMÁTICA

REVISÃO

MATEMÁTICA
ENSINO MÉDIO

ORGANIZADORA
EDIÇÕES SM
Obra coletiva concebida, desenvolvida
e produzida por Edições SM.

sm

ser Protagonista

EXEMPLAR DO PROFESSOR

MATEMÁTICA

REVISÃO

MATEMÁTICA

ENSINO MÉDIO

ORGANIZADORA

EDIÇÕES SM

Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida por Edições SM.

São Paulo,
1ª edição 2014

sm

***Ser Protagonista* Matemática – Revisão**
© Edições SM Ltda.
Todos os direitos reservados

Direção editorial	Juliane Matsubara Barroso
Gerência editorial	Angelo Stefanovits
Gerência de processos editoriais	Rosimeire Tada da Cunha
Colaboração	Carlos Nely Clementino de Oliveira
Coordenação de edição	Ana Paula Landi, Cláudia Carvalho Neves
Assistência administrativa editorial	Alzira Aparecida Bertholim Meana, Camila de Lima Cunha, Fernanda Fortunato, Flávia Romancini Rossi Chaluppe, Silvana Siqueira
Preparação e revisão	Cláudia Rodrigues do Espírito Santo (Coord.), Izilda de Oliveira Pereira, Rosinei Aparecida Rodrigues Araujo, Valéria Cristina Borsanelli
Coordenação de *design*	Erika Tiemi Yamauchi Asato
Coordenação de Arte	Ulisses Pires
Edição de Arte	Melissa Steiner Rocha Antunes, Keila Grandis
Projeto gráfico	Erika Tiemi Yamauchi Asato
Capa	Alysson Ribeiro, Erika Tiemi Yamauchi Asato, Adilson Casarotti
Iconografia	Priscila Ferraz (Coord.), Tatiana Lubarino Ferreira
Tratamento de imagem	Robson Mereu
Editoração eletrônica	Equipe SM, Setup Bureau
Fabricação	Alexander Maeda
Impressão	

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Ser protagonista : matemática : revisão : ensino médio, volume único / obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida por Edições SM. — 1. ed. — São Paulo : Edições SM, 2014. — (Coleção ser protagonista)

Bibliografia.
ISBN 978-85-418-0384-7 (aluno)
ISBN 978-85-418-0385-4 (professor)

1. Matemática (Ensino médio) I. Série.

14-00658 CDD-510.7

Índices para catálogo sistemático:
1. Matemática : Ensino médio 510.7

1ª edição, 2014

CÓPIA NÃO AUTORIZADA É CRIME
ABDR
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITOS REPROGRÁFICOS
RESPEITE O DIREITO AUTORAL

Edições SM Ltda.
Rua Tenente Lycurgo Lopes da Cruz, 55
Água Branca 05036-120 São Paulo SP Brasil
Tel. 11 2111-7400
edicoessm@grupo-sm.com
www.edicoessm.com.br

Apresentação

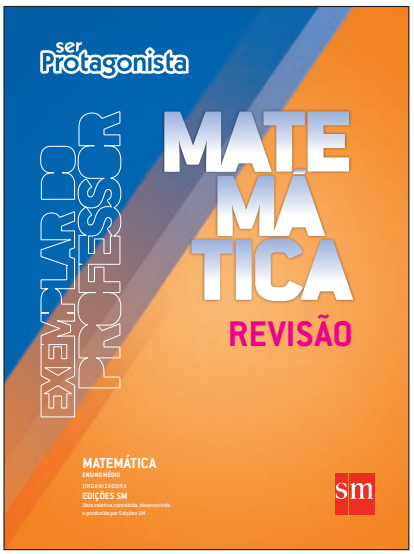
Este livro, complementar à coleção *Ser Protagonista*, traz o conteúdo resumido dos principais tópicos que constituem o programa curricular do Ensino Médio.

Ele foi organizado sob a forma de temas seguidos de atividades, o que possibilita ao aluno fazer uma revisão criteriosa do que aprendeu e, ao mesmo tempo, aferir seu domínio dos assuntos por meio da realização de uma série de exercícios de vestibular selecionada com precisão para cada tema.

No final do livro, há um gabarito com respostas, para que o aluno possa conferir e corrigir os exercícios que realizou.

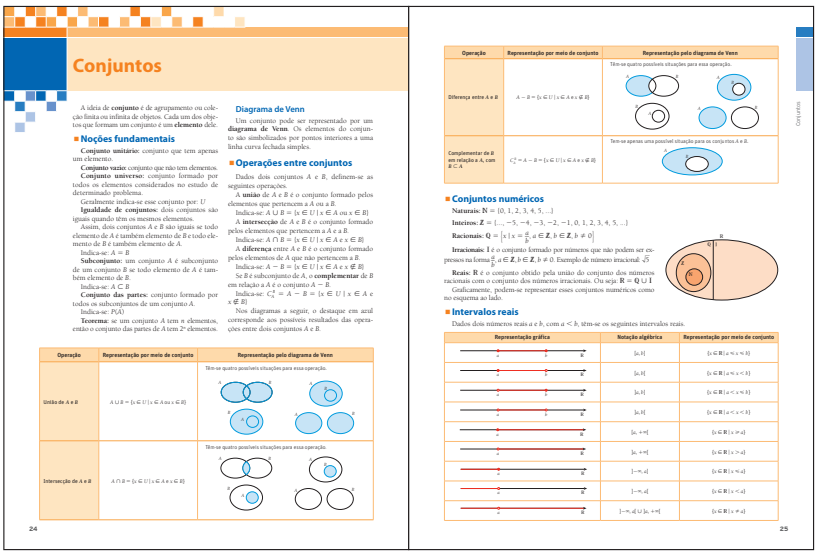
Edições SM

CONHEÇA SEU LIVRO



O ***Ser Protagonista*** **Revisão** retoma os conteúdos da disciplina e propõe a resolução de questões dos principais vestibulares do país.

Cada tema apresenta uma síntese dos principais conteúdos e conceitos estudados, proporcionando uma revisão do que foi estudado durante os três anos do Ensino Médio.



Conjuntos

A ideia de **conjunto** é de agrupamento ou coleção finita ou infinita de objetos. Cada um dos objetos que formam um conjunto é um **elemento** dele.

Noções fundamentais

Conjunto unitário: conjunto que tem apenas um elemento.

Conjunto vazio: conjunto que não tem elementos.

Conjuntos universos: conjunto formado por todos os elementos considerados no estudo de determinado problema.

Geralmente indica-se esse conjunto por: U

Igualdade de conjuntos: dois conjuntos são iguais quando têm os mesmos elementos.

Assim, dois conjuntos A e B são iguais se todo elemento de A é também elemento de B e todo elemento de B é também elemento de A.

Indica-se: $A = B$

Subconjunto: um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se todo elemento de A é também elemento de B.

Indica-se: $A \subset B$

Conjunto das partes: conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto A.

Indica-se: $P(A)$

Teorema: se um conjunto A tem n elementos, então o conjunto das partes de A tem 2^n elementos.

Diagrama de Venn

Um conjunto pode ser representado por um **diagrama de Venn**. Os elementos do conjunto são simbolizados por pontos interiores a uma linha curva fechada simples.

Operações entre conjuntos

Dados dois conjuntos A e B, definem-se as seguintes operações.

A **união** de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B.

Indica-se: $A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$

A **intersecção** de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B.

Indica-se: $A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$

A **diferença** entre A e B é o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B.

Indica-se: $A - B = \{x \in U \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$

Se B é subconjunto de A, o **complementar** de B em relação a A é o conjunto $A - B$.

Indica-se: $C_A^B = A - B = \{x \in U \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$

Nos diagramas a seguir, o destaque em azul corresponde aos possíveis resultados das operações entre dois conjuntos A e B.

Operação	Representação por meio de conjunto	Representação pelo diagrama de Venn
União de A e B	$A \cup B = \{x \subset U \mid x \subset A \text{ ou } x \subset B\}$	Têm-se quatro possíveis situações para essa operação.
Intersecção de A e B	$A \cap B = \{x \subset U \mid x \subset A \text{ e } x \subset B\}$	Têm-se quatro possíveis situações para essa operação.

Operação	Representação por meio de conjunto	Representação pelo diagrama de Venn
Diferença entre A e B	$A - B = \{x \subset U \mid x \subset A \text{ e } x \not\subset B\}$	Têm-se quatro possíveis situações para essa operação.
Complementar de B em relação a A, com $B \subset A$	$C_A^B = A - B = \{x \subset U \mid x \subset A \text{ e } x \not\subset B\}$	Tem-se apenas uma possível situação para os conjuntos A e B.

Conjuntos numéricos

Naturais: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$

Inteiros: $\mathbb{Z} = \{\ldots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$

Racionais: $\mathbb{Q} = \left\{x \mid x = \frac{a}{b}, a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\right\}$

Irracionais: $\mathbb{I}$ é o conjunto formado por números que não podem ser expressos na forma $\frac{a}{b}$, $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$. Exemplo de número irracional: $\sqrt{5}$

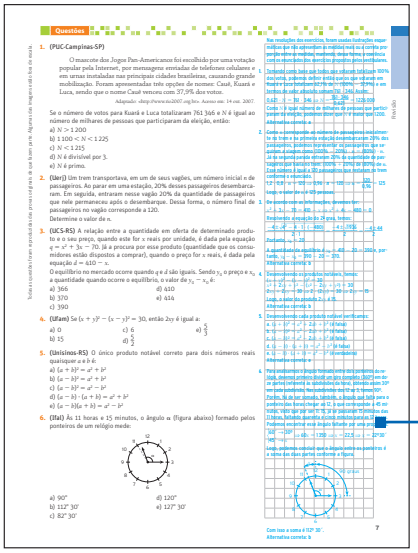
Reais: $\mathbb{R}$ é o conjunto obtido pela união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Ou seja: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$

Graficamente, podem-se representar esses conjuntos numéricos como no esquema ao lado.

Intervalos reais

Dados dois números reais $a \in b$, com $a < b$, têm-se os seguintes intervalos reais.

Representação gráfica	Notação algébrica	Representação por meio do conjunto
a b	$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
a b	$]a, b[$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
a b	$]a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$
a b	$[a, b[$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
a	$[a, +\infty[$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$
a	$]a, +\infty[$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$
a	$]-\infty, a]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$
a	$]-\infty, a[$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$
a	$]-\infty, a[\cup]a, +\infty[$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq a\}$



Questões

1. **(PUC-Campinas-SP)**

O resultado dos Jogos Pan-Americanos foi escolhido por uma votação popular pela Internet, por mensagens enviadas de telefones celulares e em urnas instaladas nas principais cidades brasileiras, causando grande mobilização. Foram apresentadas três opções de nomes: Cauê, Ruará e Luca, sendo que o nome Cauê venceu com 37,9% dos votos.

Adaptado: <http://www.ita2007.org.br>. Acesso em: 14 out. 2007.

Se o número de votos para Ruará e Luca totalizaram 761 366 e 31 4 elevado ao número de milhares de pessoas que participaram da eleição, então:

a) $N > 1\,200$
b) $1\,100 < N < 1\,225$
c) $N < 1\,215$
d) N é divisível por 3.
e) N é primo.

2. **(Uerj)** Um trem transportava, em um de seus vagões, um número inicial n de passageiros. Ao parar em uma estação, 20% desses passageiros desembarcaram. Em seguida, entraram nesse vagão 20% da quantidade de passageiros que nele permaneceu após o desembarque. Dessa forma, o número final de passageiros no vagão corresponde a 120.

Determine o valor de n.

3. **(UCS-RS)** A relação entre a quantidade em oferta de determinado produto x e seu preço, quando este for y reais por unidade, é dada pela equação $q = x^2 + 3x - 70$. Já a procura por esse produto (quantidade que os consumidores estão dispostos a comprar), quando o preço for x reais, é dada pela equação $d = 410 - x$.

O equilíbrio no mercado ocorre quando q e d são iguais. Sendo y_0 o preço e x_0 a quantidade quando ocorre o equilíbrio, o valor de $y_0 - x_0$ é:

a) 366
b) 370
c) 390
d) 410
e) 414

4. **(Ufam)** Se $(x + y)^2 - (x - y)^2 = 30$, então $2xy$ é igual a:

a) 0
b) 15
c) 6
d) $\frac{5}{2}$
e) $\frac{3}{5}$

5. **(Unisinos-RS)** O único produto notável correto para dois números reais quaisquer a e b é:

a) $(a + b)^2 = a^2 + b^2$
b) $(a - b)^2 = a^2 + b^2$
c) $(a - b)^2 = a^2 - b^2$
d) $(a - b) \cdot (a + b) = a^2 + b^2$
e) $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$

6. **(Ifal)** Às 11 horas e 15 minutos, o ângulo α (figura abaixo) formado pelos ponteiros de um relógio mede:

a) 90°
b) 112° 30'
c) 82° 30'
d) 120°
e) 127° 30'

Resoluções dos exercícios, foram usadas ilustrações especiais que não acompanham a resolução real, só a correta proposta pelos autores mostrando, dessa forma a coerência com os exercícios aos quais os propostos pelos vestibulares.

1. Sabendo-se que, após um desconto, restaram 80% dos votos, podemos definir esses votos que sobraram em função do valor absoluto subtraído: $761\,366 - x$. Assim:

$$\frac{80}{100} = \frac{761\,366 - x}{761\,366} \Rightarrow x = 152\,273$$

Como o total número de eliminados é preciso que particularmente esse valor seja maior que 200.

Alternativa correta: c

2. Como os remanescentes ao número de passageiros são obtidos de duas vezes a primeira subtraída diretamente 20% dos passageiros, podemos representar os passageiros que se quiser o vagão, como 100%, n e 80% n. Assim, 20% de 80% n pode ser obtido através de 20% de 80% n, ou seja, $\frac{20}{100} \cdot \frac{80}{100} n = \frac{16}{100} n$. Com esses 4 pois 120 passageiros são restantes e mais conforme o enunciado.

$$\frac{64}{100} n + 80 = 120 \Rightarrow \frac{64}{100} n = 40 \Rightarrow n = 125$$

Logo, o valor de n é 125 pessoas.

3. Os conteúdos se interseccionam, devemos ter:

$$-x^2 - 3x + 70 = 400 - x \Rightarrow x^2 + 2x - 330 = 0 \Rightarrow x = 18 \text{ ou } x = -20$$

Resolvendo a equação do 2º grau, temos:

$$-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-330)} = -4 \pm \sqrt{1\,336} = -4 \pm 44$$

Portanto, $x_0 = 20$

A quantidade de equilíbrio é $x_0 = 40$ ... $y_0 = 390$. Portanto, $y_0 - x_0 = 390 - 20 = 370$.

Alternativa correta: b

4. Desenvolvendo os produtos notáveis, temos:

$$x^2 + 2xy + y^2 - (x^2 - 2xy + y^2) = 30$$

$$4xy = 30 \Rightarrow xy = 15$$

Logo, o valor do produto $2xy$ é 15.

Alternativa correta: b

5. Desenvolvendo cada produto notável, temos:

a) $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ (falsa)

b) $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ (falsa)

c) $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ (falsa)

d) $(a - b) \cdot (a + b) = a^2 - b^2$ (falsa)

e) $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ (verdadeira)

Alternativa correta: e

6. Para encontrarmos o ângulo formado entre os ponteiros do relógio, devemos primeiro dividir as seis horas (360°) em duas partes (referente à subtração da hora), obtendo assim 30° em cada posição. Percebe-se ainda que de 4 a meio (90°). Partes, já se ter formado também, a mesma (90°) para a posição das horas (hora) as 11, o que corresponde a 45 em horas, pois que por um 11 é 15 e passando 15 minutos das 11 horas, teremos percorrido a mesma distância de 15 minutos.

Podemos encontrar esse ângulo somando as seguintes partes:

$$90° + 30° + 45° = 165°$$

$$165° - 90° = 75°$$

Logo, podemos concluir que o ângulo entre os ponteiros é a soma das duas partes, conforme a figura.

Com isso a soma é 112° 30'.
Alternativa correta: b

Relacionadas ao tema, questões de vestibulares de universidades de todo o Brasil contribuem para a compreensão e fixação dos conteúdos revisados.

Este espaço é destinado a resoluções de exercícios e anotações.

SUMÁRIO

- Revisão 6
- Conjuntos 24
- Introdução às funções 30
- Função afim 35
- Função quadrática 40
- Função modular 44
- Função exponencial e função logarítmica 46
- Noções de estatística e Matemática financeira 54
- Progressões 64
- Trigonometria no triângulo retângulo 70
- Circunferência trigonométrica 74
- Funções trigonométricas 80
- Relações e transformações trigonométricas 84
- Matriz 88
- Determinante 92
- Sistema linear 94
- Áreas de figuras planas 100
- Geometria espacial de posição 104
- Sólidos 110
- Medidas de posição e de dispersão 124
- Análise combinatória 128
- Probabilidade 132
- Geometria analítica 136
- Circunferência 142
- Cônicas 148
- Números complexos 154
- Polinômios e equações polinomiais 158
- Introdução ao cálculo 166
- Gabarito 171

Revisão

Números e operações

Razão

A **razão** entre dois números a e b, com b diferente de zero, é a comparação desses números pelo quociente de a por b.

A razão entre dois números a e b é indicada por:

$\frac{a}{b}$ ou $a:b$ (lê-se: razão de a para b)

Proporção

Proporção é a igualdade entre duas razões.

Se duas razões $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ são iguais, então elas formam uma proporção:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Duas grandezas são **diretamente proporcionais** quando, ao multiplicar uma delas por um número, a outra fica multiplicada por esse número.

Duas grandezas são **inversamente proporcionais** quando, ao multiplicar uma delas por um número, a outra fica dividida por esse número.

Regra de três

Sendo desconhecido apenas um termo de uma proporção, a **regra de três** pode ser utilizada para determiná-lo.

- **Simples**:

$\frac{12}{72} = \frac{25}{x} \Rightarrow 12x = 72 \cdot 25 = 1\,800 \Rightarrow$

$\Rightarrow x = \frac{1\,800}{12} = 150$

- **Composta**:

$\frac{4}{x} = \frac{20}{48} \cdot \frac{16}{10} \Rightarrow \frac{4}{x} = \frac{2}{3} \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow$

$\Rightarrow x = 6$

Potenciação

Se a é um número real e n é um número natural, então a **potência** a^n é:

$a^1 = a$

$a^0 = 1$, com $a \neq 0$

$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ fatores}}$, $n > 1$

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, $a \neq 0$

Álgebra

Produtos notáveis

Quadrado da soma de dois termos	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
Quadrado da diferença de dois termos	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
Produto da soma pela diferença de dois termos	$(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$
Cubo da soma de dois termos	$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
Cubo da diferença de dois termos	$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
Soma de cubos	$a^3 + b^3 = (a + b) \cdot (a^2 - ab + b^2)$
Diferença de cubos	$a^3 - b^3 = (a - b) \cdot (a^2 + ab + b^2)$

Equações

Uma equação é do **1º grau com uma incógnita** quando pode ser escrita na forma $ax + b = 0$, em que x é a incógnita real e a e b são números reais (os coeficientes), com a diferente de 0.

Uma equação do 1º grau com uma incógnita $ax + b = 0$ admite uma única solução real da seguinte forma:

$$x = -\frac{b}{a}$$

Uma equação é do **2º grau com uma incógnita** quando pode ser escrita na forma $ax^2 + bx + c = 0$, em que x é a incógnita real e a, b e c são números reais (os coeficientes), com a diferente de 0.

Uma equação do 2º grau com uma incógnita $ax^2 + bx + c = 0$ admite até duas soluções reais da seguinte forma:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. (PUC-Campinas-SP)

> O mascote dos Jogos Pan-Americanos foi escolhido por uma votação popular pela Internet, por mensagens enviadas de telefones celulares e em urnas instaladas nas principais cidades brasileiras, causando grande mobilização. Foram apresentadas três opções de nomes: Cauê, Kuará e Luca, sendo que o nome Cauê venceu com 37,9% dos votos.
>
> Adaptado: <http://www.rio2007.org.br>. Acesso em: 14 out. 2007.

Se o número de votos para Kuará e Luca totalizaram 761 346 e N é igual ao número de milhares de pessoas que participaram da eleição, então:

a) $N > 1\,200$
b) $1\,100 < N < 1\,225$
c) $N < 1\,215$
d) N é divisível por 3.
e) N é primo.

2. (Uerj) Um trem transportava, em um de seus vagões, um número inicial n de passageiros. Ao parar em uma estação, 20% desses passageiros desembarcaram. Em seguida, entraram nesse vagão 20% da quantidade de passageiros que nele permaneceu após o desembarque. Dessa forma, o número final de passageiros no vagão corresponde a 120.

Determine o valor de n.

3. (UCS-RS) A relação entre a quantidade em oferta de determinado produto e o seu preço, quando este for x reais por unidade, é dada pela equação $q = x^2 + 3x - 70$. Já a procura por esse produto (quantidade que os consumidores estão dispostos a comprar), quando o preço for x reais, é dada pela equação $d = 410 - x$.

O equilíbrio no mercado ocorre quando q e d são iguais. Sendo y_0 o preço e x_0 a quantidade quando ocorre o equilíbrio, o valor de $y_0 - x_0$ é:

a) 366
b) 370
c) 390
d) 410
e) 414

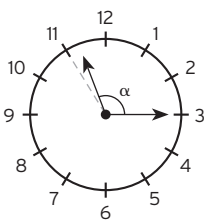
4. (Ufam) Se $(x + y)^2 - (x - y)^2 = 30$, então $2xy$ é igual a:

a) 0
b) 15
c) 6
d) $\frac{5}{2}$
e) $\frac{5}{3}$

5. (Unisinos-RS) O único produto notável correto para dois números reais quaisquer a e b é:

a) $(a + b)^2 = a^2 + b^2$
b) $(a - b)^2 = a^2 + b^2$
c) $(a - b)^2 = a^2 - b^2$
d) $(a - b) \cdot (a + b) = a^2 + b^2$
e) $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$

6. (Ifal) Às 11 horas e 15 minutos, o ângulo α (figura abaixo) formado pelos ponteiros de um relógio mede:



a) 90°
b) 112° 30'
c) 82° 30'
d) 120°
e) 127° 30'

Nas resoluções dos exercícios, foram usadas ilustrações esquemáticas que não apresentam as medidas reais ou a correta proporção entre as medidas, mantendo, dessa forma, a coerência com os enunciados dos exercícios propostos pelos vestibulares.

1. Tomando como base que todos que votaram totalizam 100% dos votos, podemos definir então que os que votaram em Kuará e Luca totalizam 62,1% de N (100% − 37,9%) e em termos de valor absoluto somam 761 · 346. Assim:

$0{,}621 \cdot N = 761 \cdot 346 \Rightarrow N = \frac{761 \cdot 346}{0{,}621} = 1\,226\,000$

Como N é igual número de milhares de pessoas que participaram da eleição, podemos dizer que N é maior que 1 200.

Alternativa correta: **a**

2. Como n corresponde ao número de passageiros inicialmente no trem e na primeira estação desembarcaram 20% dos passageiros, podemos representar os passageiros que seguiram a viagem como $(100\% - 20\%) \cdot n = (80\%) \cdot n$. Já na segunda parada entraram 20% da quantidade de passageiros que havia no trem: (100% + 20%) de (80%) de n. Esse número é igual a 120 passageiros que restaram no trem conforme o enunciado.

$1{,}2 \cdot 0{,}8 \cdot n = 120 \Rightarrow 0{,}96 \cdot n = 120 \Rightarrow n = \frac{120}{0{,}96} = 125$

Logo, o valor de n é 125 pessoas.

3. De acordo com as informações, devemos ter:

$x^2 + 3x - 70 = 410 - x \Rightarrow x^2 + 4x - 480 = 0$

Resolvendo a equação do 2º grau, temos:

$\frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-480)}}{2 \cdot 1} = \frac{-4 \pm \sqrt{1936}}{2} = \frac{-4 \pm 44}{2}$

Portanto, $x_0 = 20$

A quantidade de equilíbrio é $y_0 = 410 - 20 = 390$ e, portanto, $y_0 - x_0 = 390 - 20 = 370$.

Alternativa correta: **b**

4. Desenvolvendo os produtos notáveis, temos:

$(x + y)^2 - (x - y)^2 = 30$
$x^2 + 2xy + y^2 - (x^2 - 2xy + y^2) = 30$
$2xy + 2xy = 30 \Rightarrow 2 \cdot (2xy) = 30 \Rightarrow 2xy = 15$

Logo, o valor do produto $2xy$ é 15.

Alternativa correta: **b**

5. Desenvolvendo cada produto notável verificamos:

a. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ (é falsa)
b. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ (é falsa)
c. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ (é falsa)
d. $(a - b) \cdot (a + b) = a^2 - b^2$ (é falsa)
e. $(a - b) \cdot (a + b) = a^2 - b^2$ (é verdadeira)

Alternativa correta: **e**

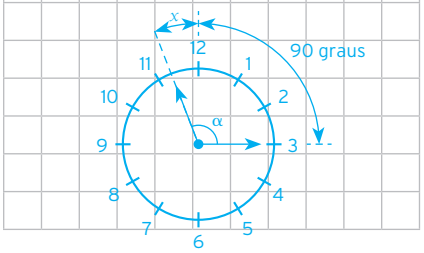
6. Para analisarmos o ângulo formado entre dois ponteiros do relógio, devemos primeiro dividir um giro completo (360º) em doze partes (referente às subdivisões da hora), obtendo assim 30º em cada subdivisão. Nas subdivisões dos 12 ao 3, temos 90º.

Porém, há de ser somado, também, o ângulo que falta para o ponteiro das horas chegar ao 12, o que corresponde a 45 minutos, visto que por ser 11: 15, já se passaram 15 minutos das 11 horas, faltando quarenta e cinco minutos para as 12 horas.

Podemos encontrar esse ângulo faltante por uma proporção:

$\begin{cases} 60' \rightarrow 30^\circ \\ 45' \rightarrow x \end{cases} \Rightarrow 60x = 1350 \Rightarrow x = 22{,}5 \Rightarrow x = 22^\circ 30'$

Logo, podemos concluir que o ângulo entre os ponteiros é a soma das duas partes conforme a figura.



Com isso a soma é 112º 30´.

Alternativa correta: **b**

7. Chamando o número de cestas básicas de x, e o número de funcionários de y, podemos equacionar o sistema:
$\begin{cases} x = 10y + 36 \\ x = 12y - 10 \end{cases} \Rightarrow 10y + 36 = 12y - 10$,
assim $-2y = -46 \Rightarrow y = 23$.
Alternativa correta: **b**

8. Como a base de um livro é de 12 cm, considerando duas pilhas, temos 24 cm; portanto, a caixa mede 24 cm em todas as suas dimensões. Como a espessura de cada livro é de 3 cm, podemos dividir uma dimensão de 24 cm pelos 3 cm de cada espessura, obtendo, assim, oito livros. Fechando duas pilhas de oito livros cada, totalizando 16 livros por caixa. Logo, 45 caixas, têm 16 vezes 45, ou 720 livros.
Alternativa correta: **d**

9. $Q = \dfrac{10^{-2} \cdot (10^{-3})^2 \cdot 10^{-4} \cdot 10^3}{10^2 \cdot 10^{-5}}$

$Q = \dfrac{10^{-2} \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-4} \cdot 10^3}{10^2 \cdot 10^{-5}} = \dfrac{10^{-9}}{10^{-3}} = 10^{-9-(-3)} = 10^{-6}$

Alternativa correta: **e**

10.
- Distância de Pirajuba a Quixajuba: x
- No 1º ponto de encontro André percorreu 70 km e Júlio $(x - 70)$
- No 2º ponto de encontro André percorreu $x + 40$ e Júlio $(x + x - 40)$

Podemos construir uma proporção, visto que eles mantêm velocidade constante, dessa forma percorrem distâncias proporcionais no mesmo tempo.

$\dfrac{70}{x - 70} = \dfrac{x + 40}{2x - 40} \Rightarrow 140x - 2\,800 =$

$= x^2 + 40x - 70x - 2\,800$

$x^2 - 170x = 0 \Rightarrow x(x - 170) = 0$

Dessa forma, a equação admite duas raízes: zero e 170. Como zero não pode ser a distância entre as duas cidades, Pirajuba e Quixajuba estão distantes 170 km.
Alternativa correta: **d**

11. Chamando de x o número de horas que João deve percorrer até o local de encontro, na opção um a distância percorrida será $10x$ e, na opção dois temos $15(x - 1)$. Dessa forma, como independentemente da opção escolhida a distância percorrida será a mesma, temos que:
$10x = 15(x - 1) \Rightarrow 10x = 15x - 15 \Rightarrow x = 3$
Assim, como ele partirá às oito horas na opção um e percorrerá um trajeto com 3 horas de duração, o encontro dos namorados será às 11 horas.
Alternativa correta: **c**

12. Sendo x a quantidade de mangas inicialmente nos montes, e n a quantidade que cada uma das onze pessoas recebeu:
$\dfrac{27x - 7}{11} = n$
Como tanto x quanto n são números inteiros, testando as alternativas verificamos que, quando n é igual a 46, x seria 19. Assim, no mínimo, teríamos 46 mangas em cada monte.
Alternativa correta: **a**

13. Organizando os dados do problema em uma tabela, e fazendo a comparação entre as grandezas, podemos analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais aos dias no problema. Assim temos:

Dias	Horas INVERSAMENTE	Peças DIRETAMENTE	Dificuldade DIRETAMENTE
15	8	2 000	1
x	6	1 500	2

Agora, podemos equacionar a situação da seguinte maneira:
$\dfrac{15}{x} = \dfrac{6}{8} \cdot \dfrac{2\,000}{1\,500} \cdot \dfrac{1}{2} \Rightarrow \dfrac{15}{x} = \dfrac{3}{4} \cdot \dfrac{4}{3} \cdot \dfrac{1}{2} \Rightarrow \dfrac{15}{x} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow x = 30$
Dessa forma, o operário levará 30 dias.
Alternativa correta: **b**

7. **(Ufam)** Uma empresa distribuirá cestas básicas para seus funcionários. Se cada funcionário receber 10 cestas, sobrarão 36 delas; se cada um receber 12 cestas faltarão 10.
A quantidade de funcionários desta empresa é:
a) 22
b) 23
c) 120
d) 260
e) 266

8. **(Uern)** Uma livraria recebeu caixas cúbicas contendo duas pilhas de livros cada, que preenchem totalmente o espaço no seu interior. Se o total de caixas é igual a 45 e cada livro possui 12 cm de largura e 3 cm de espessura, então o total de livros recebidos é:
a) 540
b) 450
c) 810
d) 720

9. **(Ifal)** O valor da expressão
$Q = \dfrac{\frac{1}{100} \times (0{,}001)^2 \times 0{,}0001 \times 1\,000}{100 \times 0{,}00001}$ é igual a:
a) $Q = 10^{-7}$
b) $Q = 10^{6}$
c) $Q = 10^{7}$
d) $Q = 10^{-8}$
e) $Q = 10^{-6}$

10. **(Obmep)** André partiu de Pirajuba, foi até Quixajuba e voltou sem parar, com velocidade constante. Simultaneamente, e pela mesma estrada, Júlio partiu de Quixajuba, foi até Pirajuba e voltou, também sem parar e com velocidade constante. Eles se encontraram pela primeira vez a 70 km de Quixajuba e uma segunda vez a 40 km de Pirajuba, quando ambos voltavam para sua cidade de origem.
Quantos quilômetros tem a estrada de Quixajuba a Pirajuba?
a) 120
b) 145
c) 150
d) 170
e) 180

11. **(Obmep)** João vai de bicicleta ao encontro de sua namorada Maria. Para chegar na hora marcada, ele deve sair às 8 horas e pedalar a 10 km/h ou sair às 9 horas e pedalar a 15 km/h.
A que horas é o encontro dos namorados?
a) 10 h
b) 10 h 30 min
c) 11 h
d) 11 h 30 min
e) 12 h

12. **(PUC-GO)**

> A nossa pequena e faminta heroína [...], ao repousar, tem um maravilhoso sonho em que passeia por um grande e rico pomar, repleto de árvores frutíferas. Então ela encontra 27 montes idênticos (mesma quantidade) de mangas. Após devorar 7 mangas, o restante foi dividido igualmente entre ela e seus 10 primos.

Assinale a alternativa que indica corretamente qual a quantidade de mangas que cada pessoa recebeu nessa partilha, se considerarmos uma quantidade mínima de frutas nos montes.

a) 46 mangas
b) 19 mangas
c) 73 mangas
d) 30 mangas

13. **(Urca-CE)** Um operário levou 15 dias de 8 horas para fazer 2 000 peças de roupa. Quantos dias de 6 horas levará para fazer 1 500 peças de uma outra roupa que apresenta uma dificuldade igual ao dobro da primeira?

a) 20 dias
b) 30 dias
c) 18 dias
d) 25 dias
e) 15 dias

14. **(Unisinos-RS)** Num determinado processo seletivo, em que as questões são de múltipla escolha, cada acerto vale 3 pontos, e, a cada erro, o candidato perde 1 ponto. Supondo que essa prova tenha 40 questões e que determinado candidato fez 72 pontos, quantas questões ele acertou?

a) 24 c) 28 e) 32
b) 26 d) 30

15. **(PUC-Campinas-SP)** Em certo município, uma cooperativa dedica-se à fabricação da rapadura. Cada barra desse doce pesa 250 g e é vendida ao preço unitário de R$ 1,95. As barras são acondicionadas em caixas, cada qual com 40 unidades, e transportadas em um veículo que leva 200 caixas por viagem.

Nessas condições, é verdade que:

a) o peso de cada caixa é 12 kg.
b) cada caixa é vendida por R$ 85,00.
c) o preço de 1 tonelada desse doce é R$ 7 600,00.
d) em duas viagens são transportadas 4 toneladas de doces.
e) o total arrecadado com a venda de todos os doces transportados em três viagens é R$ 54 800,00.

16. **(Urca-CE)** As ações de uma determinada empresa têm valores iguais e estão divididas da seguinte forma: $\frac{2}{3}$ pertencem ao sócio A, $\frac{1}{6}$, ao sócio B, e o restante, no valor de R$ 1 400 000,00, pertence aos demais sócios.

Qual o valor de todas as ações juntas desta empresa?

a) R$ 1 680 000,00
b) R$ 1 166 666,67
c) R$ 8 400 000,00
d) R$ 2 100 000,00
e) R$ 7 000 000,00

17. **(FGV-SP)** Acredita-se que na Copa do Mundo de Futebol em 2014, no Brasil, a proporção média de pagantes, nos jogos do Brasil, entre brasileiros e estrangeiros, será de 6 para 4, respectivamente. Nos jogos da Copa em que o Brasil não irá jogar, a proporção média entre brasileiros e estrangeiros esperada é de 7 para 5, respectivamente. Admita que o público médio nos jogos do Brasil seja de 60 mil pagantes, e nos demais jogos, de 48 mil.

Se, ao final da Copa, o Brasil tiver participado de 7 jogos, de um total de 64 jogos do torneio, a proporção média de pagantes brasileiros em relação aos estrangeiros no total de jogos da Copa será, respectivamente, de 154 para:

a) 126 d) 112
b) 121 e) 109
c) 118

14. Sendo x o número de questões certas e y o número de questões erradas, temos:

$$\begin{cases} 3x - y = 72 \\ x + y = 40 \end{cases} \Rightarrow 4x = 112 \therefore x = 28$$

Alternativa correta: **c**

15. a. Falsa. São 40 unidades de rapadura cada uma pesando 250 g. Assim, chegamos a um peso de $250 \cdot 40 = 10\,000$ g, ou seja, 10 kg.

b. Falsa. São 40 unidades de rapadura custando R$ 1,95. Assim, chegamos a um valor de $40 \cdot 1{,}95 = 78$, ou seja, uma caixa custa R$ 78,00.

c. Falsa. Se uma caixa com 10 kg custa R$ 78,00, precisamos de 100 caixas para obtermos uma tonelada, assim, o valor será $100 \cdot 78 = 7\,800$. O valor para uma tonelada de rapadura será R$ 7 800,00.

d. Verdadeira. Em duas viagens são transportadas 400 caixas cada uma com 10 kg. Assim temos $400 \cdot 10 = 4\,000$. Logo, temos 4 000 kg ou 4 toneladas de rapadura.

e. Falsa. Em três viagens são transportadas 600 caixas, cada uma com valor de R$ 78,00. Ou seja, temos $600 \cdot 78 = 46\,800$ como valor total.

Alternativa correta: **d**

16. Chamando de x o total de ações pertencentes à empresa, temos: $\frac{2}{3}x$ com o sócio A e $\frac{1}{6}x$ com o sócio B, além do 1 400 000 reais dos demais sócios. Equacionando isso:

$$\frac{2}{3}x + \frac{1}{6}x + 1\,400\,000 = x$$
$$4x + x + 8\,400\,000 = 6x$$
$$8\,400\,000 = 6x - 5x$$
$$x = 8\,400\,000$$

Com isso o valor total das ações desta empresa são R$ 8 400 000,00.

Alternativa correta: **c**

17. Primeiro vamos analisar os jogos em que o Brasil jogará, sendo sete com média de 60 mil pagantes, ou seja, 420 mil pessoas entres brasileiros (x) e estrangeiros (y), assim, temos:

$$\begin{cases} \frac{6}{4} = \frac{x}{y} \\ 420\,000 = x + y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6y = 4x \\ x = 420\,000 - y \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 6y = 4(420\,000 - y) \Rightarrow y = 168\,000$$

Assim x, o número de brasileiros será igual a 252 000, enquanto o número y de estrangeiros será de 168 000. Isto em jogos do Brasil.

Por sua vez, nos 57 jogos dos quais o Brasil não fizer parte, teremos uma média de 48 mil pessoas, tendo assim um total de 2 736 000 pessoas. Formando dessa forma a seguinte proporção.

$$\begin{cases} \frac{7}{5} = \frac{x'}{y'} \\ 2\,736\,000 = x' + y' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 7y' = 5x' \\ x' = 2\,736\,000 - y' \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 7y' = 5(2\,736\,000 - y') \Rightarrow y' = 1\,140\,000$$

Desta forma, nos jogos dos quais o Brasil não fizer parte, teremos um público brasileiro total de 1 596 000 e 1 140 000 de estrangeiros. Ao todo, na copa, teremos a seguinte proporção:

$$\frac{x + x'}{y + y'} = \frac{252\,000 + 1\,596\,000}{168\,000 + 1\,140\,000} = \frac{1\,848\,000}{1\,308\,000} = \frac{154}{109}$$

Assim, a proporção média de brasileiros para estrangeiros na copa será de 154 para 109.

Alternativa correta: **e**

18. Pelas informações, temos que o relógio adianta $\frac{2}{3}$ de minuto a cada 12 horas, ou seja, 40 segundos a cada 12 horas. Assim, temos que, às 11 horas, 58 minutos e 40 segundos do dia 10/03/2007, o relógio está 8 minutos adiantado; o horário correto seria 11 horas, 50 minutos. O relógio marcou a hora certa pela última vez há exatos 6 dias atrás (04/03/2007).

a. Falsa. Se do dia 05/03/2007 às 23h e 58 minutos já se passaram 36 horas da última vez que o relógio marcou a hora certa, assim deve estar com 2 à frente da hora certa.

b. Falsa. No dia 06/03/2007 às 12 horas já se passaram 48 horas da última vez que o relógio marcou a hora correta. Assim o relógio deve estar com 2 minutos e 40 segundos adiantado.

c. Falsa. No dia 07/03/2007 às 12 horas já se passaram 72 horas da última vez que o relógio marcou a hora correta. Assim o relógio deve estar com 3 minutos adiantados.

d. Verdadeira.

Alternativa correta: d

19. Analisando a soma das raízes da equação temos 63, ou seja, o objetivo é encontrar dois números primos que somados resultem em 63. Como a soma é ímpar, temos de somar um número par a outro ímpar, e como dentre os primos apenas o 2 é par, outro número é 61. Logo k só tem um (1) valor que pode assumir.

Alternativa correta: d

20. Utilizando x para os dias que o eletricista planejava terminar o serviço e y o que ele planejava ganhar por dia, temos:

$$\begin{cases} \frac{4\,200}{x} = y \\ \frac{4\,200}{x+6} = y - 80 \end{cases} \Rightarrow \frac{4\,200}{x+6} = \frac{4\,200}{x} - 80$$

$$\frac{4\,200x = 4\,200(x+6) - 80x(x+6)}{x(x+6)}$$

$$4\,200x = 4\,200x + 25\,200 - 80x^2 - 480x$$

$$80x^2 + 480x - 25\,200 = 0 \Rightarrow x^2 + 6x - 315 = 0$$

Logo, as raízes da equação são -21 e 15. Como x se trata de dias, temos 15 dias inicialmente planejado pelo eletricista.

a. Falso. Conclui o serviço em 21 dias.

b. Falso. Ganhou, ou seja, exatamente R$ 200 por dia.

c. Verdadeiro. Teria ganho $\frac{4\,200}{15} = 280$, ou seja, 280 reais.

d. Falso. Teria concluído o serviço em exatos 15 dias.

Alternativa correta: c

21. Organizando as grandezas citadas em uma tabela e fazendo a análise para ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais às horas, temos:

Horas	Trabalhadores INVERSAMENTE	Sacas DIRETAMENTE
6	15	360
x	21	420

Logo, equacionando, temos:

$$\frac{6}{x} = \frac{21}{15} \cdot \frac{360}{420} \Rightarrow \frac{6}{x} = \frac{6}{5} \Rightarrow x = 5$$

Então, o trabalho foi realizado em 1 hora a menos que anteriormente.

Alternativa correta: d

22. Como os dois filhos do casal são gêmeos, podemos chamar de x a idade deles, e y a idade do caçula. Assim, temos:

$4{,}55(2x + y) + 49{,}5 = 95 \Rightarrow 2x + y = 10$

Analisando a situação do problema, temos as seguintes opções:

x	y
x	$10 - 2x$
4	2

18. (EPCAr-MG) Um aluno da EPCAr possui um relógio que adianta $\frac{2}{3}$ do minuto a cada 12 horas. Às 11 horas e 58 minutos (horário de Brasília) do dia 10/03/07, verifica-se que ele está adiantado 8 minutos. Considerando que não há diferença de fuso horário entre o relógio do aluno e o horário de Brasília, marque a alternativa correta.

a) Às 23 horas e 58 minutos (horário de Brasília), do dia 05/03/2007, o relógio do aluno marcava 23 horas, 58 minutos e 40 segundos.

b) Para um compromisso às 12 horas (horário de Brasília), do dia 06/03/2007, sem se atrasar nem adiantar, o aluno deveria descontar 1 minuto e 40 segundos da hora marcada em seu relógio.

c) No dia 07/03/2007, às 12 horas (horário de Brasília), o relógio do aluno marcava 12 horas e 2 minutos.

d) A última vez em que o aluno acertou o relógio foi às 11 horas e 58 minutos do dia 04/03/2007.

19. (FGV-SP) As duas raízes da equação $x^2 - 63x + k = 0$ na incógnita x são números inteiros e primos. O total de valores distintos que k pode assumir é:

a) 4 d) 1

b) 3 e) 0

c) 2

20. (EPCAr-MG) Um eletricista é contratado para fazer um serviço por R$ 4 200,00. Ele gastou no serviço 6 dias a mais do que supôs e verificou ter ganhado por dia R$ 80,00 a menos do que planejou inicialmente.

Com base nisso, é correto afirmar que o eletricista:

a) concluiu o serviço em mais de 25 dias.

b) ganhou por dia menos de R$ 200,00.

c) teria ganho mais de R$ 200,00 por dia se não tivesse gasto mais 6 dias para concluir o trabalho.

d) teria concluído o serviço em menos de 15 dias se não tivesse gasto mais de 6 dias de trabalho.

21. (Unimontes-MG) Numa fazenda, um grupo de 15 trabalhadores colheu 360 sacas de café em 6 horas. No dia seguinte, mais 6 trabalhadores juntaram-se ao grupo e terminaram a colheita, totalizando 420 sacas no dia.

Quanto tempo a menos eles trabalharam em relação ao dia anterior?

a) 1 h 20 min b) 5 h c) 2 h d) 1 h

22. (UFSCar-SP) No dia do aniversário dos seus dois filhos gêmeos, Jairo e Lúcia foram almoçar em um restaurante com as crianças e o terceiro filho caçula do casal, nascido há mais de 12 meses.

O restaurante cobrou R$ 49,50 pelo casal e R$ 4,55 por cada ano completo de idade das três crianças. Se o total da conta foi de R$ 95,00, a idade do filho caçula do casal, em anos, é igual a:

a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1

23. (Unimep-SP) Se ao triplo de um número não nulo adicionarmos o quadrado desse mesmo número, obteremos o mesmo número.

Esse número é:

a) 5 b) -4 c) 3 d) -2 e) 1

24. (PUC-SP) Felício e Jandira pretendem viajar e foram a uma casa de câmbio, onde receberam as seguintes informações: com os 3 060 reais de que dispunha, Felício poderia comprar 1 500 dólares e, com os 3 250 reais de Jandira, seria possível comprar 1 250 euros.

Com base nessas informações, é correto afirmar que, nesse dia, a cotação do euro em relação ao dólar era de:

a) 1,2745 b) 1,2736 c) 1,2625 d) 1,1274 e) 1,1235

25. **(FGV-SP)** Sejam dois números reais positivos tais que a diferença, a soma e o produto deles são proporcionais, respectivamente, a 1, 7 e 24.

O produto desses números é:

a) 6 b) 12 c) 24 d) 48 e) 96

26. **(UEM-PR)** Uma pequena empresa possui em sua linha de produção 4 funcionários que, em conjunto, produzem 800 peças a cada 5 dias (uma semana útil). Sabendo que quaisquer dois funcionários produzem, todos os dias, o mesmo número de peças, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

[A resposta será a soma dos números associados às alternativas corretas.]

01. A produção semanal de cada funcionário é de 200 peças.
02. Para conseguir atender a uma encomenda de 1 600 peças, em um prazo de 2 dias, será necessário contratar mais 12 funcionários.
04. Em 4 semanas de trabalho, 2 funcionários produzem 2 000 peças.
08. Se cada funcionário ganha um bônus salarial de 10 centavos de real por peça produzida, em um mês em que trabalhou 22 dias, o bônus é de 88 reais.
16. Se a jornada de trabalho é de 8 horas, é necessário que cada um trabalhe mais 90 minutos por dia, a fim de produzir 1 000 peças em uma semana útil.

27. **(PUC-SP)** Uma máquina demora 27 segundos para produzir uma peça. O tempo necessário para produzir 150 peças é:

a) 1 hora, 7 minutos e 3 segundos.
b) 1 hora, 7 minutos e 30 segundos.
c) 1 hora, 57 minutos e 30 segundos.
d) 1 hora, 30 minutos e 7 segundos.
e) 1 hora, 34 minutos e 3 segundos.

28. **(UEFS-BA)**

Maurício de Sousa Produções Ltda.

A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada religião, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos.

De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 3,3 m^3 de água por mês para atender às necessidades de consumo e higiene. Gastar mais do que isso por dia é jogar dinheiro fora e desperdiçar nossos recursos naturais. No entanto, no Brasil, o consumo por pessoa chega a mais de 200 litros/dia.

(CARTILHA..., 2010).

De acordo com o texto, para se adequar ao que a ONU recomenda, cada brasileiro, em média, deve economizar, por mês, um volume de água, em m^3, pelo menos, igual a:

a) 2,4 b) 2,5 c) 2,6 d) 2,7 e) 2,8

Sendo (4, 2) o único par ordenado que atenda às condições do problema. Assim, os gêmeos têm 4 anos cada um enquanto o caçula tem 2 anos.
Alternativa correta: **d**

23. Chamando tal número de x, temos:
$3x + x^2 = x \Rightarrow x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x(x + 2) = 0$
Como o x não pode ser nulo, temos que x é igual a -2.
Alternativa correta: **d**

24. Para calcular a cotação do dólar, primeiro temos a seguinte razão $\frac{3\,060}{1500} = 2{,}04$, já para analisar a cotação do euro em relação ao real, temos $\frac{3\,250}{1250} = 2{,}60$. Agora, fazendo a cotação de euro para dólar, teremos $\frac{2{,}60}{2{,}04} \cong 1{,}2745$.
Alternativa correta: **a**

25. Sendo os números x e y, temos:

$$\begin{cases} x - y \to 1 \\ x + y \to 7 \end{cases} \Rightarrow 7x - 7y = x + y \Rightarrow 6x = 8y \Rightarrow x = \frac{4y}{3}$$

$$\begin{cases} x - y \to 1 \\ xy \to 24 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{4y}{3} - y \to 1 \\ \frac{4y}{3} y \to 24 \end{cases} \Rightarrow \frac{y}{3} \cdot 24 = \frac{4y^2}{3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 8 \cdot y \cdot 3 = 4y^2 \Rightarrow y = 6$$

Logo x é igual a 8 e y é igual a 6, assim, o produto entre eles é 48.
Alternativa correta: **d**

26. 01. Verdadeiro. A produção semanal de cada funcionário é $\frac{800}{4} = 200$.
02. Falso. Se cada funcionário produz 200 peças por semana, então cada um produz 40 peças por dia, assim 16 funcionários produzem 640 peças a cada dia. Em dois dias seriam produzidas 1280 peças.
04. Falso. Dois funcionários produzem 80 peças por dia, em quatro semanas produzirão 1 600 peças.
08. Verdadeiro. Levando em conta que ele produz 40 peças por dia, em 22 dias serão 880 peças produzidas. Multiplicando pelo bônus estipulado pela empresa, teremos $0{,}10 \times 880 = 88$.
16. Falso. Se cada um trabalhar mais 90 minutos por dia, serão 360 minutos a mais por dia, ou seja, 6 horas a mais por dia, ou 30 horas por semana. Como cada funcionário leva 8 horas para fazer 40 peças, temos 150 peças a mais produzidas semanalmente, totalizando 950.

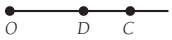
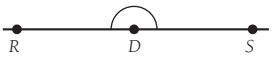
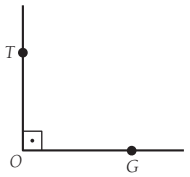
27. Multiplicando os 27 segundos por 150, afinal são 150 peças a serem produzidas, temos 4 050 segundos, ou 67 minutos e 30 segundos, ou 1 hora, 7 minutos e 30 segundos.
Alternativa correta: **b**

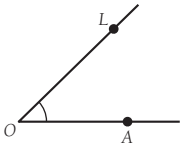
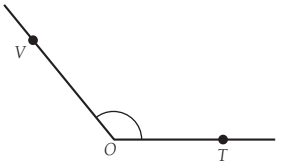
28. Considerando um mês de 30 dias, temos que no Brasil o consumo de água por pessoa chega a 6 000 litros por mês. Convertendo em metros cúbicos, temos 6 m^3, como o ideal seria 3,3 m^3, cada brasileiro teria de economizar 2,7 m^3 mensalmente.
Alternativa correta: **d**

Geometria – grandezas e medidas

Ângulos

Classificação

Ângulo nulo	Ângulo raso	Ângulo reto
Ângulo cujos lados são semirretas coincidentes.  O ângulo nulo mede 0°.	Ângulo cujos lados são semirretas opostas.  O ângulo raso mede 180°.	Ângulo que corresponde à metade de um ângulo raso.  O ângulo reto mede 90°.

Ângulo agudo	Ângulo obtuso
Ângulo menor do que o ângulo reto e maior do que o ângulo nulo.  A medida de um ângulo agudo é maior do que 0° e menor do que 90°.	Ângulo menor do que o ângulo raso e maior do que o ângulo reto.  A medida de um ângulo obtuso é maior do que 90° e menor do que 180°.

Ângulos adjacentes

Dois ângulos são **adjacentes** quando têm um lado comum, e as regiões convexas determinadas por esses ângulos não têm outros pontos comuns além dos pertencentes a esse lado.

Ângulos congruentes

Dois ângulos são **congruentes** quando têm medidas iguais.

Bissetriz

A **bissetriz** de um ângulo é a semirreta com origem no vértice do ângulo, que forma com os lados desse ângulo dois ângulos adjacentes congruentes.

A bissetriz de um ângulo o divide em dois ângulos adjacentes congruentes.

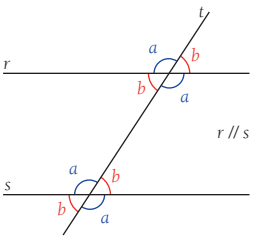
Ângulos complementares e ângulos suplementares

Dois ângulos são **complementares** quando a soma de suas medidas é 90°.
Dois ângulos são **suplementares** quando a soma de suas medidas é 180°.

Ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal

Ângulos correspondentes formados por duas retas paralelas e uma transversal são **congruentes.**

Sendo r e s duas retas paralelas e t uma reta transversal a essas retas, os ângulos correspondentes formados por essas retas são congruentes.



Polígonos

Polígono é a figura plana formada por uma linha poligonal fechada e simples.

Quantidade de diagonais

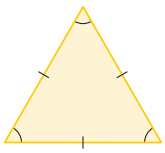
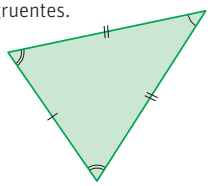
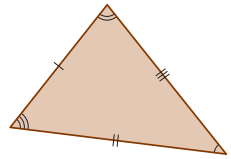
Considerando um polígono de n lados, a quantidade d de diagonais é dada por:

$$d = \frac{n \cdot (n - 3)}{2}$$

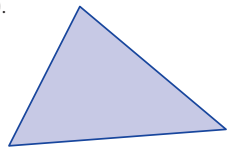
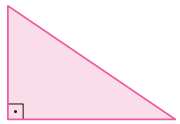
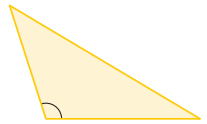
Triângulos

Triângulo é um polígono de três lados.

Classificação quanto aos lados

Equilátero	Isósceles	Escaleno
Um triângulo equilátero tem os três lados com medidas iguais e os três ângulos internos congruentes. 	Um triângulo isósceles tem dois lados com medidas iguais e os dois ângulos internos formados entre cada um desses lados e a base são congruentes. 	Um triângulo escaleno tem os três lados com medidas diferentes e os três ângulos internos com medidas diferentes. 

Classificação quanto aos ângulos

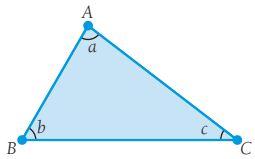
Acutângulo	Retângulo	Obtusângulo
Um triângulo acutângulo tem os três ângulos internos agudos (suas medidas são menores do que 90°). 	Um triângulo retângulo tem um ângulo interno reto (sua medida é 90°). 	Um triângulo obtusângulo tem um ângulo interno obtuso (sua medida é maior do que 90°). 

Condição de existência

Em todo triângulo, a medida de qualquer lado é menor do que a soma das medidas dos outros dois lados.

Soma das medidas dos ângulos internos

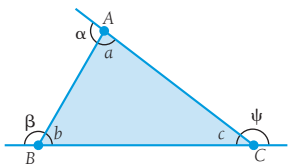
A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180°.



$$a + b + c = 180°$$

Relações entre as medidas dos ângulos internos e externos

A medida de cada ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele.

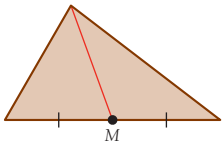
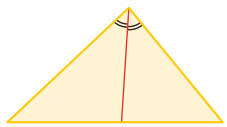
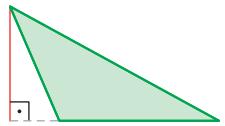


$$\alpha = c + b$$

$$\beta = c + a$$

$$\psi = a + b$$

Elementos

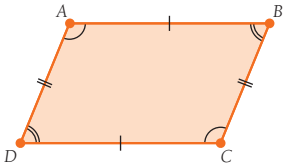
Mediana	Bissetriz interna	Altura
A **mediana** de um triângulo é o segmento cujas extremidades são um de seus vértices e o ponto médio do lado oposto a esse vértice. 	A **bissetriz interna** de um triângulo é o segmento cujas extremidades são um de seus vértices e um ponto do lado oposto a esse vértice, de modo que esse segmento seja bissetriz do ângulo interno desse vértice. 	A **altura** de um triângulo é o segmento cujas extremidades são um de seus vértices e um ponto na reta que contém o lado oposto a esse vértice, de modo que esse segmento forma um ângulo reto com essa reta. 

Quadriláteros

Quadrilátero é um polígono de quatro lados.

Paralelogramo

O paralelogramo é um quadrilátero que tem ambos os pares de lados opostos contidos em retas paralelas.

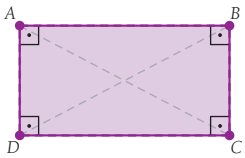


Propriedades

- Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes.
- Os ângulos não opostos de um paralelogramo são suplementares.
- Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes.
- As diagonais de um paralelogramo intersectam-se em seus pontos médios.

Retângulo

O retângulo é um paralelogramo cujos quatro ângulos internos são retos.

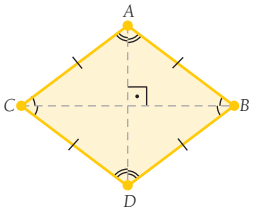


Propriedade

- As diagonais de um retângulo são congruentes.

Losango

O losango é um paralelogramo cujos quatro lados são congruentes.

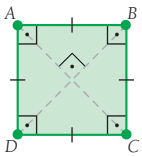


Propriedade

- As diagonais de um losango são perpendiculares entre si e bissetrizes dos ângulos internos.

Quadrado

O quadrado é um paralelogramo cujos quatro ângulos internos são retos e os quatro lados são congruentes.



Propriedade

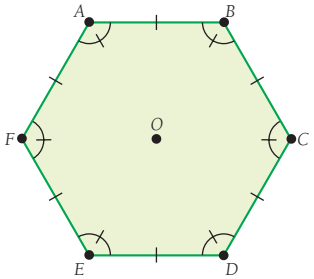
- As diagonais de um quadrado são congruentes, perpendiculares entre si e coincidem com as bissetrizes dos ângulos internos.

Soma das medidas dos ângulos internos

A soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é 360°.

Polígonos regulares

Um polígono é denominado **regular** se todos os seus lados são congruentes e todos os seus ângulos também são congruentes.



Soma dos ângulos internos de um polígono
Considerando um polígono de n lados, a soma S_i das medidas dos ângulos internos é dada por:

$$S_i = (n - 2) \cdot 180°$$

Ângulo interno de um polígono regular
A medida a_i do ângulo interno de um polígono regular de n lados é dada por:

$$a_i = \frac{(n - 2) \cdot 180°}{n}$$

Soma dos ângulos externos de um polígono
Considerando um polígono de n lados, a soma S_e das medidas dos ângulos externos é dada por:

$$S_e = 360°$$

Ângulo externo de um polígono regular
A medida a_e do ângulo externo de um polígono regular de n lados é dada por:

$$a_e = \frac{360°}{n}$$

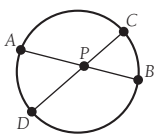
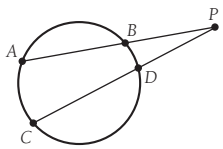
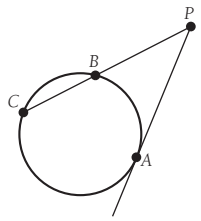
Circunferência

Uma **circunferência** de centro O e raio r é a figura formada por todos os pontos do plano que distam r do ponto O.

Comprimento

Dada uma circunferência de raio r, seu comprimento C é dado por: $C = 2\pi r$

Relações métricas

Relação entre cordas	Relação entre secantes	Relação entre secante e tangente
As cordas AB e CD se intersectam no ponto P.	Os segmentos PA e PC são secantes à circunferência.	O segmento PC é secante à circunferência e o segmento PA é tangente à circunferência no ponto A.
		
$PA \cdot PB = PC \cdot PD$	$PA \cdot PB = PC \cdot PD$	$(PA)^2 = PB \cdot PC$

Ângulo central

Ângulo central de uma circunferência é qualquer ângulo cujo vértice é o centro dessa circunferência e cujos lados contêm raios dela.

Ângulo inscrito

Ângulo inscrito em uma circunferência é qualquer ângulo cujo vértice pertence à circunferência e cujos lados são secantes a ela.

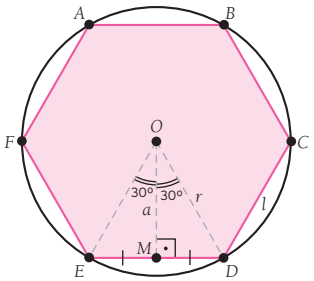
Relação entre ângulo central e ângulo inscrito

Um ângulo central de uma circunferência mede o dobro do ângulo inscrito associado ao mesmo arco.

Polígonos inscritos em uma circunferência

Hexágono regular

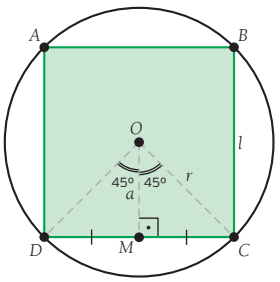
Seja l a medida do lado de um hexágono regular, r o raio da circunferência circunscrita a ele e a a apótema do hexágono.



$$l = r \qquad a = \frac{r\sqrt{3}}{2}$$

Quadrado

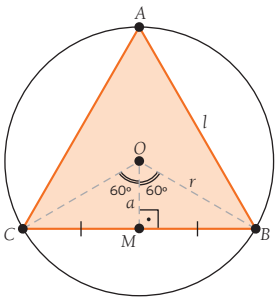
Seja l a medida do lado de um quadrado, r o raio da circunferência circunscrita a ele e a a apótema do quadrado.



$$l = r\sqrt{2} \qquad a = \frac{r\sqrt{2}}{2}$$

Triângulo equilátero

Seja l a medida do lado de um triângulo equilátero, r o raio da circunferência circunscrita a ele e a a apótema do triângulo.



$$l = r\sqrt{3} \qquad a = \frac{r}{2}$$

Polígonos semelhantes

Dois **polígonos são semelhantes** se os ângulos internos de vértices correspondentes são congruentes e se as medidas dos lados correspondentes são proporcionais.

- Lados correspondentes de polígonos semelhantes também são chamados de lados **homólogos**.
- A razão entre as medidas de dois lados correspondentes de polígonos semelhantes é a **razão de semelhança** e é comumente indicada pela letra k.

Semelhança de triângulos

Para identificar se dois triângulos são semelhantes, não é necessário verificar se todos seus ângulos internos correspondentes são congruentes e se as medidas de todos seus lados correspondentes são proporcionais. Para dois triângulos, têm-se os seguintes **casos de semelhança**.

A.A.

Se dois ângulos internos de um triângulo são congruentes a dois ângulos internos correspondentes de outro triângulo, então esses triângulos são semelhantes.

L.L.L.

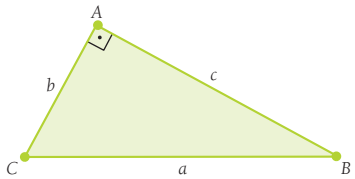
Se as medidas dos lados de um triângulo são proporcionais às medidas dos lados correspondentes de outro triângulo, então esses triângulos são semelhantes.

L.A.L.

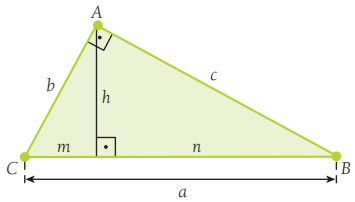
Se dois lados de um triângulo são proporcionais a dois lados de outro triângulo e os ângulos internos formados por esses lados são congruentes, então esses triângulos são semelhantes.

Relações métricas no triângulo retângulo

Seja ABC um triângulo retângulo em A e sejam a, b e c as medidas da hipotenusa BC e dos catetos AC e AB, como mostra a figura a seguir.



Traçando a altura relativa à hipotenusa, identificam-se dois outros triângulos retângulos e algumas medidas:

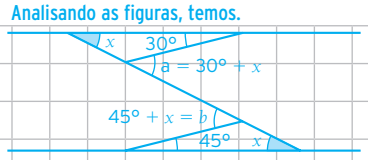


h: medida da altura relativa à hipotenusa
m: medida da projeção do cateto AC sobre a hipotenusa
n: medida da projeção do cateto AB sobre a hipotenusa
Podem-se escrever algumas relações entre essas medidas.

- $b^2 = m \cdot ac^2 = n \cdot a$
- $h^2 = m \cdot n$
- $b \cdot c = a \cdot h$
- $a^2 = b^2 + c^2$

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

29. Analisando as figuras, temos.



Assim $b - a$ pode ser escrito como $(45^\circ + x) - (30^\circ + x) = 15^\circ$, logo, a medida de $b - a$ é igual a 15°.

Alternativa correta: **e**

30. I. Verdadeiro. Lembrando que quadrado é um tipo de retângulo.

II. Falso. O único losango que apresenta diagonais de mesmo tamanho é o quadrado.

III. Verdadeiro.

Alternativa correta: **b**

31. Primeiro devemos verificar a condição de existência, como os outros dois lados medem 3 e 4, temos a seguinte desigualdade triangular $4 - 3 < x < 4 + 3$, ou seja, para poder ser lado deste triângulo deve ser entre 1 e 7. Já para ser obtusângulo devemos lembrar que, se x for igual a 5, temos um ângulo reto, pois o teorema de Pitágoras se verifica, assim para x ser oposto a um ângulo obtuso, devemos ter x maior que 5. Logo, $5 < x < 7$.

Alternativa correta: **a**

32. I. Verdadeiro. Com dois ângulos de quarenta e cinco graus e um reto.

II. Falso. Um exemplo é o triângulo pitagórico.

III. Falso. Um exemplo seria um triângulo com um ângulo de cem graus e dois de quarenta graus. Seria isósceles e obtusângulo.

Alternativa correta: **c**

33. Como a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus, temos:

$x + 15^\circ + 3x + 2x + 35^\circ + x + 10^\circ = 360^\circ$

$7x + 60^\circ = 360^\circ$

$7x = 300^\circ$

$x = \frac{300^\circ}{7}$

$x \cong 42{,}85^\circ$

Logo, seria classificado como um ângulo agudo.

Alternativa correta: **d**

34. Lembrando que, em um polígono, o ângulo interno e o externo adjacente a ele são suplementares, ou seja, somam 180°. Logo, podemos relacionar os dois ângulos como:

$\begin{cases} a_i + a_e = 180^\circ \\ a_i - a_e = 168^\circ \end{cases}$

$2a_i = 348$

$a_i = 174^\circ$

E o ângulo externo medindo 6 graus. Como cada ângulo externo de um polígono regular pode ser calculado pela fórmula $a_e = \frac{360^\circ}{n}$, onde n é o número de lados do polígono. Então,

$6^\circ = \frac{360^\circ}{n}$

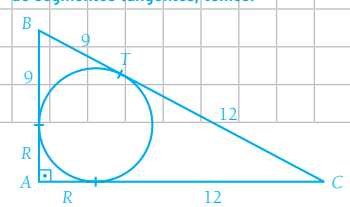
$n = \frac{360}{6}$

$n = 60$

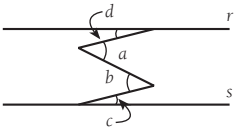
Assim, o número de lados é 60.

Alternativa correta: **c**

35. Considerando a figura e utilizando propriedades de segmentos tangentes, temos:



29. **(Urca-CE)** Sejam r e s retas paralelas. A medida do ângulo d é 30° e a medida do ângulo c é 45°.



A medida de $b - a$ é:

a) 30° b) 45° c) 60° d) 25° e) 15°

30. **(Unifor-CE)** Ao se colocar V para indicar verdadeiro e F para indicar falso para as afirmações:

I. Um quadrilátero que tem as diagonais com comprimentos iguais é um retângulo.

II. Todo losango tem as diagonais com comprimentos iguais.

III. As diagonais de um paralelogramo cortam-se mutuamente ao meio.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

a) V – V – V c) F – V – V e) F – F – F

b) V – F – V d) F – F – V

31. **(Unimontes-MG)** Os lados de um triângulo obtusângulo medem 3, 4 e x. Podemos afirmar que:

a) $5 < x < 7$ c) $1 < x < 7$ ou $5 < x < 7$

b) $1 < x < 7$ d) $x = 5$ ou $x = 7$

32. **(Ifal)** Analise cada afirmação a seguir.

I. Um triângulo isósceles pode ser um triângulo retângulo.

II. Um triângulo escaleno é sempre um triângulo obtusângulo.

III. Um triângulo isósceles é sempre acutângulo.

Está correto que:

a) as afirmações I e II são falsas.

b) as afirmações I e III são falsas.

c) as afirmações II e III são falsas.

d) todas as afirmações são falsas.

e) todas as afirmações são verdadeiras.

33. **(Ifal)** As medidas dos ângulos internos de um quadrilátero são indicadas por: $x + 15^\circ$, $3x$, $2x + 35^\circ$ e $x + 10^\circ$

O ângulo que tem medida igual ao valor de x é classificado como um ângulo:

a) raso. d) agudo.

b) reto. e) meia-volta.

c) obtuso.

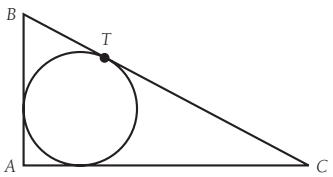
34. **(Ifal)** Num polígono regular convexo, a diferença entre cada ângulo interno e o externo adjacente é de 168°; então o polígono tem:

a) 12 lados. d) 18 lados.

b) 15 lados. e) 24 lados.

c) 60 lados.

35. **(Unimontes-MG)** Na figura abaixo, temos uma circunferência inscrita no triângulo ABC, retângulo em A.



Se $BT = 9$ cm e $CT = 12$ cm, a área do triângulo ABC é:

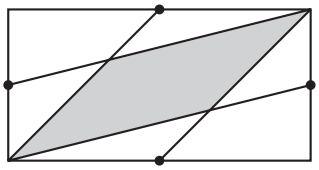
a) 162 cm² b) 108 cm² c) 216 cm² d) 135 cm²

36. **(Obmep)** Duas folhas de papel, uma retangular e outra quadrada, foram cortadas em quadradinhos de 1 cm de lado. Nos dois casos obteve-se o mesmo número de quadradinhos. O lado da folha quadrada media 5 cm a menos que um dos lados da folha retangular.

Qual era o perímetro da folha retangular?

a) 48 cm
b) 68 cm
c) 72 cm
d) 82 cm
e) 100 cm

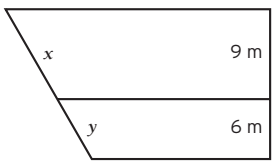
37. **(Obmep)** A figura mostra um retângulo de área 42 cm² com os pontos médios dos lados em destaque.



Qual é a área, em cm², da região cinza?

a) 8
b) 10
c) 12
d) 14
e) 16

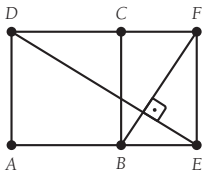
38. **(Ifal)** A planta abaixo mostra as medidas, em metros (m), do telhado de um restaurante.



Sabendo-se que as laterais do telhado são paralelas e que $x + y = 20$, os valores de x e y são, respectivamente,

a) 11 m e 9 m
b) 13 m e 7 m
c) 7 m e 13 m
d) 12 m e 8 m
e) 8 m e 12 m

39. **(Obmep)** Na figura, $AEFD$ é um retângulo, $ABCD$ é um quadrado cujo lado mede 1 cm e os segmentos BF e DE são perpendiculares.



Qual é a medida, em centímetros, do segmento AE?

a) $\sqrt{2}$
b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
c) 2
d) $\frac{8}{5}$
e) $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

Assim, podemos aplicar o teorema de Pitágoras.

$(12 + r)^2 + (9 + r)^2 = 21^2$

$144 + 24r + r^2 + 81 + 18r + r^2 = 441$

$r^2 + 21r - 108 = 0$

Alternativa correta: **b**

36. Sejam m e n as medidas dos lados do retângulo e l o lado do quadrado (em centímetros); supomos que $l = m - 5$. Da igualdade das áreas segue a expressão $(m - 5)^2 = mn$, donde tiramos:

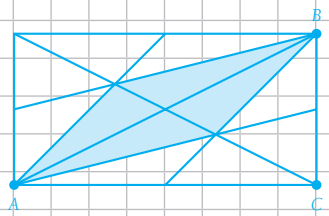
$n = \frac{(m-5)^2}{m}$

$n = m - 10 + \frac{25}{m}$

Como m e n são números inteiros, é necessário que $\frac{25}{m}$ também seja inteiro; isso só acontece quando m é um divisor de 25, ou seja, quando m é igual a 1, 5 ou 25. Os casos $m = 1$ e $m = 5$ não podem acontecer pois $l = m - 5$ é positivo. Logo $m = 25$, donde $l = 20$ e a área do quadrado é $l^2 = 20^2 = 400$. Como essa é também a área do retângulo, temos $mn = 25n = 400$ e segue que $n = 16$. Logo, o perímetro do retângulo é $2m + 2n = 2 \times 25 + 2 \times 16 = 82$ cm.

Alternativa correta: **d**

37. Analisando metade do retângulo, temos o triângulo ABC, de área 21 cm², e todas as suas medianas. Conforme a figura:



Sabendo que as medianas se encontram no baricentro, e assim as áreas formadas têm mesma medida, temos $\frac{2}{6} \cdot 21 = 7$, sendo essa área exatamente metade do losango desejado. Logo, a área do losango mede 14 cm².

Alternativa correta: **d**

38. Usando o teorema de Tales, podemos ter a seguinte proporção:

$\frac{x+y}{x} = \frac{9+6}{9}$

$\frac{20}{x} = \frac{15}{9}$

$180 = 15x$

$x = 12$

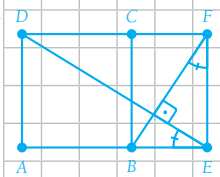
Como $x = 12$, temos que $x + y = 20$

$12 + y = 20$

$y = 8$

Alternativa correta: **d**

39.



Pela figura, BF é perpendicular a DE e EF é perpendicular a AE, os ângulos $A\hat{E}D$ e $E\hat{F}B$ têm a mesma medida. Assim, os triângulos $A\hat{E}D$ e $E\hat{F}B$ são semelhantes e temos: $\frac{BE}{EF} = \frac{AD}{AE}$. Fazendo $BE = x$ e sabendo que $AD = EF = 1$ segue:

$\frac{1}{x} = \frac{1+x}{1}$

$1 = x^2 + x$

$x^2 + x - 1 = 0$

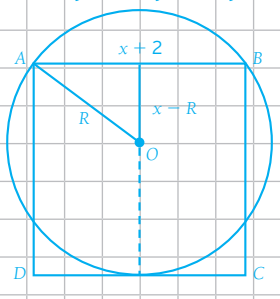
Como as raízes dessa equação são $\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$, assim, utilizando a raiz positiva, temos a medida do segmento AE como $1 + \frac{-1+\sqrt{5}}{2} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Alternativa correta: **e**

40. Seja F o ponto sobre o segmento AB onde é efetuada a dobra. Então o triângulo FME é retângulo. Portanto, os triângulos FBM e MCE são semelhantes. Sabemos que $BM = MC = 6$. Resta conhecer a medida de FB para descobrir a medida de CE. Pondo $AF = x$, temos que FM também vale x. Logo $x^2 = 6^2 + (12 - x)^2$, donde $x = 7{,}5$ cm. Agora, usando a semelhança, temos que $\frac{6}{4{,}5} = \frac{CE}{6}$, e portanto $CE = 8$ cm.

Alternativa correta: **c**

41. Construindo o triângulo retângulo na figura abaixo temos:



Assim aplicando o teorema de Pitágoras resulta em:

$r^2 = (x - r)^2 + \left(\frac{x}{2}\right)^2$

$\frac{5x^2}{4} = 2xr$

$r = \frac{5x}{8}$

Logo, o raio é equivalente a $r = \frac{5x}{8}$.

Alternativa correta: **c**

42. Sendo os elementos quadrados, temos que as dimensões da parede de 880 cm e 550 cm devem ser divididas pelo maior valor possível tanto no comprimento quanto na largura, ou seja, o máximo divisor comum, que é 110. Logo, a dimensão máxima para o lado desse quadrado é 110 cm sendo utilizados 8 no comprimento e 5 na largura, totalizando 40 quadrados.

Alternativa correta: **a**

43. Após os cortes o papel fica somente com 68% de sua área. A área era de 1200 cm² (30x40) e teremos 68% da mesma ou seja, 816 cm². A diferença entre a área inicial e final será a soma das áreas das tiras. $1200 - 816 = 384$.

Podemos definir a tira na seguinte maneira:

x = largura da tira

Duas tiras de 40 cm por "x" de largura e duas tiras de $(30 \text{ cm} - 2x)$ por "x" de largura

Assim, área é o comprimento vezes a largura. A soma das 4 tiras é 384 cm².

$40x + (30 - 2x) \cdot 2x = 384$

$80x + 60x - 4x^2 = 384$

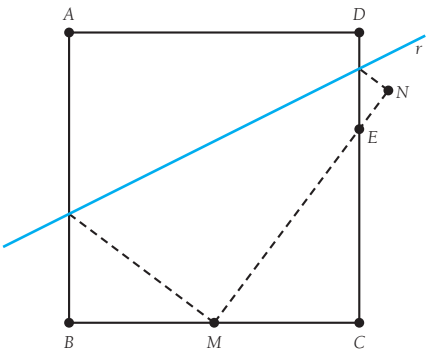
$-4x^2 + 120x - 384 = 0$

Calculando as raízes, temos: $x' = 3$ e $x'' = 32$

Como x igual a 32 cm não convém, temos que a largura das tiras deve ser de 3 cm.

Alternativa correta: **c**

40. **(UFMG)** Uma folha de papel quadrada $ABCD$, que mede 12 cm de lado, é dobrada na reta r, como mostrado nesta figura.

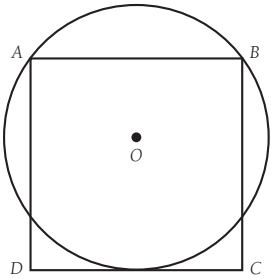


Feita essa dobra, o ponto D sobrepõe-se ao ponto N, e o ponto A, ao ponto médio M, do lado BC.

É correto afirmar que, nessas condições, o segmento CE mede:

a) 7,2 cm
b) 7,5 cm
c) 8,0 cm
d) 9,0 cm

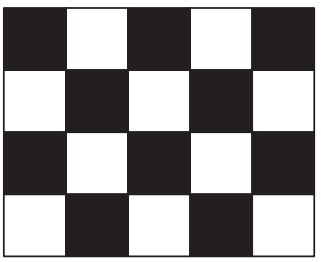
41. **(Unimontes-MG)** Na figura abaixo, o lado do quadrado $ABCD$ mede x.



O raio do círculo de centro O, que contém os vértices A e B e é tangente ao lado CD, mede:

a) $\frac{5x}{4}$
b) $\frac{8x}{5}$
c) $\frac{5x}{8}$
d) $\frac{3x}{4}$

42. **(UFG-GO)** Pretende-se decorar uma parede retangular com quadrados pretos e brancos, formando um padrão quadriculado semelhante ao de um tabuleiro de xadrez e preenchendo toda a parede de maneira exata (sem sobrar espaços ou cortar quadrados). A figura a seguir ilustra uma parte desse padrão quadriculado.



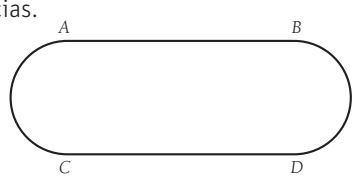
Considerando-se que a parede mede 8,80 m por 5,50 m, o número mínimo de quadrados que se pode colocar na parede é:

a) 40
b) 55
c) 70
d) 95
e) 110

43. **(Obmep)** Márcia cortou quatro tiras retangulares de mesma largura, cada uma de um dos lados de uma folha de papel medindo 30 cm por 40 cm. O pedaço de papel que sobrou tem 68% da área da folha original. Qual é a largura das tiras?

a) 1 cm
b) 2 cm
c) 3 cm
d) 4 cm
e) 5 cm

44. **(UFMT)** A figura abaixo representa, esquematicamente, a raia mais interna (número 1) de uma pista de atletismo composta de 7 raias. Os segmentos de reta AB e CD são paralelos e de mesma medida e os arcos AC e BD são semicircunferências.



Admita que as raias, todas com a mesma forma geométrica, são numeradas de 1 a 7, da mais interna para a mais externa, possuindo cada uma 1 m de largura; que a raia 1 tem 400 m de comprimento.

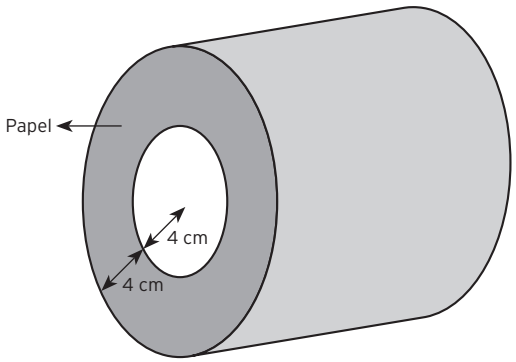
Nessas condições, o comprimento da raia 7 excede o da raia 1 em:

Considere $\pi = 3{,}14$.

a) 37,68 m c) 31,40 m e) 28,26 m

b) 43,96 m d) 25,12 m

45. **(FGV-SP)** Uma bobina cilíndrica de papel possui raio interno igual a 4 cm e raio externo igual a 8 cm. A espessura do papel é 0,2 mm.



Adotando nos cálculos $\pi = 3$, o papel da bobina, quando completamente desenrolado, corresponde a um retângulo cuja maior dimensão, em metros, é aproximadamente igual a:

a) 20 b) 30 c) 50 d) 70 e) 90

46. **(Ifal)** O $\triangle ABC$ tem perímetro 120 m e é semelhante ao $\triangle MNO$, de modo que o lado $\overline{MN} = 6$ m, o lado $\overline{NO} = 8$ m e o lado $\overline{OM} = 10$ m.

As medidas dos lados do $\triangle ABC$ são:

a) 50 m, 40 m e 30 m d) 70 m, 30 m e 20 m

b) 60 m, 40 m e 20 m e) 55 m, 40 m e 25 m

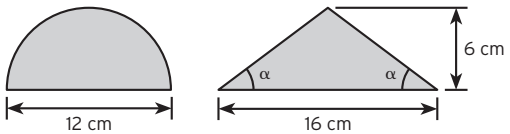
c) 55 m, 35 m e 30 m

47. **(UFRN)** Numa projeção de filme, o projetor foi colocado a 12 m de distância da tela. Isto fez com que aparecesse a imagem de um homem com 3 m de altura. Numa sala menor, a projeção resultou na imagem de um homem com apenas 2 m de altura.

Nessa nova sala, a distância do projetor em relação à tela era de:

a) 18 m b) 8 m c) 36 m d) 9 m

48. **(Unicamp-SP)** Um artesão precisa recortar um retângulo de couro com 10 cm × 2,5 cm. Os dois retalhos de couro disponíveis para a obtenção dessa tira são mostrados nas figuras a seguir.



a) O retalho semicircular pode ser usado para a obtenção da tira? Justifique.

b) O retalho triangular pode ser usado para a obtenção da tira? Justifique.

44. Adotando c para o comprimento do segmento *AB* ou *CD* e *r* para o raio do arco *AC* ou *DB* podemos equacionar a raia 1 como: $2c + 2\pi r = 400$. Já a raia 7 possui sete metros a mais, aumentando o raio da parte de *AC* ou *DB* para $r + 7$ temos:

$2c + 2\pi(r + 7)$

$2c + 2\pi r + 14\pi$

$400 + 14 \cdot 3{,}14$

$400 + 43{,}96$

Dessa forma a raia 7 mede 43,96 metros a mais do que a raia 1.

Alternativa correta: **b**

45. O volume da bobina deve ser igual ao volume do papel desenrolado.

Dessa forma podemos equacionar a situação da seguinte forma, sendo k a largura do papel e c o comprimento:

$\pi(8^2 - 4^2) \cdot k = c \cdot k \cdot 0{,}02$

$c = 72$

Logo, o comprimento da maior dimensão do papel desenrolado é 72 metros.

Alternativa correta: **d**

46. Sendo o perímetro uma medida linear a razão entre os lados é a mesma. Deste modo, chamando os lados do triângulo *ABC* de x, y e z, temos:

$\frac{120}{24} = 5$, assim temos a medida dos lados do triângulo *ABC* cinco vezes maior que o segundo.

Logo $x = 50$ m, $y = 30$ m e $z = 40$ m.

Alternativa correta: **a**

47. Como a projeção é diretamente proporcional à imagem projetada, temos a seguinte relação:

$\frac{12}{3} = \frac{x}{2}$

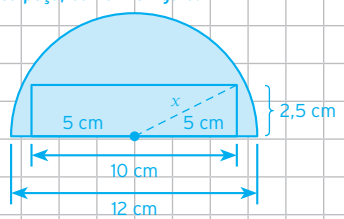
$24 = 3x$

$x = 8$

Desta forma a distância do projetor na sala menor é de 8 metros.

Alternativa correta: **b**

48. a. Analisando o retalho semicircular, podemos recortar a tira necessária e analisar o valor de x para concluirmos se o retalho retangular de 10 cm x 2,5 cm pode ser feito dessa peça, conforme figura.



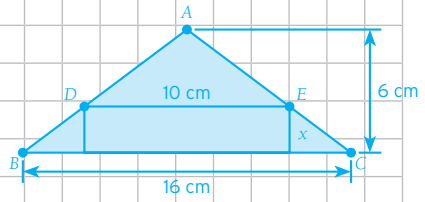
Utilizando o teorema de Pitágoras temos:

$5^2 + 2{,}5^2 = x^2$

$x = \sqrt{31{,}25}$

Logo, x é um número entre 5 e 6. Como o raio do setor circular mede 6 cm é possível obter o retalho a partir do setor circular.

b. Construindo o segmento *DE* paralelo ao lado *BC*, temos os triângulos *ABC* semelhante ao triângulo *ADC*. Conforme figura:



Fazendo a proporção entre os lados temos:

$\frac{10}{16} = \frac{6 - x}{6}$

$96 - 16x = 60$

$36 = 16x$

$x = 2{,}25$

Desta forma, o retalho que pode ser retirado do triângulo mede 10 cm x 2,25 cm, inferior à medida do retalho exigido pelo enunciado e, portanto, não pode ser retirado.

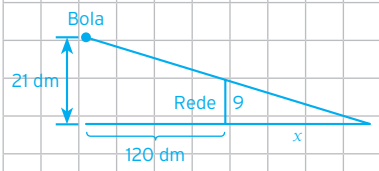
49. Como o ângulo de incidência é igual ao de reflexão, temos os triângulos semelhantes, desta feita podemos equacionar que:

$$\frac{1,2 - x}{x + 0,4} = \frac{0,9}{0,8}$$

$$9,6 - 8x = 9x + 3,6$$

$$x = \frac{6}{17}$$

50. Analisando os dados do enunciado, temos:



Desta forma, temos dois triângulos semelhantes podendo equacionar a situação da seguinte maneira:

$$\frac{21}{9} = \frac{120 + x}{x}$$

$$21x = 1080 + 9x$$

$$12x = 1080$$

$$x = 90$$

Logo, ela atingirá 90 dm de distância a partir da rede em direção a outra quadra, ou seja, 9 metros.

51. Como os segmentos DE e FC pertencem a um paralelogramo, logo eles são paralelos tornando os triângulos ABC e BDE semelhantes. Desta forma adotando x para o segmento BD, temos a seguinte proporção:

$$\frac{AB}{DB} = \frac{AC}{DE}$$

Visto que o triângulo ABC é pitagórico, temos a hipotenusa AC medindo 5. Assim:

$$\frac{4}{x} = \frac{5}{\frac{3}{2}}$$

$$6 = 5x$$

$$x = \frac{6}{5}$$

Utilizando o teorema de Pitágoras no triângulo BDE temos:

$$BD^2 + BE^2 = DE^2$$

$$\left(\frac{6}{5}\right)^2 + BE^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

$$BE = \sqrt{\frac{9}{4} - \frac{36}{25}}$$

$$BE = \frac{9}{10}$$

Lembrando que para o cálculo da área do paralelogramo devemos ter base $\times$ altura. Podemos equacionar a situação da seguinte forma:

$$EC \cdot BD = \left(3 - \frac{9}{10}\right) \cdot \left(\frac{6}{5}\right) = \frac{63}{25}$$

Logo, a área do paralelogramo $DECF$ é $\frac{63}{25}$ u.a.

Alternativa correta: a

52. Podemos perceber que o desenho forma dois triângulos semelhantes, dessa forma podemos equacionar a situação da seguinte forma:

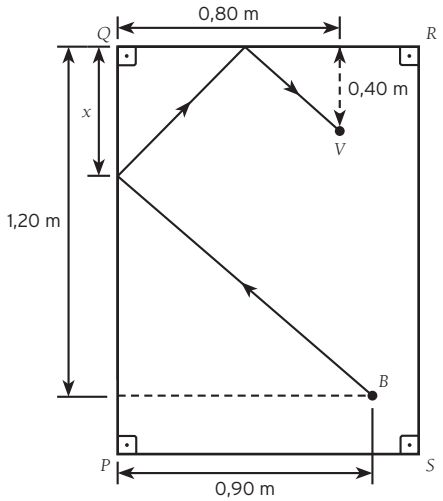
$$\frac{1}{x} = \frac{0,005}{15}$$

$$\frac{15}{0,005} = x$$

$$x = 3\,000$$

Logo, a distância x é de 3 metros.

49. **(Fuvest-SP)** Em uma mesa de bilhar, coloca-se uma bola branca na posição B e uma bola vermelha na posição V, conforme o esquema a seguir.



Deve-se jogar a bola branca de modo que ela siga a trajetória indicada na figura e atinja a bola vermelha.

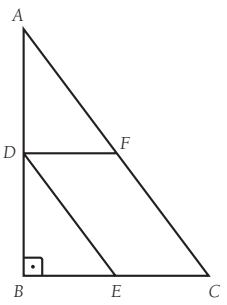
Assumindo que, em cada colisão da bola branca com uma das bordas da mesa, os ângulos de incidência e de reflexão são iguais, a que distância x do vértice Q deve-se jogar a bola branca?

50. **(Unesp)** Uma bola de tênis é sacada de uma altura de 21 dm, com alta velocidade inicial e passa rente à rede, a uma altura de 9 dm.

Desprezando-se os efeitos do atrito da bola com o ar e do seu movimento parabólico, considere a trajetória descrita pela bola como sendo retilínea e contida num plano ortogonal à rede. Se a bola foi sacada a uma distância de 120 dm da rede, a que distância da mesma, em metros, ela atingirá o outro lado da quadra?

51. **(Fuvest-SP)** Na figura, o triângulo ABC é retângulo com catetos $BC = 3$ e $AB = 4$. Além disso, o ponto D pertence ao cateto $\overline{AB}$, o ponto E pertence ao cateto $\overline{BC}$ e o ponto F pertence à hipotenusa $\overline{AC}$, de tal forma que $DECF$ seja um paralelogramo.

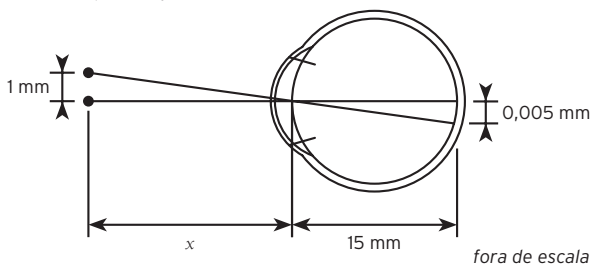
Se $DE = \frac{3}{2}$, então a área do paralelogramo $DECF$ vale:



a) $\frac{63}{25}$ c) $\frac{58}{25}$ e) $\frac{11}{5}$

b) $\frac{12}{5}$ d) $\frac{56}{25}$

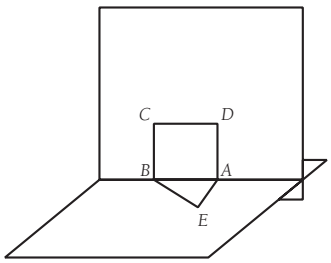
52. **(Unesp)** Para que alguém, com o olho normal, possa distinguir um ponto separado de outro, é necessário que as imagens desses pontos, que são projetadas em sua retina, estejam separadas uma da outra a uma distância de 0,005 mm.



fora de escala

Adotando-se um modelo muito simplificado do olho humano no qual ele possa ser considerado uma esfera cujo diâmetro médio é igual a 15 mm, calcule a maior distância x, em metros, que dois pontos luminosos, distantes 1 mm um do outro, podem estar do observador, para que este os perceba separados.

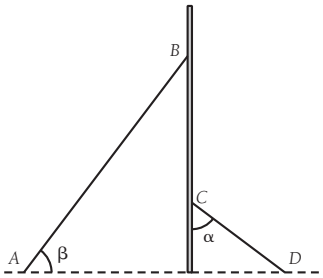
53. **(UFSCar-SP)** O triângulo ABE e o quadrado $ABCD$ estão em planos perpendiculares, conforme indica a figura.



Se $EA = 3$ e $AB = 5$, então ED é igual a:

a) $\sqrt{24}$
b) 5
c) $3\sqrt{3}$
d) $4\sqrt{2}$
e) $\sqrt{34}$

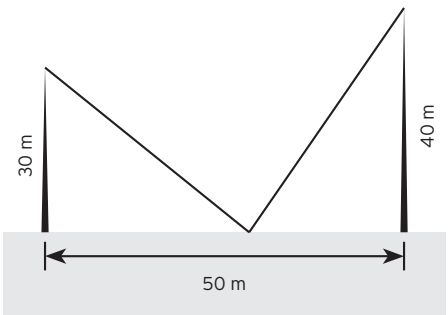
54. **(Unioeste-PR)** Um tubo é fixado verticalmente em uma superfície plana e, para sustentá-lo, alguns fios são presos a ele e esticados até o chão. Dois destes fios estão em lados opostos, conforme ilustra a figura a seguir. Um deles está fixado ao tubo no ponto B e o outro está fixado no ponto C.



O fio CD mede 5 metros, está fixado no chão a 4 metros do tubo (ponto D) e o ângulo que faz com o tubo tem medida α. O fio AB está fixado no chão a 7 metros do tubo (ponto A) e faz com o chão um ângulo de medida β. Sabendo-se que $\alpha = \beta$, pode-se concluir que o fio AB mede:

a) $\frac{35}{4}$ m
b) $\frac{35}{3}$ m
c) $\frac{28}{3}$ m
d) $\frac{28}{5}$ m
e) 9 m

55. **(UCB-DF)** Na figura, veem-se representados dois postes: um com 30 m de altura e outro cuja altura é 40 m. Os centros das bases dos postes estão afastados um do outro em, exatamente, 50 m.



Os dois postes foram colocados em uma posição perfeitamente perpendicular ao solo, suposto plano. Para que eles se mantivessem nessa posição, foram usados dois cabos de comprimentos iguais. Uma extremidade de cada um dos cabos foi atada ao ponto mais alto de cada um dos postes, e a outra extremidade deles foi fixada em um ponto que pertence à reta que contém os centros das bases dos postes. Os dois cabos foram, portanto, fixados em um mesmo ponto no solo.

Com base nessas informações, calcule, em metros, a distância desse ponto até o centro da base do poste menor [...], desprezando, se houver, a parte decimal do resultado final.

53. Como os dois planos são perpendiculares, podemos utilizar o teorema de Pitágoras, onde o segmento ED é a hipotenusa desse triângulo. Lembrando que $ABCD$ é um quadrado, portanto, AD mede 5. Assim sendo, temos:

$ED^2 = AD^2 + EA^2$
$ED^2 = 5^2 + 3^2$
$ED = \sqrt{25 + 9}$
$ED = \sqrt{34}$

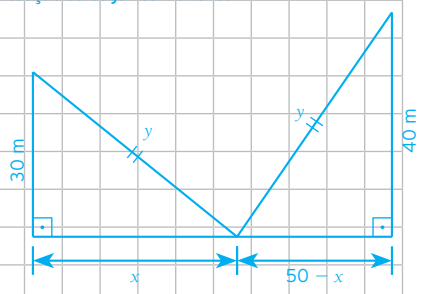
Assim, o segmento ED mede $\sqrt{34}$.
Alternativa correta: **e**

54. Podemos perceber que o triângulo formado pelo fio CD e o tubo é pitagórico, assim o segmento que vai do ponto C até o chão mede 3 metros. Utilizando a proporção, visto que os dois triângulos (formados pelos fios e o tubo) são semelhantes, temos:

$\frac{3}{5} = \frac{7}{AB}$
$3 \cdot AB = 35$
$AB = \frac{35}{3}$

Assim, o comprimento do fio AB é equivalente a $\frac{35}{3}$ metros.
Alternativa correta: **b**

55. Analisando as informações dadas podemos representar a situação da seguinte maneira:



Onde x é o segmento desejado. Assim sendo, podemos fazer um sistema utilizando o teorema de Pitágoras nos dois triângulos:

$\begin{cases} y^2 = 30^2 + x^2 \\ y^2 = 40^2 + (50 - x)^2 \end{cases}$
$y^2 = y^2$
$900 + x^2 = 1600 + 2500 - 100x + x^2$
$900 - 4100 = -100x$
$x = \frac{3200}{100} = 32$

Assim, a distância entre a base do menor poste até o ponto é 32 metros.

Conjuntos

A ideia de **conjunto** é de agrupamento ou coleção finita ou infinita de objetos. Cada um dos objetos que formam um conjunto é um **elemento** dele.

Noções fundamentais

Conjunto unitário: conjunto que tem apenas um elemento.

Conjunto vazio: conjunto que não tem elementos.

Conjunto universo: conjunto formado por todos os elementos considerados no estudo de determinado problema.

Geralmente indica-se esse conjunto por: U

Igualdade de conjuntos: dois conjuntos são iguais quando têm os mesmos elementos.

Assim, dois conjuntos A e B são iguais se todo elemento de A é também elemento de B e todo elemento de B é também elemento de A.

Indica-se: $A = B$

Subconjunto: um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se todo elemento de A é também elemento de B.

Indica-se: $A \subset B$

Conjunto das partes: conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto A.

Indica-se: $P(A)$

Teorema: se um conjunto A tem n elementos, então o conjunto das partes de A tem 2^n elementos.

Diagrama de Venn

Um conjunto pode ser representado por um **diagrama de Venn**. Os elementos do conjunto são simbolizados por pontos interiores a uma linha curva fechada simples.

Operações entre conjuntos

Dados dois conjuntos A e B, definem-se as seguintes operações.

A **união** de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B.

Indica-se: $A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$

A **intersecção** de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B.

Indica-se: $A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$

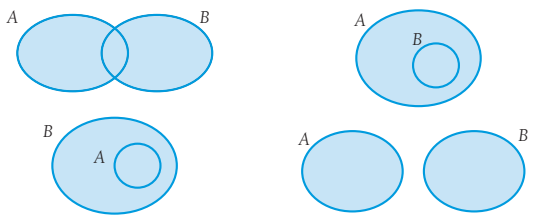
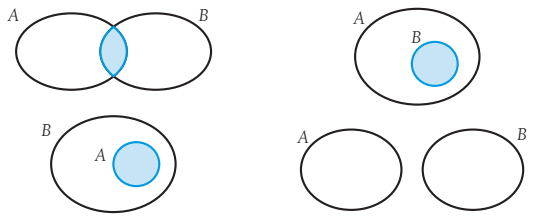
A **diferença** entre A e B é o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B.

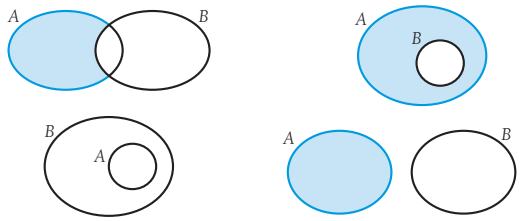
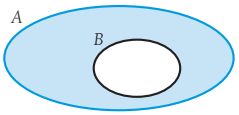
Indica-se: $A - B = \{x \in U \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$

Se B é subconjunto de A, o **complementar** de B em relação a A é o conjunto $A - B$.

Indica-se: $C_A^B = A - B = \{x \in U \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$

Nos diagramas a seguir, o destaque em azul corresponde aos possíveis resultados das operações entre dois conjuntos A e B.

Operação	Representação por meio de conjunto	Representação pelo diagrama de Venn
União de A e B	$A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$	Têm-se quatro possíveis situações para essa operação. 
Intersecção de A e B	$A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$	Têm-se quatro possíveis situações para essa operação. 

Operação	Representação por meio de conjunto	Representação pelo diagrama de Venn
Diferença entre A e B	$A - B = \{x \in U \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$	Têm-se quatro possíveis situações para essa operação. 
Complementar de B em relação a A, com $B \subset A$	$C_A^B = A - B = \{x \in U \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$	Tem-se apenas uma possível situação para os conjuntos A e B. 

Conjuntos numéricos

Naturais: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, ...\}$

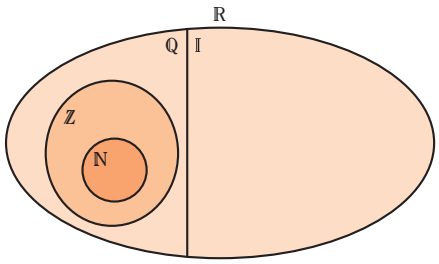
Inteiros: $\mathbb{Z} = \{..., -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...\}$

Racionais: $\mathbb{Q} = \left\{x \mid x = \frac{a}{b}, a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\right\}$

Irracionais: $\mathbb{I}$ é o conjunto formado por números que não podem ser expressos na forma $\frac{a}{b}$, $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$. Exemplo de número irracional: $\sqrt{5}$

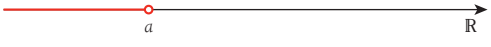
Reais: $\mathbb{R}$ é o conjunto obtido pela união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Ou seja: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$

Graficamente, podem-se representar esses conjuntos numéricos como no esquema ao lado.



Intervalos reais

Dados dois números reais a e b, com $a < b$, têm-se os seguintes intervalos reais.

Representação gráfica	Notação algébrica	Representação por meio de conjunto
	$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leqslant x \leqslant b\}$
	$[a, b[$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leqslant x < b\}$
	$]a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leqslant b\}$
	$]a, b[$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
	$[a, +\infty[$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geqslant a\}$
	$]a, +\infty[$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$
	$]-\infty, a]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leqslant a\}$
	$]-\infty, a[$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$
	$]-\infty, a[\cup]a, +\infty[$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq a\}$

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. Se os conjuntos são iguais, então temos que $x = 4$ e $y = 5$ ou $x = 5$ e $y = 4$, assim a única certeza que se pode ter é de que $x + y$ é igual a 9.
Alternativa correta: **d**

2. As opções que os eleitores tinham para votar eram candidato A, candidato B, branco ou nulo. Dessa forma sendo x o número de votos computados nessa cidade, temos:

$0{,}6x + 0{,}25x + 2\,400 = x$

$2\,400 = 0{,}15x$

$x = \frac{2\,400}{0{,}15} = 16\,000$

Nessa eleição votaram 16 000 eleitores.
Alternativa correta: **a**

3. Para a resolução faça um diagrama de Venn-Euler desenhando os conjuntos A, B e C. Fazendo isso irá notar que: como a intersecção contém 25 elementos, $A \cap B$ terá $25 + 12$ elementos, $B \cap C$ conterá $25 + 8$ elementos, logo $B \cap (A \cup C)$ conterá $25 + 12 + 8 = 45$.
Alternativa correta: **e**

4. Se o número de animais magros é de 21, e o número de vacas magras é de 4, temos que o número de bois magros é de 17. Afinal, os bois magros mais as vacas magras totalizam os animais magros.
Alternativa correta: **a**

5. Utilizando x para alunos matriculados no espanhol e y para o número de alunos matriculados no inglês, temos:

$$\begin{cases} x + y - \frac{2}{5}x = 110 \\ \frac{1}{4}y = \frac{2}{5}x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 110 - \frac{3}{5}x \\ y = \frac{8}{5}x \end{cases} \Rightarrow$$

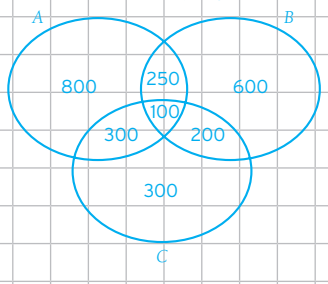
$\Rightarrow 110 - \frac{3}{5}x = \frac{8}{5}x \Rightarrow 550 - 3x = 8x \Rightarrow$

$\Rightarrow x = 50$

Logo, o número de alunos matriculados no curso de espanhol é 50, destes $\frac{2}{5}$ estão também fazendo inglês, ou seja, 20 alunos fazem os dois cursos.
Alternativa correta: **c**

6. Primeiro observamos que, se A e B são subconjuntos que têm o mesmo número de elementos, temos $A = B$. Logo, concluímos que todos os elementos de S devem possuir um número de elementos diferentes. Como este valor pode ir de zero elemento até n elementos, então, o número máximo de elementos de S equivale a $n + 1$.
Alternativa correta: **c**

7. Podemos representar o problema através do diagrama, tomando cuidado com a sobreposição de elementos.



Dessa forma, descontada todas as sobreposições de elementos, temos que 2 550 gostam de pelo menos uma das três novelas. Logo, como o número de pessoas pesquisadas era de 3 000, 450 não acham agradável nenhuma das três novelas.
Alternativa correta: **c**

1. **(PUC-RJ)** Sejam x e y números tais que os conjuntos $\{1, 4, 5\}$ e $\{x, y, 1\}$ sejam iguais. Então, podemos afirmar que:

a) $x = 4$ e $y = 5$
b) $x \neq 4$
c) $y \neq 4$
d) $x + y = 9$
e) $x < y$

2. **(Ifal)** Na última eleição para prefeitura de uma cidade, registrou-se o seguinte resultado:

- o candidato A recebeu 60% dos votos;
- o candidato B recebeu 25% dos votos;
- 2 400 votos foram brancos ou nulos;
- somente os candidatos A e B disputaram a eleição.

Quantos eleitores votam nesse pleito?

a) 16 000
b) 13 600
c) 9 600
d) 18 200
e) 24 000

3. **(UEPG-PR)** Sejam A, B e C conjuntos finitos. O número de elementos de $A \cap B$ é 37, o número de elementos de $B \cap C$ é 33 e o número de elementos de $A \cap B \cap C$ é 25. Encontre o número de elementos de $B \cap (A \cup C)$ e assinale a alternativa correta.

a) 70
b) 58
c) 20
d) 48
e) 45

4. **(Unimontes-MG)** Num curral há vacas e bois. Se há 30 vacas, 21 animais magros, 13 bois não magros e 4 vacas magras, então, o número de bois magros é [...]:

a) 17
b) 26
c) 13
d) 15

5. **(Uern)** Na 3ª série do Ensino Médio de um colégio há 110 alunos matriculados em cursos de Inglês e/ou Espanhol. Sabe-se que:

- $\frac{1}{4}$ dos alunos matriculados em Inglês está também matriculado em Espanhol;
- $\frac{2}{5}$ dos matriculados em Espanhol estão também matriculados em Inglês.

O número de alunos matriculados nesses dois cursos é:

a) 10
b) 15
c) 20
d) 25

6. **(ITA-SP)** Seja U um conjunto não vazio com n elementos, $n \geq 1$. Seja S um subconjunto de $P(U)$ com a seguinte propriedade:

Se $A, B \in S$, então $A \subset B$ ou $B \subset A$.

Então, o número máximo de elementos que S pode ter é:

a) 2^{n-1}
b) $\frac{n}{2}$, se n for par, e $\frac{(n+1)}{2}$ se n for ímpar
c) $n + 1$
d) $2^n - 1$
e) $2^{n-1} + 1$

7. **(UEL-PR)** Num dado momento, três canais de TV tinham, em sua programação, novelas em seus horários nobres: a novela A no canal A, a novela B no canal B e a novela C no canal C. Numa pesquisa com 3 000 pessoas, perguntou-se quais novelas agradavam. A tabela a seguir indica o número de telespectadores que designaram as novelas como agradáveis.

Novelas	Número de telespectadores
A	1 450
B	1 150
C	900
A e B	350
A e C	400
B e C	300
A, B e C	100

Quantos telespectadores entrevistados não acham agradável nenhuma das três novelas?

a) 300 telespectadores
b) 370 telespectadores
c) 450 telespectadores
d) 470 telespectadores
e) 500 telespectadores

8. **(FGV-SP)** Uma pesquisa de mercado sobre determinado eletrodoméstico mostrou que:

- 37% dos entrevistados preferem a marca X;
- 40% preferem a marca Y;
- 30% preferem a marca Z;
- 25% preferem X e Y;
- 8% preferem Y e Z;
- 3% preferem X e Z;
- 1% prefere as três marcas.

Considerando que há os que não preferem nenhuma das três marcas, a porcentagem dos que não preferem nem X nem Y é:

a) 20%
b) 23%
c) 30%
d) 42%
e) 48%

9. **(ITA-SP)** Sejam X, Y, Z, W subconjuntos de $\mathbb{N}$ tais que:

- $(X - Y) \cap Z = \{1, 2, 3, 4\}$
- $Y = \{5, 6\}$
- $Z \cap Y = \varnothing$
- $W \cap (X - Z) = \{7, 8\}$
- $X \cap W \cap Z = \{2, 4\}$

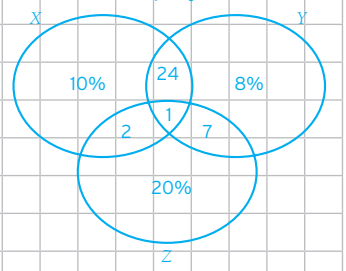
Então o conjunto $\{[X \cap (Z \cup W)] - [W \cap (Y \cup Z)]\}$ é igual a:

a) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
b) $\{1, 2, 3, 4, 7\}$
c) $\{1, 3, 7, 8\}$
d) $\{1, 3\}$
e) $\{7, 8\}$

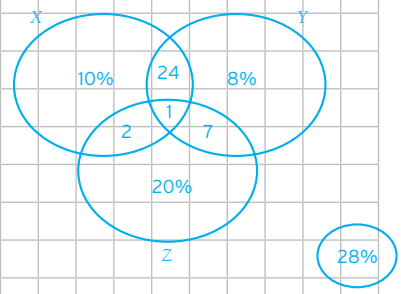
10. **(UPE)** Dados A e B conjuntos, a operação de diferença simétrica $(\cdot)$ é definida por $A \cdot B = A \cup B - A \cap B$. Se $A = \{1, \{1\}, \varnothing, a\}$ e $B = \{1, 2, \{\varnothing\}, a, b\}$, então o conjunto $A \cdot B$ é igual a:

a) $\{1, \{1\}, \varnothing\ \{\varnothing\}, 2, a, b\}$
b) $\{1, a\}$
c) $\{\{1\}, \{\varnothing\}, 2, b\}$
d) $\{\{1\}, \varnothing, \{\varnothing\}, 2, b\}$
e) $\varnothing$

8. Podemos representar o problema através do diagrama, tomando cuidado com a sobreposição de elementos.



Como todas as pessoas representam 100%, concluímos que nem todas estão incluídas nesses três conjuntos; logo, existem pessoas que não gostam de nenhuma das três marcas. Visto que as pessoas que gostam de pelo menos uma das três marcas totalizam 72%, 28% não preferem nenhuma das três, como podemos perceber nesse outro diagrama.



Assim, o número de pessoas que não preferem nem X nem Y é 28% mais 20% que preferem Z. Com isso, temos 48%.
Alternativa correta: **e**

9. Utilizando conjuntos A, B e C auxiliares, temos.

$X = \{2, 4\} \cup A_1$
$W = \{2, 4\} \cup B_1$
$Z = \{2, 4\} \cup C_1$
$A_1 \cap B_1 \cap C_1 = \varnothing$
$A_1 \cap \{2, 4\} = \varnothing$
$B_1 \cap \{2, 4\} = \varnothing$
$C_1 \cap \{2, 4\} = \varnothing$

Assim: $Z \cap (X - Y) = \{7, 8\}$, então 7 e 8 pertencem a W e X mas não pertencem a Z. Então: $\begin{cases} X = \{2, 4, 7, 8\} \cup A_2 \\ W = \{2, 4, 7, 8\} \cup B_2 \end{cases}$

já $A_2 \cap B_2 \cap C_1 = \varnothing \Rightarrow \begin{cases} A_2 \cap \{2, 4, 7, 8\} = \varnothing \\ B_2 \cap \{2, 4, 7, 8\} = \varnothing \end{cases}$

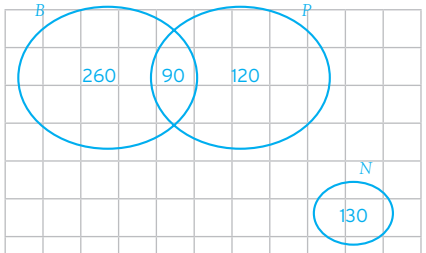
Por outro lado, temos:
$(X - Y) \cap Z = \{1, 2, 3, 4\}$ o que implica em 1, 2, 3 e 4 pertencerem a X e Z, assim:

$\begin{cases} X = \{1, 2, 3, 4, 7, 8\} \cup A_3 \\ Z = \{1, 2, 3, 4\} \cup C_2 \end{cases}$ com $\begin{cases} A_3 \cap B_2 \cap C_2 = \varnothing \\ A_3 \cap \{1, 2, 3, 4, 7, 8\} = \varnothing \\ C_2 \cap \{1, 2, 3, 4\} = \varnothing \end{cases}$

Com isso podemos finalmente concluir que para quaisquer conjuntos A_3, B_2 e C_3 temos que:
$[X \cap (Z \cup W)] - [W \cap (Y \cup Z)]$
$\{1, 2, 3, 4, 7, 8\} - \{2, 4\}$
$\{1, 3, 7, 8\}$
Logo, o conjunto solução é $\{1, 3, 7, 8\}$.
Alternativa correta: **c**

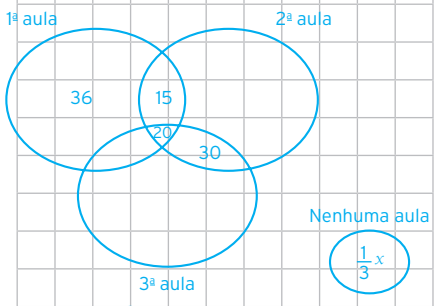
10. Desenvolvendo a operação, temos:
$A \cup B - A \cap B$
$\{1, 2, a, b, \varnothing, \{\varnothing\}, \{1\}\} - \{1, a\}$
Assim $A \cdot B$ é $\{\{1\}, \{\varnothing\}, 2, b\}$
Alternativa correta: **c**

11. Podemos representar o problema através do diagrama, tomando cuidado com a sobreposição de elementos.

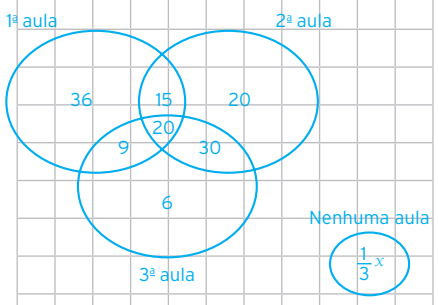


Sendo B o conjunto de produtores que investiram na área de biotecnologia, P o conjunto de produtores que investiram na área de proteção de plantas e N o conjunto de produtores que não fizeram nenhum desses investimentos.
Logo, analisando as informações, temos que todas as informações são corretas.
Alternativa correta: **d**

12. Analisando as informações do enunciado através do diagrama temos:



Aonde x seria o número de alunos total, agora podemos analisar as informações não diretas do enunciado.



Assim, a soma de todos as alunos que compareceram a pelo menos uma das três aulas é 136. Equacionando a situação, temos:

$136 + \frac{x}{3} = x$

$136 = \frac{2x}{3}$

$x = 204$

Assim, o total de alunos é de 204.
Alternativa correta: **c**

13. Para analisarmos o conjunto verdade da razão $\frac{x}{y}$, devemos fazer uma análise com os extremos. Assim, temos o mínimo resultado possível com o maior denominador e o menor numerador, ou seja, $\frac{2}{18} = \frac{1}{9}$. Já o máximo será obtido com maior numerador e menor denominador, ou seja, $\frac{15}{3} = 5$.
Dessa forma, podemos escrever o intervalo do conjunto verdade como sendo $\left[\frac{1}{9}; 5\right]$.
Alternativa correta: **d**

14. a. Falsa. Visto que o conjunto M é composto por elementos do conjunto dos racionais, enquanto H dos inteiros.
b. Verdadeira.
c. Falsa. Sendo zero um número maior que -4, então zero pertence ao conjunto M.

11. (PUC-PR) Com o objetivo de melhorar a produtividade das lavouras, um grupo de 600 produtores de uma determinada região resolveu investir no aumento da produção de alimentos nos próximos anos:

- 350 deles investiram em avanços na área de biotecnologia;
- 210, em uso correto de produtos para a proteção de plantas;
- 90, em ambos (avanços na área de biotecnologia e uso correto de produtos para a proteção de plantas).

Com base nas informações acima, considere as seguintes afirmativas:

I. 260 produtores investiram apenas em avanços na área de biotecnologia.
II. 120 produtores investiram apenas em uso correto de produtos para a proteção de plantas.
III. 470 produtores investiram em avanços na área de biotecnologia ou uso correto de produtos para a proteção de plantas.
IV. 130 produtores não fizeram nenhum dos dois investimentos.

Estão corretas as afirmativas:

a) I, II e III, apenas
b) II e IV, apenas
c) I e II, apenas
d) I, II, III e IV
e) I e III, apenas

12. (Uesc-BA) Ao se aproximar a data de realização de certo concurso, uma escola que se dedica a preparar candidatos a cargos públicos deu três aulas de revisão intensiva para seus alunos.

- Do total T de alunos, sabe-se que 80 compareceram à primeira aula, 85, à segunda e 65 compareceram à terceira aula de revisão.
- Dos alunos que assistiram à primeira aula, 36 não retornaram para as duas aulas seguintes, 15 retornaram apenas para a segunda e 20 compareceram às três aulas.
- Dos alunos que não estavam presentes na primeira aula, 30 compareceram à segunda e à terceira aulas.

Com base nessas informações, se $\frac{1}{3}$ do total de alunos não compareceu às aulas de revisão, então o valor de T é:

a) 165 b) 191 c) 204 d) 230 e) 345

13. (Uece) Se x e y são números reais que satisfazem, respectivamente, às desigualdades $2 \leqslant x \leqslant 15$ e $3 \leqslant y \leqslant 18$, então todos os números da forma $\frac{x}{y}$ possíveis pertencem ao intervalo:

a) $[5, 9]$
b) $\left[\frac{2}{3}, \frac{5}{6}\right]$
c) $\left[\frac{3}{2}, 6\right]$
d) $\left[\frac{1}{9}, 5\right]$

14. (Unir-RO) Sendo $H = \{X \text{ tal que } X \text{ é inteiro e } -3 \leqslant X \leqslant 6\}$ e $M = \{X \text{ tal que } X \text{ é racional e } X \geqslant -4\}$, assinale a alternativa verdadeira.

a) O conjunto M é um subconjunto do conjunto H.
b) O conjunto H é um subconjunto do conjunto M.
c) O valor zero não pertence ao conjunto M.
d) A interseção entre os conjuntos M e H é vazia.
e) O conjunto H possui uma quantidade infinita de elementos.

15. (Urca-CE) Seja $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, ...\}$ o conjunto dos números naturais. Sobre a subtração de números naturais é incorreto afirmar:

a) A subtração de dois números naturais $a - b$ só existe quando $b < a$.
b) Para todo $a \in \mathbb{N}$, $a - a = 0$.
c) A subtração é associativa.
d) Se a, b e c são números naturais tais que $0 < c < b < a$, então $0 < b - c < a - c < a$.
e) $a + b = c + d$ se, e somente se, $a - c = d - b$ para todo $a, b, c, d \in \mathbb{N}$.

16. **(EPCAr-MG)** Supondo x e y números reais tais que $x^2 \neq y^2$ e $y \neq 2x$, a expressão $\sqrt{\dfrac{\frac{2x}{x+y} - \frac{y}{y-x} + \frac{y^2}{y^2-x^2}}{(x+y)^{-1} + x(x^2-y^2)^{-1}}}$ sempre poderá ser calculada em $\mathbb{R}$ se, e somente se,

a) $x \geqslant 0$ e $y \geqslant 0$.

b) $x > 0$ e y é qualquer.

c) x é qualquer e $y \geqslant 0$.

d) $x \geqslant 0$ e y é qualquer.

17. **(EPCAr-MG)** Considere as alternativas abaixo e marque a correta.

a) Se α e β são números irracionais, então $\dfrac{\alpha}{\beta}$ é, necessariamente, irracional.

b) Se a e b são números naturais não nulos, $M(a)$ é o conjunto dos múltiplos naturais de a e $M(b)$ é o conjunto dos múltiplos naturais de b, então $M(b) \supset M(a)$ se, e somente se, a é divisor de b.

c) Se $\alpha = \dfrac{1}{3-\sqrt{3}} - \dfrac{1}{3+\sqrt{3}}$, então

$\alpha \in ([\mathbb{R} - \mathbb{Q}] \cap [\mathbb{Z} \cup \mathbb{Q}])$.

d) Se A é o conjunto dos divisores naturais de 12, B é o conjunto dos divisores naturais de 24 e C é o conjunto dos múltiplos positivos de 6 menores que 30, então $A - (B \cap C) = A - C$.

18. **(UEM-PR)** Assinale o que for correto.

[A resposta será a soma dos números associados às alternativas corretas.]

01. $2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$

02. $\frac{3}{2} > \sqrt{2}$

04. $\frac{1}{90} = 0{,}01010101...$

08. $\frac{15}{4}$, $\frac{7}{3}$ e $\sqrt[3]{80}$ pertencem ao intervalo real [2, 4].

16. A multiplicação de quaisquer dois números irracionais resulta sempre em um número irracional.

19. **(UFF-RJ)** O número $\pi - \sqrt{2}$ pertence ao intervalo:

a) $\left[1, \frac{3}{2}\right]$

b) $\left(\frac{1}{2}, 1\right]$

c) $\left[\frac{3}{2}, 1\right]$

d) $(-1, 1)$

e) $\left[-\frac{3}{2}, 0\right)$

20. **(UEPG-PR)** Considere os conjuntos:

$A = \{X \in \mathbb{N} \mid X \text{ é ímpar}\}$

$B = \{X \in \mathbb{N} \mid X \leqslant 4\}$

$C = \{X \in \mathbb{Z} \mid -3 < X < 4\}$

Assinale a alternativa correta, onde o conjunto X, tal que $X \subset C$ e $C - X = A \cap B$, é:

a) $\{-1, 0, 2\}$

b) $\{-1, 0, 1, 2\}$

c) $\{0, 1, 2\}$

d) $\{-2, -1, 0, 2\}$

e) $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

d. Falso. Os elementos $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5$ e 6 pertencem aos dois conjuntos.

e. Falso. O conjunto H possui apenas os elementos $\{-3, +2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Alternativa correta: **b**

15. É incorreto afirmar que a subtração é associativa. Pois, na subtração, não vale a associativa. Exemplo: $(6 - 4) - 1 \neq 6 - (4 - 1)$.

Alternativa correta: **c**

16. Resolvendo a equação, temos:

$$\sqrt{\frac{\frac{2x}{x+y} - \frac{y}{y-x} + \frac{y^2}{(y+x)(y-x)}}{\frac{1}{x+y} + \frac{x}{(x-y)(x+y)}}}$$

$$\sqrt{\frac{\frac{2x(y-x) - y(x+y) + y^2}{(y+x)(y-x)}}{\frac{x-y+x}{(x+y)(x-y)}}}$$

$$\sqrt{\frac{2xy - 2x^2 - yx - y^2 + y^2}{(y+x)(y-x)} \cdot \frac{(x+y)(x-y)}{2x-y}}$$

$$\sqrt{\frac{xy - 2x^2}{y-x} \cdot \frac{x-y}{2x-y}}$$

$$\sqrt{\frac{x(y-2x)}{y-2x}} = \sqrt{x} \rightarrow x \geqslant 0$$

Assim, temos que x deve ser maior ou igual a zero, enquanto y pode ser qualquer.

Alternativa correta: **d**

17. a. Falso. Analise o seguinte exemplo $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1$, mesmo com numerador e denominador irracionais temos o resultado racional.

b. Falso. $M(b) \supset M(a)$ então b deve ser divisor de a.

c. Falso. Efetuando a operação temos $\frac{\sqrt{3}}{3}$. Já pelas operações entre conjuntos temos como resultado o conjunto vazio. Logo, α não pode pertencer a esse conjunto.

d. Verdadeira. Dado o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, o conjunto $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ e o conjunto $C = \{6, 12, 24\}$. Temos:

$A - (B \cap C) = A - C$

$\{1, 2, 3, 4\} = \{1, 2, 3, 4\}$

Alternativa correta: **d**

18. 01. Falso. $2\left(\frac{3-2}{6}\right) = \frac{2}{3}$.

02. Verdadeiro. $1{,}5 > 1{,}41...$

04. Falso. $\frac{1}{90} = 0{,}0111111...$

08. Falso. $\frac{15}{4} = 3{,}75$, $\frac{7}{3} = 2{,}333$, $\sqrt[3]{80} \cong 4{,}308...$

16. Falso. Veja o exemplo: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$.

19. Trabalhando com aproximações, temos:

$\pi + \sqrt{2} \cong 3{,}14 - 1{,}41 \cong 1{,}73$. Logo pertence ao intervalo $\left[\frac{3}{2}; 1\right]$.

Alternativa correta: **c**

20. Analisando os elementos da interseção entre os conjuntos A e B temos $\{1,3\}$, estes são elementos que são do conjunto C e não são do conjunto X. Como o conjunto C é composto dos elementos $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, podemos concluir que o conjunto X é formado por $\{-2, -1, 0, 2\}$.

Alternativa correta: **d**

Introdução às funções

Função

Sejam A e B dois conjuntos não vazios.

A **função** f de A em B (notação: $f: A \to B$) é a regra que associa cada elemento de A a um único elemento de B. Nesse caso, o **domínio** da função é o conjunto A; $D(f) = A$ e seu **contradomínio** é o conjunto B; $CD(f) = B$.

O **conjunto imagem** de f é formado por todas as imagens obtidas pela aplicação de f aos elementos de seu domínio. Mas nem sempre o contradomínio de uma função é igual ao conjunto imagem dela.

A **taxa média de variação** de uma função f é o quociente $\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$, em que $x_1 \neq x_0$.

Representação gráfica

O **gráfico de uma função** f é o conjunto dos pares ordenados (x, y) em que x pertence ao domínio de f e $y = f(x)$.

Pode-se representar esse conjunto em um plano cartesiano, e, para simplificar a linguagem, é comum chamar essa representação de **gráfico da função**.

Funções injetiva, sobrejetiva e bijetiva

Seja f uma função de A em B.

A função f é **injetiva** se, quaisquer que sejam $x_1 \in A$ e $x_2 \in A$, tem-se $f(x_1) \neq f(x_2)$.

Dito de outro modo: a função f de A em B é injetiva se elementos distintos de A têm imagens distintas em B.

Observação

Um modo de verificar se uma função f é **injetiva** consiste em verificar se $f(a) = f(b)$ implica em $a = b$. Se sim, então a função f é injetiva.

A função f é **sobrejetiva** se, para todo $y \in B$, existe um $x \in A$, tal que $f(x) = y$.

Dito de outro modo: a função f de A em B é sobrejetiva se todo elemento de B é imagem de algum elemento de A, segundo f.

A função f é **bijetiva** se, e somente se, f é injetiva e sobrejetiva.

Funções par e ímpar

Seja f uma função de A em B.

A função f é **par** se, e somente se, $f(x) = f(-x)$.

Dito de outro modo: a função f de A em B é par se, e somente se, elementos simétricos do domínio da função, isto é, x e $-x$, têm imagens iguais segundo f, ou seja:

$$f(x) = f(-x).$$

A função f é **ímpar** se, e somente se, $f(x) = -f(-x)$.

Dito de outro modo: a função f de A em B é ímpar se, e somente se, elementos simétricos do domínio da função, isto é, x e $-x$ têm imagens iguais segundo f, ou seja:

$$f(x) = -f(-x).$$

Também pode ser escrito dessa forma:

$$-f(x) = f(-x)$$

Observação

O gráfico de uma função par apresenta simetria axial, pois é simétrico em relação ao eixo y. Já o gráfico de uma função ímpar apresenta simetria central, pois é simétrico em relação à origem do sistema de coordenadas cartesianas.

Função composta

Seja f uma função de A em B e g uma função de B em C.

A **função composta** de f e g é a função $f \circ g$ definida por $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

Ou seja: aplica-se a x a função g, o que resulta em $g(x)$. Depois, aplica-se a $g(x)$ a função f, resultando em $f(g(x))$. A função $f \circ g$ tem domínio A e contradomínio C.

Função inversa

Seja f uma função bijetiva de A em B.

A **função inversa** de f é a função f^{-1} tal que, se $f(a) = b$, então:

$$f^{-1}(b) = a.$$

Representação gráfica

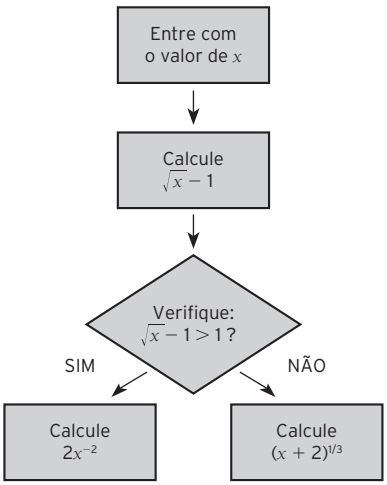
O gráfico de uma função é simétrico ao gráfico da sua inversa em relação à reta que representa a função identidade $i(x) = x$.

Questões

1. **(Fuvest-SP)** Considere a função $f(x) = 1 - \frac{4x}{(x+1)^2}$, a qual está definida para $x \neq -1$. Então, para todo $x \neq 1$ e $x \neq -1$, o produto $f(x)f(-x)$ é igual a:

a) -1
b) 1
c) $x + 1$
d) $x^2 + 1$
e) $(x-1)^2$

2. **(UFRJ)** Considere o programa representado pelo seguinte fluxograma:



a) Determine os valores reais de x para os quais é possível executar esse programa.
b) Aplique o programa para $x = 0$, $x = 4$ e $x = 9$.

3. **(Unesp)** Segundo a Teoria da Relatividade de Einstein, se um astronauta viajar em uma nave espacial muito rapidamente em relação a um referencial na Terra, o tempo passará mais devagar para o astronauta do que para as pessoas que ficaram na Terra. Suponha que um pai astronauta, com 30 anos de idade, viaje numa nave espacial, numa velocidade constante, até o planeta recém-descoberto GL581C, e deixe na Terra seu filho com 10 anos de idade. O tempo t decorrido na Terra (para o filho) e o tempo T decorrido para o astronauta, em função da velocidade v dessa viagem (ida e volta, relativamente ao referencial da Terra e desprezando-se aceleração e desaceleração), são dados respectivamente pelas equações $t = \frac{40c}{v}$ e $T = \frac{40c}{v}\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}$, onde c é uma constante que indica a velocidade da luz no vácuo e t e T são medidos em anos.

Determine, em função de c, a que velocidade o pai deveria viajar de modo que, quando retornasse à Terra, ele e seu filho estivessem com a mesma idade.

4. **(Unesp)** Uma função de variável real satisfaz a condição $f(x+2) = 2f(x) + f(1)$, qualquer que seja a variável x.

Sabendo-se que $f(3) = 6$, determine o valor de:

a) $f(1)$
b) $f(5)$

5. **(Mackenzie-SP)** Considere a função f tal que para todo x real tem-se $f(x+2) = 3f(x) + 2^x$.

Se $f(-3) = \frac{1}{4}$ e $f(-1) = a$, então o valor de a^2 é:

a) $\frac{25}{36}$
b) $\frac{36}{49}$
c) $\frac{64}{100}$
d) $\frac{16}{81}$
e) $\frac{49}{64}$

1. Equacionando a situação temos:

$f(x) \cdot f(-x)$

$\left[1 - \frac{4x}{(x+1)^2}\right] \cdot \left[1 - \frac{4(-x)}{(-x+1)^2}\right]$

$\left[1 - \frac{4x}{x^2+2x+1}\right] \cdot \left[1 - \frac{-4x}{x^2-2x+1}\right]$

$\left[\frac{x^2+2x+1-4x}{x^2+2x+1}\right] \cdot \left[\frac{x^2-2x+1+4x}{x^2-2x+1}\right]$

$\left[\frac{x^2-2x+1}{x^2+2x+1}\right] \cdot \left[\frac{x^2+2x+1}{x^2-2x+1}\right] = 1$

Logo, esse produto equivale a 1.

Alternativa correta: b

2. a. Apenas para valores de x maiores ou iguais a zero.

b. Com $x = 0$ temos: $\sqrt{0} - 1 = -1 \rightarrow$
$\rightarrow (0+2)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{2}$.

Com $x = 4$ temos: $\sqrt{4} - 1 = 1 \rightarrow$
$\rightarrow (4+2)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{6}$.

Com $x = 9$ temos: $\sqrt{9} - 1 = 2 \rightarrow$
$\rightarrow 2 \cdot 9^{-2} = \frac{2}{81}$

3. Devemos iniciar com a ideia de idades iguais, assim temos que $T + 30 = t + 10$ logo $T = t - 20$. Substituindo temos:

$\frac{40c}{v}\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} = \frac{40c}{v} - 20$ multiplicando ambos os membros por $\left(\frac{v}{20c}\right)$

$2\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} = 2 - \left(\frac{v}{c}\right)$

$4\left[1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2\right] = 4 - 4\left(\frac{v}{c}\right) + \left(\frac{v}{c}\right)^2$

$-5\left(\frac{v}{c}\right)^2 + 4\left(\frac{v}{c}\right) = 0$

Como $\frac{v}{c}$ tem de ser maior que zero. Temos que v tem de ser $\frac{4c}{5}$.

4. a. Para calcularmos $f(1)$ podemos fazer a seguinte ideia $f(3) = f(1+2)$ que pela definição temos: $f(1+2) = 2f(1) + f(1)$, assim $6 = 3f(1)$. Portanto $f(1) = 2$.

b. Já para o valor de $f(5)$ podemos utilizar a ideia que $f(5) = f(3+2)$, assim pela definição teremos: $f(3+2) = 2f(3) + f(1)$, utilizando os valores já conhecidos temos $f(5) = 2 \cdot 6 + 2 = 14$.

5. De $f(x+2) = 3f(x) + 2^x$ tem-se que $f(-3+2) = 3f(-3) + 2^{-3} \Leftrightarrow f(-1) = 3f(-3) + \frac{1}{8} \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow a = 3 \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \Leftrightarrow a = \frac{7}{8}$, pois $f(-3) = \frac{1}{4}$ e $f(-1) = a$

Então, $a^2 = \left(\frac{7}{8}\right)^2 = \frac{49}{64}$

Alternativa correta: e

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

6. A receita para nenhuma propaganda investida é quando $x = 0$. Assim temos:

$R(0) = 50 - \frac{50}{0 + 5}$

$R(0) = 40$

Ou seja, R$ 40 000,00.

Alternativa correta: **a**

7. **e.** Verdadeira. Pois quando aumenta o investimento em propaganda temos a fração se aproximando de zero, ficando apenas a parte inteira da equação, ou seja, 50 que equivale a R$ 50 000,00.

Alternativa correta: **e**

8. Sendo de maneira inversamente proporcional podemos utilizar uma constante k para representar a situação, onde x corresponde aos chocolates recebidos pelo primeiro colocado, y ao segundo e z ao terceiro colocado.

$$\begin{cases} x = \frac{k}{2} \\ y = \frac{k}{3} \\ z = \frac{k}{5} \end{cases}$$

Como o total de chocolates é 310 temos:

$x + y + z = 310$

$\frac{k}{2} + \frac{k}{3} + \frac{k}{5} = 310$

$\frac{15k + 10k + 6k = 9\,300}{30}$

$31k = 9\,300$

$k = 300$

Como k é igual a 300, temos que o primeiro colocado recebeu 150, o segundo 100 e o terceiro 60 chocolates.

Alternativa correta: **c**

9. Calculando a razão entre preço e área por aparelho temos no aparelho de 23" uma relação de $\frac{750}{1\,500} = \frac{1}{2}$, já no aparelho de 32" temos $\frac{1\,400}{2\,800} = \frac{1}{2}$ e no terceiro aparelho temos a razão $\frac{2\,250}{4\,500} = \frac{1}{2}$.

Assim sendo, o preço permanece constante por unidade de área.

Alternativa correta: **d**

Texto para as questões 6 e 7.

(FGV-SP) Para determinado produto, o número de unidades vendidas está relacionado com a quantia gasta em propaganda, de tal modo que, para x milhares de reais investidos em propaganda, a receita R é dada por: $R(x) = 50 - \frac{50}{x + 5}$ milhares de reais

6. Pode-se dizer então que a receita, ainda que nenhuma quantia seja investida em propaganda, será igual a:

a) R$ 40 000,00
b) R$ 50 000,00
c) R$ 0,00
d) R$ 10 000,00
e) R$ 100 000,00

7. Pode-se afirmar também que:

a) a receita cresce proporcionalmente ao aumento da quantia gasta em propaganda.
b) quanto maior o investimento em propaganda, menor será a receita.
c) por maior que seja o investimento em propaganda, a receita não ultrapassará R$ 40 000,00.
d) quanto menor o investimento em propaganda, maior será a receita.
e) por maior que seja o investimento em propaganda, a receita não ultrapassará R$ 50 000,00.

8. **(Unesp)** Os professores de Matemática e Educação Física de uma escola organizaram um campeonato de damas entre os alunos.

Pelas regras do campeonato, cada colocação admitia apenas um ocupante. Para premiar os três primeiros colocados, a direção da escola comprou 310 chocolates, que foram divididos entre os 1º, 2º e 3º colocados no campeonato, em quantidades inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente.

As quantidades de chocolates recebidas pelos alunos premiados, em ordem crescente de colocação no campeonato, foram:

a) 155, 93 e 62
b) 155, 95 e 60
c) 150, 100 e 60
d) 150, 103 e 57
e) 150, 105 e 55

9. **(Unicamp-SP)** Considere três modelos de televisores de tela plana, cujas dimensões aproximadas são fornecidas na tabela a seguir, acompanhadas dos preços dos aparelhos.

Modelo	Largura (cm)	Altura (cm)	Preço (R$)
23"	50	30	750,00
32"	70	40	1 400,00
40"	90	50	2 250,00

Com base na tabela, pode-se afirmar que o preço por unidade de área da tela:

a) aumenta à medida que as dimensões dos aparelhos aumentam.
b) permanece constante do primeiro para o segundo modelo, e aumenta do segundo para o terceiro.
c) aumenta do primeiro para o segundo modelo, e permanece constante do segundo para o terceiro.
d) permanece constante.

10. **(FGV-SP)** Uma partícula desloca-se em movimento retilíneo uniforme a 20 mm/s. Mantendo-se constante essa velocidade, ela percorrerá 1 km em:

a) $6 \cdot 10^3$ minutos
b) $8 \cdot 10^3$ minutos
c) $5 \cdot 10^4$ segundos
d) $5 \cdot 10^5$ segundos
e) $5 \cdot 10^6$ segundos

11. **(Unesp)**

> No Brasil, desde junho de 2008, se for constatada uma concentração de álcool no sangue acima de 0,6 g/L, o motorista é detido e processado criminalmente.
>
> <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2007-2010/2008/ Decreto/D6488.htm>. Adaptado.

Determine o número máximo de latas de cerveja que um motorista pode ingerir, antes de dirigir, para não ser processado criminalmente caso seja submetido ao teste.

Dados:

- o volume médio de sangue no corpo de um homem adulto é 7,0 litros;
- uma lata de cerveja de 350 mL contém 16 mL de álcool;
- 14% do volume de álcool ingerido por um homem adulto vão para a corrente sanguínea;
- a densidade do álcool contido em cervejas é de 0,8 g/mL.

Observação: Os resultados de todas as operações devem ser aproximados por duas casas decimais.

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

12. **(Fuvest-SP)** O Índice de Massa Corporal (IMC) é o número obtido pela divisão da massa de um indivíduo adulto, em quilogramas, pelo quadrado da altura, medida em metros. É uma referência adotada pela Organização Mundial da Saúde para classificar um indivíduo adulto, com relação ao seu peso e altura, conforme a tabela a seguir.

IMC	Classificação
até 18,4	abaixo do peso
de 18,5 a 24,9	peso normal
de 25,0 a 29,9	sobrepeso
de 30,0 a 34,9	obesidade grau 1
de 35,0 a 39,9	obesidade grau 2
a partir de 40,0	obesidade grau 3

Levando em conta esses dados, considere as seguintes afirmações:

I. Um indivíduo adulto de 1,70 m e 100 kg apresenta obesidade grau 1.
II. Uma das estratégias para diminuir a obesidade na população é aumentar a altura média de seus indivíduos por meio de atividades físicas orientadas para adultos.
III. Uma nova classificação que considere obesos somente indivíduos com IMC maior que 40 pode diminuir os problemas de saúde pública.

Está correto o que se afirma somente em:

a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) I e III

10. Lembrando que 1 km equivale a 10^6 mm, temos a seguinte proporção:

$$\begin{cases} 20 \text{ mm} \rightarrow 1\text{s} \\ 10^6 \text{ mm} \rightarrow x \end{cases}$$

$$x = \frac{1\,000\,000}{20}$$

$$x = 50\,000 = 5 \cdot 10^4$$

Assim ela percorrerá em $5 \cdot 10^4$ segundos.

Alternativa correta: **c**

11. Primeiro vamos calcular 14% de 16 mL que equivale a 2,24 mL, que é o volume de álcool de uma lata de cerveja que vai para a corrente sanguínea. Fazendo a relação com a densidade temos que $0{,}8 = \frac{m}{2{,}24}$, ou seja, a massa de álcool é de aproximadamente 1,8 gramas. A massa de álcool no sangue do motorista deve ser no máximo de $0{,}6 \text{ g} / 1 \cdot 71 = 4{,}2$ g. Sendo x o número de latas de cerveja temos que $1{,}8 \cdot n \leq 4{,}2$. Concluímos assim que o número inteiro máximo que satisfaz a equação é de 2 latas.

Alternativa correta: **b**

12. I. Verdadeiro. $IMC = \frac{100}{1{,}7^2} = 34{,}6$.

II. Falso. A atividade física visa diminuir o peso e não aumentar a altura.

III. Falso. O problema está no peso não na classificação estabelecida.

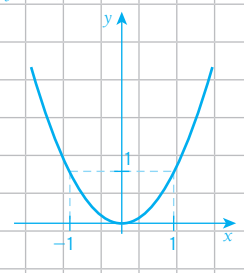
Alternativa correta: **a**

13. a. Pode-se demonstrar que uma função é par se, e somente se, tem seu gráfico simétrico com relação ao eixo y, o que observamos nos gráficos I e III.

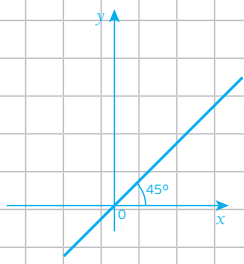
Também se demonstra que uma função é ímpar se, e somente se, tem seu gráfico simétrico com relação à origem, o que é observado nos gráficos IV e V.

Como no gráfico II não observamos nem simetria com relação ao eixo y nem simetria com relação à origem, a função descrita nele não é nem par nem ímpar.

b. Seja $f(x) = x^2$, $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Como $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$, $f(x)$ é par. Seu gráfico é:



Com $g(x) = x$, $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, temos $g(-x) = -x = -g(x)$ então $g(x)$ é ímpar. Seu gráfico é:



14. I. Falso. Pois {0} tem a ideia de conjunto, não cabendo a relação de pertence.

II. Falso. Pois o número 1 não pertence à interseção dos três conjuntos.

III. Falso. Pois como o conjunto S possui 4 elementos e o conjunto T apenas 3, haverá pelo menos um elemento do contradomínio com dois correspondentes no domínio.

IV. Verdadeiro. Pois como nesse caso o contradomínio possui mais elementos que o domínio, o conjunto contradomínio jamais será igual ao conjunto imagem.

Alternativa correta: b

15. $f(-1) = (-1)^2 + b \cdot (-1) + 1 = 2 - b$

$f(f(-1)) = (2 - b)^2 + b \cdot (2 - b) + 1 = 3 \Rightarrow$

$\Rightarrow b^2 - 4b + 4 - b^2 + 2b + 1 = 3 \Rightarrow$

$\Rightarrow -2b + 5 = 3 \Rightarrow b = 1$

Alternativa correta: d

16. De $f(g(x)) = g(x)$ temos:

$2g(x) - 9 = g(x)$

$g(x) - 9 = 0$

$x^2 + 5x + 3 - 9 = 0$

$x^2 + 5x - 6 = 0$

Onde as raízes são 1 e -6

$\therefore |1| + |-6| = 7$

Alternativa correta: d

17. Para $x = 0$: $f(0) = 1$, $f(1) = 2$ e $f(2) = 3$

Para $x = 1$: $f(1) = 2$, $f(2) = 3$ e $f(3) = 1$

Para $x = 2$: $f(2) = 3$, $f(3) = 1$ e $f(1) = 2$

Para $x = 3$: $f(3) = 1$, $f(1) = 2$ e $f(2) = 3$

Logo, a soma dos valores de x tais que $(fofof)(x) = 3$ é $0 + 3 = 3$

Alternativa correta: b

13. **(Unifesp)** Uma função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ diz-se par quando $f(-x) = f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$, e ímpar quando $f(-x) = -f(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

a) Quais, dentre os gráficos exibidos, melhor representa funções pares ou funções ímpares? Justifique sua resposta.

Gráfico I

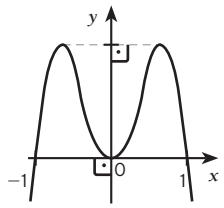


Gráfico IV

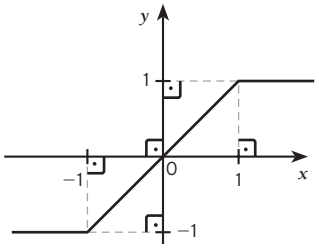


Gráfico II

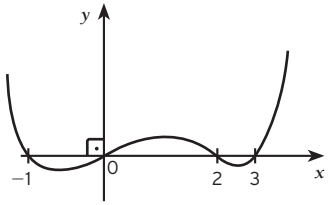


Gráfico V

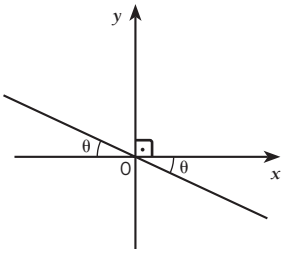
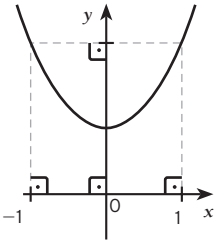


Gráfico III



b) Dê dois exemplos de funções $y = f(x)$ e $y = g(x)$, sendo uma par e outra ímpar, e exiba os seus gráficos.

14. **(ITA-SP)** Considere os conjuntos $S = \{0, 2, 4, 6\}$, $T = \{1, 3, 5\}$ e $U = \{0, 1\}$ e as afirmações:

I. $\{0\} \in S$ e $S \cap U \neq \varnothing$

II. $\{2\} \subset (S - U)$ e $S \cap T \cap U = \{0, 1\}$

III. Existe uma função $f: S \to T$ injetiva.

IV. Nenhuma função $g: T \to S$ é sobrejetiva.

Então, é(são) verdadeira(s):

a) apenas I
b) apenas IV
c) apenas I e IV
d) apenas II e III
e) apenas III e IV

15. **(UFC-CE)** O coeficiente b da função quadrática $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + bx + 1$, que satisfaz a condição $f(f(-1)) = 3$, é igual a:

a) -3
b) -1
c) 0
d) 1
e) 3

16. **(Fuvest-SP)** Sejam $f(x) = 2x - 9$ e $g(x) = x^2 + 5x + 3$. A soma dos valores absolutos das raízes da equação $f(g(x)) = g(x)$ é igual a:

a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 8

17. **(EPCAr-MG)** Considere o conjunto $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e a função $f: A \to A$ tal que $f(3) = 1$ e $f(x) = x + 1$, se $x \neq 3$. A soma dos valores de x para os quais $(f \circ f \circ f)(x) = 3$ é:

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

Função afim

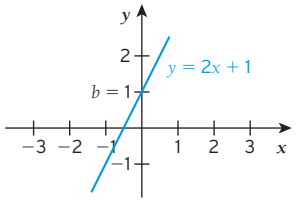
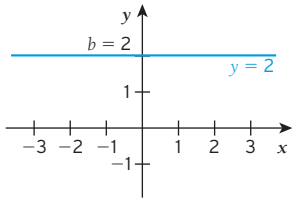
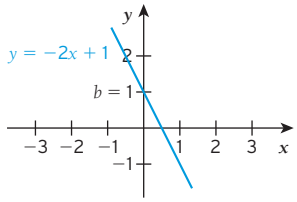
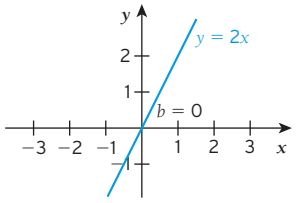
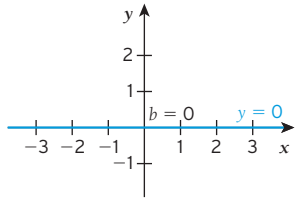
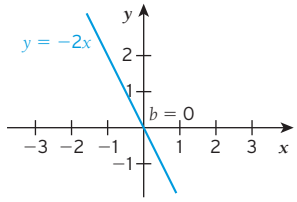
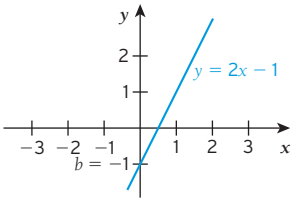
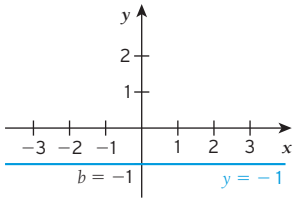
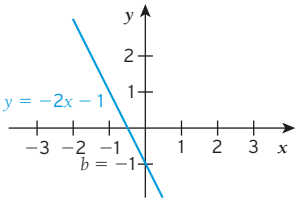
Função afim é toda função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ da forma $f(x) = ax + b$, em que a e b são números reais.

Casos particulares

Valor dos **coeficientes** a e b	Lei da função	Nomenclatura
$a \neq 0$ e $b = 0$	$f(x) = ax$	função **linear**
$a = 0$	$f(x) = b$	função **constante**
$a = 1$ e $b = 0$	$f(x) = x$	função **identidade**

Representação gráfica de uma função afim

O **gráfico** de uma função afim é uma reta. A tabela abaixo mostra as possibilidades desse gráfico, dependendo dos sinais dos coeficientes a e b.

	$a > 0$ **Função crescente**	$a = 0$ **Função constante**	$a < 0$ **Função decrescente**
$b > 0$			
$b = 0$			
$b < 0$			

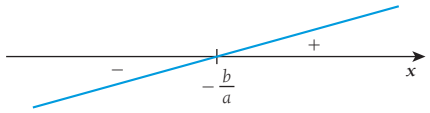
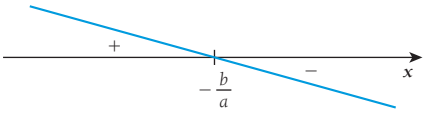
O **zero** da função afim é o valor de x que anula $y = ax + b$, ou seja, é a raiz da equação $ax + b = 0$.

$$ax + b = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{b}{a}$$

Observando o gráfico de uma função afim, têm-se:

- o coeficiente a indica a inclinação da reta em relação ao eixo x;
- o coeficiente b indica o ponto em que a reta intersecta o eixo y;
- o zero da função indica o ponto em que a reta intersecta o eixo x.

Estudo do sinal de uma função afim

Função crescente ($a > 0$)	Função decrescente ($a < 0$)
	
Se $x < -\frac{b}{a}$, então $f(x) < 0$. Se $x = -\frac{b}{a}$, então $f(x) = 0$. Se $x > -\frac{b}{a}$, então $f(x) > 0$.	Se $x < -\frac{b}{a}$, então $f(x) > 0$. Se $x = -\frac{b}{a}$, então $f(x) = 0$. Se $x > -\frac{b}{a}$, então $f(x) < 0$.

Inequação do 1º grau

Sendo f e g duas funções afins, uma **inequação do 1º grau** é qualquer sentença da forma:

- $f(x) > g(x)$;
- $f(x) < g(x)$;
- $f(x) \geqslant g(x)$;
- $f(x) \leqslant g(x)$.

O estudo do sinal de uma função afim é útil para resolver graficamente uma inequação do 1º grau.

Inequação simultânea

Sendo f, g e h três funções afins, uma **inequação simultânea** é qualquer sentença da forma $f(x) < g(x) < h(x)$.

Cada um dos sinais de uma inequação simultânea pode ser $<$, $\leqslant$, $>$ ou $\geqslant$.

Inequação produto

Sendo f e g duas funções afins, uma **inequação produto** é qualquer sentença da forma:

- $f(x) \cdot g(x) > 0$;
- $f(x) \cdot g(x) \geqslant 0$;
- $f(x) \cdot g(x) < 0$;
- $f(x) \cdot g(x) \leqslant 0$.

Inequação quociente

Sendo f e g duas funções afins, uma **inequação quociente** é qualquer sentença da forma:

- $\frac{f(x)}{g(x)} > 0$;
- $\frac{f(x)}{g(x)} \geqslant 0$;
- $\frac{f(x)}{g(x)} < 0$;
- $\frac{f(x)}{g(x)} \leqslant 0$.

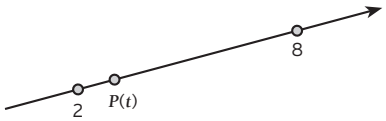
A resolução de uma inequação quociente é feita de modo análogo ao de uma inequação produto.

I. Faz-se o estudo do sinal de f e do sinal de g.

II. Monta-se o quadro de resolução, tomando-se o cuidado de observar que o denominador da fração não pode ser igual a zero. Determina-se, então, o conjunto solução obtido.

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

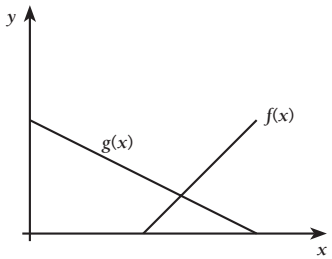
1. **(UFRJ)** Um ponto P desloca-se sobre uma reta numerada, e sua posição (em metros) em relação à origem é dada, em função do tempo t (em segundos), por $P(t) = 2(1 - t) + 8t$.



a) Determine a posição do ponto P no instante inicial ($t = 0$).

b) Determine a medida do segmento de reta correspondente ao conjunto dos pontos obtidos pela variação de t no intervalo $\left[0, \frac{3}{2}\right]$.

2. **(UCS-RS)** As funções definidas por $f(x) = ax + b$ e $g(x) = cx + d$, cujos gráficos estão em parte representados na figura abaixo, são modelos matemáticos que podem ser usados para determinar, respectivamente, a oferta e a procura de determinado produto.



De acordo com os gráficos, os sinais de a, b, c e d são tais que:

a) $a \cdot c < 0$ e $b \cdot d > 0$

b) $a \cdot b > 0$ e $c \cdot d > 0$

c) $a \cdot b > 0$ e $c \cdot d < 0$

d) $a \cdot c > 0$ e $b \cdot d < 0$

e) $a \cdot b < 0$ e $c \cdot d < 0$

3. **(FGV-RJ)** Uma pequena empresa fabrica camisas de um único modelo e as vende por R$ 80,00 a unidade. Devido ao aluguel e a outras despesas fixas que não dependem da quantidade produzida, a empresa tem um custo fixo anual de R$ 96 000,00. Além do custo fixo, a empresa tem que arcar com custos que dependem da quantidade produzida, chamados custos variáveis, tais como matéria-prima, por exemplo; o custo variável por camisa é R$ 40,00.

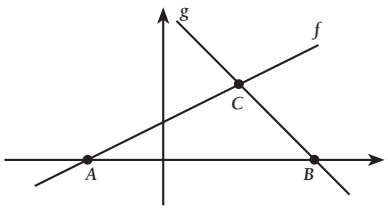
Em 2009, a empresa lucrou R$ 60 000,00. Para dobrar o lucro em 2010, em relação ao lucro de 2009, a quantidade vendida em 2010 terá de ser x% maior que a de 2009. O valor mais próximo de x é:

a) 120 b) 100 c) 80 d) 60 e) 40

4. **(Unicamp-SP)** Em uma determinada região do planeta, a temperatura média anual subiu de 13,35 °C em 1995 para 13,8 °C em 2010. Seguindo a tendência de aumento linear observada entre 1995 e 2010, a temperatura média em 2012 deverá ser de:

a) 13,83 °C b) 13,86 °C c) 13,92 °C d) 13,89 °C

5. **(Unama-PA)** As funções reais $f(x) = x + 3$ e $g(x) = 5 - x$ estão representadas no gráfico abaixo.



Assim sendo, a área do triângulo ABC, em cm^2, mede:

a) 4 c) 16

b) 12 d) 24

1. a. Basta utilizar t igual a zero na equação, obtendo assim $P(0) = 2 \cdot (1 - 0) + 8 \cdot 0$, que nos dá $P(0)$ igual a 2.

b. Como já temos o valor de $P(0)$, devemos calcular o valor de $P\left(\frac{3}{2}\right)$, que resulta em 11, desta forma o deslocamento é $11 - 2$, ou seja 9.

2. Sendo a função f crescente e com termo independente menor que zero, temos: $a > 0$ e $b < 0$.
E sendo a função g decrescente e com termo independente maior que zero, temos: $a < 0$ e $b > 0$. Assim a única relação que está de acordo é a alternativa e, com $a \cdot b < 0$ e $c \cdot d < 0$.

Alternativa correta: **e**

3. Primeiro, vamos calcular a quantidade x de camisas produzidas em 2009:

$60\,000 = 80x - (96\,000 + 40x)$

$156\,000 = 40x$

$x = 39\,000$

Por uma equação similar, teremos o número de camisas a serem produzidas em 2010 a fim de dobrar o lucro:

$120\,000 = 80x - (96\,000 + 40x)$

$216\,000 = 40x$

$x = 54\,000$

Com isso, a porcentagem a ser produzida a mais é de $\frac{54\,000}{39\,000} \cong 1{,}38$, ou seja, um aumento de aproximadamente 40%.

Alternativa correta: **e**

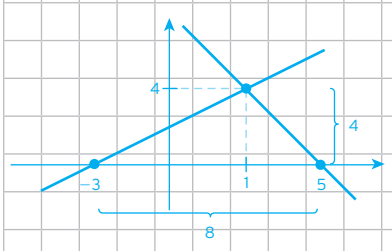
4. Fazendo uma proporção podemos concluir que houve um aumento de 0,03 °C por ano; assim como em 2010 a temperatura foi de 13,8 °C, em 2012 será de 13,86 °C.

Alternativa correta: **b**

5. O ponto A é a raiz da função f, assim $0 = x + 3$, o que resulta no ponto $A(-3,0)$.
O ponto B é a raiz da função g, assim $0 = 5 - x$, o que resulta no ponto $B(5, 0)$
O ponto C é o ponto de interseção entre as duas retas, podendo ser obtido por um sistema:

$\begin{cases} y = x + 3 \\ y = 5 - x \end{cases}$, o que resulta em x igual a 1 e y igual a 4.

A área de um triângulo pode ser obtida através da fórmula $\frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2}$. Pela figura temos:



Assim, a área do triângulo é $\frac{8 \cdot 4}{2} = 16$ cm^2.

Alternativa correta: **c**

6. Como podemos observar, o gráfico da função afim pode ser descrito como $y = ax + b$, onde y será o comprimento L e x a temperatura. Assim, utilizando os pontos dados, temos:

$$\begin{cases} 100 = 25a + b \\ 100{,}15 = 100a + b \end{cases}$$

Resolvendo o sistema obtemos $a = 0{,}002$ e $b = 99{,}95$. Com isso a função é $y = 0{,}002x + 99{,}95$. Como queremos que o comprimento varie 0,3% do inicial temos um aumento real de 0,3 cm, ou seja, $100{,}3 = 0{,}002x + 99{,}95$, onde x será 175. Como a temperatura inicialmente é de 25 graus, devemos ter uma variação de 150 °C.

Alternativa correta: **e**

7. a. Com 100% de gasolina no tanque ela tem um rendimento de 15 km/L. Como são 600 km, ela gastará 40 litros, restando 10 no tanque.

b. Completar o tanque com etanol significa colocar 40 litros. Ficando 20% de gasolina e 80% de etanol no tanque, ao andarem 300 km a um rendimento de 12 km por litro teremos 25 litros consumidos. Para completar o tanque novamente seriam necessários mais 25 litros.

c. Faltam ainda 300 km para percorrer com um tanque cheio composto de 10% de gasolina (5 litros) e 90% de etanol (45 litros). Nestas circunstâncias conforme o gráfico, o automóvel fará 11 km/L. Logo, $\frac{300}{11} = 27{,}27$ litros foram gastos, restando no tanque $50 - 27{,}27 = 22{,}73$ litros de combustível.

8. Vamos enumerar alguns pontos:

1) X é mais lento que Y.

2) Y chega 8 minutos antes de X.

3) Os dois se encontram e Y volta e chega 8 minutos antes de X.

4) Supondo que fossem 100 metros, o fator tempo não iria ser diferente de um e de outro, o que seria diferente seria a distância. Y andaria 80 metros para ir, acrescidos 80 metros para voltar, totalizando 160 metros. Já X andaria apenas os 100 metros. Contudo se X chegou 8 minutos depois de Y, a diferença seria o tempo gasto: $t_Y - t_X = 8$

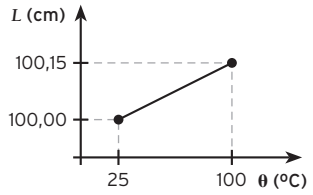
ou

$t_Y = t_X + 8$

Logo, o ponto de encontro dos dois seria aos 12 min.

Alternativa correta: **a**

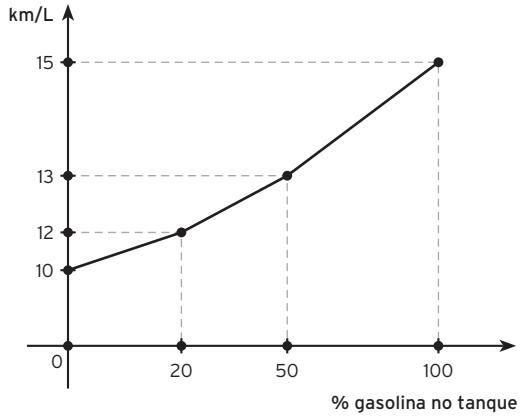
6. (UFG-GO) O gráfico apresentado a seguir mostra como o comprimento, L, de uma barra metálica varia em função da temperatura, θ.



Um recipiente feito desse mesmo metal, inicialmente à temperatura ambiente de 25 °C, é aquecido. Para que o volume do recipiente aumente 0,3%, a variação de temperatura necessária, em graus Celsius, é de:

a) 1,5
b) 37,5
c) 50
d) 75
e) 150

7. (UFMG) Elenice possui um carro flex, isto é, que funciona com uma mistura de gasolina e etanol no tanque em qualquer proporção. O tanque desse veículo comporta 50 L e o rendimento médio dele pode ser auferido no gráfico abaixo, formado por segmentos de reta.



Nesse gráfico estão indicados:

- no eixo horizontal, a proporção de gasolina presente no tanque;
- no eixo vertical, o rendimento do carro, em km/L.

Elenice vai fazer uma viagem, de ida e volta, nesse carro, da cidade A para a cidade B, que distam, uma da outra, 600 km.

a) Elenice sai de A com o tanque cheio apenas de gasolina. Determine quanto de gasolina ainda vai restar no tanque, quando ela chegar a B.

b) Ao chegar na cidade B, Elenice completa o tanque do carro com etanol. Na volta para A, a 300 km de B, ela resolve parar e completar o tanque, novamente com etanol. Determine quanto de etanol ela precisou colocar no tanque nessa parada.

c) Determine quanto ainda restava de combustível no tanque, quando Elenice chegou a A, na volta.

8. (Unifacs-BA) X e Y partem, no mesmo instante, dos pontos P e Q, respectivamente, e andam em linha reta, um em direção ao outro. Ao se encontrarem, X continua a caminhar no mesmo sentido, mas Y retorna ao seu ponto de partida, chegando 8 minutos antes de X.

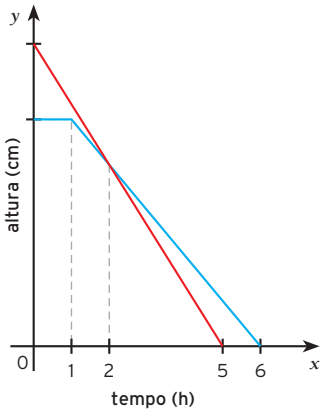
Sabendo-se que ambos caminham a velocidades constantes e que a velocidade de X é $\frac{2}{3}$ da velocidade de Y, pode-se afirmar que o tempo gasto, do início da caminhada até se encontrarem, foi igual a:

a) 12 minutos
b) 13 minutos
c) 14 minutos
d) 15 minutos
e) 16 minutos

9. **(Uerj)** Em um determinado dia, duas velas foram acesas: a vela A às 15 horas e a vela B, 2 cm menor, às 16 horas. Às 17 horas desse mesmo dia, ambas tinham a mesma altura.

Observe o gráfico que representa as alturas de cada uma das velas em função do tempo a partir do qual a vela A foi acesa.

Calcule a altura de cada uma das velas antes de serem acesas.



10. **(UEA-AM)** A tabela fornece os valores da função g para os valores correspondentes de t. A função g é definida em $\mathbb{R}$ e expressa por $g(t) = at + b$, onde a e b são números reais.

t	-1	0	1
$g(t)$	4	2	0

Desse modo, pode-se concluir que:

a) $g(t) = -\frac{1}{2}t + 1$

b) $g(t) = \frac{1}{2}t + 1$

c) $g(t) = -t + 1$

d) $g(t) = -t + 2$

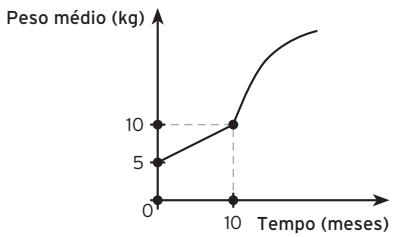
e) $g(t) = -2t + 2$

11. **(Unicamp-SP)** Uma lâmpada incandescente de 100 W custa R$ 2,00. Já uma lâmpada fluorescente de 24 W, que é capaz de iluminar tão bem quanto a lâmpada incandescente de 100 W, custa R$ 13,40. Responda às questões a seguir, lembrando que, em uma hora, uma lâmpada de 100 W consome uma quantidade de energia equivalente a 100 Wh, ou 0,1 kWh. Em seus cálculos, considere que 1 kWh de energia custa R$ 0,50.

a) Levando em conta apenas o consumo de energia, ou seja, desprezando o custo de aquisição da lâmpada, determine quanto custa manter uma lâmpada incandescente de 100 W acesa por 750 horas. Faça o mesmo cálculo para uma lâmpada fluorescente de 24 W.

b) Para iluminar toda a sua casa, João comprou e instalou apenas lâmpadas fluorescentes de 24 W. Fernando, por sua vez, comprou e instalou somente lâmpadas incandescentes de 100 W para iluminar sua casa. Considerando o custo de compra de cada lâmpada e seu consumo de energia, determine em quantos dias Fernando terá gasto mais com iluminação que João. Suponha que cada lâmpada fica acesa 3 horas por dia. Suponha, também, que as casas possuem o mesmo número de lâmpadas.

12. **(UFSCar-SP)** O gráfico esboçado representa o peso médio, em quilogramas, de um animal de determinada espécie em função do tempo de vida t, em meses.



a) Para $0 \leqslant t \leqslant 10$ o gráfico é um segmento de reta. Determine a expressão da função cujo gráfico é esse segmento de reta e calcule o peso médio do animal com 6 meses de vida.

b) Para $t \geqslant 10$ meses a expressão da função que representa o peso médio do animal, em quilogramas, é $P(t) = \frac{120t - 1\,000}{t + 10}$.

Determine o intervalo de tempo t para o qual $10 < P(t) < 70$.

9. Fazendo uma proporção nos triângulos semelhantes formados nas velas A e B, temos:

$\begin{cases} \frac{h+2}{y} = \frac{5}{3} \\ \frac{h}{y} = \frac{5}{4} \end{cases}$ onde h é altura inicial da vela B e y a altura quando a altura das duas velas eram iguais.

Resolvendo temos:

$\frac{h+2}{y} - \frac{h}{y} = \frac{5}{3} - \frac{5}{4}$

$y = \frac{24}{5}$

$h = 6$

Desta forma a altura inicial da vela A é de 8 cm enquanto a da vela B é de 6 cm.

10. Utilizando os valores da tabela nas funções verificamos que a única função que contém todos os pontos dados é $g(t) = -2t + 2$.

Alternativa correta: e

11. a. O custo para manter acesa esta lâmpada por 750 horas será de $\frac{100 \cdot 750}{1000} \cdot 0{,}5 = 37{,}5$.

Já o custo para manter a lâmpada fluorescente acesa por 750 horas é de $\frac{24 \cdot 750}{1000} \cdot 0{,}5 = 9$.

Assim, a lâmpada incandescente gastará R$ 37,50 enquanto a fluorescente gastará R$ 9,00.

b. Em x dias, por lâmpada acesa, 3 horas por dia, em reais, João terá gasto:

$13{,}4 + \frac{24 \cdot 3}{1000} \cdot 0{,}5 \cdot x$

Já Fernando terá gasto: $2 + \frac{100 \cdot 3}{1000} \cdot 0{,}5 \cdot x = 2 + 0{,}15x$.

Com isso, Fernando gastará mais com iluminação que João se $2 + 0{,}15x > 13{,}4 + 0{,}036x$, o que resulta em $x > 100$. Ou seja, Fernando gastará mais que João a partir do 101º dia.

12. a. O segmento de reta para $0 \leqslant t \leqslant 10$ tem coeficiente angular $\frac{10 - 5}{10 - 0} = \frac{1}{2}$ e coeficiente linear 5. Portanto, a função cujo gráfico é esse segmento de reta é $P(t) = \frac{t}{2} + 5$.

Assim, o peso médio do animal com 6 meses de vida é $P(6) = \frac{6}{2} + 5 = 8$ kg.

b. Para $P(t) > 10$, temos que t deve ser maior que 10 pelo próprio gráfico. Porém, para $P(t) < 70$ temos a seguinte inequação:

$\frac{120t - 1000}{t + 10} < 70$

$120t - 1000 < 70t + 700$

$50t < 1700$

$t < 34$

Assim, o tempo varia entre 10 e 34 meses.

Função quadrática

Função quadrática é toda função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ da forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, em que a, b e c são números reais e $a \neq 0$.

Os números a, b e c são as **constantes** da função.

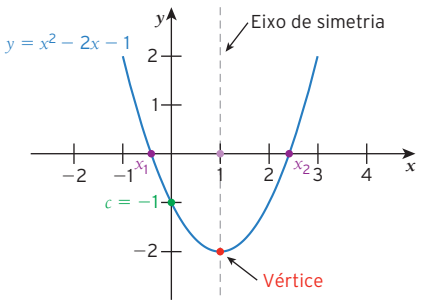
Os **zeros** de uma função quadrática são os valores de x que anulam $f(x)$. Graficamente, os zeros de uma função quadrática são as abscissas dos pontos, em que o gráfico dessa função intersecta o eixo x. Se existirem esses zeros, serão dados por $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ e $x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$, em que $\Delta = b^2 - 4ac$.

O valor Δ é o **discriminante** da função quadrática, pois conhecendo seu valor é possível concluir quantos zeros a função tem.

- Se $\Delta > 0$, então a função tem dois zeros reais distintos.
- Se $\Delta = 0$, então a função tem um zero real duplo.
- Se $\Delta < 0$, então a função não tem zeros reais.

Representação gráfica de uma função quadrática

O **gráfico** de uma função quadrática é uma curva denominada **parábola**.

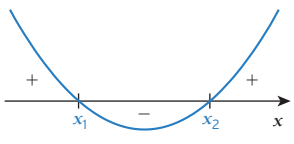
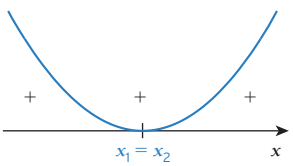
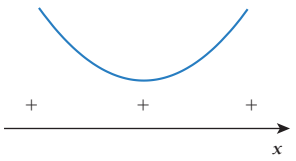
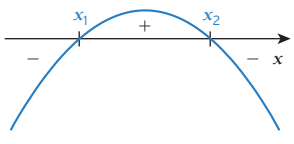
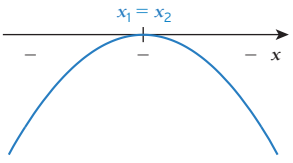
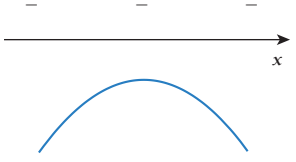


Elementos

A figura ao lado mostra a parábola, em azul, que representa a função dada por $y = x^2 - 2x - 1$.

- Concavidade da parábola: para cima
- Intersecção da parábola com o eixo x (zeros da função): x_1 e x_2
- Eixo de simetria da parábola: reta $x = 1$
- Coordenadas do vértice da parábola: $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$
- Intersecção da parábola com o eixo y: $(0, c)$

Estudo do sinal de uma função quadrática

	$\Delta > 0$ Dois zeros reais distintos	$\Delta = 0$ Um zero real duplo	$\Delta < 0$ Nenhum zero real
$a > 0$ Concavidade para cima	 Se $x < x_1$ ou $x > x_2$, então $f(x) > 0$. Se $x = x_1$ ou $x = x_2$, então $f(x) = 0$. Se $x_1 < x < x_2$, então $f(x) < 0$.	 Se $x = x_1$, então $f(x) = 0$. Se $x \neq x_1$, então $f(x) > 0$.	 Se $x \in \mathbb{R}$, então $f(x) > 0$.
$a < 0$ Concavidade para baixo	 Se $x < x_1$ ou $x > x_2$, então $f(x) < 0$. Se $x = x_1$ ou $x = x_2$, então $f(x) = 0$. Se $x_1 < x < x_2$, então $f(x) > 0$.	 Se $x = x_1$, então $f(x) = 0$. Se $x \neq x_1$, então $f(x) < 0$.	 Se $x \in \mathbb{R}$, então $f(x) < 0$.

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. **(Insper-SP)** Uma função do 2º grau f é tal que, para todo $x \in \mathbb{R}$, tem-se $f(x) = f(1 - x)$. Assim, o gráfico de f é uma parábola cujo vértice é um ponto de abscissa:

a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ c) 1 d) 2 e) 4

2. **(UEL-PR)** O óxido de potássio, K_2O, é um nutriente usado para melhorar a produção em lavouras de cana-de-açúcar. Em determinada região, foram testadas três dosagens diferentes do nutriente e, neste caso, a relação entre a produção de cana e a dosagem do nutriente se deu conforme mostra a tabela a seguir.

Dose do nutriente (kg/hectare)	Produção de cana-de-açúcar (toneladas/hectare)
0	42
70	56
140	61

Considerando que a produção de cana-de-açúcar por hectare em função da dose de nutriente pode ser descrita por uma função do tipo $y(x) = ax^2 + bx + c$, determine a quantidade de nutriente por hectare que maximiza a produção de cana-de-açúcar por hectare. [...]

3. **(FGV-SP)** Um número real x, $10 \leqslant x \leqslant 110$ é tal que $(x - 10)\%$ da diferença entre 14 e x, nessa ordem, é igual ao número real y.

Nessas condições, o valor máximo que y pode assumir é:

a) $\frac{1}{20}$

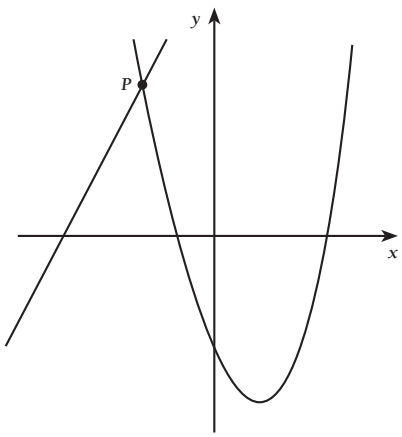
b) $\frac{1}{21}$

c) $\frac{1}{24}$

d) $\frac{1}{25}$

e) $\frac{1}{27}$

4. **(Mackenzie-SP)** Na figura, estão representados os gráficos das funções $f(x) = x^2 - 2x - 3$ e $g(x) = 3x + 11$.



A soma da abscissa do ponto P com o valor mínimo de $f(x)$ é:

a) 1,5 b) -5 c) -2 d) -6 e) 0,5

5. **(PUC-SP)** Suponha que no século XVI, $(n - 23)$ anos antes do ano n^2, Leonardo da Vinci pintou o famoso quadro Mona Lisa.

Se Leonardo nasceu em 1452 e morreu em 1519, então quantos anos ele tinha ao pintar esse quadro?

a) 59 b) 56 c) 55 d) 53 e) 51

1. Sendo $f(x) = ax^2 + bx + c$, temos que $f(x) = f(1 - x)$.
Assim, temos que $f(0) = f(1)$.
$f(0) = c$ e $f(1) = a + b + c$, então $c = a + b + c$, assim $a = -b$. Para o cálculo do x do vértice, temos:
$\frac{-b}{2a} = \frac{a}{2a} = \frac{1}{2}$.
Assim, a abscissa do vértice da parábola é $\frac{1}{2}$.
Alternativa correta: **b**

2. Utilizando os valores da tabela para encontrar os coeficientes a, b e c, temos:

$$\begin{cases} 42 = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c \\ 56 = a \cdot 70^2 + b \cdot 70 + c \\ 61 = a \cdot 140^2 + b \cdot 140 + c \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 42 = c \\ 56 = 4\,900a + 70b + 42 \\ 61 = 19\,600a + 140b + 42 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 14 = 4\,900 + 70b \\ 19 = 19\,600a + 140b \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, temos que $a = -\frac{9}{9\,800}$ e $b = \frac{37}{140}$.
Assim, a função fica $y(x) = -\frac{9}{9\,800}x^2 + \frac{37}{140}x + 42$. Para obtermos o máximo da função, temos que $x_v = -\frac{\frac{37}{140}}{2\left(\frac{-9}{9\,800}\right)} \cong$
$\cong 143{,}88$.
Logo, a quantidade de nutrientes que maximiza a produção de cana é 143,88 kg/hectare.

3. Dadas as informações do enunciado temos:
$y = \frac{(x - 10)}{100} \cdot (14 - x)$
Como as raízes são 14 e 10 o x do vértice é 12. Utilizando $x = 12$ na equação teremos:
$y_{max} = \frac{12 - 10}{100} \cdot (14 - 12) \Rightarrow y_{max} = \frac{1}{25}$
Assim, o valor máximo que y pode assumir é $\frac{1}{25}$.
Alternativa correta: **d**

4. Para calcular a abscissa do ponto P devemos fazer um sistema entre as duas equações:
$\begin{cases} y = x^2 - 2x - 3 \\ y = 3x + 11 \end{cases}$
$x^2 - 2x - 3 = 3x + 11$
$x^2 - 5x - 14 = 0$
Pelo gráfico, como x é menor que zero, temos que x é igual a -2.
Já o y do vértice da parábola temos:
$y_v = -\frac{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3)}{4 \cdot 1} = -4$.
A soma da abscissa do ponto P com o valor mínimo da função f é $-2 - 4 = -6$.
Alternativa correta: **d**

5. Primeiramente, lembre-se que o século XVI se encontra no intervalo de 1501 a 1600.
Utilizando o limite superior (1600), teremos:
$1600 = 40^2 \Rightarrow n = 40 \rightarrow (n - 23) = (40 - 23) =$
$= 17$ anos antes do ano de 1600
$1600 - 17 = 1583$ (Esse ano não satisfaz , pois Leonardo da Vinci morreu em 1519)
Logo, vamos utilizar com a hipótese anterior, ou seja, para $n = 39 \rightarrow (n - 23) = (39 - 23) = 16$ anos antes do ano de 39^2 (= 1521)
$1521 - 16 = 1505$ (Satisfaz a hipótese inicial)
Logo, nesse ano a idade de Leonardo será $1505 - 1452 =$
$= 53$ anos.
Alternativa correta: **d**

6. a. Sejam (x_v, y_v) as coordenadas do vértice da parábola, então, $x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{m}{2}$ e

$f(x_v) = f\left(-\frac{m}{2}\right) = \left(-\frac{m}{2}\right) + m\left(-\frac{m}{2}\right) + 2 =$

$= \frac{8 - m^2}{4}$

b. Sabendo que a parábola tem concavidade para cima, $\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{R}; y \geq y_v\}$, dessa forma $\{y \in \mathbb{R}; y \geq 1\} \subset \text{Im}(f)$ se, e somente se,

$y_v \leq 1 \Leftrightarrow \frac{8 - m^2}{4} \leq 1 \Leftrightarrow 4 - m^2 \leq 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow m \leq -2$ ou $m \geq 2$.

c. $\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{R}; y \geq 1\}$ se, e somente se,

$y_v = 1 \Leftrightarrow \frac{8 - m^2}{4} = 1 \Leftrightarrow 8 - m^2 = 4 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow m = 2$ ou $m = -2$. Mas f é crescente para $x \geq 0$, ou seja, $x_v \leq 0$. Dessa forma, $x_v = -\frac{m}{2} \leq 0 \Leftrightarrow m \geq 0$, ou seja, $m = 2$.

d. Para $m = 2$, temos $f(x) = x^2 + 2x + 2$. Logo, sendo $x \geq 0$ e $y \geq 2$, $f(x) = y \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow y = x^2 + 2x + 2 \Leftrightarrow y = (x + 1)^2 + 1 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \sqrt{y - 1} = x + 1 \Leftrightarrow x = \sqrt{y - 1} - 1$.

7. Como o vértice da parábola tem abscissa igual a $8 (8 > 7)$, o maior valor de x no intervalo $[0, 7]$ corresponderá ao maior valor de y dessa função, assim $f(7) = 16 \cdot 7 - (7)^2$ assim $f(7)$ é igual a 63.

Alternativa correta: **c**

8. a. Tendo a função $y = ax^2 + bx + c$ e t trocando x e y pelos valores correspondentes da tabela do enunciado, temos:

$$\begin{cases} a + b + c = 2 \text{ (L1)} \\ 4a + 2b + c = 2{,}7 \text{ (L2)} \\ 9a + 3b + c = 3{,}2 \text{ (L3)} \end{cases}$$

Fazendo (L2 − L1) temos: $3a + b = 0{,}7$

(L3 − L2) $\rightarrow 5a + b = 0{,}5$ subtraindo essa equação de $3a + b = 0{,}7$, obtemos: $2a =$

$= -0{,}2 = a = -0{,}1$

Fazendo (L3 − L1) $\rightarrow 8a + 2b = 1{,}2$

Substituindo este valor (valor de $a = -0{,}1$) sucessivamente nas equações $3a + b = 0{,}7$ e $a + b + c = 2$, tem-se: $-0{,}3 + b = 0{,}7 \Rightarrow$

$\Rightarrow b = 1$ e $-0{,}1 + 1 + c = 2 \Rightarrow c = 1{,}1$.

Logo, os valores de a, b e c são, respectivamente, $-0{,}1$; 1 e 1,1.

b. Sendo -1 e 11 as raízes da equação $y =$

$= -0{,}1x^2 + x + 1{,}1$, a única raiz que convém é 11. Assim, a distância total alcançada foi de 11 metros.

9. Pelas informações podemos considerar o vértice da parábola sendo na origem de um sistema cartesiano, assim temos: $f(x) = ax^2$. Utilizando o ponto (600, 180), podemos descobrir o valor de a: $180 = a \cdot 600^2 \rightarrow a = \frac{1}{2\,000}$. Com isso, o valor de $f(50)$ passa a ser o objetivo:

$f(50) = \frac{50^2}{2\,000}$

$f(50) = 1{,}25$

Somando a este valor os 2 metros da menor haste da ponte temos 3,25 metros como valor final.

Alternativa correta: **c**

6. **(Fuvest-SP)** Para cada número real m, considere a função quadrática $f(x) = x^2 + mx + 2$. [...]

a) Determine, em função de m, as coordenadas do vértice da parábola de equação $y = f(x)$.

b) Determine os valores de $m \in \mathbb{R}$ para os quais a imagem de f contém o conjunto $\{y \in \mathbb{R} : y \geq 1\}$.

c) Determine o valor de m para o qual a imagem de f é igual ao conjunto $\{y \in \mathbb{R} : y \geq 1\}$ e, além disso, f é crescente no conjunto $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$.

d) Encontre, para a função determinada pelo valor de m do item **c** e para cada $y \geq 2$, o único valor de $x \geq 0$ tal que $f(x) = y$.

7. **(FGV-SP)** A função quadrática $f(x) = 16x - x^2$ definida no domínio dado pelo intervalo $[0, 7]$ tem imagem máxima igual a:

a) 64
b) 63,5
c) 63
d) 62,5
e) 62

8. **(Unicamp-SP)** Durante um torneio paraolímpico de arremesso de peso, um atleta teve seu arremesso filmado. Com base na gravação, descobriu-se a altura (y) do peso em função de sua distância horizontal (x), medida em relação ao ponto de lançamento. Alguns valores da distância e da altura são fornecidos na tabela a seguir.

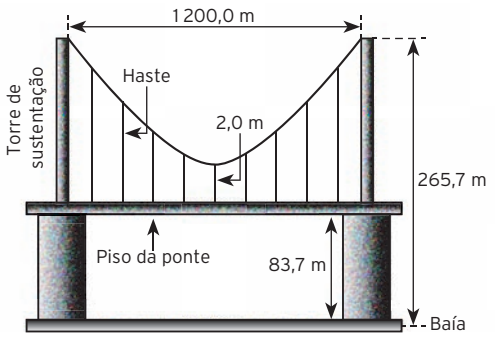
Distância (m)	Altura (m)
1	2,0
2	2,7
3	3,2

Seja $y(x) = ax^2 + bx + c$ a função que descreve a trajetória (parabólica) do peso,

a) determine os valores de a, b e c.

b) calcule a distância total alcançada pelo peso nesse arremesso.

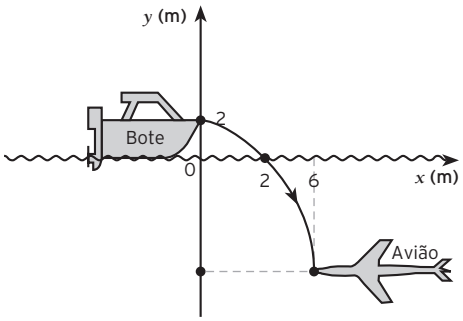
9. **(EPCAr-MG)** Um cabo de suspensão de uma ponte tem a forma de uma parábola, e seu ponto mais baixo está a 2,0 m acima do piso da ponte. A distância do piso da ponte em relação à superfície da baía é de 83,7 m. O cabo passa sobre as torres de sustentação, distantes 1 200,0 m entre si, numa altura de 265,7 m acima da baía e é ligado ao piso da ponte por hastes rígidas perpendiculares a ela.



O comprimento de cada uma das hastes que ligam o cabo à ponte, distantes 50,0 m do centro da ponte é, em metros, igual a:

a) 1,25
b) 3,00
c) 3,25
d) 3,50

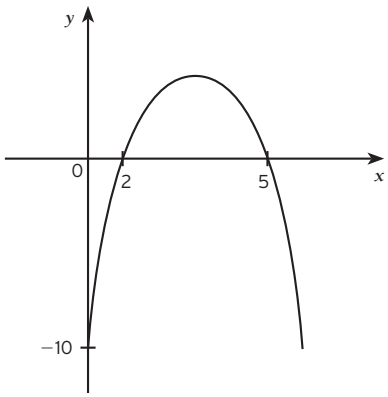
10. **(Unimontes-MG)** Um mergulhador quer resgatar a caixa preta de um avião que caiu em um rio. Como havia um pouco de correnteza, a trajetória descrita pelo mergulhador foi como na figura abaixo.



Sabendo-se que a distância, na horizontal, do bote de resgate ao local onde está a caixa é de 6 m e que a trajetória do mergulhador é descrita pela função dada por $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + 2$, a profundidade que o mergulhador terá de alcançar será:

a) 9 m
b) 12 m
c) 10 m
d) 11 m

11. **(Uern)** Seja uma função do 2º grau $y = ax^2 + bx + c$, cujo gráfico está representado a seguir.



A soma dos coeficientes dessa função é:

a) -2
b) -3
c) -4
d) -6

12. **(UEM-PR)** O pregão da bolsa de valores de São Paulo se inicia às 10 h e é encerrado às 17 h. Supondo que em um dia de pregão o índice Ibovespa (em pontos) obedeceu à função $I(t) = -200t^2 + 800t + 68\,000$, em que t representa horas decorridas a partir da abertura do pregão, é correto afirmar que:

[A resposta será a soma dos números associados às alternativas corretas.]

01. o pregão se encerrou com queda entre 3% e 4%.
02. a diferença entre o valor máximo do índice no dia e o valor inicial foi maior do que 1% sobre o índice inicial.
04. às 14 h o índice Ibovespa ficou igual ao índice da abertura do pregão.
08. ao meio-dia o índice atingiu seu valor máximo.
16. o valor mínimo do índice ao longo do pregão foi de 65 000 pontos.

13. **(Fatec-SP)** Seja f a função quadrática, de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = (k + 3) \cdot (x^2 + 1) + 4x$, na qual k é uma constante real.

Logo, $f(x) > 0$, para todo x real, se, e somente se:

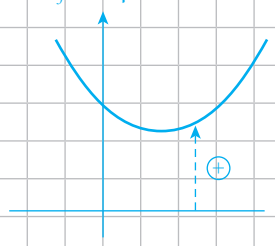
a) $k > -3$
b) $k > -1$
c) $-3 < k < 1$
d) $k < 1$ ou $k > 5$
e) $k < -5$ ou $k > -1$

10. Substituindo o valor de x por 6 temos:
$f(6) = -\frac{1}{4} \cdot 6^2 - \frac{1}{2} \cdot 6 + 2$
$f(6) = -9 - 3 + 2$
$f(6) = -10$
Logo, uma profundidade de 10 metros.
Alternativa correta: **c**

11. Observando o gráfico, temos $c = -10$.
Para determinar o coeficiente a, podemos utilizar a relação do produto das raízes:
$\frac{c}{a} = 2 \cdot 5 \Rightarrow \frac{-10}{a} = 10 \Rightarrow a = -1$.
Para determinar o coeficiente b, podemos utilizar a relação da soma das raízes, assim:
$\frac{-b}{a} = 2 + 5 \Rightarrow \frac{-b}{-1} = 7 \rightarrow b = 7$.
Assim, a soma dos coeficientes é -4.
Alternativa correta: **c**

12. 01. Falso. Substituindo t por zero, teremos o valor inicial quando o pregão abriu.
$I(0) = -200 \cdot 0^2 + 800 \cdot 0 + 68\,000$
$I(0) = 68\,000$
Substituindo t por 7 teremos o tempo que o pregão encerrou, assim:
$I(7) = -200 \cdot 7^2 + 800 \cdot 7 + 68\,000$
$I(7) = 63\,800$
Assim $\frac{63\,800}{68\,000} \cong 0{,}94$, houve uma queda, mas de aproximadamente 6%.
02. Verdadeiro. Calculando o x do vértice, encontramos 2. Assim quando t é igual a dois, teremos o maior valor da função. Como $I(2) = 68\,800$, temos uma variação de 800. Portanto menor que 1%.
04. Verdadeiro. Com t igual a 4 temos $I(4)$ igual a 68 000.
08. Verdadeiro.
16. Falso. O menor valor do pregão foi ao fechar a bolsa, de 63 800.

13. 1) $f(x) = (k + 3) \cdot (x^2 + 1) + 4x \Leftrightarrow f(x) = (k + 3)x^2 + 4x + k + 3$
2) Se $f(x) > 0$, para todo x real, então o gráfico de f é do tipo



Portanto:
$k + 3 > 0$ e $\Delta = 4^2 - 4 \cdot (k + 3) \cdot (k + 3) < 0$
3) $k + 3 > 0 \Leftrightarrow k > -3$
4) $4^2 - 4(k + 3)(k + 3) < 0 \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow 4 - (k + 3)^2 < 0 \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow (k + 3)^2 > 4 \Leftrightarrow k + 3 > 2$ ou
$k + 3 < -2 \Leftrightarrow k > -1$ ou $k < -5$
5) De (3) e (4), temos $k > -1$
Alternativa correta: **b**

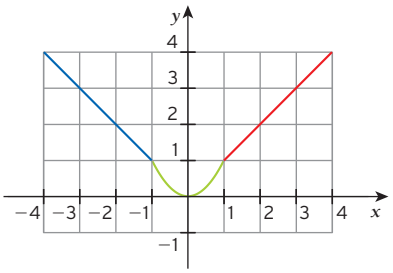
Função modular

Função definida por mais de uma sentença

Uma função f pode ser definida por várias sentenças, cada uma delas relativa a um intervalo do domínio da função f.

Exemplo

A função dada por $f(x) = \begin{cases} -x, \text{ se } x \leqslant -1 \\ x^2, \text{ se } -1 < x < 1 \\ x, \text{ se } x \geqslant 1 \end{cases}$ é definida pela sentença $-x$ para $x \leqslant -1$, pela sentença x^2 para $-1 < x < 1$ e pela sentença x para $x \geqslant 1$. Ao lado, tem-se a representação gráfica dessa função.



Módulo de um número real

O **valor absoluto**, ou **módulo**, de um número real x é igual a x, se x é positivo ou nulo; ou é igual a $-x$, se x é negativo.

Denota-se o valor absoluto de x por $|x|$. Então: $|x| = \begin{cases} x, \text{ se } x \geqslant 0 \\ -x, \text{ se } x < 0 \end{cases}$

Observações

- Para todo número real x, tem-se $|x|^2 = x^2$.
- Sendo a um número real não negativo, como $\sqrt{a}$ indica a raiz quadrada positiva de a, pode-se provar que $\sqrt{x^2} = |x|$.

Função modular

Função modular é uma função que associa cada número real de seu domínio ao módulo desse número.

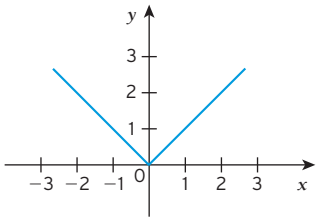
Denota-se uma função modular f por $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, tal que: $f(x) = |x|$ ou $f(x) = \begin{cases} x, \text{ se } x \geqslant 0 \\ -x, \text{ se } x < 0 \end{cases}$

Representação gráfica

A seguir tem-se a representação gráfica de $f(x) = |x| \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow f(x) = \begin{cases} x, \text{ se } x \geqslant 0 \\ -x, \text{ se } x < 0 \end{cases}$

$|x|$



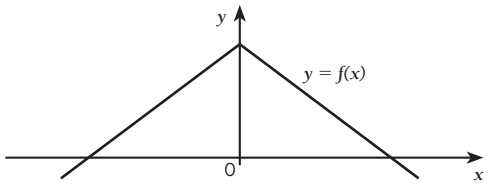
Equação e inequação modular

Sendo f e g duas funções e k um número real positivo, têm-se:

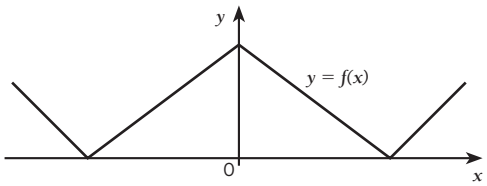
	Equação modular	Inequação modular
Definição	**Equação modular** é uma equação que apresenta a incógnita entre módulos.	**Inequação modular** é uma inequação que apresenta a incógnita entre módulos.
Propriedades	I. $\lvert f(x)\rvert = k\ (k > 0) \Leftrightarrow f(x) = k$ ou $f(x) = -k$ II. $\lvert f(x)\rvert = \lvert g(x)\rvert \Leftrightarrow f(x) = g(x)$ ou $f(x) = -g(x)$	I. $\lvert f(x)\rvert < k \Leftrightarrow -k < f(x) < k$ II. $\lvert f(x)\rvert > k \Leftrightarrow f(x) < -k$ ou $f(x) > k$
Observações	▪ $\lvert f(x)\rvert = k\ (k < 0) \Rightarrow S = \varnothing$ ▪ $\lvert f(x)\rvert = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$	▪ $\lvert f(x)\rvert < 0 \Rightarrow S = \varnothing$ ▪ $\lvert f(x)\rvert \geqslant 0 \Leftrightarrow S = \mathbb{R}$

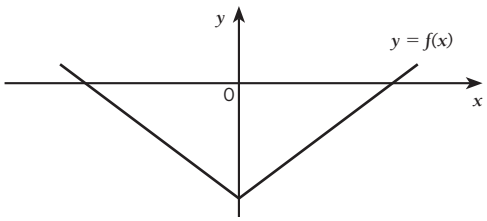
Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

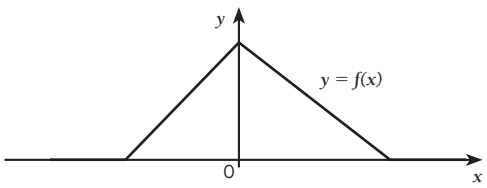
1. **(Unimontes-MG)** Considere uma função f; $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, cujo gráfico está esboçado abaixo.

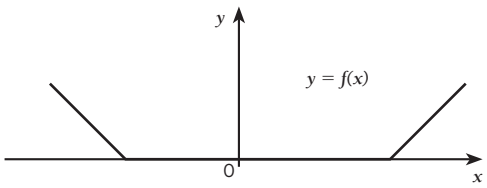


Então, o esboço do gráfico da função g: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definida por $g(x) = |f(x)|$, é:

a)


b)


c)


d)


2. **(ITA-SP)** O produto das raízes reais da equação $|x^2 - 3x + 2| = |2x - 3|$ é igual a:

a) -5 b) -1 c) 1 d) 2 e) 5

3. **(UTFPR)** Considere a função f de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = |x + 1|$. O valor de x tal que $f(x + 1) = f(x - 1)$ é:

a) -2 b) -1 c) 0 d) 1 e) 2

4. **(Ufam)** O conjunto solução de $|3x - 5| \geqslant 2x - 2$ é o conjunto:

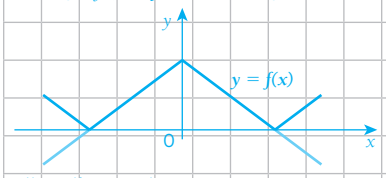
a) $\left(-\infty, \frac{7}{5}\right] \cup [3, +\infty)$ c) $\left(-\infty, \frac{7}{5}\right)$ e) $\left(\frac{7}{5}, 3\right)$

b) $(\infty, -3] \cup \left[\frac{7}{5}, +\infty\right)$ d) $(3, +\infty)$

5. **(CN-RJ)** No conjunto dos números reais, o conjunto solução da equação $\sqrt[4]{(2x + 1)^4} = 3x + 2$:

a) é vazio.
b) é unitário.
c) possui dois elementos.
d) possui três elementos.
e) possui quatro elementos.

1. Para obter o gráfico da função g podemos refletir o gráfico da função f, para $y < 0$, em relação ao eixo Ox:



Alternativa correta: a

2. Resolvemos a equação modular dada:
$|x^2 - 3x + 2| = |2x - 3| \Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 2x - 3$ ou $x^2 - 3x + 2 = -2x + 3$

Para a primeira equação, temos:
$x^2 - 3x + 2 = 2x - 3 \Rightarrow x^2 - 5x + 5 = 0$

Resolvendo essa equação obtemos: $x = \frac{5 + \sqrt{5}}{2}$ ou $x = \frac{5 - \sqrt{5}}{2}$

Para a segunda equação, temos:
$x^2 - 3x + 2 = -2x + 3 \Rightarrow x^2 - x - 1 = 0$

Resolvendo essa equação obtemos: $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ ou $x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$

Então, calculamos o produto das quatro raízes, pois todas são raízes reais:

$\frac{5 + \sqrt{5}}{2} \cdot \frac{5 - \sqrt{5}}{2} \cdot \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \cdot \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = \frac{25 - 5}{4} \cdot \frac{1 - 5}{4} =$

$= \frac{20}{4} \cdot \frac{-4}{4} = 5 \cdot (-1) = -5$

Alternativa correta: a

3. Para a função f dada, temos:
$f(x + 1) = |(x + 1) + 1| = |x + 2|$
$f(x - 1) = |(x - 1) + 1| = |x|$

Então, temos $|x + 2| = |x|$, ou seja, $x + 2 = x$ ou $x + 2 = -x$. Resolvemos as duas equações:

- $x + 2 = x \Rightarrow 0x = -2$ (igualdade falsa)
- $x + 2 = -x \Rightarrow 2x = -2 \Rightarrow x = -1$

Logo, para $f(x + 1) = f(x - 1)$ temos $x = -1$.

Alternativa correta: b

4. Da inequação modular dada, temos:
$|3x - 5| \geqslant 2x - 2 \Rightarrow 3x - 5 \geqslant 2x - 2$ ou $3x - 5 \leqslant -2x + 2$

Resolvemos então as duas inequações:

- $3x - 5 \geqslant 2x - 2 \Rightarrow x \geqslant 3$
- $3x - 5 \leqslant -2x + 2 \Rightarrow 5x \leqslant 7 \Rightarrow x \leqslant \frac{7}{5}$

Logo, o conjunto solução da inequação modular dada é $\left(-\infty, \frac{7}{5}\right] \cup [3, \infty)$.

Alternativa correta: a

5. Resolvemos a equação dada:
$\sqrt[4]{(2x + 1)^4} = 3x + 2 \Rightarrow |2x + 1| = 3x + 2 \Rightarrow 2x + 1 =$
$= 3x + 2$ ou $2x + 1 = -3x - 2$

Resolvemos então cada equação obtida:

- $2x + 1 = 3x + 2 \Rightarrow -x = 1 \Rightarrow x = -1$
- $2x + 1 = -3x - 2 \Rightarrow 5x = -3 \Rightarrow x = -\frac{3}{5}$

Verificamos os valores obtidos:

- $\sqrt[4]{(2 \cdot (-1) + 1)^4} = 3 \cdot (-1) + 2 \Rightarrow \sqrt[4]{(-1)^4} = -3 + 2 \Rightarrow$
$\Rightarrow \sqrt[4]{1} = -1 \Rightarrow 1 = -1$ (igualdade falsa)
- $\sqrt[4]{\left(2 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) + 1\right)^4} = 3 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) + 2 \Rightarrow \sqrt[4]{\left(-\frac{1}{5}\right)^4} = \frac{1}{5} \Rightarrow$
$\Rightarrow \sqrt[4]{\frac{1}{5^4}} = \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$ (igualdade verdadeira)

Logo, o conjunto solução da equação dada é o conjunto unitário $S = \left\{-\frac{3}{5}\right\}$

Alternativa correta: b

Função exponencial e função logarítmica

Potenciação

Seja a um número real não nulo e n um número natural.
A **potência** a^n de base a e expoente n é definida por:

$$a^n \begin{cases} 1, \text{ se } n = 0 \\ a, \text{ se } n = 1 \\ \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ vezes}}, \text{ se } n \geqslant 2 \end{cases}$$

Essa definição pode ser estendida para $n \in \mathbb{R}$, tomando-se $a > 0$.

Propriedades

Sendo $a > 0$, $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{R}$, têm-se:

I. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

II. $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

III. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

IV. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$

V. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}, b \neq 0$

VI. $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$

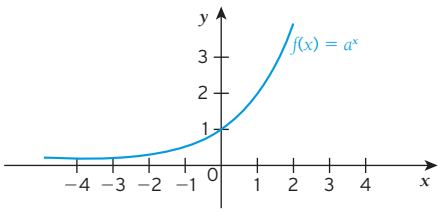
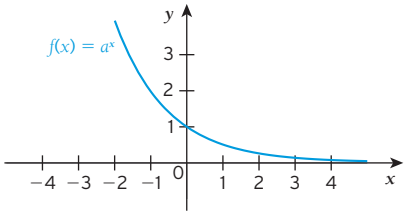
VII. $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$

Função exponencial

Seja a um número real positivo e diferente de 1.
A **função exponencial** de base a é toda função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ da forma $f(x) = a^x$.

Representação gráfica

A tabela abaixo mostra as possibilidades do gráfico de uma função exponencial, dependendo do sinal do **coeficiente** a.

$a > 1$ **Função crescente**	$0 < a < 1$ **Função decrescente**
	

Equação e inequação exponencial

Sendo f e g duas funções e a um número real positivo e diferente de 1, têm-se:

	Equação exponencial	**Inequação exponencial**
Definição	**Equação exponencial** é uma equação que apresenta a incógnita no expoente.	**Inequação exponencial** é uma inequação que apresenta a incógnita no expoente.
Propriedade	$a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$	Para $a > 1$: $a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) > g(x)$ Para $0 < a < 1$: $a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) < g(x)$

Logaritmo

Sejam a e b dois números reais positivos, com a diferente de 1.

O **logaritmo** de a na base b é o número real x, tal que b elevado a x resulta a.

Denota-se o logaritmo de a na base b por $\log_b a$; a é o **logaritmando**: $\log_b a = x \Leftrightarrow b^x = a$.

Consequências da definição	Propriedades operatórias
I. $\log_b 1 = 0$ II. $\log_b b = 1$ III. $\log_b b^n = n$ IV. $b^{\log_b a} = a$ V. $\log_b x = \log_b y \Leftrightarrow x = y$	I. $\log_b(x \cdot y) = \log_b x + \log_b y$ II. $\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b x - \log_b y$ III. $\log_b x^n = n \cdot \log_b x$ IV. $\log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$ V. $\log_{b^n} a = \frac{1}{n} \cdot \log_b a$

Logaritmo natural

O **logaritmo natural** é todo logaritmo cuja base é o número irracional e.

O número irracional e é obtido pela potência $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ quando n aumenta indefinidamente; seu valor se aproxima de 2,718 281 828 459.

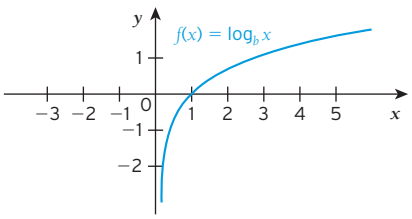
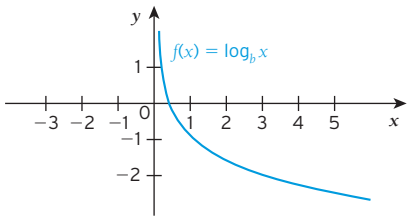
Função logarítmica

Seja b um número real positivo e diferente de 1.

A **função logarítmica** de base b é toda função $f: \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ da forma $f(x) = \log_b x$.

Representação gráfica

A tabela mostra as possibilidades do gráfico de uma função logarítmica, dependendo do sinal da base b.

$b > 1$ Função crescente	$0 < b < 1$ Função decrescente
	

Equação e inequação logarítmica

Sendo f e g duas funções e b um número real positivo e diferente de 1, satisfeitas as condições para a existência dos logaritmos abaixo, têm-se:

	Equação logarítmica	Inequação logarítmica
Definição	**Equação logarítmica** é uma equação que apresenta a incógnita no logaritmando ou na base de um logaritmo.	**Inequação logarítmica** é uma inequação que apresenta a incógnita no logaritmando ou na base de um logaritmo.
Propriedade	$\log_b f(x) = \log_b g(x) \Leftrightarrow f(x) = g(x)$	Para $b > 1$: $\log_b f(x) > \log_b g(x) \Leftrightarrow f(x) > g(x)$ Para $0 < b < 1$: $\log_b f(x) > \log_b g(x) \Leftrightarrow f(x) < g(x)$

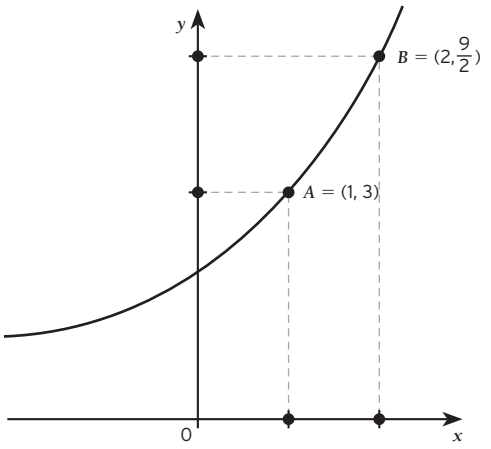
Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. (Fuvest-SP) Seja $f(x) = a + 2^{bx + c}$, em que a, b e c são números reais. A imagem de f é a semirreta $]-1, \infty[$ e o gráfico de f intercepta os eixos coordenados nos pontos $(1, 0)$ e $\left(0, -\frac{3}{4}\right)$. Então, o produto abc vale:

a) 4 c) 0 e) -4

b) 2 d) -2

2. (UFF-RJ) O gráfico da função exponencial f, definida por $f(x) = k \cdot a^x$, foi construído utilizando-se o programa de geometria dinâmica gratuito GeoGebra (http://www.geogebra.org), conforme mostra a figura abaixo:

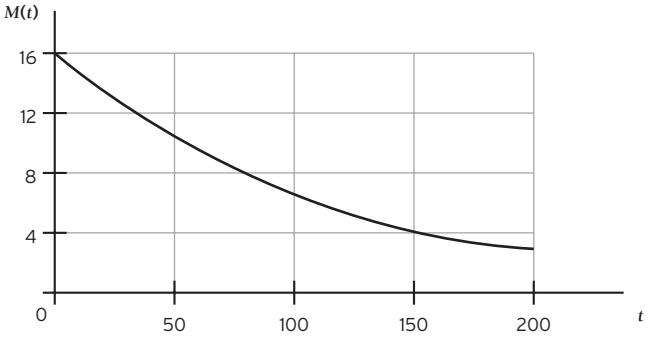


Sabe-se que os pontos A e B, indicados na figura, pertencem ao gráfico de f. Determine:

a) Os valores das constantes a e k.

b) $f(0)$ e $f(3)$

3. (Unicamp-SP) Em uma xícara que já contém certa quantidade de açúcar, despeja-se café. A curva a seguir representa a função exponencial $M(t)$, que fornece a quantidade de açúcar não dissolvido (em gramas), t minutos após o café ser despejado.



Pelo gráfico, podemos concluir que:

a) $M(t) = 2^{4 - \frac{t}{75}}$

b) $M(t) = 2^{4 - \frac{t}{50}}$

c) $M(t) = 2^{5 - \frac{t}{50}}$

d) $M(t) = 2^{5 - \frac{t}{150}}$

4. (PUC-MG) O valor de certo equipamento, comprado por R$ 60 000,00, é reduzido à metade a cada 15 meses. Assim, a equação $V(t) = 60\,000 \cdot 2^{-\frac{t}{15}}$, onde t é o tempo de uso em meses e $V(t)$ é o valor em reais, representa a variação do valor desse equipamento.

---

1. A função f, $f(x) = a + 2^{bx + c}$, é uma função exponencial. Como seu conjunto imagem é $]-1, \infty[$, temos que $a = -1$.

Sabendo que os pontos de coordenadas $(1, 0)$ e $\left(0, -\frac{3}{4}\right)$ pertencem ao gráfico de $f(x) = -1 + 2^{bx + c}$, temos:

- $f(0) = -\frac{3}{4} \Rightarrow -1 + 2^{b \cdot 0 + c} = -\frac{3}{4} \Rightarrow 2^c = 1 - \frac{3}{4} \Rightarrow$
$\Rightarrow 2^c = \frac{1}{4} \Rightarrow 2^c = 2^{-2} \Rightarrow c = -2$
- $f(1) = 0 \Rightarrow -1 + 2^{b \cdot 1 + c} = 0 \Rightarrow 2^{b + c} = 1 \Rightarrow$
$\Rightarrow 2^{b - 2} = 2^0 \Rightarrow b - 2 = 0 \Rightarrow b = 2$

Logo, $abc = -1 \cdot 2 \cdot (-2) = 4$

Alternativa correta: a

2. a. Sabendo que os pontos de coordenadas $(1, 3)$ e $\left(2, \frac{9}{2}\right)$ pertencem ao gráfico de $f(x) = k \cdot a^x$, temos:

- $f(1) = 3 \Rightarrow k \cdot a^1 = 3 \Rightarrow k \cdot a = 3$
- $f(2) = \frac{9}{2} \Rightarrow k \cdot a^2 = \frac{9}{2}$

Dividindo membro a membro a segunda igualdade pela primeira, obtemos:

$$\frac{k \cdot a^2}{k \cdot a} = \frac{\frac{9}{2}}{3} \Rightarrow a = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

Substituindo a por $\frac{3}{2}$ na primeira igualdade, obtemos:

$$k \cdot \frac{3}{2} = 3 \Rightarrow k = 2$$

b. Dos valores de a e k temos $f(x) = 2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^x$. Então:

$$f(0) = 2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^0 = 2 \cdot 1 = 2$$

$$f(3) = 2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3 = 2 \cdot \frac{27}{8} = \frac{27}{4}$$

3. A função M é uma função exponencial e, pelas alternativas, podemos escrever sua lei de correspondência como $M(t) = 2^{a - \frac{t}{b}}$, em que a e b são números reais.

Pelo gráfico, temos $M(0) = 16$ e $M(150) = 4$. Então, substituindo esses valores na lei de correspondência da função exponencial M, obtemos os valores de a e b:

$$M(0) = 16 \Rightarrow 2^{a - \frac{0}{b}} = 16 \Rightarrow 2^a = 2^4 \Rightarrow a = 4$$

$$M(150) = 4 \Rightarrow 2^{4 - \frac{150}{b}} = 4 \Rightarrow 2^{4 - \frac{150}{b}} = 2^2 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow 4 - \frac{150}{b} = 2 \Rightarrow \frac{150}{b} = 2 \Rightarrow 2b = 150 \Rightarrow b = 75$$

Logo, a lei de correspondência da função exponencial M é $M(t) = 2^{4 - \frac{t}{75}}$.

Alternativa correta: a

4. Para determinar o valor do equipamento após 45 meses de uso, basta determinarmos o valor de $V(45)$.

$$V(t) = 60\,000 \cdot 2^{-\frac{t}{15}} \Rightarrow V(45) = 60\,000 \cdot 2^{\frac{45}{15}} =$$
$$= 60\,000 \cdot 2^{-3} = 60\,000 \cdot \frac{1}{8} = 7\,500$$

Logo, após 45 meses de uso, o valor do equipamento é R$ 7 500,00.

Alternativa correta: b

5. Pelo enunciado, temos que o valor atual do carro é $V(0) = 40\,000$ e, daqui a dois anos, o valor é $V(2) = 30\,000$. Queremos calcular o valor daqui a 4 anos, ou seja, $V(4) = Ae^{-k \cdot 4}$.

Pela lei de correspondência da função V e conhecendo os valores de $V(0)$ e $V(2)$, temos:

$$V(0) = 40\,000 \Rightarrow Ae^{-k \cdot 0} = 40\,000 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow Ae^0 = 40\,000 \Rightarrow A = 40\,000$$

$$V(2) = 30\,000 \Rightarrow 40\,000 \cdot e^{-k \cdot 2} = 30\,000 \Rightarrow e^{-2k} = 0{,}75$$

Então, calculamos o valor de $V(4)$:

$$V(4) = 40\,000 \cdot e^{-k \cdot 4} = 40\,000 \cdot (e^{-2k})^2 =$$
$$= 40\,000 \cdot 0{,}75^2 = 40\,000 = 22\,500$$

Logo, o valor do carro daqui a 4 anos será R$ 22 500,00.

Alternativa correta: c

Com base nessas informações, é correto afirmar que o valor do equipamento após 45 meses de uso será igual a:

a) R$ 3 750,00
b) R$ 7 500,00
c) R$ 10 000,00
d) R$ 20 000,00

5. **(FGV-SP)** O valor de um carro decresce exponencialmente, de modo que seu valor, daqui a x anos, será dado por $V = Ae^{-kx}$, em que $e = 2{,}7182\ldots$. Hoje, o carro vale R$ 40 000,00 e daqui a 2 anos valerá R$ 30 000,00.

Nessas condições, o valor do carro daqui a 4 anos será:

a) R$ 17 500,00
b) R$ 20 000,00
c) R$ 22 500,00
d) R$ 25 000,00
e) R$ 27 500,00

6. **(UFRRJ)** Considere que num recipiente, no instante $t = 0$, um número N_0 de bactérias está se reproduzindo normalmente. É aceito cientificamente que o número de bactérias num certo instante $t > 0$ é dado pela equação $N(t) = N_0K^t$, sendo $N(t)$ o número de bactérias no instante t e K uma constante que depende do tipo de bactéria.

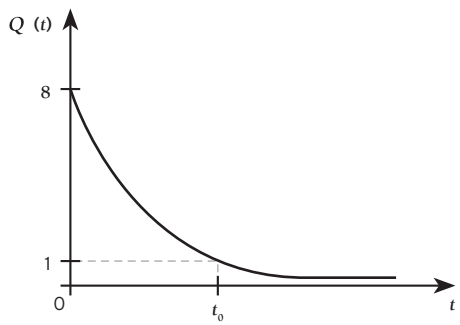
Suponhamos que, num certo instante, observou-se que havia 200 bactérias no recipiente reproduzindo-se normalmente. Passadas 12 horas, havia 600 bactérias.

Após 48 horas do início da observação, quantas bactérias existirão?

7. **(UFSC)** Assinale a(s) proposição(ões) correta(s).

[A resposta será a soma dos números associados às alternativas corretas.]

01. Suponha que a decomposição de uma substância siga a lei dada por $Q(t) = k \cdot 2^{-0,2t}$, em que k é uma constante positiva e $Q(t)$ é a quantidade da substância (em gramas) no instante t (em minutos). O valor de t_0, em minutos, considerando os dados desse processo de decomposição mostrados no gráfico a seguir, é 15.



02. Zero é o menor número real cuja soma com o próprio quadrado é igual ao próprio cubo.

04. Para a função $f(x) = \begin{cases} x + 1, \text{ se } 0 \leqslant x \leqslant 2 \\ 5 - x, \text{ se } 2 < x \leqslant 5 \end{cases}$, a área da região limitada pelos eixos coordenados ($x = 0$ e $y = 0$) e pelo gráfico de f é 8,5 unidades de área.

08. Se a receita mensal de uma loja de bonés é representada por $R(x) = -200(x - 10)(x - 15)$ reais, na qual x é o preço de venda de cada boné ($10 \leqslant x \leqslant 15$), então a receita máxima será de R$ 2 500,00.

6. Vamos considerar como instante inicial o momento em que o recipiente continha 200 bactérias, ou seja, $N(0) = 200$. Pelo enunciado, após 12 horas, temos $N(12) = 600$. Queremos determinar a quantidade de bactérias após 48 horas, ou seja, $N(48) = N_0 \cdot k^{48}$

Pela lei de correspondência da função N e conhecendo os valores de $N(0)$ e $N(12)$, temos:

$N(0) = 200 \Rightarrow N_0 \cdot k^0 = 200 \Rightarrow N_0 \cdot 1 = 200 \Rightarrow N_0 = 200$

$N(12) = 600 \Rightarrow 200 \cdot k^{12} = 600 \Rightarrow k^{12} = 3$

Então, calculamos o valor de $N(48)$:

$N(48) = 200 \cdot k^{48} = 200 \cdot (k^{12})^4 = 200 \cdot 3^4 = 16\,200$

Logo, após 48 horas o recipiente conterá 16 200 bactérias.

7. Verificamos cada alternativa dada.

01. Pelo gráfico dado, temos $Q(0) = 8$ e $Q(t_0) = 1$; então:

$Q(0) = 8 \Rightarrow k \cdot 2^{-0,2 \cdot 0} = 8 \Rightarrow k \cdot 1 = 8 \Rightarrow k = 8$

$Q(t_0) = 1 \Rightarrow 8 \cdot 2^{-0,2t_0} = 1 \Rightarrow 2^3 \cdot 2^{-0,2t_0} = 2^0 \Rightarrow$

$\Rightarrow 3 - 0,2t_0 = 0 \Rightarrow 0,2t_0 = 3 \Rightarrow t_0 = 15$

Logo, $t_0 = 15$ e a alternativa está correta.

02. Vamos considerar um número real x tal que a soma com o próprio quadrado é igual ao próprio cubo, ou seja, $x + x^2 = x^3$. Resolvemos essa equação:

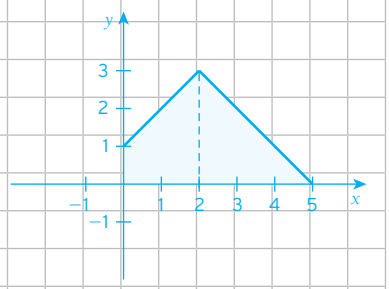
$x + x^2 = x^3 \Rightarrow x + x^2 - x^3 = 0 \Rightarrow x \cdot (1 + x - x^2) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $1 + x - x^2 = 0$

Resolvemos a segunda equação obtida:

$x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \cong 1{,}62$ ou $x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \cong -0{,}62$

Como $-0{,}62 < 0$, o 0 não é o menor número real que atende à equação dada e, então, a alternativa está incorreta.

04. Primeiro, representamos a função f em um plano cartesiano: a região delimitada pelos eixos das coordenadas e pelo gráfico da função f pode ser decomposta em um triângulo retângulo de catetos medindo 3 u (unidades de comprimento) e um trapézio isósceles de base maior medindo 3 u, base menor medindo 1 u e altura 2 u.



Área do triângulo: $\frac{3 \cdot 3}{2} = 4{,}5$

Área do trapézio: $\frac{(3 + 1) \cdot 2}{2} = 4$

Área total: $4{,}5 + 4 = 8{,}5$

Logo, a área da região é 8,5 unidades de área e a alternativa está correta.

08. Temos:

$R(x) = -200 \cdot (x - 10) \cdot (x - 15) =$

$= -200x^2 + 5\,000x - 30\,000$

Considerando a equação do 2º grau $-200x^2 + 5\,000x - 30\,000 = 0$ associada à função R, determinamos seu valor máximo:

$\Delta = (-5\,000)^2 - 4 \cdot (-200) \cdot (-30\,000) =$

$= 25\,000\,000 - 24\,000\,000 = 1\,000\,000$

$Y_v = \frac{-1\,000\,000}{4 \cdot (-200)} = \frac{1\,000\,000}{800} = 1250$

Logo, a receita máxima dessa loja é R$ 1250,00 e a alternativa está incorreta.

Portanto, as alternativas corretas são 01 e 04 e, então, 01 + 04 = 05.

8. Verificamos cada alternativa dada.

a. A função f dada por $f(x) = 10^x$ é crescente, pois $10 > 1$. Então, como $\sqrt{2} > 1$, temos $f(\sqrt{2}) > f(1)$ e a alternativa está incorreta.

b. A função f dada por $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ é decrescente, pois $0 < \frac{1}{4} < 1$. Então, como $0 < 1$, temos $f(0) > f(1)$ e a alternativa está incorreta.

c. A função f dada por $f(x) = 2^x$ é crescente, pois $2 > 1$. Então, como $-\frac{1}{2} > -\frac{3}{2}$, temos $f\left(-\frac{1}{2}\right) > f\left(-\frac{3}{2}\right)$ e a alternativa está correta.

d. Temos a função $f(x) = 5^{-x}$, ou seja, $f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x$. Essa função é decrescente, pois $0 < \frac{1}{5} < 1$ e a alternativa está incorreta.

e. Temos a função $f(x) = 3^{\frac{x}{2}}$, ou seja, $f(x) = \left(3^{\frac{1}{2}}\right)^x = (\sqrt{3})^x$. Essa função é crescente, pois $\sqrt{3} > 1$ e a alternativa está incorreta.

Alternativa correta: c

9. Resolvemos o sistema dado:

$$\begin{cases} (0{,}2)^{5x+y} = 5 \\ (0{,}5)^{2x-y} = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (5^{-1})^{5x+y} = 5 \\ (2^{-1})^{2x-y} = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -5x - y = 1 \\ -2x + y = 1 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, obtemos: $x = -\frac{2}{7}$ e $y = \frac{3}{7}$

Alternativa correta: e

10. Igualamos as leis de correspondência das funções f e h, determinando assim a coordenada x do ponto comum de seus gráficos:

$$\frac{1}{9^{x-1}} = 3^{x+1} \Rightarrow \left(\frac{1}{9}\right)^{x-1} = 3^{x+1} \Rightarrow (3^2)^{x-1} = 3^{x+1} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow 3^{-2x+2} = 3^{x+1} \Rightarrow -2x + 2 = x + 1 \Rightarrow 3x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$$

Substituímos x por $\frac{1}{3}$ na lei de correspondência da função h:

$$h\left(\frac{1}{3}\right) = 3^{\frac{1}{3}+1} = 3^{\frac{4}{3}} = \sqrt[3]{3^4} = 3\sqrt[3]{3}$$

Logo, os gráficos dessas funções se intersectam no ponto de coordenadas $\left(\frac{1}{3}, 3\sqrt[3]{3}\right)$.

Alternativa correta: e

11. Resolvemos a equação dada, substituindo 2^x por y:

$$\frac{2^{2x+1} + 2^{x+3}}{3 \cdot 2^{x+1} + 2^2} - 1 = 0 \Rightarrow \frac{(2^x)^2 \cdot 2 + 2^x \cdot 2^3}{3 \cdot 2^x \cdot 2 + 2^2} - 1 = 0 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \frac{2y^2 + 8y}{6y + 4} = 1 \Rightarrow 2y^2 + 8y = 6y + 4 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow 2y^2 + 2y - 4 = 0 \Rightarrow y^2 + y - 2 = 0$$

Resolvendo a equação de 2º grau, temos: $y = 1$ ou $y = -2$

Como $y = 2^x$, temos:

$y = 1 \Rightarrow 2^x = 1 \Rightarrow 2^x = 2^0 \Rightarrow x = 0$

$y = -2 \Rightarrow 2^x = -2$ (não existe valor de x que satisfaça essa equação)

Logo, a única solução da equação dada é 0.

Alternativa correta: a

12. Temos $K = 128$ e $f(t) \leq 2$. Então:

$$128 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{2}} \leq 2 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{2}} \leq \frac{1}{64} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{2}} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^6 \Rightarrow \frac{t}{2} \leq 6 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow t \leq 12$$

Logo, em 12 horas a pessoa conserva 2 mg de antibiótico gentamicina.

Alternativa correta: b

13. Substituímos 4^x por y e resolvemos a equação obtida:

$$4^x - 4^{x-1} = 24 \Rightarrow 4^x - \frac{4^x}{4} = 24 \Rightarrow y - \frac{y}{4} = 24 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow 4y - y = 96 \Rightarrow 3y = 96 \Rightarrow y = 32$$

Como $4^x = y$, temos:

$$4^x = y \Rightarrow 4^x = 32 \Rightarrow 2^{2x} = 2^5 \Rightarrow 2x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{2}$$

Então:

$$(2x)^2 = \left(2 \cdot \frac{5}{2}\right)^{\frac{5}{2}} = 5^{\frac{5}{2}} = \sqrt{5^5} = 25\sqrt{5}$$

Logo, $(2x)^x = 25\sqrt{5}$.

Alternativa correta: b

8. **(UEPG-PR)** Assinale a alternativa correta.

a) Se $f(x) = 10^x$, então $f(\sqrt{2}) < f(1)$

b) Se $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$, então $f(0) < f(1)$

c) Se $f(x) = 2^x$, então $f\left(-\frac{1}{2}\right) > f\left(-\frac{3}{2}\right)$

d) A função $f(x) = 5^{-x}$ é crescente

e) A função $f(x) = 3^{\frac{x}{2}}$ é decrescente

9. **(ESPM-SP)** O valor de y no sistema:

$$\begin{cases} (0{,}2)^{5x+y} = 5 \\ (0{,}5)^{2x-y} = 2 \end{cases}$$

é igual a:

a) $-\frac{5}{2}$ c) $-\frac{2}{5}$ e) $\frac{3}{7}$

b) $\frac{2}{7}$ d) $\frac{3}{5}$

10. **(UFSM-RS)** Sabe-se que as equações são expressões matemáticas que definem uma relação de igualdade. Dessa forma, dadas as funções $f(x) = \frac{1}{(9^{x-1})}$ e $h(x) = 3^{x+1}$, para que seus gráficos tenham um ponto em comum, deve existir um valor de x, de modo que as imagens desse valor, pelas duas funções, coincidam. Isso ocorre no ponto:

a) $(1, -1)$

b) $(-1, 1)$

c) $(3, 81)$

d) $\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right)$

e) $\left(\frac{1}{3}, 3\sqrt[3]{3}\right)$

11. **(UTFPR)** A soma de todas as soluções da equação $\frac{2^{2x+1} + 2^{x+3}}{3 \cdot 2^{x+1} + 2^2} - 1 = 0$ é:

a) 0 d) $\varnothing$

b) -1 e) 3

c) 1

12. **(Unifesp)** Sob determinadas condições, o antibiótico gentamicina, quando ingerido, é eliminado pelo organismo à razão de metade do volume acumulado a cada 2 horas. Daí, se K é o volume da substância no organismo, pode-se utilizar a função $f(t) = K \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{2}}$ para estimar a sua eliminação depois de um tempo t, em horas.

Neste caso, o tempo mínimo necessário para que uma pessoa conserve no máximo 2 mg desse antibiótico no organismo, tendo ingerido 128 mg numa única dose, é de:

a) 12 horas e meia.

b) 12 horas.

c) 10 horas e meia.

d) 8 horas.

e) 6 horas.

13. **(Unimontes-MG)** Se $4^x - 4^{x-1} = 24$, então $(2x)^x$ é igual a:

a) $\frac{5}{2}$

b) $25\sqrt{5}$

c) $5\sqrt{5}$

d) 125

14. **(Fuvest-SP)** A magnitude de um terremoto na escala Richter é proporcional ao logaritmo, na base 10, da energia liberada pelo abalo sísmico. Analogamente, o pH de uma solução aquosa é dado pelo logaritmo, na base 10, do inverso da concentração de íons H^+.

Considere as seguintes afirmações:

I. O uso do logaritmo nas escalas mencionadas justifica-se pelas variações exponenciais das grandezas envolvidas.

II. A concentração de íons H^+ de uma solução ácida com pH 4 é 10 mil vezes maior que a de uma solução alcalina com pH 8.

III. Um abalo sísmico de magnitude 6 na escala Richter libera duas vezes mais energia que outro, de magnitude 3.

Está correto o que se afirma somente em:

a) I
b) II
c) III
d) I e II
e) I e III

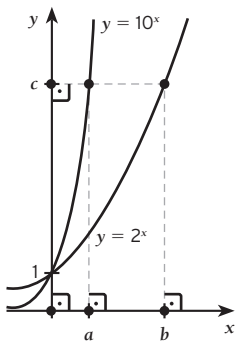
15. **(Mackenzie-SP)** O pH do sangue humano é calculado por $pH = \log\left(\frac{1}{x}\right)$, sendo x a molaridade dos íons H_3O^+. Se essa molaridade for dada por $4{,}0 \cdot 10^{-8}$ e, adotando-se $\log 2 = 0{,}30$, o valor desse pH será:

a) 7,20
b) 4,60
c) 6,80
d) 4,80
e) 7,40

16. **(Fuvest-SP)** Uma substância radioativa sofre desintegração ao longo do tempo, de acordo com a relação $m(t) = ca^{-kt}$, em que a é um número real positivo, t é dado em anos, $m(t)$ é a massa da substância em gramas e c e k são constantes positivas. Sabe-se que m_0 gramas dessa substância foram reduzidos a 20% em 10 anos. A que porcentagem de m_0 ficará reduzida a massa da substância, em 20 anos?

a) 10%
b) 5%
c) 4%
d) 3%
e) 2%

17. **(Unifesp)** A figura refere-se a um sistema cartesiano ortogonal em que os pontos de coordenadas (a, c) e (b, c), com $a = \frac{1}{\log_5 10}$, pertencem aos gráficos de $y = 10^x$ e $y = 2^x$, respectivamente.



A abscissa b vale:

a) 1
b) $\frac{1}{\log_3 2}$
c) 2
d) $\frac{1}{\log_5 2}$
e) 3

18. **(ITA-SP)** Analise se a função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{3^x - 3^{-x}}{2}$ é bijetora e, em caso afirmativo, determine a função inversa f^{-1}.

14. Verificamos cada afirmação dada:

I. Verdadeira, pois as funções exponenciais e logarítimicas são inversas uma da outra.

II. Temos que para o pH 4, a concentração de íons H^+ é 10^{-4} e para o pH 8, a concentração é 10^{-8}. Como $10^{-4} = 10\,000 \cdot 10^{-8}$, a solução com pH 4 é 10 000 vezes maior do que a solução com pH 8 e a afirmação é verdadeira.

III. Temos que a magnitude do abalo sísmico é proporcional ao logaritmo na base 10 da energia liberada. Sendo a a energia liberada pelo abalo sísmico de magnitude 3 e b a energia do abalo sísmico de magnitude 6, temos:

$3 = \log a$

$6 = \log b$

Então:

$\log b = 2 \cdot \log a \Rightarrow \log b = \log a^2$

Então, a energia liberada pelo abalo sísmico de magnitude 6 é o quadrado da energia liberada pelo abalo sísmico de magnitude 3.

Logo, as afirmações I e II são verdadeiras.

Alternativa correta: **d**

15. Calculamos o pH do sangue humano:

$\log\left(\frac{1}{4 \cdot 10^{-8}}\right) = \log 2^{-2} \cdot 10^8 = -2 \cdot \log 2 + 8 \cdot \log 10 =$

$= -2 \cdot 0{,}3 + 8 \cdot 1 = -0{,}6 + 8 = 7{,}4$

Logo, o pH do sangue humano é 7,4.

Alternativa correta: **e**

16. Para $t = 0$, temos:

$m(0) = c \cdot a^{-k \cdot 0} = c$

Para $t = 10$, temos:

$m(10) = 0{,}2 \cdot c \Rightarrow c \cdot a^{-10k} = 0{,}2c \Rightarrow a^{-10k} = 0{,}2$

E para $t = 20$, temos:

$m(20) = c \cdot a^{-20k} = c \cdot (a^{-10k})^2 = c \cdot 0{,}2^2 = 0{,}04c$

Logo, após 20 anos a massa da substância fica reduzida a 4%.

Alternativa correta: **c**

17. Para $y = 10^x$ e $x = \frac{1}{\log_5 10}$, temos:

$y = 10^{\frac{1}{\log_5 10}} = 10^{\frac{1}{\frac{\log 10}{\log 5}}} = 10^{\frac{\log 5}{\log 10}} = 10^{\log 5} = 5$

Então, $c = 5$.

Assim, para $y = 2^x$ e $y = 5$, temos:

$5 = 2^x \Rightarrow \log_2 5 = x \Rightarrow x = \frac{\log_5 5}{\log_5 2} = \frac{1}{\log_5 2}$

Então, $b = \frac{1}{\log_5 2}$.

Alternativa correta: **d**

18. Verificamos se a função f dada é injetora, sendo a e b números reais:

$f(a) = f(b) \Rightarrow \frac{3^a - 3^{-a}}{2} = \frac{3^b - 3^{-b}}{2} \Rightarrow 3^a - 3^{-a} =$

$= 3^b - 3^{-b} \Rightarrow 3^a + \frac{1}{3^b} = 3^b + \frac{1}{3^a} \Rightarrow \frac{3^{a+b} + 1}{3^b} =$

$= \frac{3^{a+b} + 1}{3^a} \Rightarrow 3^a = 3^b \Rightarrow a = b$

Então, a função f é injetora.

Verificamos então se a função f é sobrejetora:

$x = \frac{3^y - 3^{-y}}{2} \Rightarrow 2x = 3^y - 3^{-y} \Rightarrow 2x = 3^y - \frac{1}{3^y} \Rightarrow 2x =$

$= \frac{(3^y)^2 - 1}{3^y} \Rightarrow 2x3^y = (3^y)^2 - 1 \Rightarrow (3^y)^2 - 2x3^y - 1 = 0$

Resolvemos a equação de incógnita 3^y:

$\Delta = (-2x)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 4x^2 + 4$

$3^y = \frac{-(-2x) \pm \sqrt{4x^2 + 4}}{2 \cdot 1} = \frac{2x \pm 2\sqrt{x^2 + 1}}{2} =$

$= x \pm \sqrt{x^2 + 1} \Rightarrow y = \log_3\left(x \pm \sqrt{x^2 + 1}\right)$

Como $x^2 + 1$ é sempre positivo, e $\sqrt{x^2 + 1} > x$, então para $y = \log_3\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$ a função está definida e sempre tem solução. Então, a função f é sobrejetora e, portanto, bijetora.

Logo, a função inversa de f é $f^{-1}(x) = \log_3\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$.

A função f é sobrejetora e, portanto, bijetora. Logo, a função inversa de f é $f^{-1}(x) = \log_3\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$.

19. Sendo n o número de dias a partir do início da contagem, para $n = 0$, temos $Q(0) = 1000$; para $n = 1$, temos $Q(1) = 1000 \cdot \frac{3}{2}$; para $n = 2$, temos $Q(2) = 1000 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2}$; para $n = 3$, temos $Q(3) = 1000 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2}$, e assim por diante.

Então, para um número n de dias a partir do início da contagem, temos $Q(n) = 1000 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^n$

A função Q é exponencial e pode ser representada pelo gráfico da alternativa a

20. A função f está definida para $x^2 - 2x - 15 > 0$. Resolvemos a equação $x^2 - 2x - 15 = 0$ associada a essa inequação, temos: $x = 5$ ou $x = -3$

Então, a função f está definida para $x < -3$ e para $x > 5$. O maior número inteiro negativo que pertence ao domínio dessa função é -4, e o menor número inteiro positivo é 6. O produto desses números é $-4 \cdot 6 = -24$.

Alternativa correta: a

21. a. Verificamos para que valor de T temos $75 = 100 \cdot (1 - 2^{-0,1T})$.

$75 = 100 \cdot (1 - 2^{-0,1T}) \Rightarrow 0,75 = 1 - 2^{-0,1T} \Rightarrow$

$\Rightarrow 2^{-0,1T} = 0,25 \Rightarrow 2^{-0,1T} = \frac{1}{4} \Rightarrow 2^{-0,1T} =$

$= 2^{-2} \Rightarrow -0,1T = -2 \Rightarrow T = 20$

Logo, após 20 anos 75% dos computadores terão apresentados falhas.

b. Para $T = 10$, temos $Q(10) = \frac{1}{4} \cdot P(10)$. Então:

$Q(10) = \frac{1}{4} \cdot P(10) \Rightarrow 100 \cdot (1 - 2^{c \cdot 10}) =$

$= \frac{1}{4} \cdot 100 \cdot (1 - 2^{-0,1 \cdot 10}) \Rightarrow 1 - 2^{c \cdot 10} =$

$= \frac{1}{4} \cdot (1 - 2^{-1}) \Rightarrow 1 - 2^{c \cdot 10} = \frac{1}{4} \cdot (1 - \frac{1}{2}) \Rightarrow$

$\Rightarrow 1 - 2^{10c} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow 1 - 2^{10c} = \frac{1}{8} \Rightarrow$

$\Rightarrow 2^{10c} = \frac{7}{8} \Rightarrow 10c = \log_2 \left(\frac{7}{8}\right) \Rightarrow 10c =$

$= \log_2 7 - \log_2 8 \Rightarrow 10c = \log_2 7 - \log_2 2^3 \Rightarrow$

$\Rightarrow 10c = \log_2 7 - \log_2 2^3 \Rightarrow 10c \cong 2,81 - 3 \Rightarrow$

$\Rightarrow 10c = -0,19 \Rightarrow c = -0,019$

Logo, $c \cong -0,019$.

22. a. $T(0) = 2^0 + 400 \cdot 2^{-0} = 1 + 400 \cdot 1 = 401$

$T(1) = 2^1 + 400 \cdot 2^{-1} = 2 + 400 \cdot \frac{1}{2} = 2 + 200 = 202$

Logo, no instante em que ocorreu a falha de energia a temperatura no forno era 401 °C e, 1 hora depois, 202 °C.

b. $40 = 2^t + 400 \cdot 2^{-t} \Rightarrow 40 \cdot 2^t = (2^t)^2 + 400 \Rightarrow$

$\Rightarrow (2^t)^2 - 40 \cdot 2^t + 400 = 0$

Resolvemos a equação obtida, temos:

$2^t = 20 \Rightarrow t = \log_2 20 = \log_2 2^2 \cdot 5 = 2 \cdot \log_2 2 +$

$+ \log_2 5 \cong 2 \cdot 1 + 2,3 = 4,3$

Logo, houve falta de energia por aproximadamente 4,3 horas, ou seja, por aproximadamente 4 horas e 18 minutos.

23. Em 1900 temos o seguinte consumo anual de água:

$f(0) = 500 \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^{\frac{0}{10}} = 500 \cdot 1 = 500$

Então, em 1900 o consumo anual de água nessas atividades econômicas era de 500 km³. Desejamos determinar quando esse consumo era o quádruplo disso, ou seja, era de 2 000 km³.

Sendo a o tempo decorrido, em anos, desde 1900, temos:

$2\,000 = 500 \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^{\frac{a}{10}} \Rightarrow 4 = \left(\frac{5}{4}\right)^{\frac{a}{10}} \Rightarrow \frac{a}{10} = \log_{\frac{5}{4}} 4 \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{a}{10} = \frac{\log_4 4}{\log_4 \left(\frac{5}{4}\right)} \Rightarrow \frac{a}{10} = \frac{1}{\log_4 \left(\frac{5}{4}\right)} \Rightarrow a = \frac{10}{\log_4 \left(\frac{5}{4}\right)} =$

$= \frac{10}{\log_4 5 - \log_4 4} = \frac{10}{\frac{\log 5}{\log 4} - 1} = \frac{10}{\frac{\log 5}{2 \cdot \log 2} - 1} \cong$

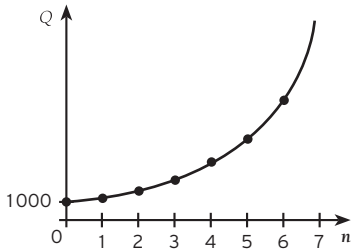
$\cong \frac{10}{\frac{0,7}{2 \cdot 0,3} - 1} = \frac{10}{\frac{0,7}{0,6} - 1} = \frac{10}{\frac{1}{6}} = 60$

Logo, aproximadamente em 1960 o consumo anual de água nessas atividades econômicas era o quádruplo do consumo em 1900.

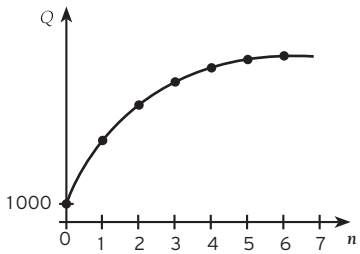
19. **(UFF-RJ)** Considere o seguinte modelo para o crescimento de determinada população de caramujos em uma região: "A cada dia o número de caramujos é igual a $\frac{3}{2}$ do número de caramujos do dia anterior."

Suponha que a população inicial seja de 1 000 caramujos e que n seja o número de dias transcorridos a partir do início da contagem dos caramujos. O gráfico que melhor representa a quantidade Q de caramujos presentes na região em função de n é o da opção:

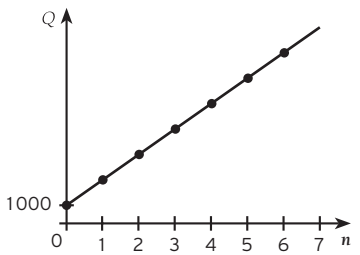
a)



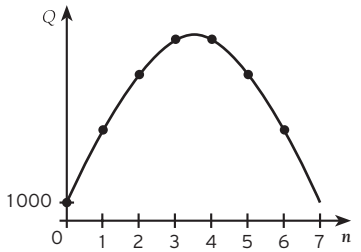
b)



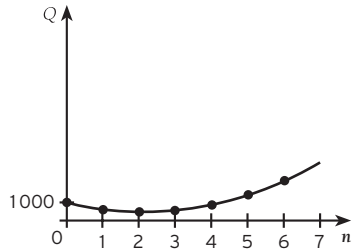
c)



d)



e)



20. **(Uern)** O produto entre o maior número inteiro negativo e o menor número inteiro positivo que pertence ao domínio da função $f(x) = \log_3(x^2 - 2x - 15)$ é:

a) -24

b) -15

c) -10

d) -8

21. **(Unicamp-SP)** Para certo modelo de computadores produzidos por uma empresa, o percentual dos processadores que apresentam falhas após T anos de uso é dado pela seguinte função:

$$P(T) = 100\,(1 - 2^{-0,1T})$$

a) Em quanto tempo 75% dos processadores de um lote desse modelo de computadores terão apresentado falhas?

b) Os novos computadores dessa empresa vêm com um processador menos suscetível a falhas. Para o modelo mais recente, embora o percentual de processadores que apresentam falhas também seja dado por uma função na forma $Q(T) = 100\,(1 - 2^{cT})$, o percentual de processadores defeituosos após 10 anos de uso equivale a $\frac{1}{4}$ do valor observado, nesse mesmo período, para o modelo antigo (ou seja, o valor obtido empregando-se a função $P(T)$ acima). Determine, nesse caso, o valor da constante c. Se necessário, utilize $\log_2(7) \cong 2,81$.

22. **(UFSCar-SP)** Um forno elétrico estava em pleno funcionamento quando ocorreu uma falha de energia elétrica, que durou algumas horas. A partir do instante em que ocorreu a falha, a temperatura no interior do forno pôde ser expressa pela função $T(t) = 2^t + 400 \cdot 2^{-t}$, com t em horas, $t \geq 0$, e a temperatura em graus Celsius.

a) Determine as temperaturas do forno no instante em que ocorreu a falha de energia elétrica e uma hora depois.

b) Quando a energia elétrica voltou, a temperatura no interior do forno era de 40 graus. Determine por quanto tempo houve falta de energia elétrica. (Use a aproximação $\log_2 5 = 2{,}3$.)

23. **(Unesp)** A função $f(x) = 500 \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^{\frac{x}{10}}$, com x em anos, fornece aproximadamente o consumo anual de água no mundo, em km³, em algumas atividades econômicas, do ano 1900 ($x = 0$) ao ano 2000 ($x = 100$). Determine, utilizando essa função, em que ano o consumo de água quadruplicou em relação ao registrado em 1900. Use as aproximações $\log 2 = 0{,}3$ e $\log 5 = 0{,}7$.

24. **(Fatec-SP)** Seja a função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*$ definida por $f(x) = \log_{10} x - \log_{10}\left(\frac{x^3}{10^4}\right)$.

A abscissa do ponto de intersecção do gráfico de f com a reta de equação $y - 2 = 0$ é:

a) 10^{-7}
b) 10^{-3}
c) 10
d) 10^2
e) 10^4

25. **(FGV-SP)** Considere o gráfico das funções reais $f(x) = 2 \log x$ e $g(x) = \log 2x$, nos seus respectivos domínios de validade. A respeito dos gráficos de f e g, é correto afirmar que:

a) não se interceptam.
b) se interceptam em apenas um ponto.
c) se interceptam em apenas dois pontos.
d) se interceptam em apenas três pontos.
e) se interceptam em infinitos pontos.

26. **(Fuvest-SP)** Tendo em vista as aproximações $\log_{10} 2 \cong 0{,}30$, $\log_{10} 3 \cong 0{,}48$, então o maior número inteiro n, satisfazendo $10^n \leq 12^{418}$, é igual a:

a) 424
b) 437
c) 443
d) 451
e) 460

27. **(FGV-SP)** A reta definida por $x = k$, com k real, intersecta os gráficos de $y = \log_5 x$ e $y = \log_5(x + 4)$ em pontos de distância $\frac{1}{2}$ um do outro. Sendo $k = p + \sqrt{q}$, com p e q inteiros, então $p + q$ é igual a:

a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 e) 10

28. **(Unifesp)** Uma das raízes da equação $2^{2x} - 8 \cdot 2^x + 12 = 0$ é $x = 1$. A outra raiz é:

a) $1 + \log_{10}\left(\frac{3}{2}\right)$

b) $1 + \left(\frac{\log_{10} 3}{\log_{10} 2}\right)$

c) $\log_{10} 3$

d) $\frac{(\log_{10} 6)}{2}$

e) $\log_{10}\left(\frac{3}{2}\right)$

24. Temos que $g(x) = 2$ é a lei de correspondência de uma função g cujo gráfico é a reta de equação $y - 2 = 0$. Determinamos a intersecção dessa reta e do gráfico da função f igualando as leis de correspondências das funções f e g:

$\log x - \log\left(\frac{x^3}{10^4}\right) = 2 \Rightarrow \log x - \log x^3 + \log 10^4 = 2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \log x - 3 \cdot \log x + 4 \cdot \log 10 = 2 \Rightarrow -2 \cdot \log x + 4 \cdot 1 = 2 \Rightarrow -2 \cdot \log x = -2 \Rightarrow \log x = 1 \Rightarrow x = 10$

Logo, a abscissa do ponto de intersecção é 10.

Alternativa correta: c

25. Se os gráficos das funções f e g se intersectarem, então temos:

$f(x) = g(x) \Rightarrow 2 \cdot \log x = \log 2x \Rightarrow \log x^2 = \log 2x \Rightarrow$

$\Rightarrow x^2 = 2x \Rightarrow x = 0$ ou $x = 2$

Então:

$f(0) = 2 \cdot \log 0 = 2 \cdot 1 = 2$

$g(0) = \log(2 \cdot 0) = \log 0 = 1$

$f(2) = 2 \cdot \log 2 = \log 2^2 = \log 4$

$g(2) = \log(2 \cdot 2) = \log 4$

Logo, os gráficos das funções f e g se intersectam apenas no ponto de coordenadas (2, log 4).

Alternativa correta: b

26. Resolvemos a inequação dada:

$10^n \leq 12^{418} \Rightarrow 10^n \leq 12^{418} \Rightarrow n \leq \log 12^{418} \Rightarrow$

$\Rightarrow n \leq 418 \cdot \log 12 \Rightarrow n \leq 418 \cdot \log(3 \cdot 2^2) \Rightarrow$

$\Rightarrow n \leq 418 \cdot (\log 3 + \log 2^2) \Rightarrow n \leq 418 \cdot (0{,}48 + 2 \cdot 0{,}3) \Rightarrow$

$\Rightarrow n \leq 418 \cdot (0{,}48 + 0{,}6) \Rightarrow n \leq 418 \cdot 1{,}08 \Rightarrow n \leq 451{,}44$

Logo, o maior número inteiro que satisfaz a inequação é 451.

Alternativa correta: d

27. Como a reta de equação $x = k$ é paralela ao eixo Oy, a distância entre os pontos de intersecção dessa reta e as funções dadas é a diferença entre as ordenadas desses pontos. Então:

$\log_5 k + \frac{1}{2} = \log_5(k + 4) \Rightarrow \log_5(k + 4) - \log_5 k = \frac{1}{2} \Rightarrow$

$\Rightarrow \log_5\left(\frac{k+4}{k}\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{k+4}{5} = 5^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \sqrt{5}k = k + 4 \Rightarrow$

$\Rightarrow (\sqrt{5} - 1)k = 4 \Rightarrow k = \frac{4}{\sqrt{5} - 1} = \frac{4}{\sqrt{5} - 1} \cdot \frac{\sqrt{5} + 1}{\sqrt{5} + 1} =$

$= \frac{4\sqrt{5} + 4}{5 - 1} = \frac{4\sqrt{5} + 4}{4} = \sqrt{5} + 1$

Logo, $p = 1$ e $q = 5$ e, então, $p + q = 1 + 5 = 6$.

Alternativa correta: a

28. Substituímos 2^x por y e resolvemos a equação obtida:

$2^{2x} - 8 \cdot 2^x + 12 = 0 \Rightarrow (2^x)^2 - 8 \cdot 2^x + 12 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow y^2 - 8y + 12 = 0$

$y = 6$ ou $y = 2$

Como $2^x = y$, temos:

$2^x = 6 \Rightarrow x = \log_2 6 = \log_2(2 \cdot 3) = \log_2 2 + \log_2 3 =$

$= 1 + \log_2 3 = 1 + \frac{\log 3}{\log 2}$

$2^x = 2 \Rightarrow 2^x = 2^1 \Rightarrow x = 1$

Logo, a outra raiz da equação é $1 + \left(\frac{\log_{10} 3}{\log_{10} 2}\right)$.

Alternativa correta: b

Noções de estatística e Matemática financeira

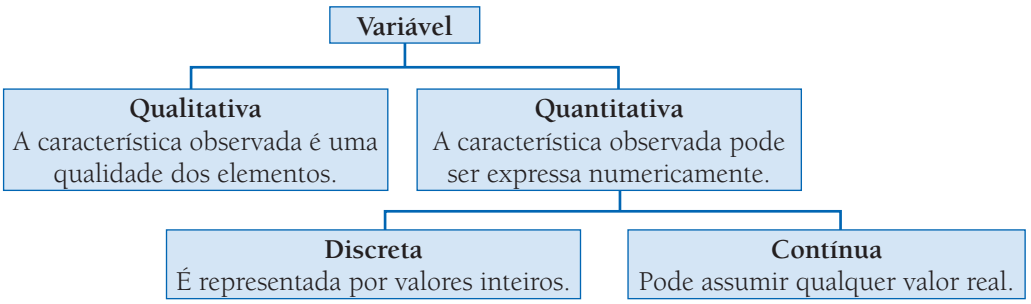
Pesquisa estatística

População é um conjunto formado de pessoas, objetos ou outros elementos que interessam a determinado estudo.

Amostra é qualquer subconjunto não vazio de uma população.

Variável é qualquer característica observável nos elementos de uma população ou de uma amostra dela.

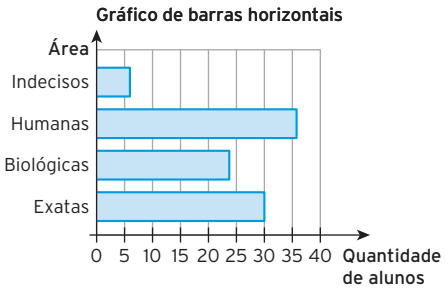
As variáveis são classificadas como:

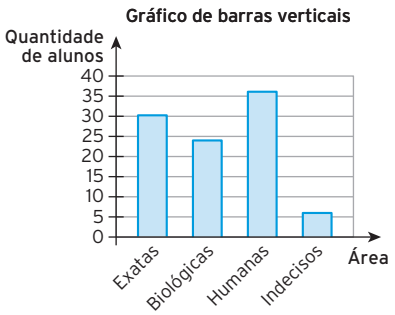


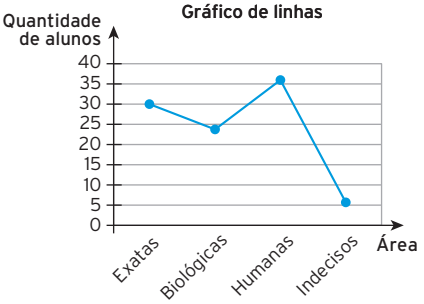
A **frequência absoluta (FA)** de uma variável é a quantidade de vezes que essa variável ocorre em uma pesquisa estatística. Já a **frequência relativa (FR)** de uma variável é a razão entre a quantidade de vezes que essa variável ocorre em uma pesquisa estatística e a quantidade total de resultados observados nessa pesquisa.

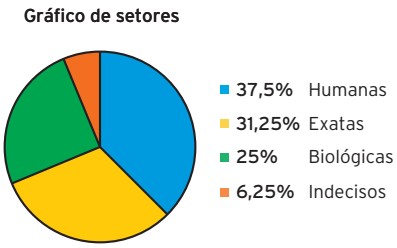
Representações gráficas

Os **gráficos estatísticos** são recursos utilizados para representar e organizar os dados de uma pesquisa estatística, pois facilitam a visualização e a percepção do comportamento desses dados. Os dados de uma pesquisa podem ser organizados pelos seguintes tipos de gráfico:









Esses tipos de gráfico podem ser utilizados tanto para variáveis qualitativas quanto para variáveis quantitativas. Para as variáveis quantitativas, também é possível representar as frequências absolutas e as relativas: o **histograma** é um gráfico de barras verticais, no qual o eixo das abscissas indica a variável observada e o eixo das ordenadas representa a frequência (absoluta ou relativa) dessa variável.

Razão e proporção

A **razão** entre dois números reais é o quociente entre eles.

Dados os números reais a e b, com $b \neq 0$, a razão entre a e b é o quociente $\frac{a}{b}$.

A **proporção** é uma igualdade entre duas razões.

Considere os números reais a, b, c e d, sendo $b \neq 0$ e $d \neq 0$. Se as razões $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ são iguais, então elas formam uma proporção: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.

Proporcionalidade direta	Proporcionalidade indireta
Os números reais não nulos $a, b, c, d, \ldots$ são **diretamente proporcionais** aos números $a', b', c', d', \ldots$ se e somente se: $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \frac{d}{d'} = \ldots = k$	Os números reais não nulos $a, b, c, d, \ldots$ são **inversamente proporcionais** aos números $a', b', c', d', \ldots$ se e somente se: $\frac{a}{\frac{1}{a'}} = \frac{b}{\frac{1}{b'}} = \frac{c}{\frac{1}{c'}} = \frac{d}{\frac{1}{d'}} = \ldots k$, ou seja, $aa' = bb' = cc' = dd' = \ldots = k$
Em que k é a **constante de proporcionalidade**.	

Porcentagem

Porcentagem, ou taxa percentual, é a razão entre um número real e o número 100.

Aumentos e **descontos sucessivos.** Considere V_i o valor inicial de um produto.

Após um **aumento** por uma taxa percentual i: $V_f = (1 + i) \cdot V_i$	Após um **desconto** por uma taxa percentual i: $V_f = (1 - i) \cdot V_i$

Exemplo

Uma jaqueta de R$ 120,00 teve um aumento de 10%. No inverno seu preço aumentou 5%. No verão o preço teve um desconto de 15%. Quanto custava a jaqueta no verão?

Solução: Sendo V_f e V_i os valores final e inicial da jaqueta: $V_f = (1 + 0{,}10) \cdot (1 + 0{,}15) \cdot (1 - 0{,}15) \cdot V_i = 1{,}07525 \cdot V_f = 1{,}07525 \cdot 120 = 129{,}03$

A jaqueta custava R$ 129,03.

Relações comerciais: lucro e prejuízo

Sendo P_c, P_v e L o preço de custo, o preço de venda e o lucro de certa mercadoria, tem-se: $L = P_v - P_c$

Juros

Uma pessoa toma um empréstimo de um capital C por um período de tempo, após o qual ela devolve o capital C, acrescido de uma remuneração J, para compensar o empréstimo.

Juro simples	Juro composto
No regime de capitalização simples (juro simples), o juro gerado em cada período é constante e é igual ao produto do capital pela taxa de juros. Portanto, o valor pago pelos juros em cada período será dado por $J = C \cdot i$ e, assim, o montante M a ser pago após o período total t do empréstimo é dado por: $M = C \cdot (1 + i \cdot t)$	No regime de juro composto, o juro gerado em cada período é incidente sobre o montante do período anterior. Assim, o montante M a ser pago após o período total t do empréstimo é dado por: $M = C \cdot (1 + i)^t$
Em que C é o capital emprestado; t é o período do empréstimo; J são os juros, a remuneração devida pelo empréstimo; M é o valor total devolvido a quem fez o empréstimo, isto é, $M = C + J$; i é a taxa de juros aplicada ao capital C – essa taxa determina o valor dos juros J a pagar.	

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. (PUC-MG) Um dos indicadores usados para medir a inclusão digital da população de um país é o número de *hosts*, isto é, o número de computadores que estão conectados à internet. A tabela a seguir mostra a evolução do número de *hosts*, em milhares de unidades, nos três países que lideram o setor de tecnologia da informação na América Latina.

	2003	2004	2005	2006	2007
Brasil	2 238	3 163	3 935	5 095	7 422
Argentina	496	742	1 050	1 465	1 837
Colômbia	56	115	325	441	721

De acordo com os dados dessa tabela, os dois desses três países que apresentaram, respectivamente, o maior e o menor crescimento percentual no número de *hosts*, no período 2003-2007, foram:

a) Brasil e Colômbia.
b) Argentina e Brasil.
c) Colômbia e Argentina.
d) Colômbia e Brasil.

2. (UFRGS-RS) A lâmpada incandescente atravessou o século XX, mas, hoje, devido à preocupação com o aquecimento global, tende a se apagar. Nos anos 90, houve a expansão dos modelos compactos das lâmpadas fluorescentes; e, em 2008, foi patenteada a lâmpada LED.

O quadro abaixo apresenta os gastos estimados, ao longo de cinco anos, com o uso desses três tipos de lâmpadas, para uma casa com vinte lâmpadas.

	Incandescente	Fluorescente	LED
Investimento inicial com lâmpadas	R$ 36,00	R$ 700,00*	R$ 1 500,00
Potência média de consumo das lâmpadas	60 W	18 W	8 W
Consumo de energia	6 480 kWh	1 944 kWh	1 080 kWh
Lâmpadas queimadas	110	14	zero
Gasto com energia	R$ 2 628,00	R$ 778,00	R$ 348,00
Gasto com lâmpadas	R$ 195,00	R$ 140,00	zero
Total	R$ 2 859,00	R$ 1 618,00	R$ 1 848,00

*Inclui os reatores.

Adaptado de: *Veja*, 30 dez. 2009.

Com base nessas informações, considere as seguintes afirmações:

I. Quarenta lâmpadas incandescentes custam mais que uma lâmpada LED.
II. O consumo de energia de uma lâmpada LED equivale a $\frac{1}{6}$ do consumo de energia de uma lâmpada incandescente.
III. Em média, o tempo que uma lâmpada fluorescente leva para queimar é sete vezes maior que o tempo que uma incandescente leva para queimar.

Quais estão corretas?

a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Apenas I e II
e) Apenas II e III

1. Verificamos o aumento do número de *hosts*, em milhares de unidades, entre 2003 e 2007 em cada país:

	Aumento do número de *hosts*	Aumento percentual
Brasil	$7\,422 - 2\,238 = 5\,184$	$\frac{5\,184}{7\,422} \cong 0{,}698$
Argentina	$1837 - 496 = 1341$	$\frac{1341}{1837} \cong 0{,}73$
Colômbia	$721 - 56 = 665$	$\frac{665}{721} \cong 0{,}922$

Logo, Colômbia apresentou o maior aumento percentual e Brasil apresentou o menor.

Alternativa correta: **d**

2. Verificamos cada afirmação:

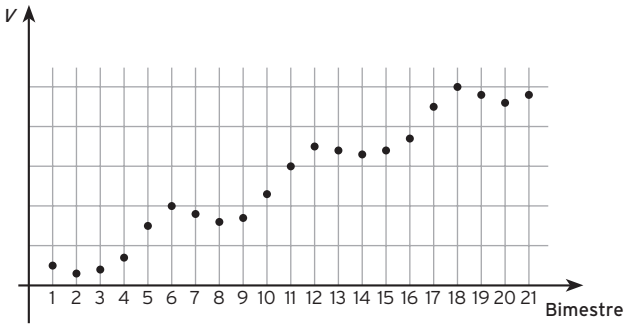
I. Quarenta lâmpadas incandescentes custam $2 \cdot R\$\ 36{,}00 = R\$\ 72{,}00$ e uma lâmpada LED custa $\frac{R\$\ 1\,500{,}00}{20} = R\$\ 75{,}00$. Logo, quarenta lâmpadas incandescentes custam menos do que uma lâmpada LED e a afirmação é falsa.

II. A razão entre o consumo de energia da lâmpada LED e o consumo da lâmpada incandescente é $\frac{1\,080}{6\,480} = \frac{1}{6}$. Logo, o consumo de energia da lâmpada LED é $\frac{1}{6}$ do consumo de energia da lâmpada incandescente e a afirmação é verdadeira.

III. A razão entre a quantidade de lâmpadas incandescentes queimadas e a quantidade de lâmpadas fluorescentes é $\frac{110}{14} \cong 7{,}857$. Logo, o tempo que a lâmpada fluorescente leva para queimar é em média aproximadamente 8 vezes o tempo da lâmpada incandescente e a afirmação é falsa.

Alternativa correta: **b**

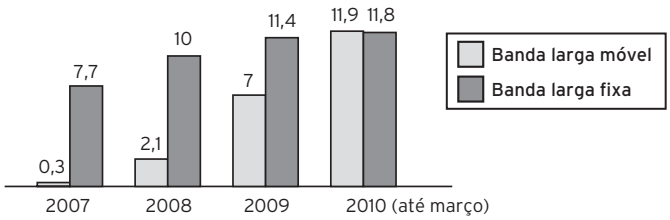
3. **(Insper-SP)** O gráfico a seguir mostra as vendas bimestrais (V), em unidades monetárias, de um fabricante de sorvetes ao longo de três anos e meio.



Se o bimestre 1 corresponde aos meses de março e abril de 2007, então, no período considerado, o bimestre em que as vendas atingiram seu maior valor corresponde aos meses de:

a) janeiro e fevereiro de 2009.
b) março e abril de 2009.
c) novembro e dezembro de 2009.
d) janeiro e fevereiro de 2010.
e) março e abril de 2010.

4. **(UFRGS-RS)** Muitos brasileiros acessam a internet de banda larga via celular. Abaixo, está indicado, em milhões de pessoas, o número de brasileiros com acesso à internet de banda larga, fixa ou móvel, desde o início do ano de 2007 até março de 2010, segundo dados publicados na imprensa.



Com base nessas informações, é correto afirmar que:

a) o número de usuários da internet de banda larga fixa decresceu nesses anos.
b) o número de usuários de cada uma das duas bandas largas cresceu igualmente nesses anos.
c) menos de 4% dos usuários da banda larga usavam a banda larga móvel em 2007.
d) o número de usuários da banda larga móvel era 50% do número dos usuários da banda larga fixa em 2009.
e) o número de usuários da banda larga era menor que 23 milhões em março de 2010.

5. **(PUC-MG)** A tabela abaixo contém dados divulgados pela Controladoria Geral da União (CGU) sobre o número de processos abertos contra servidores federais no ano de 2007.

Razão da abertura do processo	Número de servidores
Uso do cargo público em benefício próprio	779
Improbidade administrativa	474
Abandono de cargo	242
Recebimento de propina (suborno)	141
Desvio de dinheiro público	140
Total	1 776

Com base nesses dados, é correto afirmar que a porcentagem de processos abertos devido ao uso do cargo público em benefício próprio, em relação ao total, é aproximadamente igual a:

a) 38% b) 44% c) 56% d) 62%

3. Identificamos os bimestres numerados no gráfico:

Bimestre	Meses e ano
1	março e abril de 2007
2	maio e junho de 2007
3	julho e agosto de 2007
4	setembro e outubro de 2007
5	novembro e dezembro de 2007
6	janeiro e fevereiro de 2008
7	março e abril de 2008
8	maio e junho de 2008
9	julho e agosto de 2008
10	setembro e outubro de 2008
11	novembro e dezembro de 2008
12	janeiro e fevereiro de 2009
13	março e abril de 2009
14	maio e junho de 2009
15	julho e agosto de 2009
16	setembro e outubro de 2009
17	novembro e dezembro de 2009
18	janeiro e fevereiro de 2010
19	março e abril de 2010
20	maio e junho de 2010
21	julho e agosto de 2010

O bimestre com mais vendas foi o bimestre 18, que corresponde aos meses de janeiro e fevereiro de 2010.
Alternativa correta: **d**

4. Verificamos cada alternativa dada:

a. Incorreta, pois nos quatro anos analisados o número de usuários de banda larga fixa cresceu.

b. Temos o seguinte crescimento em cada banda, em milhões:

	Crescimento da banda larga móvel	Crescimento da banda larga fixa
de 2007 a 2008	$2{,}1 - 0{,}3 = 1{,}8$	$10 - 7{,}7 = 2{,}3$
de 2008 a 2009	$7 - 2{,}1 = 4{,}9$	$11{,}4 - 10 = 1{,}4$
de 2009 a 2010	$11{,}9 - 7 = 3{,}9$	$11{,}8 - 11{,}4 = 0{,}4$

Logo, o número de usuários das bandas largas móvel e fixa não cresceu igualmente e a alternativa está incorreta.

c. $\frac{0{,}3}{7{,}7 + 0{,}3} = 0{,}0375 = 3{,}75\%$

Logo, 3,75% dos usuários de banda larga usavam a banda larga móvel em 2007, ou seja, menos de 4% e a alternativa está correta.

d. $\frac{7}{11{,}4} \cong 0{,}614 = 61{,}4\%$

Logo, o número de usuários de banda larga móvel era aproximadamente 61,4% do número de usuários de banda larga fixa em 2009 e a alternativa está incorreta.

e. $11{,}9 + 11{,}8 = 23{,}7$

Logo, até março de 2010 o número de usuários de banda larga era 23,7 milhões e a alternativa está incorreta.

Alternativa correta: **c**

5. Calculamos a razão entre o número de processos abertos devido ao uso de cargo público em benefício próprio em relação ao total:

$\frac{779}{1776} \cong 0{,}4386 = 43{,}86\%$

Logo, essa razão é aproximadamente 44%.
Alternativa correta: **b**

6. a. A massa é proporcional ao ângulo do respectivo setor circular. Então:

$80 \cdot \frac{135}{360} = 30$

Logo, esse homem tem 30 kg de músculos.

b. Os setores circulares relativos aos ossos e à gordura têm ângulo $72° + 63° = 135°$. Então:

$\frac{135}{360} = 0{,}375 = 37{,}5\%$

Logo, esse homem tem 37,5% de massa de ossos e gordura.

7. Sendo a tarifa R$/m³, o gasto X, com os consumos de janeiro (38 m³) e fevereiro (18 m³) juntos é $(10 \cdot 0{,}50 + 10 \cdot 1{,}00 + 10 \cdot 1{,}50 + 8 \cdot 2{,}00) + (10 \cdot 0{,}50 + 8 \cdot 1{,}00) = 59{,}00$ reais e o gasto Y, com os meses de julho (26 m³) e agosto (30 m³) juntos, é

$(10 \cdot 0{,}50 + 10 \cdot 1{,}00 + 6 \cdot 1{,}50) + (10 \cdot 0{,}50 + 10 \cdot 1{,}00 + 10 \cdot 1{,}50) = 54{,}00$ reais.

Portanto, $X - Y = 59 - 54 = 5$ reais.

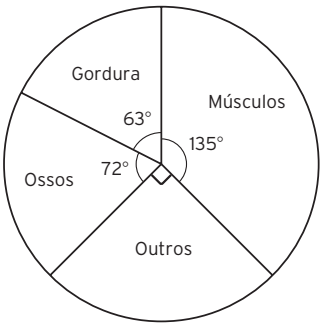
8. O ângulo central é proporcional à população que ele representa. Então:

$0{,}24 \cdot 360° = 86{,}4°$

Logo, o ângulo central correspondente à população de jovens mede aproximadamente 86°.

Alternativa correta: a

6. **(UFPR)** O gráfico de setores a seguir ilustra como a massa de um homem de 80 kg está distribuída entre músculos, gordura, ossos e outros.

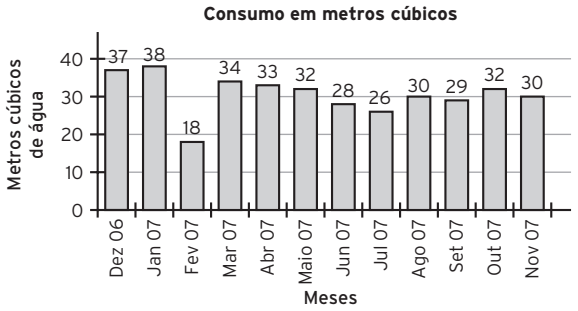


O ângulo de cada setor está mostrado em graus. Com base nesse gráfico, responda às perguntas:

a) Quantos quilogramas de músculos esse homem possui?

b) Juntos, gordura e ossos representam que percentual da massa desse homem?

7. **(Unesp)** O gráfico representa o consumo mensal de água em uma determinada residência no período de um ano. As tarifas de água para essa residência são dadas a seguir.



Faixa f (m³)	Tarifa (R$)
$0 \leqslant f \leqslant 10$	0,50
$10 < f \leqslant 20$	1,00
$20 < f \leqslant 30$	1,50
$30 < f \leqslant 40$	2,00

Assim, por exemplo, o gasto no mês de março, que corresponde ao consumo de 34 m³, em reais, é:

$10 \cdot 0{,}50 + 10 \cdot 1{,}00 + 10 \cdot 1{,}50 + 4 \cdot 2{,}00 = 38{,}00$

Vamos supor que essas tarifas tenham se mantido no ano todo. Note que nos meses de janeiro e fevereiro, juntos, foram consumidos 56 m³ de água e para pagar essas duas contas foram gastos X reais. O mesmo consumo ocorreu nos meses de julho e agosto, juntos, mas para pagar essas duas contas foram gastos Y reais. Determine a diferença $X - Y$.

8. **(ESPM-SP)** A composição de uma certa população, por faixa etária, é verificada na tabela abaixo:

Crianças (0 a 14 anos)	Jovens (15 a 24 anos)	Adultos (25 a 60 anos)	Idosos (+ de 60 anos)
32%	24%	38%	6%

Num gráfico de setores, o ângulo central correspondente à população de jovens medirá, aproximadamente,

a) 86°
b) 54°
c) 78°
d) 67°
e) 94°

9. **(FGV-SP)** Uma empresa desconta do salário anual de seus funcionários certa porcentagem para um plano de previdência privada. O desconto é de p% sobre R$ 28 000,00 de renda anual, mais $(p + 2)$% sobre o montante anual do salário que excede R$ 28 000,00.

João teve desconto total de $(p + 0{,}25)$% do seu salário anual para o plano de previdência privada. O salário anual de João, em reais, sem o desconto do plano de previdência é:

a) R$ 28 000,00
b) R$ 32 000,00
c) R$ 35 000,00
d) R$ 42 000,00
e) R$ 56 000,00

10. **(Furb-SC)** A tabela abaixo fornece dados sobre o número total de veículos emplacados circulando na cidade de Florianópolis no período de 2002 a 2011.

Frota de veículos na cidade de Florianópolis	
Ano	Total de veículos
2002	159 423
2003	178 339
2004	186 422
2005	196 768
2006	208 842
2007	223 442
2008	237 992
2009	254 942
2010	270 463
2011	281 116

Fonte: Detran-SC.

Segundo dados do IBGE, a população de Florianópolis em 2007 era de 396 723 habitantes, enquanto que em 2010 era de 421 203 habitantes.

Com base nessas informações, analise as seguintes afirmações:

I. O crescimento médio do número de veículos de 2003 a 2011 foi de 21 977,49.

II. O maior crescimento percentual na frota de veículos aconteceu no ano de 2002 para o ano de 2003.

III. Considerando os dados do IBGE e do Detran-SC, conclui-se que a taxa percentual de crescimento do número de veículos em Florianópolis seja aproximadamente 3,4 maior que a taxa de crescimento de habitantes da cidade.

Assinale a alternativa correta.

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas a afirmação III está correta.
d) Todas as afirmações estão corretas.

11. **(Ufam)** Duas irmãs, Júlia e Beatriz, têm uma conta poupança conjunta. Do total do saldo, Júlia tem 60% e Beatriz 40%. A mãe das meninas recebeu uma quantia extra em dinheiro e resolveu realizar um depósito exatamente igual ao saldo da caderneta. Por uma questão de justiça, a mãe disse às meninas que o depósito será dividido igualmente entre as duas.

Nessas condições, a participação de Beatriz no novo saldo:

a) aumentou para 50%.
b) aumentou para 45%.
c) permaneceu 40%.
d) diminuiu para 35%.
e) diminuiu para 30%.

9. Sendo x o salário anual de João que excede R$ 28 000,00, temos:

$$\frac{p}{100} \cdot 28\,000 + \frac{p+2}{100} \cdot x = \frac{p+0{,}25}{100} \cdot (28\,000 + x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 28\,000p + px + 2x = 28\,000p + 7\,000 + px + 0{,}25x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1{,}75x = 7\,000 \Rightarrow x = 4\,000$$

Logo, o salário anual de João sem os descontos é R$ 28 000,00 + R$ 4 000,00 = R$ 32 000,00.

Alternativa correta: **b**

10. Verificamos cada afirmação dada:

I. Calculamos o crescimento em cada ano:

Período	Crescimento
de 2002 a 2003	178 339 − 159 423 = 18 916
de 2003 a 2004	186 422 − 178 339 = 8 083
de 2004 a 2005	196 768 − 186 422 = 10 346
de 2005 a 2006	208 842 − 196 768 = 12 074
de 2006 a 2007	223 442 − 208 842 = 14 600
de 2007 a 2008	237 992 − 223 442 = 14 550
de 2008 a 2009	254 942 − 237 992 = 16 950
de 2009 a 2010	270 463 − 254 942 = 15 521
de 2010 a 2011	281 116 − 270 463 = 10 653

Então, temos a média de crescimento:

$$\frac{18\,916 + 8\,083 + 10\,346 + 12\,074 + 14\,600 + 14\,550 + 16\,950 + 15\,521 + 10\,653}{9} =$$

$$= \frac{121\,693}{9} = 13\,521{,}44$$

Logo, o crescimento médio do número de veículos nesse período foi 13 521,44 e a afirmação está incorreta.

II. O maior crescimento aconteceu de 2002 a 2003 e a afirmação está correta.

III. Nesse período o crescimento percentual do número de veículos foi $\frac{270\,463 - 223\,442}{223\,442} = \frac{47\,021}{223\,442} \cong 0{,}2104 =$ $= 21{,}04\%$, enquanto o crescimento percentual da população foi $\frac{421\,203 - 396\,723}{396\,723} = \frac{24\,480}{396\,723} \cong 0{,}0617 =$ $= 6{,}17\%$. Então, $\frac{21{,}04}{6{,}17} \cong 3{,}41$, ou seja, o crescimento percentual do número de veículos foi aproximadamente 3,4 vezes o crescimento percentual da população e a afirmação está correta.

Portanto, as afirmações II e III estão corretas.

Alternativa correta: **b**

11. Sendo x o saldo da conta antes do depósito, Júlia tinha $0{,}6x$ desse saldo e Beatriz, $0{,}4x$. A mãe depositou x reais, dos quais $0{,}5x$ era para Júlia e $0{,}4x$ era para Beatriz. Então,

Júlia passou a ter $\frac{0{,}6x + 0{,}5x}{2x} =$

$= 0{,}55 = 55\%$ do saldo da conta e Beatriz, $\frac{0{,}4x + 0{,}5x}{2x} =$ $= 0{,}45 = 45\%$. Logo, a participação de Beatriz aumentou para 45%.

Alternativa correta: **b**

12. a. Após um ano de uso, o valor do automóvel é $0{,}95 \cdot R\$\ 28\,000{,}00 = R\$\ 26\,600{,}00$ e a alternativa é falsa.

b. Temos $0{,}95 \cdot 0{,}95 = 0{,}9025 = 90{,}25\%$. Logo, após dois anos de uso o valor do automóvel sofre uma desvalorização de 9,75% e a alternativa é falsa.

c. No primeiro ano o valor do automóvel é R$ 28 000,00; no segundo ano, R$ 26 600,00; no terceiro ano, $0{,}95 \cdot R\$\ 26\,600{,}00 = R\$\ 25\,270{,}00$; e assim por diante. Esses valores formam uma progressão geométrica de razão 0,95 e a alternativa é falsa.

d. No terceiro ano o valor do automóvel é R$ 25 270,00, ou seja, é maior do que R$ 24 000,00 e a alternativa é verdadeira.

e. Falsa, pois podemos descrever o valor do automóvel após t anos de uso por uma função f, tal que $f(t) = 28\,000 \cdot 0{,}95^t$, que não assume valor mínimo.

13. Verificamos cada afirmação dada:

I. $\frac{0{,}39}{2{,}03} \cong 0{,}192 = 19{,}2\%$

Logo, o aumento no preço do QVA é de aproximadamente 19,2%, que é inferior a 20% e a afirmação está incorreta.

II. Temos que 1 m³ equivale a 1000 L; então, 1 m³ de *diesel* custa $1000 \cdot R\$\ 2{,}23 = R\$\ 2\,230{,}00$ e 1 m³ de álcool custa $1000 \cdot R\$\ 1{,}98 = R\$\ 1980{,}00$. Logo, a diferença entre esses custos é $R\$\ 2\,230{,}00 - R\$\ 1980{,}00 = R\$\ 250{,}00$ e a afirmação está correta.

III. Vinte litros de gasolina custam $20 \cdot R\$\ 2{,}86 = R\$\ 57{,}20$ e vinte litros de álcool custam $20 \cdot R\$\ 1{,}98 = R\$\ 39{,}60$.

Logo, a razão entre esses custos é $\frac{57{,}20}{39{,}60} \cong 1{,}44$, ou seja, a gasolina custa aproximadamente 44% a mais do que o álcool e a afirmação está incorreta.

Portanto, apenas a afirmação II está correta.

Alternativa correta: **c**

14. Sendo x o preço desse produto na loja *B*, nessa loja, com o desconto o produto custa $0{,}9x$ e na loja *A* ele custa $1{,}2x$. Desejamos saber qual é o desconto d a ser aplicado sobre o custo $1{,}2x$ do produto na loja *A* para que esse custo seja igual ao da loja *B*, ou seja, $0{,}9x$. Então:

$1{,}2x \cdot (1 - d) = 0{,}9x \Rightarrow 1{,}2 - 1{,}2d = 0{,}9 \Rightarrow 1{,}2d = 0{,}3 \Rightarrow$
$\Rightarrow d = 0{,}25 = 25\%$

Logo, a loja *A* deve dar um desconto de 25%.

Alternativa correta: **d**

15. Na situação inicial, sendo a quantidade a de alunos e p de professores, temos $a = 50p$. Então, com 400 alunos e 16 professores a mais, temos $a + 400 = 40 \cdot (p + 16)$. Resolvemos essa equação:

$a + 400 = 40 \cdot (p + 16) \Rightarrow 50p + 400 = 40p + 640 \Rightarrow$
$\Rightarrow 10p = 240 \Rightarrow p = 24$

$a = 50 \cdot 24 = 1200$

Logo, o número de alunos na escola é 1200.

Alternativa correta: **e**

12. **(UCB-DF)** Um automóvel, quando novo, tem seu preço fixado em R$ 28 000,00. Segundo pesquisas de mercado, esse automóvel sofre uma desvalorização média de 5% ao ano ao longo de sua vida útil.

Em relação ao valor desse automóvel, julgue os itens a seguir, assinalando (V) para os verdadeiros e (F) para os falsos.

a) O valor do automóvel, após um ano de uso, será igual a R$ 1 400,00.

b) Após dois anos de uso, o valor do automóvel será reduzido em dez por cento em relação ao inicial.

c) Os valores do automóvel, a cada ano de sua vida útil, constituem termos consecutivos de uma progressão aritmética.

d) Após três anos de uso, o valor do automóvel ainda será maior que R$ 24 000,00.

e) Com esse índice de desvalorização, o preço do automóvel jamais será reduzido a menos de R$ 1,00.

13. **(Furb-SC)**

> Confaz reajusta preços – "A partir do dia 16 de abril o consumidor vai pagar mais caro pelo combustível. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o Confaz, reajustou a planilha de preços. (...) O valor previsto para a gasolina é de R$ 2,86. Já para o álcool é de R$ 1,98; o *diesel* R$ 2,23. A maior alteração no valor foi no querosene para avião (QVA) que passa de R$ 2,03 para R$ 2,42 o litro."
>
> Extraído de <http://www.reportermt.com.br/?p=direto_ao_ponto&id=7594>. Acesso em: 25 abr. 2011.

Em relação ao enunciado, analise as afirmações a seguir.

I. Os R$ 0,39 a mais cobrados pelo litro do QVA representam um aumento superior a 20% em relação ao preço anterior desse combustível.

II. 1 m³ de *diesel* custará R$ 250,00 a mais que 1 m³ de álcool.

III. 20 litros de gasolina custarão 13% a mais que 20 litros de álcool.

Assinale a alternativa correta.

a) I e II estão corretas.

b) I e III estão corretas.

c) Apenas a II está correta.

d) Apenas a III está correta.

14. **(Insper-SP)** O preço de um produto na loja A é 20% maior do que na loja B, que ainda oferece 10% de desconto para pagamento à vista. Sérgio deseja comprar esse produto pagando à vista.

Nesse caso, para que seja indiferente para ele optar pela loja A ou pela B, o desconto oferecido pela loja A para pagamento à vista deverá ser de:

a) 10%

b) 15%

c) 20%

d) 25%

e) 30%

15. **(FGV-SP)** Em uma escola, a razão entre o número de alunos e o de professores é de 50 para 1. Se houvesse mais 400 alunos e mais 16 professores, a razão entre o número de alunos e o de professores seria de 40 para 1.

Podemos concluir que o número de alunos da escola é:

a) 1 000

b) 1 050

c) 1 100

d) 1 150

e) 1 200

16. (PUC-SP) Em março de 2011, a garrafa de 500 mL de suco de bujurandu custava R$ 5,00. Em abril, o valor subiu 10% e, em maio, caiu 10%. Qual o preço da garrafa em junho?

a) R$ 4,50
b) R$ 4,95
c) R$ 5,00
d) R$ 5,50
e) R$ 6,00

17. (PUC-RJ) Em abril, João ganhava R$ 2 000,00 por mês. Em maio, ele ganhou um reajuste de 2% no salário e, em junho, foi promovido e ganhou um aumento de 8%. Qual o salário de João em julho?

a) R$ 2 010,00
b) R$ 2 203,20
c) R$ 3 127,00
d) R$ 2 200,00
e) R$ 2 183,40

18. (UFMG) O preço de venda de determinado produto tem a seguinte composição: 60% referentes ao custo, 10% referentes ao lucro e 30% referentes a impostos.

Em decorrência da crise econômica, houve um aumento de 10% no custo desse produto, porém, ao mesmo tempo, ocorreu uma redução de 20% no valor dos impostos. Para aumentar as vendas do produto, o fabricante decidiu, então, reduzir seu lucro à metade.

É correto afirmar, portanto, que, depois de todas essas alterações, o preço do produto sofreu redução de:

a) 5%
b) 10%
c) 11%
d) 19%

19. (UEL-PR) Um comerciante pagou R$ 600,00 por 150 caixas de um produto. Em qual intervalo de valores deverá ser escolhido o valor V, de venda de cada caixa, para que o comerciante tenha um lucro entre R$ 150,00 e R$ 300,00?

a) R$ 3,00 $< V <$ R$ 4,50
b) R$ 4,00 $< V <$ R$ 5,00
c) R$ 4,00 $< V <$ R$ 4,50
d) R$ 5,00 $< V <$ R$ 6,00
e) R$ 6,00 $< V <$ R$ 7,00

20. (UFMG) No início de cada ano escolar, a livraria Futura compra e vende livros didáticos usados. Para tanto, cada livro usado é comprado por $\frac{1}{4}$ do valor de capa do mesmo livro novo e vendido por $\frac{1}{3}$ do valor do livro novo.

a) Determine o lucro obtido pela livraria Futura nesse processo de compra e venda de um livro usado de Matemática do 6º ano, que, novo, custa R$ 90,00.
b) Considerando esse processo de compra e venda de um livro usado qualquer, determine o lucro percentual, referente ao preço do mesmo livro, novo, obtido pela livraria Futura.
c) Se quiser passar a lucrar 10% do valor de um livro novo, então, a livraria Futura deve substituir a fração $\frac{1}{4}$ por um número a. Determine o valor de a.

16. Temos: $5 \cdot 1{,}1 \cdot 0{,}9 = 4{,}95$
Logo, em junho o preço da garrafa era R$ 4,95.
Alternativa correta: **b**

17. Temos: $2\,000 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}08 = 2\,203{,}2$
Logo, em julho o salário de João era R$ 2 203,20.
Alternativa correta: **b**

18. Sendo x o preço inicial do produto, temos que $0{,}6x$ são referentes ao custo, $0{,}1x$ ao lucro e $0{,}3x$ a impostos. Com o aumento de 10% no custo, esse passa a ser $1{,}1 \cdot 0{,}6x = 0{,}66x$; com a redução de 20% nos impostos, esse passa a ser $0{,}8 \cdot 0{,}3x = 0{,}24x$; e com a redução do lucro à metade, esse passa a ser $0{,}5 \cdot 0{,}1x = 0{,}05x$. Então, ao todo o produto passou a custar $0{,}66x + 0{,}24x + 0{,}05x = 0{,}95x$.
Logo, o preço do produto sofreu uma redução de 5%.
Alternativa correta: **a**

19. Para que o comerciante tenha um lucro de R$ 150,00, ele deve vender as 150 caixas por R$ 750,00, ou seja, vender cada caixa por $\frac{\text{R\$ } 750{,}00}{150} = \text{R\$ } 5{,}00$; e para que o lucro seja de R$ 300,00, o comerciante deve vender as 150 caixas por R$ 900,00, ou seja, vender cada caixa por $\frac{\text{R\$ } 900{,}00}{150} = \text{R\$ } 6{,}00$. Logo, o valor V de venda desse produto deve pertencer ao intervalo R$ 5,00 $< V <$ R$ 6,00.
Alternativa correta: **d**

20. a. O preço desse livro novo é R$ 90,00; então o preço que a livraria compra esse livro usado é $\frac{1}{4} \cdot \text{R\$ } 90{,}00 = \text{R\$ } 22{,}50$ e o preço em que vende o livro é $\frac{1}{3} \cdot \text{R\$ } 90{,}00 = \text{R\$ } 30{,}00$.
Logo, o lucro na venda desse livro é R$ 30,00 − R$ 22,50 = R$ 7,50.

b. Sendo x o preço do livro novo, a livraria compra esse livro usado por $\frac{1}{4}x$ e o vende por $\frac{1}{3}x$, obtendo um lucro de $\frac{1}{3}x - \frac{1}{4}x = \frac{1}{12}x \cong 0{,}083x$. Logo, o lucro percentual é de aproximadamente 8,3% em relação ao preço do livro novo.

c. Queremos que $\frac{1}{3}x - a \cdot x = \frac{1}{10}x$. Então:
$\frac{1}{3}x - a \cdot x = \frac{1}{10}x \Rightarrow 10x - 30a \cdot x = 3x \Rightarrow 10 - 30a = 3 \Rightarrow 30a = 7 \Rightarrow a = \frac{7}{30}$
Logo, $a = \frac{7}{30}$.

21. a. Sendo x o preço de custo do produto, seu preço na vitrine é $1{,}5x$ e seu preço na liquidação é $1{,}2x$. Então, sendo d o desconto dado no preço de vitrine, temos:
$1{,}5x \cdot (1 - d) = 1{,}2x \Rightarrow 1{,}5 - 1{,}5d = 1{,}2 \Rightarrow 1{,}5d = 0{,}3 \Rightarrow d = 0{,}2 = 20\%$
Logo, o lojista deve dar 20% de desconto sobre o preço da vitrine.

b. O lojista vende o produto a $1{,}5x$ do preço x de custo, e recebe, após 2 meses, $1{,}1 \cdot 1{,}1 \cdot 1{,}5x = 1{,}815x$. Logo, seu lucro é de 81,5% sobre o preço de custo.

22. a. $V_p = \dfrac{200}{\left[1 + \dfrac{1}{100}\right]^1} + 200 = \dfrac{200}{1{,}01} + 200 \cong 198 + 200 = 398$
Logo, o valor presente da mercadoria é aproximadamente R$ 398,00.

b. $V_p = \dfrac{p}{\left[1 + \dfrac{1}{100}\right]^1} + \dfrac{p}{\left[1 + \dfrac{1}{100}\right]^2} = \dfrac{p}{1{,}01} + \dfrac{p}{1{,}01^2} = \dfrac{1{,}01p + p}{1{,}01^2} = \dfrac{2{,}01p}{1{,}0201} \cong 1{,}97p$
Assim:
$\dfrac{2p - 1{,}97p}{2p} = 0{,}015 = 1{,}5\%$
Logo, a loja deve dar um desconto de aproximadamente 1,5% para que seja vantajoso para o cliente a compra a vista.

23. Sendo x o valor aplicado, temos:
$1{,}1x = 10\,000 \Rightarrow x \cong 9\,090{,}91$
Logo, o juro auferido na aplicação foi R$ 10 000 − R$ 9 090,91 = R$ 909,09.
Alternativa correta: **d**

24. Bruno pagou $1{,}05 \cdot$ R$ 10 000,00 = R$ 10 500,00 para Edson e $1{,}04 \cdot$ R$ 10 000,00 = R$ 10 400,00 para Carlos, ou seja, pagou R$ 900,00 de juros. O preço atual da casa é $1{,}03 \cdot$ R$ 50 000,00 = R$ 51 500,00, ou seja, uma valorização de R$ 1 500,00. Logo, o lucro na venda da casa foi R$ 1 500,00 − R$ 900,00 = R$ 600,00.
Alternativa correta: **c**

25. Temos:
$(1 + 0{,}0068) \cdot (1 + 0{,}0054) - (1 + 0{,}0046) \cdot (1 + 0{,}0027) =$
$= 1{,}0068 \cdot 1{,}0054 - 1{,}0046 \cdot 1{,}0027 =$
$= (100{,}68 \cdot 1{,}0054 - 100{,}46 \cdot 1{,}0027)\%$
Logo, o ganho real é $(100{,}68 \cdot 1{,}0054 - 100{,}46 \cdot 1{,}0027)\%$.
Alternativa correta: **a**

26. a. O maior valor da parcela é pago no plano em que há menos parcelas a serem pagas. Logo, no plano 1 o valor das parcelas é maior.

b. Precisamos determinar a taxa i de juros desses planos. Considerando p o valor de cada parcela do plano 2, temos que $1{,}8p$ é o valor de cada parcela do plano 1.
Então, temos que a 13ª parcela do plano 2 deve corresponder a $0{,}8p$ que o plano 1 tem a mais na 1ª parcela mais os juros dos 12 meses:
$p = 0{,}8p \cdot (1 + i)^{12} \Rightarrow 1 = 0{,}8 \cdot (1 + i)^{12} \Rightarrow 1{,}25 = (1 + i)^{12}$
Logo, aplicando os R$ 10 000,00 com os mesmos juros, temos:
$10\,000 \cdot (1 + i)^{12} = 10\,000 \cdot 1{,}25 = 12\,500$
Logo, após um ano o saldo da aplicação é R$ 12 500,00.

21. **(FGV-SP)** Numa loja, os preços dos produtos expostos na vitrine incluem um acréscimo de 50% sobre o preço de custo. Durante uma liquidação, o lojista decidiu vender os produtos com um lucro real de 20% sobre os preços de custo.

a) Calcule o desconto que ele deve dar sobre os preços da vitrine.

b) Quando não há liquidação, sua venda é a prazo, com um único pagamento após dois meses e uma taxa de juros compostos de 10% ao mês. Nessa condição, qual será a porcentagem do lucro sobre o preço de custo?

22. **(Unicamp-SP)** O valor presente V_p de uma parcela de um financiamento, a ser paga daqui a n meses, é dado pela fórmula a seguir, em que r é o percentual mensal de juros ($0 \leqslant r \leqslant 100$) e p é o valor da parcela.

$$V_p = \frac{p}{\left[1 + \dfrac{r}{100}\right]^n}$$

a) Suponha que uma mercadoria seja vendida em duas parcelas iguais de R$ 200,00, uma a ser paga à vista, e outra a ser paga em 30 dias (ou seja, 1 mês). Calcule o valor presente da mercadoria V_p supondo uma taxa de juros de 1% ao mês.

b) Imagine que outra mercadoria, de preço $2p$, seja vendida em duas parcelas iguais a p, sem entrada, com o primeiro pagamento em 30 dias (ou seja, 1 mês) e o segundo em 60 dias (ou 2 meses). Supondo, novamente, que a taxa mensal de juros é igual a 1%, determine o valor presente da mercadoria V_p e o percentual mínimo de desconto que a loja deve dar para que seja vantajoso, para o cliente, comprar à vista.

23. **(FGV-SP)** Sandra fez uma aplicação financeira, comprando um título público que lhe proporcionou, após um ano, um montante de R$ 10 000,00. A taxa de juros da aplicação foi de 10% ao ano. Podemos concluir que o juro auferido na aplicação foi:

a) R$ 1 000,00
b) R$ 1 009,09
c) R$ 900,00
d) R$ 909,09
e) R$ 800,00

24. **(Fuvest-SP)** Há um ano, Bruno comprou uma casa por R$ 50 000,00. Para isso, tomou emprestados R$ 10 000,00 de Edson e R$ 10 000,00 de Carlos, prometendo devolver-lhes o dinheiro, após um ano, acrescido de 5% e 4% de juros, respectivamente. A casa valorizou 3% durante este período de um ano. Sabendo-se que Bruno vendeu a casa hoje e pagou o combinado a Edson e Carlos, o seu lucro foi de:

a) R$ 400,00
b) R$ 500,00
c) R$ 600,00
d) R$ 700,00
e) R$ 800,00

25. **(FGV-SP)** A caderneta de poupança teve rendimento de 0,68% e 0,54% nos meses de janeiro e fevereiro de 2009, respectivamente. Um índice de preços ao consumidor, nesses mesmos meses, foi de 0,46% e 0,27%, respectivamente. Ao final de fevereiro de 2009, o ganho real de uma aplicação em caderneta de poupança (ganho da poupança descontando-se a inflação medida pelo índice de preços ao consumidor) acumulado desde janeiro de 2009 foi de:

a) $(100{,}68 \cdot 1{,}0054 - 100{,}46 \cdot 1{,}0027)\%$
b) $(100{,}68 \cdot 100{,}54 - 100{,}46 \cdot 100{,}27)\%$
c) $(1{,}0068 \cdot 1{,}0054 - 1{,}0046 \cdot 1{,}0027)\%$
d) $(0{,}0068 \cdot 0{,}0054 - 0{,}0046 \cdot 0{,}0027)\%$
e) $(0{,}68 \cdot 0{,}54 - 0{,}46 \cdot 0{,}27)\%$

26. **(UFMG)** Um banco oferece dois planos para pagamento de um empréstimo de R$ 10 000,00, em prestações mensais iguais e com a mesma taxa mensal de juros:

- no plano 1, o período é de 12 meses;
- no plano 2, o período é de 24 meses.

Contudo a prestação de um desses planos é 80% maior que a prestação do outro.

a) Considerando essas informações, determine em qual dos dois planos – plano 1 ou plano 2 – o valor da prestação é maior.

b) Suponha que R$ 10 000,00 são investidos a uma taxa de capitalização mensal igual à taxa mensal de juros oferecida pelo mesmo banco. Calcule o saldo da aplicação desse valor ao final de 12 meses.

27. **(UFBA)** Um indivíduo aplicou um capital por três períodos consecutivos de um ano. No primeiro ano, ele investiu em uma instituição financeira que remunerou seu capital a uma taxa anual de 20%, obtendo um montante de R$ 3 024,00. Em cada um dos anos seguintes, ele buscou a instituição financeira que oferecesse as melhores condições para investir o montante obtido no ano anterior.

Com base nessas informações, pode-se afirmar que:

[A resposta será a soma dos números associados às alternativas corretas.]

01. o capital aplicado inicialmente foi de R$ 2 520,00.
02. os montantes obtidos ao final de cada período de um ano formam uma progressão geométrica se, e somente se, as taxas de juros anuais dos dois últimos anos forem iguais.
04. se, em comparação com o primeiro ano, a taxa anual de juros do segundo ano foi o dobro, então o rendimento anual também dobrou.
08. se a taxa de juros anual dos dois últimos anos foi igual a 30%, o capital acumulado ao final do terceiro ano foi de R$ 5 110,56.
16. supondo-se que as taxas de juros anuais para o segundo e terceiro anos foram, respectivamente, de 30% e 10%, o montante, ao final do terceiro ano, seria o mesmo se, nos dois últimos anos, a taxa de juros anual fosse constante e igual a 20%.

28. **(EPCAr-MG)** Dois capitais a e b, $a > b$, cuja diferença entre eles é igual aos $\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{5}$ de $\frac{1}{8}$ de R$ 4 000,00, foram aplicados às taxas de juros simples de:

- 20% ao ano, o capital maior;
- 30% ao ano, o capital menor.

Após 257 dias de aplicação, o investidor solicitou resgate do maior valor aplicado e mais os juros das duas aplicações que naquela data representavam valores iguais. Sabendo-se que o ano comercial possui 360 dias e que em qualquer dia do ano que o investidor resgatasse as aplicações ele receberia o rendimento proporcional ao tempo de aplicação, é correto afirmar que:

a) o valor total aplicado é menor que R$ 900,00.

b) se os dois capitais só fossem resgatados ao final do primeiro ano, eles teriam rendido, juntos, $\frac{1}{4}$ de seu valor.

c) o capital menor corresponde a 60% do capital maior.

d) após o resgate do maior valor aplicado e dos juros das duas aplicações, se for mantida a aplicação do capital menor, à mesma taxa, após meio ano, ele renderá um valor correspondente a 10% do capital maior.

29. **(UFMG)** No período de um ano, certa aplicação financeira obteve um rendimento de 26%. No mesmo período, porém, ocorreu uma inflação de 20%.

Então, é correto afirmar que o rendimento efetivo da referida aplicação foi de:

a) 3%

b) 5%

c) 5,2%

d) 6%

27. Verificamos cada afirmação dada.

01. Sendo x o capital inicial, temos:
$1{,}2x = 3\,024 \Rightarrow x = 2\,520$
Logo, o capital inicial investido foi de R$ 2 520,00 e a afirmação está correta.

02. Afirmação correta, pois para que os montantes sejam termos de um P.G., temos que a taxa de juros anuais devem ser iguais.

04. O rendimento no primeiro ano foi R$ 3 024,00 − R$ 2 520,00 = R$ 504,00. Se a taxa de juros for o dobro, ou seja, for de 40%, então o montante ao final do segundo ano será 1,4 · R$ 3 024,00 = R$ 4 233,60 e o rendimento será R$ 4 233,60 − R$ 3 024,00 = = R$ 1 209,60. Logo, o rendimento no segundo ano é maior do que o dobro do rendimento no primeiro ano e a afirmação está incorreta.

08. Com taxas de juros de 30%, ao final do terceiro ano o montante será 1,3 · 1,3 · R$ 3 024,00 = R$ 5 110,56 e a afirmação está correta.

16. Com taxas de juros de 30% e 10%, ao final do terceiro ano o montante seria 1,3 · 1,1 · R$ 3 024,00 = = R$ 4 324,32, enquanto se as taxas de juros fossem 20%, o montante seria 1,2 · 1,2 · R$ 3 024,00 = = R$ 4 354,56. Logo, os montantes seriam diferentes nas duas situações e a afirmação está incorreta.

Portanto, as afirmações 01, 02 e 08 estão corretas e 01 + 02 + 08 = 11.

28. Verificamos cada alternativa.

a. A diferença entre os capitais é $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{8} \cdot$ R$ 4 000,00 = = R$ 200,00
As aplicações de 20% e 30% ao ano correspondem a aplicações de $\frac{1}{18}$% e $\frac{1}{12}$% ao dia. Então, aplicando os capitais $b + 200$ e b por 257 dias, obtemos os juros $(b + 200) \cdot \frac{1}{18} \cdot 257$ e $b \cdot \frac{1}{12} \cdot 257$. Como esses juros são iguais, temos:
$(b + 200) \cdot \frac{1}{18} \cdot 257$ e $b \cdot \frac{1}{12} \cdot 257 \Rightarrow (b + 200) \cdot \frac{1}{3} = b \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow 2b + 400 = 3b \Rightarrow b = 400$
Logo, os capitais iniciais eram R$ 600,00 e R$ 400,00, valores que juntos totalizam R$ 1000,00, ou seja, a alternativa está incorreta.

b. Resgatando os dois capitais ao final do primeiro ano, temos o montante 1,2 · R$ 600 + 1,3 · R$ 400,00 = = R$ 720,00 + R$ 520,00 = R$ 1 240,00, que corresponde ao rendimento de R$ 240,00. Como $\frac{240}{400} \neq \frac{1}{4}$, a alternativa está incorreta.

c. Temos $\frac{400}{600} \cong 0{,}666 = 66{,}6\%$, ou seja, o capital menor corresponde a aproximadamente 66,6% do capital maior e a alternativa está incorreta.

d. Aplicando o capital menor por 0,5 ano e taxa de 30% ao ano, ou seja, a taxa de 15% em meio ano, obtemos o montante 1,15 · R$ 400,00 = R$ 460,00, cujo rendimento é R$ 60,00, que corresponde a 10% de R$ 600,00 que é o capital maior e a alternativa está correta.

Alternativa correta: **d**

29. Sendo x o valor aplicado e rendimento de 26%, o montante é $1{,}26x$. Considerando a inflação de 20%, temos $\frac{1{,}26}{1{,}2} = 1{,}05$. Logo, o rendimento real da aplicação é de 5%.

Alternativa correta: **b**

Progressões

Sequência

Uma **sequência finita** é uma função cujo domínio é o conjunto numérico $\{1, 2, 3, ..., n\}$ e cujo contradomínio é o conjunto dos números reais.

Uma **sequência infinita** é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais positivos e cujo contradomínio é o conjunto dos números reais.

Indica-se uma sequência f pelas imagens obtidas quando f é aplicada aos elementos do domínio. Assim, em vez de indicar os pares de valores $\{(1, a_1); (2, a_2); \dots (n, a_n), \dots\}$ associados por f, indicam-se apenas as imagens obtidas pela aplicação de f: $(a_1, a_2, a_3, ..., a_n, ...)$. Os elementos $a_1, a_2, a_3, ..., a_n, ...$ são os **termos** da sequência.

Sequência numérica

	Uma sequência numérica pode ser determinada por	Exemplo
I.	Uma fórmula de recorrência	$a_1 = 2$ e $a_n = a_{n-1} + n$, $n \in \mathbb{N}^*$ Nesse caso, a sequência é: (2, 4, 7, 11, 16, ...)
II.	Uma propriedade dos seus termos	Sequência dos números ímpares. Nesse caso, a sequência é: (1, 3, 5, 7, 9, ...)
III.	Uma fórmula que expressa cada termo em função de sua posição na sequência	Sequência infinita cujos termos são dados por $a_n = n^2 - 1$. Nesse caso, a sequência é: (0, 3, 8, 15, 24, ...)

Progressão Aritmética

Progressão Aritmética (P.A.) é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido pela soma do termo anterior a um valor constante, a **razão** da P.A.

Em uma P.A. de razão r, tem-se: $a_n = a_{n-1} + r$, $n > 1$. Essa P.A. pode ser classificada de acordo com o valor de r.

Classificação	Exemplos
Crescente, quando a razão é positiva ($r \geqslant 0$).	(2, 5, 8, 11, 14, ...) (−7, −5, −3, −1, 1, 3, ...)
Decrescente, quando a razão é negativa ($r < 0$).	(6, 2, −2, −6, −10, ...) $(-\sqrt{2}, -2\sqrt{2}, -3\sqrt{2}, -4\sqrt{2}, ...)$
Constante, quando a razão é nula ($r = 0$).	(7, 7, 7, 7, 7, ...) $(-\pi, -\pi, -\pi, -\pi, ...)$

Fórmula do termo geral de uma P.A.

O termo geral da P.A. $(a_1, a_2, a_3, ..., a_n, ...)$, de razão r, é dado por:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

Como consequência, para se obter um termo qualquer a_n a partir de um termo de ordem p, isto é, a_p, pode-se utilizar a fórmula $a_n = a_p + (n - p) \cdot r$, em que $n \in \mathbb{N}^*$ e $p \in \mathbb{N}^*$.

Interpolação aritmética

Interpolar ou inserir k meios (ou termos) aritméticos entre dois números x e y conhecidos significa determinar uma P.A. com $k + 2$ elementos, em que $a_1 = x$ e $a_n = y$. Para isso, deve-se determinar a razão r da P.A., a partir da fórmula do termo geral:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r \Rightarrow y = x + (k + 2 - 1) \cdot r$$

Soma dos n primeiros termos de uma P.A.

Dada uma P.A. $(a_1, a_2, a_3, ..., a_n, ...)$, a soma S_n de seus n primeiros termos, isto é, $a_1 + a_2 + a_3 + ... a_n$, é dada por: $S_n = \frac{n \cdot (a_1 + a_n)}{2}$

Progressão Geométrica

Progressão Geométrica (P.G.) é uma sequência numérica não nula, em que cada termo, a partir do segundo, é obtido pelo produto entre o termo anterior e uma constante, a **razão** da P.G.

Em uma P.G. de razão q, tem-se: $a_n = a_{n-1} \cdot q$, $n \geqslant 1$. Para que essa sequência não seja nula, a_1 deve ser sempre diferente de 0.

Essa P.G. pode ser classificada de acordo com o valor de q.

Classificação	Exemplos
Crescente, quando o primeiro termo é positivo e a razão é maior do que 1 ($a_1 > 0$ e $q > 1$) ou quando o primeiro termo é negativo e a razão é positiva e menor do que 1 ($a_1 < 0$ e $0 < q < 1$).	$(2, 6, 18, ...)$ $(-6, -3, -\frac{3}{2}, ...)$
Decrescente, quando o primeiro termo é positivo e a razão é positiva e menor do que 1 ($a_1 > 0$ e $0 < q < 1$) ou quando o primeiro termo é negativo e a razão é maior do que 1 ($a_1 < 0$ e $q > 1$).	$(16, 8, 4, ...)$ $(-1, -4, -16, ...)$
Constante, quando a razão é igual a 1 ($q = 1$).	$(\sqrt{7}, \sqrt{7}, \sqrt{7}, ...)$ $(-5, -5, -5, -5, ...)$
Estacionária, quando a razão é igual a zero ($q = 0$).	$(43, 0, 0, 0, ...)$ $(-\sqrt{5}, 0, 0, 0, ...)$
Alternada, quando a razão é negativa ($q < 0$).	$(3, -12, 48, -192, ...)$ $(\pi, -\pi, \pi, -\pi, ...)$

Fórmula do termo geral de uma P.G.

O termo geral da P.G. $(a_1, a_2, a_3, ..., a_n, ...)$, de razão q, é dado por:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Como consequência, para se obter um termo qualquer a_n, a partir de um termo de ordem p, isto é, a_p, pode-se utilizar a fórmula $a_n = a_p \cdot q^{n-p}$, em que $n \in \mathbb{N}^*$ e $p \in \mathbb{N}^*$.

Interpolação geométrica

Interpolar ou inserir k termos geométricos entre dois números x e y conhecidos significa determinar uma P.G. com $k + 2$ elementos, em que $a_1 = x$ e $a_n = y$. Para isso, deve-se determinar a razão q da P.G., a partir da fórmula do termo geral:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1} \Rightarrow y = x \cdot q^{k+2-1}$$

Soma dos n primeiros termos de uma P.G.

Sejam $(a_1, a_2, a_3, ..., a_n, ...)$ uma P.G. de razão q e S_n a soma de seus n primeiros termos.

- Se a P.G. for constante ($q \neq 1$), então: $S_n = n \cdot a_1$
- Se a P.G. não for constante ($q \neq 1$), então: $S_n = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$

Soma dos termos de uma P.G. infinita

Se uma P.G. infinita tem o primeiro termo a_1 e sua razão q satisfaz a condição $-1 < q < 1$, então a soma S dos infinitos termos dessa P.G. é dada por: $S = \frac{a_1}{1 - q}$

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. (Uece) Se a sequência de números reais (x_n) é definida por

$$x_n = \begin{cases} 0, \text{ se } n = 1 \\ 1, \text{ se } n = 2 \\ x_{n-2} + x_{n-1}, \text{ se } n \geqslant 3 \end{cases}$$

, então a raiz quadrada positiva de x_{13} é igual a:

a) 10
b) 11
c) 12
d) 13

2. (UPE) Sandra iniciou uma sequência de figuras formadas por quadrados nas cores branco e cinza, sendo todos iguais. A seguir, temos as três primeiras figuras.

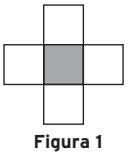


Figura 1

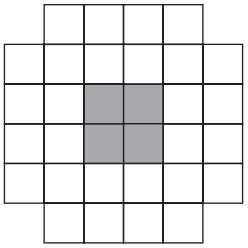


Figura 2

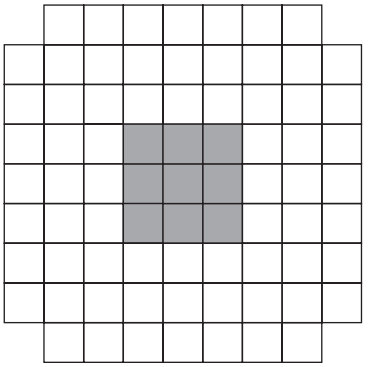


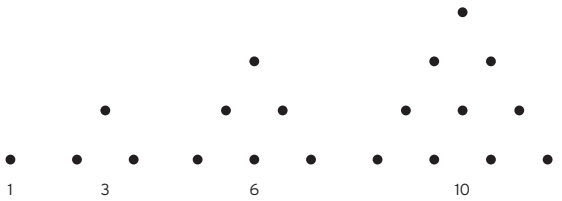
Figura 3

Dando continuidade à montagem de figuras com esse mesmo padrão, quantos quadrados brancos serão necessários para Sandra construir a décima figura?

a) 792
b) 796
c) 800
d) 804
e) 896

3. (Unifesp) "Números triangulares" são números que podem ser representados por pontos arranjados na forma de triângulos equiláteros. É conveniente definir 1 como o primeiro número triangular.

Apresentamos a seguir os primeiros números triangulares.



Se T_n representa o n-ésimo número triangular, então $T_1 = 1$, $T_2 = 3$, $T_3 = 6$, $T_4 = 10$, e assim por diante. Dado que T_n satisfaz a relação $T_n = T_{n-1} + n$, para $n = 2, 3, 4, \ldots$, pode-se deduzir que T_{100} é igual a:

a) 5 050
b) 4 950
c) 2 187
d) 1 458
e) 729

4. (Unifesp) Uma pessoa resolveu fazer sua caminhada matinal passando a percorrer, a cada dia, 100 metros mais do que no dia anterior. Ao completar o 21º dia de caminhada, observou ter percorrido, nesse dia, 6 000 metros. A distância total percorrida nos 21 dias foi de:

a) 125 500 m
b) 105 000 m
c) 90 000 m
d) 87 500 m
e) 80 000 m

---

1. Determinamos os treze primeiro termos da sequência:

$a_1 = 0$
$a_2 = 1$
$a_3 = a_1 + a_2 = 0 + 1 = 1$
$a_4 = a_2 + a_3 = 1 + 1 = 2$
$a_5 = a_3 + a_4 = 1 + 2 = 3$
$a_6 = a_4 + a_5 = 2 + 3 = 5$
$a_7 = a_5 + a_6 = 3 + 5 = 8$
$a_8 = a_6 + a_7 = 5 + 8 = 13$
$a_9 = a_7 + a_8 = 8 + 13 = 21$
$a_{10} = a_8 + a_9 = 13 + 21 = 34$
$a_{11} = a_9 + a_{10} = 21 + 34 = 55$
$a_{12} = a_{10} + a_{11} = 34 + 55 = 89$
$a_{13} = a_{11} + a_{12} = 55 + 89 = 144$

Logo, a raiz quadrada positiva de 144 é 12.

Alternativa correta: **c**

2. Podemos determinar as quantidades de quadrados brancos e pretos em relação ao número da figura:

Figura 1: 1^2 quadrado preto e $(3 \cdot 1)^2 - 4 - 1^2$ quadrados brancos, ou seja, 1 quadrado preto e 4 brancos.

Figura 2: 2^2 quadrados pretos e $(3 \cdot 2)^2 - 4 - 2^2$ quadrados brancos, ou seja, 4 quadrados pretos e 28 brancos.

Figura 3: 3^2 quadrados pretos e $(3 \cdot 3)^2 - 4 - 3^2$ quadrados brancos, ou seja, 9 quadrados pretos e 68 brancos.

⋮

Figura n: n^2 quadrados pretos e $(3 \cdot n)^2 - 4 - n^2$ quadrados brancos

Logo, a figura 10 tem $(3 \cdot 10)^2 - 4 - 10^2$ quadrados brancos, ou seja, 796 quadrados brancos.

Alternativa correta: **b**

3. Temos:

$T_{100} = 100 + T_{99} = 100 + 99 + T_{98} = 100 + 99 + 98 + T_{97} = \ldots = 100 + 99 + \ldots + 2 + 1$

Então, determinamos a soma dos 100 primeiros termos da P.A. de razão $r = 1$ e primeiro termo $a_1 = 1$

$$S_{100} = \frac{100 \cdot (1 + 100)}{2} = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5\,050$$

Logo, $T_{100} = 5\,050$.

Alternativa correta: **a**

4. Sendo a_n a distância percorrida no n–ésimo dia de caminhada, em metros, temos que $a_n = a_{n-1} + 100$ e que $a_{21} = 6\,000$. Assim, temos uma P.A. de razão 100. Então:

$a_{21} = 6\,000 \Rightarrow a_1 + 20 \cdot 100 = 6\,000 \Rightarrow a_1 = 4\,000$

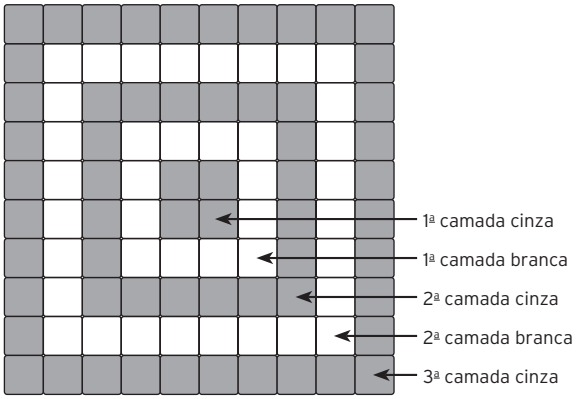
Assim, a distância percorrida no primeiro dia de caminhada foi 4 000 m e, então, determinamos a distância percorrida nos 21 dias:

$$S_{21} = \frac{21 \cdot (4\,000 + 6\,000)}{2} = \frac{21 \cdot 10\,000}{2} = 105\,000$$

Logo, essa pessoa percorreu 105 000 metros nos 21 dias de caminhada.

Alternativa correta: **b**

5. **(Unicamp-SP)** No centro de um mosaico formado apenas por pequenos ladrilhos, um artista colocou 4 ladrilhos cinza. Em torno dos ladrilhos centrais, o artista colocou uma camada de ladrilhos brancos, seguida por uma camada de ladrilhos cinza, e assim sucessivamente, alternando camadas de ladrilhos brancos e cinza, como ilustra a figura a seguir, que mostra apenas a parte central do mosaico.



Observando a figura, podemos concluir que a 10ª camada de ladrilhos cinza contém:

a) 76 ladrilhos
b) 156 ladrilhos
c) 112 ladrilhos
d) 148 ladrilhos

6. **(Mackenzie-SP)** A média aritmética de 20 números em progressão aritmética é 40. Retirados o primeiro e o último termos da progressão, a média aritmética dos restantes será:

a) 20 b) 25 c) 30 d) 35 e) 40

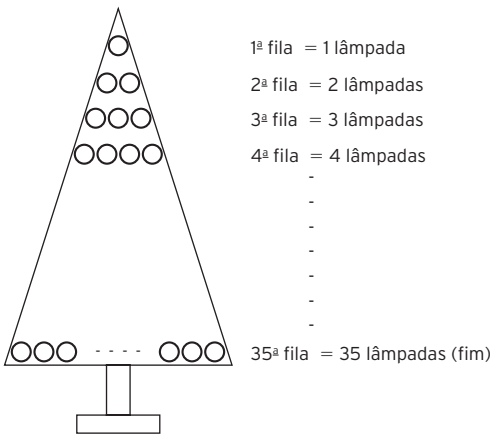
7. **(Uerj)** Um cliente, ao chegar a uma agência bancária, retirou a última senha de atendimento do dia, com o número 49. Verificou que havia 12 pessoas à sua frente na fila, cujas senhas representavam uma progressão aritmética de números naturais consecutivos, começando em 37.

Algum tempo depois, mais de 4 pessoas desistiram do atendimento e saíram do banco. Com isso, os números das senhas daquelas que permaneceram na fila passaram a formar uma nova progressão aritmética.

Se os clientes com as senhas de números 37 e 49 não saíram do banco, o número máximo de pessoas que pode ter permanecido na fila é:

a) 6 b) 7 c) 9 d) 12

8. **(Unifor-CE)** Para a confecção de uma árvore de Natal estilizada, utilizou-se uma prancha de madeira, em forma triangular, onde foram encaixadas lâmpadas enfileiradas conforme esquematizado na figura abaixo.



A quantidade de lâmpadas utilizadas para a confecção desta árvore foi:

a) 200 b) 460 c) 560 d) 630 e) 700

5. A 1ª camada de ladrilhos cinza tem 4 ladrilhos, a 2ª tem 20 ladrilhos, a 3ª tem 36 ladrilhos e assim por diante. Assim, podemos escrever a quantidade de ladrilhos cinza de cada camada como termos de uma P.A. com $a_1 = 4$ e $r = 16$. Determinamos então a quantidade de ladrilhos cinza da 10ª camada:

$a_{10} = 4 + (10 - 1) \cdot 16 = 4 + 9 \cdot 16 = 148$

Logo, a 10ª camada de ladrilhos cinza tem 148 ladrilhos.

Alternativa correta: **d**

6. Sendo $a_1, a_2, a_3, ..., a_{20}$ os termos dessa P.A., temos:

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_{20}}{20} = 40 \Rightarrow \frac{\frac{20 \cdot (a_1 + a_{20})}{2}}{20} = 40 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a_1 + a_{20} = 80$$

Retirando a_1 e a_{20}, temos:

$$\frac{a_2 + a_3 + ... + a_{19}}{18} = \frac{\frac{18 \cdot (a_2 + a_{19})}{2}}{18} = \frac{a_2 + a_{19}}{2}$$

Como os termos a_2 e a_{19} são equidistantes, temos $a_1 + a_{20} = a_2 + a_{19}$. Então:

$$\frac{a_2 + a_{19}}{2} = \frac{a_1 + a_{20}}{2} = \frac{80}{2} = 40$$

Logo, a média aritmética dos termos restantes é 40.

Alternativa correta: **e**

7. Ao chegar ao banco, as senhas das pessoas eram 37, 38, 39, ..., 49, ou seja, eram os termos de uma P.A. de primeiro termo $a_1 = 37$ e razão $r = 1$. Após algumas pessoas saírem, as senhas restantes continuaram formando uma P.A.; a próxima P.A. que pode ser formada tem primeiro termo $a_1 = 37$ e razão $r = 2$, cujos termos são 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49. Então, essa P.A. tem 7 termos, que correspondem a 5 termos a menos que na primeira P.A. Logo, o número máximo de pessoas que podem ter permanecido na fila são 7 pessoas.

Alternativa correta: **b**

8. A quantidade de lâmpadas utilizadas correspondem a soma dos 35 termos da P.A. de primeiro termo $a_1 = 1$, último termo $a_{35} = 35$ e razão $r = 1$:

$$S_{35} = \frac{35 \cdot (1 + 35)}{2} = \frac{35 \cdot 36}{2} = 630$$

Logo, há 630 lâmpadas nessa árvore.

Alternativa correta: **d**

9. Sendo x um número real, podemos escrever a P.A. citada, de razão r, como $x - 2r, x - r, x, x + r, x + 2r$. Pelo enunciado, a soma dessas quantidades corresponde a 100 pães:

$x - 2r, x - r, x, x + r, x + 2r = 100 \Rightarrow 5x = 100 \Rightarrow x = 20$

Pelo enunciado, também temos que $\frac{x + (x + r) + (x + 2r)}{7} =$

$= (x - 2r) + (x - r)$. Então: $\frac{x + (x + r) + (x + 2r)}{7} =$

$= (x - 2r) + (x - r) \Rightarrow \frac{20 + 20 + r + 20 + 2r}{7} =$

$= 20 - 2r + 20 - r \Rightarrow \frac{60 + 3r}{7} = 40 - 3r \Rightarrow 60 +$

$+ 3r = 280 - 21r \Rightarrow 24r = 220 \Rightarrow r = \frac{55}{6}$

Logo, o homem que recebeu a maior parte recebeu

$20 + 2 \cdot \frac{55}{6} = \frac{115}{3}$ pães.

Alternativa correta: a

10. O maior valor do IMC normal é 24,99. Determinamos a massa x, em kg, que um homem de 1,7 m de altura deve ter para atingir esse IMC:

$\frac{x}{1{,}7^2} = 24{,}99 \Rightarrow \frac{x}{2{,}89} = 24{,}99 \Rightarrow x = 72{,}2211$

Sabemos que a perda de massa desse homem a cada semana formou uma P.A. de primeiro termo 84 e razão $-0{,}3$. Então, queremos determinar o valor de n tal que $a_n < 72{,}2211$.

$a_n < 72{,}2211 \Rightarrow 84 + (n - 1) \cdot (-0{,}3) < 72{,}2211 \Rightarrow$

$\Rightarrow -0{,}3n + 0{,}3 < -11{,}7789 \Rightarrow -0{,}3n < -12{,}0789 \Rightarrow$

$\Rightarrow n > 40{,}263$

Logo, na 41ª semana esse homem atingiu o IMC normal.

Alternativa correta: e

11. As quantidades de bolinhas de gude retiradas formam uma P.A. de $a_1 = 15$ e razão $r = 5$. Determinamos então a quantidade de bolinhas na 15ª retirada:

$a_{15} = 15 + (15 - 1) \cdot 5 = 15 + 14 \cdot 5 = 85$

Então, determinamos a soma das quantidades de bolinhas nas 15 retiradas:

$S_{15} = \frac{15 \cdot (15 + 85)}{2} = \frac{15 \cdot 100}{2} = 750$

Assim: $1000 - 750 = 250$

Logo, após as 15 retiradas, temos 250 bolinhas na caixa.

Alternativa correta: a

12. Para a primeira soma, temos: $8 = \frac{a_1}{1 - r^5}$

Para a segunda soma, temos: $2 = \frac{a_5}{1 - r^5} \Rightarrow 2 = \frac{a_1 \cdot r^4}{1 - r^5}$

Dividimos membro a membro a 1ª igualdade pela 2ª:

$\frac{8}{2} = \frac{\frac{a_1}{1 - r^5}}{\frac{a_1 \cdot r^4}{1 - r^5}} \Rightarrow 4 = \frac{1}{r^4} \Rightarrow r^4 = \frac{1}{4} \Rightarrow r = \pm\frac{1}{\sqrt{2}} = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$

Pelo enunciado, $r < 0$; então, $r = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Então:

$8 = \frac{a_1}{1 - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^5} \Rightarrow a_1 = 8 - 8\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^5 =$

$= 8 - 8\left(-\frac{4\sqrt{2}}{32}\right) = 8 + \sqrt{2}$

Assim, determinamos a soma dos infinitos termos da P.G.:

$S = \frac{8 + \sqrt{2}}{1 - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)} = \frac{8 + \sqrt{2}}{\frac{2 + \sqrt{2}}{2}} = \frac{16 + 2\sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} \cdot \frac{2 - \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} =$

$= \frac{32 - 4 - 12\sqrt{2}}{4 - 2} = \frac{28 - 12\sqrt{2}}{2} = 14 - 6\sqrt{2}$

Logo, a soma dos infinitos termos da P.G. é $14 - 6\sqrt{2}$.

9. **(UFF-RJ)** Ao se fazer um exame histórico da presença africana no desenvolvimento do pensamento matemático, os indícios e os vestígios nos remetem à matemática egípcia, sendo o papiro de Rhind um dos documentos que resgatam essa história.

Album/akg-images/VISIOARS/Latinstock

Fragmento do papiro de Rhind.

Nesse papiro encontramos o seguinte problema:

> Divida 100 pães entre 5 homens de modo que as partes recebidas estejam em progressão aritmética e que um sétimo da soma das três partes maiores seja igual à soma das duas menores.

Coube ao homem que recebeu a parte maior da divisão acima a quantidade de:

a) $\frac{115}{3}$ pães
b) $\frac{55}{6}$ pães
c) 20 pães
d) $\frac{65}{6}$ pães
e) 35 pães

10. **(PUC-Campinas-SP)** O Índice de Massa Corporal (IMC) de um adulto é uma medida utilizada para verificar se uma pessoa está ou não com o peso considerado saudável. Ele é obtido dividindo-se o peso da pessoa, em quilogramas, pelo quadrado de sua altura, em metros.

A tabela abaixo é utilizada pela Organização Mundial de Saúde.

IMC	Avaliação
abaixo de 18,5	abaixo do peso normal
18,5 a 24,99	peso normal
25 a 29,99	acima do peso

Adaptado de <www.calculoimc.com.br>.

Um homem de 1,7 m de altura estava com sobrepeso e resolveu fazer a dieta de carboidratos. Curiosamente, seu peso foi diminuindo de maneira uniforme: 300 g ao fim de cada semana de dieta. Se, ao iniciá-la, ele pesava 84 kg, o número de semanas que ele levou para alcançar a faixa de IMC de peso normal foi:

a) 37
b) 38
c) 39
d) 40
e) 41

11. **(Ifal)** Em uma caixa há 1 000 bolinhas de gude. Retiram-se 15 bolinhas na primeira vez, 20 na segunda, 25 na terceira e assim, sucessivamente, na mesma razão. Após a 15ª retirada, o número de bolinhas que sobrará na caixa é:

a) 250
b) 200
c) 300
d) 500
e) 750

12. **(ITA-SP)** A progressão geométrica infinita $(a_1, a_2, ..., a_n, ...)$ tem razão $r < 0$. Sabe-se que a progressão infinita $(a_1, a_6, ..., a_{5n+1}, ...)$ tem soma 8 e a progressão infinita $(a_5, a_{10}, ..., a_{5n}, ...)$ tem soma 2. Determine a soma da progressão infinita $(a_1, a_2, ..., a_n, ...)$.

13. **(Unicamp-SP)** Dois *sites* de relacionamento desejam aumentar o número de integrantes usando estratégias agressivas de propaganda.

O *site A*, que tem 150 participantes atualmente, espera conseguir 100 novos integrantes em um período de uma semana e dobrar o número de novos participantes a cada semana subsequente. Assim, entrarão 100 internautas novos na primeira semana, 200 na segunda, 400 na terceira, e assim por diante.

Por sua vez, o *site B*, que já tem 2 200 membros, acredita que conseguirá mais 100 associados na primeira semana e que, a cada semana subsequente, aumentará o número de internautas novos em 100 pessoas. Ou seja, 100 novos membros entrarão no *site B* na primeira semana, 200 entrarão na segunda, 300 na terceira, etc.

a) Quantos membros novos o *site A* espera atrair daqui a 6 semanas? Quantos associados o *site A* espera ter daqui a 6 semanas?

b) Em quantas semanas o *site B* espera chegar à marca dos 10 000 membros?

14. **(Unesp)** Após o nascimento do filho, o pai comprometeu-se a depositar mensalmente, em uma caderneta de poupança, os valores de R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 4,00 e assim sucessivamente, até o mês em que o valor do depósito atingisse R$ 2 048,00. No mês seguinte o pai recomeçaria os depósitos como de início e assim o faria até o 21º aniversário do filho. Não tendo ocorrido falha de depósito ao longo do período, e sabendo-se que $2^{10} = 1\,024$, o montante total dos depósitos, em reais, feitos em caderneta de poupança foi de:

a) 42 947,50
b) 49 142,00
c) 57 330,00
d) 85 995,00
e) 114 660,00

15. **(Fuvest-SP)** Os números a_1, a_2, a_3 formam uma progressão aritmética de razão r, de tal modo que $a_1 + 3$, $a_2 - 3$, $a_3 - 3$ estejam em progressão geométrica. Dado ainda que $a_1 > 0$ e $a_2 = 2$, conclui-se que r é igual a:

a) $3 + \sqrt{3}$
b) $3 + \frac{\sqrt{3}}{2}$
c) $3 + \frac{\sqrt{3}}{4}$
d) $3 - \frac{\sqrt{3}}{2}$
e) $3 - \sqrt{3}$

16. **(PUC-MG)** Os números inteiros não nulos a, b e c formam, nessa ordem, uma progressão geométrica de razão cinco. Os números a, bx e c, nessa ordem, formam uma progressão aritmética. O valor de x é:

a) $\frac{13}{5}$
b) $\frac{17}{5}$
c) 15
d) 25

17. **(Unimontes-MG)** Em uma progressão aritmética, a soma do primeiro termo com o quarto é 16, e a soma do terceiro com o quinto é 22. O primeiro termo dessa progressão é:

a) 4
b) 3
c) 5
d) 2

13. Podemos representar a quantidade de novos membros em cada semana nos dois *sites* por progressões. No *site A* temos uma P.G. com $a_1 = 100$ e $q = 2$; no *site B* temos uma P.A. com $b_1 = 100$ e $r = 100$.

a. Determinamos o valor de a_6:

$a_6 = 100 \cdot 2^5 = 100 \cdot 32 = 3\,200$

Então: $S_6 = \frac{100 \cdot (2^6 - 1)}{2 - 1} = 100 \cdot (64 - 1) = 6\,300$

Como o *site A* já tem 150 membros, temos: $150 + 6\,300 = 6\,450$

Logo, daqui a 6 semanas o *site A* pretende adquirir 3 200 membros e obter, ao todo, 6 450 membros.

b. O *site B* já tem 2 200 membros, ou seja, precisa conseguir $10\,000 - 2\,200 = 7\,800$ membros. Então, queremos determinar o valor de n tal que $S_n \geqslant 7\,800$:

$S_n \geqslant 7\,800 \Rightarrow \frac{n \cdot (100 + 100 + (n-1) \cdot 100)}{2} \geqslant 7\,800 \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{n \cdot (100 + 100n)}{2} \geqslant 7\,800 \Rightarrow 100n^2 + 100n \geqslant$

$15\,600 \Rightarrow n^2 + n - 156 \geqslant 0$

Sendo $n^2 + n - 156 = 0$, a equação associada a essa inequação, temos:

$x = 12$ ou $x = -13$ (não convém)

Assim, a inequação $n^2 + n - 156 \geqslant 0$ é satisfeita para $n \geqslant 12$. Logo, o *site B* espera obter 10 000 membros em 12 semanas.

14. Os depósitos serão feitos seguindo uma P.G. com $a_1 = 1$ e $q = 2$. Inicialmente, determinamos em quantos meses o depósito feito atinge $a_n = 2\,048$:

$a_n = 2\,048 \Rightarrow 1 \cdot 2^{n-1} = 2\,048 \Rightarrow 2^{n-1} = 2^{11} \Rightarrow n - 1 = 11 \Rightarrow n = 12$

Determinamos a soma desses termos:

$S_{12} = \frac{1 \cdot (2^{12} - 1)}{2 - 1} = 4\,096 - 1 = 4\,095$

Logo, em 12 meses, ou seja, 1 ano, o pai deposita R$ 4 095,00 e, em 21 anos, deposita ao todo 21 · R$ 4 095,00 = R$ 85 995,00.

Alternativa correta: **d**

15. Sabendo que $a_2 = 2$ e a razão da P.A. é r, podemos escrever os termos a_1 e a_3 como:

$2a_2 = a_1 + a_3 \Rightarrow a_1 + a_3 = 4 \Rightarrow a_3 = 4 - a_1$

Na P.G., temos:

$\frac{2-3}{a_1+3} = \frac{a_3-3}{2-3} \Rightarrow 1 = (a_1 + 3) \cdot (a_3 - 3) \Rightarrow$

$\Rightarrow 1 = (a_1 + 3) \cdot (4 - a_1 - 3) \Rightarrow 1 = (a_1 + 3) \cdot (1 - a_1) \Rightarrow$

$\Rightarrow 1 = -(a_1)^2 - 2a_1 + 3 \Rightarrow (a_1)^2 + 2a_1 - 2 = 0$

Resolvendo a equação obtemos: $a_1 = -1 \pm \sqrt{3}$

Como $a_1 > 0$, temos $a_1 = -1 + \sqrt{3}$

Então: $r = 2 - (-1 + \sqrt{3}) = 3 - \sqrt{3}$

Logo, a razão da P.A. é $r = 3 - \sqrt{3}$.

Alternativa correta: **e**

16. Podemos escrever os termos da P.G. como $\frac{b}{5}$, b e $5b$. Então, os termos da P.A. são $\frac{b}{5}$, bx e $5b$:

$2bx = \frac{b}{5} + 5b \Rightarrow 2x = \frac{26}{5} \Rightarrow x = \frac{13}{5}$

Logo, $x = \frac{13}{5}$.

Alternativa correta: **a**

17. Pelo enunciado, temos $a_1 + a_4 = 16$ e $a_3 + a_5 = 22$. Sendo r a razão da P.A., temos:

$a_1 + a_4 = 16 \Rightarrow a_1 + a_1 + 3r = 16 \Rightarrow 2a_1 + 3r = 16 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2a_1 = 16 - 3r$

$a_3 + a_5 = 22 \Rightarrow a_1 + 2r + a_1 + 4r = 22 \Rightarrow 2a_1 + 6r =$

$= 22 \Rightarrow 16 - 3r + 6r = 22 \Rightarrow 3r = 6 \Rightarrow r = 2$

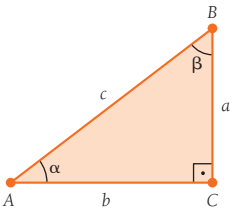
Então: $2a_1 = 16 - 3 \cdot 2 \Rightarrow 2a_1 = 10 \Rightarrow a_1 = 5$

Logo, o primeiro termo dessa progressão é 5.

Alternativa correta: **c**

Trigonometria no triângulo retângulo

Razões trigonométricas no triângulo retângulo



Considera-se um triângulo retângulo *ABC*, com ângulo agudo de medida α.

As razões mostradas abaixo são definições e recebem os nomes de **seno** de α, **cosseno** de α e **tangente** de α.

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{\text{cateto oposto a }\alpha}{\text{hipotenusa}} = \frac{a}{c}$$

$$\cos\alpha = \frac{\text{cateto adjacente a }\alpha}{\text{hipotenusa}} = \frac{b}{c}$$

$$\tan\alpha = \frac{\text{cateto oposto a }\alpha}{\text{cateto adjacente a }\alpha} = \frac{a}{b}$$

A tangente de um ângulo também pode ser obtida pela razão entre o seno e o cosseno desse ângulo.

Assim: $\tan\alpha = \dfrac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$

Relações entre seno e cosseno de ângulos complementares

No triângulo *ABC*, mostrado acima, tem-se $\alpha + \beta = 90°$, isto é, α e β são as medidas de ângulos complementares. De acordo com as definições dadas, pode-se deduzir que, quando dois ângulos são complementares, têm-se:

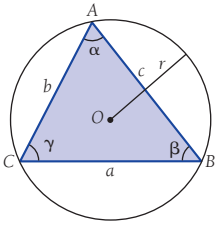
- o seno de um é igual ao cosseno do outro: $\operatorname{sen}\alpha = \cos\beta = \cos(90° - \alpha)$
- a tangente de um é o inverso da tangente do outro: $\tan\alpha = \dfrac{1}{\tan\beta} = \dfrac{1}{\tan(90° - \alpha)}$

Ângulos de 30°, 45° e 60°

	Medida α do ângulo		
	30°	45°	60°
sen α	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos α	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tan α	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Razões trigonométricas em um triângulo qualquer

Lei dos senos

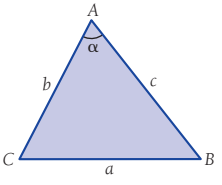


Considerando um triângulo qualquer, tem-se o seguinte teorema.

A razão entre a medida de qualquer lado e o seno do ângulo oposto é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo.

$$\frac{a}{\operatorname{sen}\alpha} = \frac{b}{\operatorname{sen}\beta} = \frac{c}{\operatorname{sen}\gamma} = 2r$$

Lei dos cossenos



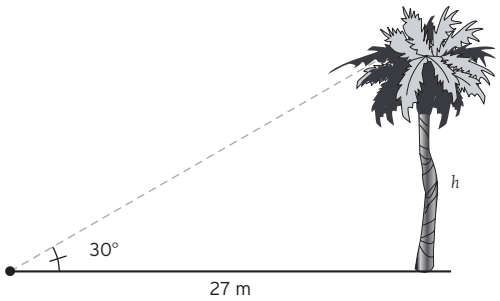
Considerando um triângulo qualquer, tem-se o seguinte teorema:

O quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos duas vezes o produto das medidas desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado por eles.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha$$

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. **(UEA-AM)** Pretende-se obter a altura aproximada de uma árvore.



Com base nos dados apresentados na figura, podemos afirmar que a altura h da árvore, em metros, é:

a) $\frac{27}{2}$

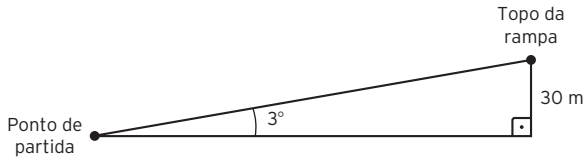
b) $9\sqrt{3}$

c) $\frac{27\sqrt{3}}{2}$

d) $27\sqrt{2}$

e) $27\sqrt{3}$

2. **(Unesp)** Um ciclista sobe, em linha reta, uma rampa com inclinação de 3 graus a uma velocidade constante de 4 metros por segundo. A altura do topo da rampa em relação ao ponto de partida é 30 m.



Use a aproximação sen $3° = 0{,}05$ e responda. O tempo, em minutos, que o ciclista levou para percorrer completamente a rampa é:

a) 2,5

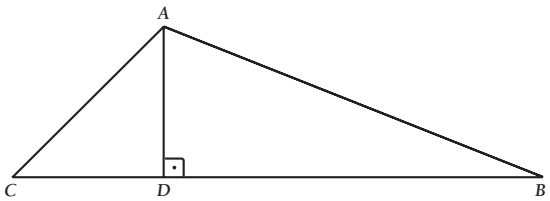
b) 7,5

c) 10

d) 15

e) 30

3. **(Fuvest-SP)** Na figura abaixo, tem-se $AC = 3$, $AB = 4$ e $CB = 6$.



O valor de CD é:

a) $\frac{17}{12}$

b) $\frac{19}{12}$

c) $\frac{23}{12}$

d) $\frac{25}{12}$

e) $\frac{29}{12}$

1. $\tan 30° = \frac{h}{27} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{h}{27} \Rightarrow 3h = 27\sqrt{3} \Rightarrow$

$\Rightarrow h = \frac{27\sqrt{3}}{3} \Rightarrow h = 9\sqrt{3}$

Portanto, a altura da árvore é $9\sqrt{3}$ m.

Alternativa correta: **b**

2. Se d é a distância percorrida, em metros, temos:

$\text{sen } 3° = \frac{30}{d} \Rightarrow 0{,}05 = \frac{30}{d} \Rightarrow 0{,}05d = 30 \Rightarrow$

$\Rightarrow d = 600$

Como a velocidade do ciclista é de 4 metros por segundo, o tempo gasto, em segundos, para percorrer a rampa é igual a $\frac{600}{4} = 150$. Portanto, o tempo gasto, em segundos, é igual a $\frac{150}{60} = 2{,}5$.

Alternativa correta: **a**

3. Sejam $CD = x$ e $AD = h$.

Triângulo CAD

$3^2 = h^2 + x^2$ (I)

Triângulo BAD

$4^2 = h^2 + (6 - x)^2$ (II)

Subtraindo a equação (I) da equação (II), temos:

$4^2 - 3^2 = (6 - x)^2 - x^2 \Rightarrow 16 - 9 =$

$= 36 - 12x + x^2 - x^2 \Rightarrow 7 = 36 - 12x \Rightarrow$

$\Rightarrow x = \frac{29}{12}$

Alternativa correta: **e**

4. Sejam $N_1N_2 = x$ m e $N_2P = y$ m.

Triângulo N_2PT

$150^2 = 120^2 + y^2 \Rightarrow y^2 = 22\,500 - 14\,400 \Rightarrow$

$\Rightarrow y^2 = 8\,100 \Rightarrow y = 90$

Triângulo N_1PT

$200^2 = 120^2 + (x + y)^2 \Rightarrow (x + 90)^2 =$

$= 40\,000 - 14\,400 \Rightarrow (x + 90)^2 = 25\,600 \Rightarrow$

$\Rightarrow x + 90 = 160 \Rightarrow x = 70$

Alternativa correta: a

5. $OP = OA = 2$

No triângulo OPQ

$(OP)^2 = (OQ)^2 + (PQ)^2 \Rightarrow 2^2 = (\sqrt{3})^2 + (PQ)^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow (PQ)^2 = 4 - 3 \Rightarrow PQ = 1$

Os triângulos OPQ e OTA são semelhantes:

$\frac{OQ}{OA} = \frac{PQ}{TA} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{TA} \Rightarrow \sqrt{3} \cdot AT = 2 \Rightarrow AT = \frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow$

$\Rightarrow AT = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

Alternativa correta: a

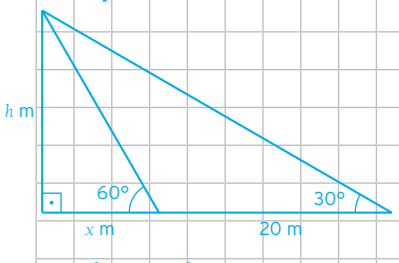
6. Seja x km a distância de Leléu ao Zepelim.

$\text{sen } 30° = \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{x} \Rightarrow x = 2$

Portanto, a distância de Leléu ao Zepelim é igual a 2 km.

Alternativa correta: a

7. Observe a figura:



$\tan 60° = \frac{h}{x} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{h}{x} \Rightarrow h = x\sqrt{3}$

$\tan 30° = \frac{h}{x + 20} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{h}{x + 20} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{x\sqrt{3}}{x + 20} \Rightarrow$

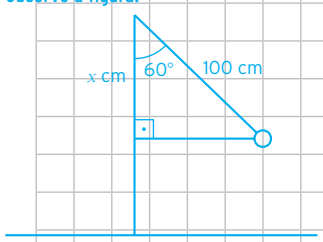
$\Rightarrow 3x = x + 20 \Rightarrow 2x = 20 \Rightarrow x = 10$

$h = x\sqrt{3} \Rightarrow h = 10\sqrt{3}$

Portanto, como $\sqrt{3} \cong 1{,}73$, a altura do prédio, desconsiderando a altura do observador, está entre 15 e 18 metros, pois $10\sqrt{3}$ m é aproximadamente igual a 17,3 m.

Alternativa correta: b

8. Observe a figura:

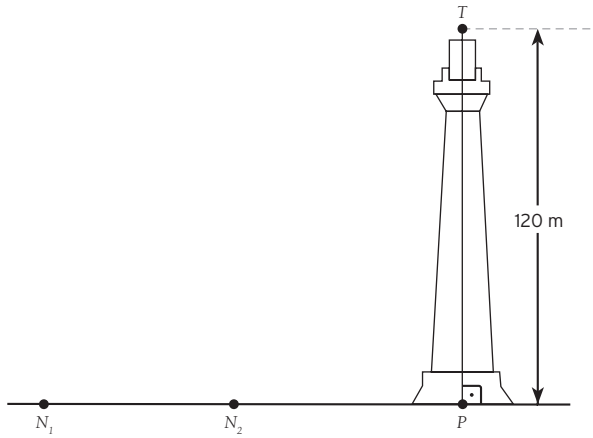


$\cos 60° = \frac{x}{100} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{x}{100} \Rightarrow 2x = 100 \Rightarrow x = 50$

Portanto, a extremidade inferior do pêndulo sobe $100 - 50 = 50$ centímetros.

Alternativa correta: b

4. **(PUC-Campinas-SP)** O Farol de Alexandria, uma das sete maravilhas do Mundo Antigo, foi destruído por um terremoto em 1375. Segundo descrições feitas no século X, tinha cerca de 120 m de altura e sua luz podia ser vista à noite a mais de 50 km de distância. Suponha que, na figura abaixo, N_1 e N_2 representam as posições de dois navios que se encontram, em dado momento, alinhados com o ponto P, centro da base de certo farol.

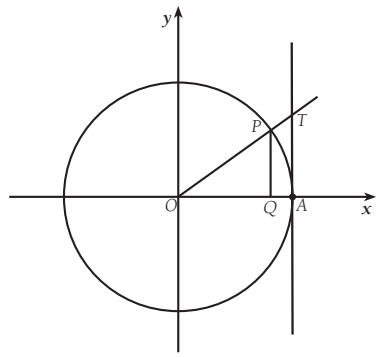


Se as respectivas distâncias de N_1 e N_2 ao topo do farol, localizado no ponto T, fossem 200 m e 150 m, então a distância de N_1 e N_2, em metros, seria igual a:

a) 70 b) 75 c) 80 d) 85 e) 90

5. **(Fatec-SP)** No sistema cartesiano ortogonal xOy, considere a circunferência de centro O e pontos $A(2, 0)$ e $Q(\sqrt{3}, 0)$.

Sabendo-se que P é um ponto dessa circunferência e que a reta $\overleftrightarrow{AT}$ é tangente à circunferência no ponto A, tal que $\overleftrightarrow{AT}$ é paralela a $\overleftrightarrow{PQ}$, então a medida do segmento $\overline{AT}$ é:

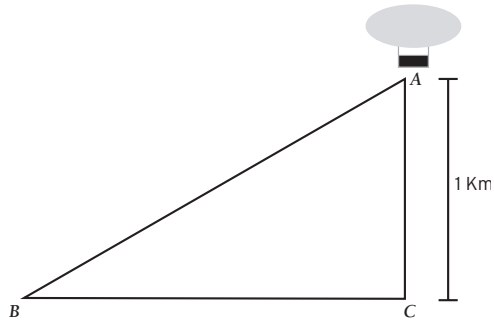


a) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ d) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$

b) $\sqrt{3}$ e) $2\sqrt{3}$

c) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

6. **(PUC-GO)** Suponha hipoteticamente que um Zepelim passou em São José de Coroa Grande e que Leléu teve a oportunidade de observá-lo de uma certa distância. Tal momento, histórico para a cidade, pode ser representado pela seguinte figura, onde o ponto A é a posição do Zepelim e B a linha de visada de Leléu.



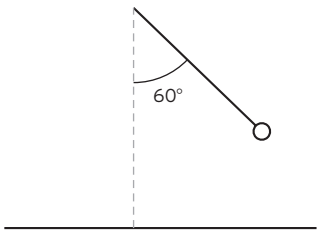
Com base na figura acima e sabendo-se que o ângulo de elevação da linha visada (ângulo) é de 30°, pode-se afirmar que a distância de Leléu ao Zepelim é de:

a) 2 km b) 1 km c) 3 km d) $\sqrt{2}$ km

7. **(UEPG-PR)** Um observador, em posições diferentes, mede duas vezes o ângulo sob o qual ele observa o ponto mais alto de um prédio, encontrando 30° e 60°. Entre uma medida e outra, ele caminha 20 metros em direção ao prédio. Com relação à altura do prédio, desprezando a altura do observador, assinale a alternativa correta.

a) Está entre 14 e 16 metros.
b) Está entre 15 e 18 metros.
c) É maior que 20 metros.
d) É menor que 15 metros.
e) Está entre 10 e 12 metros.

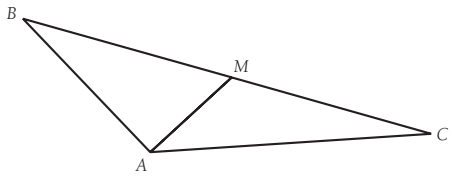
8. **(Unifor-CE)** Ao se mover, a partir da vertical, um pêndulo de 100 cm de comprimento forma um ângulo de 60° com a vertical [...].



Quantos centímetros sobe a extremidade inferior do pêndulo? (sen $60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, cos $60° = \frac{1}{2}$, tg $60° = \sqrt{3}$)

a) 35 b) 50 c) 60 d) 75 e) 80

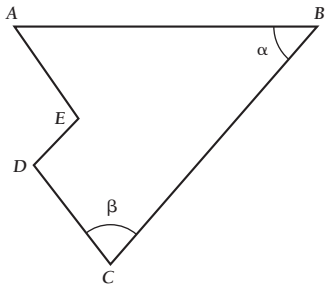
9. **(Fuvest-SP)** No triângulo ABC da figura, a mediana $\overline{AM}$, relativa ao lado $\overline{BC}$, é perpendicular ao lado $\overline{AB}$. Sabe-se também que $BC = 4$ e $AM = 1$.



Se α é a medida do ângulo $A\hat{B}C$, determine:

a) sen α.
b) o comprimento AC.
c) a altura do triângulo ABC relativa ao lado $\overline{AB}$.
d) a área do triângulo AMC.

10. **(Fuvest-SP)** Na figura, tem-se $\overline{AE}$ paralelo a $\overline{CD}$, $\overline{BC}$ paralelo a $\overline{DE}$, $AE = 2$, $\alpha = 45°$, $\beta = 75°$.



Nessas condições, a distância do ponto E ao segmento $\overline{AB}$ é igual a:

a) $\sqrt{3}$ c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ e) $\frac{\sqrt{2}}{4}$
b) $\sqrt{2}$ d) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

11. **(Fuvest-SP)** Os comprimentos dos lados de um triângulo ABC formam uma P.A. Sabendo-se também que o perímetro de ABC vale 15 e que o ângulo $\hat{A}$ mede 120°, então o produto dos comprimentos dos lados é igual a:

a) 25 b) 45 c) 75 d) 105 e) 125

9. a. $BM = \frac{BC}{2} = \frac{4}{2} = 2$ e $AM = 1$

Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo ABM, temos:

$(BM)^2 = (AM)^2 + (AB)^2 \Rightarrow 2^2 = 1^2 + (AB)^2 \Rightarrow (AB)^2 = 4 - 1 \Rightarrow AB = \sqrt{3}$

sen $\alpha = \frac{AM}{BM} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 30°$

b. Aplicando a lei dos cossenos no triângulo ABC, temos:

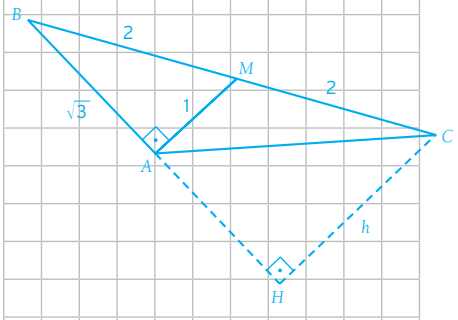
$(AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos \alpha$

$(AC)^2 = (\sqrt{3})^2 + 4^2 - 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 4 \cdot \cos 30°$

$(AC)^2 = 3 + 16 - 2 \cdot \sqrt{3} \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$

$(AC)^2 = 7 \Rightarrow AC = \sqrt{7}$

c. Observe a figura:



Os triângulos BAM e BHC são semelhantes.

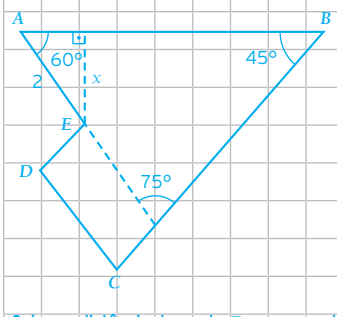
$\frac{BM}{BC} = \frac{AM}{HC} \Rightarrow \frac{2}{4} = \frac{1}{h} \Rightarrow 2h = 4 \Rightarrow h = 2$

Portanto, a altura do triângulo ABC, relativa ao lado $\overline{AB}$, é 2.

d. A área do triângulo AMC é a metade da área do triângulo ABC, pois M é o ponto médio de $\overline{BC}$.

Área de $AMC = \frac{1}{2} \cdot \frac{AB \cdot CH}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3} \cdot 2}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

10. Observe a figura:



Seja x a distância do ponto E ao segmento $\overline{AB}$.

sen $60° = \frac{x}{2} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{x}{2} \Rightarrow x = \sqrt{3}$

Alternativa correta: a

11. Sejam $x - r$, x e $x + r$ as medidas dos lados do triângulo ABC.

$x - r + x + x + r = 15 \Rightarrow 3x = 15 \Rightarrow x = 5$

Aplicando a lei dos cossenos no triângulo ABC, temos:

$(x + r)^2 = x^2 + (x - r)^2 - 2 \cdot x \cdot (x - r) \cdot \cos 120°$

$x^2 + 2xr + r^2 =$

$= x^2 + x^2 - 2xr + r^2 - 2 \cdot x \cdot (x - r) \cdot (-\cos 60°)$

$4xr = x^2 - 2 \cdot x \cdot (x - r) \cdot -\frac{1}{2}$

$4xr = x^2 + x^2 - xr$

$5xr = 2x^2 \Rightarrow 5 \cdot 5 \cdot r = 2 \cdot 5^2 \Rightarrow 25r = 50 \Rightarrow r = 2$

Os lados medem 3, 5 e 7. Portanto, o comprimento dos lados do triângulo é igual a:

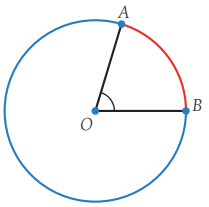
$3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$.

Alternativa correta: d

Circunferência trigonométrica

Medida de arcos e ângulos

Dois pontos distintos de uma circunferência determinam nela dois **arcos de circunferência**. Na circunferência de centro O representada ao lado, os pontos A e B determinam dois arcos: um arco AB menor (destacado em vermelho) e um arco AB maior (destacado em azul).

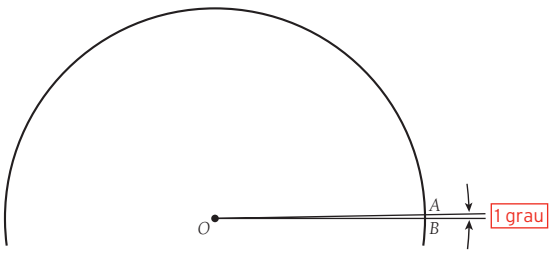


Quando um arco AB é mencionado, sem citar se é o maior ou o menor arco, considera-se o menor dos arcos o compreendido entre A e B. Assim, na figura ao lado, o arco AB é o indicado em vermelho. A esse arco associa-se um ângulo central $A\hat{O}B$.

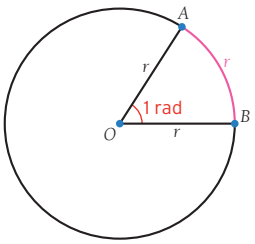
Medida angular

Essa medida é associada à **abertura** do arco e é igual à medida do ângulo central correspondente ao arco. Possíveis unidades: **grau** e **radiano**.

Grau: dividindo uma circunferência em 360 partes congruentes, cada uma dessas partes representa um arco de medida angular **1 grau** (1°).



Radiano: determinando um arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência que o contém, esse arco tem medida angular **1 radiano** (1 rad).



Relação entre grau e radiano

Se x é a medida angular de um arco em grau e α é a medida angular desse mesmo arco em radiano, então a relação entre essas medidas é dada por:

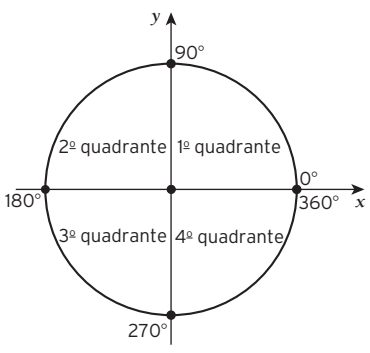
$$\frac{x}{180} = \frac{\alpha}{\pi}$$

Circunferência trigonométrica

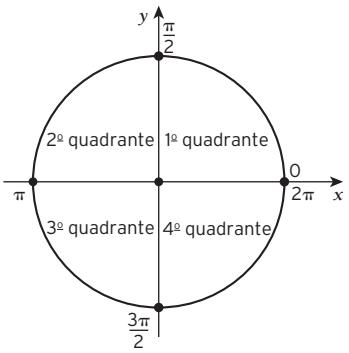
Circunferência trigonométrica é a circunferência de raio unitário ($r = 1$), cujo centro é a origem (0, 0) do plano cartesiano.

Dada uma circunferência trigonométrica, os eixos cartesianos do plano dividem essa circunferência em quatro **quadrantes**. A seguir tem-se a divisão de uma circunferência trigonométrica em quadrantes e as respectivas medidas dos arcos em grau e em radiano.

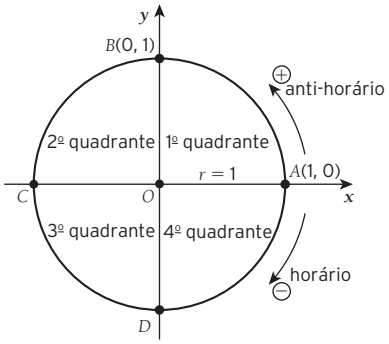
Em grau



Em radiano



A representação de um arco na circunferência trigonométrica é feita a partir do ponto $A(1, 0)$ e sua medida é positiva no sentido anti-horário e negativa no sentido horário.



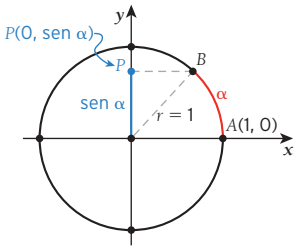
Relações trigonométricas

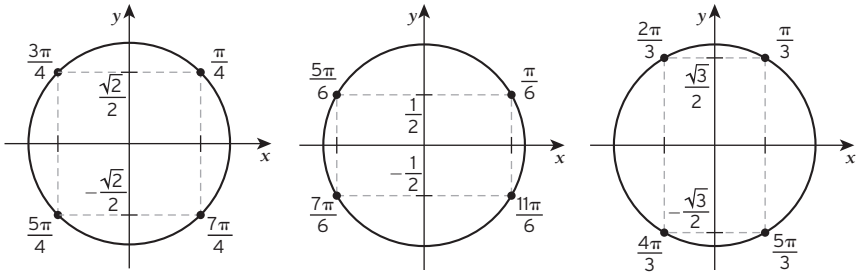
Seno de um arco

Seno de um arco na circunferência trigonométrica é a ordenada do ponto que é extremidade desse arco.

Denota-se o seno de um arco de medida α por sen α.

A seguir têm-se as representações de alguns arcos em circunferências trigonométricas e de seus senos. Nota-se que há arcos distintos com senos iguais.



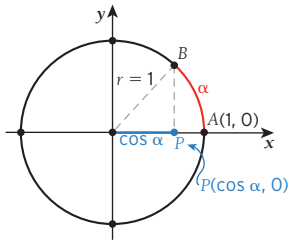


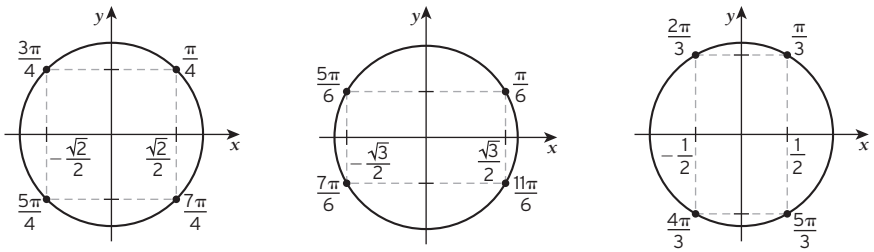
Cosseno de um arco

Cosseno de um arco na circunferência trigonométrica é a abscissa do ponto que é extremidade desse arco.

Denota-se o cosseno de um arco de medida α por cos α.

A seguir têm-se as representações de alguns arcos em circunferências trigonométricas e de seus cossenos. Nota-se que há arcos distintos com cossenos iguais.

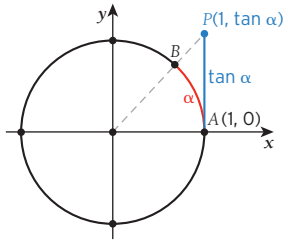




Tangente de um arco

Tangente de um arco na circunferência trigonométrica é a ordenada do ponto de intersecção do eixo das tangentes com a reta que passa pelo centro da circunferência e pela extremidade desse arco.

Denota-se a tangente de um arco de medida α por tan α.



Outras relações trigonométricas

Sendo α a medida de um ângulo, têm-se as seguintes relações.

Relação fundamental	Secante	Cossecante	Cotangente
$\text{sen}^2\,\alpha + \cos^2\alpha = 1$	$\sec\alpha = \frac{1}{\cos\alpha}$	$\csc\alpha = \frac{1}{\text{sen}\,\alpha}$	$\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\text{sen}\,\alpha}$

Das relações apresentadas decorrem-se mais algumas relações trigonométricas.

$$1 + \tan^2\alpha = \sec^2\alpha \qquad 1 + \cot^2\alpha = \csc^2\alpha \qquad \cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha}$$

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. (UEL-PR) Um relógio marca que faltam 20 minutos para meio-dia. Então, o menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos é:

a) 90° c) 110° e) 125°

b) 100° d) 115°

2. (UCS-RS) Uma roleta de 50 cm de raio está fixada por um parafuso em seu centro, que se encontra a uma altura de 1,5 m. Girando a roleta no sentido horário, seu ponto inicial, posicionado na horizontal à direita, foi deslocado para uma altura de 1,75 m à esquerda.

Se a opção tivesse sido girar a roleta no sentido anti-horário, qual teria sido o ângulo de rotação para que o ponto inicial fosse deslocado para a mesma posição?

a) $\frac{\pi}{6}$ rad c) $\frac{2\pi}{3}$ rad e) $\frac{\pi}{3}$ rad

b) $\frac{5\pi}{6}$ rad d) $\frac{3\pi}{4}$ rad

3. (Unemat-MT) Quanto ao arco 4 555°, é correto afirmar que:

a) pertence ao segundo quadrante e tem como côngruo o ângulo de 55°.

b) pertence ao primeiro quadrante e tem como côngruo o ângulo de 75°.

c) pertence ao terceiro quadrante e tem como côngruo o ângulo de 195°.

d) pertence ao quarto quadrante e tem como côngruo o ângulo de 3 115°.

e) pertence ao terceiro quadrante e tem como côngruo o ângulo de 4 195°.

4. (ITA-SP) Entre duas superposições consecutivas dos ponteiros das horas e dos minutos de um relógio, o ponteiro dos minutos varre um ângulo cuja medida, em radianos, é igual a:

a) $\frac{23}{11}\pi$ c) $\frac{24}{11}\pi$ e) $\frac{7}{3}\pi$

b) $\frac{13}{6}\pi$ d) $\frac{25}{11}\pi$

5. (Unimontes-MG) Uma partícula que descreve um arco de 510°, num círculo de raio 6 cm, percorre:

a) 12π cm c) 5π cm

b) 17π cm d) $\frac{17\pi}{6}$ cm

6. (UEG-GO) Duas importantes cidades estão localizadas sobre a linha do Equador: uma é a capital do Amapá e a outra é a capital do Equador, ambas na América do Sul. Suas longitudes são, respectivamente, 78° Oeste e 52° Oeste. Considerando que a Terra é uma esfera de raio 6 400 km, qual é a distância entre essas duas cidades?

7. (UFSCar-SP) As coordenadas dos vértices do triângulo ABC num plano cartesiano são $A(-4, 0)$, $B(5, 0)$ e $C(\text{sen }\theta, \cos\theta)$.

Sendo θ um arco do primeiro quadrante da circunferência trigonométrica, e sendo a área do triângulo ABC maior que $\frac{9}{4}$, o domínio de validade de θ é o conjunto:

a) $\left]\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right[$ c) $\left]0, \frac{\pi}{6}\right[$ e) $\left]0, \frac{\pi}{3}\right[$

b) $\left]\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right[$ d) $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[$

8. (UTFPR) Os arcos cujas medidas são $\frac{7\pi}{3}$, $\frac{8\pi}{5}$, $\frac{20\pi}{9}$ e $\frac{10\pi}{3}$ têm extremidades, respectivamente, nos seguintes quadrantes:

a) terceiro, primeiro, primeiro e quarto.

b) primeiro, segundo, quarto e primeiro.

c) segundo, primeiro, primeiro e segundo.

d) primeiro, quarto, primeiro e terceiro.

e) primeiro, segundo, terceiro e quarto.

---

1. O relógio marca 11h40min. Sendo α a medida do ângulo descrito pelo ponteiro das horas das 11h às 11h40min, temos:

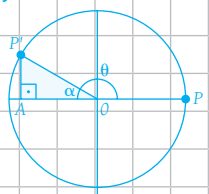
Ponteiro das horas	Ponteiro dos minutos
30°	60 min
α	40 min

$\frac{30}{\alpha} = \frac{60}{40} \Rightarrow 60\alpha = 1200 \Rightarrow \alpha = 20$

Portanto, $\alpha = 20°$. Sendo θ a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos às 11h40min, $\theta = 3 \cdot 30° + \alpha = 90° + 20° = 110°$.

Alternativa correta: **c**

2. Observe a figura.



O ponto P, cuja altura é 1,5 m, desloca-se para o ponto P', cuja altura é 1,75 m. No triângulo retângulo OAP' em destaque, temos:

$AP' = 1{,}75\text{ m} - 1{,}5\text{ m} = 0{,}25\text{ m}$

$OP' = 50\text{ cm} = 0{,}5\text{ m}$

$\text{sen }\alpha = \frac{AP'}{OP'} = \frac{1{,}75 - 1{,}5}{0{,}5} = \frac{0{,}25}{0{,}5} = \frac{1}{2} \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha = 30° = \frac{\pi}{6}$

Portanto, $\theta = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.

Alternativa correta: **b**

3. $4555° \;|\; 360°$

$235° \quad 12$

Desta forma, temos que $4555° = 360° \cdot 12 + 235°$. Como 235° é um arco do terceiro quadrante, 4555° também o é. Além disso, a expressão geral de todos os arcos côngruos a 4555° é $235° + k \cdot 360°$, em que k é um número inteiro. Se $235° + k \cdot 360° = 4195°$, então $k = 11$. Portanto, 4195° é um arco côngruo a 4555°.

Alternativa correta: **e**

4. Considere que o horário inicial é 12h, no qual os ponteiros das horas e dos minutos estão superpostos. O próximo horário em que os ponteiros estarão superpostos está entre 1h e 2h. Sempre que o ponteiro das horas varre um ângulo de medida x, o ponteiro dos minutos vale um ângulo de medida $12x$. Lembrando que, entre duas marcações consecutivas de uma hora, o ângulo descrito é $30° = \frac{\pi}{6}$, podemos montar a seguinte regra de três simples e direta, em que α é o ângulo compreendido entre 1h até o horário da nova superposição.

Ponteiro das horas	Ponteiro dos minutos
x	$12x$
$\frac{\pi}{6} + \alpha$	$2\pi + \frac{\pi}{6} + \alpha$

$x \cdot \left(2\pi + \frac{\pi}{6} + \alpha\right) = 12x \cdot \left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) \Rightarrow$

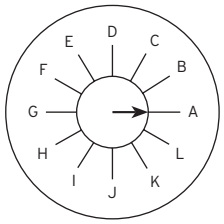
$\Rightarrow 2\pi + \frac{\pi}{6} + \alpha = 2\pi + 12\alpha \Rightarrow 11\alpha = \frac{\pi}{6} \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{66}$

Portanto, o ponteiro dos minutos varre um ângulo de $2\pi + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{66} = \frac{144\pi}{66} = \frac{24}{11}\pi$.

Alternativa correta: **c**

9. **(Unifor-CE)** O dispositivo de segurança de um cofre tem o formato da figura abaixo, onde as 12 letras A, B,..., L estão igualmente espaçadas (o ângulo central entre duas letras vizinhas é o mesmo) e a posição inicial da seta, quando o cofre se encontra fechado, é a indicada.



Para abrir o cofre, são necessárias três operações (o segredo), girando o disco menor (onde a seta está gravada), de acordo com as seguintes instruções, a partir da posição indicada:

I. $\frac{2}{3}\pi$, no sentido anti-horário.

II. $\frac{3}{2}\pi$, no sentido horário.

III. $\frac{3}{4}\pi$, no sentido anti-horário.

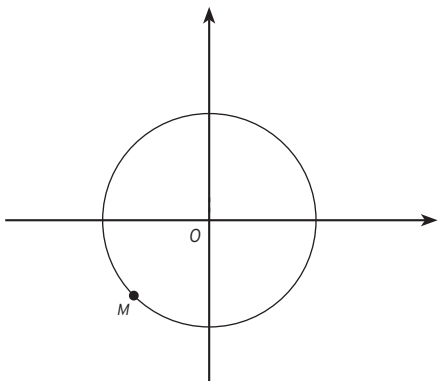
Pode-se, então, afirmar corretamente que o cofre será aberto quando a seta estiver:

a) no ponto médio entre L e A.
b) na posição B.
c) na posição K.
d) em algum ponto entre J e K.
e) na posição H.

10. **(UEG-GO)** Considerando 1° como a distância média entre dois meridianos, e que na linha do Equador corresponde a uma distância média de 111,322 km, e tomando-se esses valores como referência, pode-se inferir que o comprimento do círculo da Terra, na linha do Equador, é de, aproximadamente,

a) 52 035 km
b) 48 028 km
c) 44 195 km
d) 40 076 km

11. **(IFMG)** Na circunferência abaixo, o ponto M representa a imagem de um arco de medida em radianos, igual a:



a) $-\frac{56\pi}{3}$
b) $-\frac{7\pi}{4}$
c) $\frac{5\pi}{6}$
d) $\frac{21\pi}{5}$

12. **(Insper-SP)** Se a sequência $(3, x, \cos\theta)$ é uma progressão aritmética, sendo x e θ números reais, então:

a) $-1{,}5 \leq x \leq 0$
b) $-1 \leq x \leq 1$
c) $0{,}5 \leq x \leq 1{,}5$
d) $1 \leq x \leq 2$
e) $2 \leq x \leq 4$

5. Sendo x a distância percorrida pela partícula, temos:

Medida do arco	Comprimento do arco
360°	$2\pi \cdot 6$ cm
510°	x

$\frac{360}{510} = \frac{12\pi}{x} \Rightarrow 360x = 6\,120\pi \Rightarrow x = 17\pi$

Portanto, a partícula percorre 17π cm.

Alternativa correta: **b**

6. Podemos calcular a distância entre as cidades por meio de uma regra de três simples e direta.

Medida do arco	Comprimento do arco
360°	$2\pi \cdot 6\,400$ km
$78° - 52°$	d

$\frac{360}{26} = \frac{12\,800\pi}{d} \Rightarrow 360d = 332\,800\pi \Rightarrow$

$\Rightarrow d \cong \frac{332\,800 \cdot 3{,}14}{360} \Rightarrow d \cong 2\,902{,}76$

Portanto, a distância aproximada entre as duas cidades é 2 902,76 km.

7. Como θ é um arco do primeiro quadrante, o ponto $C(\text{sen}\,\theta, \cos\theta)$ é um ponto do primeiro quadrante do plano cartesiano. Sendo S a área do triângulo ABC, cuja base AB mede $5 - (-4) = 9$ e cuja altura relativa a essa base é igual a $\cos\theta$, temos:

$S > \frac{9}{4} \Rightarrow \frac{9 \cdot \cos\theta}{2} > \frac{9}{4} \Rightarrow \cos\theta > \frac{1}{2}$

Considerando que o ponto (0, 1) pertence ao primeiro quadrante, $0 \leq \theta < \frac{\pi}{3}$, ou seja, $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right[$.

Alternativa correta: **e**

8. As medidas, em graus, dos arcos de medidas $\frac{7\pi}{3}$, $\frac{8\pi}{5}$, $\frac{20\pi}{9}$ e $\frac{10\pi}{3}$ são, respectivamente, iguais a 420°, 288°, 400° e 600°. Como $420° = 360° + 60°$, $400° = 360° + 40°$ e $600° = 360° + 240°$, as extremidades dos respectivos arcos pertencem ao primeiro, quarto, primeiro e terceiro quadrantes.

Alternativa correta: **d**

9. A medida do arco descrito, a partir do ponto A, é dada por:

$\frac{2\pi}{3} - \frac{3\pi}{2} + \frac{3\pi}{4} = \frac{8\pi - 18\pi + 9\pi}{12} = -\frac{\pi}{12}$

Portanto, como a medida do arco entre duas letras vizinhas é $\frac{2\pi}{12}$, o cofre será aberto quando a seta estiver no ponto médio de L e A.

Alternativa correta: **a**

10. Como o comprimento do arco correspondente à medida 1° é 111,322 km na linha do Equador, o comprimento da linha do Equador é de $360 \cdot 111{,}322$ km $= 40\,075{,}92$ km.

Alternativa correta: **d**

11. a. $-\frac{56\pi}{3} = -3\,360° = 360° \cdot (-10) + 240°$

A extremidade do arco pertence ao terceiro quadrante.

b. $-\frac{7\pi}{4} = -315° = 360° \cdot (-1) + 45°$

A extremidade do arco pertence ao primeiro quadrante.

c. $\frac{5\pi}{6} = 150°$

A extremidade do arco pertence ao segundo quadrante.

d. $\frac{21\pi}{5} = 756° = 360° \cdot 2 + 36°$

A extremidade do arco pertence ao primeiro quadrante.

Alternativa correta: **a**

12. $x - 3 = \cos\theta - x \Rightarrow \cos\theta = 2x - 3$

Como $-1 \leq \cos\theta \leq 1$, temos:

$-1 \leq 2x - 3 \leq 1 \Rightarrow -1 + 3 \leq 2x - 3 + 3 \leq 1 + 3 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2 \leq 2x \leq 4 \Rightarrow 1 \leq x \leq 2$

Alternativa correta: **d**

13. $\cos x = \frac{2}{m-1} \Rightarrow \sec x = \frac{m-1}{2}$

$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x \Rightarrow \left(\frac{m-1}{2}\right)^2 = 1 + (\sqrt{m-2})^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{m^2 - 2m + 1}{4} = 1 + m - 2 \Rightarrow m^2 - 2m + 1 =$

$= 4m - 4 \Rightarrow m^2 - 6m + 5 = 0 \Rightarrow m = 1$ (não convém) ou $m = 5$

Portanto, o valor de m é um número ímpar.

Alternativa correta: **b**

14. Como o valor máximo de $\operatorname{sen}\alpha$ é 1, o valor máximo de $\cos\beta$ é 1 e $\operatorname{sen}\alpha + \cos\beta = 2$, então $\operatorname{sen}\alpha = 1$ e $\cos\beta = 1$.

Como $0 \leq \alpha \leq \pi$ e $0 \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$, então $\alpha = \frac{\pi}{2}$ e $\beta = 0$.

Portanto, $\operatorname{sen}(\alpha + \beta) = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} + 0\right) = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$. Mas $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$.

Alternativa correta: **e**

15. $\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

$\operatorname{sen}^2\alpha + (-3\operatorname{sen}\alpha)^2 = 1 \Rightarrow \operatorname{sen}^2\alpha + 9\operatorname{sen}^2\alpha = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow 10\operatorname{sen}^2\alpha = 1 \Rightarrow \operatorname{sen}^2\alpha = \frac{1}{10}$

Como a extremidade de α pertence ao quarto quadrante, $\operatorname{sen}\alpha = -\frac{1}{\sqrt{10}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$.

Portanto, $\operatorname{sen}\alpha + \cos\alpha = \operatorname{sen}\alpha + (-3\operatorname{sen}\alpha) =$

$= -2\operatorname{sen}\alpha = -2 \cdot \left(-\frac{\sqrt{10}}{10}\right) = \frac{\sqrt{10}}{5}$.

Alternativa correta: **c**

16. A medida da base AB do triângulo OAB é $2 \cdot \operatorname{sen}\alpha$ e a altura relativa a essa base é $\cos\alpha$. Portanto, a área do triângulo OAB é igual a $\frac{2 \cdot \operatorname{sen}\alpha \cdot \cos\alpha}{2} = \operatorname{sen}\alpha \cdot \cos\alpha$.

Alternativa correta: **c**

17. $ON = \cos x$

$OM = \operatorname{sen} x$

$AP = \tan(180° + x) = \tan x$

Alternativa correta: **b**

Observação: Rigorosamente, os resultados anteriores não representam as medidas dos segmentos $\overline{ON}$, $\overline{OM}$ e $\overline{AP}$, mas sim a abscissa do ponto N, a ordenada do ponto M e a ordenada do ponto P, respectivamente.

18. Como a função secante é par, $\sec(-x) = \sec x$.

$\cos x + \sec(-x) = t \Rightarrow \cos x + \sec(x) = t \Rightarrow$

$\Rightarrow (\cos x + \sec x)^2 = t^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \cos^2 x + 2 \cdot \cos x \cdot \sec x + \sec^2 x = t^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \cos^2 x + \sec^2 x = t^2 - 2 \cdot \cos x \cdot \sec x \Rightarrow$

$\Rightarrow \cos^2 x + \sec^2 x = t^2 - 2 \cdot \cos x \cdot \frac{1}{\cos x} \Rightarrow$

$\Rightarrow \cos^2 x + \sec^2 x = t^2 - 2$

Alternativa correta: **d**

19. $\log_{0,1} 10 = y \Rightarrow (0{,}1)^y = 10 \Rightarrow (10^{-1})^y = 10 \Rightarrow -y = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow y = -1$

$\operatorname{sen} x = y \Rightarrow \operatorname{sen} x = -1$

No intervalo $[0, 2\pi[$, $x = \frac{3\pi}{2}$.

Alternativa correta: **c**

20. $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \operatorname{sen}^2 x = 1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \operatorname{sen}^2 x = 1 - \frac{9}{25} \Rightarrow \operatorname{sen}^2 x = \frac{16}{25}$

Como x é um arco localizado no segundo quadrante, $\operatorname{sen} x = \frac{4}{5}$.

$\tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \frac{\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}} = \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{4}{3}$

$\operatorname{cotg} x = \frac{1}{\tan x} = -\frac{3}{4}$

13. **(Ibmec-RJ)** O valor de m para que exista um ângulo x com $\cos x = \frac{2}{m-1}$ e $\tan x = \sqrt{m-2}$ é dado por:

a) um número par.

b) um número ímpar.

c) um número negativo.

d) um número natural maior que 10.

e) um número irracional.

14. **(Uesc-BA)** Se $0 \leq \alpha \leq \pi$, $0 \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$, e $\operatorname{sen}\alpha + \cos\beta = 2$, então $\operatorname{sen}(\alpha + \beta)$ é igual a:

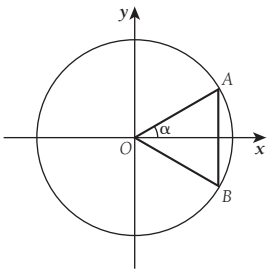
a) $\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right)$ c) $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ e) $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$

b) $\operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{2}\right)$ d) $\tan\left(\frac{\pi}{6}\right)$

15. **(Unimontes-MG)** Um arco trigonométrico, com extremidade no quarto quadrante, tem medida α. Se $\cos\alpha = -3\operatorname{sen}\alpha$, então o valor de $\operatorname{sen}\alpha + \cos\alpha$ é:

a) $-\frac{2}{5}\sqrt{10}$ b) $\frac{2}{5}\sqrt{10}$ c) $\frac{\sqrt{10}}{5}$ d) $-\frac{\sqrt{10}}{5}$

16. **(UPE)** Na figura a seguir, estão representados o ciclo trigonométrico e um triângulo isósceles OAB.

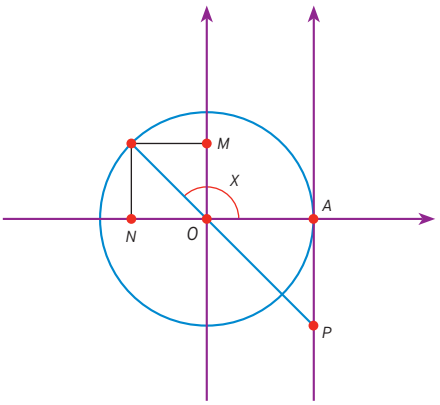


Qual das expressões abaixo corresponde à área do triângulo OAB em função do ângulo α?

a) $\operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{sen}\alpha$ c) $\operatorname{sen}\alpha \cdot \cos\alpha$ e) $\operatorname{tg}\alpha \cdot \cos\alpha$

b) $\frac{1}{2}\operatorname{tg}\alpha \cdot \cos\alpha$ d) $\frac{1}{2}\operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{sen}\alpha$

17. **(UFRN)** Considere a figura abaixo, na qual a circunferência tem raio igual a 1.



Nesse caso, as medidas dos segmentos $\overline{ON}$, $\overline{OM}$ e $\overline{AP}$, correspondem, respectivamente, a:

a) $\operatorname{sen} x$, $\sec x$ e $\operatorname{cotg} x$ c) $\cos x$, $\sec x$ e $\operatorname{cossec} x$

b) $\cos x$, $\operatorname{sen} x$ e $\operatorname{tg} x$ d) $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{cossec} x$ e $\cos x$

18. **(FGV-SP)** Se $\cos x + \sec(-x) = t$, então $\cos^2 x + \sec^2 x$ é igual a:

a) 1 c) t^2 e) $t^2 + 1$

b) $t^2 + 2$ d) $t^2 - 2$

19. **(Unimontes-MG)** Se $\log_{0,1} 10 = y$, então o valor de x para o qual $\operatorname{sen} x = y$, no intervalo $[0, 2\pi[$, é:

a) π

b) $\frac{\pi}{2}$

c) $\frac{3\pi}{2}$

d) 0

20. **(Uece)** Se x é um arco localizado no segundo quadrante e $\cos x = -\frac{3}{5}$, então o valor de $\cos x + \operatorname{sen} x + \operatorname{tg} x + \operatorname{cotg} x + \sec x + \operatorname{cosec} x$ é:

a) $-2,3$

b) $-3,4$

c) $-4,5$

d) $-5,6$

21. **(Unioeste-PR)** É correto afirmar que a expressão $\frac{\cos^2(x) - \operatorname{sen}^2(x) + 3\operatorname{tg}(2x)}{1 - (\operatorname{sen}(x) - \cos(x))^2}$ é igual a:

a) $3\operatorname{tg}(2x)$

b) $\operatorname{cotg}(2x) + 3\sec(2x)$

c) $\operatorname{tg}(2x) + 3\operatorname{cossec}(2x)$

d) $\operatorname{tg}(2x) + 3\sec(2x)$

e) $\operatorname{cotg}(2x) + 3\operatorname{cossec}(2x)$

22. **(UFC-CE)** Calcule o valor numérico da expressão: $\log\left[\tan\left(\frac{\pi}{5}\right)\right] + \log\left[\tan\left(\frac{3\pi}{10}\right)\right]$ em que log indica o logaritmo na base 10 e tan indica a tangente do ângulo.

23. **(UEPG-PR)** Sobre as comparações abaixo, assinale a alternativa correta.

I. $\operatorname{sen} 1\,200° = \cos 30°$

II. $\cos 210° < \operatorname{sen} 210° < \operatorname{tg} 210°$

III. $\sec\frac{\pi}{6} = \operatorname{cossec}\frac{5\pi}{6}$

a) Apenas a comparação I é verdadeira.

b) Apenas as comparações I e II são verdadeiras.

c) Apenas as comparações I e III são verdadeiras.

d) Apenas a comparação III é verdadeira.

e) Todas as comparações são verdadeiras.

24. **(UEPG-PR)** Simplifique a expressão abaixo e assinale a alternativa correta.

$$\frac{\operatorname{sen} x \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot \cos(-x)}{1 - \operatorname{tg}(-x) \cdot \operatorname{tg}(\pi + x)}$$

a) $\sec^2 x$

b) $\operatorname{sen}^2 x$

c) $\cos^2 x$

d) $\operatorname{cossec}^2 x$

e) $\operatorname{tg}^2 x$

25. **(Unimontes-MG)** Considere x um arco com extremidade no segundo quadrante, tal que $\sec(x) = -\frac{5}{3}$. Assim, o valor da expressão $A = 5(\operatorname{sen} x)^2 - 3\operatorname{tg} x$ vale:

a) $-\frac{36}{5}$

b) $-\frac{32}{15}$

c) $\frac{4}{5}$

d) $\frac{36}{5}$

$\sec x = \frac{1}{\cos x} = -\frac{5}{3}$

$\csc x = \frac{1}{\operatorname{sen} x} = \frac{5}{4}$

$\cos x + \operatorname{sen} x + \tan x + \cot x + \sec x + \csc x =$

$= -\frac{3}{5} + \frac{4}{5} - \frac{4}{3} - \frac{3}{4} - \frac{5}{3} + \frac{5}{4} = -2,3$

Alternativa correta: a

21. $\frac{\cos^2(x) - \operatorname{sen}^2(x) + 3\tan(2x)}{1 - (\operatorname{sen}(x) - \cos(x))^2} =$

$= \frac{\cos(2x) + 3\tan(2x)}{1 - (\operatorname{sen}^2(x) - 2\operatorname{sen}(x)\cos(x) + \cos^2(x))} =$

$= \frac{\cos(2x) + 3\tan(2x)}{1 - (1 - \operatorname{sen}(2x))} = \frac{\cos(2x) + 3\tan(2x)}{\operatorname{sen}(2x)} =$

$= \frac{\cos(2x)}{\operatorname{sen}(2x)} + \frac{3\tan(2x)}{\operatorname{sen}(2x)} = \cot(2x) + \frac{3}{\cos(2x)} =$

$= \cot(2x) + 3\sec(2x)$

Alternativa correta: b

22. $\log\left[\tan\left(\frac{\pi}{5}\right)\right] + \log\left[\tan\left(\frac{3\pi}{10}\right)\right] = \log\left[\tan\left(\frac{\pi}{5}\right) \cdot \tan\left(\frac{3\pi}{10}\right)\right]$

Como $\frac{\pi}{5} + \frac{3\pi}{10} = \frac{2\pi + 3\pi}{10} = \frac{5\pi}{10} = \frac{\pi}{2}$, ou seja, $\frac{\pi}{5}$ e $\frac{3\pi}{10}$ são complementares, temos:

$\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{5}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{10}\right)$ e $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{10}\right)$

$\log\left[\tan\left(\frac{\pi}{5}\right) \cdot \tan\left(\frac{3\pi}{10}\right)\right] = \log\left[\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{5}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)} \cdot \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{10}\right)}{\cos\left(\frac{3\pi}{10}\right)}\right] =$

$= \log(1) = 0$

23. I. Verdadeira

$1\,200° = 360° \cdot 3 + 120° \Rightarrow \operatorname{sen} 1\,200° = \operatorname{sen} 120° =$

$= \operatorname{sen} 60° = \cos 30°$

II. Verdadeira

$\cos 210° = -\cos 30° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\operatorname{sen} 210° = -\operatorname{sen} 30° = -\frac{1}{2}$

$\operatorname{tg} 210° = \tan 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$

Portanto, $\cos 210° < \operatorname{sen} 210° < \tan 210°$.

III. Falsa

$\sec\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\cos\frac{\pi}{6}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$

$\csc\frac{5\pi}{6} = \frac{1}{\operatorname{sen}\frac{5\pi}{6}} = \frac{1}{\operatorname{sen}\frac{\pi}{6}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$

Alternativa correta: b

24. $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \operatorname{sen} x$

$\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$

$\cos(-x) = \cos x$ (função par)

$\tan(-x) = -\tan x$ (função ímpar)

$\tan(\pi + x) = \tan x$

$\frac{\operatorname{sen} x \cdot \operatorname{sen} x + \cos x \cdot \cos x}{1 - (-\tan x) \cdot \tan x} = \frac{\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x}{1 + \tan^2 x} =$

$= \frac{1}{\sec^2 x} = \cos^2 x$

Alternativa correta: c

25. $\sec(x) = -\frac{5}{3} \Rightarrow \cos(x) = -\frac{3}{5}$

$\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1 \Rightarrow \operatorname{sen}^2(x) = 1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \operatorname{sen}^2(x) = 1 - \frac{9}{25} \Rightarrow \operatorname{sen}^2(x) = \frac{16}{25} \Rightarrow \operatorname{sen}(x) = \frac{4}{5}$

$\tan(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)} = \frac{\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}} = \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{4}{3}$

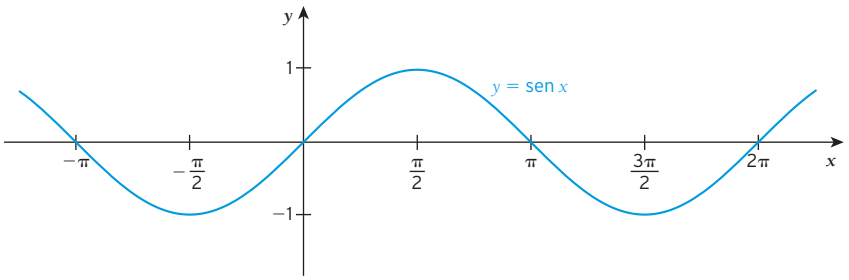
$A = 5 \cdot \frac{16}{25} - 3 \cdot \left(-\frac{4}{3}\right) = \frac{16}{5} + 4 = \frac{36}{5}$

Alternativa correta: d

Funções trigonométricas

Função seno

Função seno é a função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que associa cada número real x ao número real sen x.
Indica-se a função seno f por $f(x) = \text{sen } x$. A seguir apresenta-se o gráfico da função seno.

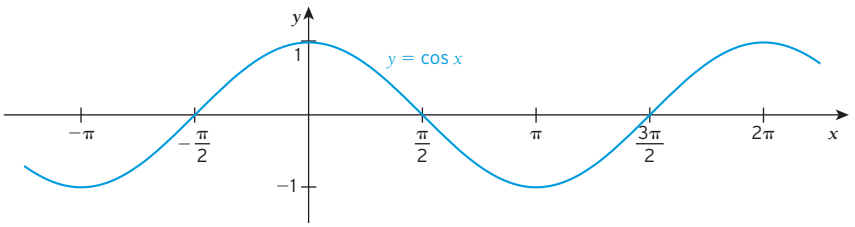


Observações

- A função seno é periódica. O período dessa função é 2π.
- A função admite valor máximo 1 e valor mínimo -1; assim, qualquer que seja $x \in \mathbb{R}$, tem-se sempre que $-1 \leqslant \text{sen } x \leqslant 1$. Logo, o conjunto imagem de f é o intervalo $[-1, 1]$.
- A amplitude do gráfico dessa função é dada por: $\frac{y_{máx} - y_{mín}}{2} = \frac{1 - (-1)}{2} = 1$

Função cosseno

Função cosseno é a função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que associa cada número real x ao número real cos x.
Indica-se a função cosseno f por $f(x) = \cos x$. A seguir apresenta-se o gráfico da função cosseno.



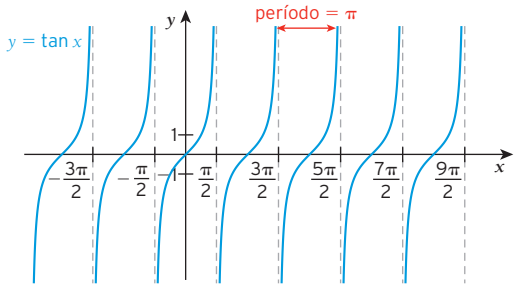
Observações

- A função cosseno é periódica. O período dessa função é 2π.
- A função admite valor máximo 1 e valor mínimo -1; assim, qualquer que seja $x \in \mathbb{R}$, tem-se sempre que $-1 \leqslant \cos x \leqslant 1$. Logo, o conjunto imagem de f é o intervalo $[-1, 1]$.
- A amplitude do gráfico dessa função é dada por: $\frac{y_{máx} - y_{mín}}{2} = \frac{1 - (-1)}{2} = 1$

Função tangente

Função tangente é a função $f: \mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \to \mathbb{R}$ que associa cada número real x do domínio ao número real tan x.

Indica-se a função tangente f por $f(x) = \tan x$. Ao lado apresenta-se o gráfico da função tangente.



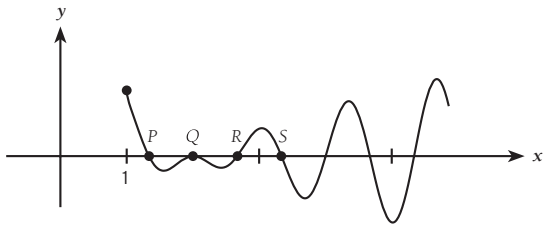
Observações

- A função tangente é periódica. O período dessa função é igual a π.
- A função não admite valor máximo nem valor mínimo.

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. (Unesp) Considere a representação gráfica da função definida por:

$$f(x) = \operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{2}x\right) \cdot (-1 + \sqrt{x-1})$$



Os pontos P, Q, R e S denotam os quatro primeiros pontos de interseção do gráfico da função f com o eixo das abscissas. Determine as coordenadas dos pontos P, Q, R e S, nessa ordem.

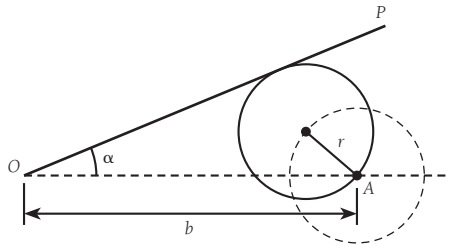
2. (PUC-SP) Seja $f(x) = R\operatorname{sen}(x - a)$. Sabemos que $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ e $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

a) Calcule $f(0)$.

b) Encontre as soluções reais de $f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $0 \leq x \leq 2\pi$.

c) Encontre as soluções reais de $f(x) = \sqrt{3}$, $0 \leq x \leq 2\pi$.

3. (UCB-DF)



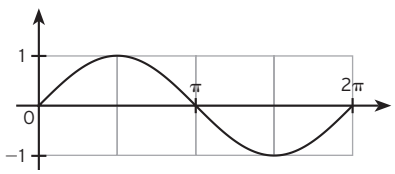
A figura representa um mecanismo encontrado em uma máquina agrícola. Nesse mecanismo, o círculo de raio r gira em torno do eixo representado pelo ponto A. A haste OP, que é fixada em O, representa um braço articulado que, pressionado por uma mola, permanece apoiado no círculo de raio r.

Com relação à geometria desse mecanismo, julgue os itens a seguir, assinalando (V) para os verdadeiros e (F) para os falsos.

a) O ângulo α, indicado na figura, é tal que $\alpha > 0$, em qualquer posição do mecanismo.

b) O maior valor do ângulo α é tal que $\operatorname{sen}\alpha = \frac{2r}{b}$.

c) À medida que o mecanismo gira, o gráfico da função $f(\alpha) = \operatorname{sen}\alpha$ é o que se apresenta na seguinte figura:



d) Se os valores r e b mostrados na figura são tais que $b = 4r$, então α é tal que $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{6}$.

e) O maior valor que se poderia ter para o ângulo α, preservando-se o movimento do mecanismo, seria $\alpha = \frac{\pi}{2}$.

4. (UPE) Na função trigonométrica $y = -3 + \operatorname{sen}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$, o período e o conjunto imagem são iguais, respectivamente, a:

a) $\frac{\pi}{4}$ e $[-1, 1]$

b) 2π e $[-4, -2]$

c) 2π e $[-4, 4]$

d) $\frac{5\pi}{4}$ e $[-1, 1]$

e) 2π e $[2, -4]$

---

1. Os pontos P, Q, R e S têm ordenada igual a zero.

$f(x) = \operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{2}x\right) \cdot (-1 + \sqrt{x-1}) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{2}x\right) = 0$ ou $-1 + \sqrt{x-1} = 0$

$-1 + \sqrt{x-1} = 0 \Rightarrow \sqrt{x-1} = 1 \Rightarrow x - 1 = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow x = 2$ $\operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{2}x\right) = 0 \Rightarrow \frac{3\pi}{2}x = k \cdot \pi \Rightarrow x = \frac{2k}{3}$, em que k é um número inteiro positivo.

$k = 1 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$ (não convém, pois $x \geq 1$)

$k = 2 \Rightarrow x = \frac{4}{3}$; $k = 3 \Rightarrow x = 2$; $k = 4 \Rightarrow x = \frac{8}{3}$;

$k = 5 \Rightarrow x = \frac{10}{3}$

Portanto, $P = \left(\frac{4}{3}, 0\right)$, $Q = (2, 0)$, $R = \left(\frac{8}{3}, 0\right)$ e $S = \left(\frac{10}{3}, 0\right)$.

2. $f(x) = R\operatorname{sen}(x - a)$

$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = R\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4} - a\right) = 0 \Rightarrow R = 0$ (não convém) ou $\frac{\pi}{4} - a = 0 \Rightarrow a = \frac{\pi}{4}$

$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = R\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = 1 \Rightarrow R\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow R \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 \Rightarrow R = \sqrt{2}$

$f(x) = \sqrt{2} \cdot \operatorname{sen}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$

a. $f(0) = \sqrt{2} \cdot \operatorname{sen}\left(0 - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cdot \operatorname{sen}\left(-\frac{\pi}{4}\right) =$

$= \sqrt{2} \cdot -\frac{\sqrt{2}}{2} = -1$

b. $\sqrt{2} \cdot \operatorname{sen}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \operatorname{sen}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow$

$\Rightarrow x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{6}$ ou $x - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{6} \Rightarrow x = \frac{5\pi}{12}$ ou $x = \frac{13\pi}{12}$

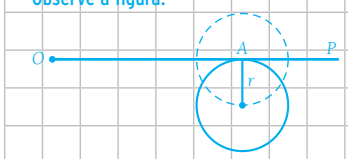
Portanto, para $0 \leq x \leq 2\pi$, o conjunto solução é $\left\{\frac{5\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}\right\}$.

c. $\sqrt{2} \cdot \operatorname{sen}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3} \Rightarrow \operatorname{sen}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

Como $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} > 1$, a equação não apresenta solução.

3. a. Falsa

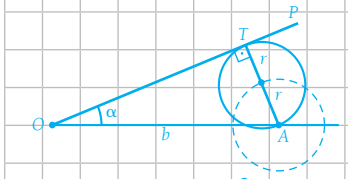
Observe a figura:



Quando o círculo ocupa essa posição, $\alpha = 0$.

b. Verdadeira

O maior ângulo ocorre quando os pontos O, A e T, em que T é o ponto de tangência, formam um triângulo retângulo em T.



Portanto, $\operatorname{sen}\alpha = \frac{AT}{OA} = \frac{2r}{b}$

c. Falsa

Como o menor ângulo possível é 0 e o maior ângulo possível é tal que $\operatorname{sen}\alpha = \frac{2r}{b}$, o gráfico não representa a função $f(\alpha) = \operatorname{sen}\alpha$.

d. Verdadeira

Se $b = 4r$, então $\operatorname{sen}\alpha = \frac{2r}{b} = \frac{2r}{4r} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 30° = \frac{\pi}{6}$.

Portanto, $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{6}$.

e. Verdadeira

Se $b = 2r$, então $\operatorname{sen}\alpha = \frac{2r}{b} = \frac{2r}{2r} = 1 \Rightarrow \alpha = 90° = \frac{\pi}{2}$.

Portanto, o maior valor que se poderia ter para o ângulo α seria $\frac{\pi}{2}$.

4. O período de uma função da forma $y = a + b \cdot \text{sen}(mx + n)$ é igual a $\frac{2\pi}{|m|}$. Portanto, o período da função $y = -3 + \text{sen}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ é igual a $\frac{2\pi}{|1|} = 2\pi$.

Como $-1 \leq \text{sen}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \leq 1$, temos:

$-1 \leq \text{sen}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \leq 1 \Rightarrow -3 + (-1) \leq -3 + \text{sen}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \leq 1 + (-3) \Rightarrow -4 \leq -3 + \text{sen}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \leq -2 \Rightarrow -4 \leq y \leq -2$

Portanto, o conjunto imagem da função é $[-4, -2]$.

Alternativa correta: **b**

5. Para $t = 0$, $A(0) = 1{,}6 - 1{,}4 \cdot \text{sen}\left(\frac{\pi}{6} \cdot 0\right) = 1{,}6 - 1{,}4 \cdot 0 = 1{,}6$

Para $t = 3$, $A(3) = 1{,}6 - 1{,}4 \cdot \text{sen}\left(\frac{\pi}{6} \cdot 3\right) = 1{,}6 - 1{,}4 \cdot 1 = 0{,}2$

Para $t = 6$, $A(6) = 1{,}6 - 1{,}4 \cdot \text{sen}\left(\frac{\pi}{6} \cdot 6\right) = 1{,}6 - 1{,}4 \cdot 0 = 1{,}6$

Portanto, dentre os gráficos apresentados, o único que passa por esses três pontos é o da alternativa a.

Alternativa correta: **a**

6. Para $x = 0$, $f(0) = 2 \cdot \text{sen}\left(0 + \frac{\pi}{2}\right) - 2 = 2 \cdot 1 - 2 = 0$

Para $x = 2$, $f(2) = 2 \cdot \text{sen}\left(2 + \frac{\pi}{2}\right) - 2$

Como $\text{sen}\left(2 + \frac{\pi}{2}\right) < 1$, $f(2) < 0$.

Portanto, dentre os gráficos apresentados, o único que passa pela origem, ponto (0, 0) e $f(2) < 0$ é o da alternativa c.

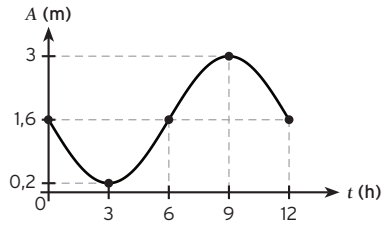
Alternativa correta: **c**

5. **(UFPB)** Um especialista, ao estudar a influência da variação da altura das marés na vida de várias espécies em certo manguezal, conclui que a altura A das marés, dada em metros, em um espaço de tempo não muito grande, poderia ser modelada de acordo com a função:

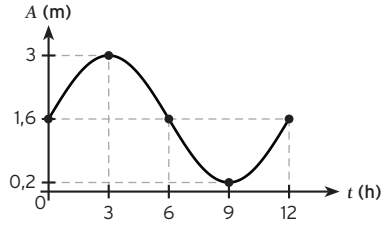
$$A(t) = 1{,}6 - 1{,}4\text{sen}\left(\frac{\pi}{6}t\right)$$

Nessa função, a variável t representa o tempo decorrido, em horas, a partir da meia-noite de certo dia. Nesse contexto, conclui-se que a função A, no intervalo [0, 12], está representada pelo gráfico:

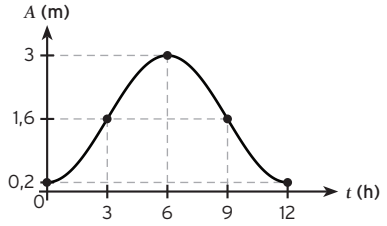
a)



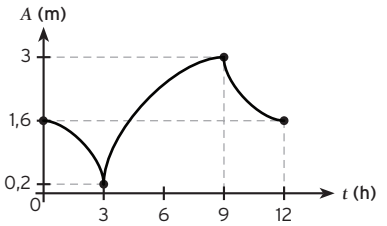
b)



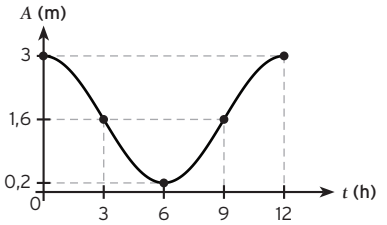
c)



d)

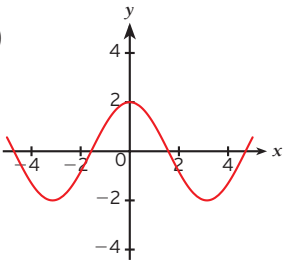


e)

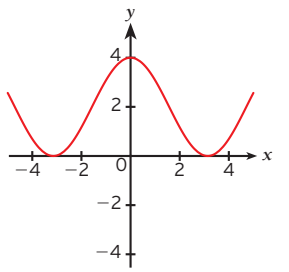


6. **(PUC-RS)** A representação gráfica da função f dada por $f(x) = 2\text{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - 2$ é:

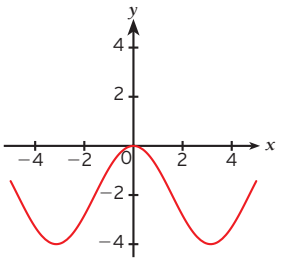
a)



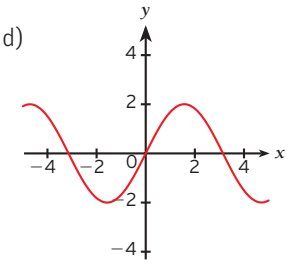
b)



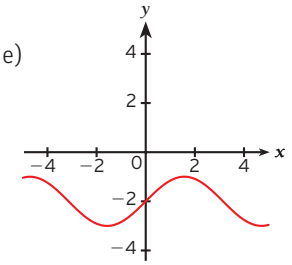
c)



d)



e)



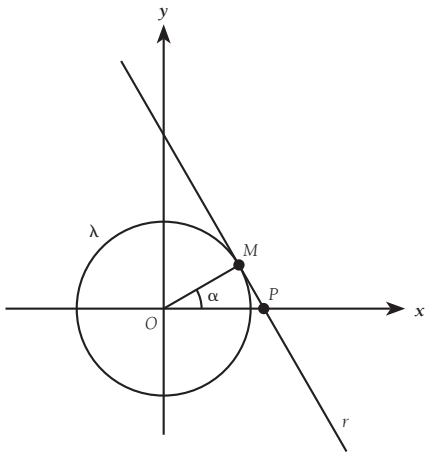
7. **(UFSC)** Assinale a(s) proposição(ões) correta(s).

[A resposta será a soma dos números associados às alternativas corretas.]

01. Se $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é a função definida por $f(x) = \text{sen } x$, então $f(10) > 0$.

02. Sejam f e g funções reais definidas por $f(x) = 2^x$ e $g(x) = \cos x$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Então existe uma infinidade de pontos em que os gráficos dessas funções se interceptam.

04. Na figura 1, a reta r é tangente à circunferência λ, de centro no ponto $O(0, 0)$ e raio 1.



Para $\alpha = \frac{\pi}{6}$ rad as coordenadas do ponto P são $\left(\frac{2}{\sqrt{3}}, 0\right)$.

08. O valor numérico da expressão $\cos 36° + \cos 72° + \cos 108° + \cos 144°$ é zero.

16. O menor número inteiro que satisfaz a inequação $20 - 3(2x + 15) < 0$ é -5.

8. **(UEA-AM)** A imagem da função $f(x) = \sqrt{1 - \cos^2 x}$ é o conjunto:

a) $[-1, 1[$
b) $[-1, 1]$
c) $]0, 1[$
d) $[0, 1]$
e) $[-1, 0[$

9. **(UCPel-RS)** Sabendo que $\text{sen } 30° = \frac{1}{2}$, então pode-se afirmar que $\text{sen } 15° \cdot \cos 15°$ é:

a) $\frac{1}{4}$
b) $\frac{2}{3}$
c) $\frac{3}{4}$
d) $\frac{3}{2}$
e) $\frac{1}{2}$

10. **(PUC-RS)** Em uma animação, um mosquitinho aparece voando, e sua trajetória é representada em um plano onde está localizado um referencial cartesiano. A curva que fornece o trajeto tem equação $y = 3\cos(bx + c)$. O período é 6π, o movimento parte da origem e desenvolve-se no sentido positivo do eixo das abscissas.

Nessas condições, podemos afirmar que o produto $3bc$ é:

a) 18π
b) 9π
c) π
d) $\frac{\pi^2}{2}$
e) $\frac{\pi}{2}$

11. **(Uern)** Um determinado inseto no período de reprodução emite sons cuja intensidade sonora oscila entre o valor mínimo de 20 decibéis até o máximo de 40 decibéis, sendo t a variável tempo em segundos.

Entre as funções a seguir, aquela que melhor representa a variação da intensidade sonora com o tempo $I(t)$ é:

a) $50 - 10\cos\left(\frac{\pi}{6}t\right)$
b) $30 + 10\cos\left(\frac{\pi}{6}t\right)$
c) $40 + 20\cos\left(\frac{\pi}{6}t\right)$
d) $60 - 20\cos\left(\frac{\pi}{6}t\right)$

7. 01. Incorreta

$f(10) = \text{sen } 10 \cong \text{sen } (10 \cdot 57°) = \text{sen } 570° = \text{sen } 210° < 0$

02. Correta

Para valores positivos de x, os gráficos não se intersectam, pois $2^x > 1$ para $x > 0$.

Para $x = 0$, os gráficos se intersectam no ponto $(0, 1)$.

Para valores negativos de x, o gráfico da função definida por $f(x) = 2^x$ tenderá ao eixo x sempre que tomarmos valores cada vez menores para x. Como a função definida por $g(x) = \cos x$ é periódica e $-1 \leq \cos x \leq 1$, existe uma infinidade de pontos em que os gráficos dessas funções se intersectam.

04. Correta

No triângulo retângulo OMP, temos:

$\cos\frac{\pi}{6} = \frac{1}{OP} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{OP} \Rightarrow OP = \frac{2}{\sqrt{3}}$

Portanto, as coordenadas do ponto P são $\left(\frac{2}{\sqrt{3}}, 0\right)$.

08. Correta

$\cos 108° = -\cos 72°$

$\cos 144° = -\cos 36°$

$\cos 36° + \cos 72° + \cos 108° + \cos 144° = 0$

16. Incorreta

$20 - 3(2x + 15) < 0 \Rightarrow 20 - 6x - 45 < 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow -6x < 25 \Rightarrow x > -4{,}1666...$

Portanto, o menor número inteiro que satisfaz a inequação é -4.

Resposta: 02 + 04 + 08 = 14.

8. $f(x) = \sqrt{1 - \cos^2 x} = \sqrt{\text{sen}^2 x} = |\text{sen } x|$

Como $-1 \leq \text{sen } x \leq 1$, temos que $0 \leq |\text{sen } x| \leq 1$.

Portanto, o conjunto imagem da função é $[0, 1]$.

Alternativa correta: d

9. Seja $y = \text{sen } 15° \cdot \cos 15°$

Multiplicando a equação, membro a membro, por 2, temos:

$2y = 2 \cdot \text{sen } 15° \cdot \cos 15°$

Como $\text{sen } (2x) = 2 \cdot \text{sen } x \cdot \cos x$, temos:

$2y = \text{sen } (2 \cdot 15°) \Rightarrow 2y = \text{sen } 30° \Rightarrow 2y = \frac{1}{2} \Rightarrow y = \frac{1}{4}$

Alternativa correta: a

10. Como o período é 6π, temos:

$P = 6\pi \Rightarrow \frac{2\pi}{|b|} = 6\pi \Rightarrow |b| = \frac{1}{3}$

Como o movimento parte da origem, o gráfico passa pelo ponto $(0, 0)$.

$0 = 3 \cdot \cos(b \cdot 0 + c) \Rightarrow 0 = 3 \cdot \cos c \Rightarrow \cos c = 0$

Considerando o valor positivo de b e o menor valor positivo de c, temos que $b = \frac{1}{3}$ e $c = \frac{\pi}{2}$. Portanto, $3bc =$

$= 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$.

Alternativa correta: e

11. Entre as funções apresentadas, a única que tem o conjunto imagem dado por $[20, 40]$ é definida por $I(t) = 30 + 10\cos\left(\frac{\pi}{6}t\right)$. Observe:

$-1 \leq \cos\left(\frac{\pi}{6}t\right) \leq 1 \Rightarrow 10 \cdot (-1) \leq 10\cos\left(\frac{\pi}{6}t\right) \leq 10 \cdot 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow 30 + (-10) \leq 30 + 10\cos\left(\frac{\pi}{6}t\right) \leq 30 + 10 \Rightarrow$

$\Rightarrow 20 \leq I(t) \leq 40$

Alternativa correta: b

Relações e transformações trigonométricas

Se f e g são duas funções trigonométricas tais que $f(x) = g(x)$ para todos os valores de x para os quais essas funções são definidas, então $f(x) = g(x)$ é uma **identidade trigonométrica**.

Caso exista um número a pertencente ao domínio de f ou ao domínio de g, para o qual $f(a) \neq g(a)$, então $f(x) = g(x)$ é uma **equação trigonométrica**.

Identidades trigonométricas

Para verificar se $f(x) = g(x)$ é uma identidade trigonométrica, pode-se proceder de três modos.

I. Manipula-se um dos membros da igualdade por meio do uso de substituições ou simplificações para transformá-lo no outro membro.

II. Manipula-se cada membro da igualdade para se determinar uma expressão que lhes seja comum.

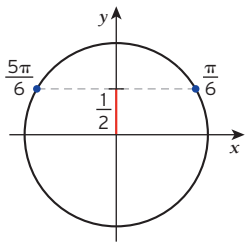
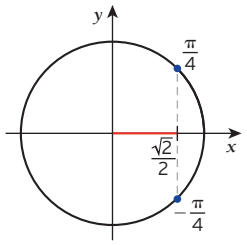
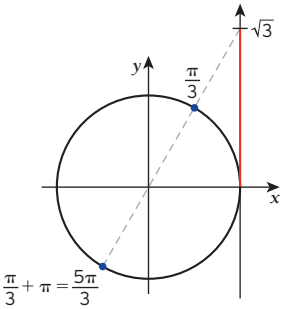
III. Verifica-se se $f(x) - g(x)$ é igual a zero.

Equações trigonométricas

A maioria das equações trigonométricas são redutíveis a uma das seguintes formas:

$$\operatorname{sen} x = \operatorname{sen} \alpha \qquad \cos x = \cos \alpha \qquad \tan x = \tan \alpha$$

Casos particulares:

$\operatorname{sen} x = \operatorname{sen} \frac{\pi}{6}$	$\cos x = \cos \frac{\pi}{4}$	$\tan x = \tan \frac{\pi}{3}$
		
$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$	$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm\frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$	$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$

Adição e subtração de arcos

Seno da soma de dois arcos: $\operatorname{sen}(a + b) = \operatorname{sen} a \cdot \cos b + \operatorname{sen} b \cdot \cos a$

Seno da diferença de dois arcos: $\operatorname{sen}(a - b) = \operatorname{sen} a \cdot \cos b - \operatorname{sen} b \cdot \cos a$

Cosseno da soma de dois arcos: $\cos(a + b) = \cos a \cdot \cos b - \operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} b$

Cosseno da diferença de dois arcos: $\cos(a - b) = \cos a \cdot \cos b + \operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} b$

Tangente da soma de dois arcos: $\tan(a + b) = \dfrac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \cdot \tan b}$

Tangente da diferença de dois arcos: $\tan(a - b) = \dfrac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \cdot \tan b}$

Observação

As duas últimas fórmulas só podem ser usadas para valores que não anulem o denominador da fração.

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. **(UPE)** No círculo trigonométrico, qual o menor arco positivo x para o qual $4^{\text{sen}(x)} = \frac{1}{2}$?

a) $\frac{\pi}{3}$ rad

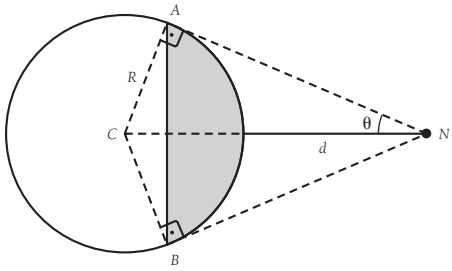
b) $\frac{\pi}{6}$ rad

c) $\frac{5\pi}{6}$ rad

d) $\frac{7\pi}{6}$ rad

e) 2π rad

2. **(UFSCar-SP)** Suponha que o planeta Terra seja uma esfera de centro C e raio R. Na figura, está representado o planeta Terra e uma nave espacial N. A fração visível da superfície da Terra por um astronauta na nave N é dada em função do ângulo θ, mostrado na figura, pela expressão $f(\theta) = \frac{1 - \text{sen}\,\theta}{2}$.



a) Determine o ângulo θ, em graus, para o qual é visível da nave a quarta parte da superfície da Terra e a distância da nave à superfície da Terra neste caso. (Use a aproximação $R = 6\,400$ km.)

b) Se um astronauta numa nave, a uma distância d da Terra, avista a superfície da Terra com ângulo $\theta = 15°$, determine a fração visível da superfície da Terra pelo astronauta. (Use as aproximações $\sqrt{2} = 1{,}4$ e $\sqrt{6} = 2{,}4$.)

3. **(Fuvest-SP)** O número real x, com $0 < x < \pi$, satisfaz a equação $\log_3(1 - \cos x) + \log_3(1 + \cos x) = -2$. Então, $\cos 2x + \text{sen}\,x$ vale:

a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{7}{9}$ d) $\frac{8}{9}$ e) $\frac{10}{9}$

4. **(ITA-SP)** Seja $x \in [0, 2\pi]$ tal que $\text{sen}(x) \cdot \cos(x) = \frac{2}{5}$. Então, o produto e a soma de todos os possíveis valores de $\text{tg}(x)$ são, respectivamente:

a) 1 e 0

b) 1 e $\frac{5}{2}$

c) -1 e 0

d) 1 e 5

e) -1 e $-\frac{5}{2}$

5. **(ITA-SP)** Num triângulo ABC o lado $\overline{AB}$ mede 2 cm, a altura relativa ao lado $\overline{AB}$ mede 1 cm, o ângulo $A\hat{B}C$ mede 135° e M é o ponto médio de $\overline{AB}$. Então a medida de $B\hat{A}C + B\hat{M}C$, em radianos, é igual a:

a) $\frac{1}{5}\pi$

b) $\frac{1}{4}\pi$

c) $\frac{1}{3}\pi$

d) $\frac{3}{8}\pi$

e) $\frac{2}{5}\pi$

6. **(Fuvest-SP)** Sejam x e y números reais positivos tais que $x + y = \frac{\pi}{2}$. Sabendo-se que $\text{sen}(y - x) = \frac{1}{3}$, o valor de $\text{tg}^2 y - \text{tg}^2 x$ é igual a:

a) $\frac{3}{2}$

b) $\frac{5}{4}$

c) $\frac{1}{2}$

d) $\frac{1}{4}$

e) $\frac{1}{8}$

1. $4^{\text{sen}(x)} = \frac{1}{2} \Rightarrow (2^2)^{\text{sen}(x)} = 2^{-1} \Rightarrow 2\text{sen}(x) = -1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \text{sen}(x) = -\frac{1}{2} \Rightarrow \text{sen}(x) = \text{sen}\left(\frac{7\pi}{6}\right)$

Portanto, o menor arco positivo x é $\frac{7\pi}{6}$.

Alternativa correta: d

2. a. $f(\theta) = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1 - \text{sen}\,\theta}{2} = \frac{1}{4} \Rightarrow 1 - \text{sen}\,\theta = \frac{1}{2} \Rightarrow$

$\Rightarrow \text{sen}\,\theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 30° \ (0° < \theta < 90°)$

No triângulo retângulo CNA, temos:

$\text{sen}\,30° = \frac{6\,400}{6\,400 + d} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{6\,400}{6\,400 + d} \Rightarrow d = 6\,400$

Portanto, a distância da nave à superfície da Terra é 6 400 km.

b. $f(15°) = \frac{1 - \text{sen}\,15°}{2}$

$\text{sen}\,15° = \text{sen}(60° - 45°) =$

$= \text{sen}\,60° \cdot \cos 45° - \text{sen}\,45° \cdot \cos 60°$

$\text{sen}\,15° = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} = \frac{2{,}4 - 1{,}4}{4} = \frac{1}{4}$

$f(15°) = \frac{1 - \frac{1}{4}}{2} = \frac{\frac{3}{4}}{2} = \frac{3}{8}$

3. $\log_3(1 - \cos x) + \log_3(1 + \cos x) = -2$

$\log_3(1 - \cos x) \cdot (1 + \cos x) = -2 \Rightarrow \log_3(1 - \cos^2 x) = -2$

$3^{-2} = 1 - \cos^2 x \Rightarrow \cos^2 x = 1 - \frac{1}{9} \Rightarrow \cos^2 x = \frac{8}{9}$

$\text{sen}^2 x = 1 - \cos^2 x \Rightarrow \text{sen}^2 x = 1 - \frac{8}{9} \Rightarrow \text{sen}^2 x = \frac{1}{9} \Rightarrow$

$\Rightarrow \text{sen}\,x = \frac{1}{3} \ (0 < x < \pi)$

Portanto, $\cos 2x + \text{sen}\,x = \cos^2 x - \text{sen}^2 x + \text{sen}\,x =$

$= \frac{8}{9} - \frac{1}{9} + \frac{1}{3} = \frac{10}{9}$.

Alternativa correta: e

4. $\text{sen}(x) \cdot \cos(x) = \frac{2}{5} \Rightarrow 5 \cdot \text{sen}(x) \cdot \cos(x) = 2$

Dividindo ambos os membros da equação por $\cos^2(x)$:

$\frac{5 \cdot \text{sen}(x) \cdot \cos(x)}{\cos^2(x)} = \frac{2}{\cos^2(x)} \Rightarrow 5 \cdot \text{tg}(x) = 2 \cdot \sec^2(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow 5 \cdot \tan(x) = 2 \cdot (1 + \tan^2(x)) \Rightarrow$

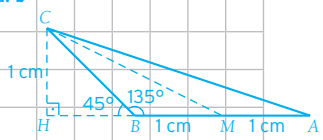
$\Rightarrow 5 \cdot \tan(x) = 2 + 2 \cdot \tan^2(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow 2 \cdot \tan^2(x) - 5 \cdot \tan(x) + 2 = 0$

Portanto, a soma e o produto dos possíveis valores de $\tan(x)$ são, respectivamente, $-\frac{b}{a} = -\frac{-5}{2} = \frac{5}{2}$ e $\frac{c}{a} = \frac{2}{2} = 1$.

Alternativa correta: b

5. Observe a figura:



No triângulo BHC: $\text{tg}\,45° = \frac{1}{HB} \Rightarrow 1 = \frac{1}{HB} \Rightarrow HB = 1$

No triângulo AHC: $\text{tg}(B\hat{A}C) = \frac{1}{3}$

No triângulo MHC: $\text{tg}(B\hat{M}C) = \frac{1}{2}$

$\text{tg}(B\hat{A}C + B\hat{M}C) = \frac{\tan(B\hat{A}C) + \tan(B\hat{M}C)}{1 - \text{tg}(B\hat{A}C + B\hat{M}C)} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}} = 1$

Portanto, $B\hat{A}C + B\hat{M}C = \frac{\pi}{4}$.

Alternativa correta: b

6. $x + y = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \text{sen}\,x = \cos y$ e $\text{sen}\,y = \cos x$

$\text{sen}(y - x) = \frac{1}{3} \Rightarrow \text{sen}\,y \cdot \cos x - \text{sen}\,x \cdot \cos y = \frac{1}{3} \Rightarrow$

$\Rightarrow \cos x \cdot \cos x - \text{sen}\,x \cdot \text{sen}\,x = \frac{1}{3} \Rightarrow$

$\Rightarrow \cos^2 x - \text{sen}^2 x = \frac{1}{3} \Rightarrow 1 - \text{sen}^2 x - \text{sen}^2 x = \frac{1}{3} \Rightarrow$

$\Rightarrow \text{sen}^2 x = \frac{1}{3} \Rightarrow \cos^2 x = \frac{2}{3}$

Portanto, $\tan^2 y - \text{sen}^2 x = \frac{\text{sen}^2 y}{\cos^2 y} - \frac{\text{sen}^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} - \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2}$

Alternativa correta: a

7. $8^{\text{sen}^2 x} = 4^{\text{sen } x - \frac{1}{8}} \Rightarrow (2^3)^{\text{sen}^2 x} = (2^2)^{\text{sen } x - \frac{1}{8}} \Rightarrow$

$\Rightarrow 3 \cdot \text{sen}^2 x = 2 \cdot \text{sen } x - \frac{1}{4} \Rightarrow 12 \cdot \text{sen}^2 x - 8 \cdot \text{sen } x + 1 = 0 \Rightarrow \text{sen } x = \frac{1}{2}$ ou $\text{sen } x = \frac{1}{6}$.

Como $\frac{1}{2} > 0$ e $\frac{1}{6} > 0$, cada uma das equações anteriores admite 2 soluções no intervalo $[0, \pi]$. Portanto, a equação $8^{\text{sen}^2 x} = 4^{\text{sen } x - \frac{1}{8}}$ admite 4 soluções no intervalo $[0, \pi]$.

Alternativa correta: **b**

8. a. O dia 19.02.2010 corresponde a $t = 50$.

$D(50) = 12 + (1{,}6) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{180}(50 + 10)\right)$

$D(50) = 12 + (1{,}6) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$

$D(50) = 12 + (1{,}6) \cdot \frac{1}{2}$

$D(50) = 12 + 0{,}8 = 12{,}8$ horas $= 12$ horas e 48 minutos

b. $D(t) \leqslant 12$

$12 + (1{,}6) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{180}(t + 10)\right) \leqslant 12$

$(1{,}6) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{180}(t + 10)\right) \leqslant 0$

$\cos\left(\frac{\pi}{180}(t + 10)\right) \leqslant 0$

$\frac{\pi}{2} \leqslant \frac{\pi}{180}(t + 10) \leqslant \frac{3\pi}{2} \Rightarrow 90 \leqslant t + 10 \leqslant 270 \Rightarrow$

$\Rightarrow 80 \leqslant t \leqslant 260$

Portanto, do 80º ao 260º, a duração do dia foi menor ou igual a 12 horas, ou seja, em 181 dias do ano de 2010.

9. $\text{csc } \alpha = \frac{1}{\text{sen } \alpha} = \frac{1}{\frac{220}{528}} = \frac{528}{220} = 2{,}4$

$\text{csc } \beta = \frac{1}{\text{sen } \beta} = \frac{1}{\frac{395 - 220}{735}} = \frac{735}{175} = 4{,}2$

Portanto, $\text{csc } \alpha + \text{csc } \beta = 2{,}4 + 4{,}2 = 6{,}6$.

Alternativa correta: **b**

10. $y = \frac{\sec^2 x - \tan^2 x}{\cos^2 x \cdot (\cot^2 x - \text{csc}^2 x)}$

$y = \frac{1 + \tan^2 x - \tan^2 x}{\cos^2 x \cdot (\cot^2 x - (1 + \cot^2 x))}$

$y = \frac{1}{\cos^2 x \cdot (-1)} = \frac{1}{-\cos^2 x} = -\sec^2 x$

Alternativa correta: **a**

11. Seja 2θ a medida do ângulo $B\hat{A}E$ e x a medida do segmento DE.

Triângulo BAF: $\tan \theta = \frac{\frac{\sqrt{5}}{4}}{1} = \frac{\sqrt{5}}{4}$

Triângulo DAE: $\tan 2\theta = \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{2\tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{1}{x} \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{4}}{1 - \left(\frac{\sqrt{5}}{4}\right)^2} = \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{\frac{\sqrt{5}}{2}}{1 - \frac{5}{16}} = \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{16}{11} = \frac{1}{x} \Rightarrow$

$\Rightarrow x = \frac{22}{16\sqrt{5}} = \frac{11\sqrt{5}}{40}$

Alternativa correta: **d**

12. $3\text{sen}^2 x - 3|\text{sen } x| + \cos^2 x = 0$

$3\text{sen}^2 x - 3|\text{sen } x| + 1 - \text{sen}^2 x = 0$

$2\text{sen}^2 x - 3|\text{sen } x| + 1 = 0$

Substituindo $|\text{sen } x|$ por y, temos:

$2y^2 - 3y + 1 = 0 \Rightarrow y = 1$ ou $y = \frac{1}{2}$

$|\text{sen } x| = 1 \Rightarrow \text{sen } x = 1$ ou $\text{sen } x = -1$

$|\text{sen } x| = \frac{1}{2} \Rightarrow \text{sen } x = \frac{1}{2}$ ou $\text{sen } x = -\frac{1}{2}$

No intervalo $[0, 2\pi]$, cada uma das equações $\text{sen } x = 1$, $\text{sen } x = -1$ admite uma única solução e cada uma das equações $\text{sen } x = \frac{1}{2}$ e $\text{sen } x = -\frac{1}{2}$ admite 2 soluções.

Portanto, a equação $3\text{sen}^2 x - 3|\text{sen } x| + \cos^2 x = 0$ admite 6 soluções.

Alternativa correta: **d**

7. **(FGV-SP)** No intervalo $[0, \pi]$, a equação $8^{\text{sen}^2 x} = 4^{\text{sen } x - \frac{1}{8}}$ admite o seguinte número de raízes:

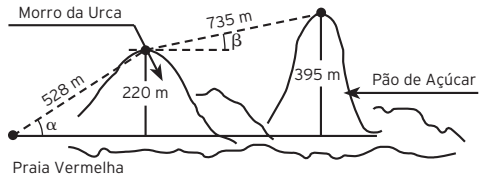
a) 5
b) 4
c) 3
d) 2
e) 1

8. **(Unifesp)** A função $D(t) = 12 + (1{,}6)\cos\left(\frac{\pi}{180}(t + 10)\right)$ fornece uma aproximação da duração do dia (diferença em horas entre o horário do pôr do sol e o horário do nascer do sol) numa cidade do Sul do país, no dia t de 2010. A variável t, que representa o dia, varia de 1 a 365, sendo $t = 1$ correspondente ao dia 1º de janeiro e $t = 365$ correspondente ao dia 31 de dezembro. O argumento da função cosseno é medido em radianos. Com base nessa função, determine:

a) a duração do dia 19.02.2010, expressando o resultado em horas e minutos.
b) em quantos dias no ano de 2010 a duração do dia naquela cidade foi menor ou igual a doze horas.

9. **(PUC-Campinas-SP)**

No Rio de Janeiro com o privilegiado cenário natural, muitos devem ter visitado o Pão de Açúcar com o bondinho partindo da Praia Vermelha e passando pelo Morro da Urca, como mostra a figura abaixo.



Adaptado: Jornal *O Estado de S. Paulo* - V4 - Viagem & Aventura - 2 nov. 2007.

Nessas condições, é verdade que $\text{cossec } \alpha + \text{cossec } \beta$ é igual a:

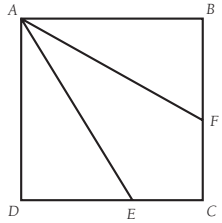
a) 6,8
b) 6,6
c) 6,4
d) 6,2
e) 6,0

10. **(UTFPR)** A expressão

$y = \frac{(\sec x - \text{tg } x)(\sec x + \text{tg } x)}{(1 - \text{sen}^2 x)(\text{cotg } x - \text{cossec } x)(\text{cotg } x + \text{cossec } x)}$ é equivalente a:

a) $-\sec^2 x$
b) $\text{cossec}^2 x$
c) $-\text{cossec}^2 x$
d) $\cos^2 x$
e) $-\cos^2 x$

11. **(Fuvest-SP)** A figura representa um quadrado $ABCD$ de lado 1. O ponto F está em $\overline{BC}$, $\overline{BF}$ mede $\frac{\sqrt{5}}{4}$, o ponto E está em $\overline{CD}$ e $\overline{AF}$ é bissetriz do ângulo $B\hat{A}E$.



Nessas condições, o segmento $\overline{DE}$ mede:

a) $\frac{3\sqrt{5}}{40}$
b) $\frac{7\sqrt{5}}{40}$
c) $\frac{9\sqrt{5}}{40}$
d) $\frac{11\sqrt{5}}{40}$
e) $\frac{13\sqrt{5}}{40}$

12. **(Uece)** O número de soluções da equação $3\text{sen}^2 x - 3|\text{sen } x| + \cos^2 x = 0$ que estão no intervalo $[0, 2\pi]$ é:

a) 2 b) 8 c) 4 d) 6

13. **(Fatec-SP)** Da trigonometria sabe-se que quaisquer que sejam os números reais p e q, $\text{sen } p + \text{sen } q = 2\text{sen}\left(\frac{p+q}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$.

Logo, a expressão $\cos x \cdot \text{sen } 9x$ é idêntica a:

a) $\text{sen } 10x + \text{sen } 8x$

b) $2(\text{sen } 6x + \text{sen } 2x)$

c) $2(\text{sen } 10x + \text{sen } 8x)$

d) $\frac{1}{2}(\text{sen } 6x + \text{sen } 2x)$

e) $\frac{1}{2}(\text{sen } 10x + \text{sen } 8x)$

14. **(UTFPR)** O número de raízes da equação $\cos(x) - 2\text{sen}(x) \cdot \cos(x) = 0$, no intervalo $[0, 2\pi]$, é igual a:

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4

15. **(UTFPR)** A expressão $\frac{\sec(x) + 1}{\sec(x)}$, tal que $\sec(x) \neq 0$ para todo x, é equivalente a:

a) $1 - \cos\left(\frac{x}{2}\right)$

b) $1 + \cos\left(\frac{x}{2}\right)$

c) $4 - \text{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)$

d) $2 - 2\text{tg}^2(x)$

e) $2 - 2\text{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)$

16. **(Uece)** O número de soluções (p, q) do sistema $\begin{cases} \cos^2 p - 2\text{sen } q = 0 \\ \cos^2 p + 2\text{sen } q = 1{,}5 \end{cases}$ com $p, q \in [-\pi, \pi]$ é:

a) 4 b) 6 c) 8 d) 10

17. **(UFT-TO)** Se $\text{sen } \theta = \frac{5}{13}$ e $\theta \in \left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right]$, então o valor de $\text{tg}(2\theta)$ é:

a) $-\frac{12}{13}$

b) $-\frac{120}{119}$

c) $\frac{120}{119}$

d) 1

e) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

18. **(IFSP)** Sabendo que $\cos\theta - \text{sen } \theta = \frac{\sqrt{6}}{3}$, então o valor de $\text{sen}(2\theta)$ é:

a) -1

b) $-\frac{5}{9}$

c) $\frac{1}{6}$

d) $\frac{1}{3}$

e) $\frac{5}{6}$

13. Considere que $\cos x \cdot \text{sen } 9x = \frac{1}{2} \cdot \left[2\text{sen}\left(\frac{p+q}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)\right]$.

$\begin{cases} \frac{p+q}{2} = 9x \\ \frac{p-q}{2} = x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p + q = 18x \\ p - q = 2x \end{cases} \Rightarrow p = 10x \text{ e } q = 8x$

Portanto, $\cos x \cdot \text{sen } 9x = \frac{1}{2} \cdot (\text{sen } 10x + \text{sen } 8x)$.

Alternativa correta: e

14. $\cos(x) - 2\text{sen}(x) \cdot \cos(x) = 0$

$\cos(x) \cdot (1 - 2\text{sen}(x)) = 0$

$\cos(x) = 0$ ou $1 - 2\text{sen}(x) = 0 \Rightarrow \text{sen}(x) = \frac{1}{2}$

No intervalo $[0, 2\pi]$, cada uma das equações $\cos(x) = 0$ e $\text{sen}(x) = \frac{1}{2}$ admite duas soluções. Portanto, a equação $\cos(x) - 2\text{sen}(x) \cdot \cos(x) = 0$ admite 4 soluções.

Alternativa correta: e

15. $\frac{\sec(x) + 1}{\sec(x)} = 1 + \frac{1}{\sec(x)} = 1 + \cos(x)$

Como $\cos(2x) = \cos^2(x) - \text{sen}^2(x) =$

$= 1 - \text{sen}^2(x) - \text{sen}^2(x) = 1 - 2\text{sen}^2(x)$, então $\cos(x) = 1 - 2\text{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)$.

Portanto, $\frac{\sec(x) + 1}{\sec(x)} = 1 + \cos(x) = 1 + 1 - 2\text{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right) =$

$= 2 - 2\text{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)$

Alternativa correta: e

16. Somando as equações, membro a membro, temos:

$2\cos^2 p = 1{,}5 \Rightarrow \cos^2 p = 0{,}75 \Rightarrow \cos^2 p = \frac{3}{4} \Rightarrow$

$\Rightarrow \cos p = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ou $\cos p = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\cos^2 p + 2\text{sen } q = 1{,}5 \Rightarrow 0{,}75 + 2\text{sen } q = 1{,}5 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2\text{sen } q = 0{,}75 \Rightarrow \text{sen } q = 0{,}375$

No intervalo $[-\pi, \pi]$, cada uma das equações $\cos p = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\cos p = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ admite 2 soluções e a equação $\text{sen } q = 0{,}375$ admite 2 soluções. Portanto, o número de soluções do sistema é $2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 8$.

Alternativa correta: c

17. $\text{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1 \Rightarrow \cos^2\theta = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \cos^2\theta = 1 - \frac{25}{169} \Rightarrow \cos^2\theta = \frac{144}{169}$

Como θ pertence ao segundo quadrante, então $\cos\theta = -\frac{12}{13}$.

$\tan\theta = \frac{\text{sen}\,\theta}{\cos\theta} = \frac{\frac{5}{13}}{-\frac{12}{13}} = \frac{5}{13} \cdot \left(-\frac{13}{12}\right) = -\frac{5}{12}$

$\tan(2\theta) = \frac{2\tan\theta}{1 - \tan^2\theta} = \frac{2 \cdot \left(-\frac{5}{12}\right)}{1 - \left(-\frac{5}{12}\right)^2} = \frac{-\frac{5}{6}}{1 - \frac{25}{144}} = \frac{-\frac{5}{6}}{\frac{119}{144}} =$

$= -\frac{5}{6} \cdot \frac{144}{119} = -\frac{120}{119}$

Alternativa correta: b

18. $\cos\theta - \text{sen}\,\theta = \frac{\sqrt{6}}{3} \Rightarrow (\cos\theta - \text{sen}\,\theta)^2 = \left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \cos^2\theta - 2 \cdot \cos\theta \cdot \text{sen}\,\theta + \text{sen}^2\theta = \frac{6}{9} \Rightarrow$

$\Rightarrow 1 - \text{sen}(2\theta) = \frac{2}{3} \Rightarrow \text{sen}(2\theta) = \frac{1}{3}$

Alternativa correta: d

Matriz

Uma **matriz** $m \times n$ é uma tabela com $m \cdot n$ números reais dispostos em m linhas e n colunas.

Diz-se que uma matriz $m \times n$ é de **ordem** $m \times n$. Os números que compõem uma matriz são os **elementos** ou **termos** da matriz.

A matriz A do tipo $m \times n$ é formada pelos elementos genéricos a_{ij} que estão na linha i e na coluna j. Sua representação é:

$$A_{m \times n} = \begin{array}{c} \begin{matrix} \text{coluna 1} & \text{coluna 2} & & \text{coluna } n \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \\ \leftarrow \text{linha 1} \\ \leftarrow \text{linha 2} \\ \\ \leftarrow \text{linha } m \end{array}$$

Matriz quadrada

Matriz quadrada é toda matriz que tem quantidade de linhas igual à quantidade de colunas.

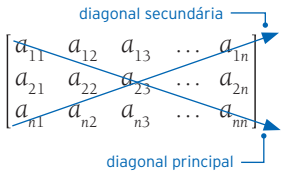
Diz-se que uma matriz quadrada $n \times n$ é uma matriz de **ordem** n.

Diagonais

Há duas diagonais em uma matriz quadrada: uma principal e uma secundária.

A **diagonal principal** de uma matriz quadrada de ordem n é o conjunto formado pelos elementos cujos índices (linha-coluna) são iguais.

A **diagonal secundária** de uma matriz quadrada de ordem n é o conjunto formado pelos elementos cuja soma dos índices (linha-coluna) é igual a $n + 1$.



Matriz identidade

Matriz identidade de ordem n é uma matriz diagonal cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1.

Indica-se uma matriz identidade de ordem n por I_n.

Igualdade de matrizes

Duas matrizes são **iguais** se têm ordens iguais e elementos correspondentes iguais.

Considerando as matrizes $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{m \times n}$, dizemos que $A = B$ se, e somente se, $a_{ij} = b_{ij}$, para quaisquer i e j, em que $1 \leqslant i \leqslant m$ e $1 \leqslant j \leqslant n$.

Operações com matrizes

Adição de matrizes

A **soma** de duas matrizes A e B de mesma ordem é a matriz C obtida pela adição dos elementos correspondentes dessas matrizes.

Matriz oposta

Sendo uma matriz A de ordem $m \times n$, tem-se:

A **matriz oposta** da matriz A é a matriz $-A$ tal que $A + (-A) = 0_{m \times n}$.

Propriedades

Considerando as matrizes A, B e C de ordem $m \times n$, valem as propriedades a seguir.

- **Comutativa**: $A + B = B + A$
- **Associativa**: $(A + B) + C = A + (B + C)$
- **Existência do elemento oposto** (matriz oposta): $A + (-A) = 0_{m \times n}$
- **Existência do elemento neutro** (matriz nula): $A + 0_{m \times n} = 0_{m \times n} + A = A$

Subtração de matrizes

A **diferença** entre duas matrizes A e B de mesma ordem é a matriz C obtida pela subtração dos elementos correspondentes de A e de B.

A matriz C, diferença entre as matrizes A e B, é obtida pela adição da matriz A com a matriz oposta de B.

Multiplicação de um número real por uma matriz

O **produto** de um número real k por uma matriz A é uma matriz C obtida pela multiplicação dos elementos de A por k.

Matriz transposta

A **matriz transposta** de uma matriz A é a matriz A^t em que os elementos que formam as linhas são, ordenadamente, os elementos que formam as colunas da matriz A.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \Rightarrow A^t = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} & \dots & a_{n2} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & \dots & a_{n3} \\ \vdots & & & & \\ a_{1n} & a_{2n} & a_{3n} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Dada uma matriz A e sua transposta A^t, se $A^t = A$, então a matriz A é **simétrica**; se $A^t = -A$, então a matriz A é **antissimétrica**.

Multiplicação de matrizes

O **produto** de duas matrizes $A = (a_{ik})$ e $B = (b_{kj})$ é a matriz $C = (c_{ij})$ cujos elementos são a soma dos produtos ordenados dos elementos da linha i de A pelos elementos da coluna j de B.

De acordo com a definição, o produto $A \cdot B$ de duas matrizes só existe no caso em que o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B e a matriz C obtida desse produto tem o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B.

Se $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 4 & -1 & 5 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ 5 & 10 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$, então a matriz $C = A \cdot B$, é dada por:

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 4 & -1 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ 5 & 10 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + 2 \cdot 5 + 1 \cdot 3 & 2 \cdot (-6) + 2 \cdot 10 + 1 \cdot 0 \\ 4 \cdot 2 + (-1) \cdot 5 + 5 \cdot 3 & 4 \cdot (-6) + (-1) \cdot 10 + 5 \cdot 0 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 4 + 10 + 3 & -12 + 20 + 0 \\ 8 - 5 + 15 & -24 - 10 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 18 & -34 \end{bmatrix}$$

Observação

A multiplicação entre uma matriz quadrada de ordem n e uma matriz identidade de ordem n tem como resultado a própria matriz quadrada de ordem n.

$$A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$$

Matriz invertível

Sendo uma matriz quadrada A de ordem n, tem-se:

A matriz A é **invertível** se existir uma matriz quadrada X, também de ordem n, tal que:

$A \cdot X = X \cdot A = I_n$

Indica-se a matriz inversa de A por A^{-1}.

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. Observando os elementos da matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, temos que $a_{ij} = 1$ para os elementos que estão acima da diagonal principal, ou seja, para $i < j$ e $a_{ij} = 0$ para os elementos que estão na diagonal principal e abaixo dela, ou seja, para $i \geqslant j$.

Portanto, $a_{ij} = \begin{cases} 0, \text{ se } i \geqslant j \\ 1, \text{ se } i < j \end{cases}$.

Alternativa correta: **c**

2. O maior elemento da matriz está localizado na quarta linha e na terceira coluna, ou seja, $a_{43} = 54$. Esse elemento corresponde à terceira apresentação (terceira semana) do quarto mês.

Alternativa correta: **d**

3. Se $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2a - 1 & x \\ -1 & y \end{bmatrix}$ é a matriz inversa da matriz A, temos:

$A \cdot A^{-1} = I_2$

$\begin{bmatrix} a & 2a + 1 \\ a - 1 & a + 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2a - 1 & x \\ -1 & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 2a^2 - a - 2a - 1 & ax + (2a + 1)y \\ 2a^2 - a - 2a + 1 - a - 1 & (a - 1)x + (a + 1)y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$2a^2 - a - 2a - 1 = 1 \Rightarrow 2a^2 - 3a - 2 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow a = 2$ ou $a = -\frac{1}{2}$

$2a^2 - a - 2a + 1 - a - 1 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2a^2 - 4a = = 0 \Rightarrow a = 0$ ou $a = 2$

Portanto, $a = 2$.

$\begin{cases} a = 2 \\ ax + (2a + 1)y = 0 \\ (a - 1)x + (a + 1)y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ x + 3y = 1 \end{cases}$

Resolvendo o sistema anterior, temos que $x = -5$ e $y = 2$. Portanto, a soma dos elementos da diagonal principal de A^{-1} é igual a $2a - 1 + y = 3 + 2 = 5$.

Alternativa correta: **a**

4. a. Número de votos do horário A: $3 + 4 + 7 = 14$

Número de votos do horário B: $8 + 2 + 5 = 15$

Número de votos do horário C: $8 + 2 = 10$

Número de votos do horário D: 11

Portanto, B é o horário vencedor. Como $\frac{15}{50} = 0{,}3$, o horário B venceu com 30% dos votos.

b. A matriz P é dada por $P = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$.

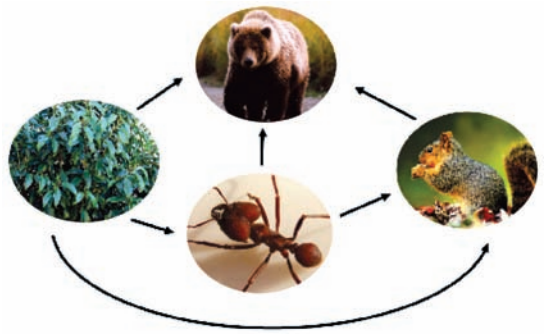
Como $T = V \cdot P$, temos:

$T = [3\ \ 4\ \ 7\ \ 8\ \ 2\ \ 5\ \ 8\ \ 2\ \ 11] \cdot \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$

$T = [116\ \ 124\ \ 147\ \ 113]$

Portanto, a classificação é: Primeiro: C; Segundo: B; Terceiro: A; Quarto: D;

1. **(UFSM-RS)** O diagrama dado representa a cadeia alimentar simplificada de um determinado ecossistema. As setas indicam a espécie de que a outra espécie se alimenta.



Atribuindo valor 1, quando a espécie se alimenta de outra, e zero, quando ocorre o contrário, tem-se a seguinte tabela:

	Urso	Esquilo	Inseto	Planta
Urso	0	1	1	1
Esquilo	0	0	1	1
Inseto	0	0	0	1
Planta	0	0	0	0

A matriz $A = (a_{ij})_{4 \times 4}$, associada à tabela, possui a seguinte lei de formação:

a) $a_{ij} = \begin{cases} 0, \text{ se } i \leqslant j \\ 1, \text{ se } i > j \end{cases}$

b) $a_{ij} = \begin{cases} 0, \text{ se } i = j \\ 1, \text{ se } i \neq j \end{cases}$

c) $a_{ij} = \begin{cases} 0, \text{ se } i \geqslant j \\ 1, \text{ se } i < j \end{cases}$

d) $a_{ij} = \begin{cases} 0, \text{ se } i \neq j \\ 1, \text{ se } i = j \end{cases}$

e) $a_{ij} = \begin{cases} 0, \text{ se } i < j \\ 1, \text{ se } i > j \end{cases}$

2. **(PUC-RS)** No projeto Sobremesa Musical, o Instituto de Cultura Musical da PUC-RS realiza apresentações semanais gratuitas para a comunidade universitária. O número de músicos que atuaram na apresentação de número j do i-ésimo mês da primeira temporada de 2009 está registrado como o elemento a_{ij} da matriz abaixo:

$$\begin{bmatrix} 43 & 12 & 6 & 6 & 5 \\ 43 & 5 & 5 & 12 & 12 \\ 43 & 13 & 20 & 13 & 0 \\ 3 & 5 & 54 & 43 & 43 \end{bmatrix}$$

A apresentação na qual atuou o maior número de músicos ocorreu na _____ semana do _____ mês.

a) quinta – segundo

b) quarta – quarto

c) quarta – terceiro

d) terceira – quarto

e) primeira – terceiro

3. **(Fuvest-SP)** Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} a & 2a+1 \\ a-1 & a+1 \end{bmatrix}$ em que a é um número real. Sabendo que A admite inversa A^{-1} cuja primeira coluna é $\begin{bmatrix} 2a-1 \\ -1 \end{bmatrix}$, a soma dos elementos da diagonal principal de A^{-1} é igual a:

a) 5 c) 7 e) 9
b) 6 d) 8

4. **(FGV-SP)** Os alunos de uma classe foram consultados sobre quatro possibilidades diferentes de horário para o exame final da disciplina (possibilidades A, B, C e D). Cada aluno ordenou sua preferência da 1ª à 4ª escolha (a 1ª é a mais desejada, e a 4ª, a menos desejada). A apuração dos resultados dessa consulta mostrou que foram escolhidas apenas 9 ordenações diferentes, dentre as 24 possíveis. A tabela indica os resultados da consulta com os dados agrupados.

Número de votos	3	4	7	8	2	5	8	2	11
1ª escolha	A	A	A	B	B	B	C	C	D
2ª escolha	B	B	C	C	A	C	D	A	C
3ª escolha	C	D	B	D	C	A	B	D	A
4ª escolha	D	C	D	A	D	D	A	B	B

Exemplo: do total de 50 alunos, 3 preferem A à B, B à C e C à D (primeira coluna da tabela).

a) Usando os dados da tabela, determine o horário vencedor, e com que porcentagem de votos, em uma eleição majoritária simples. Definição: eleição majoritária simples é aquela em que se leva em consideração apenas a 1ª escolha de cada eleitor.

b) Admita, agora, que são atribuídos peso quatro (4 pontos) à 1ª escolha de cada aluno, três (3 pontos) à 2ª escolha, dois (2 pontos) à 3ª escolha e um (1 ponto) à 4ª escolha. Dada a matriz $V_{1\times 9} = [3\ 4\ 7\ 8\ 2\ 5\ 8\ 2\ 11]$, determine a matriz $P_{9\times 4}$ de forma que $V_{1\times 9} \cdot P_{9\times 4}$ resulte a matriz $T_{1\times 4} = [A\ B\ C\ D]$ do total de pontos dos horários A, B, C e D. Em seguida, ordene a classificação dos quatro horários, do que obteve mais pontos para o que obteve menos pontos.

5. **(Unicamp-SP)** Uma matriz real quadrada P é dita ortogonal se $P^t = P^{-1}$, ou seja, se sua transposta é igual a sua inversa.

a) Considere a matriz $P = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & a & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & b & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$. Determine os valores de a e b para que P seja ortogonal.

Dica: você pode usar o fato de que $P^{-1} \cdot P = I$, em que I é a matriz identidade.

b) Uma certa matriz A pode ser escrita na forma $A = QR$, sendo $Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix}$ e $R = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$. Sabendo que Q é ortogonal, determine a solução do sistema $Ax = b$, para o vetor $b = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$, sem obter explicitamente a matriz A.

Dica: lembre-se de que $x = A{-}1b$.

5. a. Como $P^t = P^{-1}$ e $P^{-1} \cdot P = I$, em que I é a matriz identidade, então $P^t \cdot P = I$.

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & a & b \\ -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & a & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & b & \frac{2}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{9}+\frac{4}{9}+\frac{4}{9} & \frac{2}{9}-\frac{2a}{3}-\frac{2b}{3} & \frac{2}{9}+\frac{2}{9}-\frac{4}{9} \\ \frac{2}{9}-\frac{2a}{3}-\frac{2b}{3} & \frac{4}{9}+a^2+b^2 & \frac{4}{9}-\frac{a}{3}+\frac{2b}{3} \\ \frac{2}{9}+\frac{2}{9}-\frac{4}{9} & \frac{4}{9}-\frac{a}{3}+\frac{2b}{3} & \frac{4}{9}+\frac{1}{9}+\frac{4}{9} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{9}-\frac{2a}{3}-\frac{2b}{3} & 0 \\ \frac{2}{9}-\frac{2a}{3}-\frac{2b}{3} & \frac{4}{9}+a^2+b^2 & \frac{4}{9}-\frac{a}{3}+\frac{2b}{3} \\ 0 & \frac{4}{9}-\frac{a}{3}+\frac{2b}{3} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Igualando os elementos correspondentes da matriz obtendo um sistema.

Resolvendo o sistema, temos que $a = \frac{2}{3}$ e $b = -\frac{1}{3}$.

b. Como Q é ortogonal, é invertível. Das equações $A \cdot x = b$ e $A = Q \cdot R$, temos: $A \cdot x = b$ e $Q \cdot R \cdot x = b$

Multiplicando ambos os membros por Q^{-1}:

$Q^{-1} \cdot Q \cdot R \cdot x = Q^{-1} \cdot b \Rightarrow I \cdot R \cdot x = Q^{-1} \cdot b \Rightarrow$

$\Rightarrow R \cdot x = Q^{-1} \cdot b$

Como Q é ortogonal, então $Q^{-1} = Q^t$ e $R \cdot x = Q^t \cdot b$

$R \cdot x = Q^t \cdot b$

Sendo $x = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$, temos:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2a \\ -2b \\ \sqrt{2}c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-1 \\ -3+1 \\ -3\sqrt{2}-\sqrt{2} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2a \\ -2b \\ \sqrt{2}c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -4\sqrt{2} \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \\ c = -4 \end{cases}$$

Portanto, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}$.

Determinante

Determinante de uma matriz quadrada é uma função que associa à matriz um número real, obtido por meio de operações entre os elementos da matriz.

Determinante de uma matriz quadrada de ordem até 3

- O determinante de uma matriz quadrada de ordem 1 é o único elemento da matriz.
- O determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 é o número obtido por meio da **diferença** entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária.
- Determinante de uma matriz quadrada de ordem 3:

Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, o determinante de A é o número $\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$

$= (a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32}) -$
$- (a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} + a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} + a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33}).$

Para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3 existe um dispositivo prático denominado **regra de Sarrus**, em que:

I. Escrevem-se as duas primeiras colunas da matriz à direita da terceira coluna. Em seguida, multiplicam-se os elementos da diagonal principal e os elementos das outras diagonais paralelas a ela.

II. Multiplicam-se os elementos da diagonal secundária e os elementos das outras diagonais paralelas a ela.

III. Calcula-se o determinante da matriz subtraindo o resultado da soma algébrica obtida em II do resultado da soma algébrica obtida em I.

Determinante de uma matriz quadrada qualquer

Considerando uma matriz quadrada A de ordem n, com $n \geqslant 2$, define-se menor complementar e cofator.

- O **menor complementar** de A, segundo o elemento a_{ij}, é o determinante D_{ij} da matriz que se obtém quando são suprimidas a linha e a coluna em que se encontra o elemento a_{ij}.
- O **cofator** do elemento a_{ij} é o número real $c_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot D_{ij}$, em que D_{ij} é o menor complementar de A segundo o elemento a_{ij}.

Teorema de Laplace

Dada uma matriz quadrada qualquer, tem-se o seguinte teorema.

O determinante de uma matriz quadrada é dado pelo produto dos elementos de uma linha (ou coluna) pelos respectivos cofatores.

Propriedades

Para as propriedades a seguir utiliza-se o termo "fila" para se referir a uma linha ou a uma coluna da matriz.

- O determinante de uma matriz quadrada em que todos os elementos de uma fila são iguais a zero é zero.
- Se duas filas de uma matriz quadrada são iguais (ou proporcionais), então o determinante dessa matriz é zero.
- Ao multiplicar todos os elementos de uma fila de uma matriz quadrada por uma constante, o determinante dessa matriz também fica multiplicado por essa constante.
- O determinante de uma matriz quadrada é igual ao determinante da sua matriz transposta.
- O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal dessa matriz.
- Ao inverter a posição de duas filas paralelas de uma matriz quadrada, o determinante da matriz obtida é o oposto do determinante da matriz original.
- Teorema de Binet. O determinante do produto de duas matrizes quadradas de mesma ordem é igual ao produto do determinante de cada matriz.

Determinante da matriz inversa

Uma matriz A é **invertível** se, e somente se, o determinante de A é diferente de zero. Nesse caso, se A^{-1} é a matriz inversa da matriz A, então:

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$$

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. **(ESPM-SP)** Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} x & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & x \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, a diferença entre os valores de x, tais que $\det (A \cdot B) = 3x$, pode ser igual a:

a) 3 b) -2 c) 5 d) -4 e) 1

2. **(Ifal)** Se $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, o determinante da matriz $(AB)^{-1}$ é:

a) $-\frac{1}{10}$

b) $\frac{21}{10}$

c) $\frac{13}{10}$

d) $-\frac{13}{10}$

e) nda

3. **(PUC-PR)** Considere as seguintes desigualdades:

I. $\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} > \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}$

II. $\begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} < \begin{vmatrix} 4 & 7 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}$

III. $\begin{vmatrix} 8 & 1 \\ -2 & -6 \end{vmatrix} > \begin{vmatrix} 9 & 2 \\ -1 & -7 \end{vmatrix}$

É correto afirmar que:

a) são verdadeiras apenas as desigualdades I e II.
b) são verdadeiras apenas as desigualdades II e III.
c) são verdadeiras apenas as desigualdades I e III.
d) as três desigualdades são verdadeiras.
e) as três desigualdades são falsas.

4. **(Udesc)** Dada a matriz [...] $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ [...]. Seja a matriz B tal que $A^{-1}BA = D$, onde a matriz [...] $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}$ [...], então o determinante de B é igual a:

a) 3
b) -5
c) 2
d) 5
e) -3

5. **(Furb-SC)** Sendo $\det \begin{vmatrix} 2^2 & 1 \\ \log_2 x & 1 \end{vmatrix} = 0$, então, o valor de x será igual a:

a) 4 c) 32
b) 8 d) 16

6. **(Uerj)** Considere a matriz $A_{3 \times 3}$ abaixo:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 1 & 1 \\ a_{31} & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Cada elemento desta matriz é expresso pela seguinte relação:

$$a_{ij} = 2 \cdot (\text{sen } \theta_i) \cdot (\cos \theta_j), \forall\, i, j \in \{1, 2, 3\}$$

Nessa relação, os arcos θ_1, θ_2 e θ_3 são positivos e menores que $\frac{\pi}{3}$ radianos.

Calcule o valor numérico do determinante da matriz A.

---

1. $\det (A \cdot B) = 3x$

$\det A \cdot \det B = 3x$

$(x \cdot 1 - 2 \cdot 1) - (1 \cdot 2 - x \cdot (-1)) = 3x$

$(x - 2) \cdot (2 + x) = 3x$

$2x + x^2 - 4 - 2x = 3x$

$x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4$ ou $x = -1$

Portanto, a diferença entre os valores de x pode ser igual a $4 - (-1) = 5$.

Alternativa correta: **c**

2. $\det (AB)^{-1} = \frac{1}{\det (AB)} = \frac{1}{\det A \cdot \det B}$

Como $\det A = 1 \cdot 0 - 2 \cdot (-1) = 2$ e

$\det B = 1 \cdot 0 - 2 \cdot (-1) = 2$, então $\det (AB)^{-1} = \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}$.

Alternativa correta: **e**

3. I. Falsa

$\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot 4 - 2 \cdot (-1) = 8 + 2 = 10$

$\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 3 \cdot 5 - 4 \cdot 1 = 15 - 4 = 11$

Portanto, $\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} < \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}$.

II. Verdadeira

$\begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-2) - (-6) \cdot 5 = -6 + 30 = 24$

$\begin{vmatrix} 4 & 7 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = 4 \cdot 5 - 7 \cdot (-1) = 20 + 7 = 27$

Portanto, $\begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} < \begin{vmatrix} 4 & 7 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}$.

III. Verdadeira

$\begin{vmatrix} 8 & 1 \\ -2 & -6 \end{vmatrix} = 8 \cdot (-6) - 1 \cdot (-2) = -48 + 2 = -46$

$\begin{vmatrix} 9 & 2 \\ -1 & -7 \end{vmatrix} = 9 \cdot (-7) - 2 \cdot (-1) = -63 + 2 = -61$

Portanto, $\begin{vmatrix} 8 & 1 \\ -2 & -6 \end{vmatrix} > \begin{vmatrix} 9 & 2 \\ -1 & -7 \end{vmatrix}$.

Alternativa correta: **b**

4. $A^{-1} \cdot B \cdot A = D$

$\det (A^{-1} \cdot B \cdot A) = \det D$

$\det A^{-1} \cdot \det B \cdot \det A = \det D$

$\frac{1}{\det A} \cdot \det B \cdot \det A = \det D$

$\frac{1}{[1 \cdot (-1) - 2 \cdot 1]} \cdot \det B \cdot [1 \cdot (-1) - 2 \cdot 1] =$

$= 2 \cdot 2 - 1 \cdot (-1)$

$\frac{1}{-3} \cdot \det B \cdot (-3) = 5 \Rightarrow \det B = 5$

Alternativa correta: **d**

5. $\det \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ \log_2 x & 1 \end{pmatrix} = 0$

$4 \cdot 1 - 1 \cdot \log_2 x = 0 \Rightarrow 4 - \log_2 x = 0 \Rightarrow \log_2 x = 4 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2^4 = x \Rightarrow x = 16$

Alternativa correta: **d**

6. $a_{22} = 2 \cdot (\text{sen } \theta_2) \cdot (\cos \theta_2) = 1 \Rightarrow \text{sen } (2 \cdot \theta_2) = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2 \cdot \theta_2 = 90° \Rightarrow \theta_2 = 45°$

$a_{33} = 2 \cdot (\text{sen } \theta_3) \cdot (\cos \theta_3) = 1 \Rightarrow \text{sen } (2 \cdot \theta_3) = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2 \cdot \theta_3 = 90° \Rightarrow \theta_3 = 45°$

Assim, $a_{12} = a_{13}$, a segunda e a terceira colunas são iguais e o determinante da matriz A é igual a zero.

Sistema linear

Equação linear

Equação linear é toda equação que pode ser expressa na forma $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + ... + a_{n-1}x_{n-1} + + a_nx_n = b$, em que $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$, são as **incógnitas** e $a_1, a_2, ..., a_n$ e b são números reais.

Os números $a_1, a_2, ..., a_n$ são os **coeficientes** das incógnitas da equação linear e o número b é o **termo independente**.

Solução de uma equação linear

Considerando a equação linear $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \ldots + a_nx_n = b$, a sequência $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, ..., \alpha_n)$ denominada **ênupla ordenada**, é solução dessa equação se e somente se:

$a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + a_3\alpha_3 + ... + a_n\alpha_n = b$

Sistema de equações lineares

Sistema linear é um conjunto L de m equações lineares com n incógnitas cada uma, expresso na forma $L = \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + ... + a_{3n}x_n = b_3 \\ \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad\quad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + ... + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$, em que $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$ são as **incógnitas**, $a_{11}, a_{12}, a_{13}, ..., a_{mn}$ são os **coeficientes** e $b_1, b_2, b_3, ... , b_m$, são os **termos independentes**.

Quando os termos independentes de um sistema linear são todos nulos, o sistema é denominado **sistema linear homogêneo**.

Solução de um sistema linear

Uma ênupla ordenada $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, ..., \alpha_n)$ é solução de um sistema linear se, e somente se, é solução de cada uma das equações desse sistema.

Quando o sistema linear é homogêneo ele tem, pelo menos, a ênupla (0, 0, 0, ..., 0) como solução. Essa solução é a **solução trivial** do sistema linear.

Classificação de um sistema linear

- **Sistema impossível** (SI): um sistema é impossível quando não admite solução.
- **Sistema possível e indeterminado** (SPI): um sistema é possível e indeterminado quando admite infinitas soluções.
- **Sistema possível e determinado** (SPD): um sistema é possível e determinado quando admite uma única solução.

Matriz associada a um sistema linear

Considerando o sistema $L = \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad\quad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + ... + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$, é possível associá-lo a três matrizes – à matriz A dos coeficientes, à matriz X das incógnitas e à matriz B dos termos independentes, de modo que $AX = B$.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m_1} & a_{m_2} & a_{m_3} & \ldots & a_{m_n} \end{bmatrix} \qquad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

A matriz A, formada pelos coeficientes das incógnitas, é a **matriz incompleta do sistema**.

A matriz formada pelos coeficientes das incógnitas e pelos termos independentes é chamada de **matriz completa do sistema**.

Teorema de Cramer

Seja L um sistema linear com m equações e n incógnitas cada uma, tal que $m = n$. Assim, a matriz A, incompleta do sistema, é quadrada de ordem n. Sendo D o determinante de A, tem-se o seguinte teorema:

Se $D \neq 0$, então o sistema L é possível e determinado e sua única solução $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \ldots, \alpha_n)$ é obtida por $\alpha_1 = \frac{D_i}{D}$, em que $i = 1, 2, \ldots, n$ e D_i é o determinante da matriz que se obtém ao se substituir a i-ésima coluna da matriz A pela coluna formada pelos termos independentes das equações do sistema L.

Sistemas escalonados

Um sistema está **escalonado** quando aumenta, de uma equação para a próxima, o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo.

Dado um sistema escalonado de m equações com n incógnitas cada uma, pode-se classificar esse sistema quanto ao número de soluções analisando-se apenas a última linha.

- Se o sistema tiver número de equações igual ao número de incógnitas $(m = n)$, então o sistema escalonado terá a última linha na forma $a_{nn}x_n = b_n$.

  Nesse caso, há três classificações possíveis:

  I. se a igualdade é uma equação de 1º grau, o sistema é **possível e determinado**.

  Para determinar a solução desse sistema, determina-se o valor da última incógnita na última equação $a_{nn}x_n = b_n$; substitui-se esse valor na equação anterior e assim por diante.

  II. se a igualdade é verdadeira, o sistema é **possível e indeterminado**.

  III. se a igualdade é falsa, o sistema é **impossível**.

- Se o sistema tiver número de equações menor do que o número de incógnitas, sua forma escalonada será da forma $L = \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{2j}x_2 + a_{23}x_3 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \qquad\quad \vdots \\ a_{mr}x_3 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$,

  em que $j \geq 2$, $r > j$ e $m < n$.

  Para resolver esse sistema, isolam-se as incógnitas que não aparecem no início de nenhuma das equações. O novo sistema assim obtido pode ser entendido como um sistema cujas incógnitas são apenas as que constam no primeiro membro de cada equação. Ao atribuir valores às incógnitas do segundo membro, obtém-se um sistema possível e determinado, como no primeiro caso. Como se podem atribuir infinitos valores para tais incógnitas, o sistema tem infinitas soluções; logo, o sistema é **possível e indeterminado**.

Sistemas lineares equivalentes

Dois ou mais sistemas lineares são **equivalentes** quando têm soluções iguais.

Processo de escalonamento

Escalonar um sistema linear consiste em transformar um sistema linear em outro sistema linear, **escalonado**, e que seja equivalente ao primeiro. Para isso são utilizadas operações que não alteram o conjunto solução do sistema.

- Alterar a ordem das equações não altera a solução do sistema.
- Multiplicar ambos os membros de uma equação qualquer por um número real não nulo não altera a solução do sistema.
- Substituir uma equação do sistema pela soma, membro a membro, dessa equação com outra desse mesmo sistema também não altera a solução do sistema.

Passos para escalonar um sistema

I. Escolhe-se como primeira equação do sistema aquela em que o coeficiente da primeira incógnita não seja nulo. Supondo que esse coeficiente seja um número a diferente de 1 ou de -1, dividem-se ambos os membros dessa primeira equação por a, pois isso não altera a solução do sistema.

II. Para anular o coeficiente da primeira incógnita da segunda equação, adiciona-se a ela a primeira equação multiplicada por um número conveniente.

III. Considera-se o sistema a partir da 2ª equação e repetem-se os passos I e II. Depois, considera-se o sistema a partir da 3ª equação e repetem-se os passos I e II; e assim sucessivamente, até a última equação, obtendo um sistema escalonado.

Exemplo

Resolução do sistema linear:

$$\begin{cases} 2x + y + z = 3 \\ x + 2y + z = 0 \\ 3x - y + z = 8 \end{cases}$$

Processo de escalonamento

I	II	III
Inverte-se a posição da primeira equação com a da segunda, pois esta já tem o primeiro coeficiente igual a 1. Obtém-se assim um novo posicionamento para as equações. $\begin{cases} x + 2y + z = 0 \text{ (1ª equação)} \\ 2x + y + z = 3 \text{ (2ª equação)} \\ 3x - y + z = 8 \text{ (3ª equação)} \end{cases}$	Substitui-se a segunda equação pela soma dessa equação com a primeira multiplicada por -2. $\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ -3y - z = 3 \\ 3x - y + z = 8 \end{cases}$ Divide-se a segunda equação por -3: $\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ y + \frac{z}{3} = -1 \\ 3x - y + z = 8 \end{cases}$	Substitui-se a terceira equação pela soma dessa equação com o produto da primeira equação por -3: $\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ y + \frac{z}{3} = -1 \\ -7y - 2z = 8 \end{cases}$ Substitui-se a terceira equação pela soma dessa equação com o produto da segunda equação por 7. $\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ y + \frac{z}{3} = -1 \\ \frac{z}{3} = 1 \end{cases}$

Resolução do sistema escalonado

O sistema escalonado tem última equação $\frac{z}{3} = 1$, cuja solução é $z = 3$. Substituindo z por 3 na 2ª equação, verifica-se que $y = -2$. Substituindo z por 3 e y por -2 na primeira equação, obtém-se $x = 1$.

Portanto, a solução do sistema é a terna ordenada $(1, -2, 3)$, e o conjunto solução do sistema é $S = \{(1, -2, 3)\}$.

Discussão de um sistema linear

Um sistema linear pode estar representado em função de um parâmetro. Discutir um sistema linear é dizer para quais valores desse parâmetro o sistema será possível e determinado (SPD), possível e indeterminado (SPI) ou impossível (SI).

Tal discussão pode ser baseada no teorema de Cramer.

- Se o determinante da matriz incompleta do sistema for diferente de zero, então o sistema será possível e determinado (SPD).
- Se o determinante da matriz incompleta do sistema for igual a zero, então o sistema será possível e indeterminado (SPI) ou impossível (SI). Para classificá-lo, é necessário substituir no sistema o valor do parâmetro que anula o determinante da matriz incompleta, escalonar o sistema e verificar se ele é possível e indeterminado ou impossível.

Questões

1. **(Unir-RO)** Pagou-se uma conta de R$ 9,50 com moedas de R$ 0,50 e R$ 0,25, ao todo 28 moedas. A equação que representa esta sentença é:

a) $0{,}50 \cdot x + 0{,}25 \cdot (28 - x) - 9{,}50 = 0$
b) $0{,}50 \cdot x + 0{,}25 \cdot (28 - x) + 9{,}50 = 0$
c) $0{,}50 \cdot x + 0{,}25 \cdot (28 + x) - 9{,}50 = 0$
d) $0{,}50 \cdot x - 0{,}25 \cdot (28 - x) - 9{,}50 = 0$
e) $0{,}50 \cdot x - 0{,}25 \cdot (28 + x) - 9{,}50 = 0$

2. **(Fuvest-SP)** Em uma festa com n pessoas, em um dado instante, 31 mulheres se retiraram e restaram convidados na razão de 2 homens para cada mulher. Um pouco mais tarde, 55 homens se retiraram e restaram, a seguir, convidados na razão de 3 mulheres para cada homem. O número n de pessoas presentes inicialmente na festa era igual a:

a) 100 b) 105 c) 115 d) 130 e) 135

3. **(Unisinos-RS)** Numa loja, todas as calças têm o mesmo preço, e as camisas também, sendo o preço de uma calça diferente do de uma camisa. Ricardo comprou 1 calça e 2 camisas e pagou R$ 240,00. Roberto comprou 2 calças e 3 camisas e pagou R$ 405,00. Qual o preço, em reais, de uma calça e uma camisa, respectivamente?

a) 70 e 95 c) 80 e 85 e) 90 e 75
b) 75 e 90 d) 85 e 80

4. **(Uerj)** Uma família comprou água mineral em embalagens de 20 L, de 10 L e de 2 L. Ao todo, foram comprados 94 L de água, com o custo total de R$ 65,00. Veja na tabela os preços da água por embalagem:

Volume da embalagem (L)	Preço (R$)
20	10,00
10	6,00
2	3,00

Nessa compra, o número de embalagens de 10 L corresponde ao dobro do número de embalagens de 20 L, e a quantidade de embalagens de 2 L corresponde a n.

O valor de n é um divisor de:

a) 32 b) 65 c) 77 d) 81

5. **(Unesp)** Uma família fez uma pesquisa de mercado, nas lojas de eletrodomésticos, à procura de três produtos que desejava adquirir: uma TV, um *freezer* e uma churrasqueira. Em três das lojas pesquisadas, os preços de cada um dos produtos eram coincidentes entre si, mas nenhuma das lojas tinha os três produtos simultaneamente para a venda. A loja A vendia a churrasqueira e o *freezer* por R$ 1 288,00. A loja B vendia a TV e o *freezer* por R$ 3 698,00 e a loja C vendia a churrasqueira e a TV por R$ 2 588,00.

A família acabou comprando a TV, o *freezer* e a churrasqueira nessas três lojas. O valor total pago, em reais, pelos três produtos foi de:

a) 3 767,00 d) 3 797,00
b) 3 777,00 e) 3 807,00
c) 3 787,00

6. **(UCPel-RS)** A solução do sistema linear

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ 2x - 5z = 1 \\ 3x - y = 11 \end{cases}$$ é:

a) $x = 2, y = 3$ e $z = -1$ d) $x = 2, y = -3$ e $z = 1$
b) $x = -3, y = 2$ e $z = -1$ e) $x = 3, y = -2$ e $z = 1$
c) $x = -3, y = -2$ e $z = -1$

---

1. Se x é o número de moedas de R$ 0,50, então o número de moedas de R$ 0,25 é $28 - x$. Como o valor da conta é R$ 9,50, temos:
$0{,}50 \cdot x + 0{,}25 \cdot (28 - x) = 9{,}50 \Rightarrow$
$\Rightarrow 0{,}50 \cdot x + 0{,}25 \cdot (28 - x) - 9{,}50 = 0$
Alternativa correta: **a**

2. Se x era o número inicial de homens, então o número inicial de mulheres era $n - x$. De acordo com o enunciado, podemos montar o seguinte sistema de equações:
$\begin{cases} x = 2 \cdot (n - x - 31) \\ n - x - 31 = 3 \cdot (x - 55) \end{cases}$
$x = 2 \cdot 3 \cdot (x - 55) \Rightarrow x = 6x - 330 \Rightarrow 5x = 330 \Rightarrow$
$\Rightarrow x = 66$
$66 = 2 \cdot (n - 66 - 31) \Rightarrow 66 = 2n - 194 \Rightarrow 2n = 260 \Rightarrow$
$\Rightarrow n = 130$
Alternativa correta: **d**

3. Sendo x o preço de uma calça e y o preço de uma camisa, podemos montar o seguinte sistema de equações:
$\begin{cases} x + 2y = 240 \\ 2x + 3y = 405 \end{cases}$
$x + 2y = 240 \Rightarrow x = 240 - 2y$
$2x + 3y = 405 \Rightarrow 2 \cdot (240 - 2y) + 3y = 405 \Rightarrow$
$\Rightarrow 480 - 4y + 3y = 405 \Rightarrow y = 75$
$x = 240 - 2y \Rightarrow x = 240 - 2 \cdot 75 \Rightarrow x = 240 - 150 \Rightarrow$
$\Rightarrow x = 90$
Portanto, o preço de uma calça é R$ 90,00 e o de uma camisa é R$ 75,00.
Alternativa correta: **e**

4. Se x, y e n, são, respectivamente, os números de embalagens de 20 L, 10 L e 2 L, podemos montar o seguinte sistema de equações:
$\begin{cases} 20x + 10y + 2n = 94 \\ 10x + 6y + 3n = 65 \\ y = 2x \end{cases}$
Substituindo a terceira equação na primeira e na segunda equações, temos:
$\begin{cases} 20x + 10 \cdot 2x + 2n = 94 \\ 10x + 6 \cdot 2x + 3n = 65 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 20x + 20x + 2n = 94 \\ 10x + 12x + 3n = 65 \end{cases} \Rightarrow$
$\Rightarrow \begin{cases} 20x + n = 47 \\ 22x + 3n = 65 \end{cases}$
$20x + n = 47 \Rightarrow n = 47 - 20x$
$22x + 3n = 65 \Rightarrow 22x + 3 \cdot (47 - 20x) = 65 \Rightarrow 22x +$
$+ 141 - 60x = 65 \Rightarrow -38x = -76 \Rightarrow x = 2$
$n = 47 - 20x \Rightarrow n = 47 - 20 \cdot 2 \Rightarrow n = 47 - 40 \Rightarrow n = 7$
Portanto, n é um divisor de 77.
Alternativa correta: **c**

5. Se x, y e z são, respectivamente, os preços unitários de uma TV, de um *freezer* e de uma churrasqueira, podemos montar o seguinte sistema de equações:
$\begin{cases} z + y = 1288 \\ x + y = 3698 \\ z + x = 2588 \end{cases}$
Somando, membro a membro, as três equações, temos:
$2x + 2y + 2z = 7574 \Rightarrow x + y + z = 3787$
Portanto, o valor pago pelos três produtos foi de R$ 3 787,00.
Alternativa correta: **c**

6. $\begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ 2x - 5z = 1 \\ 3x - y = 11 \end{cases}$
$3x - y = 11 \Rightarrow y = 3x - 11$
$2x - 5z = 1 \Rightarrow 5z = 2x - 1 \Rightarrow z = \frac{2x - 1}{5}$
$x + 2y + 3z = 2 \Rightarrow x + 2 \cdot (3x - 11) + 3 \cdot \left(\frac{2x - 1}{5}\right) =$
$= 2 \Rightarrow x + 6x - 22 + \frac{6x - 3}{5} = 2 \Rightarrow$
$\Rightarrow 5x + 30x - 110 + 6x - 3 = 10 \Rightarrow 41x = 123 \Rightarrow x = 3$
$y = 3x - 11 \Rightarrow y = 3 \cdot 3 - 11 \Rightarrow y = 9 - 11 \Rightarrow y = -2$
$z = \frac{2x - 1}{5} \Rightarrow z = \frac{2 \cdot 3 - 1}{5} \Rightarrow z = 1$
Alternativa correta: **e**

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

7. De acordo com o enunciado, podemos montar o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} L + P + J = 114 \\ 2J - P + L = 42 \\ L - P = 18 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} J + P + L = 114 \\ 2J - P + L = 42 \\ -P + L = 18 \end{cases}$$

Alternativa correta: a

8. Se a, m e g são, respectivamente, os números de abacaxis, melancias e graviolas, podemos montar o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} 2a + 3m + 4g = 50 \\ 2a + 6m + 3g = 60 \end{cases}$$

Subtraindo a segunda equação da primeira, temos:

$3m - g = 10 \Rightarrow g = 3m - 10$

Substituindo, por exemplo, na primeira equação:

$2a + 3m + 4 \cdot (3m - 10) = 50 \Rightarrow 2a + 3m + 12m - 40 = 50 \Rightarrow 2a + 15m = 90 \Rightarrow 2a = 90 - 15m \Rightarrow a = 45 - 7{,}5m$

Como a, m e g devem ser números naturais não nulos, m deve ser par.

$m = 2 \Rightarrow g = -4$ e $a = 30$ (não convém)

$m = 4 \Rightarrow g = 2$ e $a = 15$

$m = 6 \Rightarrow g = 8$ e $a = 0$ (não convém)

Portanto, os dados são suficientes para determinar o estoque de cada tipo de fruta.

Alternativa correta: d

9. $\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \\ x + 2y + z = 3 \end{cases}$

Somando, membro a membro, a primeira e a segunda equações, temos:

$3x = 3 \Rightarrow x = 1$

Somando, membro a membro, a primeira e a terceira equações, temos:

$2x + 3y = 4 \Rightarrow 2 \cdot 1 + 3y = 4 \Rightarrow 3y = 2 \Rightarrow y = \frac{2}{3}$

$x + y - z = 1 \Rightarrow 1 + \frac{2}{3} - z = 1 \Rightarrow z = \frac{2}{3}$

Portanto, o sistema tem uma única solução, ou seja, $n = 1$.

Alternativa correta: b

10. Se x é o número de colunas, então o número de linhas é $x + 40$.

$x \cdot (x + 40) = 6\,000 \Rightarrow x^2 + 40x - 6\,000 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow x = 60$ ou $x = -100$ (não convém).

Portanto, o número de colunas é 60, o número de linhas é 100 e o número de mudas plantadas em cada linha é 60.

Alternativa correta: a

7. **(PUC-RS)** A soma das idades de Luís (L), Paulo (P) e Juliano (J) é 114 anos. Luís é pai de Paulo, que é pai de Juliano. Retirando a idade de Paulo do dobro da idade de Juliano e somando a idade de seu avô, obtemos 42 anos. Diminuindo a idade de Paulo da idade de Luís, obtemos 18.

Um sistema de equações lineares que descreve esse problema é:

a) $\begin{cases} J + P + L = 114 \\ 2J - P + L = 42 \\ -P + L = 18 \end{cases}$

b) $\begin{cases} J + P + L = 114 \\ 2J - P + L = 42 \\ -P + L = -18 \end{cases}$

c) $\begin{cases} J + P + L = 114 \\ 2J + P - L = 42 \\ -P + L = 18 \end{cases}$

d) $\begin{cases} J + P + L = 114 \\ 2J + P - L = 42 \\ -P + L = -18 \end{cases}$

e) $\begin{cases} J + P + L = 114 \\ J^2 + P - L = 42 \\ -P + L = 18 \end{cases}$

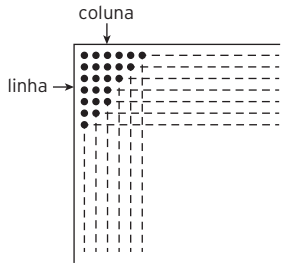
8. **(Unifor-CE)** Num final de feira livre, um feirante tem ainda um pequeno estoque de abacaxis, melancias e graviolas. Se vender cada abacaxi por R$ 2,00, cada melancia por R$ 3,00 e cada graviola por R$ 4,00, obtém uma receita de R$ 50,00. Se vender cada abacaxi, cada melancia e cada graviola respectivamente por R$ 2,00, R$ 6,00 e R$ 3,00, a receita será de R$ 60,00. Considerando que ele só vende cada fruta inteira (não frações), podemos com certeza afirmar que:

a) não é possível, com estes dados, determinar o estoque de cada tipo de fruta.
b) existem exatamente duas soluções (distintas) determinando o estoque de cada tipo de fruta.
c) é imprescindível uma outra informação para determinar o estoque de cada tipo de fruta.
d) os dados são suficientes para determinar o estoque de cada tipo de fruta.
e) existem infinitas soluções determinando o estoque de cada tipo de fruta.

9. **(PUC-RS)** Se n é o número de soluções do sistema $\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \\ x + 2y + z = 3 \end{cases}$, então:

a) $n = 0$
b) $n = 1$
c) $n = 2$
d) $n = 3$
e) $n > 3$

10. **(UEA-AM)** Em uma determinada gleba, 6 000 mudas de seringueira foram plantadas alinhadas em linhas e colunas, conforme indicado na figura, sendo que o número de linhas é 40 unidades maior que o número de colunas.



Desse modo, é correto afirmar que o número de mudas plantadas em cada linha é igual a:

a) 60
b) 70
c) 80
d) 90
e) 100

11. **(EsPCEx-SP)** Os números das contas bancárias ou dos registros de identidade costumam ser seguidos por um ou dois dígitos, denominados dígitos verificadores, que servem para conferir sua validade e prevenir erros de digitação.

Em um grande banco, os números de todas as contas são formados por algarismos de 0 a 9, na forma *abcdef-xy*, em que a sequência (*abcdef*) representa, nessa ordem, os algarismos do número da conta e x e y, nessa ordem, representam os dígitos verificadores.

Para obter os dígitos x e y o sistema de processamento de dados do banco constrói as seguintes matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} (a-b) \\ (c-d) \\ (e-f) \end{bmatrix}$$

Os valores de x e y são obtidos pelo resultado da operação matricial $A \cdot B = C$, desprezando-se o valor de z. Assim, os dígitos verificadores correspondentes à conta corrente de número 356281 são:

a) 34
b) 41
c) 49
d) 51
e) 54

12. **(Ifal)** Geralmente a aquisição de material escolar é feita no início de cada semestre letivo. Em virtude disso, acredita-se que, no mês de julho, será maior o fluxo de clientes nas livrarias e estabelecimentos que ofertam material escolar. Nesse mês, o faturamento desses estabelecimentos, provavelmente, será superior ao do mês de junho. Para evitar desperdícios, é salutar uma pesquisa de preços antes da efetivação da compra. Numa dessas pesquisas, descobriu-se que, numa das lojas de Maceió, uma lapiseira custa R$ 1,20 a mais do que o triplo do preço de uma caneta, e as duas juntas custam R$ 2,50.

Assim:

I. Sendo l o valor da lapiseira e c o valor da caneta, a sentença matemática que representa as informações fornecidas é o sistema $\begin{cases} l + c = 2{,}50 \\ l + 3c = 1{,}20 \end{cases}$

II. O preço da lapiseira é de R$ 1,85 e o da caneta é de R$ 0,65.

III. Os preços aproximados da lapiseira e da caneta são, respectivamente, R$ 2,18 e R$ 0,32.

IV. O produto do preço da caneta pelo preço da lapiseira é, aproximadamente, R$ 0,70.

a) Todas as afirmações são falsas.
b) Três afirmações são falsas.
c) Duas afirmações são verdadeiras.
d) Três afirmações são verdadeiras.
e) Todas as afirmações são verdadeiras.

13. **(EPCAr-MG)** Três amigos, Samuel, Vitória e Júlia, foram a uma lanchonete.

- Samuel tomou 1 guaraná, comeu 2 esfirras e pagou 5 reais.
- Vitória tomou 2 guaranás, comeu 1 esfirra e pagou 4 reais.
- Júlia tomou 2 guaranás, comeu 2 esfirras e pagou k reais.

Considerando-se que cada um dos três pagou o valor exato do que consumiu, é correto afirmar que:

a) o guaraná custou o dobro da esfirra.
b) os três amigos, juntos, consumiram 16 reais.
c) cada esfirra custou 2 reais.
d) Júlia pagou 8 reais pelo que consumiu.

11. $A \cdot B = C$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-5 \\ 6-2 \\ 8-1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x-2y+z \\ y \\ 2y-z \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x-2y+z=-2 \\ y=4 \\ 2y-z=7 \end{cases}$$

$y = 4$

$2y - z = 7 \Rightarrow 2 \cdot 4 - z = 7 \Rightarrow 8 - z = 7 \Rightarrow z = 1$

$x - 2y + z = -2 \Rightarrow x - 2 \cdot 4 + 1 = -2 \Rightarrow$

$\Rightarrow x - 8 + 1 = -2 \Rightarrow x = 5$

Portanto, os dígitos verificadores são 54.

Alternativa correta: e

12. I. Falsa

De acordo com o enunciado, podemos montar o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} l = 3c + 1{,}20 \\ l + c = 2{,}50 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} l - 3c = 1{,}20 \\ l + c = 2{,}50 \end{cases}$$

II. Falsa

Subtraindo a primeira da segunda equação do sistema obtido anteriormente, temos:

$4c = 1{,}30 \Rightarrow c = 0{,}325$

$l + c = 2{,}50 \Rightarrow l + 0{,}325 = 2{,}50 \Rightarrow l = 2{,}175$

III. Verdadeira

Como $c = 0{,}325$ e $l = 2{,}175$, o preço aproximado da lapiseira é R$ 2,18 e o da caneta é R$ 0,32.

IV. Verdadeira

$c \cdot l = 0{,}325 \cdot 2{,}175 = 0{,}706875$

Alternativa correta: c

13. Se x e y são, respectivamente, os preços unitários do guaraná e da esfirra, podemos montar o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + y = 4 \\ 2x + 2y = k \end{cases}$$

$x + 2y = 5 \Rightarrow x = 5 - 2y$

$2x + y = 4 \Rightarrow 2 \cdot (5 - 2y) + y = 4 \Rightarrow$

$\Rightarrow 10 - 4y + y = 4 \Rightarrow -3y = -6 \Rightarrow y = 2$

$x = 5 - 2y \Rightarrow x = 5 - 2 \cdot 2 \Rightarrow x = 5 - 4 \Rightarrow x = 1$

a. Incorreto

O guaraná custou metade da esfirra.

b. Incorreto

Os três amigos, juntos, gastaram:

$5x + 5y = 5 \cdot 1 + 5 \cdot 2 = 5 + 10 = 15$ reais.

c. Correto

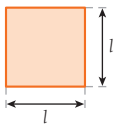
d. Júlia pagou $2x + 2y = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 2 + 4 = 6$ reais pelo que consumiu.

Alternativa correta: c

Áreas de figuras planas

Área de polígonos

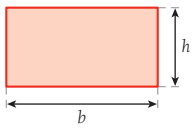
Quadrado



A área é dada por:

$$A = l^2$$

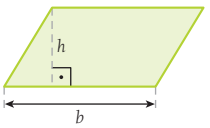
Retângulo



A área é dada por:

$$A = b \cdot h$$

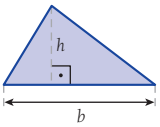
Paralelogramo



A área é dada por:

$$A = b \cdot h$$

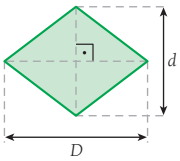
Triângulo



A área é dada por:

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

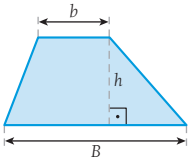
Losango



A área é dada por:

$$A = \frac{D \cdot d}{2}$$

Trapézio

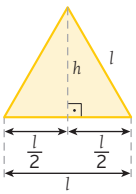


A área é dada por:

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

Do cálculo da área dessas figuras planas, pode-se deduzir a fórmula para o cálculo da área de qualquer polígono regular.

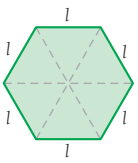
Triângulo equilátero



Sendo l a medida do lado de um triângulo equilátero, pelo teorema de Pitágoras sua altura mede $\frac{l\sqrt{3}}{2}$. Assim, a área desse triângulo equilátero é dada por:

$$A = \frac{b \cdot h}{2} \Rightarrow A = \frac{l \cdot \frac{l\sqrt{3}}{2}}{2} \Rightarrow A = \frac{l^2\sqrt{3}}{4}$$

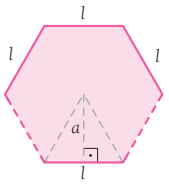
Hexágono regular



Um hexágono regular cujos lados medem l pode ser decomposto em seis triângulos equiláteros cujos lados também medem l. Assim, a área desse hexágono regular é dada por:

$$A = 6 \cdot \frac{l^2\sqrt{3}}{4} \Rightarrow A = \frac{3l^2\sqrt{3}}{2}$$

Polígono regular de n lados



Um polígono regular de n lados de medida l pode ser decomposto em n triângulos isósceles cuja base também mede l e a altura é igual ao apótema do polígono. Sendo a a medida do apótema do polígono, sua área é dada por:

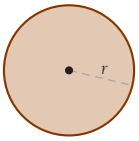
$$A = n \cdot \frac{l \cdot a}{2} \Rightarrow A = \frac{n \cdot l \cdot a}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A = \frac{P \cdot a}{2}$$

(em que P é o perímetro do polígono)

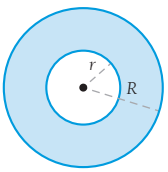
Área do círculo

Círculo



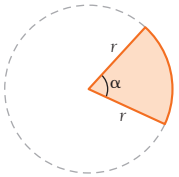
$$A = \pi r^2$$

Coroa circular



$$A = \pi(R^2 - r^2)$$

Setor circular

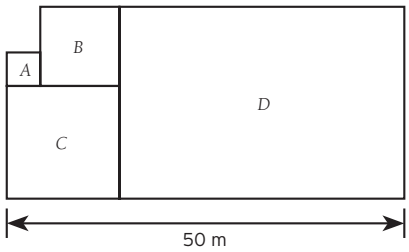


$$A = \frac{\alpha \pi r^2}{360}$$

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

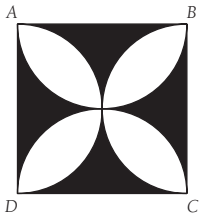
1. **(UCS-RS)** A avaliação do número de pessoas em eventos públicos costuma ser feita considerando a concentração de um número máximo de quatro pessoas por m².

Segundo esse critério, em uma área ao ar livre, com a forma da figura abaixo, em que A, B e C são quadrados e os perímetros de A e B são, respectivamente, 16 m e 40 m, e somente a região D é destinada ao público, o número máximo de pessoas que poderão participar do evento é:



a) 2 560 b) 4 656 c) 3 248 d) 4 800 e) 3 456

2. **(Urca-CE)** Considere o quadrado $ABCD$ de lado a, como na figura abaixo.

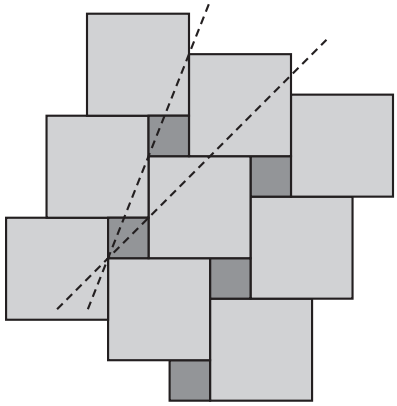


Sabendo que AB, BC, CD e DA são semicircunferências, calcule a área da região sombreada.

a) $a^2\left(2-\frac{\pi}{2}\right)$ u.a. c) $a^2\left(2-\frac{\pi}{4}\right)$ u.a. e) $2a^2(\pi-1)$ u.a.

b) $\frac{a^2}{2}(\pi-2)$ u.a. d) $a^2(2-\pi)$ u.a.

3. **(Unifacs-BA)** O piso de uma sala é revestido com lajotas quadradas de dois tamanhos distintos, combinadas no padrão representado na figura. As linhas tracejadas representam dois riscos, que formam um ângulo de 30°, e que foram feitos no piso ao se arrastar, inadvertidamente, um móvel pesado.



Com base nessas informações e analisando-se a figura, pode-se afirmar que a razão entre as áreas de um quadrado maior e um quadrado menor é:

a) $2-\sqrt{3}$

b) $7-4\sqrt{3}$

c) $2+\sqrt{3}$

d) 7

e) $7+4\sqrt{3}$

1. Dado que o perímetro de A e B são 16 m e 70 m respectivamente, temos que os lados de A e B valem 4 m e 10 m respectivamente, pois basta dividir o perímetro por 4. A partir disso temos que o lado de C vale $10+4=14$ m. Portanto as medidas de D são $50-14=36$ m e $14+10=24$ m, donde a área de D vale $36\cdot 24=864$ m². Como para cada 1 m² estimamos 4 pessoas, teremos $4\cdot 864=3\,456$ pessoas.

Alternativa correta: e

2. Traçando as diagonais AC e DB, dividimos a região em branco em 8 partes iguais. A área da região sombreada nada mais é do que área de um quadrado de lado a menos a área de cada uma das 8 partes. Seja M o centro do quadrado e então considere o triangulo AMD. Temos que a área de uma das 8 partes pode ser calculada tomando a área do semicírculo de raio $\frac{a}{2}$ menos a área do triângulo AMD, e dividindo o resultado por 2.

$$\text{área}=\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}\cdot\pi\cdot\left(\frac{a}{2}\right)^2-\frac{1}{2}\cdot a\cdot\frac{a}{2}\right)$$

$$\text{área}=\frac{a^2}{8}\cdot\left(\frac{\pi}{2}-1\right)$$

Portanto, a área da região sombreada é:

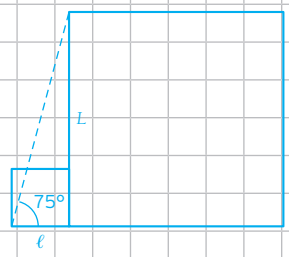
$$A=a^2-8\cdot\frac{a^2}{8}\left(\frac{\pi}{2}-1\right)$$

$$A=a^2\left(1-\frac{\pi}{2}+1\right)$$

$$A=a^2\left(2-\frac{\pi}{2}\right)\text{ u.a.}$$

Alternativa correta: a

3. Como a linha tracejada menos inclinada com relação a horizontal passa pela diagonal de um quadrado pequeno, concluímos que ela forma 45° com a horizontal. Assim, a outra linha tracejada faz $45°+30°=75°$ com a horizontal. Podemos observar dentro da figura um triângulo retângulo formado pela linha tracejada mais inclinada, uma linha vertical e outra horizontal como na figura abaixo:



Temos que $\tan 75°=\frac{L}{l}$, onde L é o lado do quadrado grande e l o lado do quadrado pequeno. Assim, a razão entre as áreas é $\frac{L^2}{l^2}=\tan^2 75°$. Calculemos $\tan 75°$.

$$\tan 75°=\tan(45°+30°)=\frac{\tan 45°+\tan 30°}{1-\tan 45°\cdot\tan 30°}$$

$$\tan 75°=\frac{1+\frac{\sqrt{3}}{3}}{1-1\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}}=\frac{\frac{3+\sqrt{3}}{3}}{\frac{3-\sqrt{3}}{3}}$$

$$\tan 75°=\frac{3+\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}\cdot\frac{3+\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}=\frac{9+6\sqrt{3}+3}{9-3}$$

$$\tan 75°=\frac{12+6\sqrt{3}}{6}=2+\sqrt{3}$$

Logo $\frac{L^2}{l^2}=\tan^2 75°=(2+\sqrt{3})^2=7+4\sqrt{3}$.

Alternativa correta: e

4. Chamemos de l a medida do segmento $\overline{SG}$. Então $\overline{SG}=\overline{SF}=l$. Como o triângulo GSF é retângulo, temos que

$$1=l^2+l^2$$

$$l^2=\frac{1}{2}$$

$$l=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Logo, o lado do quadrado mede $1+\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}=1+\sqrt{2}$.

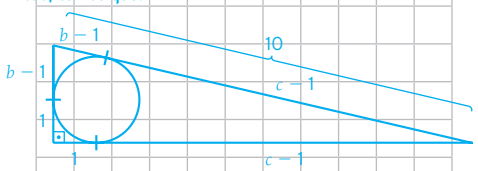
Portanto sua área vale $(1+\sqrt{2})^2=3+2\sqrt{2}$ dm².

Alternativa correta: c

5. O lado do quadrado vale $\frac{40}{4} = 10$, donde sua área vale $10^2 = 100$.
Seja x o valor da base menor do trapézio, então seus lados não paralelos medem x e a base maior $2x$. Como o perímetro vale 40, temos:
$2x + x + x + x = 40$
$5x = 40 \Rightarrow x = 8$
Agora vamos descobrir a altura do trapézio. Para isso, basta considerar o triângulo retângulo de hipotenusa 8 e catetos 4 e h.
$8^2 = 4^2 + h^2$
$h^2 = 48 \Rightarrow h = 4\sqrt{3}$
Com isso, a área do trapézio vale $\frac{1}{2}(16 + 8) \cdot 4\sqrt{3} = 48\sqrt{3}$.
Portanto a razão entre as áreas é $\frac{48\sqrt{3}}{100} = \frac{12}{25} \cdot \sqrt{3}$.
Alternativa correta: **c**

6. A altura de um triângulo equilátero vale $\frac{l\sqrt{3}}{2}$. Então:
$6 = \frac{l\sqrt{3}}{2} \Rightarrow l = \frac{12}{\sqrt{3}}$
Logo, a área do triângulo vale $\frac{l^2\sqrt{3}}{4} = \left(\frac{12}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} =$
$= 12\sqrt{3} \cong 20{,}4$
O raio da circunferência menor pode ser calculado pela relação:
$\cos 30° = \frac{\frac{6}{\sqrt{3}}}{r}$
$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\frac{6}{\sqrt{3}}}{r} \Rightarrow r = \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 4$
Assim, o raio da circunferência maior vale $4 + 2 = 6$. Logo, a área do círculo maior vale $\pi \cdot 6^2 = \pi \cdot 36 \cong 108$. Portanto, a área da região sombreada vale $108 - 20{,}4 = 87{,}6$.
Alternativa correta: **e**

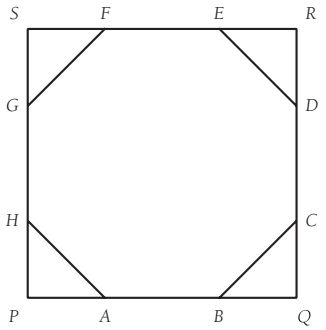
7. Sejam B e C os valores dos catetos do triângulo da questão. Então, temos que:



Baseado na figura, obtemos as seguintes relações:
$\begin{cases} 10^2 = b^2 + c^2 \\ 10 = (b - 1) + (c - 1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 100 = b^2 + c^2 \\ 12 = b + c \end{cases}$
Substituindo $b = 12 - c$ na primeira equação obtemos:
$100 = (12 - c)^2 + c^2$
$100 = 144 - 24c + c^2 + c^2$
$c^2 - 12c + 22 = 0$
Resolvendo, encontramos $c = 6 \pm \sqrt{14}$. Logo, $b = 6 \pm \sqrt{14}$.
Portanto a área do triangulo vale $A = \frac{1}{2} \cdot (6 + \sqrt{14})(6 - \sqrt{14}) =$
$= \frac{1}{2}(36 - 14) = 11$

8. O raio da circunferência inscrita vale $\frac{2}{3} \cdot h$, onde h é a altura do triângulo equilátero. Logo,
$1 = \frac{2}{3} \cdot h \Rightarrow h = \frac{3}{2}$
Como $h = \frac{l\sqrt{3}}{2}$, temos que:
$\frac{3}{2} = \frac{l\sqrt{3}}{2} \Rightarrow l = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$
Portanto, a área vale:
$A = \frac{l^2\sqrt{3}}{4}$
$A = \frac{(\sqrt{3})^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$
Alternativa correta: **a**

4. **(UFMG)** O octógono regular de vértices $ABCDEFGH$, cujos lados medem 1 dm cada um, está inscrito no quadrado de vértices $PQRS$, conforme mostrado nesta figura:



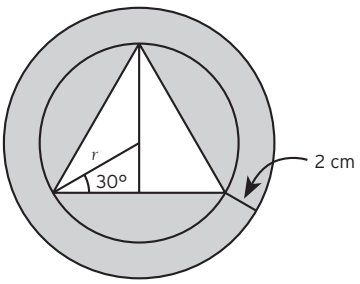
Então, é correto afirmar que a área do quadrado $PQRS$ é:

a) $1 + 2\sqrt{2}$ dm²
b) $1 + \sqrt{2}$ dm²
c) $3 + 2\sqrt{2}$ dm²
d) $3 + \sqrt{2}$ dm²

5. **(Unimontes-MG)** Com uma linha de 40 cm de comprimento, construímos um quadrado e, depois, com a mesma linha, construímos um trapézio isósceles, cuja base maior é o dobro da menor e os seus lados não paralelos têm medida igual à da base menor.
É correto afirmar que a razão entre a área do trapézio e a área do quadrado é:

a) $\frac{25}{12}\sqrt{3}$
b) $48\sqrt{3}$
c) $\frac{12}{25}\sqrt{3}$
d) $\frac{12}{10}\sqrt{3}$

6. **(Ifal)** Qual é a área aproximada, em cm², da figura sombreada abaixo, sabendo-se que o triângulo inscrito é equilátero e tem 6 cm de altura?
(Use $\sqrt{3} \cong 1{,}7$ e $\pi \cong 3$.)



a) 108
b) 27,6
c) 67,2
d) 60
e) 87,6

7. **(UFSC)** Calcule a área, em cm², de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 10 cm e cujo raio da circunferência inscrita mede 1 cm. [...]

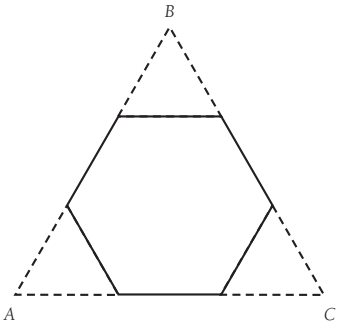
8. **(Uece)** A medida da área de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência, cuja medida do raio é igual a 1 m, é:

a) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ m²
b) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ m²
c) $2\sqrt{3}$ m²
d) $\sqrt{3}$ m²

9. **(Unisinos-RS)** Um quadrado tem área de 100 cm². Se aumentarmos os comprimentos dos lados desse quadrado em 20%, a área do novo quadrado (em cm²) será igual a:

a) 120
b) 140
c) 144
d) 164
e) 200

10. **(UEA-AM)** De um triângulo equilátero ABC foram recortados 3 triângulos congruentes também equiláteros, conforme mostra a figura.



Se a área do triângulo ABC, calculada pela fórmula $\frac{l^2\sqrt{3}}{4}$, era igual a $225\sqrt{3}$ cm², então a área do hexágono regular remanescente é igual a:

a) $100\sqrt{2}$ cm²
b) $100\sqrt{3}$ cm²
c) $150\sqrt{3}$ cm²
d) $150\sqrt{6}$ cm²
e) $175\sqrt{3}$ cm²

11. **(FGV-SP)** Em um mesmo plano estão contidos um quadrado de 9 cm de lado e um círculo de 6 cm de raio, com centro em um dos vértices do quadrado. A área da região do quadrado não interceptada pelo círculo, em cm², é igual a:

a) $9(9 - \pi)$
b) $9(4\pi - 9)$
c) $9(9 - 2\pi)$
d) $3(9 - 2\pi)$
e) $6(3\pi - 9)$

12. **(PUC-SP)** Um retângulo tem lados a e b com $a + b = 14$. Sabemos que sua diagonal mede 10. Qual a sua área?

a) 10
b) 14
c) 24
d) 28
e) 48

13. **(UEM-PR)** Considere um triângulo equilátero ABC cuja base AB está apoiada sobre uma reta r e mede L cm. A partir do ponto B, constrói-se um novo triângulo equilátero $BB'C'$ cuja base BB' também está apoiada na reta r e mede a metade de AB. Esse processo é novamente repetido a partir do ponto B' e assim por diante, gerando uma sequência infinita de triângulos.

Com base nessas informações, assinale o que for correto.

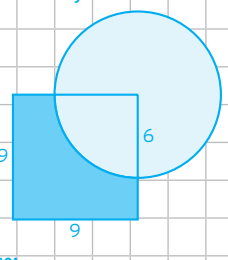
[A resposta será a soma dos números associados às alternativas corretas.]

01. A sequência numérica, formada pelas medidas das áreas dos triângulos em ordem decrescente, é uma progressão geométrica de razão $\frac{1}{2}$.
02. A soma das áreas dos triângulos mede $\frac{L^2\sqrt{3}}{3}$ cm².
04. Para qualquer que seja $L > 0$, a sequência numérica formada pelas áreas dos triângulos sempre conterá pelo menos um número inteiro.
08. A sequência numérica, formada pelas medidas das alturas dos triângulos em ordem decrescente, é uma progressão aritmética de razão 2.
16. A soma das medidas das alturas é $L\sqrt{3}$ cm.

9. Sendo a área igual a 100, temos que $l = \sqrt{100} = 10$. Assim, o novo lado vale $L = 1{,}2 \cdot 10 = 12$, e, portanto $A = 12^2 = 144$.
Alternativa correta: c

10. Pela fórmula, encontramos que o lado do triângulo ABC vale:
$225\sqrt{3} = \frac{l^2\sqrt{3}}{4}$
$l^2 = 900$
$l = 30$
Seja x o lado do hexágono. Então $x = \frac{30}{3} = 10$.
Logo, a área do hexágono vale $6 \cdot \frac{10^2\sqrt{3}}{4} = 150\sqrt{3}$.
Alternativa correta: c

11. Basta calcular a área do quadrado e subtrair $\frac{1}{4}$ da área do círculo, como mostra a figura abaixo:



Então, temos que:
$A = 9^2 - \frac{\pi \cdot 6^2}{4} = 81 - 9\pi = 9(9 - \pi)$
Alternativa correta: a

12. Temos as seguintes equações:
$a + b = 14$
$a^2 + b^2 = 100$
Substituindo $a = 14 - b$ ficamos com:
$(14 - b)^2 + b^2 = 100$
$196 - 28b + b^2 + b^2 = 100$
$b^2 - 14b + 48 = 0$
Resolvendo, obtemos que $b = 6$ ou $b = 8$. Logo $c = 8$ quando $b = 6$ e $c = 6$ quando $b = 8$. De qualquer forma sua área vale $6 \cdot 8 = 48$.
Alternativa correta: e

13. Para cada triângulo da sequência, suas áreas valem:
ABC: $L^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = x$
$AB'C'$: $\left(\frac{L}{2}\right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{1}{4} \cdot L^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{x}{4}$
$AB''C''$: $\left(\frac{L}{4}\right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{1}{16} \cdot L^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{x}{16}$
Sucessivamente, as áreas formam uma PG de razão $\frac{1}{4}$.
Portanto o item (01) é falso.
A soma das áreas de todos os triângulos pode ser calculada pela expressão:

$$S = \frac{\frac{L^2\sqrt{3}}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{L^2\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{4}{3} = \frac{L^2\sqrt{3}}{3}$$

Portanto o item (02) está correto.
O item (04) é falso, basta tomar $L = 1$. Neste caso, até mesmo para a área do triângulo ABC temos que seu valor é menor do que 1, donde não pode ser inteiro. Como os demais triângulos têm área menor do que o triângulo ABC, temos que nenhum tem um valor inteiro para medida da área.
Agora vamos analisar a sequência das alturas.
ABC: $L\frac{\sqrt{3}}{2} = y$
$AB'C'$: $\left(\frac{L}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{y}{2}$
$AB''C''$: $\left(\frac{L}{4}\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{y}{4}$
Sucessivamente, as alturas formam uma PG de razão $\frac{1}{2}$.
Portanto, o item (08) é falso. A soma das alturas é dada por:

$$S = \frac{\frac{L\sqrt{3}}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{L\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{1} = L\sqrt{3}$$

Portanto o item (16) está correto.
Resposta: 02 + 16 = 18.

Geometria espacial de posição

Noções primitivas e postulados

O **ponto**, a **reta** e o **plano** são noções primitivas da geometria espacial. Utilizando essas noções obtêm-se definições de entes geométricos.

Figura é um conjunto não vazio de pontos.

Pontos colineares são pontos que pertencem à mesma reta.

Pontos coplanares são pontos que pertencem ao mesmo plano.

Semiespaços são os dois subconjuntos do espaço separados por um plano.

Além disso, admitem-se alguns postulados na geometria espacial.

- Dados dois pontos distintos do espaço, existe uma única reta à qual ambos pertencem.
- Em uma reta, bem como fora dela, há infinitos pontos.
- Em um plano, bem como fora dele, há infinitos pontos.
- Três pontos não colineares determinam um único plano.
- Se dois pontos de uma reta pertencem a um plano, então essa reta está contida no plano.
- Todo plano divide o espaço em dois semiespaços.

Posição relativa de elementos do espaço

Posição relativa de dois pontos

Dados dois pontos no espaço, há duas possibilidades para a posição relativa desses entes geométricos: ou os pontos são coincidentes ou os pontos são distintos.

Os pontos são **coincidentes**.

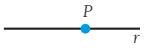
$A \cong B$

Os pontos são **distintos**.

Posição relativa de ponto e reta

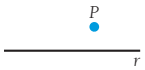
Dados um ponto e uma reta no espaço, há duas possibilidades para a posição relativa desses entes geométricos: ou o ponto pertence à reta ou o ponto não pertence à reta.

O ponto P **pertence** à reta r.



$P \in r$

O ponto P **não pertence** à reta r.

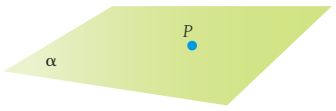


$P \notin r$

Posição relativa de ponto e plano

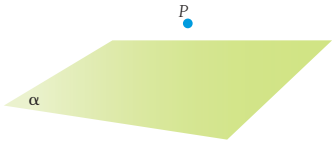
Dados um ponto e um plano, há duas possibilidades para a posição relativa desses entes geométricos: ou o ponto pertence ao plano ou o ponto não pertence ao plano.

O ponto P **pertence** ao plano α.



$P \in \alpha$

O ponto P **não pertence** ao plano α.

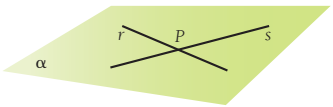


$P \notin \alpha$

Posição relativa de duas retas

Dadas duas retas no espaço, há quatro possibilidades para a posição relativa desses entes geométricos: ou as retas são concorrentes, ou as retas são coincidentes, ou são paralelas, ou são reversas.

Se as retas têm um ponto comum, então elas são **concorrentes**.

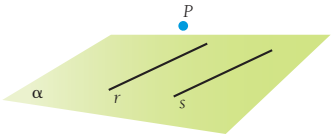


$r \cap s = \{P\}$

Se as retas têm todos os pontos comuns, então elas são **coincidentes**.

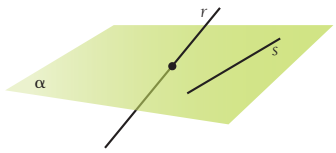
$r \equiv s$

Se as retas não têm ponto comum e estão contidas no mesmo plano, então elas são **paralelas**.



$r \cap s = \varnothing$

Se as retas não têm ponto comum e não estão contidas no mesmo plano, então elas são **reversas**.



$r \cap s = \varnothing$

Duas retas que não têm ponto comum podem ser paralelas ou reversas, dependendo de elas estarem contidas ou não no mesmo plano. Se as retas estão contidas no mesmo plano, diz-se que são **retas coplanares**.

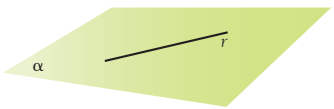
Observações

- Duas retas concorrentes determinam um único plano. Duas retas concorrentes são sempre coplanares.
- Duas retas paralelas determinam um único plano. Duas retas paralelas são sempre coplanares.
- Duas retas reversas **nunca** são coplanares.

Posição relativa de reta e plano

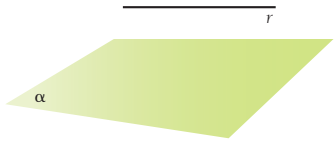
Dados uma reta e um plano no espaço, há três possibilidades para a posição relativa desses entes geométricos: a reta está contida no plano, ou a reta é paralela ao plano, ou a reta é secante ao plano.

Se todos os pontos pertencentes à reta também pertencem ao plano, então a reta está **contida** no plano.



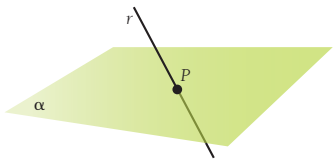
$r \cap \alpha = r$

Se a reta e o plano não têm ponto comum, então a reta é **paralela** ao plano.



$r \cap \alpha = \varnothing$

Se a reta e o plano têm um ponto comum, então a reta é **secante** ao plano.



$r \cap \alpha = \{P\}$

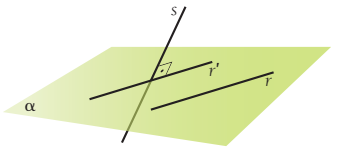
Paralelismo

A seguir são enunciados três teoremas a respeito do paralelismo entre entes do espaço.

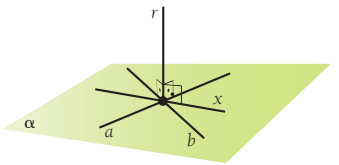
- Se uma reta não está contida em um plano e é paralela a uma reta do plano, então ela é paralela ao plano.
- Se uma reta está contida em um plano e é paralela a um plano secante a ele, então a reta é paralela à intersecção dos dois planos.
- Se duas retas concorrentes são paralelas a um plano, então o plano determinado pelas retas também é paralelo a esse outro plano.

Perpendicularismo

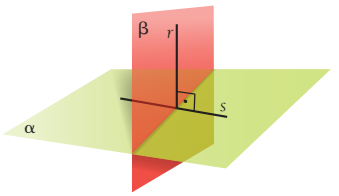
A seguir são enunciadas três definições a respeito do perpendicularismo entre elementos do espaço.



Duas retas são **ortogonais** se elas são reversas e o ângulo entre elas mede 90°.



Uma reta é **perpendicular** a um plano se ela for perpendicular a todas as retas contidas no plano e que são concorrentes a ela.



Dois planos são **perpendiculares** se um deles contiver uma reta perpendicular ao outro.

Do perpendicularismo entre uma reta e um plano tem-se o seguinte teorema.

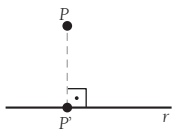
Se uma reta forma 90° com duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular ao plano.

Projeção ortogonal

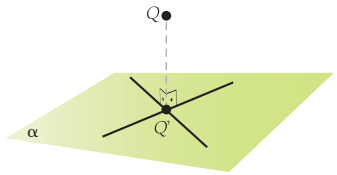
A seguir têm-se as definições para algumas projeções ortogonais.

- A projeção ortogonal **de um ponto sobre uma reta** é a intersecção da reta perpendicular à reta dada que passa pelo ponto dado.
- A projeção ortogonal **de um ponto sobre um plano** é a intersecção da reta perpendicular ao plano que passa pelo ponto dado.
- A projeção ortogonal **de uma reta sobre um plano** é o conjunto formado pelas projeções ortogonais de todos os pontos da reta sobre o plano.
- A projeção ortogonal **de uma figura sobre um plano** é o conjunto formado pelas projeções ortogonais de todos os pontos da figura sobre o plano.

As projeções ortogonais de um ponto P sobre uma reta r e de um ponto Q sobre um plano α estão ilustradas abaixo. A projeção ortogonal de um ponto sobre uma reta ou sobre um plano é sempre um ponto.



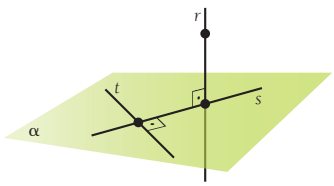
P' é a projeção ortogonal de P sobre a reta r.



Q' é projeção ortogonal de Q sobre α.

Teorema das três retas perpendiculares

São dadas uma reta r perpendicular a um plano α, uma reta s contida nesse plano e concorrente à reta r, e ainda uma terceira reta t, perpendicular à reta s, tal que $t \cap r = \varnothing$. Então as retas determinadas pela intersecção entre s e t e um ponto qualquer de r são perpendiculares à reta t.



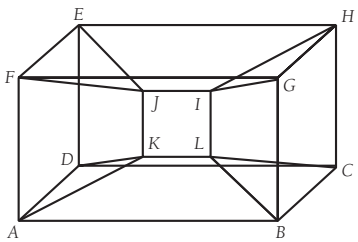
Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. **(UEPG-PR)** Considerando dois planos α e β e uma reta r, assinale o que for correto.

[A resposta será a soma dos números associados às alternativas corretas.]

01. Se r é perpendicular a α e a β, então α é paralelo a qualquer plano que contenha r.
02. Se r é perpendicular a α e a β, então α e β são paralelos entre si.
04. Se α e β são perpendiculares e a reta r está contida em α, então r é também perpendicular a β.
08. Se r é paralelo a α, então todo plano contendo r é paralelo a α.
16. Se $r \cap \alpha = \varnothing$, então r e α são paralelos.

2. **(UFPB)** A figura abaixo representa uma escultura que se encontra em uma praça de certa cidade, conforme figura abaixo.



Essa escultura foi feita com tubos de ferro, soldados uns aos outros, de forma que:

- os pontos A, B, C, D, E, F, G e H são os vértices de um paralelepípedo reto retangular;
- os pontos I, J, K e L são os vértices de um quadrado;
- os quatro triângulos, ADK, EFJ, GHI e BCL, são isósceles e congruentes dois a dois;
- os oito trapézios, $AFJK$, $DEJK$, $CDKL$, $EHIJ$, $CHIL$, $BGIL$, $ABLK$ e $FGIJ$, são congruentes dois a dois.

Com base nessas informações, identifique as afirmativas corretas.

a) Os lados EJ e HI são coplanares.
b) Os lados BG e DE são congruentes.
c) Os lados AD e EF são paralelos.
d) Os pontos A, B, E e G são coplanares.
e) Os trapézios $AFJK$ e $EJKD$ têm um lado em comum.

3. **(UEG-GO)** Observe e classifique as afirmações abaixo como sendo verdadeiras ou falsas.

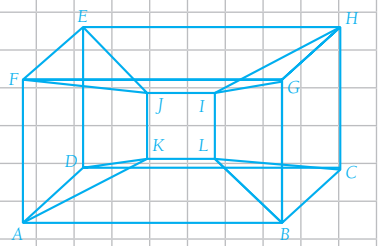
I. Se um plano intercepta dois outros planos paralelos, então as interseções são retas paralelas.
II. Se dois planos são paralelos, qualquer reta de um deles é paralela a qualquer reta do outro.
III. Se uma reta é paralela a dois planos, então esses planos são paralelos.
IV. Se dois planos são paralelos, uma reta de um deles pode ser reversa a uma reta do outro.

Marque a alternativa correta.

a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras.
e) Apenas as afirmações III e IV são verdadeiras.

1. (01) Falso, pois α é perpendicular a qualquer plano que contenha a reta r.
(02) Verdadeiro, pois os planos devem ser paralelos.
(04) Falso, pois a reta r pode ser paralela ou secante a β.
(08) Falso, pois o plano pode ser secante a α.
(16) Verdadeiro, pois se uma reta e um plano não possuem ponto comum, então são paralelos.

2. Analisando a figura a seguir,

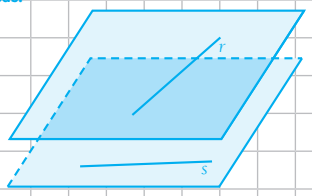


Tem-se que os lados EJ e HI **NÃO** são coplanares, pois pertencem a planos distintos que se interceptam. Os lados BG e DE são congruentes, pois são arestas laterais de um paralelepípedo reto retangular e, assim, possuem o mesmo comprimento. Os lados AD e EF são arestas opostas de uma mesma face do paralelepípedo, e, como os ângulos desta face são retos, pode-se concluir que seus lados são paralelos. Os vértices A, B, E e G não são coplanares, ou seja, não pertencem ao mesmo plano. Os trapézios $AFJK$ e $EJKD$ possuem o lado JK em comum. Logo, as afirmativas corretas são: **b, c, e.**

3. I. Verdadeiro, pois a intersecção entre dois planos é uma reta. Assim, se dois planos paralelos são interceptados por outro plano em qualquer sentido, o resultado é um par de retas paralelas.
II. Falso, pois se dois planos são paralelos, qualquer reta de um deles pode ser reversa a qualquer reta do outro.
III. Falso, pois se uma reta é paralela a dois planos, então esses planos podem ser coincidentes.
IV. Verdadeiro, pois se dois planos são paralelos, uma reta de um deles pode ser reversa ou paralela a uma reta do outro.
Alternativa correta: **c**

4. Arestas reversas não se cruzam e nem são paralelas. Os pares de arestas do tetraedro que satisfazem esta condição são AB e CD; AC e BD; AD e BC.
Alternativa correta: **b**

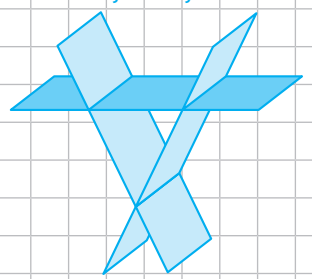
5. Retas que não se tocam no espaço podem ser paralelas ou reversas, conforme a figura a seguir, que apresenta duas retas (r e s) que não se tocam no espaço e não são paralelas, são reversas.



Alternativa correta: **e**

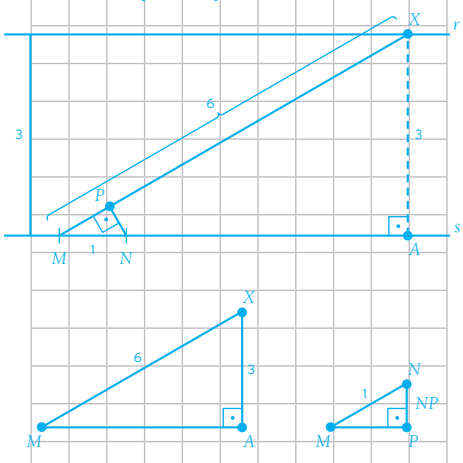
6. a. Falso, pois duas retas distintas não paralelas podem ser reversas.
b. Falso, pois retas reversas são retas não coplanares.
c. Falso, pois a intersecção de dois planos é sempre uma reta.
d. Falso, pois a medida dos lados dos polígonos que constituem as faces de um poliedro é considerada apenas para classificá-lo como regular ou não, sendo um poliedro oblíquo, aquele cujas arestas são oblíquas aos planos das bases.
Alternativa correta: **e**

7. A alternativa correta é a letra c. Três planos distintos podem se cortar, dois a dois, segundo três retas duas a duas paralelas, conforme a figura a seguir:



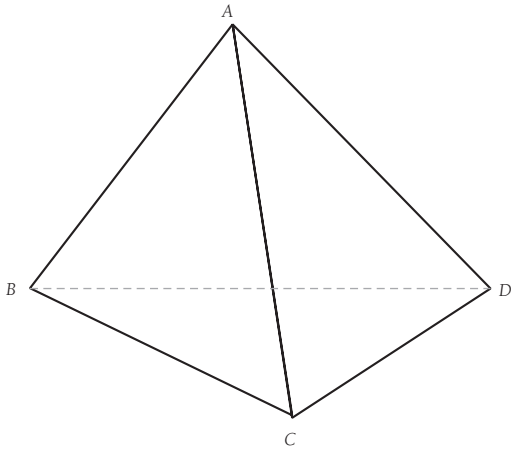
Alternativa correta: **c**

8. Supondo que o ponto X está na reta r à direita do ponto N, tem-se que os triângulos MNP e MAX são congruentes, conforme a figura a seguir:



Logo, $\frac{NP}{3} = \frac{1}{6} \rightarrow NP = \frac{3}{6} = 0{,}5$. (A mesma relação de semelhança é obtida mudando a posição do ponto X na reta r).
Alternativa correta: **b**

4. **(Unifesp)** Dois segmentos dizem-se reversos quando não são coplanares. Neste caso, o número de pares de arestas reversas num tetraedro, como o da figura, é:



a) 6
b) 3
c) 2
d) 1
e) 0

5. **(Urca-CE)** Com relação às posições relativas de ponto, reta e plano no espaço é incorreto afirmar que:
a) planos que não se tocam no espaço são paralelos.
b) planos distintos e não paralelos se interceptam sobre uma reta.
c) se uma determinada reta não intercepta um determinado plano, então estes são paralelos.
d) três pontos distintos e não colineares pertencem a um único plano.
e) retas que não se tocam no espaço são paralelas.

6. **(Ifal)** É correto afirmar que:
a) duas retas distintas não paralelas são sempre concorrentes.
b) duas retas coplanares podem ser classificadas como reversas.
c) um ponto A pode ser a intersecção dos planos α e β.
d) a classificação que diz quando um poliedro é regular e quando é oblíquo leva em conta a medida dos lados dos polígonos que constituem suas faces.
e) todas as alternativas anteriores são falsas.

7. **(UFMT)** Sobre geometria espacial de posição, assinale a afirmativa correta.
a) Se dois planos são paralelos a uma reta, então eles são paralelos entre si.
b) Quatro pontos no espaço determinam quatro planos.
c) Três planos distintos podem se cortar, dois a dois, segundo três retas duas a duas paralelas.
d) A interseção de dois planos secantes pode ser um único ponto.
e) Duas retas reversas determinam um plano.

8. **(Uece)** Sejam r e s retas paralelas cuja distância entre elas é 3 m e MN um segmento unitário sobre a reta s. Se X é um ponto em r tal que a medida do segmento MX é 6 m e se P é a projeção ortogonal de N sobre MX ou seu prolongamento, então a medida do segmento NP é:
a) 1,20 m
b) 0,50 m
c) 1,00 m
d) 0,80 m

9. (Fatec-SP) O ponto A pertence à reta r, contida no plano α. A reta s, perpendicular a α, o intercepta no ponto B. O ponto C pertence a s e dista $2\sqrt{5}$ cm de B. Se a projeção ortogonal de $\overline{AB}$ em r mede 5 cm e o ponto B dista 6 cm de r, então a distância de A a C, em centímetros, é igual a:

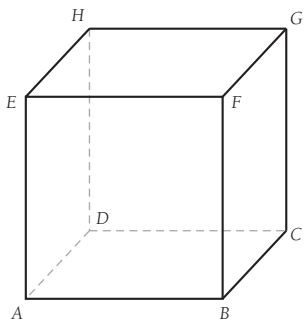
a) $9\sqrt{5}$
b) 9
c) 7
d) 4
e) $3\sqrt{5}$

10. (Unioeste-PR) Dados dois planos paralelos e distintos no espaço, podemos afirmar que

a) toda reta paralela a um destes planos está obrigatoriamente contida no outro.
b) uma reta que compartilha dois pontos distintos com um destes planos é paralela ao outro plano.
c) uma reta contida em um destes planos é paralela a qualquer reta que esteja contida no outro plano.
d) se um terceiro plano intercepta estes dois planos, então esta interseção são duas retas ortogonais.
e) existem infinitas retas que interceptam um destes planos em apenas um ponto e não interceptam o outro plano.

11. (Fatec-SP) No cubo $ABCDEFGH$, da figura, cuja aresta tem medida a, $a > 1$, sejam:

- P um ponto pertencente ao interior do cubo, tal que $DP = 1$;
- Q o ponto que é a projeção ortogonal do ponto P sobre o plano $ABCD$;
- α a medida do ângulo agudo que a reta $\overrightarrow{DP}$ forma com o plano $ABCD$;
- R o ponto que é a projeção ortogonal do ponto Q sobre a reta $\overrightarrow{AD}$;
- β a medida do ângulo agudo que a reta $\overrightarrow{DQ}$ forma com a reta $\overrightarrow{AD}$.



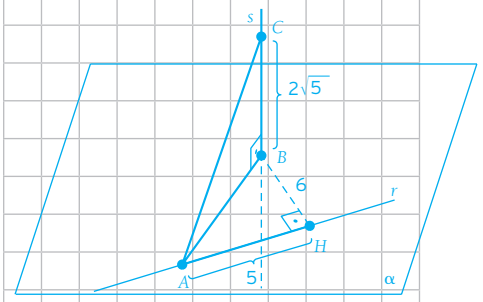
Nessas condições, a medida do segmento $\overline{DR}$, expressa em função de α e β, é:

a) $\operatorname{sen}\alpha \cdot \operatorname{sen}\beta$
b) $\operatorname{sen}\alpha \cdot \operatorname{tg}\beta$
c) $\cos\alpha \cdot \operatorname{sen}\beta$
d) $\cos\alpha \cdot \cos\beta$
e) $\operatorname{tg}\alpha \cdot \cos\beta$

12. (Fuvest-SP) O ângulo θ formado por dois planos α e β é tal que $\operatorname{tg}\theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$. O ponto P pertence a α e a distância de P a B vale 1. Então, a distância de P à reta intersecção de α e β é igual a:

a) $\sqrt{3}$
b) $\sqrt{5}$
c) $\sqrt{6}$
d) $\sqrt{7}$
e) $\sqrt{8}$

9. Sendo $\overline{AH}$ a projeção ortogonal do segmento $\overline{AB}$ sobre a reta r. Como o triângulo AHB é retângulo, pelo Teorema de Pitágoras, tem-se que $(AB)^2 = 6^2 + 5^2 \rightarrow AB = \sqrt{61}$ cm. Pela imagem a seguir, pode-se concluir que ABC também é retângulo, uma vez que as retas r e s são perpendiculares e assim, $(AC)^2 = (\sqrt{61})^2 + (2\sqrt{5})^2 \Rightarrow AC = \sqrt{61 + 20} = \sqrt{81} = 9$ cm.

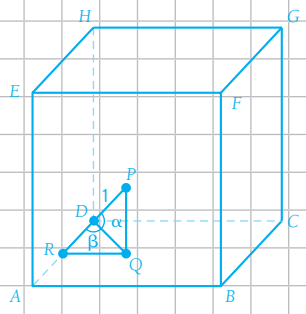


Alternativa correta: **b**

10. Uma reta que compartilha dois pontos distintos com um plano significa que a reta está contida neste plano. Então, ela é paralela ao outro plano.

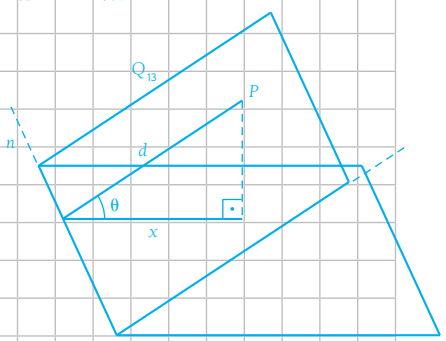
Alternativa correta: **b**

11. Os triângulos PQD e QRD possuem o lado DQ em comum. Logo, $\cos\alpha = \frac{DQ}{1} \Rightarrow DQ = \cos\alpha$ e $\frac{DR}{\cos\alpha} = \cos\beta \Rightarrow DR = \cos\alpha \cdot \cos\beta$, conforme imagem a seguir.



Alternativa correta: **d**

12. Com base na imagem a seguir e utilizando que $\operatorname{tg}\theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$, tem-se que $\frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{1}{x} \Rightarrow x = \sqrt{5}$. Pelo Teorema de Pitágoras, pode-se concluir que $d^2 = (\sqrt{5})^2 + 1 \Rightarrow d = \sqrt{5 + 1} = \sqrt{6}$.



Alternativa correta: **c**

Sólidos

Poliedros

Um conjunto de pontos é **convexo** se qualquer segmento de reta com extremidades em dois pontos quaisquer desse conjunto está inteiramente contido nele.

Poliedro é a união de um número finito de polígonos, denominados **faces**, e a região do espaço limitada por eles, em que são válidas as seguintes afirmações.

- Cada lado de um desses polígonos é também lado de um único outro polígono.
- A intersecção de duas faces quaisquer ou é um lado comum, ou é um vértice, ou é vazia.

Acrescentando a definição de conjunto convexo à definição de poliedro, tem-se a definição de **poliedro convexo**.

Relação de Euler

Representando por V, A e F o número de vértices, de arestas e de faces, respectivamente, de um poliedro convexo, é sempre válida a seguinte relação.

$$V - A + F = 2$$

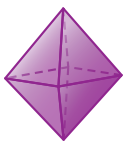
Poliedros regulares

Um poliedro convexo é **regular** se satisfaz às seguintes condições.

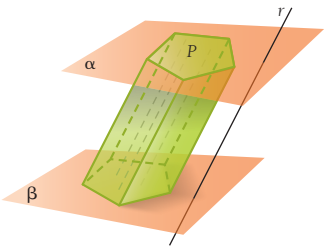
- Todas as suas faces são polígonos regulares e congruentes.
- Em todos os seus vértices concorrem o mesmo número de arestas.

Da definição de poliedros regulares, tem-se o seguinte teorema.

Existem apenas cinco poliedros convexos regulares: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro.

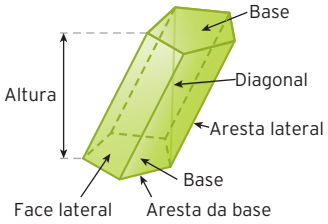
Poliedro regular	tetraedro	hexaedro (cubo)	 octaedro	dodecaedro	icosaedro
V	4	8	6	20	12
A	6	12	12	30	30
F	4	6	8	12	20
Polígono regular que forma cada face	triângulo	quadrado	triângulo	pentágono	triângulo
Quantidade de arestas por vértice	3	3	4	3	5

Prisma



Sejam α e β dois planos paralelos, r uma reta secante a esses planos e P um polígono contido no plano α. Consideram-se todos os segmentos de reta contidos em retas paralelas à reta r, de modo que uma extremidade do segmento pertença ao polígono P e a outra pertença ao plano β. A união de todos esses segmentos é um poliedro denominado **prisma**.

Elementos

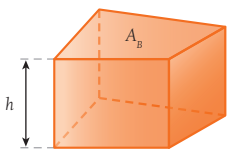


- **Base**: são os polígonos contidos nos planos α e β.
- **Aresta da base**: são os lados das bases do prisma.
- **Aresta lateral**: são os segmentos contidos em retas paralelas à reta r e cujas extremidades são vértices das bases.
- **Face lateral**: são os paralelogramos delimitados por duas arestas laterais consecutivas e os planos das bases.
- **Altura**: é a distância entre os planos α e β.
- **Diagonal**: é qualquer segmento de reta cujas extremidades são vértices do prisma que não pertencem à mesma face lateral.

Classificações

Um prisma é **reto** quando a reta r é perpendicular aos planos α e β; caso contrário, o prisma é **oblíquo**.
Um prisma é **regular** se for reto e se sua base for um polígono regular.

Área da superfície e volume de prismas

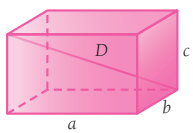
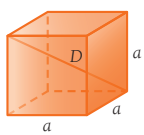


Em um prisma, tem-se que A_L é a área da superfície lateral, A_B é a área da base e h é a medida da altura.
Sendo A a área total da superfície de um prisma e V o volume, têm-se as seguintes relações.

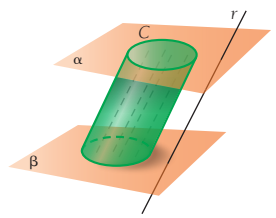
$$A = A_L + 2A_B \qquad V = A_B \cdot h$$

Paralelepípedo

O **paralelepípedo** é um prisma cujas faces são paralelogramos. Se esse paralelepípedo é reto, ou seja, se suas faces são retângulos, então ele é denominado **paralelepípedo reto-retângulo**. Se essas faces também são quadrados, o paralelepípedo reto-retângulo é um **cubo**. Para esses sólidos geométricos, têm-se:

	Representação geométrica	Volume	Área	Medida D da diagonal
Paralelepípedo reto-retângulo		$V = a \cdot b \cdot c$	$A = 2(ab + ac + bc)$	$D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$
Cubo		$V = a^3$	$A = 6 \cdot a^2$	$D = a\sqrt{3}$

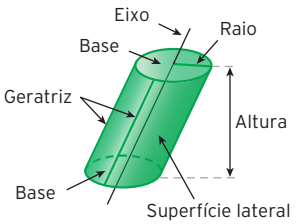
Cilindro



Sejam α e β dois planos paralelos, r uma reta secante a esses planos e C um círculo contido no plano α. Consideram-se todos os segmentos de reta contidos em retas paralelas à r, de modo que uma das extremidades do segmento pertença ao círculo C e a outra pertença ao plano β. A união de todos esses segmentos é um **cilindro circular**.
Para simplificar a linguagem, refere-se ao cilindro circular apenas como **cilindro**.

Elementos

- **Base**: são os círculos contidos nos planos α e β.
- **Raio**: é o raio da base.
- **Eixo**: é a reta que passa pelos centros das bases.
- **Geratriz**: é qualquer segmento paralelo ao eixo, cujas extremidades são pontos das circunferências que delimitam as bases.
- **Superfície lateral**: é a união de todas as geratrizes.
- **Altura**: é a distância entre os planos α e β.



Classificações

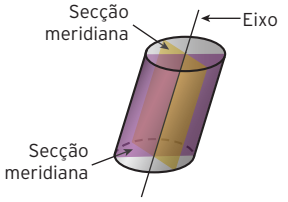
Um cilindro é **reto** quando seu eixo é perpendicular aos planos α e β; caso contrário, o cilindro é **oblíquo**.

Um cilindro é **equilátero** quando é um cilindro reto cuja geratriz (ou altura) é congruente ao diâmetro da base.

Secção meridiana

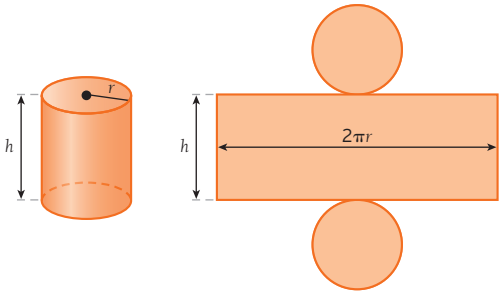
A **secção meridiana** de um cilindro é a intersecção entre o cilindro e um plano que contém o seu eixo. As secções meridianas de um cilindro são paralelogramos.

Se o cilindro é reto, então as secções meridianas são retângulos. Se o cilindro é equilátero, então as secções meridianas são quadrados.



Área da superfície e volume de cilindros retos

Em um cilindro reto, tem-se que A_L é a área da superfície lateral, A_B é a área da base, h é a medida da altura e r é a medida do raio da base.

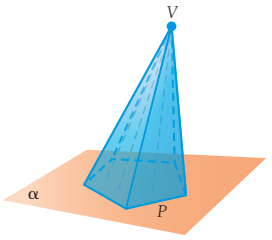


Sendo A a área total da superfície de um cilindro reto e V o volume, têm-se as seguintes relações.

$$A = A_L + 2A_B \qquad V = A_B \cdot h$$

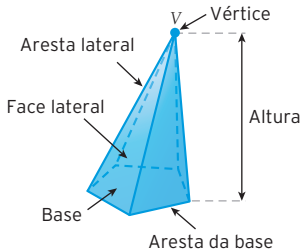
Pirâmide

Dados um polígono P contido em um plano α e um ponto V não pertencente a α. Consideram-se todos os segmentos de reta de modo que uma extremidade seja o ponto V e a outra pertença ao polígono P. A união de todos esses segmentos é uma **pirâmide**.



Elementos

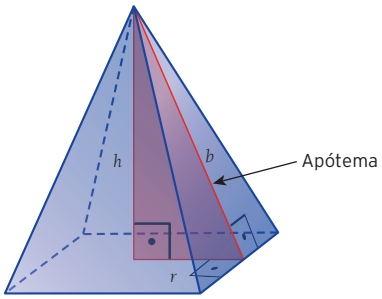
- **Vértice**: é o ponto V considerado na definição de pirâmide.
- **Base**: é o polígono contido no plano α.
- **Aresta da base**: são os lados da base da pirâmide.
- **Aresta lateral**: são os segmentos que têm como extremidades o ponto V e um vértice da base.
- **Face lateral**: são os triângulos delimitados por duas arestas laterais consecutivas e o plano da base.
- **Altura**: é a distância entre o vértice e o plano α.



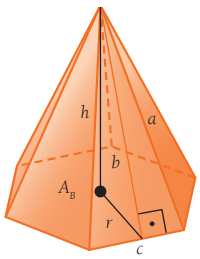
Classificação

Uma pirâmide é **regular** quando sua base é um polígono regular e a projeção ortogonal de seu vértice sobre o plano da base é o centro da base. Como consequência, as arestas laterais de uma pirâmide regular são congruentes e, desse modo, as faces laterais são triângulos isósceles.

Para uma pirâmide regular podemos destacar outro elemento: o **apótema** de uma pirâmide regular é a altura de uma de suas faces laterais.



Área da superfície e volume de pirâmides

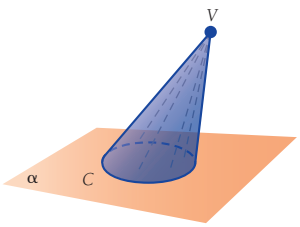


Em uma pirâmide, tem-se que A_L é a área da superfície lateral, A_B é a área da base, h é a medida da altura, r é a medida do raio da base e b é a medida do apótema.

Sendo A a área total da superfície de uma pirâmide e V o volume, têm-se as seguintes relações.

$$A = A_L + A_B \qquad V = \frac{1}{3} \cdot A_B \cdot h$$

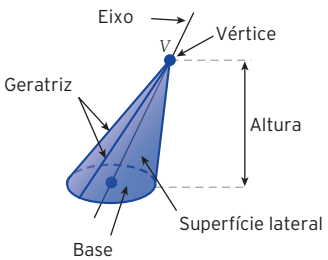
Cone



Dados um círculo C contido em um plano α e um ponto V não pertencente a α. Consideram-se todos os segmentos de reta de modo que uma extremidade seja o ponto V e a outra pertença ao círculo C. A união de todos esses segmentos é um **cone circular**.

Para simplificar a linguagem, refere-se ao cone circular apenas como cone.

Elementos



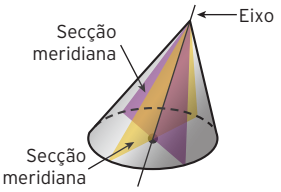
- **Vértice**: é o ponto V considerado na definição de cone.
- **Base**: é o círculo contido no plano α.
- **Eixo**: é a reta que passa pelo vértice e pelo centro da base.
- **Geratriz**: é qualquer segmento cujas extremidades são o vértice e um ponto da circunferência que delimita a base.
- **Superfície lateral**: é a união de todas as geratrizes.
- **Altura**: é a distância entre o vértice e o plano α.

Classificações

Um cone é **reto** ou **de revolução** quando seu eixo é perpendicular ao plano α; caso contrário, o cone é **oblíquo**.

Um cone é **equilátero** quando é um cone reto cuja geratriz é congruente ao diâmetro da base.

Secção meridiana

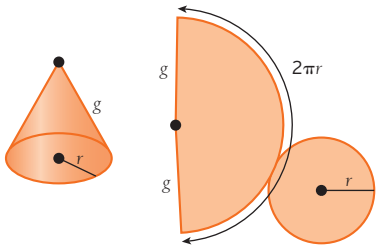


A **secção meridiana** de um cone é a intersecção entre o cone e um plano que contém o seu eixo. As secções meridianas de um cone são triângulos.

Se o cone é reto, então as secções meridianas são triângulos isósceles. Se o cone é oblíquo, então pelo menos uma de suas secções meridianas é um triângulo isósceles. Se o cone é equilátero, então as secções meridianas são triângulos equiláteros.

Área da superfície e volume de cones retos

Em um cone reto, tem-se que A_L é a área de sua superfície lateral, A_B é a área de sua base, g é a medida de sua geratriz, h é sua altura e r é a medida do raio da base.



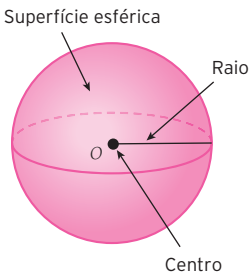
Sendo A a área total da superfície de um cone e V o volume, têm-se as seguintes relações.

$$A = A_L + A_B \qquad V = \frac{1}{3} \cdot A_B \cdot h$$

Esfera

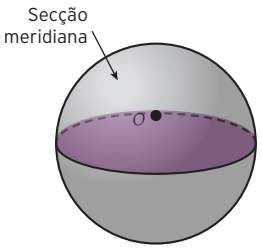
Dados um ponto O e uma distância R maior do que zero. Consideram-se os pontos do espaço cuja distância entre eles e o ponto O é menor do que ou igual a R. O conjunto formado por esses pontos é uma **esfera**.

Elementos



- **Centro**: é o ponto O considerado na definição de esfera.
- **Superfície esférica**: é o conjunto de pontos da esfera que distam R do centro.
- **Raio**: é qualquer segmento cujas extremidades são o centro e um ponto da superfície esférica.

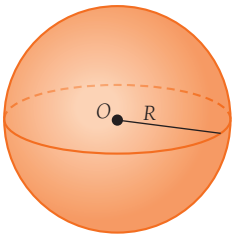
Secções



A **secção plana** de uma esfera é a intersecção entre a esfera e um plano com pelo menos um ponto comum a ela. As secções planas de uma esfera são círculos.

Se o plano que intersecta a esfera contém o centro O, tem-se uma **secção meridiana**.

Área da superfície e volume de esferas



Em uma esfera, tem-se que R é a medida de seu raio.

Sendo A a área total da superfície de uma esfera e V o volume, têm-se as seguintes relações.

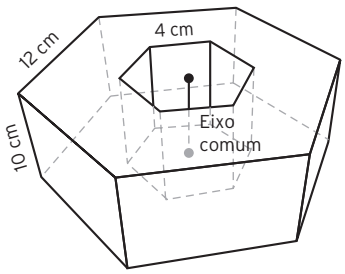
$$A = 4\pi R^2 \qquad V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. **(UEM-PR)** Considere um prisma reto cuja base é um pentágono não regular $ABCDE$, em que os lados AB e EA medem $10\sqrt{2}$ cm, o lado CD mede 20 cm e os lados BC e DE são perpendiculares ao lado CD e têm metade da sua medida. Sabendo que a altura desse prisma é de 10 cm, assinale o que for correto. [A resposta será a soma dos números associados às alternativas corretas.]

01. A área lateral desse prisma mede $600\sqrt{2}$ cm².
02. O volume do prisma é 3 000 cm³.
04. O prisma tem 7 faces retangulares.
08. A área total do prisma é 1 200 cm².
16. O prisma tem 10 vértices.

2. **(UEL-PR)** Uma metalúrgica produz uma peça cujas medidas são especificadas na figura a seguir.

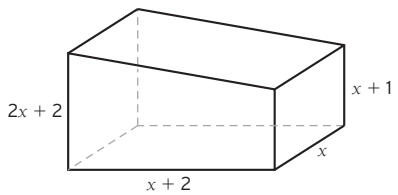


A peça é um prisma reto com uma cavidade central e com base compreendida entre dois hexágonos regulares [...].

Considerando que os eixos da peça e da cavidade coincidem, qual o volume da peça?

a) $640\sqrt{3}$ cm³
b) $1\,280\sqrt{3}$ cm³
c) $2\,560\sqrt{3}$ cm³
d) $320\sqrt{3}$ cm³
e) $1\,920\sqrt{3}$ cm³

3. **(Unimontes-MG)** Um bloco de madeira, com a forma de um prisma reto retangular, foi serrado na parte superior e deu origem ao sólido da figura abaixo.



Com base nas informações da figura, o volume desse sólido é igual a:

a) $\frac{1}{2}x(x+1)(x+2)$
b) $x(x+1)(x+2)$
c) $\frac{1}{3}x(x+1)(x+2)$
d) $\frac{3}{2}x(x+1)(x+2)$

4. **(UEA-AM)** A água contida em um reservatório com a forma de um prisma reto de base quadrada, de área igual a 16 m², ocupava 75% da sua capacidade total. Foram consumidos 14 400 litros, que correspondem a 30% dessa água. Desse modo, pode-se concluir que a altura desse reservatório, em metros, é igual a:

a) 3
b) 3,25
c) 3,5
d) 3,75
e) 4

5. **(Unicap-PE)** Classifique as afirmações em verdadeiro ou falso.

a) Dois triângulos que possuem os lados correspondentes proporcionais são semelhantes.
b) Todo quadrado é um losango.
c) Dois planos são secantes, quando têm apenas uma reta em comum.
d) Um poliedro convexo tem 14 arestas e 6 faces. A soma das medidas dos ângulos das faces desse poliedro é 3 660°.
e) Um prisma quadrangular regular tem 10 cm de aresta lateral e 6 cm de aresta da base; o seu volume é 360 cm³.

1. A alternativa 01 é falsa, pois a área lateral do prisma equivale a $10\sqrt{2} \cdot 10 + 10\sqrt{2} \cdot 10 + 10 \cdot 10 + 20 \cdot 10 + 10 \cdot 10 = 400 + 200\sqrt{2}$ cm².

A alternativa 02 é verdadeira. O volume do prisma é dado por $V = A_{base} \times altura = \left(\frac{20 \cdot 10}{2} + 10 \cdot 20\right) \cdot 10 = (100 + 200) \cdot 10 = 300 \cdot 10 = 3000$ cm³. A alternativa 04 é falsa. Se a base inferior e superior é pentagonal, então o prisma possui 5 faces laterais, ou seja, cinco faces retangulares.

A opção 08 é falsa. A área total é resultado da soma entre a área lateral, a área da base inferior e superior, ou seja, $A_T = A_L + 2 \cdot A_{Base} \Rightarrow A_T = 400 + 200\sqrt{2} + 2 \cdot 300 = 1000 + 200\sqrt{2}$.

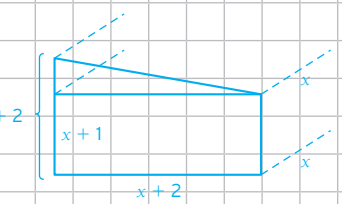
A alternativa 16 é verdadeira. O prisma possui faces inferior e superior com 5 vértices cada uma, logo, o sólido possui ao todo 10 vértices.

Resposta: 02 + 16 = 18.

2. O volume da peça é dado pela diferença entre o volume do hexágono maior e o volume do hexágono menor (cavidade). Assim, $V = \frac{6 \cdot 12^2 \cdot \sqrt{3} \cdot 10}{4} - \frac{6 \cdot 4^2 \cdot \sqrt{3} \cdot 10}{4} = \frac{8\,640\sqrt{3}}{4} - \frac{960\sqrt{3}}{4} = 1\,920\sqrt{3}$ cm³.

Alternativa correta: e

3.



O volume deste sólido é dado por

$$V = \frac{2(x^2 + x)(x + 2) + (x + 1)(x^2 + 2x)}{2} = \frac{2(x^3 + 2x^2 + x^2 + 2x) + x^3 + x^2 + 2x^2 + 2x}{2} = \frac{3x^3 + 9x^2 + 6x}{2} = \frac{3x}{2}(x^2 + 3x + 2) = \frac{3x}{2}(x + 1)(x + 2).$$

Alternativa correta: d

4. A capacidade total x, em litros de água que o reservatório suporta é $\frac{30}{100} \cdot \frac{75}{100} \cdot x = 14\,400 \Rightarrow 0{,}225x = 14\,400 \Rightarrow x = 64\,000$ litros.

Como a base é quadrada e possui área de 16 m², tem-se que a altura do reservatório em metros é $16 \text{ m}^2 \cdot h = 64 \text{ m}^3 \Rightarrow h = \frac{64}{16} = 4$ metros.

Alternativa correta: e

5. a. É falsa, pois dois triângulos que possuem os lados correspondentes proporcionais são congruentes.

b. É verdadeira, pois um losango possui quatro lados iguais e dois pares de lados opostos paralelos. O quadrado satisfaz esta condição. Logo, todo quadrado também é um losango.

c. É verdadeira, pois planos secantes se interceptam originando uma reta.

d. É falsa, pois pela relação de Euler, o número de vértices equivale a 10 e a soma das medidas dos ângulos das faces de um poliedro é dada por $S = (V - 2) \cdot 360 = (10 - 2) \cdot 360 = 2\,880°$.

e. É verdadeira, pois o volume de um prisma é dado pelo produto entre a área da base e a altura. Se a base é quadrada com aresta igual a 6 cm e possui uma altura de 10 cm, então o volume equivale a $6 \cdot 6 \cdot 10 = 360$ cm³.

6. Sejam a, b e c as dimensões deste paralelepípedo. Assim,

$$\begin{cases} a + b = 26 & (1) \\ a + c = 24 & (2) \\ b + c = 20 & (3) \end{cases}$$

1) $a = 26 - b$

Substituindo a expressão em (2), temos:

2) $26 - b + c = 24 \rightarrow c = -2 + b$

Substituindo a expressão acima em (3), temos:

3) $b - 2 + b = 20 \rightarrow b = 11$.

Então, podemos determinar a e c

$a = 26 - 11 = 15$.

$c = -2 + 11 = 9$.

Logo, o volume deste sólido é $15 \cdot 11 \cdot 9 = 1\,485$ cm³.

Alternativa correta: a

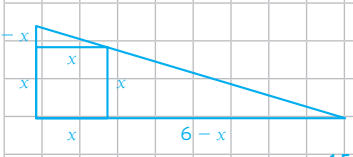
7. O volume de água registrado equivale a $435 \cdot 10^6$ m² $\cdot$ 0,01 m $= 435 \cdot 10^4$ m³. Se todo este volume for armazenado numa caixa de base retangular de dimensões 15 m $\cdot$ 29 m $\cdot$ x m $= 435 \cdot 10^4$ m³ $\Rightarrow x = \frac{435 \cdot 10^4}{435} =$ $= 10^4 = 10\,000$ metros.

Alternativa correta: e

8. A quantidade de cubos que possuem casca em apenas uma face corresponde a $2(18 \cdot 3 + 3 \cdot 6 + 18 \cdot 6) = 2(54 +$ $+ 18 + 108) = 360$.

Alternativa correta: a

9.



a. Por semelhança de triângulos, tem-se que $\frac{1,5 - x}{x} =$ $= \frac{x}{6 - x} \rightarrow 9 - 1,5x - 6x + x^2 = x^2 \rightarrow 9 = 7,5x \rightarrow$ $\rightarrow x = \frac{9}{7,5} = 1,2$ metro.

b. $V = 0,85 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 12 = 1\,468,8$ litros

10. O volume da lata tipo A corresponde a $V_A = \pi \cdot a^2 \cdot a =$ $= \pi \cdot a^3$.

O volume da lata tipo B equivale a $V_B = \pi \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^2 \cdot 2a =$ $= \pi \cdot \frac{a^3}{4} \cdot 2 = \frac{\pi \cdot a^3}{2}$.

Logo, $\frac{V_A}{V_B} = \frac{\pi a^3}{\frac{\pi a^3}{2}} \Rightarrow 2V_A = V_B$.

Alternativa correta: a

6. (UCPel-RS) Em um paralelepípedo retângulo, somando duas a duas as suas dimensões se obtêm, respectivamente, 26 cm, 24 cm e 20 cm. Então, o volume desse paralelepípedo é:

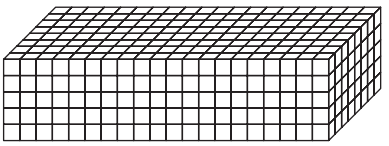
a) 1 485 [cm³]
b) 1 845 [cm³]
c) 1 458 [cm³]
d) 1 854 [cm³]
e) 1 584 [cm³]

7. (PUC-PR) Num determinado dia foram registrados 10 mm de precipitação pluviométrica (chuva) no município de Curitiba, cuja área é de 435 km². Suponha que toda essa água seja armazenada numa caixa de base retangular cujos lados medem 15 m × 29 m.

A altura desse reservatório, em metros, será de:

a) 435 b) 29 c) 6 525 d) 189 225 e) 10 000

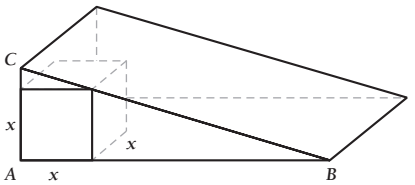
8. (Unicamp-SP) Um queijo tem o formato de paralelepípedo, com dimensões 20 cm × 8 cm × 5 cm. Sem descascar o queijo, uma pessoa o divide em cubos com 1 cm de aresta, de modo que alguns cubos ficam totalmente sem casca, outros permanecem com casca em apenas uma face, alguns com casca em duas faces e os restantes com casca em três faces.



Nesse caso, o número de cubos que possuem casca em apenas uma face é igual a:

a) 360 b) 344 c) 324 d) 368

9. (Unicamp-SP) Uma caixa-d'água cúbica, de volume máximo, deve ser colocada entre o telhado e a laje de uma casa, conforme mostra a figura abaixo.

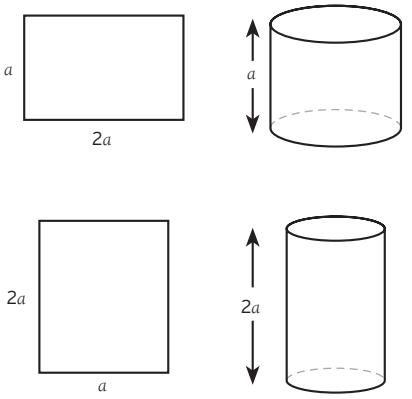


Supondo que $\overline{AB} = 6$ m e $\overline{AC} = 1,5$ m:

a) Qual deve ser o comprimento de uma aresta da caixa?

b) Supondo que a altura máxima da água na caixa é de 85% da altura da caixa, quantos litros de água podem ser armazenados na caixa?

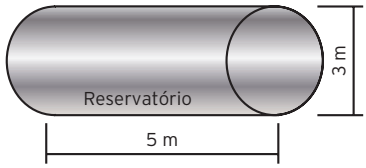
10. (PUC-PR) Certa empresa fabrica latas cilíndricas de dois tipos, A e B. As superfícies laterais são moldadas a partir de chapas metálicas retangulares de lados a e $2a$, soldando lados opostos dessas chapas. Observe a ilustração abaixo:



Se V_A e V_B indicam os volumes das latas dos tipos A e B, respectivamente, tem-se:

a) $V_B = 2V_A$
b) $V_B = 4V_A$
c) $V_A = 4V_B$
d) $V_A = 2V_B$
e) $V_A = V_B$

11. **(Furb-SC)** Um posto de combustíveis abastece mensalmente seu reservatório cilíndrico subterrâneo, cujas medidas estão indicadas no esquema a seguir.



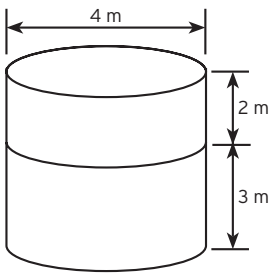
Considerando que o reservatório esteja vazio e que será abastecido com 80% de sua capacidade por um caminhão tanque, a uma vazão de 10 L por segundo, em aproximadamente quantos minutos o reservatório será abastecido?

a) 59 min
b) 51 min
c) 47 min
d) 48 min

12. **(Furb-SC)** Um reservatório de água é alimentado por 4 tubos, cada um com 40 cm de diâmetro interno. Pretende-se substituir os quatro tubos por um único, capaz de alimentar o mesmo reservatório num mesmo intervalo de tempo. O novo tubo deverá ter um diâmetro de:

a) 80 cm
b) 160 cm
c) 120 cm
d) 100 cm

13. **(Cesgranrio-RJ)** Um sólido totalmente maciço é composto pela união de dois cilindros circulares retos de mesmo diâmetro. As densidades do cilindro menor e do cilindro maior valem, respectivamente, 8 900 kg/m³ e 2 700 kg/ m³.



Considerando-se $\pi = 3$, a massa desse sólido, em toneladas, vale:

a) 97,2
b) 114,5
c) 213,6
d) 310,8
e) 320,4

14. **(UPE)** Considere uma caixa de vidro, fechada, com formato de paralelepípedo, de dimensões internas 20 cm, 20 cm e 50 cm. Observa-se que a água existente no interior dessa caixa atinge a altura de 16 cm, quando uma face não quadrada está no plano horizontal.

Com base nesses dados, analise as afirmativas abaixo:

I. A área total do interior da caixa é igual a 4 800 cm².
II. O volume de água no interior da caixa é de 16 litros.
III. Se for alterada a posição da caixa, de modo que uma face quadrada fique no plano horizontal, então a altura do líquido será de 40 cm.
IV. A caixa de vidro tem a mesma capacidade de uma lata cilíndrica, com raio da base de 10 cm e altura de 50 cm, considerando $\pi = 3$.

Somente está correto o que se afirma em:

a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) II, III e IV
e) I, II e III

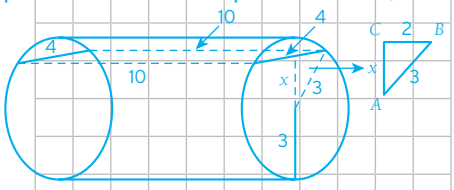
11. A capacidade total do reservatório é dada por $V = \pi \cdot r^2 \cdot h \Rightarrow V = 3{,}14 \cdot (1{,}5)^2 \cdot 5 =$ $= 35{,}325\ m^3 = 35\,325$ litros. Como o reservatório será abastecido apenas até 80% da sua capacidade, então a capacidade total a ser armazenada corresponde a $\frac{80}{100} \cdot 35\,325 =$ $= 28\,260$ litros. Se a vazão é de 10 litros por segundo, então são necessários 2 826 segundos para se atingir a capacidade de 28 260 litros. E 2 826 segundos equivalem a 47,1 minutos.
Alternativa correta: **c**

12. A área da base de cada tubo é dada por $A = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 20^2 = 400\pi$. Como são 4 tubos, tem-se que a área total corresponde a 1600π. Se os 4 tubos serão substituídos por um único tubo, este deverá ter a área da base equivalente à área total ocupada pelas bases dos 4 tubos. Logo, $\pi \cdot R^2 = 1600\pi \Rightarrow R =$ $= \sqrt{1600} = 40$ cm e o diâmetro equivale a 80 cm.
Alternativa correta: **a**

13. O volume do cilindro menor é $\pi \cdot 2^2 \cdot 2 = 24\ m^3$. O volume do cilindro maior é $\pi \cdot 2^2 \cdot 3 = 36\ m^3$. Como a massa é o produto entre a densidade e o volume, tem-se que a massa do sólido equivale a $8\,900 \cdot 24 + 2\,700 \cdot 36 = 310\,800$ kg $=$ $= 310{,}8$ toneladas.
Alternativa correta: **d**

14. I. É verdadeira. A área total é dada por $2(50 \cdot 20 + 20 \cdot 20 + 50 \cdot 20) = 4\,800\ cm^2$.
II. É verdadeira. O volume de água no interior da caixa equivale a $50 \cdot 20 \cdot 16 = 16\,000\ cm^3 = 0{,}016\ m^3 =$ $= 16$ litros.
III. É verdadeira. O volume de água não se altera. Logo, o volume será $20 \cdot 20 \cdot h = 16\,000 \Rightarrow h = \frac{16\,000}{400} = 40$cm, em que h é a altura da água.
IV. É falsa. O volume da caixa equivale a $20 \cdot 20 \cdot 50 = 20\,000\ cm^3$. O volume de um cilindro com raio da base igual a 10 e altura igual a 50 corresponde a $3 \cdot 10^2 \cdot 50 = 15\,000\ cm^3$. Logo, a caixa de vidro não tem a mesma capacidade de uma lata cilíndrica com as dimensões fornecidas.
Alternativa correta: **e**

15. De acordo com a imagem a seguir, tem-se que a profundidade do óleo corresponde a $3 + x$, e x é obtido ao aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo ABC. Logo, $3^2 = x^2 + 2^2 \Rightarrow 9 - 4 = x^2 \Rightarrow 5 = x^2 \Rightarrow x = \sqrt{5}$ e a profundidade do óleo é dada por: $3 + x = 3 + \sqrt{5}$.



Alternativa correta: c

16. O volume do bloco é dado por $100 \cdot h$ e o volume do cilindro corresponde a $\frac{1}{4} \cdot 100 \cdot h = 25h$. Como as alturas do bloco e do cilindro são iguais, tem-se que $\pi \cdot r^2 \cdot h = 25h \Rightarrow r^2 = \frac{25}{\pi} \Rightarrow r = \sqrt{\frac{25}{\pi}} = \frac{5}{\sqrt{\pi}}$.

Alternativa correta: e

17. Se r é o raio da base do recipiente cilíndrico e a circunferência da base mede 24π cm, então $24\pi = 2 \cdot \pi \cdot r \Rightarrow r = 12$ cm. Assim, o volume de água transferido para o recipiente equivale a $\pi \cdot 12^2 \cdot 20$ cm³. Como o diâmetro da base do pluviômetro mede 40 cm, tem-se que o raio da base equivale a 20 cm. Logo, a altura h que a água atingiu no pluviômetro equivale a:

$\pi \cdot 20^2 \cdot h = \pi \cdot 12^2 \cdot 20 \Rightarrow h = \frac{144}{20} = 7{,}2$ cm.

Alternativa correta: d

18. O volume de cada cilindro é dado por $\pi \cdot (0{,}25)^2 \cdot 4 = 3{,}1 \cdot 0{,}0625 \cdot 4 = 0{,}775$ m³. Como são duas colunas com 6 cilindros em cada, tem-se que a soma dos volumes dessas colunas, em metros cúbicos, equivale a $12 \cdot 0{,}775 = 9{,}3$ m³.

Alternativa correta: a

19. A área total do cilindro corresponde a $2\pi rh + 2\pi r^2 = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 3 \cdot 10 + 2 \cdot 3{,}14 \cdot 3^2 = 188{,}4 + 56{,}52 = 244{,}92$ cm².

A área total do prisma quadrangular equivale a $2(5{,}32^2 + 2 \cdot 5{,}32 \cdot 10) = 269{,}40$ cm².

Como o objetivo da empresa é economizar com matéria-prima, deve optar pelo cilindro.

Alternativa correta: a

15. (Unimontes-MG) Um tanque de óleo cilíndrico, em posição horizontal, tem um comprimento de 10 m e um diâmetro interno de 6 m. Se a superfície retangular do óleo dentro do tanque é de 40 m², então a profundidade do óleo é:

a) $2\sqrt{5}$ m
b) $(3 - \sqrt{5})$ m ou $(3 + \sqrt{5})$ m
c) $(3 + \sqrt{5})$ m
d) $(3 - \sqrt{5})$ m

16. (Fatec-SP) O volume de um cilindro circular reto de raio r é $\frac{1}{4}$ do volume de um bloco retangular com base quadrada de lado 10. Se o cilindro e o bloco retangular têm alturas iguais, conclui-se que a medida de r é:

a) $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$
b) $\frac{2}{\sqrt{\pi}}$
c) $\frac{3}{\sqrt{\pi}}$
d) $\frac{4}{\sqrt{\pi}}$
e) $\frac{5}{\sqrt{\pi}}$

17. (UCS-RS) A água colhida por um pluviômetro cilíndrico de 40 cm de diâmetro, durante uma chuva torrencial, é depois colocada em um recipiente também cilíndrico, cuja circunferência da base mede 24π cm.

Qual é a altura que a água havia alcançado no pluviômetro, se no recipiente ela alcançou 200 mm de altura?

a) 1,2 cm
b) 12 cm
c) 3,6 cm
d) 7,2 cm
e) 72 cm

18. (PUC-Campinas-SP) Uma comunidade deseja construir uma réplica de um templo antigo. Para tanto, devem ser feitas 2 fileiras com 6 colunas em cada uma.

O formato de cada uma das colunas é o de um cilindro circular reto, de 4 m de altura e cujo diâmetro da base mede 50 cm. Supondo a aproximação $\pi = 3{,}1$, a soma dos volumes dessas colunas, em metros cúbicos, é:

a) 9,3
b) 7,75
c) 6,5
d) 5,24
e) 4,65

19. (Ulbra-RS) O princípio de Cavalieri permite afirmar que um cilindro e um prisma, com áreas das bases equivalentes e mesma altura, possuem o mesmo volume. Uma empresa, preocupada com o meio ambiente, resolve rever as suas embalagens, com o objetivo de economizar matéria-prima. Entre o cilindro de raio 3 cm e altura de 10 cm ou o prisma quadrangular de aresta da base 5,32 cm e altura de 10 cm, ela deve optar pelo:

a) cilindro, pois são necessários aproximadamente 245 cm² de alumínio para fabricá-lo.
b) prisma, pois são necessários aproximadamente 200 cm² de alumínio para fabricá-lo.
c) prisma, pois são necessários aproximadamente 270 cm² de alumínio para fabricá-lo.
d) cilindro, pois são necessários aproximadamente 145 cm² de alumínio para fabricá-lo.
e) prisma, pois são necessários aproximadamente 214 cm² de alumínio para fabricá-lo.

20. **(FGV-SP)** Um cubo de aresta 12 cm é seccionado duas vezes, formando três prismas de bases triangulares, sendo dois deles congruentes, como mostra a figura 1.

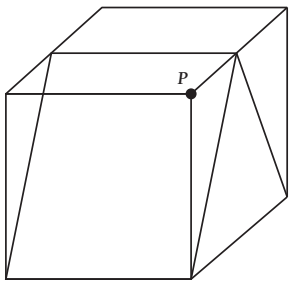


Figura 1

Em seguida, o cubo é novamente seccionado, como indicam as linhas tracejadas na figura 2, de modo que os dois cortes feitos dividem o cubo original em três prismas de bases triangulares, sendo dois deles congruentes, como no primeiro caso. Ao final de todas as secções, o cubo foi dividido em nove peças.

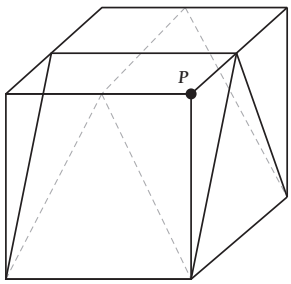


Figura 2

O volume da peça final que contém o vértice P, em cm^3, é igual a:

a) 144
b) 152
c) 288
d) 432
e) 466

21. **(FGV-SP)** Os centros das faces de um cubo de lado igual a 1 m são unidos formando um octaedro regular. O volume ocupado pelo cubo, em m^3, e não ocupado pelo octaedro, é igual a:

a) $\frac{7}{8}$
b) $\frac{5}{6}$
c) $\frac{3}{4}$
d) $\frac{2}{3}$
e) $\frac{1}{2}$

22. **(Unesp)** Há 4 500 anos, o imperador Quéops do Egito mandou construir uma pirâmide regular que seria usada como seu túmulo.

As características e dimensões aproximadas dessa pirâmide, hoje, são:

- sua base é um quadrado com 220 metros de lado;
- sua altura é de 140 metros.

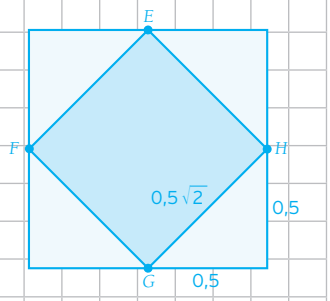
Suponha que, para construir parte da pirâmide equivalente a $1{,}88 \cdot 10^4\ m^3$, o número médio de operários utilizados como mão de obra gastava em média 60 dias. Dados que $2{,}2^2 \cdot 1{,}4 \cong 6{,}78$ e $2{,}26 \div 1{,}88 \cong 1{,}2$ e mantidas estas médias, o tempo necessário para a construção de toda pirâmide, medido em anos de 360 dias, foi de, aproximadamente,

a) 20
b) 30
c) 40
d) 50
e) 60

20. A peça final que contém o ponto P é uma pirâmide de base quadrada cujo lado equivale a metade da aresta do cubo e a altura corresponde a aresta do cubo. Assim, o volume deste sólido é $V = \frac{A_{base} \cdot \text{altura}}{3} = \frac{6 \cdot 6 \cdot 12}{3} = 144\ cm^3$.

Alternativa correta: **a**

21. O volume do octaedro corresponde ao volume de duas pirâmides de base quadrada, cuja altura é $\frac{1}{2}$ e a área da base é $(0{,}5\sqrt{2})^2 = 0{,}5$, conforme imagem a seguir:



Assim, o volume do octaedro é $\frac{2 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5}{3} = \frac{0{,}5}{3} = \frac{1}{6}$.

Como o volume do cubo é 1, tem-se que o volume ocupado pelo cubo e não ocupado pelo octaedro corresponde a $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

Alternativa correta: **b**

22. O volume V da pirâmide, em m^3, é dado por $V = \frac{220^2 \cdot 140}{3} = \frac{2{,}2^2 \cdot 1{,}4 \cdot 10^6}{3} \cong \frac{6{,}78 \cdot 10^6}{3} \cong 2{,}26 \cdot 10^6$.

A cada $1{,}88 \cdot 10^4\ m^3$ da pirâmide construída era gasto $\frac{60}{360} = \frac{1}{6}$ de ano. Logo, sendo x a quantidade de anos perdida, tem-se que

$$\begin{cases} 1{,}88 \cdot 10^4\ m^3 \Rightarrow \frac{1}{6} \\ 2{,}26 \cdot 10^6\ m^3 \Rightarrow x \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = \frac{\frac{1}{6} \cdot 2{,}26 \cdot 10^6}{1{,}88 \cdot 10^4} \cong \frac{1}{6} \cdot 1{,}2 \cdot 10^2 \Rightarrow x \cong 20.$$

Alternativa correta: **a**

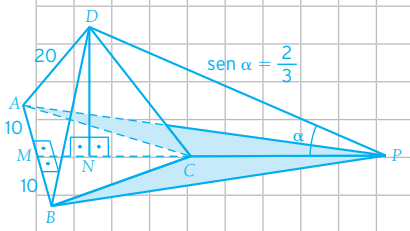
23. O volume do sólido remanescente corresponde à diferença entre o volume do prisma e o volume da pirâmide.

O volume do prisma é dado por $V_{prisma} = 15 \cdot 10 = 150\ cm^3$. O volume da pirâmide é dado por $V_{pirâmide} = \frac{15 \cdot 5}{3} = \frac{75}{3} = 25\ cm^3$.

Logo, o volume restante é $V_{prisma} - V_{pirâmide} = 150\ cm^3 - 25\ cm^3 = 125\ cm^3$.

Alternativa correta: a

24.

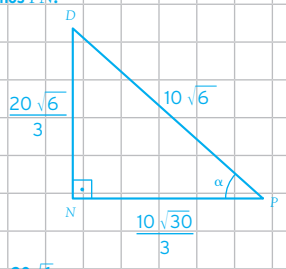


a. Seja a altura da pirâmide o segmento DN. Aplicando Pitágoras no triângulo DNC, temos $(DN)^2 + (NC)^2 = (DC)^2$. Entretanto, NC corresponde a $\frac{2}{3}$ da altura do triângulo equilátero ABC, então $NC = \frac{2}{3} \cdot \frac{20\sqrt{3}}{2} = \frac{20\sqrt{3}}{3}$.

Assim, $(DN)^2 + \left(\frac{20\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 20^2 \Rightarrow DN = \frac{20\sqrt{6}}{3}$

b. A área hachurada corresponde à diferença entre as áreas dos triângulos ABP e ABC. Temos que determinar $PM = PN + NM$. Sabendo que $NM = \frac{1}{3} \cdot \frac{20\sqrt{3}}{2} = \frac{10\sqrt{3}}{3}$.

No triângulo PND, sabemos que $DN = \frac{20\sqrt{6}}{3}$ e sen $\alpha = \frac{2}{3}$, determinamos PN:



$$\begin{cases} \text{sen } \alpha = \dfrac{\frac{20\sqrt{6}}{3}}{DP} = \dfrac{2}{3} \Leftrightarrow DP = 10\sqrt{6} \\ (PN)^2 + \left(\dfrac{20\sqrt{6}}{3}\right)^2 = (10\sqrt{6})^2 \Leftrightarrow PN = \dfrac{10\sqrt{30}}{3} \end{cases}$$

Temos:

$$A_{hac} = A_{APB} - A_{ABC} = \frac{20}{2}\left(\underbrace{\frac{10\sqrt{30}}{3}}_{PN} + \underbrace{\frac{10\sqrt{3}}{3}}_{MN}\right) - \frac{20^2\sqrt{30}}{4}$$

$$A_{hac} = \frac{100\sqrt{3}}{3}(\sqrt{10} - 2)\ m^2$$

25. Como o plano é paralelo à base, tem-se que, por semelhança de triângulos que a aresta da base, denominada por x, equivale a $\frac{4,5}{x} = \frac{6}{8} \rightarrow \frac{36}{6} = x = 6$.

Alternativa correta: c

26. O volume do tronco de pirâmide é dado pela diferença entre o volume da pirâmide maior e o volume da pirâmide menor. Denominando por H a altura da pirâmide maior e h a altura da pirâmide menor, tem-se que $\frac{a}{H} = \frac{b}{h} \Rightarrow \frac{4b}{H} = \frac{b}{h} \Rightarrow H = 4h$.

O volume da pirâmide maior é $P = \frac{a^2 \cdot H}{3} = \frac{16b^2 \cdot 4h}{3} = \frac{64b^2 \cdot h}{3}$.

O volume da pirâmide menor é $V_{menor} = \frac{b^2 \cdot h}{3}$.

O volume do tronco é $\frac{64b^2 \cdot h}{3} - \frac{b^2 \cdot h}{3} = \frac{63b^2 \cdot h}{3} = V_{tronco}$.

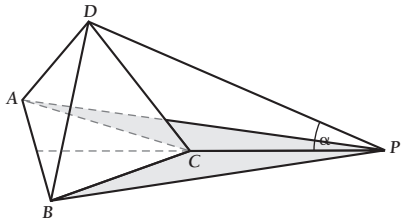
A relação entre P e V_{tronco} é $\frac{\frac{63b^2 \cdot h}{3}}{\frac{64b^2 \cdot h}{3}} = \frac{63}{64}$. Logo, o volume do tronco equivale a $\frac{63}{64}$ do volume da pirâmide maior.

Alternativa correta: e

23. **(UTFPR)** Um prisma pentagonal regular reto tem 15 cm² de área da base e 10 cm de altura. Dele foi retirada uma pirâmide de base inferior coincidente e metade da altura. O volume do sólido remanescente, em centímetros cúbicos, é:

a) 125
b) 150
c) 25
d) 100
e) 75

24. **(UFMG)** Nesta figura, estão representadas uma pirâmide, em forma de um tetraedro regular $ABCD$, e sua sombra, em forma de um quadrilátero $ACBP$:



Sabe-se que:

- cada aresta da pirâmide mede 20 m;
- o segmento CP está contido na mediatriz do segmento AB;
- o seno do ângulo $\alpha = \hat{CPD}$ é $\frac{2}{3}$.

[...]

a) Calcule a altura da pirâmide.

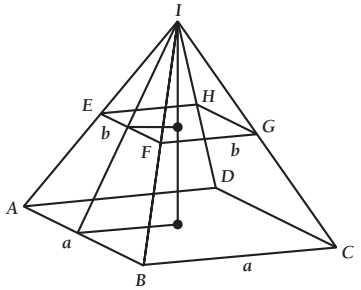
b) Calcule a área da sombra da pirâmide.

25. **(Unimontes-MG)** Por uma pirâmide quadrangular regular passa um plano paralelo à base, o qual determina uma secção transversal de 20,25 m², cuja distância ao vértice é de 6 m. Se a altura da pirâmide é 8 m, a aresta da base mede:

a) 8 m
b) 4,5 m
c) 6 m
d) 4 m

26. **(PUC-RS)** O metrônomo é um relógio que mede o tempo musical (andamento). O metrônomo mecânico consiste num pêndulo oscilante, com a base fixada em uma caixa com a forma aproximada de um tronco de pirâmide, como mostra a foto.

Na representação abaixo, a é o lado da base maior, b é o lado da base menor e V é o volume do tronco de pirâmide $ABCDEFGH$.



Se $a = 4b$ e P é o volume total da pirâmide $ABCDI$, então:

a) $V = \frac{3}{4}P$
b) $V = \frac{3}{16}P$
c) $V = \frac{15}{16}P$
d) $V = \frac{15}{64}P$
e) $V = \frac{63}{64}P$

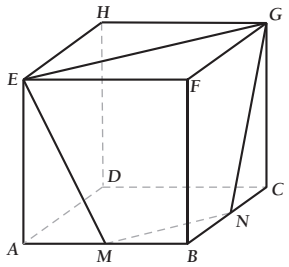
27. **(UFMG)** Em uma indústria de velas, a parafina é armazenada em caixas cúbicas, cujo lado mede a.

Depois de derretida, a parafina é derramada em moldes em formato de pirâmides de base quadrada, cuja altura e cuja aresta da base medem, cada uma, $\frac{a}{2}$.

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, com a parafina armazenada em apenas uma dessas caixas, enche-se um total de:

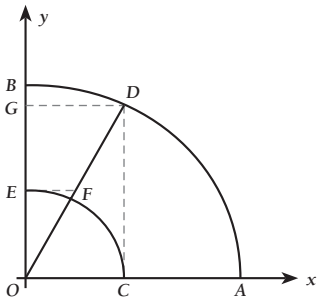
a) 6 moldes.
b) 8 moldes.
c) 24 moldes.
d) 32 moldes.

28. **(Fuvest-SP)** Na figura abaixo, o cubo de vértices A, B, C, D, E, F, G, H tem lado l. Os pontos M e N são pontos médios das arestas $\overline{AB}$ e $\overline{BC}$, respectivamente.



Calcule a área da superfície do tronco de pirâmide de vértices M, B, N, E, F, G.

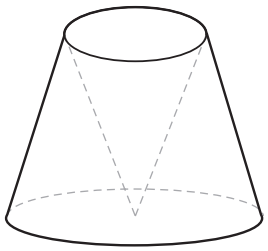
29. **(Unimontes-MG)** Na figura abaixo, $\overline{OC} = 1$ cm e $\overline{CD} = 2$ cm.



O volume do sólido que se obtém girando o triângulo OCD em torno da reta $\overline{OB}$ é:

a) $\frac{4\pi}{3}$ cm³
b) $\frac{2\pi}{3}$ cm³
c) $\frac{\pi}{3}$ cm³
d) π cm³

30. **(UTFPR)** Seja o sólido mostrado na figura a seguir, formado por um tronco de cone vazado por um cone invertido com vértice no centro da base maior do tronco de cone.



Se o volume do cone invertido é 12 cm³, então o volume deste sólido, em cm³, é igual a:

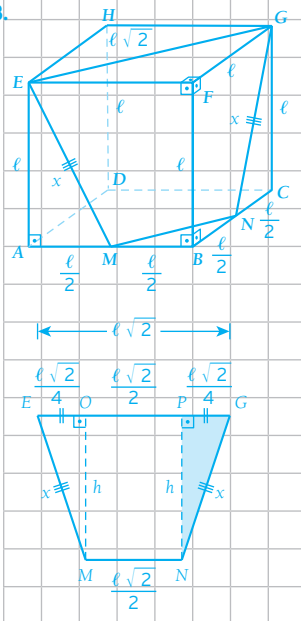
a) 24
b) 84
c) 96
d) 36
e) 72

27. O volume das caixas cúbicas é dado por a^3.

O volume de cada pirâmide é dado por $V_{\text{pirâmide}} = \frac{\left(\frac{a}{2}\right)^3}{3} = \frac{a^3}{24}$. Logo, com a parafina armazenada em uma caixa cúbica, pode-se encher um total de 24 moldes piramidais.

Alternativa correta: c

28.



Aplicando o Teorema de Pitágoras no triângulo EAM, tem-se que $x^2 = \left(\frac{l}{2}\right)^2 + l^2 \Rightarrow x = \frac{l\sqrt{5}}{2}$. Utilizando este resultado e aplicando o Teorema de Pitágoras no triângulo EOM, tem-se que $h^2 = x^2 - \left(\frac{l\sqrt{2}}{4}\right)^2 \Rightarrow h^2 = \left(\frac{l\sqrt{5}}{2}\right)^2 - \left(\frac{l\sqrt{2}}{4}\right)^2 = \frac{18l^2}{16} \Rightarrow h = \frac{3l\sqrt{2}}{4}$.

A área total do tronco de pirâmide $MBNGEF$ corresponde à soma das áreas das suas cinco faces (dois trapézios semelhantes, dois triângulos retângulos e um trapézio isósceles).

$$A_{\text{total}} = \frac{l^2}{2} + \frac{\left(\frac{l}{2}\right)^2}{2} + \frac{3l^2}{4} + \frac{3l^2}{4} + \left(l\sqrt{2} + \frac{l\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \frac{3l\sqrt{2}}{8} =$$
$$= \frac{4l^2 + l^2 + 6l^2 + 6l^2 + 9l^2}{8} = \frac{26l^2}{8} = \frac{13l^2}{4}.$$

29. O volume do sólido obtido é dado por

$$\pi \cdot r^2 \cdot h - \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3} = \frac{2 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h}{3} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \frac{2 \cdot \pi \cdot 1 \cdot 2}{3} = \frac{4\pi}{3} \text{ cm}^3.$$

Alternativa correta: a

30. Sejam V_1 e V_2, H_1 e H_2 o volume e a altura do cone maior e menor respectivamente. Assim, tem-se que

$$\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{H_1}{H_2}\right)^3 \Rightarrow \frac{V_1}{12} = \left(\frac{2H_2}{H_2}\right)^3 \Rightarrow V_1 = 12 \cdot 8 = 96.$$

Como o volume do sólido equivale ao volume da pirâmide maior menos o dobro do volume da pirâmide menor, tem-se que o volume procurado equivale a $96 - 24 = 72$.

Alternativa correta: e

31. Denominando por x a medida do lado do quadrado, tem-se que o volume do bloco de resina corresponde a $50 \cdot 180 = 9\,000$ contas esféricas de raio $\frac{1}{2}$ cm. Logo, $x^2 \cdot 20 = 9\,000 \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot (0{,}5)^3 \Rightarrow x = \sqrt{225} = 15$. A área total, em cm², da superfície do bloco de resina é dada por $2 \cdot 15^2 + 4 \cdot 20 \cdot 15 = 1\,650$ cm².

Alternativa correta: **c**

32. 01. Verdadeira. O volume do cilindro é dado por $\pi \cdot 15^2 \cdot 10 = \pi \cdot 225 \cdot 10 = 2\,250\pi$ cm³.

02. Verdadeira. O raio de cada esfera mede 5 cm, pois uma das esferas tangencia o centro da base do cilindro e elas devem ter o maior volume possível, isso possibilita concluir que o diâmetro da base equivale ao diâmetro de 3 esferas.
O volume de cada esfera é dado por $\frac{4\pi 5^3}{3} = \frac{4 \cdot 125\pi}{3} = \frac{500\pi}{3}$.

04. Verdadeira. A caixa conterá $\frac{2\,250\pi}{\frac{500\pi}{3}} = \frac{2\,250\pi \cdot 3}{500\pi} = 13{,}5$.

08. Falsa. O volume restante na caixa após a colocação das 13 esferas equivale a $\frac{500\pi}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{500\pi}{6}$.

16. Falsa. O volume da região interna será dado por $\frac{2\,250\pi}{6} = 375\pi$.

33. O volume total de sorvete é dado por $V_{cone} + \frac{V_{esfera}}{2} = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3} + \frac{4 \cdot \pi \cdot r^3}{6} = \frac{\pi \cdot 6^2 \cdot 12}{3} + \frac{4 \cdot \pi \cdot 6^3}{6} = 144\pi + 144\pi = 288\pi$ cm³.

Alternativa correta: **c**

34. O volume da esfera é dado por $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 30^3 = 113\,040$ cm³.
O volume do aquário é dado por $60 \cdot 60 \cdot 70 = 252\,000$ cm³.
Ao retirar a esfera, o líquido restante ocupa um espaço de 138 960 cm³. Como a área da base não se altera, o novo espaço ocupado pelo líquido possui uma altura x equivalente a $\frac{138\,960}{3\,600} = 38{,}6$ cm.

Alternativa correta: **e**

31. **(PUC-SP)** Um artesão dispõe de um bloco maciço de resina, com a forma de um paralelepípedo retângulo de base quadrada e cuja altura mede 20 cm. Ele pretende usar toda a resina desse bloco para confeccionar contas esféricas que serão usadas na montagem de 180 colares. Se cada conta tiver 1 cm de diâmetro e na montagem de cada colar forem usadas 50 contas, então, considerando o volume do cordão utilizado desprezível e a aproximação $\pi = 3$, a área total da superfície do bloco de resina, em centímetros quadrados, é:

a) 1 250
b) 1 480
c) 1 650
d) 1 720
e) 1 850

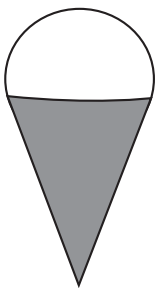
32. **(UEM-PR)** Uma caixa com tampa possui a forma de um cilindro circular reto, com altura de 10 cm e a base com diâmetro medindo o triplo da altura. Essa caixa será preenchida com esferas idênticas que possuem o maior volume possível e de modo que uma das esferas tangencie o centro do disco que forma o fundo da caixa.

Com base nessas informações, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

[A resposta será a soma dos números associados às alternativas corretas.]

01. O volume da caixa é de $2\,250\pi$ cm³.
02. O volume de cada esfera é de $\frac{500}{3}\pi$ cm³.
04. A caixa conterá 13 esferas.
08. O volume livre restante na caixa, após a colocação das esferas, é de $\frac{3\,250}{3}\pi$ cm³.
16. Seja C a esfera no centro da caixa e C_1 uma esfera tangente a C, o volume da região interna da caixa determinada por dois planos, ambos tangentes a C_1, que contenham o eixo do cilindro (caixa), é de 750π cm³.

33. **(Uern)** A figura representa um sorvete de casquinha, no qual todo o volume interno está preenchido por sorvete e a parte externa apresenta um volume de meia bola de sorvete.



Considerando que o cone tem 12 cm de altura e raio 6 cm, então o volume total de sorvete é:

a) 216π cm³
b) 360π cm³
c) 288π cm³
d) 264π cm³

34. **(Unisc-RS)** Uma esfera de 60 cm de diâmetro está inserida em um aquário de base quadrada (60 cm × 60 cm) com 70 cm de altura. Este aquário está repleto de água até a borda.

Assinale a alternativa que informa a altura da coluna de água do aquário (em centímetros) quando a esfera for retirada.

Obs.: para os cálculos, utilize $\pi = 3{,}14$.

a) 10,0
b) 11,3
c) 31,4
d) 35,0
e) 38,6

35. **(Fuvest-SP)** A esfera e, de centro O e raio $r > 0$, é tangente ao plano α. O plano β é paralelo a α e contém O. Nessas condições, o volume da pirâmide que tem como base um hexágono regular inscrito na intersecção de e com β e, como vértice, um ponto em α, é igual a:

a) $\frac{\sqrt{3}r^3}{4}$

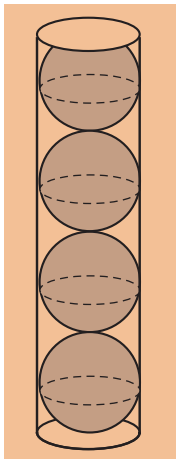
b) $\frac{5\sqrt{3}r^3}{16}$

c) $\frac{3\sqrt{3}r^3}{8}$

d) $\frac{7\sqrt{3}r^3}{16}$

e) $\frac{\sqrt{3}r^3}{2}$

36. **(UPE)** Quatro bolas de isopor estão perfeitamente acondicionadas em uma caixa cilíndrica, ou seja, as bolas tangenciam as paredes da caixa.



Se o diâmetro de cada bola mede 6 cm, que percentual aproximado do volume da caixa é ocupado pelas quatro bolas?

a) 78%

b) 72%

c) 67%

d) 62%

e) 58%

37. **(UTFPR)** Um plano secciona uma esfera, determinando um círculo de área igual a 64π cm^2. Se a altura da calota determinada por este círculo é igual a 4 cm, então pode-se afirmar que o volume da esfera, em cm^3, é igual a:

a) $\frac{4\,000\pi}{3}$

b) $1\,000\pi$

c) $\frac{1\,000\pi}{3}$

d) $2\,000\pi$

e) $\frac{2\,000\pi}{3}$

38. **(UEM-PR)** Alguns tipos de embalagens de bolas de tênis têm a forma de um cilindro, onde as bolas são colocadas umas sobre as outras. Considere uma embalagem contendo 4 bolas de tênis, cada bola com diâmetro de 6,4 cm, e suponha que a embalagem fechada seja um cilindro circular reto com diâmetro da base igual ao das bolas e cuja altura seja a soma dos diâmetros das 4 bolas. Desprezando as espessuras das bolas e da embalagem, bem como quaisquer deformações nelas, e considerando $\pi = 3$, assinale o que for correto.

[A resposta será a soma dos números associados às alternativas corretas.]

01. O volume da embalagem é menor do que 800 cm^3.
02. Cada bola ocupa um espaço com volume menor do que 130 cm^3.
04. A área de superfície de cada uma das bolas é menor do que 120 cm^2.
08. O volume do espaço livre, entre as bolas e a embalagem, é menor do que 280 cm^3.
16. A área lateral da embalagem é maior do que 520 cm^2.

35. Como o plano β contém o centro O e o hexágono regular que é a base da pirâmide está inscrito na intersecção da esfera com o plano β, tem-se que a aresta do hexágono e a altura da pirâmide equivalem ao raio r da esfera. Logo, o volume da pirâmide é dado por $\frac{\left(\frac{6 \cdot r^2 \cdot \sqrt{3}}{4}\right) \cdot r}{3} = \frac{3r^3\sqrt{3}}{6} = \frac{r^3\sqrt{3}}{2}$.
Alternativa correta: **e**

36. O diâmetro das esferas equivale a 6 cm, logo o raio corresponde a 3 cm.
O volume da esfera é dado por $\frac{4\pi \cdot 3^3}{3} = 36\pi$. O volume total das 4 esferas equivale a 144π.
O volume do cilindro equivale a $\pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot 3^2 \cdot 24 = 216\pi$.
Logo, o percentual do volume do cilindro que ocupado pelas quatro esferas equivale a $\frac{144\pi}{216\pi} = 0{,}666 \cong 0{,}67 = 67\%$.
Alternativa correta: **c**

37. Seja R o raio da esfera e r o raio do círculo. Como a área da secção equivale a 64π, tem-se que $64\pi = \pi \cdot r^2 \Rightarrow$
$\Rightarrow r^2 = 64 \Rightarrow r = 8$ cm. Pelo Teorema de Pitágoras, tem-se que $R^2 = 8^2 + (R - 4)^2 \Rightarrow R^2 = R^2 - 8r + 16 +$
$+ 64 \Rightarrow 8R = 80 \Rightarrow R = 10$.
Logo, o volume da esfera é $\frac{4\pi r^3}{3} = \frac{4\pi \cdot 1000}{3} = \frac{4\,000\pi}{3}$.
Alternativa correta: **a**

38. 01. Verdadeira. $3 \cdot (3{,}2)^2 \cdot 25{,}6 = 768{,}432$ cm^3.
02. Falsa. O volume ocupado por cada bola equivale a $\frac{4\pi r^3}{3} = \frac{4 \cdot 3 \cdot (3{,}2)^3}{3} = 131{,}072$ cm^3.
04. Falsa. A área da superfície esférica de cada bola equivale a $4\pi r^2 = 4 \cdot 3 \cdot (3{,}2)^2 = 122{,}88$ cm^2.
08. Verdadeira. Cada esfera ocupa um espaço de 131,072 cm^3, como são 4 bolas, tem-se que o espaço ocupado por elas equivale a 524,288 cm^3 e o espaço livre igual a 768,432 cm^3 − 524,288 cm^3 = 244,144 cm^3.
16. Falsa. A área lateral da embalagem corresponde a $2\pi rh =$
$= 2 \cdot 3 \cdot 3{,}2 \cdot 25{,}6 = 491{,}52$ cm^2.
Resposta: 01 + 08 = 09.

Medidas de posição e de dispersão

Medidas de posição

Média aritmética

A **média aritmética** dos valores observados de uma variável quantitativa é o quociente entre a soma desses valores e a quantidade de valores observados.

Se $x_1, x_2, \ldots, x_n$ são os n valores observados de uma variável quantitativa, então a média aritmética $\overline{x}$ desses valores é dada pela fórmula abaixo.

$$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$$

Quando os valores observados de uma variável tiverem graus de importância distintos são atribuídos pesos a esses valores e sua média aritmética é calculada pela soma do produto de cada um dos valores pelo seu peso, dividida pela soma dos pesos. Essa é a **média aritmética ponderada**.

Se $x_1, x_2, \ldots, x_n$ são os valores de uma variável quantitativa e $p_1, p_2, \ldots, p_n$ são seus pesos, então a média aritmética $\overline{x}$ desses valores é dada pela fórmula abaixo.

$$\overline{x} = \frac{x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \ldots + x_n \cdot p_n}{p_1 + p_2 + \ldots + p_n}$$

Média geométrica

A **média geométrica** dos valores positivos observados de uma variável quantitativa é a raiz enésima do produto desses valores.

Se $x_1, x_2, \ldots, x_n$ são os valores de uma variável quantitativa, então a média geométrica $\overline{x}$ desses valores é dada pela seguinte fórmula.

$$x = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_n}$$

Média harmônica

A **média harmônica** dos valores não nulos observados de uma variável quantitativa é o quociente entre a quantidade de valores observados e a soma dos inversos desses valores.

Se $x_1, x_2, \ldots, x_n$ são os n valores observados de uma variável quantitativa, então a média harmônica $\overline{x}$ desses valores é dada pela seguinte fórmula.

$$\overline{x} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \ldots + \frac{1}{x_n}}$$

Moda

A **moda** dos valores observados de uma variável quantitativa é o valor observado que aparece com maior frequência.

A moda dos valores observados de uma variável é denotada por *Mo*.

Mediana

A **mediana** dos valores observados de uma variável quantitativa é:

- o valor que ocupa a posição central dos dados observados ordenados, se essa quantidade de dados for **ímpar**;
- a média aritmética dos dois valores que ocupam as posições centrais dos dados observados ordenados, se essa quantidade de dados for **par**.

A mediana dos valores observados de uma variável é denotada por *Me*.

Medidas de dispersão

Variância

A **variância** é uma medida que quantifica a dispersão dos valores observados de uma variável quantitativa em relação à sua média aritmética.

A variância dos valores observados de uma variável é denotada por σ^2.

Se $x_1, x_2, \ldots, x_n$ são os n valores observados de uma variável quantitativa e $\overline{x}$ é a média aritmética desses valores, então a variância dos valores $x_1, x_2, \ldots, x_n$ é dada pela seguinte fórmula.

$$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + \ldots + (x_n - \overline{x})^2}{n}$$

Desvio-padrão

O **desvio-padrão** dos valores observados de uma variável quantitativa é a raiz quadrada da variância desses valores.

O desvio-padrão dos valores observados de uma variável é denotado por σ. Portanto, $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$.

Esse desvio também é uma medida estatística de dispersão. Quanto mais próximo de zero estiver o desvio-padrão de uma variável observada, mais homogênea é a distribuição dos valores dessa variável.

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. **(Unimontes-MG)** Dada a função $f: [-1, 0] \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = -x^2 + 6x - 5$, a média aritmética entre o máximo e o mínimo de f é:

a) 5,5 b) −7,5 c) −8,5 d) 6,5

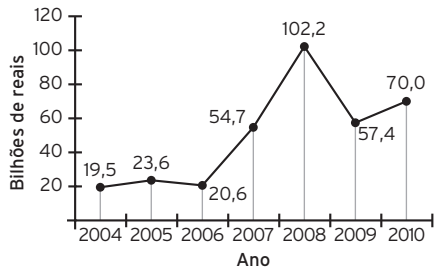
2. **(FGV-SP)** A média aritmética de 20 números reais é 30, e a média aritmética de 30 outros números reais é 20. A média aritmética desses 50 números é:

a) 27 b) 26 c) 25 d) 24 e) 23

3. **(Unimontes-MG)** Em um conjunto de 10 números, se cada um deles for aumentado em 20 unidades, a média aritmética dos dez números originais:

a) é aumentada em 200 unidades.
b) permanece a mesma.
c) é aumentada em 2 unidades.
d) é aumentada em 20 unidades.

4. **(Unifor-CE)** O gráfico abaixo, publicado na *Folha de S.Paulo*, mostra os gastos (em bilhões de reais) do Governo Federal com os juros da dívida pública no período de 2004 a 2010.

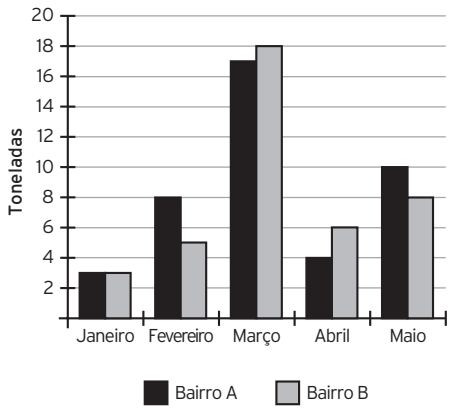


Adaptado.

Analisando o gráfico, podemos afirmar que o item correto é:

a) em 2006, o gasto foi maior do que em 2005.
b) o menor gasto foi em 2006.
c) em 2006, houve redução de 20% nos gastos, em relação a 2005.
d) a média dos gastos nos anos de 2009 e 2010 foi de R$ 63,7 bilhões.
e) os gastos decresceram de 2006 a 2008.

5. **(Furb-SC)** O gráfico abaixo representa a quantidade de lixo reciclável (em toneladas) produzido pelos bairros A e B durante cinco meses.



Analisando o gráfico [...], é correto afirmar:

a) o bairro A produziu duas toneladas a mais de lixo do que o bairro B nesses cinco meses.
b) a maior diferença (em toneladas) entre os dois bairros ocorreu no mês de março.
c) o bairro B produziu mais lixo que o bairro A durante todos os cinco meses.
d) a média de produção de lixo foi de 5 t/mês para o bairro A e 7 t/mês para o bairro B.

1. A média aritmética entre o máximo e o mínimo de f é dada por $\frac{f(-1) + f(0)}{2} = \frac{-(-1)^2 + 6(-1) - 5 - 5}{2} =$
$= \frac{-1 - 6 - 5 - 5}{2} = \frac{-17}{2} = -8{,}5.$
Alternativa correta: **c**

2. Se a média aritmética de 20 números reais equivale a 30, então a soma destes 20 números corresponde a $20 \cdot 30 = 600$. De modo análogo, tem-se que se a média aritmética de 30 outros números reais é 20, então a soma destes 30 números é igual a $20 \cdot 30 = 600$. Logo, a soma destes 50 números é 1200 e a média aritmética entre eles é $\frac{1200}{50} = 24$.
Alternativa correta: **d**

3. A média aritmética dos dez números originais é dada por $\frac{S_{10}}{10}$, em que S_{10} é a soma dos dez números originais. Se cada número for aumentado em 20 unidades, então a nova média será $\frac{S_{10} + 10 \cdot 20}{10} = \frac{S_{10}}{10} + \frac{200}{10} = \frac{S_{10}}{10} + 20$. Logo, a média original será aumentada em 20 unidades.
Alternativa correta: **d**

4. O item a é incorreto pois em 2006 o gasto foi menor do que em 2005.
O item b é falso pois o menor gasto ocorreu em 19,5.
Em 2006, a redução foi de $1 - \frac{20{,}6}{23{,}6} = 1 - 0{,}87 =$
$= 0{,}13 = 13\%$.
A alternativa correta é a letra **d**. Em 2009, o gasto foi de 57,4 e em 2010 o gasto foi equivalente a 70,0. Logo, a média aritmética destes dados equivale a $\frac{57{,}4 + 70{,}0}{2} =$
$= \frac{127{,}4}{2} = 63{,}7$.
A alternativa e está incorreta, pois de 2006 para 2008 os gastos aumentaram.
Alternativa correta: **d**

5. O total de toneladas de lixo produzidas pelo bairro A durante esses cinco meses equivale a $3 + 8 + 17 + 4 + 10 = 42$ toneladas. A quantidade total de lixo produzido pelo bairro B no mesmo período de tempo corresponde a:
$3 + 5 + 18 + 6 + 8 = 40$ toneladas. Logo, o bairro A produziu duas toneladas a mais de lixo do que o bairro B nesses cinco meses.
Alternativa correta: **a**

6. A média aritmética de dois números a e b equivale a 4,1.
Logo, $\frac{(a+b)}{2} = 4{,}1$.
A média geométrica destes mesmos números corresponde a 4. Assim, $\sqrt{ab} = 4$. Daí, tem-se o seguinte sistema $\begin{cases} \frac{(a+b)}{2} = 4{,}1 \\ \sqrt{ab} = 4 \end{cases}$, cuja solução é $a + b = 8{,}2 \Rightarrow a = 8{,}2 - b$.
Substituindo este resultado na segunda equação do sistema, tem-se que $ab = 16 \Rightarrow (8{,}2 - b)b = 16 \Rightarrow$
$\Rightarrow 8{,}2b - b^2 - 16 = 0$ cujas raízes equivalem a $-3{,}2$ e 5.
O maior destes valores é 5.
Alternativa correta: **e**

7. Considerando que a soma dos pesos resulta em 100% e que o peso correspondente à 2ª prova equivale a p% e o peso equivalente à 1ª prova é $(100 - p)$%, tem-se que a média é $\frac{(82 \cdot (100 - p) + 52p)}{100} = 72{,}1$
$8\,200 - 82p + 52p = 7\,210 \Rightarrow -30p = -990 \Rightarrow$
$\Rightarrow p = \frac{990}{30} = 33\% = 0{,}33$.
Alternativa correta: **c**

8. Como são 4 valores, a mediana é obtida fazendo a média entre as alturas do segundo e do terceiro. Sendo a, b, c e d as alturas, tem-se que a média é dada por $\frac{a+b+c+d}{4}$, logo $\frac{a+b+c+d}{4} = 1{,}72 \Rightarrow a + b + c + d = 6{,}88$.
A mediana é dada por $\frac{b+c}{2} = 1{,}70 \Rightarrow b + c = 3{,}4$.
Substituindo este último resultado no primeiro, tem-se que $a + b + c + d = 6{,}88 \Rightarrow a + 3{,}4 + d = 6{,}88 \Rightarrow a + d =$
$= 3{,}48$. Portanto, a média entre as alturas do mais baixo e do mais alto equivale a $\frac{a+d}{2} = \frac{3{,}48}{2} = 1{,}74$.
Alternativa correta: **e**

9. A média dos dados coletados é dada por $\frac{0 \cdot 25 + 1 \cdot 30 + 2 \cdot 55 + 3 \cdot 90}{200} = \frac{410}{200} = 2{,}05$.
A moda é o valor que detém a maior frequência (repetição) entre os dados observados, que neste caso equivale a 3, cuja frequência é 90.
A mediana é o termo central que divide o conjunto de dados coletados em duas partes iguais. Neste caso a mediana é a média aritmética entre o termo que ocupa a posição 100 e 101, que é igual a 2.
Alternativa correta: **a**

10. Colocando os números em ordem, 3; 5; 5; 7; 8; 9, tem-se que a mediana de nove valores ocupa a $\frac{9+1}{2} = 5$ª posição no rol de dados, sendo um valor menor ou igual a 8.
Alternativa correta: **d**

6. **(UEL-PR)** A média aritmética dos números a e b é $\frac{a+b}{2}$ e a média geométrica de a e b é $\sqrt{(a\,b)}$. Dois números têm média aritmética 4,1 e média geométrica 4. A alternativa correta que apresenta o maior deles é:

a) 1
b) 4
c) 2
d) 8,2
e) 5

7. **(UFPR)** Um professor de estatística costuma fazer duas avaliações por semestre e calcular a nota final fazendo a média aritmética entre as notas dessas duas avaliações. Porém, devido a um problema de falta de energia elétrica, a segunda prova foi interrompida antes do tempo previsto e vários alunos não conseguiram terminá-la. Como não havia a possibilidade de refazer a avaliação, o professor decidiu alterar os pesos das provas para não prejudicar os alunos. Assim que Amanda e Débora souberam da notícia, correram até o mural para ver suas notas e encontraram os seguintes valores:

Nome	1ª prova	2ª prova	Nota final da disciplina
Amanda	82	52	72,1
Débora	90	40	73,5

Qual foi o peso atribuído à segunda prova?

a) 0,25
b) 0,30
c) 0,33
d) 0,35
e) 0,40

8. **(FGV-SP)** Quatro amigos calcularam a média e a mediana de suas alturas, tendo encontrado como resultado 1,72 m e 1,70 m, respectivamente. A média entre as alturas do mais alto e do mais baixo, em metros, é igual a:

a) 1,70
b) 1,71
c) 1,72
d) 1,73
e) 1,74

9. **(Ulbra-RS)** Preocupada com a sua locadora, Marla aplicou uma pesquisa com um grupo de 200 clientes escolhidos de forma aleatória, sobre a quantidade de filmes que esses locaram no primeiro semestre de 2011. Os dados coletados estão apresentados na tabela a seguir:

Número de filmes alugados	
Número de filmes	Frequência
0	25
1	30
2	55
3	90
Total	200

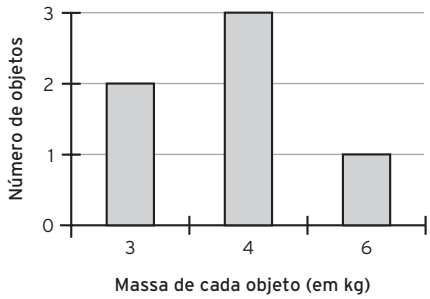
A média, a moda e a mediana destes dados são, respectivamente, as seguintes:

a) 2,05; 3; 2
b) 1,5; 2; 3
c) 1,5; 3; 3
d) 1,5; 3; 2
e) 2,05; 2; 3

10. **(FGV-SP)** Sejam os números 7, 8, 3, 5, 9 e 5 seis números de uma lista de nove números inteiros. O maior valor possível para a mediana dos nove números da lista é:

a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9

11. **(FGV-SP)** O gráfico a seguir indica a massa de um grupo de objetos.

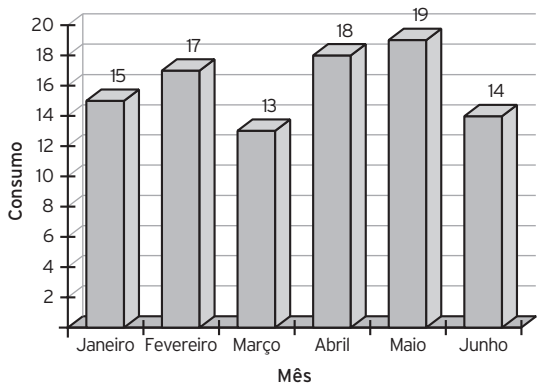


Acrescentando-se ao grupo n objetos de massa 4 kg cada, sabe-se que a média não se altera, mas o desvio-padrão se reduz à metade do que era. Assim, é correto afirmar que n é igual a:

a) 18 b) 15 c) 12 d) 9 e) 8

12. **(UEFS-BA)** Em estatística, as medidas de dispersão indicam o quão próximos ou afastados os valores (x_i) de um conjunto de dados estão em relação à média aritmética $(\bar{x})$ dos valores desse conjunto. Uma das medidas de dispersão é o desvio-padrão. Ela é definida como a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos desvios $(x_i - \bar{x})^2$.

O gráfico representa o consumo de água em certa residência de Feira de Santana no primeiro semestre de 2011.



Nessas condições, de acordo com a ilustração e o texto, pode-se afirmar que:

a) houve uma regularidade no consumo dos dois trimestres, pois o desvio-padrão calculado para o 1º trimestre foi igual ao calculado para o 2º trimestre.

b) o consumo do 2º trimestre foi mais regular, pois o desvio-padrão calculado para o 2º trimestre foi maior que o calculado para o 1º trimestre.

c) o consumo do 2º trimestre foi mais regular, pois o desvio-padrão calculado para o 2º trimestre foi menor que o calculado para o 1º trimestre.

d) o consumo do 1º trimestre foi mais regular, pois o desvio-padrão calculado para o 1º trimestre foi maior que o calculado para o 2º trimestre.

e) o consumo do 1º trimestre foi mais regular, pois o desvio-padrão calculado para o 1º trimestre foi menor que o calculado para o 2º trimestre.

13. **(UFPel-RS)** Em um concurso, as notas finais dos candidatos foram as seguintes:

Número de candidatos	Nota final
7	6,0
2	7,0
1	9,0

Com base na tabela anterior, é correto afirmar que a variância das notas finais dos candidatos foi de:

a) 0,75 b) 0,65 c) $\sqrt{0,65}$ d) $\sqrt{0,85}$ e) 0,85

11. Como a média não se altera, tem-se que o seu valor equivale a $\frac{3 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 6 \cdot 1}{6} = 4$. O desvio-padrão antes corresponde a $\sqrt{\frac{2 \cdot (3-4)^2 + 3(4-4)^2 + (6-4)^2}{6}} = 1$.

Ao adicionar n objetos de massa 4 kg, tem-se que o desvio padrão passa a ser:

$$\sqrt{\frac{2 \cdot (3-4)^2 + (n+3) \cdot (4-4)^2 + (6-4)^2}{6+n}} =$$

$$= \sqrt{\frac{6}{n+6}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{6}{n+6} = \frac{1}{4} \Rightarrow 24 = n + 6 \Rightarrow n = 18.$$

Alternativa correta: a

12. A média do consumo de água no primeiro trimestre de 2011 é $\frac{15 + 17 + 13}{3} = \frac{45}{3} = 15$.

O desvio-padrão para o mesmo período de tempo corresponde a $\sqrt{\frac{(15-15)^2 + (17-15)^2 + (13-15)^2}{3}} = \sqrt{\frac{8}{3}} =$

$= \sqrt{2,666...} \cong 1,63$.

Para o segundo trimestre, a média equivale a $\frac{18 + 19 + 14}{3} =$

$= \frac{51}{3} = 17$ e o desvio-padrão corresponde a

$$\sqrt{\frac{(18-17)^2 + (19-17)^2 + (14-17)^2}{3}} = \sqrt{\frac{14}{3}} =$$

$= \sqrt{4,666...} \cong 2,16$.

Portanto, o consumo no primeiro trimestre foi mais regular, pois o desvio-padrão calculado para este período de tempo foi menor do que o calculado para o segundo trimestre.

Alternativa correta: e

13. A média das notas equivale a $\frac{7 \cdot 6 + 2 \cdot 7 + 1 \cdot 9}{10} = 6,5$.

A variância das notas finais dos candidatos equivale a

$$\frac{7 \cdot (6 - 6,5)^2 + 2 \cdot (7 - 6,5)^2 + 1 \cdot (9 - 6,5)^2}{10} =$$

$$= \frac{1,75 + 0,5 + 6,25}{10} = 0,85.$$

Alternativa correta: e

Análise combinatória

Problemas de contagem

Princípio multiplicativo

Se um acontecimento A pode ocorrer de m maneiras diferentes e se, para cada uma das m maneiras possíveis de ocorrências de A, um segundo acontecimento B pode ocorrer de n maneiras diferentes, então o número de maneiras de ocorrer o acontecimento A seguido do acontecimento B é $m \cdot n$.

Esse princípio é conhecido como **princípio multiplicativo** e pode ser estendido a mais do que dois acontecimentos.

Fatorial

Dado um número natural n, com $n \geqslant 2$, o **fatorial** de n é o produto dos números naturais de 1 a n.

O fatorial de n é denotado por $n!$ (lê-se "n fatorial") e é calculado por: $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n$

Define-se também que $0! = 1$ e $1! = 1$.

Observação

Pela propriedade comutativa da multiplicação, também se pode escrever:

$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$

Permutações

Permutação simples é uma ordenação de n elementos distintos.

A permutação simples é denotada por P_n e é calculada por: $P_n = n!$

Permutação com repetição é uma ordenação de n elementos, em que alguns elementos se repetem.

Considerando n elementos, entre os quais há n_1 elementos iguais a a_1, n_2 elementos iguais a a_2, ..., n_k elementos iguais a a_k, a permutação de n elementos, com esses elementos repetidos, é denotada por $P_n^{n_1, n_2, \ldots, n_k}$ e é calculada por:

$$P_n^{n_1, n_2, \ldots, n_k} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot n_3! \cdot \ldots \cdot n_k}$$

Observação

A permutação das letras de uma palavra é denominada **anagrama**, mesmo que as novas palavras não tenham significado.

Combinação

Combinação simples é um subconjunto de k elementos, escolhidos entre n elementos.

A combinação simples é denotada por $C_{n,k}$ e é calculada por: $C_{n,k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$

Observações

Para $k = 0$, $k = 1$ e $k = n$, têm-se $C_{n,0} = 1$, $C_{n,1} = n$ e $C_{n,n} = 1$.

Coeficiente binomial

Uma combinação simples, $C_{n,k}$, também pode ser indicada por $\binom{n}{k}$, denominado **coeficiente binomial**, em que n é o **numerador** e k é o **denominador**.

Binômio de Newton

O desenvolvimento do binômio $(x + a)^n$, em que $n \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$ e $a \in \mathbb{R}$, é dado por:

$$(x + a)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot x^k a^{n-k}$$

Ou seja:

$$(x + a)^n = \binom{n}{0} \cdot x^0 a^{n-0} + \binom{n}{1} \cdot x^1 a^{n-1} + \binom{n}{2} \cdot x^2 a^{n-2} + \ldots + \binom{n}{n} \cdot x^n a^{n-n}$$

Características do binômio de Newton

- O desenvolvimento do binômio $(x + a)^n$ tem $n + 1$ termos.
- Se os termos do desenvolvimento do binômio $(x + a)^n$ forem escritos na ordem decrescente das potências de x, então um termo qualquer desse ordenamento é dado por:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} \cdot a^k x^{n-k}$$

- Os coeficientes do desenvolvimento do binômio $(x + a)^n$ são os elementos da linha n do triângulo de Pascal.
- A soma dos coeficientes numéricos do desenvolvimento do binômio $(x + a)^n$ é 2^n.

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. **(PUC-PR)** No jogo da Mega-Sena, um apostador pode assinalar entre 6 e 15 números, de um total de 60 opções disponíveis. O valor da aposta é igual a R$ 2,00 multiplicado pelo número de sequências de seis números que são possíveis, a partir daqueles números assinalados pelo apostador.

Por exemplo: se o apostador assinala 6 números, tem apenas uma sequência favorável e paga R$ 2,00 pela aposta. Se o apostador assinala 7 números, tem sete sequências favoráveis, ou seja, é possível formar sete sequências de seis números a partir dos sete números escolhidos. Neste caso, o valor da aposta é R$ 14,00.

Considerando que se trata de uma aplicação de matemática, sem apologia a qualquer tipo de jogo, assinale a única alternativa correta.

a) A aposta máxima custará R$ 5 005,00.

b) Uma aposta com 14 números assinalados custará entre R$ 3 000,00 e R$ 3 050,00.

c) O custo de uma aposta com 12 números assinalados será inferior a R$ 1 830,00.

d) Apostar um cartão com 13 números assinalados custará o dobro da aposta de um cartão com 12 números assinalados.

e) Apostar dois cartões com dez números assinalados, ou cinco cartões com nove números assinalados, são opções equivalentes em termos de custo e de chance de ser ganhador do prêmio máximo.

2. **(Urca-CE)** Seja $k = \dfrac{(n! + 1)! - n!!}{n!!}$. Então, podemos afirmar que:

a) $k = n!!$

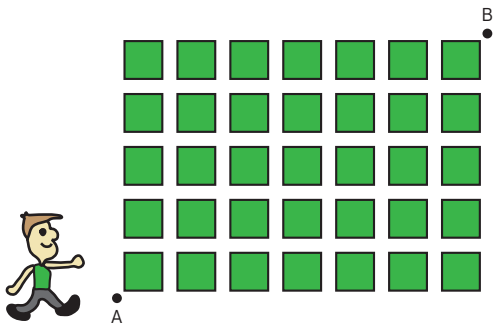
b) $k = n!$

c) $k = n - n!$

d) $k = n!! \cdot n!$

e) $k = (n - 1)! - 1$

3. **(Unesp)** A figura mostra a planta de um bairro de uma cidade. Uma pessoa quer caminhar do ponto A ao ponto B por um dos percursos mais curtos. Assim, ela caminhará sempre nos sentidos "de baixo para cima" ou "da esquerda para a direita".



O número de percursos diferentes que essa pessoa poderá fazer de A até B é:

a) 95 040 b) 40 635 c) 924 d) 792 e) 35

4. **(PUC-RS)** O número de anagramas da palavra CONJUNTO que começam por C e terminam por T é:

a) 15 b) 30 c) 180 d) 360 e) 720

5. **(UFSCar-SP)** Em seu trabalho, João tem 5 amigos, sendo 3 homens e 2 mulheres. Já sua esposa Maria tem, em seu trabalho, 4 amigos (distintos dos de João), sendo 2 homens e 2 mulheres.

Para uma confraternização, João e Maria pretendem convidar 6 dessas pessoas, sendo exatamente 3 homens e 3 mulheres. Determine de quantas maneiras eles podem convidar essas pessoas:

a) dentre todos os seus amigos no trabalho.

b) de forma que cada um deles convide exatamente 3 pessoas, dentre seus respectivos amigos.

---

1. a. É falsa, pois a quantidade de apostas máximas é dada por $C_{15,6} = 5\,005$. Como cada aposta custa R$ 2,00, tem-se que o valor total é R$ 10 010,00.

b. É falsa, pois a quantidade de apostas com 14 números assinalados é dada por $C_{14,6} = 3\,003$. Como cada aposta custa R$ 2,00, tem-se que o valor total é R$ 6 006,00.

c. É falsa, pois a quantidade de apostas com 12 números assinalados é dada por $C_{12,6} = 924$. Como cada aposta custa R$ 2,00, tem-se que o valor total é R$ 1848,00.

d. É falsa, pois a quantidade de apostas com 13 números assinalados é dada por $C_{13,6} = 1726$. Como cada aposta custa R$ 2,00, tem-se que o valor total será R$ 3 432,00, que é diferente de 1848 multiplicado por 2.

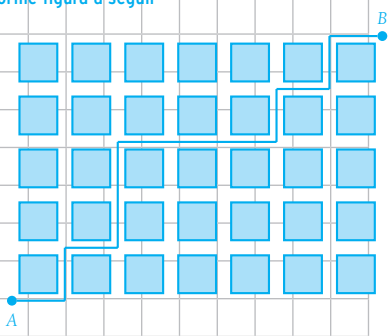
e. É a alternativa correta. Apostar dois cartões com 10 números em cada significa que a quantidade total de apostas é $2 \cdot C_{10,6} = 2 \cdot 210 = 420$ e apostar cinco cartões com 9 números em cada significa que a quantidade total de apostas é $5 \cdot C_{9,6} = 5 \cdot 84 = 420$.

Alternativa correta: e

2. Sendo $n! = x$, tem-se que $k = \dfrac{(n! + 1)! - n!!}{n!!} = \dfrac{(x + 1)! - x!}{x!} = \dfrac{(x + 1 - 1)(x!)}{x!} = x \rightarrow k = n!$

Alternativa correta: b

3. Cada percurso pode ser representado por uma sequência de 5 "passos" para cima e 7 "passos" para a esquerda, conforme figura a seguir



Logo, a quantidade de caminhos diferentes é igual a quantidade de sequências com 5 "passos" para cima e 7 "passos" para a esquerda, ou seja $\dfrac{(5 + 7)!}{5!7!} = \dfrac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{5!7!} = 792$.

Alternativa correta: d

4. O número de anagramas da palavra CONJUNTO que começam por C e terminam por T equivale a permutação de seis elementos com N e O repetindo duas vezes. Logo, o número de anagramas equivale a $\dfrac{6!}{2! \cdot 2!} = \dfrac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{4} = 180$.

Alternativa correta: c

5. a. O número de maneiras distintas para se convidar 3 homens em um total de 5 equivale a $C_{5,3} = \dfrac{5!}{3!2!} = \dfrac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{12} = 10$.

O número de maneiras distintas para se convidar 3 dentre 4 mulheres corresponde a $C_{4,3} = \dfrac{4!}{3!1!} = \dfrac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{6} = 4$.

Logo, eles podem convidar essas pessoas de $10 \cdot 4 = 40$ maneiras distintas.

b. A única maneira é um deles convidar 2 homens e 1 mulher e o outro, convidar 1 homem e 2 mulheres, pois cada um deve convidar exatamente 3 pessoas dentre seus amigos e nenhum deles tem 3 amigos.

O número de maneiras de João convidar 2 homens e 1 mulher e Maria convidar 1 homem e 2 mulheres é dado por $C_{3,2} \cdot C_{2,1} \cdot C_{2,1} \cdot C_{2,2} = 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 = 12$.

O número de maneiras de João convidar 1 homem e 2 mulheres e Maria convidar 2 homens e 1 mulher é dado por $C_{3,1} \cdot C_{2,2} \cdot C_{2,2} \cdot C_{2,1} = 3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 = 6$.

Assim, eles podem convidar essas pessoas de $12 + 6 = 18$ maneiras distintas.

6. O número de maneiras de escolher 3 alunos num total de 6 equivale a $\frac{6!}{3!(6-3)!} = = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!}{6 \cdot 3!} = 20$

O número de maneiras de escolher 5 alunas num total de 8 equivale a $\frac{8!}{5!(8-5)!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! \cdot 3!} = 56$.

Logo, o número de modos diferentes de formar as comissões será dado por $20 \cdot 56 = 1120$.

Alternativa correta: **d**

7. Uma aposta com 6 dezenas pode formar $C_{6,4} = \frac{6!}{4!(6-4)!} = \frac{6!}{4!2!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4!}{4! \cdot 2!} = 15$ apostas mínimas de 4 dezenas. Como cada aposta custa R$ 2,00, o custo de 15 apostas mínimas equivale a R$ 15,00 · 2 = R$ 30,00.

Alternativa correta: **b**

8. O número de maneiras de se compor uma comissão de Ética corresponde a $C_{3,1} \cdot C_{4,2} = 3 \cdot \frac{4 \cdot 3}{2} = 3 \cdot 6 = 18$.

O número de maneiras de se compor uma comissão de Controle de Infecções Hospitalares com os médicos e enfermeiros restantes equivale a $C_{3-1,1} \cdot C_{4-2,2} = C_{2,1} \cdot C_{2,2} = 2$.

Logo, o número de "formações" distintas que podem ser constituídas equivale a $18 \cdot 2 = 36$.

Alternativa correta: **a**

9. A quantidade de quadras possíveis é $\frac{52}{4} = 13$.

Escolhida a quadra, restam 48 cartas (possibilidades) para se retirar a 5ª carta.

Logo, o número total de conjuntos distintos de cinco cartas desse baralho e que contêm uma quadra equivale a $13 \cdot 48 = 624$.

Alternativa correta: **a**

10. Como cada questão admite 3 possibilidades de resposta, tem-se que o número de respostas distintas para a prova corresponde a $3^5 = 243$. Como 250 candidatos realizaram a prova, conclui-se que pelo menos 2 candidatos assinalaram as mesmas alternativas.

Alternativa correta: **b**

6. **(Unicamp-SP)** O grêmio estudantil do colégio Alvorada é composto por 6 alunos e 8 alunas. Na última reunião do grêmio, decidiu-se formar uma comissão de 3 rapazes e 5 moças para a organização das olimpíadas do colégio. De quantos modos diferentes pode-se formar essa comissão?

a) 6 720
b) 100 800
c) 806 400
d) 1 120

7. **(Unesp)** Em um jogo lotérico, com 40 dezenas distintas e possíveis de serem escolhidas para aposta, são sorteadas 4 dezenas e o ganhador do prêmio maior deve acertar todas elas. Se a aposta mínima, em 4 dezenas, custa R$ 2,00, uma aposta em 6 dezenas deve custar:

a) R$ 15,00
b) R$ 30,00
c) R$ 35,00
d) R$ 70,00
e) R$ 140,00

8. **(FGV-SP)** Um hospital dispõe de três médicos e de quatro enfermeiras para formar uma Comissão de Ética (CE) e uma Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH). Cada comissão deve ser composta de um médico e duas enfermeiras e ninguém pode pertencer às duas comissões. Juntas, uma CE e uma CCIH constituem uma "formação". O número de "formações" distintas que podem ser constituídas é:

a) 36 b) 18 c) 324 d) 144 e) 6

9. **(Uerj)** Na ilustração abaixo, as 52 cartas de um baralho estão agrupadas em linhas com 13 cartas de mesmo naipe e colunas com 4 cartas de mesmo valor.

Denomina-se quadra a reunião de quatro cartas de mesmo valor. Observe, em um conjunto de cinco cartas, um exemplo de quadra:

Paulo Manzi/ID/BR

O número total de conjuntos distintos de cinco cartas desse baralho que contêm uma quadra é igual a:

a) 624 b) 676 c) 715 d) 720

10. **(Unifesp)** Duzentos e cinquenta candidatos submeteram-se a uma prova com 5 questões de múltipla escolha, cada questão com 3 alternativas e uma única resposta correta. Admitindo-se que todos os candidatos assinalaram, para cada questão, uma única resposta, pode-se afirmar que pelo menos:

a) um candidato errou todas as respostas.
b) dois candidatos assinalaram exatamente as mesmas alternativas.
c) um candidato acertou todas as respostas.
d) a metade dos candidatos acertou mais de 50% das respostas.
e) a metade dos candidatos errou mais de 50% das respostas.

11. (UCS-RS) Em uma prova, as seis primeiras questões eram do tipo C/E, em que o candidato devia optar entre certo ou errado para sua resposta. Nas outras quatro questões, o candidato devia escolher, entre três alternativas, a verdadeira.

Quantas sequências de respostas são possíveis na resolução da prova?

a) $(6 \cdot 2)^2$ c) $6^2 \cdot 4^3$ e) $2^6 \cdot 3^4$

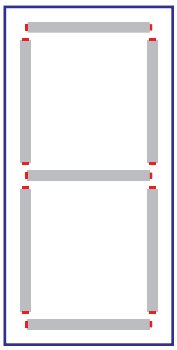
b) $(6 \cdot 2) + (4 \cdot 3)$ d) 10^{2+3}

12. (PUC-GO) [...] No quadro abaixo, de quantos modos é possível formar a palavra "MODERNIDADE", partindo de um M e indo sempre para a direita ou para baixo?

M
M O
M O D
M O D E
M O D E R
M O D E R N
M O D E R N I
M O D E R N I D
M O D E R N I D A
M O D E R N I D A D
M O D E R N I D A D E

a) 11 b) 1 024 c) 22 d) 1 036

13. (UFRN) A figura [...] mostra um quadro com sete lâmpadas fluorescentes, as quais podem estar acesas ou apagadas, independentemente umas das outras. Cada uma das situações possíveis corresponde a um sinal de um código.



Nesse caso, o número total de sinais possíveis é:

a) 21 b) 42 c) 128 d) 256

14. (UFMG) Para montar a programação de uma emissora de rádio, o programador musical conta com 10 músicas distintas, de diferentes estilos, assim agrupadas: 4 de MPB, 3 de *Rock* e 3 de *Pop*.

Sem tempo para fazer essa programação, ele decide que, em cada um dos programas da emissora, serão tocadas, de forma aleatória, todas as 10 músicas.

Assim sendo, é correto afirmar que o número de programas distintos em que as músicas vão ser tocadas agrupadas por estilo é dado por:

a) $4! \cdot 3! \cdot 3! \cdot 3!$ c) $4! \cdot 3! \cdot 3!$

b) $\frac{10!}{7!}$ d) $\frac{10!}{7! \cdot 3!}$

15. (UEA-AM) Um determinado artesanato terá uma faixa colorida composta de três listas de cores distintas, uma lista abaixo da outra. As cores utilizadas serão azul, vermelha e laranja.

O número de maneiras distintas em que essas listas coloridas podem ser dispostas de forma que as cores azul e vermelha fiquem sempre juntas é:

a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 9

11. Cada uma das seis questões pode ser respondida de duas maneiras. Logo, a quantidade de sequências de resposta para estas seis questões equivale a 2^6.

Cada uma das demais quatro questões, pode ser respondida de 3 maneiras distintas, ou seja, a quantidade de sequências de resposta para estas quatro questões corresponde a 3^4. Assim, as sequências de respostas possíveis na resolução da prova são iguais a $2^6 \cdot 3^4$.

Alternativa correta: **e**

12. Partindo de um M e indo sempre para a direita ou para baixo, tem-se que a palavra MODERNIDADE pode ser formada de $1 + 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2 + 1 = 1024$.

Alternativa correta: **b**

13. Cada lâmpada pode estar acesa ou apagada. Assim, o número total de sinais possíveis equivale a $2^7 = 128$.

Alternativa correta: **c**

14. O número de programas distintos em que as músicas serão tocadas agrupadas por estilo equivale a $4! \cdot 3! \cdot 3!$, pois são 4 músicas de MPB, 3 de *Rock*, 3 de *Pop* e como são três estilos, multiplica-se o resultado acima por 3!, resultando em $4! \cdot 3! \cdot 3! \cdot 3!$

Alternativa correta: **a**

15. As maneiras distintas em que essas listas coloridas podem ser dispostas de modo que as cores azul e vermelha fiquem sempre juntas correspondem a:

Vermelho, Azul e Laranja;
Laranja, Vermelho e Azul;
Azul, Vermelho e Laranja;
Laranja, Azul e Vermelho;
Totalizando 4 maneiras distintas.

Alternativa correta: **b**

Probabilidade

Experimento aleatório

Experimento aleatório é todo experimento que, repetido em condições idênticas, apresenta resultados imprevisíveis entre os possíveis resultados.

Espaço amostral

O **espaço amostral** é o conjunto finito formado pelos possíveis resultados de um experimento aleatório. Esse espaço amostral é **equiprovável** quando todos os seus elementos têm chances iguais de ocorrer.

Evento

Evento é todo subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório.

- Dois eventos são **mutuamente exclusivos** se não têm elementos comuns.
- Dois eventos são **complementares** se a ocorrência de um deles acarreta a não ocorrência do outro.
- Dois eventos são **dependentes** se a ocorrência de um interfere na ocorrência do outro. Caso contrário, os eventos são **independentes**.
- Se A e B são dois eventos de um espaço amostral S, então $A \cap B$ também é um evento de S, denominado **evento intersecção** de A e B. Esse evento só acontece quando ocorrem os eventos A **e** B, simultaneamente. Diz-se então que esses eventos são **sucessivos**.
- Se A e B são dois eventos de um espaço amostral S, então $A \cup B$ também é um evento de S, denominado **evento união** de A e B. Esse evento só acontece quando ocorre o evento A **ou** o evento B (ou ambos).

Probabilidade

A **probabilidade** de ocorrência de um evento de espaço amostral equiprovável é a razão entre a quantidade de elementos desse evento e a quantidade de elementos do espaço amostral.

Sendo S um espaço amostral equiprovável e E um evento desse espaço, a probabilidade $P(E)$ de ocorrência do evento E é:

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)}$$

Em que, $n(E)$ e $n(S)$ é o número de elementos de E e S.

Observações

- A probabilidade $P(E)$ de um evento E ocorrer é sempre um número entre 0 e 1:

$$0 \leqslant P(E) \leqslant 1$$

- Se $P(E) = 0$, então o evento é **impossível**.
- Se $P(E) = 1$, então o evento é **certo**.
- A probabilidade de ocorrência do evento intersecção $A \cap B$ é:

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(S)}$$

- A probabilidade de ocorrência do evento união $A \cup B$ é:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Probabilidade condicional

Dados dois eventos A e B, com $P(B) > 0$, a **probabilidade condicional** de ocorrer o evento A, dado que o evento B já ocorreu, é a razão entre a probabilidade de ocorrer o evento intersecção $A \cap B$ e a probabilidade de ocorrer o evento B.

Indica-se por $P(A|B)$ a probabilidade condicional de ocorrer um evento A, dado que um evento B já ocorreu.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Probabilidade de eventos sucessivos

Se A e B são dois eventos sucessivos e dependentes, então a probabilidade de ocorrer o evento intersecção $A \cap B$ é:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$$

Se esses eventos forem sucessivos e independentes, então $P(A|B) = P(A)$, e a probabilidade de ocorrer o evento intersecção $A \cap B$ é:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Questões

1. **(EsPCEx-SP)** Se forem tomadas ao acaso duas arestas de um prisma reto de bases triangulares, a probabilidade de que elas estejam em retas-suporte reversas é:

a) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{1}{6}$ e) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{1}{4}$

2. **(Fatec-SP)** O Centro Paula Souza administra Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais em 149 municípios, no estado de São Paulo. Para participar de um simpósio sobre educação a distância, a Fatec São Paulo enviou cinco alunos, sendo dois homens; a Fatec Sorocaba enviou três alunos, sendo uma mulher; e a Fatec da Baixada Santista enviou quatro alunos, sendo dois homens. Para a abertura desse simpósio, será selecionada, ao acaso, uma dessas Fatecs e dela se escolherá, também ao acaso, um aluno para representar o Centro Paula Souza. A probabilidade de que o aluno escolhido seja uma mulher é:

a) $\frac{16}{45}$ d) $\frac{43}{90}$

b) $\frac{37}{90}$ e) $\frac{28}{45}$

c) $\frac{19}{45}$

3. **(FGV-SP)** Em um grupo de 300 pessoas sabe-se que:

- 50% aplicam dinheiro em caderneta de poupança;
- 30% aplicam dinheiro em fundos de investimento;
- 15% aplicam dinheiro em caderneta de poupança e fundos de investimento simultaneamente.

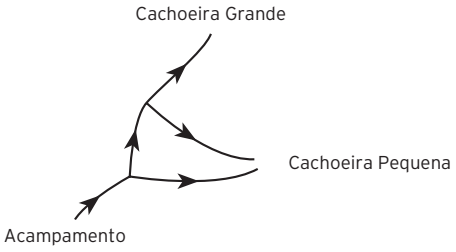
Sorteando uma pessoa desse grupo, a probabilidade de que ela não aplique em caderneta de poupança nem em fundos de investimento é:

a) 0,05 d) 0,50

b) 0,20 e) 0,65

c) 0,35

4. **(UFMG)** Dois jovens partiram do acampamento em que estavam em direção à Cachoeira Grande e à Cachoeira Pequena, localizadas na região, seguindo a trilha indicada neste esquema:



Em cada bifurcação encontrada na trilha, eles escolhiam, com igual probabilidade, qualquer um dos caminhos e seguiam adiante. Então, é correto afirmar que a probabilidade de eles chegarem à Cachoeira Pequena é:

a) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{3}{4}$

b) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{5}{6}$

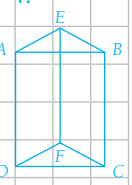
5. **(PUC-SP)** Considere uma urna contendo 10 bolas vermelhas e 6 bolas verdes. Retirando-se simultaneamente duas bolas da urna, qual é a probabilidade de que as duas bolas selecionadas sejam vermelhas?

a) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{2}{3}$

b) $\frac{3}{8}$ e) 2

c) $\frac{1}{2}$

1. O prisma tem 9 arestas, a escolha de duas destas arestas pode ser feita de $C_{9,2} = \frac{9!}{2!7!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7!}{2 \cdot 7!} = 36$.



De acordo com a imagem a seguir, tem-se que a aresta AB é reversa a outras três arestas (EF, CF e DF). Logo, com cada aresta da base do prisma pode-se formar 3 pares de arestas reversas, totalizando 18 pares de arestas reversas.

Analisando as arestas laterais, pode-se concluir que cada uma é reversa a outras duas arestas. Assim, com uma aresta lateral pode-se formar 2 pares de arestas reversas.

Como são 3 arestas laterais, tem-se então um total de 6 pares de arestas reversas.

Portanto o total de arestas reversas é $18 + 6 = 24$. Porém, ao fazer esta contagem, cada par de arestas apareceu duas vezes, sendo preciso dividir 24 por 2, obtendo 12 pares de arestas reversas em todo o prisma.

A probabilidade procurada é $\frac{12}{36} = \frac{1}{3}$.

Alternativa correta: **a**

2. Na cidade de São Paulo, tem-se 3 mulheres num total de 5 pessoas. Logo a probabilidade de que o aluno escolhido seja uma mulher da cidade de São Paulo é $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$.

Na cidade de Sorocaba, tem-se 1 mulher num total de 3 pessoas. Logo a probabilidade de que o aluno escolhido seja uma mulher da cidade de Sorocaba é $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$.

Na Baixada, tem-se 2 mulheres num total de 4 pessoas. Logo a probabilidade de que o aluno escolhido seja uma mulher da baixada é $\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{6}$.

Portanto, a probabilidade de que o aluno escolhido seja uma mulher equivale a $\frac{1}{5} + \frac{1}{9} + \frac{1}{6} = \frac{43}{90}$.

Alternativa correta: **d**

3. Como 15% do grupo faz os dois tipos de aplicação, tem-se que $0{,}15 \cdot 300 = 45$ pessoas.

Se 50% do grupo aplica em poupança, então $0{,}5 \cdot 300 = 150$ pessoas. Assim $150 - 45 = 105$ pessoas aplicam só em caderneta de poupança.

Como 30% do grupo aplica em fundos de investimentos, tem-se $0{,}3 \cdot 300 = 90$ pessoas aplicando em fundos. Assim, $90 - 45 = 45$ pessoas aplicando só em fundos de investimentos.

Portanto, o total de pessoas do grupo que não aplicam em poupança nem em fundos de investimentos equivale a $300 - 105 - 45 - 45 = 105$ e a probabilidade de que elas não apliquem em caderneta de poupança e nem em fundos é $\frac{105}{300} = 0{,}35 = 35\%$.

Alternativa correta: **c**

4. Eles podem chegar a cachoeira pequena diretamente a partir da primeira bifurcação ou passando pela segunda bifurcação. Assim, a probabilidade de se chegar a cachoeira pequena é igual a $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

Alternativa correta: **c**

5. A probabilidade de retirar uma bola vermelha é $\frac{10}{16}$.

Assim, restam 9 bolas vermelhas e 15 bolas no total e a probabilidade em retirar duas bolas vermelhas é igual a $\frac{10}{16} \cdot \frac{9}{15} = \frac{90}{240} = \frac{3}{8}$.

Alternativa correta: **b**

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

6. Os três soldados podem ser alinhados da seguinte forma:
- Os três na mesma linha (4 possibilidades);
- Os três na mesma coluna (3 possibilidades);
- Os três na mesma transversal (4 possibilidades, pois existem 4 diagonais com 3 soldados). Se em cada linha tem 3 soldados com números diferentes, então existem 6 maneiras de distribuir as bandeiras na linha ($P_3 = 3! = 6$). De maneira análoga, existem 6 modos de distribuir as bandeiras na diagonal. Como cada coluna tem 4 soldados, o número de maneiras de dispor as bandeiras em cada coluna é $A_{4,3} = 4! = 24$. Logo, pode-se alinhar os três soldados com bandeira de 72 maneiras diferentes nas colunas (24 maneiras em cada uma das três colunas), de 24 maneiras nas linhas (6 maneiras em cada uma das 4 linhas) e de 24 maneiras nas transversais, resultando em 120 modos distintos.

Portanto, se número total de formas de distribuir as 3 bandeiras para os 12 soldados é $A_{12,3} = \frac{12!}{9!} = 12 \cdot 11 \cdot 10 = 1\,320$, a probabilidade de as bandeiras estarem alinhadas é $\frac{120}{1\,320} = \frac{1}{11}$.

Alternativa correta: **b**

7. Para a primeira candidata sorteada, tem-se que, se existem duas candidatas de cada estado, então são 2 possibilidades favoráveis num total de 4, ou seja, a probabilidade é $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Após sorteada a primeira candidata, restam 3 possibilidades no total. Se a primeira sorteada é de São Paulo, então restam 2 possibilidades para o Paraná e a probabilidade é $\frac{2}{3}$.

Se a primeira sorteada for do Paraná, então restam 2 possibilidades para São Paulo e a probabilidade também resulta $\frac{2}{3}$.

Portanto a probabilidade total é $\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2}{3} = 0{,}6667... \cong 0{,}6667 = 66{,}67\%$.

Alternativa correta: **a**

8. Considere os eventos A e B em que:

A: escolher 3 juízes de um grupo de 10, sendo X um deles;

B: escolher o juiz principal dentre os 3 juízes previamente escolhidos.

Se X já faz parte do grupo escolhido no evento A, então há 9 juízes dentre os quais são escolhidos mais outros dois, ou seja, $C_{9,2} = \frac{9!}{7!2!} = \frac{9 \cdot 8}{2} = 36$.

A quantidade de elementos do espaço amostral corresponde a $C_{10,3} = \frac{10!}{7!3!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{6} = 120$ e a probabilidade é $\frac{C_{9,2}}{C_{10,3}} = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}$.

A probabilidade de escolher X entre os 3 juízes previamente escolhidos corresponde a $\frac{1}{3}$.

Logo, a probabilidade de que X seja o juiz principal é igual a $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{10} = \frac{1}{10} = 0{,}1 = 10\%$.

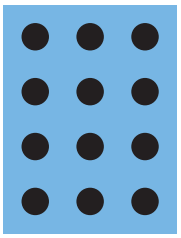
9. Durante o mês de julho de 2011, com 31 dias, 5 dias são domingos. Ao escolher ao acaso um dia deste mês, a probabilidade de este dia ser um domingo é de aproximadamente $\frac{5}{31} = 0{,}1613 = 16{,}13\%$.

Alternativa correta: **c**

10. **a.** Antes de se retirar qualquer carta, o baralho está completo. Assim, em cada retirada a probabilidade é de $\frac{1}{2}$ para cada cor. Na segunda retirada, como houve a reposição da carta, a probabilidade de se retirar a mesma cor que na primeira corresponde a $\frac{1}{2}$.

b. Após se retirar uma carta, sobram 26 cartas da cor oposta e 25 cartas da mesma cor da carta retirada. Logo, a probabilidade de se retirar duas cartas da mesma cor é $\frac{25}{51}$.

6. **(UPE)** A figura a seguir mostra 12 soldados formados, cada um com um número de identificação.



O coronel vai sortear três desses soldados para carregar a bandeira na formatura. Qual a probabilidade de serem sorteados três soldados alinhados?

a) $\frac{1}{4}$
b) $\frac{1}{11}$
c) $\frac{1}{12}$
d) $\frac{3}{12}$
e) $\frac{3}{8}$

7. **(PUC-PR)** Ana e Helena, paranaenses, e Júlia e Mariana, paulistas, foram as quatro finalistas de um concurso de beleza promovido por uma rede de televisão. Destas, duas viajarão de graça para a Europa. A escolha das ganhadoras da viagem acontecerá mediante um sorteio realizado ao vivo durante um dos programas da referida emissora.

A probabilidade de as ganhadoras serem de estados diferentes é de:

a) 66,67%
b) 50,00%
c) 33,33%
d) 83,33%
e) 16,67%

8. **(Uerj)** Para a realização de uma partida de futebol são necessários três árbitros: um juiz principal, que apita o jogo, e seus dois auxiliares, que ficam nas laterais.

Suponha que esse trio de arbitragem seja escolhido aleatoriamente em um grupo composto de somente dez árbitros, sendo X um deles. Após essa escolha, um segundo sorteio aleatório é feito entre os três para determinar qual deles será o juiz principal. Calcule a probabilidade de X ser o juiz principal.

9. **(Ufam)** No ano de 2011, julho terá cinco sextas-feiras, cinco sábados e cinco domingos.

Julho

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
					1	**2**
3	4	5	6	7	8	**9**
10	11	12	13	14	15	**16**
17	18	19	20	21	22	**23**
24	25	26	27	28	29	**30**
31						

Se escolhermos ao acaso um dia do mês de julho de 2011, a probabilidade de este dia ser um domingo é aproximadamente:

a) 12,23%
b) 14,28%
c) 16,13%
d) 16,66%
e) 19,35%

10. **(PUC-SP)** Um baralho comum tem 26 cartas vermelhas e 26 cartas pretas.

a) Ana Lúcia retira uma carta do baralho completo, a examina e a devolve ao baralho. Depois de embaralhar novamente as cartas, ela volta a retirar uma carta.

Qual é a probabilidade de que, nas duas retiradas, a cor da carta tenha sido a mesma?

b) Ana Lúcia retira, simultaneamente, duas cartas de um baralho completo. Qual é a probabilidade de que as duas cartas sejam da mesma cor?

11. **(Fuvest-SP)** Considere todos os pares ordenados de números naturais (a, b), em que $11 \leqslant a \leqslant 22$ e $43 \leqslant b \leqslant 51$. Cada um desses pares ordenados está escrito em um cartão diferente. Sorteando-se um desses cartões ao acaso, qual é a probabilidade de que se obtenha um par ordenado (a, b) de tal forma que a fração $\frac{a}{b}$ seja irredutível e com denominador par?

a) $\frac{7}{27}$
b) $\frac{13}{54}$
c) $\frac{6}{27}$
d) $\frac{11}{54}$
e) $\frac{5}{27}$

12. **(Unesp)** O mercado automobilístico brasileiro possui várias marcas de automóveis disponíveis aos consumidores. Para cinco dessas marcas (A, B, C, D e E), a matriz fornece a probabilidade de um proprietário de um carro de marca da linha i trocar para o carro de marca da coluna j, quando da compra de um carro novo. Os termos da diagonal principal dessa matriz fornecem as probabilidades de um proprietário permanecer com a mesma marca de carro na compra de um novo.

	A	*B*	*C*	*D*	*E*
A	0,6	0,1	0,2	0,1	0,0
B	0,3	0,5	0,0	0,1	0,1
C	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1
D	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0
E	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2

A probabilidade de um proprietário de um carro da marca B comprar um novo carro da marca C, após duas compras, é:

a) 0,25
b) 0,24
c) 0,20
d) 0,09
e) 0,00

13. **(ITA-SP)** Dois atiradores acertam o alvo uma vez a cada três disparos. Se os dois atiradores disparam simultaneamente, então a probabilidade de o alvo ser atingido pelo menos uma vez é igual a:

a) $\frac{2}{9}$
b) $\frac{1}{3}$
c) $\frac{4}{9}$
d) $\frac{5}{9}$
e) $\frac{2}{3}$

14. **(ITA-SP)** Numa caixa com 40 moedas, 5 apresentam duas caras, 10 são normais (cara e coroa) e as demais apresentam duas coroas. Uma moeda é retirada ao acaso e a face observada mostra uma coroa. A probabilidade de a outra face desta moeda também apresentar uma coroa é:

a) $\frac{7}{8}$
b) $\frac{5}{7}$
c) $\frac{5}{8}$
d) $\frac{3}{5}$
e) $\frac{3}{7}$

15. **(Unicamp-SP)** Uma empresa tem 5 000 funcionários. Desses, 48% têm mais de 30 anos e 36% são especializados. Entre os especializados, 1 400 têm mais de 30 anos.

a) Quantos funcionários têm até 30 anos e não são especializados?
b) Escolhendo um funcionário ao acaso, qual a probabilidade de ele ter até 30 anos e ser especializado?

11. Existem $22 - 11 + 1 = 12$ possibilidades para a e $51 + 43 + 1 = 9$ possibilidades para b.
Assim, existem $12 \cdot 9 = 108$ pares (a, b) nas condições dadas.
Os pares (a, b) de forma que $\frac{a}{b}$ seja irredutível e com denominador par totalizam 20, são eles: (13, 44); (15, 44); (17, 44); (19, 44); (21, 44); (11, 46); (13, 46); (15, 46); (17, 46); (19, 46); (21, 46); (11, 48); (13, 48); (17,48); (19, 48); (11, 50); (13, 50); (17, 50); (19, 50); (21, 50).
Logo, a probabilidade pedida é $\frac{20}{108} = \frac{5}{27}$.
Alternativa correta: **e**

12. A probabilidade pedida corresponde a: $0,3 \cdot 0,2 + 0,5 \cdot 0 + 0 \cdot 0,4 + 0,1 \cdot 0,2 + 0,1 \cdot 0,1 = 0,09$.
Alternativa correta: **d**

13. Supondo que os eventos são independentes, a probabilidade de os dois atiradores errarem o alvo é igual a $\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$.
Portanto, a probabilidade de o alvo ser atingido pelo menos uma vez corresponde a $1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$.
Alternativa correta: **d**

14. São 5 moedas do tipo CARA-CARA, 10 do tipo CARA-COROA e 25 do tipo COROA-COROA.
Se uma moeda é retirada ao acaso e a face observada mostra COROA, então esta moeda é do tipo CARA-COROA ou COROA-COROA. Logo, o total de possibilidades corresponde a 35.
Destas 35 moedas, existem 25 do tipo COROA-COROA. Logo, a probabilidade de a moeda ter COROA na outra face equivale a $\frac{25}{35} = \frac{5}{7}$.
Alternativa correta: **b**

15. a. Funcionários com mais de 30 anos: $48\% \cdot 5\,000 = 2\,400$
Funcionários especializados: $36\% \cdot 5\,000 = 1\,800$
Funcionários com mais de 30 anos e especializados: 1 400
Funcionários que têm até 30 anos e não são especializados: $5\,000 - 1\,000 - 1\,400 - 400 = 2\,200$

b. Do total de 1 800 funcionários especializados, 1 400 possuem mais de 30 anos. Assim, o número de funcionários que têm até 30 anos e são especializados corresponde a $1\,800 - 1\,400 = 400$. Logo, a probabilidade de que um funcionário escolhido ao acaso tenha até 30 anos e seja especializado equivale a $\frac{400}{5\,000} = 0,08 = 8\%$.

Geometria analítica

Ponto

Distância entre dois pontos

Dados dois pontos $A(x_A, y_A)$ e $B(x_B, y_B)$, a **distância** $d(A, B)$ entre eles é dada por:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Ponto médio de um segmento

Dados dois pontos $A(x_A, y_A)$ e $B(x_B, y_B)$, as coordenadas do **ponto médio** $M(x_M, y_M)$ do segmento AB são dadas por: $x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$ e $y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$

Condição de alinhamento de três pontos

Três pontos $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ e $C(x_C, y_C)$ são **colineares** se, e somente se, $\begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix} = 0$

Reta

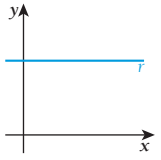
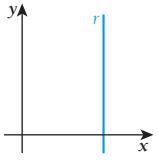
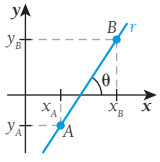
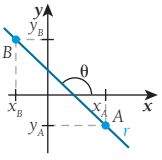
Dados dois pontos $A(x_A, y_A)$ e $B(x_B, y_B)$, a **equação da reta** que passa por esses pontos é dada por:

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Inclinação e coeficiente angular

A **inclinação** de uma reta é o ângulo que ela forma com o eixo das abscissas, medido no sentido positivo (anti-horário). O **coeficiente angular** de uma reta r é a tangente de sua inclinação.

Dada uma reta r, há quatro possibilidades para a inclinação θ e o coeficiente angular m dessa reta.

Representação no plano cartesiano				
Inclinação (em graus)	0	Não se define.	θ	θ
Coeficiente angular	0	Não se define.	$m = \tan\theta = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ Nesse caso, $m_r > 0$.	$m = \tan\theta = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ Nesse caso, $m_r < 0$.

Conhecendo um ponto $A(x_A, y_A)$ de uma reta e seu coeficiente angular m, a equação dessa reta é dada por:

$$y - y_A = m(x - x_A)$$

Equações

Forma reduzida	Forma segmentária	Forma paramétrica
Dada uma reta de coeficiente angular m e que intersecta o eixo y no ponto de ordenada n, sua **equação na forma reduzida** é dada por: $y = mx + n$	Dada uma reta que intersecta o eixo x no ponto de abscissa q e o eixo y no ponto de ordenada n, sua **equação na forma reduzida** é dada por: $\frac{x}{q} + \frac{y}{n} = 1$	Dada uma reta de equação $y = mx + n$, sua **equação na forma paramétrica** é escrita utilizando funções f e g calculadas para um parâmetro t, $t \in \mathbb{R}$, da seguinte maneira: $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$
Exemplo Dada a equação da reta $y = -2x + \sqrt{3}$, essa reta intersecta o eixo y no ponto $(0, \sqrt{3})$.	**Exemplo** Dada a equação da reta $\frac{x}{7} + \frac{y}{-5} = 1$, essa reta intersecta os eixos x e y nos pontos $(7, 0)$ e $(0, -5)$.	**Exemplo** Dada a equação da reta $\begin{cases} x = t + 1 \\ y = t - 2 \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$, quaisquer pontos da forma $(t + 1, t - 2)$ pertencem a essa reta. Isolando t na primeira equação ($t = x - 1$) e substituindo na segunda, obtém-se a equação dessa reta na forma reduzida: $y = t - 2 = x - 1 - 2 = x - 3 \Rightarrow y = x - 3$

Posição relativa de duas retas coplanares

Retas coincidentes

Retas coincidentes têm todos os pontos comuns; nesse caso, suas equações são iguais ou uma equação é igual à outra, multiplicada por uma constante real não nula.

Retas paralelas

Retas paralelas não têm ponto comum; nesse caso, ou as retas são paralelas ao eixo das abscissas ou seus coeficientes angulares são iguais.

Retas concorrentes

Retas concorrentes têm um ponto comum; nesse caso, o ponto de intersecção dessas retas é a solução do sistema formado pelas equações das retas.

Caso particular

Quando duas retas concorrentes são **perpendiculares**, seus coeficientes angulares são inversos e simétricos. Isto é, se r e s são retas perpendiculares, com coeficientes angulares m_r e m_s, então: $m_r = -\frac{1}{m_s}$ ou $m_r \cdot m_s = -1$

Ângulo entre duas retas concorrentes

Dadas duas retas concorrentes r e s de coeficientes angulares m_r e m_s, ambas oblíquas em relação aos eixos coordenados, o ângulo θ entre essas retas é dado por:

$$\tan \theta = \left| \frac{m_s - m_r}{1 + m_s \cdot m_r} \right|$$

Distância entre ponto e reta

Dado um ponto $A(x_A, y_A)$ e uma reta r: $ax + by + c = 0$, a **distância** $d(A, r)$ entre eles é dada por:

$$d(A, r) = \frac{|a \cdot x_A + b \cdot y_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

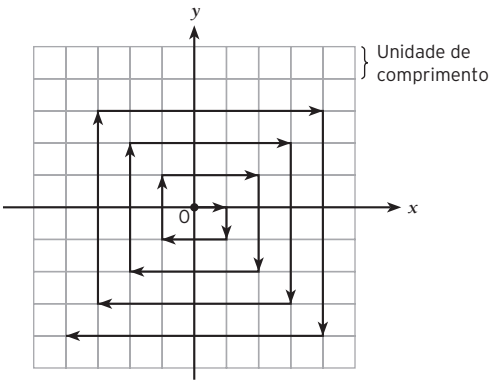
Cálculo da área de um triângulo

Dados os vértices $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ e $C(x_C, y_C)$ de um triângulo, a **área** S desse triângulo é dada por:

$$S = \frac{1}{2}|D|, \text{ em que } D = \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix}$$

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

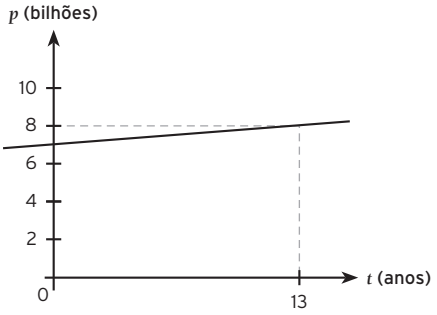
1. (UPE) Robotina endoidou. Ela se desloca em espiral sobre um plano cartesiano, partindo da origem e indo de um ponto de coordenadas inteiras a outro, como mostra a figura abaixo, gastando um segundo para percorrer uma unidade de comprimento.



Após 6 minutos, em que ponto se encontrará Robotina?

a) $(-4, -4)$
b) $(-6, 8)$
c) $(8, -8)$
d) $(8, 6)$
e) $(9, 9)$

2. (UCS-RS) Conforme divulgado pela ONU (Organização das Nações Unidas), a população mundial atingiu, em outubro último, 7 bilhões de pessoas. Suponha que o modelo matemático que permita obter uma estimativa dessa população, no mês de outubro, daqui a t anos, seja a equação da reta do gráfico abaixo.



Assinale a alternativa em que constam, respectivamente, essa equação e o ano em que, de acordo com ela, a população mundial atingiria 10 bilhões de seres humanos.

a) $p = \frac{1}{8}t + 7$ 2050
b) $p = \frac{1}{7}t + 8$ 2039
c) $p = \frac{1}{13}t + 7$ 2050
d) $p = \frac{1}{13}t + 7$ 2100
e) $p = \frac{1}{8}t + 7$ 2013

3. (Ibmec-RJ) Considere o triângulo ABC, onde $A(2, 3)$, $B(10, 9)$ e $C(10, 3)$ representam as coordenadas dos seus vértices no plano cartesiano. Se M é o ponto médio do lado AB, então, a medida de MC vale:

a) $2\sqrt{3}$
b) 3
c) 5
d) $3\sqrt{2}$
e) 6

1. Robotina estará situada nos pontos (1, 1); (2, 2); (3, 3) e assim sucessivamente da seguinte forma:
(1, 1) → 8 segundos
(2, 2) → 8 + 16 segundos
(3, 3) → 8 + 16 + 24 + 32 segundos
(n, n) → 360 segundos.
Esta sequência representa a soma dos termos de uma progressão aritmética cuja razão e o primeiro termo são iguais a 8. Logo,

$$360 = \frac{(a_1 + a_n)n}{2} \rightarrow 360 = \frac{(8 + 8 + (n-1)8)n}{2}$$

$$\Rightarrow n^2 + n - 90 = 0 \rightarrow n = -10 \text{ ou } n = 9.$$

Logo, o ponto que corresponderá a 360 segundos equivale a (9, 9).
Alternativa correta: **e**

2. A equação da reta que passa pelos pontos (0, 7) e (13, 8) é obtida fazendo $\begin{cases} a \cdot 0 + b = 7 \\ a \cdot 13 + b = 8 \end{cases} \Rightarrow a = \frac{1}{13}$; $b = 7$. Logo, a equação de tal reta corresponde a $p = \frac{1}{13} \cdot t + 7$. Quando $p = 10$, tem-se que $10 = \frac{1}{13} \cdot t + 7 \rightarrow 3 = \frac{1}{13} \cdot t \rightarrow t = 39$.
Assim, a população atingirá os 10 bilhões de seres vivos no ano correspondente a 2011 + 39 = 2050.
Alternativa correta: **c**

3. $M = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right) = \left(\frac{2 + 10}{2}, \frac{3 + 9}{2}\right) = (6, 6)$

$\overline{MC} = \sqrt{(10 - 6)^2 + (3 - 6)^2} = \sqrt{25} = 5.$
Alternativa correta: **c**

4. **(Unifacs-BA)** Considere uma matriz quadrada $A = (a_{ij})$, de ordem 2, cujos termos são definidos por $a_{ij} = 2i - j + 1$.

Uma reta que passe pelo ponto $P = (a_{11}, a_{12})$ e tenha coeficiente angular igual ao determinante de A pode ser representada analiticamente, no sistema cartesiano, pela equação:

01. $2x - y + 1 = 0$
02. $2x - y - 3 = 0$
03. $x - 2y = 0$
04. $x - 2y + 2 = 0$
05. $3x - 2y - 6 = 0$

5. **(UTFPR)** Duas retas r e s, distintas, formam, com os eixos coordenados, triângulos de 5 unidades de área. Se os coeficientes angulares dessas retas são iguais a $\frac{2}{5}$, então pode-se afirmar que a equação geral dessas retas é:

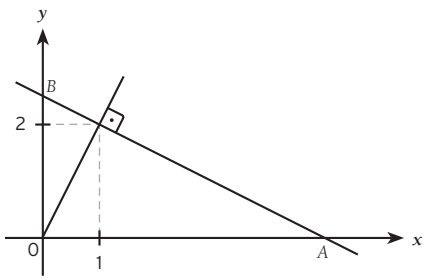
a) $5x - 2y + 5 = 0$ e $5x - 2y - 5 = 0$
b) $2x - 5y + 10 = 0$ e $2x - 5y - 10 = 0$
c) $2x - 5y + 5 = 0$ e $2x - 5y - 5 = 0$
d) $5x - 2y + 5 = 0$ e $5x + 2y + 5 = 0$

6. **(ESPM-SP)** Sobre um segmento de reta de extremidades $A(-9, 1)$ e $B(6, -9)$ são marcados alguns pontos que o dividem em n partes iguais. Um desses pontos pertence ao eixo das ordenadas.

O número n pode ser igual a:

a) 4
b) 6
c) 8
d) 10
e) 12

7. **(Unicamp-SP)** A área do triângulo OAB esboçado na figura abaixo é:



a) $\frac{21}{4}$
b) $\frac{23}{4}$
c) $\frac{25}{4}$
d) $\frac{10}{3}$

8. **(ITA-SP)** Sejam $A = (0, 0)$, $B = (0, 6)$ e $C = (4, 3)$ vértices de um triângulo. A distância do baricentro deste triângulo ao vértice A, em unidades de distância, é igual a:

a) $\frac{5}{3}$
b) $\frac{\sqrt{97}}{3}$
c) $\frac{\sqrt{109}}{3}$
d) $\frac{\sqrt{5}}{3}$
e) $\frac{10}{3}$

9. **(UFRN)** A cada equação do tipo $ax + by = c$, com a, b e c reais, sendo a ou b não nulos, corresponde uma única reta no plano xy. Se o sistema $\begin{cases} a_1x + b_1x = c_1 \\ a_2x + b_2x = c_2 \end{cases}$, com a_i, b_i e c_i nas condições acima, tiver uma única solução, as respectivas retas:

a) se interceptarão em um só ponto.
b) se interceptarão em dois pontos.
c) não se interceptarão.
d) serão coincidentes.

---

4. De acordo com a lei de formação, a matriz A é definida por $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$. Logo, o determinante é $6 - 4 = 2$ e o ponto $P = (2, 1)$. Portanto, a equação da reta é dada por $y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - 1 = 2(x - 2) \Rightarrow 2x - y - 3 = 0$.

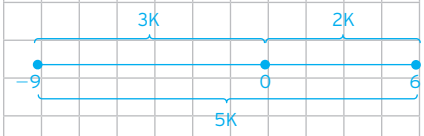
Alternativa correta: **02**

5. Como o coeficiente angular é o mesmo, tem-se que as retas são paralelas. Se a área dos triângulos formados pelas retas e os eixos coordenados é a mesma e vale 5, então os triângulos são retângulos com catetos iguais a 5 (sob o eixo x) e 2 (sob o eixo y). Logo uma reta passa pelos pontos $(-5, 0)$ e $(0, 2)$ e a outra passa por $(5, 0)$ e $(0, -2)$. As equações são $\frac{x}{-5} + \frac{y}{2} = 1 \Rightarrow 2x - 5y + 10 = 0$ e $\frac{x}{5} + \frac{y}{-2} = 1 \Rightarrow$
$\Rightarrow -2x + 5y + 10 = 0 \Rightarrow 2x - 5y - 10 = 0$

Alternativa correta: **b**

6. Se um dos pontos que dividem o segmento em n partes iguais pertence ao eixo das ordenadas, então, a coordenada x deste ponto vale 0.

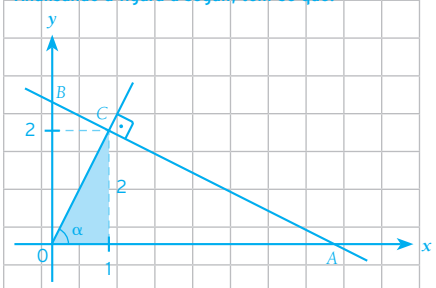
Portanto, a razão entre as distâncias do ponto A para o ponto da abscissa 0 e deste ponto para o ponto B é igual a $\frac{0 - (-9)}{6 - (-9)} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$.



Logo, n deve ser múltiplo de 5.

Alternativa correta: **d**

7. Analisando a figura a seguir, tem-se que:



A tangente do ângulo α é igual a $\frac{2}{1} = 2$. Como os segmentos AB e OC são perpendiculares, o coeficiente angular da reta AB equivale a $\frac{-1}{2}$ e sua equação reduzida é da forma $y = -\frac{1}{2}x + b$. Como o ponto (1, 2) pertence a reta AB, tem-se que $2 = -\frac{1}{2} \cdot 1 + b \Rightarrow b = \frac{5}{2}$. Logo, a equação da reta é $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$ e os pontos A e B possuem coordenadas iguais a (5, 0) e $\left(0, \frac{5}{2}\right)$, respectivamente.

Assim, a área do triângulo AOB é igual a $\frac{\frac{5}{2} \cdot 5}{2} = \frac{25}{4}$.

Alternativa correta: **c**

8. $G = \left(\frac{0 + 0 + 4}{3}, \frac{0 + 6 + 3}{3}\right) = \left(\frac{4}{3}, 3\right)$.

$AG = \sqrt{\left(\frac{4}{3} - 0\right)^2 + (3 - 0)^2} = \sqrt{\frac{16}{9} + 9} = \sqrt{\frac{16 + 81}{9}} = \sqrt{\frac{97}{3}}$.

Alternativa correta: **b**

9. Como o sistema dado deverá ter uma única solução, então o ponto de intersecção das retas que constituem o sistema é um único ponto no plano cartesiano.

Alternativa correta: **a**

10. A reta r passa pelos seguintes pontos $\begin{cases}(0,0)\\ \left(\frac{1}{k}, \log_n \frac{1}{k}\right)\end{cases}$ e o coeficiente angular equivale a:

$m_r = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\log_n \frac{1}{k}}{\frac{1}{k}}$.

A reta s passa pelos seguintes pontos $\begin{cases}(0,0)\\ (k, \log_n k)\end{cases}$ e o coeficiente angular corresponde a:

$m_s = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\log_n k}{k}$.

Como as retas são perpendiculares, tem-se que

$m_r \cdot m_s = -1 \Rightarrow \left(\frac{\log_n \frac{1}{k}}{\frac{1}{k}}\right) \cdot \left(\frac{\log_n k}{k}\right) = -1$

$\log_n k^{-1} \cdot \log_n k = -1 \Rightarrow (\log_n k)^2 = 1 \Rightarrow \log_n k = 1 \Rightarrow n = k$.

Alternativa correta: **c**

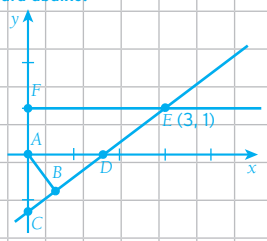
11. A equação da semirreta que define a trajetória do raio refletido é obtida fazendo

$\frac{6a + b = 0}{8a + b = 8} \Rightarrow b = -6a \Rightarrow 8 = 8a - 6a \Rightarrow a = 4$ e $b = -24$.

$\Rightarrow y = 4x - 24$.

Alternativa correta: **c**

12. Seja o ponto $(0, -c)$ o ponto onde a reta s cruza o eixo y, conforme figura abaixo.



O triângulo retângulo ABC, possui catetos iguais a 1 e $\sqrt{c^2 - 1}$.

O triângulo retângulo CEF, possui catetos iguais a 3 e $1 + c$

Por semelhança, tem-se que

$\frac{1 + c}{\sqrt{c^2 - 1}} = \frac{3}{1} \Rightarrow 1 + c = 3\sqrt{c^2 - 1} \Rightarrow 1 + 2c + c^2 = 9c^2 - 9$

$8c^2 - 2c - 10 = 0$

A raiz positiva desta equação é a única válida para o caso em questão. Logo, o valor de c é $\frac{5}{4}$.

A reta s passa pelos pontos $(3, 1)$ e $\left(0, -\frac{5}{4}\right)$. Logo, a equação é dada por

$\begin{cases}3a + b = 1\\ a \cdot 0 + b = -\frac{5}{4} \Rightarrow b = -\frac{5}{4}\end{cases}$

$3a + -\frac{5}{4} = 1 \Rightarrow 3a = \frac{9}{4} \Rightarrow a = \frac{3}{4}$.

A equação da reta s é $\frac{3}{4} \cdot x - \frac{5}{4} = y \Rightarrow 4y = 3x - 5 \Rightarrow$

$\Rightarrow 3x - 4y - 5 = 0$.

Alternativa correta: **d**

13. O ponto de intersecção das retas é dado por $x + 1 = 3x \Rightarrow$

$\Rightarrow x = \frac{1}{2} \Rightarrow y = \frac{3}{2}$.

O volume do sólido obtido pela rotação da região T em torno do eixo y é dado pela diferença entre o volume do cone de raio $\frac{1}{2}$ e altura $\frac{3}{2}$ e o volume do cone de raio $\frac{1}{2}$ e altura $\frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$, ou seja, o volume do sólido corresponde a

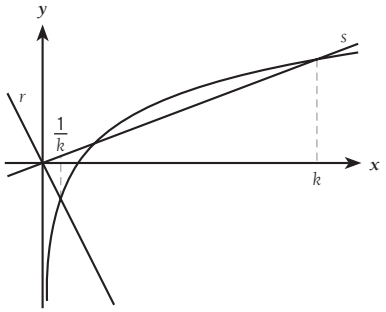
$\frac{\pi\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)}{3} - \frac{\pi\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)}{3} =$

$= \pi\left(\frac{1}{4}\right) \cdot \left(\frac{3}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{3}\right) - \pi\left(\frac{1}{4}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{3}\right) =$

$= \frac{\pi}{8} - \frac{\pi}{24} = \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12}$.

Alternativa correta: **b**

10. **(Insper-SP)** A figura, feita fora de escala, mostra o gráfico da função $f(x) = \log_n x$, em que n é um número inteiro maior do que 1. Dado um número real k, $k > 1$, são traçadas as retas r e s, que passam pela origem e interceptam o gráfico de $f(x)$ em pontos de abscissas $\frac{1}{k}$ e k, respectivamente.



Se as retas r e s são perpendiculares, então:

a) $k = \sqrt[n]{n}$

b) $k = \sqrt{n}$

c) $k = n$

d) $k = n^2$

e) $k = n^n$

11. **(Unimontes-MG)** Um raio luminoso, emitido por uma lanterna localizada no ponto $M(4, 8)$, reflete-se em $N(6, 0)$.

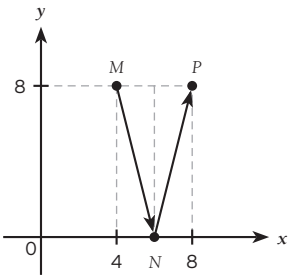
A equação da semirreta r, trajetória do raio refletido, é:

a) $y + 4x - 24 = 0$

b) $y - 4x - 24 = 0$

c) $y - 4x + 24 = 0$

d) $y + 4x + 24 = 0$



12. **(IFSP)** Considere duas retas, r e s, passando pelo ponto $(3, 1)$ e equidistantes da origem do plano cartesiano. Se a equação da reta r é $y = 1$, então a equação da reta s é:

a) $x + 3y + 2 = 0$

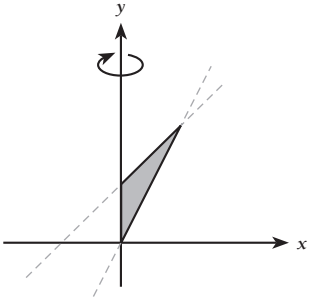
b) $3x + y + 2 = 0$

c) $3x - y - 2 = 0$

d) $3x - 4y - 5 = 0$

e) $3x - 4y + 1 = 0$

13. **(UFMG)** Nesta figura, está representada a região T, do plano cartesiano, limitada pelo eixo y e pelas retas $y = x + 1$ e $y = 3x$:



Seja S o sólido obtido pela rotação da região T em torno do eixo y.

Então, é correto afirmar que o volume de S é:

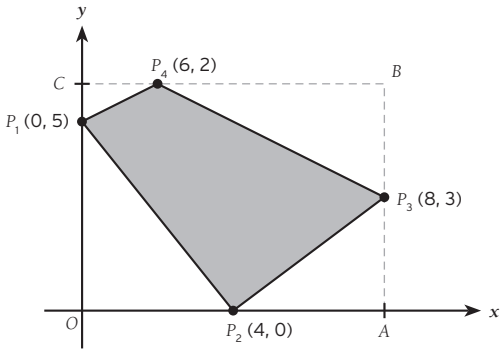
a) $\frac{\pi}{24}$

b) $\frac{\pi}{12}$

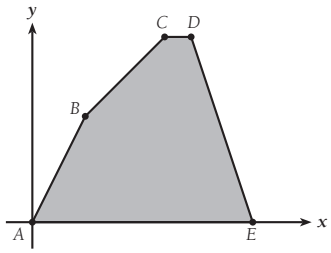
c) $\frac{\pi}{8}$

d) $\frac{\pi}{4}$

14. **(UFPR)** Calcule a área do quadrilátero $P_1P_2P_3P_4$, cujas coordenadas cartesianas são dadas na figura abaixo.



15. **(Udesc)** A região sombreada na figura tem como limitantes as retas $y = 0$, $y = 2x$, $y = x + 2$, $y = 7$ e $y = 25 - 3x$.



A área da região sombreada é:

a) $\frac{152}{3}$

b) $\frac{319}{6}$

c) $\frac{107}{3}$

d) $\frac{241}{3}$

e) $\frac{86}{3}$

16. **(ITA-SP)** A área do quadrilátero definido pelos eixos coordenados e as retas r: $x - 3y + 3 = 0$ e s: $3x + y - 21 = 0$, em unidades de área, é igual a:

a) $\frac{19}{2}$

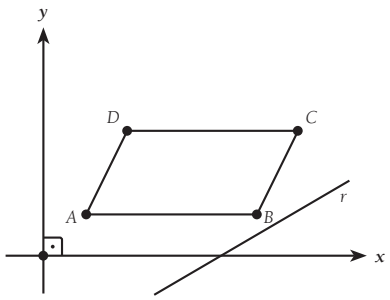
b) 10

c) $\frac{25}{2}$

d) $\frac{27}{2}$

e) $\frac{29}{2}$

17. **(Unifesp)** Num sistema cartesiano ortogonal, são dados os pontos $A(1, 1)$, $B(5, 1)$, $C(6, 3)$ e $D(2, 3)$, vértices de um paralelogramo, e a reta r, de equação r: $3x - 5y - 11 = 0$.



A reta s, paralela à reta r, que divide o paralelogramo $ABCD$ em dois polígonos de mesma área terá por equação:

a) $3x - 5y - 5 = 0$

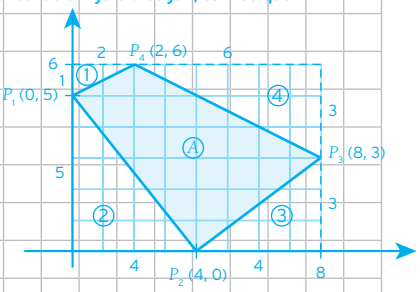
b) $3x - 5y = 0$

c) $6x - 10y - 1 = 0$

d) $9x - 15y - 2 = 0$

e) $12x - 20y - 1 = 0$

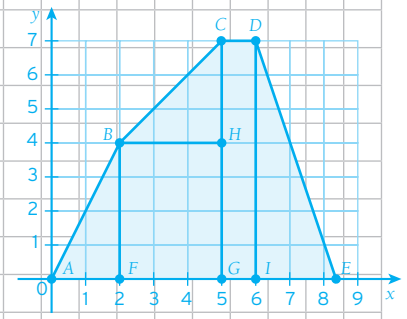
14. Analisando a figura a seguir, tem-se que



A área procurada corresponde à soma das áreas 1, 2, 3 e 4 subtraída da área do retângulo, ou seja, a área equivale a

$$8 \cdot 6 - \frac{2 \cdot 1}{2} - \frac{5 \cdot 4}{2} - \frac{4 \cdot 3}{2} - \frac{6 \cdot 3}{2} =$$
$$= 48 - 1 - 10 - 6 - 9 = 48 - 26 = 22.$$

15. Analisando a figura a seguir, tem-se que a equação da reta AB é $y = 2x$, da reta BC é $y = x + 2$, da reta CD é $y = 7$, da reta DE é $y = 25 - 3x$. A reta DE corta o eixo x em $x = \frac{25}{3}$.

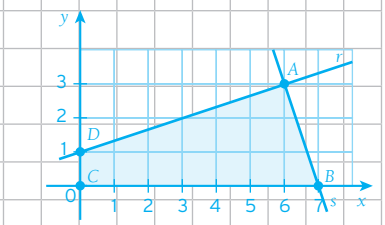


A área da região sombreada equivale a soma das áreas do triângulo ABF, do retângulo $BHGF$, do triângulo BHC, do retângulo $CDEI$ e do triângulo DIE, ou seja, a área procurada é igual a

$$\frac{2 \cdot 4}{2} + 3 \cdot 4 + \frac{3 \cdot 3}{2} + 1 \cdot 7 + \frac{\left(\frac{25}{3} - 6\right) \cdot 7}{2} =$$
$$= 23 + \frac{9}{2} + \frac{49}{6} = \frac{138 + 27 + 49}{6} = \frac{214}{6} = \frac{107}{3}.$$

Alternativa correta: c

16. Analisando a figura abaixo, tem-se que



O ponto de intersecção das retas r e s é dado por

$$\begin{cases} x - 3y + 3 = 0 \\ 3x + y - 21 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 6; y = 3.$$

A área do quadrilátero equivale a $\frac{(1 + 3) \cdot 6}{2} + \frac{1 \cdot 3}{2} = \frac{27}{2}$.

Alternativa correta: d

17. A reta s deve necessariamente passar pelo ponto de intersecção das diagonais AC e BD (ponto médio das diagonais) que equivale a $\left(\frac{1 + 6}{2}; \frac{1 + 3}{2}\right) = \left(\frac{7}{2}; 2\right)$. Como a reta s é paralela à reta r, o coeficiente angular de ambas é equivale a $\frac{3}{5}$. Logo, a equação da reta s corresponde a

$$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - 2 = \frac{3}{5}\left(x - \frac{7}{2}\right) \Rightarrow y =$$
$$= \frac{3}{5}x - \frac{21}{10} + 2$$
$$10y = 6x - 21 + 20 \Rightarrow 0 = 6x - 10y - 1.$$

Alternativa correta: c

Circunferência

Circunferência

Lugar geométrico é o conjunto de pontos do espaço que atendem a uma mesma propriedade.

Dados um ponto C e uma distância r, define-se:

A **circunferência** de centro C e raio r é o lugar geométrico dos pontos do plano cuja distância entre eles e o centro C é igual a r.

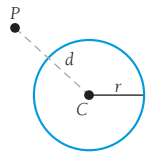
Equação na forma reduzida	Equação na forma geral
Dada uma circunferência de centro $C(a, b)$ e raio r, sua **equação na forma reduzida** é dada por: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$	Dada uma circunferência de centro $C(a, b)$ e raio r, sua **equação na forma geral** é dada por: $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - r^2 = 0$. Fazendo $M = -2a$, $N = -2b$ e $P = a^2 + b^2 - r^2$, também se pode escrever a equação geral da seguinte maneira: $x^2 + y^2 + Mx + Ny + P = 0$
Exemplo Dada a equação da circunferência $(x - 2)^2 + \left(y + \sqrt{3}\right)^2 = 9$, essa circunferência tem centro $C\left(2, -\sqrt{3}\right)$ e raio $r = 3$.	Exemplo Dada a equação da circunferência $x^2 + y^2 + 4x - 1y = \frac{47}{4}$, essa circunferência tem centro $C\left(-2, \frac{1}{2}\right)$ e raio $r = 4$.

Posição relativa de elementos do espaço

Posição relativa de um ponto e uma circunferência

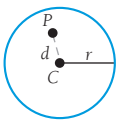
Dados um ponto e uma circunferência, há três possibilidades para a posição relativa desses entes geométricos: ou o ponto é exterior à circunferência, ou o ponto é interior a ela, ou o ponto pertence a ela.

Se a distância entre o ponto e o centro da circunferência é maior do que o raio da circunferência, então o ponto é **exterior** à circunferência.



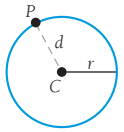
$d(P, C) > r \Leftrightarrow (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 > r^2$

Se a distância entre o ponto e o centro da circunferência é menor do que o raio da circunferência, então o ponto é **interior** à circunferência.



$d(P, C) < r \Leftrightarrow (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 < r^2$

Se a distância entre o ponto e o centro da circunferência é igual ao raio da circunferência, então o ponto **pertence** à circunferência.

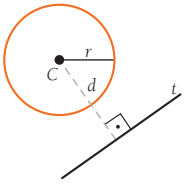


$d(P, C) = r \Leftrightarrow (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2$

Posição relativa de uma reta e uma circunferência

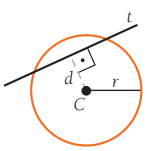
Dadas uma reta e uma circunferência, há três possibilidades para a posição relativa desses entes geométricos: ou a reta é exterior à circunferência, ou a reta é secante a ela ou a reta é tangente a ela.

Se a distância entre a reta e o centro da circunferência é maior do que o raio da circunferência, então a reta é **exterior** à circunferência.



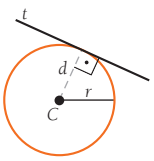
$d(C, t) > r$

Se a distância entre a reta e o centro da circunferência é menor do que o raio da circunferência, então a reta é **secante** à circunferência.



$d(C, t) < r$

Se a distância entre a reta e o centro da circunferência é igual ao raio da circunferência, então a reta é **tangente** à circunferência.

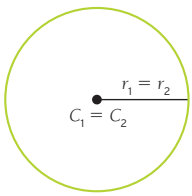


$d(C, t) = r$

Posição relativa de duas circunferências

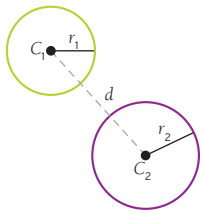
Dadas duas circunferências, há seis possibilidades para a posição relativa desses entes geométricos: ou as circunferências são coincidentes, ou as circunferências são externas uma à outra, ou uma das circunferências é interna à outra, ou as circunferências são secantes, ou as circunferências são tangentes externamente, ou as circunferências são tangentes internamente.

Se a distância entre os centros das circunferências é igual a zero e os raios têm medidas iguais, então elas são **coincidentes**.



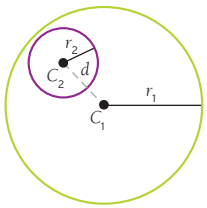
$d(C_1, C_2) = 0$ e $r_1 = r_2$

Se a distância entre os centros das circunferências é maior do que a soma dos raios, então as circunferências são **externas** uma à outra.



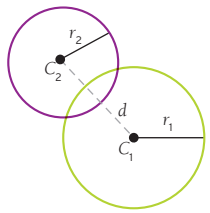
$d(C_1, C_2) > r_1 + r_2$

Se a distância entre os centros das circunferências é menor do que o módulo da diferença dos raios, então uma circunferência é **interna** à outra.



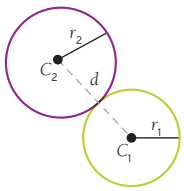
$d(C_1, C_2) < |r_1 - r_2|$

Se a distância entre os centros das circunferências é maior do que o módulo da diferença dos raios e menor do que a soma dos raios, então as circunferências são **secantes**.



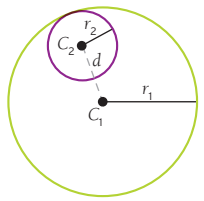
$|r_1 - r_2| < d(C_1, C_2) < r_1 + r_2$

Se a distância entre os centros das circunferências é igual à soma dos raios, então as circunferências são **tangentes externamente**.



$d(C_1, C_2) = r_1 + r_2$

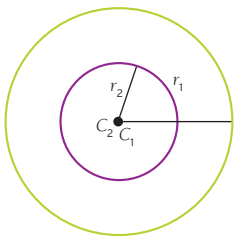
Se a distância entre os centros das circunferências é igual ao módulo da diferença dos raios, então as circunferências são **tangentes internamente**.



$d(C_1, C_2) = r_1 - r_2$

Observação

Se a distância entre os centros das circunferências é menor do que o módulo da diferença dos raios e esses centros são coincidentes, então essas circunferências são **concêntricas**, uma interna à outra.



Questões

1. (Unisc-RS) A equação $x^2 + Ay^2 + Bxy + 2x - 4y + C = 0$ representa uma circunferência cujo diâmetro mede 10 unidades de distância. Esta afirmação nos permite determinar o valor dos coeficientes reais A, B e C e também garantir que a expressão $A - B - C$ é igual a:

a) -20
b) -10
c) 11
d) 21
e) 30

2. (UPE) Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, os pontos $A(-2, 4)$, $B(6, -2)$ e $C(-2, -2)$ são os vértices do triângulo ABC. Qual a equação da circunferência circunscrita a esse triângulo?

a) $x^2 - 12x + y^2 - 16y + 100 = 0$
b) $x^2 - 4x + y^2 - 2y - 95 = 0$
c) $x^2 - 4x + y^2 - 4y - 92 = 0$
d) $x^2 - 4x + y^2 - 4y - 17 = 0$
e) $x^2 - 4x + y^2 - 2y - 20 = 0$

3. (UCPel-RS) O centro e o raio da circunferência $x^2 + y^2 - 10y - 24 = 0$ são, respectivamente:

a) $C(0, 5)$ e $r = 7$
b) $C(5, 0)$ e $r = 7$
c) $C(0, 7)$ e $r = 5$
d) $C(7, 0)$ e $r = 5$
e) $C(5, 5)$ e $r = 7$

4. (Urca-CE) Sabe-se que a circunferência de equação $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 11 = 0$ está inscrita no quadrado $ABCD$. Calcule a medida da diagonal desse quadrado.

a) 1 u.c.
b) 2 u.c.
c) 3 u.c.
d) 4 u.c.
e) 5 u.c

5. (UCS-RS) Uma partícula move-se ao longo de uma trajetória circular de raio 1,0 cm. O movimento é referenciado por um sistema de eixos cartesianos, cuja origem coincide com o centro do círculo. Quando a partícula passa pelo ponto (x, y) do primeiro quadrante, em que $x = 0{,}6$, o valor de y é:

a) 0,4
b) 0,3
c) 0,6
d) 0,2
e) 0,8

6. (PUC-RS) O comprimento da curva de equação $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 - 9 = 0$ é:

a) -1
b) 3
c) π
d) 3π
e) 6π

---

1. Como a equação representa uma circunferência, tem-se que $Ay^2 = y^2 \Rightarrow A = 1$ e $Bxy = 0 \Rightarrow B = 0$. Logo, a equação corresponde a $(x + 1)^2 - 1 + (y - 2)^2 - 4 = -C$ e como o diâmetro da circunferência vale 10, tem-se que $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = -C + 5 \Rightarrow 5 - C = 25 \Rightarrow C = -20$. Assim, a expressão $A - B - C = 1 - 0 - (-20) = 21$.
Alternativa correta: d

2. As medidas dos lados do triângulo equivalem a:
$AB = \sqrt{(-2 - 6)^2 + (4 + 2)^2} = \sqrt{100} = 10$.
$AC = \sqrt{(-2 + 2)^2 + (4 + 2)^2} = \sqrt{36} = 6$.
$BC = \sqrt{(6 + 2)^2 + (-2 + 2)^2} = \sqrt{64} = 8$.
Como os lados 6, 8 e 10 formam uma terna pitagórica, tem-se que o triângulo ABC é retângulo e o centro da circunferência circunscrita é o ponto médio da hipotenusa (segmento AB), ou seja, as coordenadas do centro são $\left(\frac{-2 + 6}{2}, \frac{4 - 2}{2}\right) = (2,1)$ e a equação da circunferência é
$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 25 \Rightarrow x^2 - 4x + 4 + y^2 - 2y + 1 = 25$
$x^2 - 4x + y^2 - 2y - 20 = 0$.
Alternativa correta: e

3. A equação $x^2 + y^2 - 10y - 24 = 0$ corresponde a
$x^2 + y^2 - 10y - 24 = 0 \Rightarrow (x - 0)^2 + (y - 5)^2 - 25 - 24 = 0$
$(x - 0)^2 + (y - 5)^2 = 49$.
Logo, o raio da circunferência equivale a $\sqrt{49} = 7$ e o centro corresponde a (0, 5).
Alternativa correta: a

4. Se a circunferência está inscrita no quadrado, então a medida do lado do quadrado equivale à medida do diâmetro da circunferência.
A equação da circunferência corresponde a
$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 11 = 0 \Rightarrow (x - 2)^2 + (y - 3)^2 - 4 - 9 + 11 = 0$
$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 2$.
Logo, o raio mede $\sqrt{2}$ e o lado do quadrado, que corresponde ao diâmetro, mede $2\sqrt{2}$. Assim, a diagonal vale $2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 4$ u.c.
Alternativa correta: d

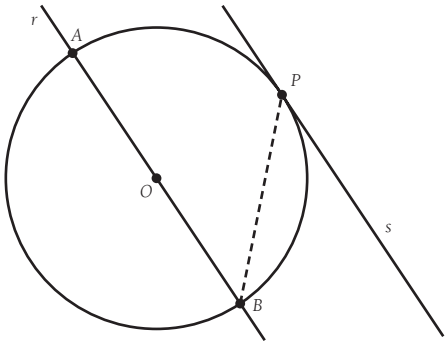
5. Como o movimento da partícula é circular e possui um raio fixo igual a 1, tem-se que a trajetória descreve uma circunferência no plano cartesiano cujo centro coincide com a origem. Logo, a equação da circunferência é $x^2 + y^2 = 1$. Quando $x = 0{,}6$, tem-se que $(0{,}6)^2 + y^2 = 1 \Rightarrow y^2 = 1 - 0{,}36 = 0{,}64 \Rightarrow y = 0{,}8$.
Alternativa correta: e

6. O raio da circunferência $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 - 9 = 0$ equivale a $\sqrt{9} = 3$. Logo, o comprimento da circunferência é igual a $2\pi r = 2\pi \cdot 3 = 6\pi$.
Alternativa correta: e

7. Como o ponto P é o ponto de tangência da reta s com a circunferência, tem-se que o segmento OP é perpendicular ao diâmetro AB. Assim, o triângulo POB é triângulo e pelo teorema de Pitágoras, obtém-se $(PB)^2 = 3^2 + 3^2 \Rightarrow (PB)^2 = 18 \Rightarrow PB = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.
Alternativa correta: e

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

7. **(UEA-AM)** Na figura, tem-se que o segmento AB é um diâmetro da circunferência de centro O, r é a reta que contém esse diâmetro e s é uma reta paralela a r e tangente à circunferência em P.



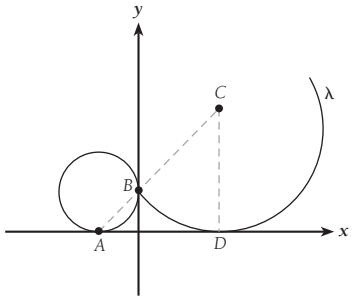
(figura fora de escala)

Dado que AB mede 6 cm, a medida do segmento PB, em centímetros, é:

a) $\sqrt{3}$ c) 3 e) $3\sqrt{2}$
b) 6 d) $2\sqrt{3}$

8. **(ESPM-SP)** A circunferência de equação $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$ tangencia os eixos coordenados nos pontos A e B. A circunferência λ, de centro C, passa pelo ponto B e tangencia o eixo das abscissas no ponto D.

Se os pontos A, B e C estão alinhados, podemos concluir que a abscissa do centro C é igual a:



a) $2 + \sqrt{2}$ d) $2\sqrt{2} + 1$
b) $1 + \sqrt{2}$ e) $2\sqrt{2}$
c) $2\sqrt{2} - 1$

9. **(Fuvest-SP)** Considere, no plano cartesiano Oxy, a circunferência C de equação $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ e sejam P e Q os pontos nos quais C tangencia os eixos Ox e Oy, respectivamente. Seja PQR o triângulo isósceles inscrito em C, de base PQ, e com o maior perímetro possível.

Então, a área de PQR é igual a:

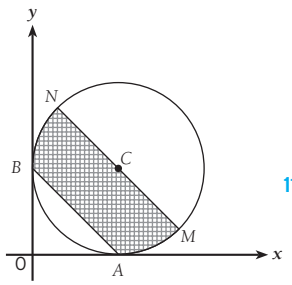
a) $2\sqrt{2} - 2$ d) $2\sqrt{2} + 2$
b) $2\sqrt{2} - 1$ e) $2\sqrt{2} + 4$
c) $2\sqrt{2}$

10. **(FGV-SP)** Uma circunferência de raio 3, situada no 1º quadrante do plano cartesiano, é tangente ao eixo y e à reta de equação $y = x$. Então, a ordenada do centro dessa circunferência vale:

a) $3\sqrt{2} - 1$ d) $2\sqrt{3} + 3$
b) $2\sqrt{3} + 1$ e) $3\sqrt{2} + 3$
c) $3\sqrt{2} + 2$

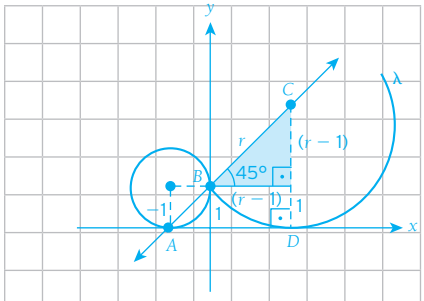
11. **(Fuvest-SP)** A circunferência dada pela equação $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$ é tangente aos eixos coordenados x e y nos pontos A e B, conforme a figura.

O segmento MN é paralelo ao segmento AB e contém o centro C da circunferência. É correto afirmar que a área da região hachurada vale:



a) $\pi - 2$ d) $\pi + 6$
b) $\pi + 2$ e) $\pi + 8$
c) $\pi + 4$

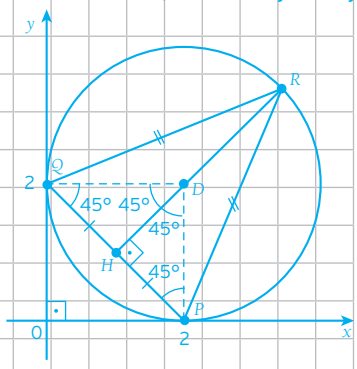
8. O coeficiente angular da reta AC é dado por $\frac{\Delta y}{\Delta x} = 1$. Logo, o ângulo entre essa reta e o eixo x é igual a 45º.



Aplicando o Teorema de Pitágoras no triângulo CEB, tem-se que $(r - 1)^2 + (r - 1)^2 = r^2 \Rightarrow r = \sqrt{2} + 2$. Como a abscissa no ponto de tangência é $r - 1$, obtém-se $D = \sqrt{2} + 2 - 1 = \sqrt{2} + 1$.

Alternativa correta: **b**

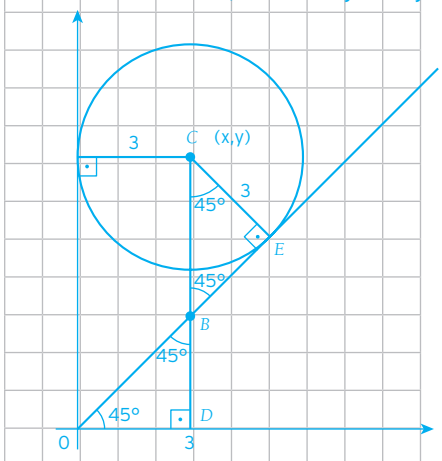
9. De acordo com o enunciado, tem-se a imagem a seguir:



Aplicando o Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo PDQ, tem-se que $(PQ)^2 = 2^2 + 2^2 \Rightarrow (PQ)^2 = 8 \Rightarrow PQ = (2\sqrt{2})$. $PH = HQ = HD = \sqrt{2}$. Assim, HR equivale a $2 + \sqrt{2}$ e a área do triângulo PQR é $\frac{(2\sqrt{2}) \cdot (\sqrt{2} + 2)}{2} = \frac{4 + 4\sqrt{2}}{2} = 2 + 2\sqrt{2}$.

Alternativa correta: **d**

10. De acordo com o enunciado, tem-se a imagem a seguir:



O triângulo ODB é semelhante ao triângulo BEC. Assim, tem-se que $OD = DB = BE = EC = 3$.

Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo BEC, obtém-se $(BC)^2 = 3^2 + 3^2 \Rightarrow (BC)^2 = 18 \Rightarrow BC = 3\sqrt{2}$.

A ordenada do centro da circunferência equivale a $BD + BC = 3 + 3\sqrt{2}$.

Alternativa correta: **e**

11. Como o segmento MN é paralelo ao segmento AB, tem-se que a área hachurada corresponde a duas vezes área de um setor circular de 45º somada a área do triângulo ABC.

Logo, a área procurada é $2 \cdot \left(\frac{\pi \cdot 2^2}{8}\right) + \frac{2 \cdot 2}{2} = 2 \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right) + 2 = \pi + 2$.

Alternativa correta: **b**

12. O raio do círculo de centro O equivale a 8 cm e o raio do círculo de centro O' corresponde a 4 cm.

Seja P o ponto de intersecção entre o segmento AB e o segmento OO' e r o raio do círculo β. O triângulo OAP é congruente ao triângulo $O'BP$, pois ambos são triângulo retângulos.

Se $AP = 12\sqrt{3} - x$ e $PB = x$, então por semelhança de triângulos tem-se que $\frac{12\sqrt{3} - x}{x} = \frac{8}{4} \Rightarrow 12\sqrt{3} = 3x \Rightarrow$

$\Rightarrow x = 4\sqrt{3}$ e $AP = 8\sqrt{3}$. Aplicando o teorema de Pitágoras nos triângulos OAP e $O'BP$, tem-se

$(PO')^2 = 4^2 + (4\sqrt{3})^2 = 64 \Rightarrow PO' = 8$ cm.

$(OP)^2 = 8^2 + (8\sqrt{3})^2 = 256 \Rightarrow OP = 16$ cm.

$OP + PO' = 24$ cm.

Como o raio do círculo de centro O equivale a 8 cm e o raio do círculo de centro O' corresponde a 4 cm, tem-se que o diâmetro do círculo β equivale a $24 - 8 - 4 = 12$ cm.

Logo, o comprimento do círculo β é igual a $2\pi r = 12\pi$.

Alternativa correta: **b**

13. Como a circunferência tangencia o eixo x no ponto $x = 5$, tem-se que as coordenadas do centro são $(5, r)$, em que r é o raio da circunferência.

Calculando a distância do centro até o ponto (1, 2), obtém-se

$r = \sqrt{(5-1)^2 + (r-2)^2} \Rightarrow r^2 = 16 + r^2 - 4r + 4 \Rightarrow$

$\Rightarrow 4r = 20 \Rightarrow r = 5$.

Alternativa correta: **c**

14. Como as retas são perpendiculares e o coeficiente angular da reta $y = 3x$ é igual a 3, tem-se que o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto (2, 0) é igual a $-\frac{1}{3}$. Logo, sua equação é $y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - 0 =$

$= -\frac{1}{3}(x - 2) \Rightarrow y = -\frac{x}{3} + \frac{2}{3}$ e o ponto de intersecção entre as duas retas é $-\frac{x}{3} + \frac{2}{3} = 3x \Rightarrow 9x = -x + 2 \Rightarrow$

$\Rightarrow 10x = 2 \Rightarrow x = \frac{1}{5}$ e $y = \frac{3}{5}$.

A equação da circunferência com centro em A e tangente ao eixo x é $\left(x - \frac{1}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$.

Alternativa correta: **c**

15. Seja $(\alpha, 0)$ o centro da circunferência. Logo, o raio equivale a α.

Calculando a distância do ponto à reta tem-se que

$\alpha = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \Rightarrow \alpha = \frac{|\alpha + 0 - 1|}{\sqrt{2}} \Rightarrow \alpha\sqrt{2} =$

$= |\alpha - 1|$, como $0 \leq \alpha \leq 1$, tem-se que $\alpha\sqrt{2} = 1 - \alpha \Rightarrow$

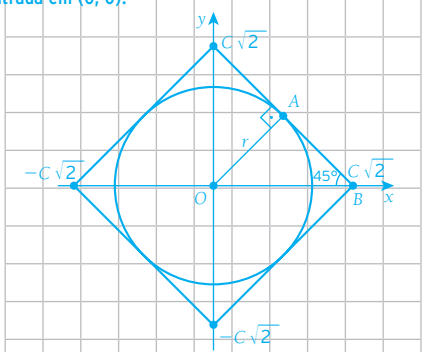
$\Rightarrow \alpha(\sqrt{2} + 1) = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{\sqrt{2} + 1}$.

A equação da circunferência com centro em $(\alpha, 0)$ e raio α é dada por $(x - \alpha)^2 + (y - 0)^2 = \alpha^2 \Rightarrow x^2 + y^2 - 2\alpha x =$

$= 0 \Rightarrow x^2 + y^2 - \frac{2x}{\sqrt{2} + 1} = 0$.

Alternativa correta: **a**

16. O lado do quadrado é igual ao diâmetro da circunferência centrada em (0, 0).

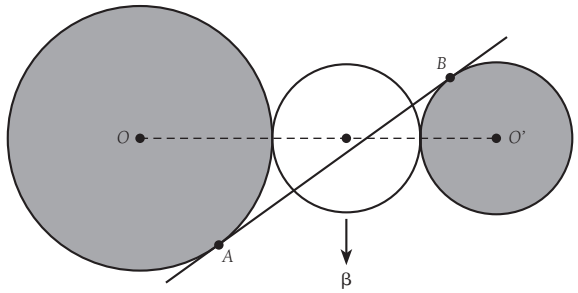


Como a diagonal do quadrado é $2c\sqrt{2}$, tem-se que o lado do quadrado mede $2c$ e consequentemente o raio da circunferência mede c.

Assim, a razão $\frac{c}{r}$ equivale a $\frac{c}{c} = 1$.

Alternativa correta: **d**

12. **(UEA-AM)** Na figura, o segmento $\overline{AB}$, que mede $12\sqrt{3}$ cm, tangencia os círculos de centros O e O', cujas áreas são, respectivamente, 64π cm² e 16π cm², e o círculo β, cujo centro pertence ao segmento $\overline{OO'}$, tangencia os círculos de centro O e O'.



O comprimento do círculo β, em cm, é:

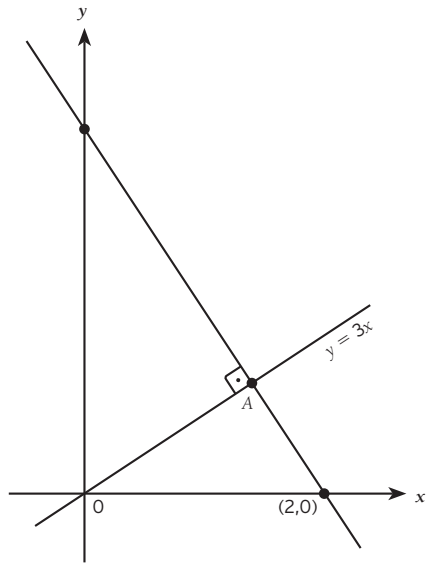
a) 8π
b) 12π
c) 14π
d) 16π
e) 20π

13. **(Fuvest-SP)** No plano cartesiano Oxy, a circunferência C é tangente ao eixo Ox no ponto de abscissa 5 e contém o ponto (1, 2).

Nessas condições, o raio de C vale:

a) $\sqrt{5}$
b) $2\sqrt{5}$
c) 5
d) $3\sqrt{5}$
e) 10

14. **(Unicamp-SP)** No desenho abaixo, que não está em escala, a reta $y = 3x$ é perpendicular à reta que passa pelo ponto (2, 0). O ponto de interseção dessas retas é A.



A equação da circunferência com centro em A e tangente ao eixo x é dada por:

a) $\left(x - \frac{1}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{5}\right)^2 = \frac{3}{5}$

b) $\left(x - \frac{3}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1}{5}$

c) $\left(x - \frac{1}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$

d) $\left(x - \frac{3}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1}{25}$

15. **(Uece)** Uma circunferência, cujo centro está localizado no semieixo positivo dos x, é tangente à reta $x + y = 1$ e ao eixo dos y.

A equação desta circunferência é:

a) $x^2 + y^2 - \frac{2x}{\sqrt{2} + 1} = 0$

b) $x^2 + y^2 - \frac{x}{\sqrt{2} + 1} = 0$

c) $x^2 + y^2 - \frac{2x}{\sqrt{2} - 1} = 0$

d) $x^2 + y^2 - \frac{x}{\sqrt{2} - 1} = 0$

16. **(Uece)** Se c é um número real positivo, a equação $|x| + |y| = c\sqrt{2}$ é representada no sistema cartesiano usual por um quadrado Q.

Se Q é circunscrito à circunferência $x^2 + y^2 = r^2$, então a relação $\frac{c}{r}$ é igual a:

a) 0,5 b) 2,0 c) 1,5 d) 1,0

17. **(UEM-PR)** Dados números inteiros p e q de forma que a fração $\frac{p}{q}$ seja irredutível, e considerando um sistema de coordenadas cartesianas xOy, o círculo de centro no ponto $\left(\frac{p}{q}, \frac{1}{2q^2}\right)$ e raio $\frac{1}{2q^2}$ é chamado de círculo de Ford e é representado por $C[p, q]$.

Com base no exposto, assinale o que for correto.

[A resposta será a soma dos números associados às alternativas corretas.]

01. A área de $C[p, q]$ é $\frac{1}{16q^4}$.

02. Nenhum círculo de Ford tangencia o eixo das abscissas.

04. A equação cartesiana da circunferência que delimita $C[1, 2]$ pode ser escrita como $x^2 + y^2 - x - \frac{y}{4} = -\frac{1}{4}$.

08. Se dois círculos de Ford, com centros nos pontos M e N, com $M \neq N$, são tangentes no ponto T, então, os pontos M, N e T são colineares.

16. Os círculos $C[1, 2]$ e $C[1, 3]$ são tangentes entre si.

18. **(UPE)** Sejam dois números reais x e y que satisfazem a relação $x^2 + y^2 = 16$. Sobre isso, analise os itens a seguir.

I. Existem apenas dois pares de números reais x e y, tais que $x + y = 4$.

II. Existem infinitos pares de números reais x e y, tais que $x - y = 4$.

III. Existem apenas três pares de números reais x e y, tais que $x + y = 4$ e $x - y = 4$.

Somente está correto o que se afirma em:

a) I d) I e II

b) II e) I e III

c) III

19. **(Fuvest-SP)** As circunferências C_1 e C_2 estão centradas em O_1 e O_2, têm raios $r_1 = 3$ e $r_2 = 12$, respectivamente, e tangenciam-se externamente. Uma reta t é tangente a C_1 no ponto P_1, tangente a C_2 no ponto P_2 e intercepta a reta $\overleftrightarrow{O_1O_2}$ no ponto Q.

Sendo assim, determine:

a) o comprimento P_1P_2;

b) a área do quadrilátero $O_1O_2P_2P_1$;

c) a área do triângulo QO_2P_2.

17. 01. A área do círculo com raio $\frac{1}{2q^2}$ é $\pi \cdot \left(\frac{1}{2q^2}\right)^2 = \frac{\pi}{4q^4}$. A afirmação é falsa.

02. Um círculo de Ford tangencia o eixo das abscissas quando $\frac{1}{2q^2} = 0$. Porém, este valor representa o raio e não pode ser igual a zero. Logo, a afirmação é verdadeira.

04. A equação cartesiana da circunferência que delimita $C\,[1, 2]$ é $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{8}\right)^2 = \frac{1}{64} \Rightarrow$ $\Rightarrow x^2 - x + y^2 - \frac{y}{4} + \frac{1}{4} = 0$. A afirmação é verdadeira.

08. Esta afirmação é verdadeira para quaisquer duas circunferências distintas e tangentes entre si. Em particular para os círculos de Ford, o ponto de tangencia e os centros do círculo estão sempre numa mesma reta, ou seja, são colineares.

16. Dois círculos são tangentes entre si quando a distância entre os seus centros coincide com a soma dos seus raios.

O centro do círculo $C\,[1, 2]$ é $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{8}\right)$ e o centro do círculo $C\,[1, 3]$ é $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{18}\right)$. A distância entre estes pontos é dada por $\sqrt{\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{18}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{5}{72}\right)^2} =$ $= \sqrt{\frac{1}{36} + \frac{25}{5\,184}} = = \sqrt{\frac{169}{5\,184}} = \frac{13}{72}$. A soma dos raios dos círculos corresponde a $\frac{1}{8} + \frac{1}{18} = \frac{13}{72}$. Logo, os círculos $C\,[1, 2]$ e $C\,[1, 3]$ são tangentes entre si.

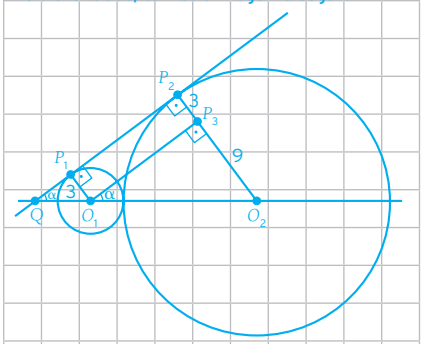
18. I. Se $x + y = 4$, então $x = 4 - y$, substituindo este resultado na equação $x^2 + y^2 = 16$, tem-se que $(4 - y)^2 +$ $+ y^2 = 16 \Rightarrow 16 - 8y + y^2 + y^2 - 16 = 0 \Rightarrow 2y^2 - 8y =$ $= 0 \Rightarrow y = 0$ ou $y = 4$. Para $y = 0$, tem-se $x = 4$ e para $y = 4$, tem-se $x = 0$. Logo, existem apenas dois pares de números reais x e y, tais que $x + y = 4$, que são (4, 0) e (0, 4). A afirmação I é verdadeira.

II. Se $x - y = 4$, então $x = 4 + y$, substituindo este resultado na equação $x^2 + y^2 = 16$, tem-se que $(4 + y)^2 +$ $+ y^2 = 16 \Rightarrow 16 + 8y + y^2 + y^2 - 16 = 0 \Rightarrow 2y^2 +$ $+ 8y = 0 \Rightarrow y = 0$ ou $y = -4$. Para $y = 0$, tem-se $x = 4$ e para $y = -4$, tem-se $x = 0$. Logo, existem apenas dois pares de números reais x e y, tais que $x - y = 4$, que são (4, 0) e (0, −4). A afirmação II é falsa.

III. Essa afirmação é verdadeira, pois os três pares de números reais x e y, tais que $x + y = 4$ e $x - y = 4$, são (4, 0), (0, 4) e (0, −4).

Alternativa correta: e

19. Pelo enunciado, tem-se a imagem a seguir.



a. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo $O_1O_2P_3$, tem-se que $(O_1O_2)^2 = (O_1P_3)^2 + (O_2P_3)^2 \Rightarrow (O_1P_3)^2 =$ $= 15^2 - 9^2 \Rightarrow O_1P_3 = 12$. Como $O_1P_3 = P_1P_2$, tem-se que $P_1P_2 = 12$.

b. o quadrilátero $O_1O_2P_2P_1$ é um trapézio retângulo. Logo, a área corresponde a $\frac{(3 + 12)}{2} \cdot 12 = 15 \cdot 6 = 90$.

c. O triângulo QO_2P_2 é congruente ao triângulo $O_1O_2P_3$. Sendo A_1 a área do triângulo QO_2P_2 e A_2 a área do triângulo $O_1O_2P_3$, tem-se que $\frac{A_1}{A_2} = \left(\frac{O_2P_2}{O_2P_3}\right)^2 \rightarrow \frac{A_1}{\frac{12 \cdot 9}{2}} =$ $= \left(\frac{12}{9}\right)^2 \rightarrow A_1 = 54 \cdot \frac{144}{81} = 96$.

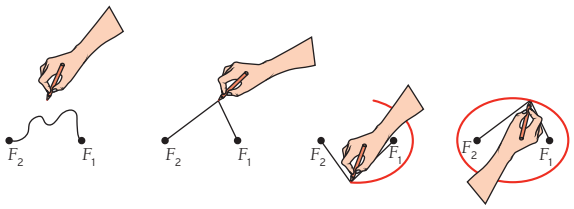
Cônicas

Elipse

Dados dois pontos $F1$ e $F2$ no plano, cuja distância entre eles é $2c$, e um número real a, tal que $2a > 2c$, define-se:

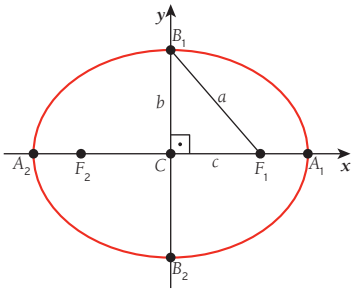
A **elipse** de **focos** F_1 e F_2 é o lugar geométrico dos pontos P do plano, tais que:

$$d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a$$



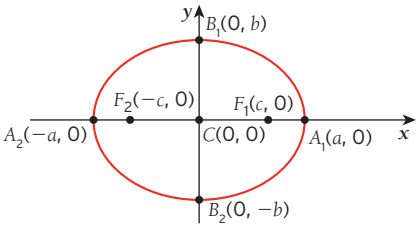
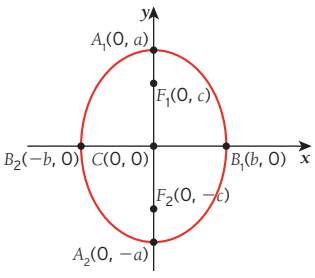
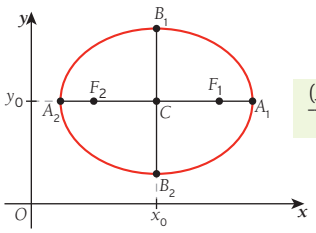
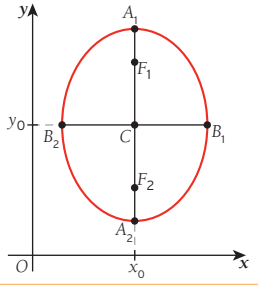
Elementos

- **Focos**: são os pontos F_1 e F_2 considerados na definição de elipse.
- **Distância focal**: é a distância $2c$ entre os focos.
- **Vértices**: são os pontos A_1 e A_2 da elipse que pertencem à reta determinada por F_1 e F_2.
- **Centro**: é o ponto médio C de F_1 e F_2.
- **Eixo maior**: é o segmento cujas extremidades são os vértices A_1 e A_2; por construção, o comprimento desse eixo é $2a$.
- **Eixo menor**: é o segmento cujas extremidades são os pontos B_1 e B_2, intersecções da elipse com a mediatriz do segmento F_1F_2; por construção, o comprimento desse eixo é $2b$.
- **Excentricidade**: é a razão $e = \frac{a}{b}$.



Equação

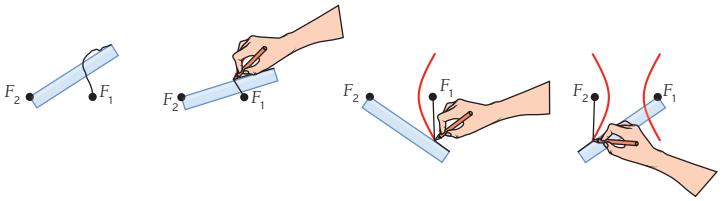
A equação de uma elipse depende da posição do centro e do eixo maior no plano cartesiano.

Centro na origem e eixo maior sobre o eixo das abscissas	Centro na origem e eixo maior sobre o eixo das ordenadas
 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	 $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$
Centro fora da origem e eixo maior paralelo ao eixo das abscissas	**Centro fora da origem e eixo maior paralelo ao eixo das ordenadas**
 $\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$	 $\frac{(x - x_0)^2}{b^2} + \frac{(y - y_0)^2}{c^2} = 1$

Hipérbole

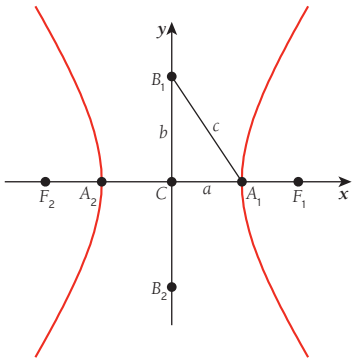
Dados dois pontos F_1 e F_2 no plano, cuja distância entre eles é $2c$, e um número real a, tal que $2a < 2c$, define-se:
A **hipérbole** de focos F_1 e F_2 é o lugar geométrico dos pontos P do plano, tais que:

$$|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a$$



Elementos

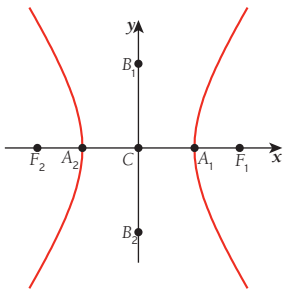
- **Focos**: são os pontos F_1 e F_2 considerados na definição de hipérbole.
- **Distância focal**: é a distância $2c$ entre os focos.
- **Vértices**: são os pontos A_1 e A_2 da hipérbole que pertencem à reta determinada por F_1 e F_2.
- **Centro**: é o ponto médio C de F_1 e F_2.
- **Eixo real**: é o segmento cujas extremidades são os vértices A_1 e A_2; por construção, o comprimento desse eixo é $2a$.
- **Eixo imaginário**: é o segmento cujas extremidades são os pontos B_1 e B_2, intersecções da hipérbole com a mediatriz do segmento F_1F_2; por construção, o comprimento desse eixo é $2b$.
- **Excentricidade**: é a razão $e = \frac{c}{a}$.



Equação

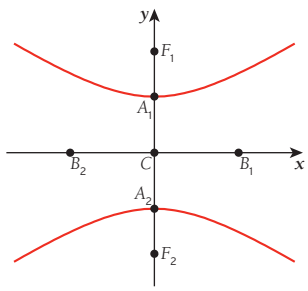
A equação de uma hipérbole depende da posição do centro e do eixo real no plano cartesiano.

Centro na origem e eixo real sobre o eixo das abscissas



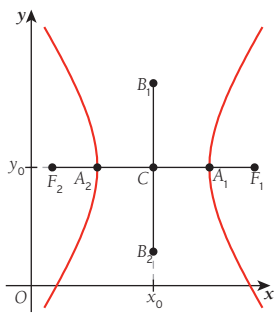
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Centro na origem e eixo real sobre o eixo das ordenadas



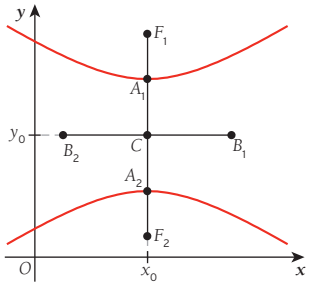
$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

Centro fora da origem e eixo real paralelo ao eixo das abscissas



$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$$

Centro fora da origem e eixo real paralelo ao eixo das ordenadas

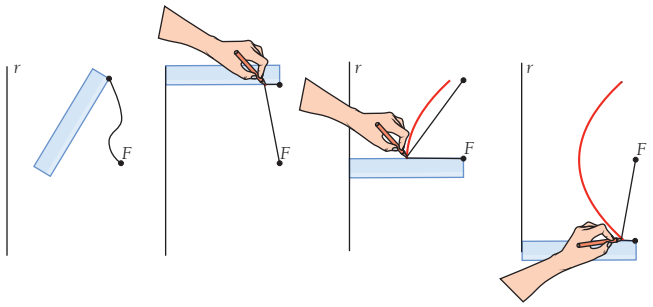


$$\frac{(y - y_0)^2}{a^2} - \frac{(x - x_0)^2}{b^2} = 1$$

Parábola

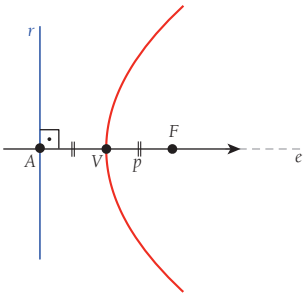
Dado um ponto F e uma reta r no plano, define-se:
A **parábola** de foco F é o lugar geométrico dos pontos P do plano, tais que:

$$d(P, F) = d(P, r)$$



Elementos

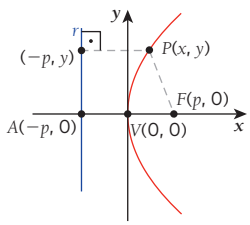
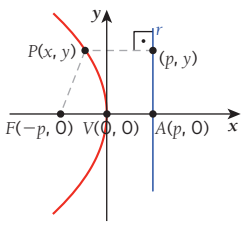
- **Foco**: é o ponto F considerado na definição de parábola.
- **Diretriz**: é a reta r considerada na definição de parábola.
- **Eixo de simetria**: é a reta e que passa pelo foco F e é perpendicular à diretriz r; a intersecção do eixo de simetria e a diretriz determinam um ponto A.
- **Vértice**: é o ponto V da parábola que pertence ao eixo de simetria; esse ponto é também ponto médio do segmento AF.
- **Parâmetro**: é a distância p entre o foco F e o vértice V.



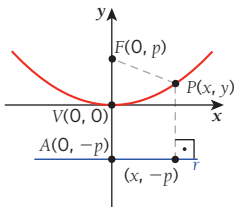
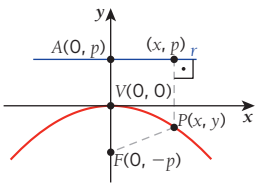
Equação

A equação de uma parábola depende da posição do vértice, da diretriz e do foco no plano cartesiano.

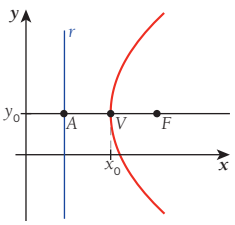
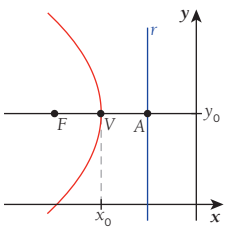
Vértice na origem e diretriz paralela ao eixo das ordenadas

Foco à direita do vértice	Foco à esquerda do vértice
	
$x = \frac{1}{4p}y^2$	$x = -\frac{1}{4p}y^2$

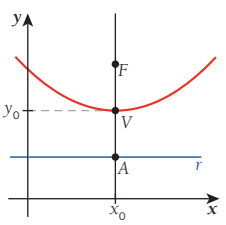
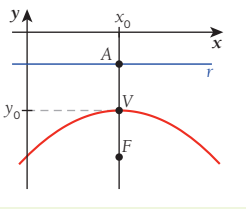
Vértice na origem e diretriz paralela ao eixo das abscissas

Foco acima do vértice	Foco abaixo do vértice
	
$y = \frac{1}{4p}x^2$	$y = -\frac{1}{4p}x^2$

Vértice fora da origem e diretriz paralela ao eixo das ordenadas

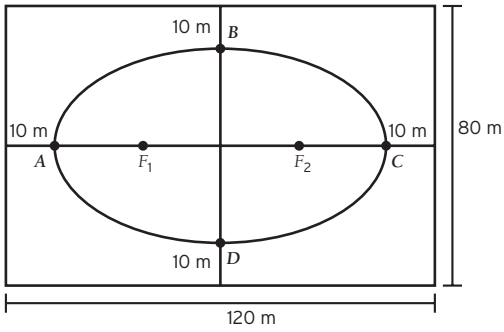
Foco à direita do vértice	Foco à esquerda do vértice
	
$(y - y_0)^2 = 4p(x - x_0)$	$(y - y_0)^2 = -4p(x - x_0)$

Vértice fora da origem e diretriz paralela ao eixo das abscissas

Foco acima do vértice	Foco abaixo do vértice
	
$(x - x_0)^2 = 4p(y - y_0)$	$(x - x_0)^2 = -4p(y - y_0)$

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. **(UFPB)** A secretaria de infraestrutura de um município contratou um arquiteto para fazer o projeto de uma praça. Na figura a seguir, está o esboço do projeto proposto pelo arquiteto: uma praça em formato retangular medindo 80 m × 120 m, onde deverá ser construído um jardim em forma de elipse na parte central.

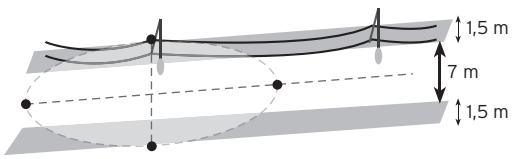


Estão destacados na figura os segmentos AC e BD que são, respectivamente, o eixo maior e o menor da elipse, bem como os pontos F_1 e F_2, que são os focos da elipse onde deverão ser colocados dois postes de iluminação.

Com base nessas informações, conclui-se que a distância entre os postes de iluminação será, aproximadamente, de:

a) 68 m
b) 72 m
c) 76 m
d) 80 m
e) 84 m

2. **(Unesp)** A figura mostra a representação de algumas das ruas de nossas cidades. Essas ruas possuem calçadas de 1,5 m de largura, separadas por uma pista de 7 m de largura.



Vamos admitir que:

I. os postes de iluminação projetam sobre a rua uma área iluminada na forma de uma elipse de excentricidade 0,943.

II. o centro dessa elipse encontra-se verticalmente abaixo da lâmpada, no meio da rua.

III. o eixo menor da elipse, perpendicular à calçada, tem exatamente a largura da rua (calçadas e pista).

Se desejarmos que as elipses de luz se tangenciem nas extremidades dos eixos maiores, a distância, em metros, entre dois postes consecutivos deverá ser de aproximadamente:

Dado: $0{,}943^2 \cong 0{,}889$ e $\sqrt{0{,}111} \cong 0{,}333$

a) 35
b) 30
c) 25
d) 20
e) 15

3. **(UFT-TO)** Considere $\mathbb{R}$ o conjunto dos números reais e $b \in \mathbb{R}$. Encontre os valores de b, tais que, no plano cartesiano xy, a reta $y = x + b$ intercepta a elipse $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ em um único ponto.

A soma dos valores de b é:

a) 0
b) 2
c) $2\sqrt{5}$
d) $\sqrt{5}$
e) $-2\sqrt{5}$

1. As dimensões do retângulo são 120 m e 80 m. Logo, a distância AC equivale a $120 - 20 = 100$ m e a distância BD corresponde a $80 - 20 = 60$ m. Sendo O o centro da elipse, tem-se que $AO = 50$ m, $BO = 30$ m e pelo teorema de Pitágoras, tem-se que

$AO^2 = BO^2 + F_1O^2 \Rightarrow 2500 = 900 + F_1O^2 \Rightarrow$
$\Rightarrow F_1O^2 = 1600 \Rightarrow F_1O = 40$ m

Assim, a distância $F_1F_2 = 2 \cdot 40 = 80$ m.

Alternativa correta: **d**

2. Se a excentricidade da elipse é 0,943, então tem-se que $\frac{c}{a} = 0{,}943 \Rightarrow c = 0{,}943a$

Como o eixo menor tem a largura da rua, então $2b = 10 \Rightarrow b = 5$.

Logo, $a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow a^2 = 5^2 + (0{,}943a)^2 \Rightarrow a^2 = 25 + 0{,}889a^2 \Rightarrow 25 = 0{,}111a^2 \Rightarrow a = \sqrt{\frac{25}{0{,}111}} = \frac{5}{0{,}333} \cong 15$.

A distância entre os postes deve ser igual à distância entre os centros das elipses, ou seja, $2a$. Assim, a distância entre os postes deve ser de aproximadamente 30 metros.

Alternativa correta: **b**

3. Se $y = x + b$, então tem-se que $\frac{x^2}{4} + (x + b)^2 = 1 \Rightarrow$
$\Rightarrow 5x^2 + 8bx + 4b^2 - 4 = 0$. Para que esta equação tenha única solução, deve-se ter $\Delta = 0$, ou seja,
$(8b)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (4b^2 - 4) = 0 \Rightarrow 64b^2 - 80b^2 + 80 = 0 \Rightarrow -16b^2 + 80 = 0 \Rightarrow b = \pm\sqrt{5}$.

Assim, a soma dos valores de b corresponde a:
$-\sqrt{5} + \sqrt{5} = 0$.

Alternativa correta: **a**

4. a. $e_1: x = y$ representa uma reta no plano cartesiano. A afirmação é falsa.

b. A equação $x^2 + y^2 = 25$ corresponde a $(x - 0)^2 + (y - 0)^2 = 5^2$, que representa no plano cartesiano uma circunferência centrada na origem cujo raio vale 5. A afirmação é verdadeira.

c. A figura e_1 representa uma reta e a figura e_2 representa uma circunferência. O ponto de intersecção dessas duas figuras é $y^2 + y^2 = 25 \Rightarrow 2y^2 = 25 \Rightarrow y = \pm\frac{25\sqrt{2}}{2} \Rightarrow$ $\Rightarrow \left(\pm\frac{25\sqrt{2}}{2}, \pm\frac{25\sqrt{2}}{2}\right)$. A afirmação é falsa.

d. O coeficiente angular da reta $x = y$ é 1 e da reta $x + y - 5\sqrt{2} = 0$ também é 1. Como o coeficiente angular é o mesmo em ambas as retas, tem-se que elas são paralelas. A afirmação é verdadeira.

e. Da figura e_3, tem-se que $x = -y + 5\sqrt{2}$. Substituindo este resultado na equação da circunferência, tem-se que $(-y + 5\sqrt{2})^2 + y^2 = 25 \Rightarrow y^2 - y \cdot 10\sqrt{2} + 50 + y^2 =$ $= 25 \Rightarrow 2y^2 - y \cdot 10\sqrt{2} + 25 = 0 \Rightarrow y = \frac{5\sqrt{2} \pm 10}{2}$.

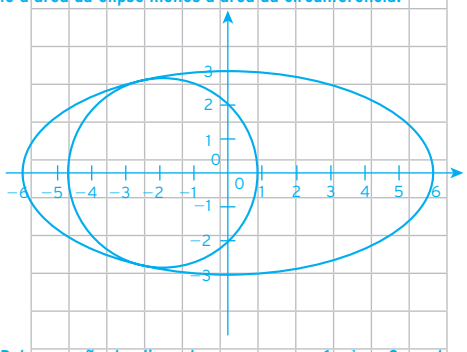
Logo, existem pelo menos dois pontos de intersecção distintos entre as figuras dadas por e_2 e e_3. A afirmação é verdadeira.

5. A parábola é definida como o lugar geométrico dos pontos P tais que $d(P, F) = d(P, r)$, em que F é o foco e r é a reta diretriz. A equação geral de uma parábola tal que a distância do foco à diretriz é $2p$ é dada por $y = \frac{1}{4p}x^2$.

Na equação fornecida pelo enunciado, tem-se que $\frac{1}{4p} = 1 \Rightarrow$ $\Rightarrow p = \frac{1}{4}$. Logo, o foco é $\left(0, \frac{1}{4}\right)$ e a reta diretriz é $y = -\frac{1}{4}$. Como a parábola é $y = x^2$, tem-se que o seu vértice coincide com a origem.

Alternativa correta: a

6. A área que é interna a uma delas e externa a outra equivale a área da elipse menos a área da circunferência.



Pela equação da elipse, tem-se que $a = 6$ e $b = 3$ e pela equação da circunferência, tem-se que o raio equivale a $\sqrt{\frac{23}{3}}$. A área procurada é $\pi ab - \pi r^2 =$

$= \pi\left(3 \cdot 6 - \left(\sqrt{\frac{23}{3}}\right)^2\right) = \pi\left(18 - \frac{23}{3}\right) = \frac{31\pi}{3}$.

7. A equação da reta que passa pelo ponto $(2, \sqrt{3})$ é $y - \sqrt{3} =$ $= m(x - 2) \Rightarrow y = mx - 2m + \sqrt{3}$. Substituindo este resultado na equação da cônica, tem-se que

$x^2 + (xm - 2m + \sqrt{3})^2 = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow (1 - m^2)x^2 + (4m^2 - 2\sqrt{3}m)x - 4m^2 + 4\sqrt{3}m - 4 = 0$.

Como a solução desta equação deve ser única, tem-se que $\Delta = 0$, ou seja,

$(4m^2 - 2\sqrt{3})^2 - 4(1 - m^2)(-4m^2 + 4\sqrt{3}m - 4) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow 12m^2 - 16\sqrt{3}m + 16 = 0 \Rightarrow 3m^2 - 4\sqrt{3}m + 4 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow m = \frac{2}{\sqrt{3}}$

4. **(UCB-DF)** Considere as figuras dadas no plano cartesiano pelas equações $e_1: x = y$; $e_2: x^2 + y^2 = 25$; e $e_3: x + y - 5\sqrt{2} = 0$.

Em relação às figuras representadas por essas equações no plano cartesiano, julgue os itens a seguir, assinalando (V) para os verdadeiros e (F) para os falsos.

a) e_1 representa uma hipérbole no plano cartesiano.

b) A equação e_2 representa, no plano cartesiano, uma circunferência cujo raio vale 5.

c) Não há ponto de interseção entre as figuras dadas por e_1 e e_2.

d) As figuras dadas por e_1 e e_3 são paralelas.

e) Há pelo menos dois pontos distintos de interseção entre as figuras dadas por e_2 e e_3.

5. **(UEL-PR)** O vértice, o foco e a reta diretriz da parábola de equação $y = x^2$ são dados por:

a) vértice: (0, 0); foco: $\left(0, \frac{1}{4}\right)$; reta diretriz $y = -\frac{1}{4}$.

b) vértice: (0, 0); foco: $\left(0, \frac{1}{2}\right)$; reta diretriz $y = -\frac{1}{2}$.

c) vértice: (0, 0); foco: (0, 1); reta diretriz $y = -1$.

d) vértice: (0, 0); foco: (0, −1); reta diretriz $y = 1$.

e) vértice: (0, 0); foco: (0, 2); reta diretriz $y = -2$.

6. **(UCB-DF)** A área interna de uma elipse de semieixos a e b é dada por $A = \pi ab$. Considere as duas curvas dadas pelas equações $(e)\ x^2 + 4y^2 - 36 = 0$ e $(q)\ 3x^2 + 3y^2 + 12x - 11 = 0$, adote $\pi = 3$ e calcule a área que é interna a uma delas e externa à outra [...], desprezando, se houver, a parte decimal do resultado final.

7. **(ITA-SP)** Dada a cônica $\lambda: x^2 - y^2 = 1$, qual das retas abaixo é perpendicular à λ no ponto $P = (2, \sqrt{3})$?

a) $y = \sqrt{3}x - 1$

b) $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x$

c) $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 1$

d) $y = -\frac{\sqrt{3}}{5}x - 7$

e) $y = -\frac{\sqrt{3}}{2}x - 4$

8. **(Urca-CE)** [...] O lugar geométrico de um ponto que se move no plano de modo que o quadrado de sua distância ao ponto (1, 4) é igual a sua distância ao eixo das abscissas é:

a) uma elipse.

b) uma parábola.

c) uma hipérbole.

d) uma circunferência.

e) uma reta.

9. **(Uece)** Se a reta r, tangente à circunferência $x^2 + y^2 = 1$ no ponto $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, intercepta a parábola $y = x^2 + 1$ nos pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2), então $x_1 + x_2$ é igual a:

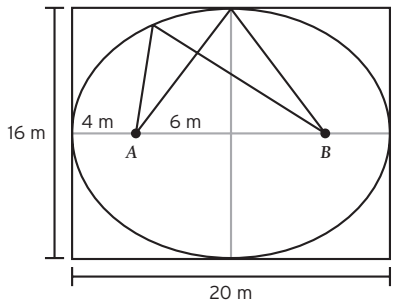
a) -2

b) -1

c) $-1 - \sqrt{2}$

d) $1 - \sqrt{2}$

10. **(UEL-PR)** Existem pessoas que nascem com problemas de saúde relacionados ao consumo de leite de vaca. A pequena Laura, filha do Sr. Antônio, nasceu com este problema. Para solucioná-lo, o Sr. Antônio adquiriu uma cabra que pasta em um campo retangular medindo 20 m de comprimento e 16 m de largura. Acontece que as cabras comem tudo o que aparece à sua frente, invadindo hortas, jardins e chácaras vizinhas. O Sr. Antônio resolveu amarrar a cabra em uma corda presa pelas extremidades nos pontos A e B que estão 12 m afastados um do outro. A cabra tem uma argola na coleira por onde é passada a corda, de tal modo que ela possa deslizar livremente por toda a extensão da corda. [...]



Qual deve ser o comprimento da corda para que a cabra possa pastar na maior área possível, dentro do campo retangular?

a) 10 m
b) 15 m
c) 20 m
d) 25 m
e) 30 m

11. **(Unesp)** Suponha que um planeta P descreva uma órbita elíptica em torno de uma estrela O, de modo que, considerando um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, sendo a estrela O a origem do sistema, a órbita possa ser descrita aproximadamente pela equação $\left(\frac{x^2}{100}\right) + \left(\frac{y^2}{25}\right) = 1$, com x e y em milhões de quilômetros.

A figura representa a estrela O, a órbita descrita pelo planeta e sua posição no instante em que o ângulo $P\hat{O}A$ mede $\frac{\pi}{4}$.

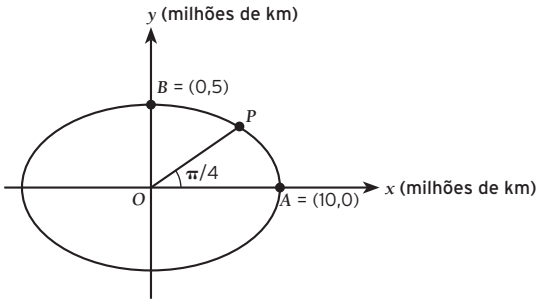


figura fora de escala

A distância, em milhões de km, do planeta P à estrela O, no instante representado na figura, é:

a) $2\sqrt{5}$
b) $2\sqrt{10}$
c) $5\sqrt{2}$
d) $10\sqrt{2}$
e) $5\sqrt{10}$

12. **(Unimontes-MG)** O gráfico da equação $x^2 - 4y^2 = 0$ é:

a) um par de retas.
b) uma hipérbole que corta o eixo dos x.
c) uma hipérbole que corta o eixo dos y.
d) uma hipérbole que não corta nenhum dos eixos.

Para que a reta seja perpendicular, o seu coeficiente angular deve ser o oposto do inverso de m, ou seja, deve ser igual a $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. Assim, a equação da reta equivale a

$y - \sqrt{3} = -\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(x - 2) \Rightarrow y = -\frac{x\sqrt{3}}{2} + \sqrt{3} + \sqrt{3} \Rightarrow$

$\Rightarrow y = -\frac{\sqrt{3}}{2}(x - 4)$.

Alternativa correta: **e**

8. Como o quadrado da distância ao ponto (1, 4) deve ser igual a sua distância ao eixo das abscissas, tem-se que

$(1 - x)^2 + (4 - y)^2 = \sqrt{(x - x)^2 + (y - 0)^2} \Rightarrow$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2x - 9y + 17 = 0$

Ou seja, o lugar geométrico representa no plano cartesiano uma circunferência.

Alternativa correta: **d**

9. Como a reta r é tangente a circunferência $x^2 + y^2 = 1$ no ponto $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, tem-se que seu coeficiente angular equivale a -1. Logo, sua equação corresponde a $y - \frac{\sqrt{2}}{2} =$

$= -1\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \Rightarrow y = -x + \sqrt{2}$.

Os pontos de intersecção desta reta com a parábola $y = x^2 + 1$ são dados pelas raízes da equação

$-x + \sqrt{2} - x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{-1 + \sqrt{\Delta}}{2}$ e

$x_2 = \frac{-1 - \sqrt{\Delta}}{2}$. Assim, $x_1 + x_2 = -1$.

Alternativa correta: **b**

10. Seja P o ponto representado pela trajetória da cabra. Assim, para que o animal possa pastar na maior área possível dentro do campo retangular, deve-se ter uma corda cujo comprimento equivale a $PF_1 + PF_2 = 2 \cdot a$, em que F_1 e F_2 são os focos da elipse representados na figura do enunciado pelos pontos A e B respectivamente e $2 \cdot a$ é a medida do eixo maior, ou seja, o comprimento da corda é igual a 20 metros.

Alternativa correta: **c**

11. O ponto P é a intersecção da elipse de equação $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$ com a reta $y = x$. Logo, o ponto P equivale a

$\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1 \rightarrow \frac{y^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1 \rightarrow \frac{5y^2}{100} = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow y^2 = 20 \Rightarrow y = 2\sqrt{5} \Rightarrow P(2\sqrt{5}, 2\sqrt{5})$.

A distância procurada, em milhões de quilômetros é dada por $OP = \sqrt{(2\sqrt{5} - 0)^2 + (2\sqrt{5} - 0)^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$.

Alternativa correta: **b**

12. A equação $x^2 - 4y^2 = 0$ equivale a $x^2 = 4y^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow x = \pm 2y$, que representa duas retas no plano cartesiano.

Alternativa correta: **a**

Números complexos

O **conjunto dos números complexos** é o conjunto de todos os pares ordenados de coordenadas reais. O conjunto dos números complexos é denotado por $\mathbb{C}$ e seus pares ordenados por $z = (a, b)$.

Unidade imaginária

O número complexo $(0, 1)$ é representado pelo símbolo i, a **unidade imaginária**. Utilizando a **propriedade fundamental dos números complexos**, verifica-se que: $i^2 = -1$

Representação algébrica

O número $z = (a, b)$ é um número complexo que pode ser dado na **forma algébrica** $z = a + bi$, com $a \in \mathbb{R}$ e $b \in \mathbb{R}$; a é a **parte real** de z, denotada por $Re(z)$; b é a **parte imaginária** de z, denotada por $Im(z)$.

Igualdade de números complexos

Dois números complexos são **iguais** se suas partes reais são iguais e se suas partes imaginárias também são iguais.

Dados os números complexos $z = a + bi$ e $w = c + di$, z e w são iguais se, e somente se, $a = c$ e $b = d$.

Conjugado de um número complexo

O **conjugado** de um número complexo $z = a + bi$ é o número complexo $\overline{z} = a - bi$.

Operações com números complexos

Sendo $z = a + bi$ e $w = c + di$ números complexos escritos na forma algébrica, têm-se o seguinte.

- *Adição*: $z + w = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$
- *Subtração*: $z + w = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$
- *Multiplicação*: $z \cdot w = (a + bi) \cdot (c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$
- *Divisão*: $\frac{z}{w} = \frac{a + bi}{c + di} = \frac{a + bi}{c + di} \cdot \frac{c - di}{c - di} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{(bc - ad)i}{c^2 + d^2}$

Potências de i

Sobre potências no conjunto dos números reais, temos estas potências da unidade imaginária:

$$i^0 = 1 \qquad i^1 = i \qquad i^2 = -1$$

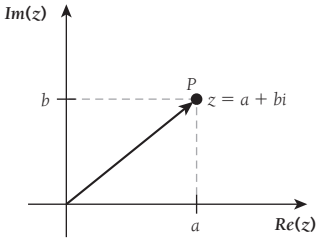
$$i^3 = i^2 \cdot i = -i \qquad i^4 = i^3 \cdot i = -i \cdot i = -i^2 = -(-1) = 1$$

Observação

As potências da unidade imaginária, iniciando pelo expoente 0 (zero), alternam-se assim: $1, i, -1, -i, 1, i, -1, -i, \ldots$ O valor de uma potência de i, por exemplo i^{123}, é dado pelo resto do expoente por 4. Por exemplo: $i^{123} = i^3 = -i$.

Representação geométrica

Como todo número complexo é um par ordenado de números reais, é possível representá-los em um sistema de coordenadas cartesianas denominado, nesse caso, **plano complexo** ou **plano de Argand-Gauss**. Nesse sistema têm-se:



- **Eixo real *Re(z)*:** eixo horizontal.
- **Eixo imaginário *Im(z)*:** eixo vertical.
- **Ponto *P*:** imagem do número complexo $z = a + bi$.
- **Número complexo $z = a + bi$**: afixo do ponto *P*.

Módulo de um número complexo

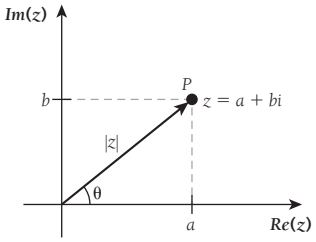
O **módulo** de um número complexo é a distância entre a imagem desse número e a origem do plano de Argand-Gauss.
O módulo de um número complexo z é representado por $|z|$ e algebricamente é calculado por:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Argumento de um número complexo

O **argumento** de um número complexo é o ângulo que o segmento com extremidades na imagem desse número e na origem do plano de Argand-Gauss forma com o eixo real, no sentido anti-horário.

O argumento de um número complexo $z = a + bi$ é representado por θ, tal que $\cos \theta = \frac{a}{|z|}$ e $\operatorname{sen} \theta = \frac{b}{|z|}$.



Observação

Todo número complexo tem infinitos argumentos, que diferem por um múltiplo de 2π. Considera-se como **argumento principal** do número complexo o argumento que pertença ao intervalo $[0, 2\pi[$.

Representação trigonométrica

Dado um número complexo $z = a + bi$, como $\cos \theta = \frac{a}{|z|}$ e $\operatorname{sen} \theta = \frac{b}{|z|}$, podem-se escrever a e b da seguinte maneira.

$$a = |z| \cdot \cos \theta \qquad b = |z| \cdot \operatorname{sen} \theta$$

Assim:

$$z = a + bi = |z| \cdot \cos \theta + (|z| \cdot \operatorname{sen} \theta) \cdot i \Leftrightarrow z = |z| \cdot (\cos \theta + i \cdot \operatorname{sen} \theta)$$

Operações com números complexos

Sendo $z = |z| \cdot (\cos \theta_1 + i \cdot \operatorname{sen} \theta_1)$ e $w = |w| \cdot (\cos \theta_2 + i \cdot \operatorname{sen} \theta_2)$ números complexos escritos na forma trigonométrica, têm-se as seguintes operações no conjunto dos números complexos.

Operação	Representação algébrica
Multiplicação	$z \cdot w = \lvert z\rvert \cdot \lvert w\rvert \cdot [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \cdot \operatorname{sen}(\theta_1 + \theta_2)]$
Divisão	$z : w = \lvert z\rvert : \lvert w\rvert \cdot [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \cdot \operatorname{sen}(\theta_1 - \theta_2)]$
Potenciação	$z^n = \lvert z\rvert^n \cdot [\cos(n\theta_1) + i \cdot \operatorname{sen}(n\theta_1)]$ 1ª fórmula de De Moivre
Radiciação	$\sqrt[n]{z} = z_k = \sqrt[n]{\lvert z\rvert} \cdot \left[\cos\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)\right]$, em que $k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$ 2ª fórmula de De Moivre

Questões

1. (FGV-SP) Ao tentar encontrar a intersecção do gráfico de uma função quadrática com o eixo x, um aluno encontrou as soluções $2 + i$ e $2 - i$. Quais são as coordenadas do vértice da parábola? Sabe-se que a curva intercepta o eixo y no ponto $(0, 5)$.

2. (Uerj) Considere a equação a seguir, que se reduz a uma equação do terceiro grau:

$$(x + 2)^4 = x^4$$

Uma de suas raízes é real e as outras são imaginárias. Determine as três raízes dessa equação.

3. (FGV-SP) Sendo i a unidade imaginária, então $(1 + i)^{20} - (1 - i)^{20}$ é igual a:
a) $-1\,024$
b) $-1\,024i$
c) 0
d) $1\,024$
e) $1\,024i$

4. (UTFPR) O valor de $\left(\frac{1 - i}{1 + i}\right)^{2009}$ é:
a) $-i$
b) i
c) 1
d) -1
e) indeterminado

5. (Ufam) Simplificando o número complexo $\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^{2010}$, obtemos:
a) $2i$
b) i
c) $-i$
d) 1
e) -1

6. (Mackenzie-SP) Se $y = 2x$, sendo $x = \frac{1 + i}{1 - i}$ e $i = \sqrt{-1}$, o valor de $(x + y)^2$ é:
a) $9i$
b) $-9 + i$
c) -9
d) 9
e) $9 - i$

7. (UEA-AM) Dados $z_1 = \sqrt{3} + i\sqrt{2}$ e $z_2 = \sqrt{2} + i\sqrt{3}$, pode-se afirmar que:
a) $\overline{z_1 \cdot z_2} = z_1 \cdot z_2$
b) $\overline{z_1 \cdot z_2} = -5i$
c) $\overline{z_1 \cdot z_2} = 5i$
d) $z_1 \cdot z_2 = \sqrt{6} + i\sqrt{6}$
e) $z_1 \cdot z_2 = \sqrt{6} - i\sqrt{6}$

8. (Unifacs-BA) A parte imaginária do número complexo $z = (1 + i)^{10}$ é igual a:
a) 1
b) 10
c) 18
d) 20
e) 32

9. (Unicap-PE) [Considere as alternativas como verdadeiras (V) ou falsas (F).]
a) ( ) O trinômio $y = (x!)^2 - 5(x!) + 6$ tem duas raízes inteiras distintas.
b) ( ) O logaritmo decimal do resto da divisão do número 85 430 451 237 por 9 é igual ao logaritmo decimal de 2 mais o logaritmo decimal de 3.
c) ( ) Se x e y são números reais, então $\sqrt{x^2} = x$.
d) ( ) O logaritmo decimal de $|x - 1|$ sempre existirá, se $x \in \mathbb{R}$.
e) ( ) Sejam $z_1 = 2 - i$ e $z_2 = 1 - i$ dois números complexos; então, $\frac{z^1}{z^2} = 3 - 2i$.

10. (Ufam) Sejam os números complexos $z = \frac{5 - 12i}{5 + 12i}$ e $w = 1 - i$. Então o valor da expressão $|z| + w^8$ será:
a) 13
b) 15
c) 17
d) 19
e) 21

1. A função quadrática corresponde a $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, em que x_1 e x_2 são os zeros da função, ou seja, $f(x) = a(x - 2 - i)(x - 2 + i) = a[(x - 2) - i] \cdot [(x - 2 + i)] = a \cdot [(x - 2)^2 + 1]$
$f(0) = 5 \Rightarrow 5a = 5 \Rightarrow a = 1$
Assim, $f(x) = (x - 2)^2 + 1 = x^2 - 4x + 5$. O vértice corresponde a $(x_v, y_v) = \frac{-b}{2a} = \frac{4}{2} = 2$,
$2^2 - 4 \cdot 2 + 5 = 1$. As coordenadas do ponto são: (2,1).

2. A expressão pode ser escrita como $(x + 2)^4 - x^4$, ou seja $(x + 2)^4 - x^4 \Rightarrow [(x + 2)^2 - x^2] \cdot [(x + 2)^2 + x^2] = 0 \Rightarrow (4x + 4) \cdot (2x^2 + 4x + 4) = 0 \Rightarrow$
$\Rightarrow (x + 1)(x^2 + 2x + 2) = 0$
As soluções da equação acima são -1, $-1 + i$ e $-1 - i$. Portanto, $S = \{-1; -1 + i; -1 - i\}$.

3. $(1 + i)^{20} - (1 - i)^{20} = [(1 + i)^2]^{10} - [(1 - i)^2]^{10} =$
$= [1 + 2i + i^2]^{10} - [1 - 2i + i^2]^{10} =$
$= (2i)^{10} - (-2i)^{10} = 2^{10} \cdot i^{10} - (2^{10} \cdot i^{10}) = 0.$
Alternativa correta: c

4. $\left(\frac{1 - i}{1 + i}\right)^{2009} = \left(\frac{(1 + i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)}\right)^{2009} = \left(\frac{1 - 2i + i^2}{2}\right)^{2009} =$
$= \left(\frac{-2i}{2}\right)^{2009} = (-i)^{2009} = (-i)^{2008} \cdot (-i) =$
$= 1 \cdot (-i) = -i.$
Alternativa correta: a

5. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^{2010} = \left|\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^2\right|^{1005}$
$\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}i\right) + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^2 = -i$
Logo, $\left|\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^2\right|^{1005} = (-i)^{1005} = (-i)^{1004} \cdot (-i) =$
$= 1 \cdot (-i) = -i.$
Alternativa correta: c

6. O número complexo $x = \frac{1 + i}{1 - i}$ corresponde a
$\frac{(1 + i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{1 + 2i + i^2}{1 - i^2} = \frac{2i}{2} = i.$
O número complexo y é igual a $2x = 2i$.
Logo, $(x + y)^2 = (i + 2i)^2 = 9i^2 = -9$.
Alternativa correta: c

7. $z_1 \cdot z_2 = (\sqrt{3} + i\sqrt{2}) \cdot (\sqrt{2} + i\sqrt{3}) = \sqrt{6} + 3i +$
$+ 2i + i^2 \cdot \sqrt{6} = 5i$. Logo $\overline{z_1 \cdot z_2} = -5i$.
Alternativa correta: b

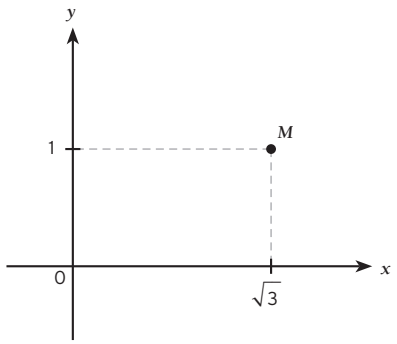
8. $((1 + i)^2)^5 = (1 + 2i + i^2)^5 = (2i)^5 = 32i^5 = 32i.$
Alternativa correta: e

9. a. Fazendo $x! = k$, tem-se que $y = k^2 - 5k + 6$, cujas raízes são 2 e 3. Afirmação verdadeira.
b. O resto da divisão de 85 430 451 237 por 9 é 6. O logaritmo decimal de 6 equivale a $\log 6 =$
$= \log (2 \cdot 3) = \log 2 + \log 3$. Afirmação verdadeira.
c. $\sqrt{x^2} = \pm x$. Afirmação falsa.
d. Pela definição de logaritmo, o logaritmando deve ser maior do que zero. E no caso do logaritmo decimal de $|x - 1|$, tem-se que quando $x = 1$, $|x - 1| = 0$ e o logaritmo não existe. Afirmação falsa.
e. $\frac{z_1}{z_2} = \frac{(2 + i)}{(1 - i)} \cdot \frac{(1 + i)}{(1 + i)} = \frac{2 + 2i - i - i^2}{1 - i^2} =$
$= \frac{3 + i}{2}$. Afirmação falsa.

10. O número complexo $z = \frac{5 - 12i}{5 + 12i}$ corresponde a
$\frac{(5 - 12i) \cdot (5 - 12i)}{(5 + 12i) \cdot (5 - 12i)} = \frac{-119 - 120i}{169}.$
O módulo de z equivale a $\sqrt{\left(\frac{-119}{169}\right)^2 + \left(\frac{-120}{169}\right)^2} =$
$= \sqrt{\frac{14\,161 + 14\,400}{28\,561}} = \frac{\sqrt{28\,561}}{\sqrt{28\,561}} = 1.$
$w^8 = (1 - i)^8 = ((1 - i)^2)^4 = (1 - 2i + i^2)^4 =$
$= (-2i)^4 = (-2)^4 \cdot i^4 = 16.$
Portanto, $|z| + w^8 = 1 + 16 = 17$.
Alternativa correta: c

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

11. **(Unimontes-MG)** Na figura abaixo, o ponto M representa a imagem geométrica de $z = a + bi$.



A forma trigonométrica de z é:

a) $2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\operatorname{sen}\frac{\pi}{3}\right)$

b) $\sqrt{3}\left(\cos\frac{\pi}{6} - i\operatorname{sen}\frac{\pi}{6}\right)$

c) $\frac{\sqrt{3}}{2}\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\operatorname{sen}\frac{\pi}{3}\right)$

d) $2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\operatorname{sen}\frac{\pi}{6}\right)$

12. **(Unesp)** Considere os números complexos $w = 4 + 2i$ e $z = 3a + 4ai$, onde a é um número real positivo e i indica a unidade imaginária. Se, em centímetros, a altura de um triângulo é $|z|$ e a base é a parte real de $z \cdot w$, determine a de modo que a área do triângulo seja 90 cm^2.

13. **(UFMG)**

a) Escreva na forma trigonométrica os números complexos $(\sqrt{3} + i)$ e $2\sqrt{2}(1 + i)$, em que $i^2 = -1$.

b) Calcule os menores inteiros positivos m e n tais que $(\sqrt{3} + i)^m = [2\sqrt{2}\,(1 + i)]^n$.

14. **(Uece)** Um octógono regular está inscrito na circunferência representada no sistema cartesiano usual pela equação $x^2 + y^2 = 16$. Se quatro dos vértices do octógono estão sobre os eixos coordenados, então o produto dos dois números complexos que geometricamente representam os vértices do octógono que estão respectivamente no primeiro e no terceiro quadrantes (não pertencentes aos eixos coordenados) é: [...]

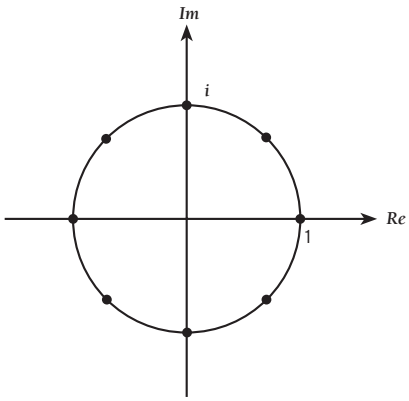
a) $16i$

b) $-16i$

c) $16 + 16i$

d) $16 - 16i$

15. **(PUC-RS)** A superfície e os parafusos de afinação de um tímpano da orquestra da PUC-RS estão representados no plano complexo Argand-Gauss por um disco de raio 1, centrado na origem, e por oito pontos uniformemente distribuídos, respectivamente, como mostra a figura:



Nessa representação, os parafusos de afinação ocupam os lugares dos números complexos z que satisfazem a equação:

a) $z^8 = i$

b) $z^8 = -i$

c) $z^8 = 1$

d) $z^8 = -1$

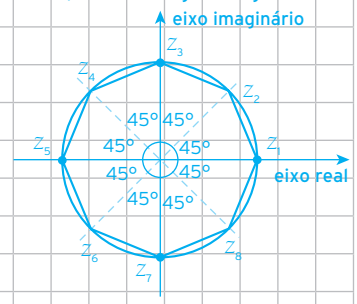
e) $z^8 = 1 + i$

11. O módulo do número complexo z corresponde a $\rho = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2$.
O argumento θ do número complexo z é obtido fazendo $\operatorname{sen}\theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 30^\circ$ ou $\frac{\pi}{6}$.
Portanto, a forma trigonométrica do número complexo z corresponde a $\rho \cdot (\cos\theta + i \cdot \operatorname{sen}\theta) = 2 \cdot \left(\cos\frac{\pi}{6} + i \cdot \operatorname{sen}\frac{\pi}{6}\right)$.
Alternativa correta: **d**

12. A altura do triângulo é $|z| = \sqrt{(3a)^2 + (4a)^2} = 5a$.
O produto $w \cdot z$ corresponde a $w \cdot z = (4 + 2i) \cdot (3a + 4ai) = 4a + 22ai$. A parte real deste resultado é igual a $4a$, ou seja, a base do triângulo é $4a$. Como $a > 0$, tem-se que $90 = \frac{4a \cdot 5a}{2} \Rightarrow 180 = 20a^2 \Rightarrow 9 = a^2 \Rightarrow a = 3$.

13. a. Sejam $z_1 = \sqrt{3} + 1$ e $z_2 = 2\sqrt{2}(1 + i)$.
Para z_1, tem-se que $|z_1| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$. O argumento θ do número complexo z_1 é obtido fazendo $\operatorname{sen}\theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 30^\circ$ ou $\frac{\pi}{6}$.
Logo, sua forma trigonométrica equivale a $2 \cdot \left(\cos\frac{\pi}{6} + i \cdot \operatorname{sen}\frac{\pi}{6}\right)$.
Para z_2, tem-se que $|z_2| = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2} = 4$. O argumento θ do número complexo z_1 é obtido fazendo $\operatorname{sen}\theta = \frac{2\sqrt{2}}{4} \Rightarrow \theta = 45^\circ$ ou $\frac{\pi}{4}$.
Logo, sua forma trigonométrica equivale a $4 \cdot (\cos\frac{\pi}{4} + i \cdot \operatorname{sen}\frac{\pi}{4})$.
b. De acordo com o item a, tem-se que $(\sqrt{3} + 1)^m = 2^m \cdot [\cos(30m) + i \cdot \operatorname{sen}(30m)]$ e $[2\sqrt{2}(1 + i)]^n = 4^n \cdot [\cos(45n) + i \cdot \operatorname{sen}(45)]$
$(\sqrt{3} + 1)^m = [2\sqrt{2}(1 + i)]^n \Rightarrow 2^m \cdot [\cos(30m) + i \cdot \operatorname{sen}(30m)] = 4^n \cdot [\cos(45n) + i \cdot \operatorname{sen}(45)]$
Daí, tem-se que $2^m = 4^n$ e $30m = 45n + 360k \Rightarrow 2m = 3n + 24k$ (em que k é um número natural).
Da equação $2^m = 4^n$, tem-se que $m = 2n$. Substituindo este resultado em $30m = 45n + 360k$, tem-se que $2 \cdot (2n) = 3n + 24k \Rightarrow n = 24k$.
Como m e n são inteiros positivos, seus menores valores ocorrem para $k = 1$, ou seja, $n = 24$ e $m = 48$.
Resposta: a) $z_1 = 2 \cdot \left(\cos\frac{\pi}{6} + i \cdot \operatorname{sen}\frac{\pi}{6}\right)$ e $z_2 = 4 \cdot \left(\cos\frac{\pi}{4} + i \cdot \operatorname{sen}\frac{\pi}{4}\right)$, b) $n = 24$ e $m = 48$

14. Pelo enunciado, tem-se a imagem a seguir:



Pela equação reduzida da circunferência, tem-se que o raio equivale a 4 e os números complexos que estão no 1º e no 3º quadrantes, equivalem respectivamente a $z_2 = 4 \cdot (\cos 45^\circ + i \cdot \operatorname{sen} 45^\circ) = 4 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{i\sqrt{2}}{2}\right)$ e a $z_6 = 4 \cdot (\cos 225^\circ + i \cdot \operatorname{sen} 225^\circ) = 4 \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{i\sqrt{2}}{2}\right)$.
Logo, o produto $z_2 \cdot z_6$ corresponde a $4 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{i\sqrt{2}}{2}\right) \cdot 4 \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{i\sqrt{2}}{2}\right) = 16 \cdot (-i) = -16i$.
Alternativa correta: **b**

15. A circunferência foi dividida em 8 partes iguais, a partir do ponto (1, 0). Como o raio da circunferência é igual a 1, pode-se concluir que esses pontos representam todas as raízes oitavas de 1, ou seja, satisfazem a equação $z^8 = 1$.
Alternativa correta: **c**

Polinômios e equações polinomiais

Função polinomial ou polinômio

Função polinomial é toda função p: $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ escrita na forma $p(x) = a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \ldots + a_1 \cdot x + a_0$, em que a_n, a_{n-1}, ..., a_1 e a_0 são números complexos e n é um número natural.

A expressão $p(x) = a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \ldots + a_1 \cdot x + a_0$ é o **polinômio** associado à função polinomial, em que os números complexos a_n, a_{n-1}, ..., a_1 e a_0 são os **coeficientes** e $a_n \cdot x^n$, $a_{n-1} \cdot x^{n-1}$, ..., $a_1 \cdot x$ e a_0 são os **termos**.

Grau

O **grau** de um polinômio $p(x)$ é o maior expoente de x entre os termos cujos coeficientes não são nulos.

Valor numérico

O **valor numérico** de um polinômio $p(x)$ para $x = z$, $z \in \mathbb{C}$ é o valor que se obtém ao substituir x por z na expressão do polinômio e efetuar as operações indicadas.

Igualdade

Dois polinômios são **iguais** ou **idênticos** se, e somente se, assumem valores numéricos iguais para todo número complexo.

Sendo $p(x)$ e $q(x)$ dois polinômios, tem-se: $p(x) = q(x) \Leftrightarrow p(z) = q(z)$, para todo $z \in \mathbb{C}$.

Teorema

Sendo $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ e $q(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \ldots + b_2 x^2 + b_1 x + b_0$ polinômios de mesmo grau, tem-se que:

$$p(x) = q(x) \Leftrightarrow a_n = b_n,\ a_{n-1} = b_{n-1},\ \ldots,\ a_2 = b_2,\ a_1 = b_1 \text{ e } a_0 = b_0$$

Logo, pelo teorema enunciado, dois polinômios são iguais se, e somente se, os coeficientes dos termos de mesmo grau são iguais.

Raiz de um polinômio

Um número complexo α é **raiz** do polinômio $p(x)$ se $p(\alpha) = 0$.

Operações com polinômios

Adição e subtração

A soma ou a diferença de dois polinômios é obtida adicionando-se ou subtraindo-se os coeficientes dos termos de mesmo grau e mantendo-se a parte literal.

Multiplicação

O produto de dois polinômios é obtido multiplicando-se cada termo do primeiro polinômio por todos os termos do segundo. Em seguida adicionam-se os termos semelhantes (que têm partes literais iguais).

Divisão

Dividir um polinômio $p(x)$ por um polinômio $d(x)$, com $d(x)$ não nulo, é determinar os polinômios $q(x)$ e $r(x)$, tais que o grau de $r(x)$ seja menor do que o grau de $d(x)$ e $p(x) = q(x) \cdot d(x) + r(x)$.

Nesse caso, $p(x)$ é o **dividendo**, $d(x)$ é o **divisor**, $q(x)$ é o **quociente** e $r(x)$ é o **resto**.

Observação

Se $r(x)$ é o polinômio nulo, significa que o polinômio $p(x)$ é divisível pelo polinômio $q(x)$.

A seguir são apresentados dois procedimentos para efetuar a divisão de um polinômio por outro.

Método da chave

Esse método assemelha-se à divisão de dois números naturais.

Dividir os polinômios $p(x) = 2x^3 + 4x^2 + 6$ e $d(x) = x^2 - 1$ pelo método da chave.

$$\begin{array}{rrrrrr|l} 2x^3 & + & 4x^2 & + & 0x & + \quad 6 & x^2 - 0x - 1 \\ \cline{6-6} -2x^3 & + & 0x^2 & + & 2x & & 2x + 4 \\ \cline{1-5} & & 4x^2 & & +2x & \quad +6 & \\ & & -4x^2 & & +0x & \quad +4 & \\ \cline{3-6} & & & & 2x & \quad +10 & \end{array}$$

Logo, $q(x) = 2x + 4$ e $r(x) = 2x + 10$.

Dispositivo de Briot-Ruffini

Esse dispositivo é utilizado quando o divisor é um binômio do primeiro grau, ou seja, da forma $x - a$.

Dividir os polinômios $p(x) = 5x^3 + 3x - 6$ por $d(x) = x + 2$ pelo dispositivo de Briot-Ruffini.

				Raiz de $d(x)$
5	0	3	-6	-2
5	$5 \cdot (-2) + 0$	$(-10) \cdot (-2) + 3$	$23 \cdot (-2) + (-6)$	
repete-se o coeficiente do termo de maior grau	-10	23	-52	
$q(x) = 5x^2 - 10x + 23$			$r(x) = -52$	

Logo, $q(x) = 5x^2 - 10x + 23$ e $r(x) = -52$.

Teorema do resto

Sendo $p(x)$ um polinômio de grau maior do que ou igual a 1, o resto da divisão de $p(x)$ por $x - a$ é $p(a)$.

Teorema de D'Alembert

Um polinômio $p(x)$ é divisível por $x - a$ se, e somente se, a é raiz de $p(x)$.

Teorema do fator

Se a é raiz de um polinômio $p(x)$ de grau maior do que ou igual a 1, então $x - a$ é um fator de $p(x)$.

A seguinte proposição decorre do **teorema do fator**.

Um polinômio $p(x)$ é divisível por $(x - a)$ e por $(x - b)$, com $a \neq b$ se, e somente se, $p(x)$ é divisível pelo produto $(x - a) \cdot (x - b)$.

Teorema fundamental da álgebra

Todo polinômio de grau n, com $n \geqslant 1$, admite pelo menos uma raiz complexa.

Teorema da decomposição

Todo polinômio $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$, de grau n, com $a_n \neq 0$, $n \geqslant 1$, pode ser decomposto na forma $p(x) = a_n \cdot (x - \alpha_1) \cdot (x - \alpha_2) \cdot \ldots \cdot (x - \alpha_n)$, ou seja, como produto de uma constante a_n e n fatores de primeiro grau, em que a_n é o coeficiente do termo de maior grau e $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ são as raízes complexas de $p(x)$.

Equação algébrica

Equação polinomial ou **equação algébrica** é toda equação redutível à forma $p(x) = 0$, em que $p(x)$ é um polinômio de grau n.

Raiz

Um número complexo α é **raiz** da equação polinomial $p(x) = 0$ se, e somente se, $p(\alpha) = 0$.

A fatoração é um recurso que pode ser utilizado para determinar as raízes de uma equação algébrica. Por exemplo, para determinar o conjunto solução da equação algébrica $x^3 - 8x^2 + 15x = 0$, é possível reescrevê-la na forma $x(x^2 - 8x + 15) = 0$.

O trinômio que aparece entre parênteses na última equação pode ser fatorado por soma e produto: $x(x^2 - 8x + 15) = 0 \Leftrightarrow x \cdot (x - 3) \cdot (x - 5) = 0$.

O produto de três termos só pode ser igual a zero se pelo menos um deles for igual a zero. Ou seja, deve-se ter, obrigatoriamente, $x = 0$ ou $x = 3$ ou $x = 5$.

Portanto, $S = \{0, 3, 5\}$.

Quantidade de raízes

Toda equação polinomial de grau n, com $n \geq 1$, admite exatamente n raízes complexas, que não são necessariamente distintas.

Multiplicidade da raiz

Na equação polinomial $p(x) = 0$, em que $p(x)$ é um polinômio de grau n, diz-se que uma raiz α é de multiplicidade m, $m \in \mathbb{N}^*$ e $m \leq n$, quando $p(x) = (x - \alpha)^m \cdot q(x)$, com $q(\alpha) \neq 0$.

Equações algébricas com coeficientes reais

Para resolver uma equação algébrica $p(x) = 0$, de grau maior do que 2, pode-se determinar uma (ou mais) raízes e, por meio de divisões, utilizar a forma fatorada do polinômio $p(x)$.

A seguir são enunciados três teoremas.

Se um número complexo não real é raiz de uma equação algébrica com coeficientes reais, então o seu conjugado também é raiz dessa equação.

Se $p(x)$ é um polinômio de coeficientes reais e grau n, com n ímpar, então a equação algébrica $p(x) = 0$ tem pelo menos uma raiz real.

Se o número racional $\frac{p}{q}$, com p e q primos entre si e $q \neq 0$, é raiz da equação algébrica de coeficientes inteiros $a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \ldots + a_1 \cdot x + a_0$, $a_n \neq 0$, então p é divisor de a_0 e q é divisor de a_n.

Relações de Girard

As relações de Girard são relações entre os coeficientes de equações algébricas e suas raízes. Elas podem ser utilizadas na resolução dessas equações. A seguir são enunciadas algumas proposições.

Equação de 2º grau

Se x_1 e x_2 são raízes da equação $ax^2 + bx + c = 0$, em que $a \neq 0$, então:

- $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$
- $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

Equação de 3º grau

Se x_1, x_2 e x_3 são raízes da equação $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, em que $a \neq 0$, então:

- $x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a}$
- $x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_3 = \frac{c}{a}$
- $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = -\frac{d}{a}$

Equação de grau n

Se $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$ são raízes da equação $a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \ldots + a_1 \cdot x + a_0 = 0$, então:

- $x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$
- $x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + \ldots + x_1 \cdot x_n + x_2 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_4 + \ldots + x_{n-1} \cdot x_n = \frac{a_{n-2}}{a_n}$
- $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_4 + \ldots + x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 + x_2 \cdot x_3 \cdot x_5 + \ldots + x_{n-2} \cdot x_{n-1} \cdot x_n = -\frac{a_{n-3}}{a_n}$
- $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \ldots \cdot x_{n-2} \cdot x_{n-1} \cdot x_n = (-1)^n \cdot \frac{a_0}{a_n}$

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. **(UEL-PR)** Seja A uma matriz quadrada 2×2 de números reais dada por:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

O polinômio característico de A é definido por $c(t) = \det(A - t \cdot I)$, onde I é a matriz identidade 2×2. Nessas condições, o polinômio característico da matriz A é:

a) $t^2 - 4$
b) $-2t - 1$
c) $t^2 + t + 1$
d) $t^3 + 2t^2 + 3t + 4$
e) $t^2 - 5t - 2$

2. **(Fuvest-SP)** O polinômio $p(x) = x^3 + ax^2 + bx$, em que a e b são números reais, tem restos 2 e 4 quando dividido por $x - 2$ e $x - 1$, respectivamente. Assim, o valor de a é:

a) -6
b) -7
c) -8
d) -9
e) -10

3. **(Unifor-CE)** N e P são números naturais constituídos pelos algarismos a e b de acordo com os seguintes formatos: $N = ab$ e $P = ba$. No quadro abaixo, temos o algoritmo da divisão aplicado às divisões de N por $a + b$ e de P por $a - b$, respectivamente.

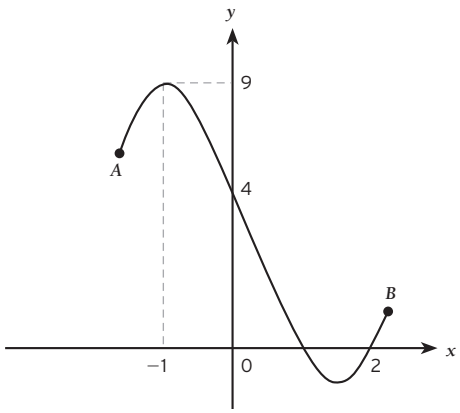
N	$a + b$	P	$a - b$
6	7	2	6

Então, podemos afirmar que $N - 2P$ é igual a:

a) 8
b) 10
c) 15
d) 22
e) 25

4. **(Unifacs-BA)** O Sistema de Posicionamento Global ou GPS é formado a partir de uma constelação de satélites e suas estações na Terra e já começa a fazer parte do cotidiano da vida das pessoas. Dentre outras informações relativas ao seu deslocamento, o portador de um receptor GPS padrão pode ser situado no mapa em um determinado local, como também ter seu caminho traçado por um mapa à medida que se mova.

A trilha, mostrando no mapa o caminho percorrido por determinada pessoa que se deslocou de um ponto A até um ponto B, quando representada no sistema de coordenadas cartesianas, corresponde à parte da curva definida pela expressão algébrica $P(x) = ax^3 - x^2 + bx + c$ representada no gráfico.



Com base nessas informações, pode-se afirmar que o resto na divisão de $P(x)$ por $Q(x) = 2x^2 + 3x - 2$ é:

a) $x - 2$
b) $x + 2$
c) -2
d) 0
e) 3

1. O polinômio característico de A é dado por
$c(t) = \det\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{bmatrix}\right) = \det\begin{bmatrix} 1-t & 2 \\ 3 & 4-t \end{bmatrix} =$
$= (1 - t) \cdot (4 - t) - 6 = 4 - t - 4t + t^2 - 6 =$
$= t^2 - 5t - 2.$
Alternativa correta: e

2. Pelo teorema do resto, tem-se que $p(2) = 2$ e $p(1) = 4$. Aplicando estes valores no polinômio, tem-se o seguinte sistema:
$\begin{cases} 8 + 4a + 2b = 2 \\ 1 + a + b = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a + b = -3 \\ a + b = 3 \end{cases} \Rightarrow a = -6; b = 9.$
Alternativa correta: a

3. Pelo algoritmo da divisão, tem-se que
$N = 7(a + b) + 6 \Rightarrow 7a + 7b + 6$. Como $N = 10a + b$, tem-se que $10a + b = 7a + 7b + 6$ e $3a - 6b = 6 \Rightarrow$
$\Rightarrow a - 2b = 2 \Rightarrow a = 2b + 2$
$P = 6(a - b) + 2 \Rightarrow 6a - 6b + 2$. Como $P = 10b + a$, tem-se que $10b + a = 6a - 6b + 2 \Rightarrow 16b - 5a = 2$
Substituindo o primeiro resultado no segundo, tem-se que
$16b - 5 \cdot (2b + 2) = 2 \Rightarrow 16b - 10b - 10 = 2 \Rightarrow 6b =$
$= 12 \Rightarrow b = 2$ e $a = 2 \cdot 2 + 2 = 6$
Logo, $N - 2P = 10a + b - 2(10b + a) =$
$= 10 \cdot 6 + 2 - 2(10 \cdot 2 + 6) = 62 - 2 \cdot 26 =$
$= 62 - 52 = 10 \Rightarrow N - 2P = 10.$
Alternativa correta: b

4. Pelo gráfico, tem-se que $P(-1) = 9$, $P(0) = 4$ e $P(2) = 0$, originando o seguinte sistema
$\begin{cases} -a - 1 - b + c = 9 \\ c = 4 \\ 8a - 4 + 2b + c = 0 \end{cases} \Rightarrow a = 2; b = -8; c = 4$
Assim, $P(x) = 2x^3 - x^2 - 8x + 4$. Dividindo $P(x)$ por $Q(x)$ pelo método da chave, tem-se que

$2x^3 - x^2 - 8x + 4$	$2x^2 + 3x - 2$
$-2x^3 - 3x^2 + 2x$	$x - 2$
$-4x^2 - 6x + 4$	
$4x^2 + 6x - 4$	
0	

O resto da divisão de $P(x)$ por $Q(x)$ é zero.
Alternativa correta: d

5. a. O polinômio $(x^2 - 5x + 6)^{10}$ equivale a $((x - 2) \cdot (x - 3)^2)^5$. Logo, a divisão de $((x - 2) \cdot (x - 3)^2)^5$ por $(x - 2) \cdot (x - 3)^2$ equivale a $(x - 2)^4 \cdot (x - 3)^5$ e a divisão é exata. Afirmação verdadeira.

b. Se o volume de uma esfera é 12π, então seu raio equivale a $\frac{4\pi r^3}{3} = 12\pi \Rightarrow r^3 = 9 \Rightarrow r = \sqrt[3]{9}$. Afirmação falsa.

c. Pela lei dos senos, num triângulo qualquer com lados a, b e c inscrito numa circunferência de raio R, tem-se que $\frac{a}{\text{sen}A} = \frac{b}{\text{sen}B} = \frac{c}{\text{sen}C} = 2R$. Afirmação verdadeira.

d. Seja P a idade de Pedro e J a idade de João. Como $P + J = 38$, tem-se que $\frac{P}{J} = \frac{16}{3} \Rightarrow 3(38 - J) = 16J \Rightarrow J = 6$; $P = 32$. Afirmação falsa.

e. O ponto (4, 9) não pertence a nenhuma das equações de reta fornecidas. Afirmação falsa.

6. Pelo algoritmo de Briot-Ruffini, tem-se que

	1	a	-7	b
1	1	1	d	0
c	1	$-\frac{d}{2}$	0	

	1	0	-7	6
1	1	1	-6	0
c	1	3	0	

$1 + a = 1 \Rightarrow a = 0$; $1 - 7 = d \Rightarrow d = -6 \Rightarrow -\frac{d}{2} = 3$

$d + b = 0 \Rightarrow b = 6$

$c + 1 = 3 \Rightarrow c = 2$

Assim, $a = 0$, $b = 6$, $c = 2$ e $d = -6 \Rightarrow$

$\Rightarrow (a + bi) \cdot (c - di) = 6i \cdot (2 + 6i) = -36 + 12i$.

Alternativa correta: **a**

7. Como 1 é raiz de multiplicidade 2, então pelo método de Briot-Ruffini, tem-se que

1	1	0	1	a	b
1	1	1	2	$2 + a$	$2 + a + b$
	1	2	4	$6 + a$	

Assim, $2 + a + b = 0$ e $6 + a = 0$. Logo, $a = -6$, $b = 4$ e $a^2 - b^3 = (-6)^2 - 4^3 = 36 - 64 = -28$.

Alternativa correta: **c**

8. Como 1 é raiz dupla, então pelo método de Briot-Ruffini, tem-se que

1	1	-5	3	5	-4
1	1	-4	-1	4	0
	1	-3	-4	0	

As outras raízes do polinômio $P(x)$ são soluções da equação $x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow x_1 = -4$ e $x_2 = 1$

A distância absoluta entre estas duas raízes é $|-4 - 1| = 5$.

Alternativa correta: **a**

9. a. Os números 3, -3, $3i$ e $-3i$ são as raízes quartas de 81. Portanto o polinômio $P(x)$ corresponde a $P(x) = x^4 - 81$.

b. Efetuando a divisão pelo método da chave, tem-se que

$x^4 - 81$ | $x^3 - 2x^2 + 4x - 8$

$-x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 8x$ | $x + 2$

$2x^3 - 4x^2 + 8x - 81$

$-2x^3 + 4x^2 - 8x + 16$

-65

O resto da divisão é $R(x) = -65$.

5. **(Unicap-PE)** [Classifique as alternativas em verdadeiras ou falsas.]

a) O polinômio $(x^2 - 5x + 6)^{10}$ é divisível por $(x - 2)(x - 3)^2$.

b) O volume de uma esfera é 12π cm³; o seu raio mede $\sqrt{3}$ cm.

c) O quociente entre cada lado de um triângulo e o seno do ângulo oposto é constante.

d) A idade de Pedro está para a de João na razão de 16 para 3 e ambas as idades somam 38 anos. A idade de Pedro é 30 anos.

e) No plano cartesiano ortogonal, as retas de equações $x + y - 5 = 0$ e $2x + y - 1 = 0$ são concorrentes no ponto (4, 9).

6. **(UEFS-BA)** O dispositivo de Briot-Ruffini recebeu este nome em homenagem ao matemático francês Charles A. A. Briot (1817-1882) e ao matemático italiano Paolo Ruffini (1765-1822).

O esquema a seguir representa a divisão de um polinômio $P(x)$ por outro do tipo $D(x) = (x - 1)(x - c)$ pelo método de Briot-Ruffini, com a, b, c e d constantes reais, $d \neq 0$.

	1	a	-7	b
1	1	1	d	0
c	1	$-\frac{d}{2}$	0	

Nessas condições, pode-se afirmar que, sendo i a unidade imaginária dos números complexos, o valor de $(a + bi)(c - di)$ é:

a) $-36 + 12i$
b) $-12 - 36i$
c) $12 - 36i$
d) $12 + 36i$
e) $36 - 12i$

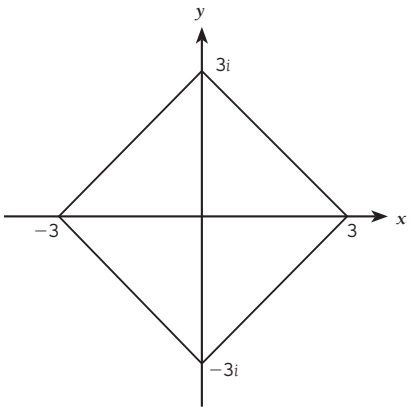
7. **(ITA-SP)** Se 1 é uma raiz de multiplicidade 2 da equação $x^4 + x^2 + ax + b = 0$, com $a, b \in \mathbb{R}$, então $a^2 - b^3$ é igual a:

a) -64
b) -36
c) -28
d) 18
e) 27

8. **(FGV-SP)** O polinômio $P(x) = x^4 - 5x^3 + 3x^2 + 5x - 4$ tem o número 1 como raiz dupla. O valor absoluto da diferença entre as outras raízes é igual a:

a) 5
b) 4
c) 3
d) 2
e) 1

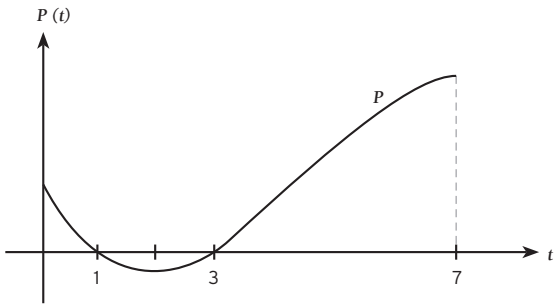
9. **(FGV-SP)** Os vértices do quadrado na figura a seguir representam, no plano de Argand-Gauss (plano complexo), todas as raízes de um polinômio $p(x)$ cujo coeficiente do termo de maior grau é 1.



a) Determine a expressão do polinômio $p(x)$.

b) Calcule o resto da divisão de $p(x)$ pelo polinômio $q(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 8$.

10. **(Unioeste-PR)** O sistema de controle de uma empresa que vende um determinado produto agrícola pela internet considera que o estoque deste produto, em toneladas, em um dado momento t, t em dias, é positivo se a quantidade totalizada pelos pedidos existentes neste momento for menor que a quantidade existente em seu depósito, negativo se o total dos pedidos for maior que a quantidade disponível e nulo se o total dos pedidos for igual ao total disponível. O polinômio $P(t) = (t - 10)(a_2t^2 + a_1t + a_0)$, $a_2 \neq 0$, dá uma aproximação para o estoque em um período de 12 dias consecutivos observados. A parte do gráfico deste polinômio que corresponde aos valores de t tais que $0 \leqslant t \leqslant 7$ está esboçado na figura a seguir.



Com base nas informações dadas, para o período de 12 dias considerados, pode-se afirmar que:

a) o estoque ficou sempre positivo para $t > 3$.
b) a empresa ficou exatamente dois momentos com estoque nulo.
c) a empresa permaneceu apenas 3 dias com estoque negativo.
d) em dois períodos distintos, totalizando 4 dias, o estoque ficou negativo.
e) o estoque permaneceu positivo durante 6 dias.

11. **(FGV-SP)** Sendo m um número inteiro, considere a equação polinomial $3x^4 + 2x^3 + mx^2 - 4x = 0$, na incógnita x, que possui uma raiz racional entre $-\frac{4}{5}$ e $-\frac{1}{2}$.
Nessas condições, a menor raiz irracional da equação é igual a:

a) $-\sqrt{3}$
b) $-\sqrt{2}$
c) $-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$
d) $\sqrt{2}$
e) $\sqrt{3}$

12. **(Mackenzie-SP)** Se a, b e c são as raízes do polinômio $p(x) = x^3 - 5x^2 + 2x + 8$, tais que $a = -2bc$, o valor de $\frac{a}{b} + \frac{a}{c}$ é:

a) 2
b) $\frac{1}{2}$
c) -2
d) 3
e) $-\frac{1}{4}$

13. **(Urca-CE)** Sejam $A = (a_{ij})$ uma matriz $n \times n$ e $p(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1x + a_0$ um polinômio na indeterminada x com coeficientes reais. Dizemos que A é um zero de $p(x)$ se $p(A) = O$, onde O é a matriz nula $n \times n$, isto é, $p(A) = a_nA^n + a_{n-1}A^{n-1} + \ldots + a_1A + a_0I = O$, onde I é a matriz identidade $n \times n$. Considere $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ k & 1 \end{pmatrix}$ e $p(x) = x^2 - 5x - 6$.
O valor de k para que A seja um zero de $p(x)$ é:

a) 0 c) 1 e) 5
b) 2 d) 3

10. De acordo com a expressão para $P(t)$, tem-se que $t = 10$ também é uma raiz. Logo, quanto $t = 10$, $P(t) = 0$ e até $t = 12$, os valores de $P(t)$ serão negativos. Assim, no período compreendido entre $t = 0$ e $t = 12$, $P(t)$ assumiu valores negativos por um total de 4 dias (para t entre 1 e 3 e depois para t entre 10 e 12).
Alternativa correta: **d**

11. $3x^4 + 2x^3 + mx^2 - 4x = 0 \Rightarrow x(3x^3 + 2x^2 + mx - 4) = 0$
As possíveis raízes racionais da equação $3x^3 + 2x^2 + mx - 4$ são da forma p/q em que p pertence ao conjunto dos divisores de -4 e q pertence ao conjunto dos divisores de 3. Logo, as possíveis raízes dessa equação são $\left\{\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{2}{3}, \pm\frac{4}{3}\right\}$. Dessas possibilidades, a única entre $-\frac{4}{5}$ e $-\frac{1}{2}$ é $-\frac{2}{3}$.
$3 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^3 + 2 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + m \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) - 4 = 0 \Rightarrow m = 6$.
As outras raízes são as raízes da equação $3x^2 - 6 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$.
A menor raiz irracional da equação é $-\sqrt{2}$.
Alternativa correta: **b**

12. As possíveis raízes racionais são $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$.
Verificando, tem-se que -1 é raiz do polinômio, pois $p(-1) = (-1)^3 - 5 \cdot (-1)^2 + 2 \cdot (-1) + 8 = 0$.
Aplicando o método de Briot-Ruffini, tem-se que

-1	1	-5	2	8
	1	-6	8	0

Logo, as demais raízes são raízes da equação $x^2 - 6x + 8 = 0$, portanto, 2 e 4.
De modo a satisfazer a equação $a = -2bc$, deve-se ter $a = 4, b = 2$ e $c = -1$ ou $a = 4, b = -1$ e $c = 2$.
De qualquer uma dessas duas maneiras, $\frac{a}{b} + \frac{a}{c} = \frac{4}{2} + \frac{4}{-1} = -2$.
Alternativa correta: **c**

13. Para que a matriz $\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ k & 1 \end{pmatrix}$ seja raiz do polinômio $p(x)$, deve-se ter
$\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ k & 1 \end{pmatrix}^2 - 5 \cdot \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ k & 1 \end{pmatrix} - 6 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow$
$\Rightarrow \begin{pmatrix} 16 + 5k & 25 \\ 5k & 5k + 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 20 & 25 \\ 5k & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow$
$\Rightarrow \begin{pmatrix} 5k - 10 & 0 \\ 0 & 5k - 10 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow 5k - 10 = 0 \Rightarrow k = 2$.
Alternativa correta: **b**

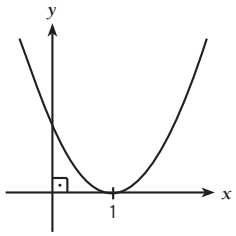
14. Se $1 + 2i$ é raiz de $p(x)$, então $1 - 2i$ também é.
Logo, o polinômio $p(x)$ pode ser decomposto da seguinte forma:
$p(x) = (1 - x) \cdot q(x)$, em que $q(x) =$
$= [(x - (1 + 2i)] \cdot [x - (1 - 2i)] = x^2 - 2x + 5$.
O gráfico de $q(x)$ tem concavidade para cima e não admite raízes reais. A única opção que contempla essas características é o gráfico da letra *B*.
Alternativa correta: **b**

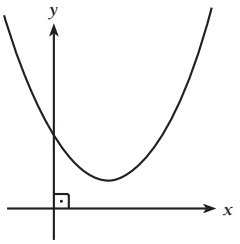
15. 01. Considere a forma trigonométrica $x = |x|(\cos\theta + i \cdot \text{sen}\,\theta)$, sendo $|x|$ e θ o módulo e o argumento do número complexo x.
Assim, $x^n - 1 = 0 \rightarrow (|x|(\cos\theta + i \cdot \text{sen}\,\theta))^n = 1 \Rightarrow$
$\Rightarrow |x|^n(\cos n\theta + i \cdot \text{sen}\,n\theta) = 1 \cdot (\cos 0 + i \cdot \text{sen}\,0)$
Da igualdade de números complexos, vem que $|x|^n = 1 \Rightarrow$
$\Rightarrow |x| = 1$.
A afirmação é verdadeira.
02. $x^6 - 1 = 0 \rightarrow (x - 1)(x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = 0$.
Assim, se α é tal que $\alpha^5 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1 = 0$, então $(\alpha - 1)(\alpha^5 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1) = 0$ é raiz de $\alpha^6 - 1 = 0$.
Afirmação verdadeira.
04. $z_1^n = 1$ e $z_2^n = 1$ de modo que $z_1 \neq 1$ e $z_2 \neq 1$. Logo, $1 =$
$= 1 \cdot 1 = z_1^n \cdot z_2^n = (z_1 \cdot z_2)^n \Rightarrow (z_1 \cdot z_2)^n - 1 = 0$
Afirmação verdadeira.
08. $z_1^5 = 1$ e $z_2^7 = 1$. Assim, $1 = 1 \cdot 1 = \frac{z_1^5}{z_2^7} = \frac{z_1^5}{z_2^2 \cdot z_2^5} =$
$= \frac{1}{z_2^2}\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^5 \rightarrow \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^5 = z_2^2$. Como z^2 é uma raiz sétima arbitrária, tem-se que não necessariamente $z_2^2 = 1$. Logo, $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^5$ nem sempre será raiz quinta da unidade. Afirmação falsa.

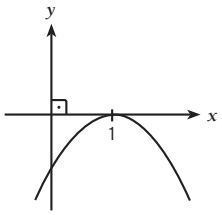
16. Se $2 - 3i$ é raiz da equação polinomial, então $2 + 3i$ também é. Logo, a equação pode ser representada por
$(x + 2) \cdot [x - (2 + 3i)] \cdot [x - (2 - 3i)] =$
$= (x - 2) \cdot (x^2 - 4x + 11) = x^3 - 6x^2 + 19x - 22$.
Logo, $c + d = 19 - 22 = -3$.
Alternativa correta: **d**

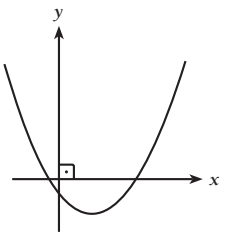
17. A soma $\log_3 |x_1| + \log_3 |x_2| + \log_3 |x_3| + \log_3 |x_4| =$
$= \log_3 |x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4|$. Pelas relações de Girard, $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4$ equivale a 9. Assim, $\log_3 9 = 2$.
Alternativa correta: **c**

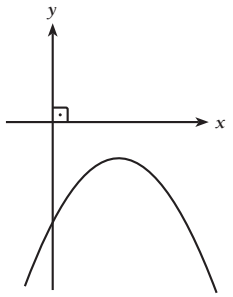
14. **(Unifesp)** Considere o polinômio $p(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, sabendo que a, b e c são números reais e que o número 1 e o número complexo $1 + 2i$ são raízes de p, isto é, que $p(1) = p(1 + 2i) = 0$. Nestas condições existe um polinômio $q(x)$ para o qual $p(x) = (1 - x) \cdot q(x)$.
Uma possível configuração para o gráfico de $y = q(x)$ é:

a)


b)


c)


d)


e)


15. **(UEM-PR)** Dado um número natural $n \geqslant 1$ e considerando que as raízes n-ésimas da unidade são as raízes complexas do polinômio $x^n - 1$ assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
[A resposta será a soma dos números associados às alternativas corretas.]
01. O módulo de qualquer raiz n-ésima da unidade é igual a 1.
02. Todas as raízes de $x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ são também raízes sextas (6-ésimas) da unidade.
04. Se z_1 e z_2 são raízes n-ésimas da unidade, ambas distintas de 1, então $z_1 z_2$ também é uma raiz n-ésima da unidade.
08. Se z_1 é uma raiz quinta da unidade e z_2 é uma raiz sétima da unidade, então $\frac{z_2}{z_1}$ é uma raiz quinta da unidade.
16. $x = -1$ é sempre raiz da unidade para $n \geqslant 2$.

16. **(UTFPR)** Se 2 e $2 - 3i$ são raízes da equação $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, então a soma $c + d$ é igual a:
a) 5
b) -4
c) 4
d) -3
e) -5

17. **(Uece)** Se os números x_1, x_2, x_3 e x_4 são as soluções da equação $x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x + 9 = 0$, então o valor da soma $\log_3 |x_1| + \log_3 |x_2| +$ $+ \log_3 |x_3| + \log_3 |x_4|$ é:
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3

18. **(UFSC)** Assinale a(s) proposição(ões) correta(s).

[A resposta será a soma dos números associados às alternativas corretas.]

01. Se $3^n = 5$, então $\log_5 225 = \frac{2 + 2n}{n}$.

02. Os valores reais de x que satisfazem a equação $4^x + 4 = 5 \cdot 2^x$ pertencem ao intervalo (2, 4].

04. Suponha que "Chevalier de Mére", um jogador francês do século XVII, que ganhava a vida apostando seu dinheiro em jogos de dados, decidiu apostar que vai sair um "3" no lançamento de um dado perfeito de seis faces numeradas de 1 a 6. Com relação a esse experimento, há dois resultados possíveis: ou sai "3" e Chevalier ganha, ou não sai "3" e ele perde. Cada um destes resultados – "sai um 3" ou "não sai um 3" – tem a mesma probabilidade de ocorrer.

08. Para que a função $P(x) = x^2 + px$ seja divisível por $4x - 1$, é necessário que p seja igual a $\frac{1}{4}$.

16. Se a, b e c são raízes reais da equação $x^3 - 20x^2 + 125x - 250 = 0$, então o valor de $\log\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$ é nulo.

32. Se A é o número de arranjos de 6 elementos tomados 2 a 2; B é o número de permutações de 5 elementos e C é o número de combinações de 5 elementos tomados 3 a 3, então $A + B - C = 140$.

19. **(PUC-RS)** Ao visitar a Faculdade de Matemática em Coimbra, Tales fez amizade com um estudante, que lhe propôs a seguinte questão:

> Um polinômio tem tantas raízes imaginárias quantas são as consoantes da palavra Coimbra, e o número de raízes reais é no máximo igual ao número de vogais.

Então, o grau deste polinômio é um número n tal que:

a) $4 \leqslant n < 7$

b) $4 \leqslant n \leqslant 7$

c) $4 < n \leqslant 7$

d) $4 < n < 7$

e) $n \leqslant 7$

20. **(Unioeste-PR)** Considere o polinômio $p(x) = \det A$, onde $A = \begin{bmatrix} x & 2x & -x \\ -13 & 2x^2 & 15 \\ 0 & 2x & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.

Se x_1, x_2 e x_3 são as raízes de $p(x)$ e $a = x_1 + x_2 + x_3$, então é correto afirmar que a é igual a:

a) 4

b) 0

c) $2 + 3i$

d) $2 + 6i$

e) -13

21. **(UCPel-RS)** As raízes da equação $x^3 - 13x^2 + 39x - 27 = 0$ são reais e estão em progressão geométrica. Então, a solução dessa equação é o conjunto:

a) $\{1, 3, 9\}$

b) $\{2, 4, 8\}$

c) $\{-1, -2, -4\}$

d) $\left\{6, 3, \frac{3}{2}\right\}$

e) $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right\}$

22. **(Uece)** Se x, y, z e w são as raízes da equação $x^4 + 2x^2 + 1 = 0$, então $\log_2 |x| + \log_2 |y| + \log_2 |z| + \log_2 |w|$ é igual a:

a) 0 c) -1

b) 1 d) 2

18. 01. Se $3^n = 5$, então $\log_3 5 = n$. Assim, $\log_5 225 = \log_5 (3^2 \cdot 5^2) = \log_5 3^2 + \log_5 5^2 = 2\log_5 3 + 2\log_5 5 = \frac{2}{n} + 2 = \frac{2 + 2n}{n}$. Afirmação verdadeira.

02. Denominando $2^x = t$, tem-se que $4^x + 4 = 5 \cdot 2^x \Rightarrow 2^x \cdot 2^x + 4 = 5 \cdot 2^x \Rightarrow t^2 + 4 = 5t \Rightarrow t^2 - 5t + 4 = 0 \Rightarrow t = 4; t = 1$.

Calculando os valores de x, tem-se que $x = 2$ ou $x = 0$. Nenhum dos dois valores pertence ao intervalo (2, 4]. Afirmação falsa.

04. Cada face tem chance $\frac{1}{4}$ de ocorrer. Neste caso, ele tem $\frac{1}{6}$ de chance de ganhar (saindo 3) e $\frac{5}{6}$ de chance de perder (saindo 1, 2, 4, 5 ou 6). Afirmação falsa.

08. Como $4x - 1$ é um polinômio do primeiro grau, basta fazer $P(m) = 0$, sendo m a raiz de $4x - 1$ para que o polinômio $P(x)$ seja divisível por $4x - 1$.

Logo, $4x - 1 = 0 \Rightarrow 4x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{4}$ e

$P\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)p = 0 \Rightarrow \frac{1}{16} + \frac{p}{4} = 0 \Rightarrow \frac{1 + 4p}{16} = 0 \Rightarrow 4p + 1 = 0 \Rightarrow 4p = -1 \Rightarrow p = -\frac{1}{4}$. Afirmação falsa.

16. Pelas relações de Girard, numa equação da forma $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, tem-se que $ab + ac + bc = \frac{c}{a}$ e $abc = -\frac{d}{a}$. Na equação $x^3 - 20x^2 + 125x - 250 = 0$, tem-se que $ab + ac + bc = 125$ e $abc = 250$.

$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{ab + ac + bc}{abc} = \frac{125}{250} = \frac{1}{2}$ e $\log\left(\frac{1}{2}\right) \neq 0$. Afirmação falsa.

32. $A_6^2 + P_5 - C_5^3 = \frac{6!}{(6 - 2)!} + 5! - \frac{5!}{3!2!} = 30 + 120 - 10 = 140$. Afirmação verdadeira.

19. Como a palavra COIMBRA possui 4 consoantes, pode-se concluir que este polinômio deve ter no mínimo 4 raízes.

Como o número de raízes reais é dado pela quantidade de vogais, que são 3, tem-se que o número máximo de raízes é $3 + 4 = 7$

Logo, o grau n do polinômio satisfaz a desigualdade $4 \leqslant n \leqslant 7$.

Alternativa correta: **b**

20. O polinômio $p(x)$ equivale a $p(x) = x^3 + 26x^2 - 30x^2 + 13x = x^3 - 4x^2 + 13x$. Pelas relações de Girard, $x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a} = -(-4) = 4$.

Alternativa correta: **a**

21. As possíveis raízes racionais da equação são $\{\pm 1, \pm 3, \pm 9, \pm 27\}$.

Fazendo o teste, tem-se que 1 satisfaz a equação $x^3 - 13x^2 + 39x - 27 = 0$.

Aplicando o método de Briot-Ruffini, tem-se que

	1	−13	39	−27
1	1	−12	27	0

As outras duas raízes da equação, são raízes de $x^2 - 12x + 27$, ou seja, equivalem a 9 e 3.

As raízes são 1, 3 e 9 e formam uma progressão geométrica de razão 3.

Alternativa correta: **a**

22. A soma $\log_2 |x| + \log_2 |y| + \log_2 |z| + \log_2 |w| = \log_3 |x \cdot y \cdot z \cdot w|$. Pelas relações de Girard, $x \cdot y \cdot z \cdot w$ equivale a 1. Assim, $\log_2 1 = 0$.

Alternativa correta: **a**

Introdução ao cálculo

Limite de uma sequência

O **limite de uma sequência** $(a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots)$ – quando a quantidade n de termos aumenta indefinidamente – é L se os termos a_n dessa sequência tornam-se arbitrariamente próximos de L.

Denota-se esse limite por: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$

Quando a quantidade n de termos de uma sequência aumenta indefinidamente, diz-se que ela **tende a infinito.**

Limite de uma função

O **limite de uma função** f quando x tende a um número a é L se os limites laterais dessa função existem e também são iguais a L.

Denota-se esse limite por: $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x) = L$

Propriedades

Considere um número a, uma constante $k \in \mathbb{R}$ e as funções f e g, tais que existam os limites $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L$ e $\lim\limits_{x\to a} g(x) = M$. Nessas condições são válidas as seguintes propriedades.

Propriedade	Representação algébrica
O limite da soma de duas funções é a soma dos limites dessas funções.	$\lim\limits_{x\to a}\left[f(x) + g(x)\right] = \lim\limits_{x\to a} f(x) + \lim\limits_{x\to a} g(x) = L + M$
O limite do produto de uma constante por uma função é o produto da constante pelo limite dessa função.	$\lim\limits_{x\to a}\left[k \cdot f(x)\right] = k \cdot \lim\limits_{x\to a} f(x)$
O limite do produto de duas funções é o produto dos limites dessas funções.	$\lim\limits_{x\to a}\left[f(x) \cdot g(x)\right] = \lim\limits_{x\to a} f(x) \cdot \lim\limits_{x\to a} g(x) = L \cdot M$
O limite do quociente de duas funções é o quociente dos limites dessas funções.	$\lim\limits_{x\to a}\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right] = \dfrac{\lim\limits_{x\to a} f(x)}{\lim\limits_{x\to a} g(x)} = \dfrac{L}{M}$

Limites infinitos

Dados os números a e L e uma função f, têm-se os seguintes limites infinitos:

Limites infinitos		Representação algébrica
O limite de $f(x)$ quando x tende ao valor a é mais infinito (os valores de $f(x)$ aumentam indefinidamente).		$\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$
O limite de $f(x)$ quando x tende ao valor a é menos infinito (os valores de $f(x)$ diminuem indefinidamente).		$\lim\limits_{x\to a} f(x) = -\infty$
O limite de $f(x)$ quando x tende a mais infinito é L.		$\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = L$
O limite de $f(x)$ quando x tende a menos infinito é L.		$\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = L$
O limite de $\lvert f(x)\rvert$ quando x tende a mais infinito ou a menos infinito é infinito.	Se $f(x)$ é positivo e x é positivo, então o limite de $f(x)$ quando x tende a mais infinito é mais infinito.	$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$
	Se $f(x)$ é negativo e x é positivo, então o limite de $f(x)$ quando x tende a mais infinito é menos infinito.	$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = -\infty$
	Se $f(x)$ é positivo e x é negativo, então o limite de $f(x)$ quando x tende a menos infinito é mais infinito.	$\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = +\infty$
	Se $f(x)$ é negativo e x é negativo, então o limite de $f(x)$ quando x tende a menos infinito é menos infinito.	$\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = -\infty$

Limite de uma função polinomial

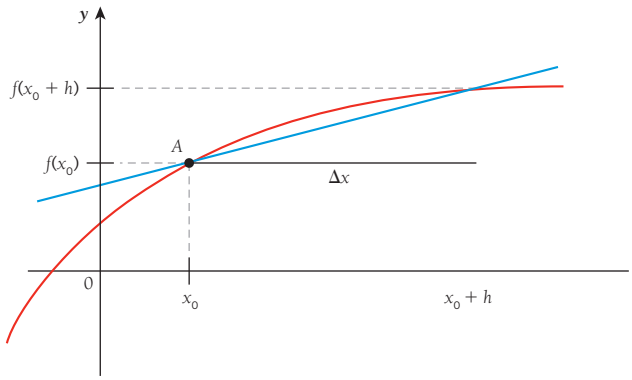
Dadas as funções polinomiais f e g definidas por $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$ e $g(x) = b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \ldots + b_1 x + b_0$ têm-se os seguintes limites:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} (a_n \cdot x^n) \qquad \lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} (a_n \cdot x^n)$$

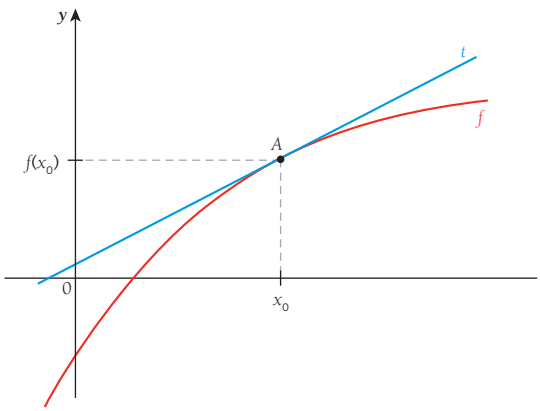
$$\lim_{x \to +\infty} \left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \lim_{x \to +\infty} \left[\frac{a_n \cdot x^n}{a_m \cdot x^m}\right] \qquad \lim_{x \to -\infty} \left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \lim_{x \to -\infty} \left[\frac{a_n \cdot x^n}{a_m \cdot x^m}\right]$$

Derivada

A **taxa média de variação** de uma função f no intervalo $[x_0, x_0 + h]$ é o quociente $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$, em que $h \neq 0$. Essa taxa é, geometricamente, o coeficiente angular da reta secante ao gráfico de f nos pontos $A(x_0, f(x_0))$ e $B(x_0 + h, f(x_0 + h))$.



A **taxa de variação instantânea** de uma função f no ponto x_0 é $\lim_{h \to 0} \left(\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}\right)$, quando esse limite existe. Essa taxa é, geometricamente, o coeficiente angular m_t da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa x_0. Ou seja, $m_t = \lim_{h \to 0} \left[\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}\right]$, quando o limite existe.



A taxa de variação instantânea da função f no ponto x_0 é denominada **derivada** da função f nesse ponto e é indicada por $f'(x)$.

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \left[\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}\right], \text{ quando o limite existe.}$$

Assim, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função f no ponto de abscissa x_0 é igual à derivada da função f nesse ponto.

Função derivada

Sendo I um intervalo contido no domínio de uma função f, que possui derivadas em todos os pontos de seu domínio, define-se:

A **função derivada** de f é a função que associa cada $x \in I$ à sua derivada $f'(x)$.

Para simplificar, denomina-se a função derivada de f apenas por **derivada** de f. A seguir têm-se as derivadas de algumas funções:

- Função constante: $f(x) = k, k \in \mathbb{R} \Rightarrow f'(x) = 0$
- Função potência: $f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}$
- Produto de uma constante por uma função: $f(x) = k \cdot g(x) \Rightarrow f'(x) = k \cdot g'(x)$

Propriedades

Dadas as funções f e g deriváveis, são válidas as seguintes propriedades.

- Derivada da soma de duas funções.

$h(x) = f(x) + g(x) \Rightarrow h'(x) = f'(x) + g'(x)$

- Derivada da diferença de duas funções.

$h(x) = f(x) - g(x) \Rightarrow h'(x) = f'(x) - g'(x)$

- Derivada do produto de duas funções.

$h(x) = f(x) \cdot g(x) \Rightarrow h'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$

- Derivada do quociente de duas funções.

$h(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$, com $g(x) \cdot 0 \Rightarrow h(x) = \dfrac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$

- Derivada da função composta (regra da cadeia).

$h(x) = f(g(x)) \Rightarrow h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Derivada de segunda ordem

Seja f uma função derivável. A função f', derivada de f, também pode admitir uma função derivada, que é denotada por f''. Essa função é denominada **derivada de segunda ordem** da função f ou, simplesmente, **segunda derivada** de f.

Problemas de cinemática

Seja s a função que relaciona a posição $s(t)$ de um objeto em movimento em função do tempo t.

A **velocidade média** v_m desse objeto no intervalo de tempo $[t_0, t_0 + h]$ é igual à taxa média de variação da função s nesse intervalo.

$$v_m = \frac{s(t_0 + h) - s(t_0)}{h}$$

A **velocidade instantânea** em t_0 é igual à taxa de variação instantânea da função s no instante t_0, ou seja, é a derivada da função s nesse ponto.

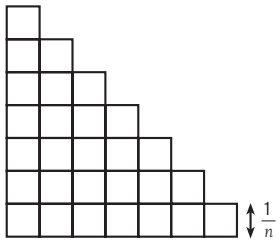
$$v(t_0) = \lim_{h \to 0} = \frac{s(t_0 + h) - s(t_0)}{h}$$

A **aceleração instantânea** em t_0 é igual à taxa de variação instantânea da função velocidade v no instante t_0, ou seja, é a derivada da função v nesse ponto. Portanto, a aceleração desse objeto no instante t_0 é igual à segunda derivada de s no ponto t_0.

$$a(t_0) = \lim_{h \to 0} = \frac{v(t_0 + h) - v(t_0)}{h}$$

Todas as questões foram reproduzidas das provas originais de que fazem parte. Algumas das imagens estão fora de escala.

1. **(UFRJ)** Para cada número natural $n \geqslant 1$, seja F_n a figura plana composta de quadradinhos de lados iguais a $\frac{1}{n}$, dispostos da seguinte forma:



F_n é formada por uma fila de n quadradinhos, mais uma fila de $(n-1)$ quadradinhos, mais uma fila de $(n-2)$ quadradinhos e assim sucessivamente, sendo a última fila composta de um só quadradinho (a figura ilustra o caso $n = 7$). Calcule o limite da área de F_n quando n tende a infinito.

2. **(UEL-PR)** Considere a função real com domínio $\mathbb{R} - \{2\}$, dada por $f(x) = \frac{1}{x-2}$. É verdade que:

a) se x tende para $+\infty$, $f(x)$ tende para zero.

b) se x tende para $+\infty$, $f(x)$ tende para $-\infty$.

c) para qualquer valor de x, $f(x)$ é um número negativo.

d) se x é um número muito próximo de 2, $f(x)$ é um número muito próximo de $\frac{1}{2}$.

e) $f(2) = 0$

3. **(Unimontes-MG)** Considere a soma $A_n = \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \ldots + \frac{n-1}{n^2} + \frac{n}{n^2}$, em que n é um número inteiro positivo. Então, para valores de n suficientemente grandes, é correto afirmar que A_n possui valores convenientemente próximos de:

a) $\frac{1}{2}$

b) 0

c) 1

d) $\frac{3}{2}$

4. **(PUC-MG)** O valor da derivada da função $f(x) = \sqrt{(7-x)}$ no ponto $(-2, 3)$ é:

a) $-\frac{1}{2}$

b) $-\frac{1}{6}$

c) $\frac{1}{6}$

d) 2

e) 3

5. **(Cesgranrio-RJ)** A tangente à curva $y = x^3$ no ponto (1, 1) tem coeficiente angular igual a:

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

6. **(UEL-PR)** A derivada da função f, de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = -2x^5 + 4x^3 + 3x - 6$, no ponto de abscissa $x_0 = -1$, é igual a:

a) 25

b) 19

c) 9

d) 5

e) 3

7. **(ITA-SP)** Os valores de α, $0 < \alpha < \pi$ e $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$, para os quais a função $f: R \to R$ dada por $f(x) = 4x^2 - 4x - \operatorname{tg}^2 \alpha$ assume seu valor mínimo igual a -4, são:

a) $\frac{\pi}{4}$ e $\frac{3\pi}{4}$

b) $\frac{\pi}{5}$ e $\frac{2\pi}{5}$

c) $\frac{\pi}{3}$ e $\frac{2\pi}{3}$

d) $\frac{\pi}{7}$ e $\frac{3\pi}{7}$

e) $\frac{2\pi}{5}$ e $\frac{3\pi}{5}$

1. A área da figura é dada por:
$A = [n + (n-1) + (n-2) + (n-3) + \ldots + 2 + 1] \cdot \frac{1}{n^2}$
A expressão $[n + (n-1) + (n-2) + (n-3) + \ldots + 2 + 1]$ corresponde à soma dos "n" termos de uma P.A. de razão $r = 1$. Logo:
$A = (1+n) \cdot \left(\frac{n}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{n^2}\right)$
$A = \frac{1+n}{2n}$
$A = \frac{1}{2n} + \frac{n}{2n} = \frac{1}{2n} + \frac{1}{2}$
Logo, $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{2n} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

2. $\lim_{x\to\infty} f(x) \to \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x-2} = 0$. Ou seja, quando x tende a infinito, a função $f(x)$ tende para zero.
Alternativa correta: a

3. Colocando $\frac{1}{n^2}$ em evidencia, tem-se que $\frac{1}{n^2} \cdot (1 + 2 + 3 + 4 + \ldots + n)$. A expressão que está entre parênteses representa a soma dos termos de uma progressão aritmética de razão 1 que é equivalente a $\frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2} = \frac{(1+n) \cdot n}{2}$.
Logo, $A_n = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{(1+n)n}{2} = \frac{(1+n)}{2n} = \frac{1}{2n} + \frac{n}{2n} = \frac{1}{2n} + \frac{1}{2}$.
Como $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{2n} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, tem-se que A_n possui valores próximos convenientemente próximos de $\frac{1}{2}$.
Alternativa correta: a

4. Se $f(x) = \sqrt{7-x} = (7-x)^{\frac{1}{2}}$ então $f'(x) = \left((7-x)^{\frac{1}{2}}\right)' = \frac{-1}{2\sqrt{7-x}}$. Logo, $f'(-2) = \frac{-1}{2\sqrt{7-x}} = -\frac{1}{6}$.
Alternativa correta: b

5. Através da derivada da função $y = x^3$, pode-se encontrar a inclinação da reta tangente em qualquer ponto da mesma. Assim, $y' = f'(x) = 3x^2$. No ponto (1, 1), tem-se que o coeficiente angular da reta tangente à curva y é $f'(1) = 3$.
Alternativa correta: c

6. A derivada da função $f(x) = -2x^5 + 4x^3 + 3x - 6$ é dada por $f'(x) = -10x^4 + 12x^2 + 3$.
Logo, $f'(x_0 = -1) = -10 + 12 + 3 = 5$.
Alternativa correta: d

7. A função atinge pontos de extremos (máximos ou mínimos) quando a sua derivada for igual a zero; seja a função $f(x) = 4x^2 - 4x - tan^2\,\alpha$ a sua derivada é $y' = 8x - 4 = 0 \to x = \frac{1}{2}$. Como essa função atinge um valor mínimo -4, temos:
$f\left(\frac{1}{2}\right) = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) - tan^2\,\alpha = -4$
$tan^2\,\alpha = 3 \Rightarrow tan = \pm\sqrt{3} \to \alpha = \frac{\pi}{3}$ ou $\frac{2\pi}{3}$
Alternativa correta: c

8. A expressão $\frac{x^2 + 2x - 15}{\sqrt{3x - 6} - \sqrt{x}}$ equivale a

$\frac{x^2 + 2x - 15}{\sqrt{3x - 6} - \sqrt{x}} \cdot \left(\frac{\sqrt{3x - 6} + \sqrt{x}}{\sqrt{3x - 6} + \sqrt{x}}\right) =$

$= \frac{(x + 5)(x - 3) \cdot (\sqrt{3x - 6} + \sqrt{x})}{2(x - 3)}$

$= \frac{(x + 5) \cdot (\sqrt{3x - 6} + \sqrt{x})}{2}$.

Assim, $\lim\limits_{x \to 3} \frac{(x + 5) \cdot (\sqrt{3x - 6} + \sqrt{x})}{2} = \frac{8 \cdot (2\sqrt{3})}{2} = 8\sqrt{3}$.

Alternativa correta: **d**

9. Fixando o ponto P_0 na origem e o ponto $P_1 = (0, 1)$, tem-se que os segmentos $P_{2k}P_{2k+1}$, são verticais e os segmentos $P_{2k-1}P_{2k}$ são horizontais.

O limite é o ponto cuja abscissa corresponde a soma $x = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} + \frac{1}{32} - \ldots = \frac{1/2}{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)} = \frac{1/2}{5/4} = \frac{2}{5}$ e cuja ordenada equivale a $y = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \ldots = \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)} = \frac{4}{5}$.

A distância do ponto $\left(\frac{2}{5}, \frac{4}{5}\right)$ ao ponto $(0, 0)$ é

$\sqrt{\left(\frac{2}{5} - 0\right)^2 + \left(\frac{4}{5} - 0\right)^2} = \sqrt{\frac{4 + 16}{25}} = \sqrt{\frac{20}{25}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

Alternativa correta: **e**

10. O limite da soma dos termos da progressão geométrica é dado por $\frac{a_1}{1 - q} = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2}{\frac{1}{2}} = 2 \cdot 2 = 4$. Assim, a razão da progressão aritmética equivale a 4 e o décimo termo corresponde a $a_{10} = a_1 + 9r = 2 + 36 = 38$.

Alternativa correta: **c**

11. $(\cos x)' = -\operatorname{sen} x$

$(\operatorname{sen} x)' = \cos x$

$(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\right)' = \frac{(\operatorname{sen} x)' \cos x - \operatorname{sen} x (\cos x)'}{\cos^2 x} =$

$= \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$.

Assim, a derivada da função $f(x)$ no ponto $x = \pi$ equivale a $-\operatorname{sen} \pi + \cos \pi + \frac{1}{\cos^2 \pi} = 0 - 1 + 1 = 0$.

Alternativa correta: **c**

12. Através da derivada da função $y = x^3 + 2x - 1$, pode-se encontrar a inclinação da reta tangente em qualquer ponto da mesma.

Assim, $y' = f'(x) = 3x^2 + 1$. Quando $x = -1$, tem-se que o coeficiente angular da reta tangente à curva y é $f'(-1) = 3 + 1 = 4$.

Quando $x = -1$, $y = (-1)^3 - 2 - 1 = -1 - 2 - 1 = -4$

Como a reta passa pelo ponto $x = -1$ e o coeficiente é $m = 4$, então $y = ax + b \Rightarrow -4 = 4 \cdot (-1) + b \Rightarrow b = 1$.

Logo a equação da reta tangente equivale a $y = 4x + 1$.

Alternativa correta: **b**

13. A derivada da função y equivale a $y' = t^2 + 2$. Logo, a velocidade do móvel no instante $t = 3$ equivale a $y'(3) = 3^2 + 2 = 11$.

Alternativa correta: **b**

8. **(IFMG)** O valor de $\lim\limits_{x \to 3} \left(\frac{x^2 + 2x - 15}{\sqrt{3x - 6} - \sqrt{x}}\right)$ é:

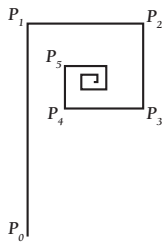
a) $2\sqrt{3}$

b) $4\sqrt{3}$

c) $6\sqrt{3}$

d) $8\sqrt{3}$

9. **(Cesgranrio-RJ)** Na poligonal da figura [ao lado], de lados P_0P_1, P_1P_2, P_2P_3, ... cada lado é perpendicular ao anterior e tem comprimento igual à metade do comprimento do lado anterior.



Se $P_0P_1 = 1$, então, quando n tende para infinito, o limite da distância entre os vértices P_0 e P_n vale:

a) 1

b) $2\frac{\sqrt{5}}{3}$

c) $2\frac{\sqrt{3}}{5}$

d) $\frac{4}{5}$

e) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

10. **(UTFPR)** Uma progressão geométrica de razão $\frac{1}{2}$ tem seu primeiro termo igual a 2. Seja uma progressão aritmética com primeiro termo também igual a 2 e razão igual ao limite da soma dos termos da progressão geométrica.

Então, o décimo termo da progressão aritmética é igual a:

a) 36

b) 37

c) 38

d) 39

e) 40

11. **(IFMG)** A derivada da função $f(x) = \operatorname{sen} x + \cos x + \operatorname{tg} x$, no ponto $x = \pi$, é:

a) 22

b) 21

c) 0

d) 1

12. **(UEL-PR)** A equação da reta tangente à curva de equação $y = x^3 + 2x - 1$, no ponto em que $x = -1$, é:

a) $y = 5x + 1$

b) $y = 4x + 1$

c) $y = 3x - 1$

d) $y = -3x + 1$

e) $y = -4x + 1$

13. **(UEL-PR)** A equação horária de um móvel é $y = \frac{t^3}{3} + 2t$, sendo y sua altura em relação ao solo, medida em metros, e t o número de segundos transcorridos após sua partida. Sabe-se que a velocidade do móvel no instante $t = 3$ s é dada por $y'(3)$, ou seja, é a derivada de y calculada em 3.

Essa velocidade é igual a:

a) 6 m/s

b) 11 m/s

c) 15 m/s

d) 27 m/s

e) 29 m/s

Gabarito

Revisão

página 7

1. a
2. $n = 125$
3. b
4. b
5. e
6. b
7. b
8. d
9. e
10. d
11. c
12. a
13. b
14. c
15. d
16. c
17. e
18. d
19. d
20. c
21. d
22. d
23. d
24. a
25. d
26. 01 + 08 = 09
27. b
28. d
29. e
30. b
31. a
32. c
33. d
34. c
35. b
36. d
37. d
38. d
39. e
40. c
41. c
42. a
43. c
44. b
45. d
46. a
47. b
48. a) O retalho semicircular pode ser usado para obtenção da tira.
    b) Não é possível obter a tira a partir do retalho triangular.
49. $\frac{6}{17}$ m
50. 90 dm ou 9 m
51. a
52. 3 m
53. e
54. b
55. 32 m

Conjuntos

página 26

1. d
2. a
3. e
4. a
5. c
6. c
7. c
8. e
9. c
10. c
11. d
12. c
13. d
14. b
15. c
16. d
17. d
18. 02
19. c
20. d

Introdução às funções

página 31

1. b
2. a) $x \geqslant 0$
    b) $x = 0$ temos $\sqrt[3]{2}$, $x = 4$ temos $\sqrt[3]{6}$ e $x = 9$ temos $\frac{2}{81}$
3. $v = \frac{4c}{5}$
4. a) $f(1) = 2$
    b) $f(5) = 14$
5. e
6. a
7. e
8. c
9. d
10. c
11. b
12. a
13. a) IV
    b) $f(x) = x^2$ e $g(x) = x$
14. b
15. d
16. d
17. b

Função afim

página 37

1. a) 2
    b) 9
2. e
3. e
4. b
5. c
6. e
7. a) 10 litros
    b) 25 litros
    c) 22,73 litros
8. a
9. vela *A*: 8 cm; vela *B*: 6 cm
10. e
11. a) lâmpada incandescente: R$ 37,50; lâmpada fluorescente: R$ 9,00
    b) mais que 100 dias
12. a) 8 kg
    b) entre 10 e 34 meses

Função quadrática

página 41

1. b
2. 143,88 kg/hectare
3. d
4. d
5. d

6. a) $f(x_v) = \frac{8 - m^2}{4}$
   b) $m \leqslant -2$ ou $m \geqslant 2$
   c) $m = 2$
   d) $x = \sqrt{y - 1} - 1$
7. c
8. a) $a = -0{,}1$, $b = 1$ e $c = 1{,}1$
   b) 11 metros
9. c
10. c
11. c
12. 02 + 04 + 08 = 14
13. b

Função modular

página 45

1. a
2. a
3. b
4. a
5. b

Função exponencial e função logarítmica

página 48

1. a
2. a) $a = \frac{3}{2}$ e $k = 2$
   b) $f(0) = 2$ e $f(3) = \frac{27}{4}$
3. a
4. b
5. c
6. 16 200
7. 01 + 04 = 05
8. c
9. e
10. e
11. a
12. b
13. b
14. d
15. e
16. c
17. d
18. A função f é sobrejetora e, portanto, bijetora. Logo, a função inversa de f é $f^{-1}(x) = \log_3\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$.
19. a
20. a
21. a) em 20 anos
    b) −0,019 aproximadamente
22. a) 202 °C
    b) 4,3 h
23. em 1960
24. c
25. b
26. d
27. a
28. b

Noções de estatística e Matemática financeira

página 56

1. d
2. b
3. d
4. c
5. b
6. a) 30 kg de músculos
   b) 37,5% de ossos e gordura
7. R$ 5,00
8. a
9. b
10. b
11. b
12. a) F
    b) F
    c) F
    d) V
    e) F
13. c
14. d
15. e
16. b
17. b
18. a
19. d
20. a) R$ 7,50
    b) 8,3%
    c) $a = \frac{7}{30}$
21. a) 20
    b) 81,5%
22. a) aproximadamente R$ 398,00
    b) A loja deve dar um desconto de aproximadamente 1,5% para que seja vantajoso para o cliente a compra a vista.
23. d
24. c
25. a
26. a) o plano 1.
    b) R$ 12 500,00
27. 01 + 02 + 08 = 11
28. d
29. b

Progressões

página 66

1. c
2. b
3. a
4. b
5. d
6. e
7. b
8. d
9. a
10. e
11. a
12. $14 - 6\sqrt{2}$
13. a) Daqui a 6 semanas o *site A* pretende adquirir 3 200 membros e obter, ao todo, 6 450 membros.
    b) O *site B* espera obter 10 000 membros em 12 semanas.
14. d
15. e
16. a
17. c

Trigonometria no triângulo retângulo

página 71

1. b
2. a
3. e
4. a
5. a
6. a
7. b
8. b

9. a) $\alpha = 30°$
   b) $AC = \sqrt{7}$
   c) 2
   d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
10. a
11. d

Circunferência trigonométrica

página 76

1. c
2. b
3. e
4. c
5. b
6. 2 902,76 km
7. e
8. d
9. a
10. d
11. a
12. d
13. b
14. e
15. c
16. c
17. b
18. d
19. c
20. a
21. b
22. 0
23. b
24. c
25. d

Funções trigonométricas

página 81

1. $P = \left(\frac{4}{3}, 0\right)$, $Q = (2, 0)$, $R = \left(\frac{8}{3}, 0\right)$ e $S = \left(\frac{10}{3}, 0\right)$
2. a) -1
   b) $\left\{\frac{5\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}\right\}$
   c) Como $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} > 1$, a equação não apresenta solução.
3. a) F
   b) V
   c) F
   d) V
   e) V
4. b
5. a
6. c
7. 02 + 04 + 08 = 14
8. d
9. a
10. e
11. b

Relações e transformações trigonométricas

página 85

1. d
2. a) 6 400 km
   b) $\frac{3}{8}$
3. e
4. b
5. b
6. a
7. b
8. a) 12 h 48 min
   b) 181 dias
9. b
10. a
11. d
12. d
13. e
14. e
15. e
16. c
17. b
18. d

Matriz

página 90

1. c
2. d
3. a
4. a) B é o horário vencedor, com 30% dos votos.
   b) $P = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$; C, B, A, D
5. a) $a = \frac{2}{3}$ e $b = -\frac{1}{3}$
   b) $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}$

Determinante

página 93

1. c
2. e
3. b
4. d
5. d
6. $Det_A = 0$

Sistema linear

página 97

1. a
2. d
3. e
4. c
5. c
6. e
7. a
8. d
9. b
10. a
11. e
12. c
13. c

Áreas de figuras planas

página 101

1. e
2. a
3. e
4. c
5. c
6. e
7. 11 cm²

8. a
9. c
10. c
11. a
12. e
13. 02 + 16 = 18

Geometria espacial de posição

página 107

1. 02 + 16 = 18
2. b, c, e
3. c
4. b
5. e
6. e
7. c
8. b
9. b
10. b
11. d
12. c

Sólidos

página 115

1. 02 + 16 = 18
2. e
3. d
4. e
5. a) F
   b) V
   c) V
   d) F
   e) V
6. a
7. e
8. a
9. a) 1,2 m
   b) 1 468,8 litros
10. a
11. c
12. a
13. d
14. e
15. c
16. e
17. d
18. a
19. a
20. a
21. b
22. a
23. a
24. a) $\frac{20\sqrt{6}}{3}$
    b) $\frac{100\sqrt{3}}{3}(\sqrt{10} - 2)\ m^2$
25. c
26. e
27. c
28. $\frac{13l\sqrt{2}}{4}$
29. a
30. e
31. c
32. 01 + 02 + 04 = 07
33. c
34. e
35. e
36. c
37. a
38. 01 + 08 = 09

Medidas de posição e de dispersão

página 125

1. c
2. d
3. d
4. d
5. a
6. e
7. c
8. e
9. a
10. d
11. a
12. e
13. e

Análise combinatória

página 129

1. e
2. b
3. d
4. c
5. a) 40 maneiras distintas
   b) 18 maneiras distintas
6. d
7. b
8. a
9. a
10. b
11. e
12. b
13. c
14. a
15. b

Probabilidade

página 133

1. a
2. d
3. c
4. c
5. b
6. b
7. a
8. 10%
9. c
10. a) $\frac{1}{2}$
    b) $\frac{25}{51}$
11. e
12. d
13. d
14. b
15. a) 2 200
    b) 8%

Geometria analítica

página 138

1. e
2. c
3. c
4. 02
5. b
6. d
7. c
8. b
9. a
10. c
11. c
12. d
13. b
14. 22

15. c
16. d
17. c

Circunferência

página 144

1. d
2. e
3. a
4. d
5. e
6. e
7. e
8. b
9. d
10. e
11. b
12. b
13. c
14. c
15. a
16. d
17. 02 + 04 + 08 + 16 = 30
18. e
19. a) $P_1P_2 = 12$
    b) 90
    c) 96

Cônicas

página 151

1. d
2. b
3. a
4. a) F
    b) V
    c) F
    d) V
    e) V
5. a
6. $\frac{31\pi}{3}$
7. e
8. d
9. b
10. c
11. b
12. a

Números complexos

página 156

1. (2, 1)
2. $S = \{-1; -1 + i; -1 - i\}$
3. c
4. a
5. c
6. c
7. b
8. e
9. a) V
    b) V
    c) F
    d) F
    e) F
10. c
11. d
12. a = 3
13. a) $Z_1 = 2 \cdot \left(\cos\frac{\pi}{6} + i \cdot \text{sen}\frac{\pi}{6}\right)$ e
    $Z_2 = 4 \cdot \left(\cos\frac{\pi}{4} + i \cdot \text{sen}\frac{\pi}{4}\right)$
    b) $n = 24$ e $m = 48$
14. b
15. c

Polinômios e equações polinomiais

página 161

1. e
2. a
3. b
4. d
5. a) V
    b) F
    c) V
    d) F
    e) F
6. a
7. c
8. a
9. a) $P(x) = x^4 - 81$
    b) $Q(x) = x + 2$ e $R(x) = -65$
10. d
11. b
12. c
13. b
14. b
15. 01 + 02 + 04 = 07
16. d
17. c
18. 01 + 32 = 33
19. b
20. a
21. a
22. a

Introdução ao cálculo

página 169

1. $\frac{1}{2}$
2. a
3. a
4. b
5. c
6. d
7. c
8. d
9. e
10. c
11. c
12. b
13. b

EXEMPLAR DO PROFESSOR

MATEMÁTICA

REVISÃO

ser Protagonista

sm

1 5 6 6 1 1

ISBN 978-85-418-0385-4

9 788541 803854